

Idee per insegnare

Sabrina Rosano Dionisio Cirilli
Francesco Guglielmi Nadine Pertici

Tecnologia, progettazione, ambiente

UNA SCUOLA
PER TUTTI



Programmazione per competenze

Prove di verifica

con **Compiti di realtà** e **Laboratori delle competenze ambientali**

Per Bisogni Educativi Speciali

★ prove di verifica guidate
per il *Corso di tecnologia*



Registrati su
MY.ZANICHELLI.IT 
per scaricare i contenuti online

ZANICHELLI

Certificazione delle competenze

secondo la nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017

	Competenze chiave	Profilo delle competenze
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
2	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea , di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3	Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.
4	Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con consapevolezza le tecnologie per interagire con altre persone.
5	Imparare a imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica, solidale . Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
7	Spirito di iniziativa e imprenditorialità	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose , in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società . In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali .

Certificazione delle competenze

secondo la C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015

	Competenze chiave	Profilo delle competenze
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
2	Comunicazione nelle lingue straniere	Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea . Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3	Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologia	Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
4	Competenze digitali	Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
5	Imparare a imparare Consapevolezza ed espressione culturale	Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche .
6	Imparare a imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
7	Consapevolezza ed espressione culturale	Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri , per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose , in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società .
8	Consapevolezza ed espressione culturale	In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.
9	Spirito di iniziativa e imprenditorialità Competenze sociali e civiche	Dimostra originalità e spirito di iniziativa . Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
10	Imparare a imparare Competenze sociali e civiche	Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti . Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
11	Competenze sociali e civiche	Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
12	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita . Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile . Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Sabrina Rosano Dionisio Cirilli
Francesco Guglielmi Nadine Pertici

Tecnologia, progettazione, ambiente

Idee per insegnare

ZANICHELLI

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. L'acquisto della presente copia dell'opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.

Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. Le richieste vanno inoltrate a

CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali
Corso di Porta Romana, n. 108
20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

L'editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La loro fotocopia per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all'opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell'editore, una successiva edizione, né le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all'art. 71 - ter legge diritto d'autore. Per permessi di riproduzione, anche digitali, diversi dalle fotocopie rivolgersi a ufficiocontratti@zanichelli.it

Realizzazione editoriale:

- Coordinamento editoriale: Matteo Fornesi
- Redazione: Luisa Alessio
- Segreteria di redazione: Deborah Lorenzini e Rossella Frezzato
- Composizione e impaginazione: Lucia Barbieri
- Stesura delle prove di verifica del *Corso di tecnologia*: Silvia Tarasco

Copertina:

- Progetto grafico: Miguel Sal & C., Bologna
- Realizzazione: Roberto Marchetti e Francesca Ponti
- Immagine di copertina: **Torre Generali**, progetto Zaha Hadid Architects, CityLife Milano.
Courtesy of CityLife/Zaha Hadid Architects - © Studio Hayes Davidson, London (rendering).
Courtesy of Zaha Hadid Architects - © Studio Hayes Davidson, London (disegno).
Artwork Studio 8vo, Bologna

Prima edizione: marzo 2017

Ristampa: **prima tiratura**

5 4 3 2 1 2017 2018 2019 2020 2021



Zanichelli garantisce che le risorse digitali di questo volume sotto il suo controllo saranno accessibili, a partire dall'acquisto dell'esemplare nuovo, per tutta la durata della normale utilizzazione didattica dell'opera. Passato questo periodo, alcune o tutte le risorse potrebbero non essere più accessibili o disponibili: per maggiori informazioni, leggi my.zanichelli.it/fuoricatalogo



File per sintesi vocale

L'editore mette a disposizione degli studenti non vedenti, ipovedenti, disabili motori o con disturbi specifici di apprendimento i file pdf in cui sono memorizzate le pagine di questo libro. Il formato dei file permette l'ingrandimento dei caratteri del testo e la lettura mediante software screen reader. Le informazioni su come ottenere i file sono sul sito <http://www.zanichelli.it/scuola/bisogni-educativi-speciali>

Grazie a chi ci segnala gli errori

Segnalate gli errori e le proposte di correzione su www.zanichelli.it/correzioni.

Controlleremo e inseriremo le eventuali correzioni nelle ristampe del libro.

Nello stesso sito troverete anche l'errata corrige, con l'elenco degli errori e delle correzioni.

Zanichelli editore S.p.A. opera con sistema qualità
certificato CertiCarGraf n. 477
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008



Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

Stampa: Grafica Ragno
Via Lombardia 25, 40064 Tolara di Sotto, Ozzano Emilia (Bologna)
per conto di Zanichelli editore S.p.A.
Via Inrario 34, 40126 Bologna

Sommario

IDEE PER...

1 PROGRAMMAZIONE

Profilo delle competenze	2
Corso di tecnologia	4
Corso di disegno	22

2 PROVE DI VERIFICA SU MISURA

Prove di verifica standard - tecnologia	42
Prove di verifica guidate - tecnologia	166
Prove di verifica - disegno	258
Soluzioni delle prove di verifica standard - tecnologia	310
Soluzioni delle prove di verifica guidate - tecnologia	434
Soluzioni delle prove di verifica - disegno	526

3 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Compiti di realtà	580
Laboratorio delle competenze ambientali	604

1

Programmazione

In questa sezione è disponibile la griglia del piano di lavoro per competenze, sia per il volume di **tecnologia** sia per quello di **disegno**. Le griglie sono divise per sezione o capitolo e sono pensate per aiutare il docente a impostare la programmazione annuale.

Il piano di lavoro può essere modificato e personalizzato utilizzando il file in formato .doc che si trova nel DVD-ROM per l'insegnante.

Lo stesso file è scaricabile anche dal sito web **www.online.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno** nella sezione riservata ai docenti.

Le competenze in tabella si riferiscono alla C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015.
Per un confronto con le nuove competenze presenti nella nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017 si rimanda alle pagine iniziali e finali della guida.

PROFILO DELLE COMPETENZE		COMPETENZE CHIAVE
1. Comunicare in italiano	Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
2. Comunicare in inglese e nella seconda lingua	Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	Comunicazione nelle lingue straniere
3. Affrontare problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Usare le tecnologie della comunicazione	Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.	Competenze digitali
5. Orientarsi nello spazio e nel tempo	Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.	Imparare a imparare Consapevolezza ed espressione culturale
6. Ricercare e aggregare le informazioni	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.	Imparare a imparare

PROFILO DELLE COMPETENZE		COMPETENZE CHIAVE
7. Riconoscere identità culturali e religiose e i loro sistemi simbolici	Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.	Consapevolezza ed espressione culturale
8. Esprimersi con il corpo, l'arte e la musica	In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.	Consapevolezza ed espressione culturale
9. Dimostrare originalità e spirito di iniziativa	Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	Spirito di iniziativa e imprenditorialità Competenze sociali e civiche
10. Orientare le scelte in base a potenzialità e limiti	Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.	Imparare a imparare Competenze sociali e civiche
11. Rispettare le regole e collaborare	Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.	Competenze sociali e civiche
12. Seguire un corretto stile di vita e partecipare alle funzioni pubbliche	Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ...	Competenze sociali e civiche

Con il simbolo  sono indicati i materiali consigliati per gli studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES).

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
	<i>Quali profili della scheda per la certificazione delle competenze vengono sviluppati?</i>	<i>Quali competenze acquisisce lo studente per la sua realizzazione e il suo sviluppo personale?</i>	<i>A quali «Traguardi per lo sviluppo delle competenze» mirano le attività didattiche dell'unità?</i>	
L'ECONOMIA	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta, anche di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Crea soluzioni originali in risposta a un problema concreto basandosi sulle conoscenze tecnologiche. Conosce le proprietà dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia		
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali		
	6. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare		
	8. In relazione alle proprie potenzialità, si esprime in ambito tecnico-grafico	Consapevolezza ed espressione culturale		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
<i>Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze?</i>	<i>Con quali attività didattiche si raggiungono gli obiettivi di apprendimento e si sviluppano le competenze?</i>	<i>Con quali strumenti di valutazione (formativa e sommativa) si verifica il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze?</i>
Conoscere la classificazione dei settori dell'economia e associare a ogni attività economica il relativo settore di appartenenza. Riconoscere i diversi metodi usati in agricoltura e quali strumenti sono adatti nei lavori agricoli per favorire lo sviluppo delle colture, anche in relazione al loro impatto ambientale. Riconoscere i vari tipi di allevamento, acquacoltura e pesca, anche in relazione al loro impatto ambientale. Utilizzare strumenti informatici per reperire informazioni ed elaborare tabelle e grafici e accostarsi a nuove applicazioni informatiche, esplorandone le funzioni e le potenzialità. Usare le risorse in modo sostenibile.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova NELLE IDEE PER INSEGNARE ■ Laboratorio delle competenze ambientali – La coltivazione sostenibile di alghe NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  1. Le attività economiche 2. L'agricoltura 3. L'allevamento, l'acquacoltura e la pesca ■ Video – Il settore primario dell'economia – Il settore secondario dell'economia – Il settore terziario dell'economia – Usare le risorse in modo sostenibile – Le piante OGM – L'allevamento dei bovini – L'acquacoltura	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze ■ Compito di realtà – Creare un catalogo di prodotti del territorio NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
LA TRASFORMAZIONE E IL CONSUMO DEGLI ALIMENTI	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madre-lingua o lingua di istruzione	Conosce i principali processi di trasformazione degli alimenti e i sistemi tecnologici in essi implicati.	
	2. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Comunicazione nelle lingue straniere	Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sugli alimenti, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta, anche di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso un'alimentazione equilibrata e salubre.	
	6. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare	Conosce le proprietà dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	
	9. Dimostra originalità e spirito d'iniziativa, è disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti	Spirito d'iniziativa e imprenditorialità		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		
	12. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita			

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Conoscere i metodi di conservazione degli alimenti e saper individuare quelli più adatti per conservare un determinato alimento. Conoscere i controlli svolti per garantire la sicurezza degli alimenti e saper leggere e interpretare le informazioni riportate sulle etichette alimentari. Conoscere i processi tecnologici implicati nella produzione degli alimenti. Conoscere i principi nutritivi, le loro funzioni e gli alimenti che li contengono; individuare le corrette scelte alimentari, anche in relazione agli aspetti ambientali. Utilizzare strumenti informatici per reperire informazioni ed elaborare tabelle e grafici e accostarsi a nuove applicazioni informatiche, esplorandone le funzioni e le potenzialità.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova NELLE IDEE PER INSEGNARE ■ Laboratorio delle competenze ambientali – L'impatto ambientale dell'olio di palma NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  4. La conservazione degli alimenti 5. Il confezionamento e il controllo degli alimenti 6. Le tecnologie alimentari ed enologiche 7. L'alimentazione ■ Video – La conservazione degli alimenti – La produzione del vino	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze ■ Compito di realtà – Preparare il menu per la festa della scuola NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
I MATERIALI	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madre- lingua o lingua di istruzione	Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni.	
	2. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta, anche di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di descriverne la funzione in relazione alla struttura e al materiale.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali		
	7. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi ap- prendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare		
	8. Si esprime in ambito progettuale in relazione alle proprie potenzialità	Consapevolezza ed espressione culturale		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sulla propria abitazione. Distinguere le tecnologie di trasformazione industriali da quelle artigianali. Descrivere e classificare i materiali in base alla loro origine e alle loro proprietà. Conoscere il ciclo di vita dei materiali e le possibilità di recupero e riciclo. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, tecnologiche e meccaniche di vari materiali. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. Utilizzare strumenti informatici per reperire informazioni ed elaborare tabelle e grafici e accostarsi a nuove applicazioni informatiche, esplorandone le funzioni e le potenzialità.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova ■ Laboratorio delle competenze ambientali – Il riciclo di abiti e tessuti NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  8. Che cosa sono i materiali? 9. Il legno 10. La carta 11. Le fibre tessili e i tessuti 12. Le ceramiche 13. Il vetro 14. I metalli 15. La gomma naturale 16. I materiali plastici ■ Video – L'industria dei semilavorati in legno – La produzione della carta – La bachicoltura – L'industria tessile – L'industria del vetro – L'altoforno – La materia plastica più diffusa: il polietilene – La formatura degli oggetti in plastica	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Compito di realtà – Preparare un preventivo di spesa ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
L'AMBIENTE ARTIFICIALE	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madre-lingua o lingua di istruzione	Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Ricava dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.	
	2. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione	Comunicazione nelle lingue straniere		
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia		
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali		
	5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti e produzioni	Consapevolezza ed espressione culturale		
	6. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare		
	9. Chiede aiuto quando si trova in difficoltà ed è disposto a misurarsi con le novità	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. Conoscere il ciclo di vita dei materiali e le possibilità di recupero e riciclo. Utilizzare strumenti informatici per reperire informazioni ed elaborare tabelle e grafici e accostarsi a nuove applicazioni informatiche, esplorandone le funzioni e le potenzialità.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova ■ Laboratorio delle competenze ambientali – Il riciclo dei rifiuti edili NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  17. I materiali da costruzione 18. La città e gli edifici 19. Le abitazioni e gli impianti ■ Video – Le strutture portanti – Gli impianti delle nostre case	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Compito di realtà – Pianificare una ristrutturazione ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
L'ENERGIA	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madre-lingua o lingua di istruzione	Conosce i principali processi di trasformazione di risorse e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.	
	2. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali		
	6. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva. Conoscere le differenti forme di energia e le loro trasformazioni. Saper classificare le diverse fonti di energia e conoscere la loro origine, la lavorazione, l'utilizzo e l'impatto sull'ambiente. Utilizzare strumenti informatici per reperire informazioni ed elaborare tabelle e grafici e accostarsi a nuove applicazioni informatiche, esplorandone le funzioni e le potenzialità.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova ■ Laboratorio delle competenze ambientali – La sostenibilità ambientale e l'energia NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  20. Le forme di energia 21. Le fonti di energia ■ Video – L'estrazione e il trasporto del petrolio – Il gas naturale	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Compito di realtà – Scrivere un articolo di giornale ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
L'ELETTRICITÀ	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madre-lingua o lingua di istruzione	L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.	
	2. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.	
	6. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare		
	9. Dimostra originalità e spirito d'iniziativa, è disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti	Spirito d'iniziativa e imprenditorialità		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Conoscere i principi scientifici del fenomeno elettrico, della conduzione elettrica e delle grandezze elettriche. Identificare e descrivere gli elementi fondamentali che costituiscono un circuito elettrico, distinguendone funzioni e proprietà. Risolvere semplici problemi di fisica legati alle grandezze elettriche studiate. Analizzare e rappresentare graficamente semplici circuiti elettrici. Saper descrivere gli elettrodomestici più comuni per quanto riguarda forma e funzioni. Saper leggere l'etichetta energetica riportata sugli elettrodomestici al fine di scegliere elettrodomestici più efficienti. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili e prive di rischio per la salute.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova NELLE IDEE PER INSEGNARE ■ Laboratorio delle competenze ambientali – Lo smaltimento dei rifiuti elettronici NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  22. L'energia elettrica 23. I circuiti elettrici 24. L'impianto domestico e gli elettrodomestici ■ Video – La distribuzione dell'energia elettrica	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze ■ Compito di realtà – Progettare un impianto elettrico NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madre-lingua o lingua di istruzione	L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.	
	2. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Conosce macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	
	6. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare	Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.	
	9. Dimostra originalità e spirito d'iniziativa, è disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti	Spirito d'iniziativa e imprenditorialità	È consapevole del carattere finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.	
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Conoscere i principi scientifici del fenomeno magnetico e la sua relazione con i fenomeni elettrici. Conoscere il funzionamento delle centrali elettriche e gli elementi che le caratterizzano. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative ai diversi impianti di produzione di energia elettrica. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili e prive di rischio per la salute. Utilizzare strumenti informatici per reperire informazioni ed elaborare tabelle e grafici e accostarsi a nuove applicazioni informatiche, esplorandone le funzioni e le potenzialità.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova ■ Laboratorio delle competenze ambientali – Il fabbisogno energetico e l'EROEI NELL'EBOOK  ■ Ciak, si impara! 25. L'elettricità e magnetismo 26. Le centrali elettriche a fonti esauribili 27. Le centrali elettriche a fonti rinnovabili ■ Video – Il motore elettrico – Il trasformatore – Le centrali termoelettriche – L'energia nucleare da fissione – Le centrali idroelettriche – I pannelli solari fotovoltaici – La centrale solare termodinamica – L'energia eolica – Le centrali geotermiche – Produrre gas dalle biomasse – Il riciclo dei rifiuti	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Compito di realtà – Progettare un impianto fotovoltaico ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
LE MACCHINE E I MOTORI	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madre-lingua o lingua di istruzione	Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	
	2. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Comunicazione nelle lingue straniere	L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.	
	7. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare		
	9. Dimostra originalità e spirito d'iniziativa, è disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti	Spirito d'iniziativa e imprenditorialità		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Conoscere i vari tipi di macchine semplici principali e derivate, riconoscendoli negli oggetti di uso quotidiano. Identificare e descrivere le macchine complesse e gli organi di trasmissione per quanto riguarda la loro forma e le loro funzioni. Descrivere i tipi di motori presi in esame analizzando la loro storia e il loro impatto ambientale. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili e prive di rischio per la salute. Risolvere semplici problemi legati al funzionamento degli organi di trasmissione studiati.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova NELLE IDEE PER INSEGNARE ■ Laboratorio delle competenze ambientali – L'inquinamento da stampanti e fotocopiatrici NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  28. Le macchine semplici e la trasmissione del moto 29. I motori	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze ■ Compito di realtà – Scegliere un'automobile a basso impatto ambientale NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

SEZIONE	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
LA COMUNICAZIONE E I TRASPORTI	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madre-lingua o lingua di istruzione	Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile	
	2. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Comunicazione nelle lingue straniere	rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	
	7. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare	Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	
	9. Dimostra originalità e spirito d'iniziativa, è disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti	Spirito d'iniziativa e imprenditorialità		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Conoscere e classificare i principali mezzi di comunicazione in base alla loro storia. Descrivere i mezzi di trasporto presi in esame analizzando il loro consumo energetico e l'impatto ambientale. Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell'economia della società. Sostenere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili per quanto riguarda la scelta dei mezzi di trasporto e l'uso dei mezzi di comunicazione.	NEL LIBRO ■ Mappe di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Mappe di paragrafo ■ Esercizi di paragrafo – Lavora con la mappa  – Mettiti alla prova NELLE IDEE PER INSEGNARE ■ Laboratorio delle competenze ambientali – L'inquinamento atmosferico dei velivoli NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  30. I mezzi di comunicazione 31. I mezzi di trasporto ■ Video – La stampa litografica in quadricromia – La trasmissione radio – La fotocamera digitale – La comunicazione col cellulare – Il trasporto su rotaia	NEL LIBRO ■ Esercizi di fine capitolo ■ Esercizi di verifica delle competenze ■ Compito di realtà – Organizzare l'itinerario di una vacanza NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prove di verifica – fila A e fila B – prova guidata  ZTE ■ Esercizi di allenamento interattivi ■ Test interattivi

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
	Quali profili della scheda per la certificazione delle competenze vengono sviluppati?	Quali competenze acquisisce lo studente per la sua realizzazione e il suo sviluppo personale?	A quali «Traguardi per lo sviluppo delle competenze» mirano le attività didattiche dell'unità?	
1. GLI STRUMENTI E I SUPPORTI PER IL DISEGNO TECNICO	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia		
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali		
	6. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare	Conosce le proprietà dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	
	8. In relazione alle proprie potenzialità, si esprime in ambito tecnico-grafico	Consapevolezza ed espressione culturale		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	<i>Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze?</i>	<i>Con quali attività didattiche si raggiungono gli obiettivi di apprendimento e si sviluppano le competenze?</i>	<i>Con quali strumenti di valutazione (formativa e sommativa) si verifica il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze?</i>
	Conoscere gli strumenti per disegnare e per misurare, gli strumenti per tracciare e gli strumenti per correggere. Riconoscere i vari tipi di disegni con il computer, in particolare distinguere i disegni bitmap da quelli vettoriali. Riconoscere i diversi supporti per il disegno tecnico e i diversi formati. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  1. Gli strumenti e i supporti per il disegno tecnico	NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
2. LE NORME FONDAMENTALI DEL DISEGNO TECNICO	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Realizza rappresentazioni grafiche o infografiche utilizzando elementi del disegno tecnico.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Conosce le proprietà dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi e tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri diversi.	
	6. Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare		
	8. In relazione alle proprie potenzialità, si esprime in ambito tecnico-grafico	Consapevolezza ed espressione culturale		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Conoscere i tipi di linee utilizzate nel disegno tecnico. Conoscere i vari tipi di scrittura utilizzabile nel disegno tecnico. Conoscere e utilizzare le scale di proporzioni. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  2. Le norme fondamentali del disegno tecnico	NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
3. LE COSTRUZIONI GEOMETRICHE	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Realizza rappresentazioni grafiche o infografiche utilizzando elementi del disegno tecnico.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti.	
	4. Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	
	5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso	Imparare a imparare		
	6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Conoscere gli enti geometrici principali e la nomenclatura di base. Conoscere i tipi di linee utilizzate nel disegno tecnico. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico per la rappresentazione di figure geometriche piane.	NEL LIBRO ■ Mapa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Esercizi ■ Errori tipici: non così, ma così! NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  3. Le costruzioni geometriche ■ Video – La squadratura del foglio da disegno – Divisione di un segmento in parti uguali – Perpendicolare passante per il punto medio di un segmento – Perpendicolare passante per l'estremo di un segmento – Bisettrice di un angolo – Divisione dell'angolo retto in tre parti uguali – Divisione dell'angolo piatto in tre parti uguali – Costruzione di: - un triangolo equilatero dato il lato; un triangolo isoscele dati la base e il lato; un triangolo rettangolo dati un cateto e l'ipotenusa; un quadrato dato il lato; un rettangolo dati i lati; un pentagono dato il lato; un esagono dato il lato; un ottagonone dato il lato; un ettagonone data la circonferenza circoscritta; un triangolo equilatero data la circonferenza circoscritta; un quadrato data la circonferenza circoscritta; un pentagono data la circonferenza circoscritta; un esagono data la circonferenza circoscritta; un ovolo dato l'asse minore; un ovale dati l'asse maggiore e l'asse minore; una spirale a due centri dato il passo; una spirale a quattro centri dato il passo; un'ellisse dati l'asse maggiore e l'asse minore	NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
4. I MOTIVI GEOMETRICI	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Realizza rappresentazioni grafiche o info grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti.	
	5. Osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche	Imparare a imparare	Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	
	9. Dimostra originalità e spirito d'iniziativa.	Spirito d'iniziativa e imprenditorialità		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

5. LA GRAFICA	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Realizza rappresentazioni grafiche o info grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	
	5. Osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche	Imparare a imparare		
	9. Dimostra originalità e spirito d'iniziativa.	Spirito d'iniziativa e imprenditorialità		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche	Conosce le proprietà dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Conoscere le figure geometriche e la loro struttura portante. Conoscere le trasformazioni semplici e quelle composte per ottenere composizioni decorative. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico per la realizzazione di motivi decorativi e pattern geometrici. Creare nuovi pattern geometrici per motivi decorativi.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Errori tipici: non così, ma così! NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  4. I motivi geometrici	NEL LIBRO ■ Verifica delle competenze – Disegna un motivo decorativo NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

Conoscere i pittogrammi e gli ideogrammi e il loro impiego come simboli grafici. Riconoscere loghi e logotipi e conoscere le fasi che ne accompagnano la progettazione. Conoscere il <i>lettering</i> per creare nuovi caratteri e i monogrammi e il loro impiego come marchi. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico per la realizzazione di font, marchi e monogrammi.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  5. La grafica	NEL LIBRO ■ Verifica delle competenze – Crea il marchio della tua scuola NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica
---	--	--

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
6. LE PROIEZIONI ORTOGONALI	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	
	5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso	Imparare a imparare	Conosce le proprietà dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	
	6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. Eseguire le proiezioni ortogonali di solidi geometrici, di gruppi di solidi e di solidi complessi. Conoscere e applicare i piani per sezionare i solidi geometrici e per ottenere le vere forme delle sezioni. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Esercizi ■ Errori tipici: non così, ma così! NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  6. Le proiezioni ortogonali ■ Video – Proiezione ortogonale di un parallelepipedo – Piramide a base quadrata – Prisma a base esagonale – Sezione di un prisma triangolare – Sezione di una piramide esagonale – Sezione di un parallelepipedo e vera forma	NEL LIBRO ■ Verifica delle competenze – Progetta la tua camera NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
7. LE ASSONOMETRIE	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	
	5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso	Imparare a imparare	Conosce le proprietà dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	
	6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. Eseguire le assonometrie di solidi geometrici, di gruppi di solidi e di solidi complessi. Conoscere i diversi tipi di assonometrie e i diversi angoli tra gli assi che le caratterizzano. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Errori tipici: non così, ma così! NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  7. Le assonometrie ■ Video – Assonometria monometrica di un parallelepipedo – Solido a base pentagonale – Prisma ottagonale steso – Assonometria cavaliere di un parallelepipedo – Prisma esagonale – Assonometria cavaliere di una scala – Assonometria isometrica di un parallelepipedo – Prisma ottagonale – Prisma pentagonale steso su una faccia	NEL LIBRO ■ Verifica delle competenze – Arreda la tua terrazza NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
8. LA PROSPETTIVA	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	
	5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso	Imparare a imparare	Conosce le proprietà dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispetto alle proprie necessità.	
	6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. Eseguire la prospettiva di solidi geometrici e di ambienti. Conoscere e individuare i diversi tipi di prospettiva. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Esercizi ■ Errori tipici: non così, ma così! NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  8. La prospettiva ■ Video – Prospettiva centrale di un quadrato – Prospettiva centrale di un cubo – Prospettiva centrale di un solido ottagonale – Prospettiva centrale di una cameretta – Prospettiva accidentale di un cubo – Prospettiva centrale di un solido ottagonale	NEL LIBRO ■ Verifica delle competenze – Disegna una scenografia NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
9. I SISTEMI DI MISURA	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi e tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri diversi.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia		
	5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso	Imparare a imparare		
	6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

10. LA QUOTATURA	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi e tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri diversi.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia		
	6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico. Conoscere che cosa significa misurare, il sistema metrico decimale, il Sistema Internazionale delle unità di misura (SI) e gli strumenti di misura. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  9. I sistemi di misura	NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Errori tipici: non così, ma così! NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  10. La quotatura	NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica
---	--	--

CAPITOLO	COMPETENZE			
	PROFILI	COMPETENZE CHIAVE	TRAGUARDI	
11. IL RILIEVO	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	
	3. Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia		
	5. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso	Imparare a imparare		
	6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

11. I GRAFICI	1. Comunica in italiano	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi e tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri diversi. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.	
	3. Le sue conoscenze matematiche e scientifiche-tecnologiche gli consentono di analizzare analisi quantitative fatte da altri	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia		
	6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare		
	10. Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Competenze sociali e civiche		

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	ATTIVITÀ DIDATTICHE	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. Pianificare le fasi del rilievo architettonico. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi della fotografia.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare ■ Errori tipici: non così, ma così! NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  11. Il rilievo	NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica

Leggere e interpretare i diversi grafici statistici. Elaborare e rappresentare i dati nelle tabelle. Eseguire grafici a barre, diagrammi cartesiani, aerogrammi a settori circolari e cartogrammi. Utilizzare schemi grafici come l'organigramma per rappresentare una struttura organizzativa e i diagrammi di flusso per descrivere le diverse procedure. Disegnare i diagrammi di Eulero-Venn per rappresentare uno o più insiemi e le eventuali relazioni. Utilizzare i grafo ad albero per rappresentare la struttura di un contesto analizzato.	NEL LIBRO ■ Mappa di capitolo ■ Qualche domanda per iniziare NELL'EBOOK ■ Ciak, si impara!  12. I grafici	NELLE RISORSE PER L'INSEGNANTE ■ Prova di verifica
---	--	--

2

Prove di verifica su misura

Questa sezione della guida contiene le seguenti risorse.

Corso di tecnologia

Prove di verifica standard per capitoli (fila A e fila B)

Per ciascun capitolo sono disponibili due prove di verifica equivalenti, distinte in fila A e fila B.

Prove di verifica guidate per studenti con Bisogni Educativi Speciali

Contengono esercizi che verificano gli stessi contenuti delle prove standard. Gli esercizi hanno una formulazione diversa per aiutare gli studenti che incontrano difficoltà di apprendimento: per esempio, nelle scelte multiple è tolta un'opzione di risposta, alcune domande aperte sono trasformate in domande chiuse, alcune domande sono accompagnate da un suggerimento.

Queste prove sono inoltre realizzate con alcuni accorgimenti tipografici che riducono le difficoltà di lettura e di scrittura.

Corso di disegno

Prove di verifica standard

Per ciascun capitolo è disponibile una prova di verifica.

La versione digitale di tutte le prove è disponibile nel DVD-ROM per l'insegnante e nella sezione riservata all'insegnante del sito **online.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno**

Tutte le prove sono corredate di soluzioni.

Fila A

Punteggio

1. Il PIL

- ☐ A è il Prodotto Italiano Lordo.
- ☐ B è un indice di povertà.
- ☐ C è l'unico indice economico esistente.
- ☐ D dà una valutazione della ricchezza dal punto di vista del reddito. / 4

2. Il settore primario

- ☐ A raccoglie tutte le attività produttive di un paese.
- ☐ B non comprende le attività di estrazione.
- ☐ C comprende solo l'agricoltura e la pesca.
- ☐ D comprende l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'acquacoltura. / 4

3. Il settore terziario

- ☐ A è poco sviluppato nelle economie avanzate.
- ☐ B non comprende i servizi pubblici.
- ☐ C include tutte le attività che forniscono servizi.
- ☐ D non comprende i servizi destinati alla vendita. / 4

4. L'e-commerce

- ☐ A è il commercio elettronico.
- ☐ B è il commercio nella grande distribuzione.
- ☐ C è il commercio eco-sostenibile.
- ☐ D è la vendita porta a porta. / 4

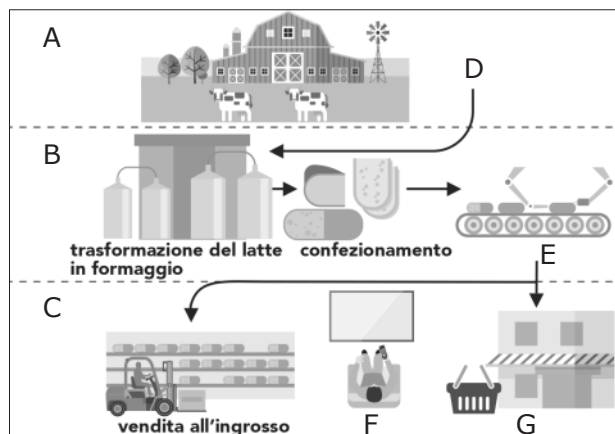
5. Lo sviluppo sostenibile

- ☐ A è un modello di crescita.
- ☐ B è una fase dell'adolescenza.
- ☐ C non prevede il commercio equo e solidale.
- ☐ D mira all'aumento di produttività anche a discapito dell'ambiente. / 4

6. I GAS

- ☐ A non usano la filiera corta.
- ☐ B non acquistano prodotti a km zero.
- ☐ C sono i Gruppi di Acquisto Solidale.
- ☐ D sono i Gruppi di Aiuto Sociale. / 4

7. Completa la figura sulla filiera di produzione del formaggio con le parole mancanti.



- A. settore
- B. settore
- C. settore
- D. del latte
- E.
- F.
- G. vendita al

.... / 14

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla globalizzazione? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

- ☐ A È stata resa possibile dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione e trasporto.
- ☐ B È un fenomeno europeo.
- ☐ C Può portare a una standardizzazione culturale.
- ☐ D Ha solo effetti positivi.
- ☐ E Comporta la delocalizzazione della produzione.

.... / 12

9. Completa il testo con le parole mancanti.

L'..... è l'insieme di attività che ottimizzano i consumi per soddisfare i individuali e collettivi. I bisogni sono indispensabili per la vita, i bisogni servono per migliorare la qualità della vita. I bisogni possono essere soddisfatti con o con

.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|------------------------|---|
| a. mercato | Indice di valutazione di crescita elaborato dall'ONU. |
| b. ISU | Aumento di valore di un bene che si ha per ogni passaggio della filiera produttiva. |
| c. filiera produttiva | Insieme degli scambi commerciali di materie prime, beni e servizi. |
| d. settore quaternario | Serie di passaggi che permettono la produzione di un bene e il suo arrivo al consumatore. |
| e. valore aggiunto | Servizi che si avvalgono delle nuove tecnologie o di professionalità altamente specializzate. |

.... / 10

11. In quali casi la produzione di un bene non è considerata sostenibile?

.....

.....

.....

.... / 14

12. Un negozio di alimentari propone la vendita di un formaggio con due confezionamenti diversi: avvolto nella carta e pronto per il consumo, oppure messo sottovuoto in un involucri di plastica e arricchito con una confezione regalo. In quale caso l'impronta ecologica del bene è maggiore?

.....

.....

.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Lo sviluppo sostenibile

- ☐ A non prevede il commercio equo e solidale.
☐ B mira all'aumento di produttività anche a discapito dell'ambiente.
☐ C è un modello di crescita.
☐ D è una fase dell'adolescenza.

.... / 4

2. Il settore primario

- ☐ A raccoglie tutte le attività produttive di un paese.
☐ B comprende solo l'agricoltura e la pesca.
☐ C comprende l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'acquacoltura.
☐ D non comprende le attività di estrazione.

.... / 4

3. I GAS

- ☐ A non acquistano prodotti a km zero.
☐ B non usano la filiera corta.
☐ C sono i Gruppi di Acquisto Solidale.
☐ D sono i Gruppi di Aiuto Sociale.

.... / 4

4. Il PIL

- ☐ A dà una valutazione della ricchezza dal punto di vista del reddito.
☐ B è un indice di povertà.
☐ C è l'unico indice economico esistente.
☐ D è il Prodotto Italiano Lordo.

.... / 4

5. Il settore terziario

- ☐ A include tutte le attività che forniscono servizi.
☐ B non comprende i servizi pubblici.
☐ C è poco sviluppato nelle economie avanzate.
☐ D non comprende i servizi destinati alla vendita.

.... / 4

6. L'e-commerce

- ☐ A è il commercio nella grande distribuzione.
☐ B è il commercio eco-sostenibile.
☐ C è il commercio elettronico.
☐ D è la vendita porta a porta.

.... / 4

7. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- a. filiera produttiva Indice di valutazione di crescita elaborato dall'ONU.
b. valore aggiunto Aumento di valore di un bene che si ha per ogni passaggio della filiera produttiva.
c. mercato Insieme degli scambi commerciali di materie prime, beni e servizi.
d. ISU Serie di passaggi che permettono la produzione di un bene e il suo arrivo al consumatore.
e. settore quaternario Servizi che si avvalgono delle nuove tecnologie o di professionalità altamente specializzate.

.... / 10

8. In quali casi la produzione di un bene non è considerata sostenibile?

Punteggio

.....

.....

.....

.... / 14

9. Un negozio di alimentari propone la vendita di un formaggio con due confezionamenti diversi: avvolto nella carta e pronto per il consumo, oppure messo sottovuoto in un involucro di plastica e arricchito con una confezione regalo. In quale caso l'impronta ecologica del bene è maggiore?

.....

.....

.....

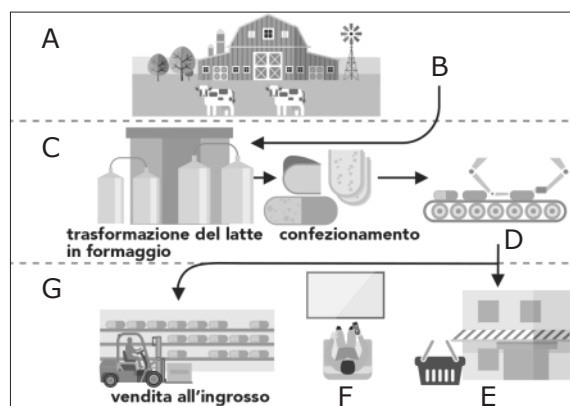
.... / 14

10. Completa il testo con le parole mancanti.

L'..... è l'insieme di attività che ottimizzano i consumi per soddisfare i individuali e collettivi. I bisogni sono indispensabili per la vita, i bisogni servono per migliorare la qualità della vita. I bisogni possono essere soddisfatti con o con

.... / 12

11. Completa la figura sulla filiera di produzione del formaggio con le parole mancanti.



A. settore
B. del latte
C. settore
D.
E. vendita al
F.
G. settore

.... / 14

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla globalizzazione? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È un fenomeno europeo.
- ☐ B Può portare a una standardizzazione culturale.
- ☐ C Ha solo effetti positivi.
- ☐ D Comporta la delocalizzazione della produzione.
- ☐ E È stata resa possibile dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione e trasporto.

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il *minimum tillage* è un sistema di lavorazione

- ☐ A convenzionale.
- ☐ B in cui la semina viene fatta sul suolo non lavorato.
- ☐ C che permette l'inversione degli strati del terreno.
- ☐ D che favorisce la formazione di humus migliorando la capacità del terreno di trattenere acqua.

.... / 4

2. La fresatura

- ☐ A si esegue con l'aratro.
- ☐ B si può eseguire anche in alternativa all'aratura.
- ☐ C può agire fino a 100 cm di profondità nel terreno.
- ☐ D utilizza il ripuntatore o ripper.

.... / 4

3. Sono lavori di affinamento e semina

- ☐ A l'estirpatura, l'erpatura e la rullatura.
- ☐ B l'estirpatura, la ripuntatura e la semina.
- ☐ C l'estirpatura, la rincalzatura e la semina.
- ☐ D l'erpatura, la rincalzatura e la semina.

.... / 4

4. La pacciamatura

- ☐ A utilizza cesoie o seghe.
- ☐ B è l'insieme delle tecniche che garantiscono al terreno il giusto livello di umidità.
- ☐ C consiste nel coprire il terreno con materiale organico o con teli di materiale plastico o bioplastico.
- ☐ D utilizza la mietitrebbia.

.... / 4

5. La fertilità del suolo

- ☐ A aumenta se sono presenti molte piante infestanti.
- ☐ B è minore dove si pratica l'avvicendamento colturale.
- ☐ C diminuisce per effetto del calore se si pratica pirodiserbo.
- ☐ D aumenta con la pratica del sovescio.

.... / 4

6. L'agricoltura biologica

- ☐ A permette l'utilizzo di diserbanti per eliminare le specie infestanti.
- ☐ B utilizza OGM per aumentare la produttività.
- ☐ C riduce gli effetti negativi della coltivazione sull'ambiente.
- ☐ D provoca l'eutrofizzazione delle acque.

.... / 4

7. Quali tra le seguenti sono caratteristiche dell'agricoltura biologica? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Non ammette concimi chimici ed erbicidi ma permette l'utilizzo di OGM.
- ☐ B Utilizza concimi organici.
- ☐ C Non utilizza alcun tipo di concime.
- ☐ D Non consente l'avvicendamento colturale.
- ☐ E Permette di salvaguardare l'ambiente e di migliorare la qualità dei prodotti.
- ☐ F Utilizza il sovescio per fertilizzare il terreno.

.... / 12

8. Associa ciascuna lavorazione alla sua descrizione.

Punteggio

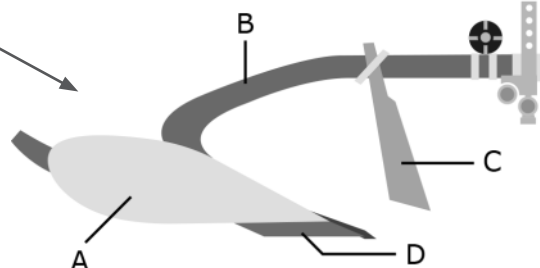
- a. rullatura Ha il compito di staccare lo strato superficiale del terreno, frammentarlo e rimescolarlo.
- b. fresatura Permette di smuovere lo strato più profondo del suolo senza influire sulla sua struttura verticale.
- c. sarchiatura Se eseguita con rullo compressore, diminuisce la sofficità del terreno.
- d. erpicatura Serve per rompere la crosta limitando la perdita d'acqua per risalita capillare.
- e. ripuntatura Rompe le zolle fino a 20 cm di profondità.

.... / 15

9. Completa la figura dell'aratro con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.



.... / 12

10. Qual è la principale differenza tra i sistemi convenzionali e i sistemi conservativi?

.....

.....

.....

.... / 12

11. Che cosa sono gli OGM e perché vengono usati in agricoltura?

.....

.....

.....

.... / 13

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La fertilità del suolo viene controllata con tecniche quali l'avvicendamento colturale, la e il Per eliminare le piante che influiscono negativamente sulle colture si possono usare, che possono essere di sintesi, come gli, o naturali, come i

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. L'agricoltura biologica

- ☐ A provoca l'eutrofizzazione delle acque.
- ☐ B riduce gli effetti negativi della coltivazione sull'ambiente.
- ☐ C permette l'utilizzo di diserbanti per eliminare le specie infestanti.
- ☐ D utilizza OGM per aumentare la produttività.

.... / 4

2. La fresatura

- ☐ A utilizza il ripuntatore o ripper.
- ☐ B si esegue con l'aratro.
- ☐ C può agire fino a 100 cm di profondità nel terreno.
- ☐ D si può eseguire anche in alternativa all'aratura.

.... / 4

3. La fertilità del suolo

- ☐ A aumenta con la pratica del sovescio.
- ☐ B aumenta se sono presenti molte piante infestanti.
- ☐ C diminuisce per effetto del calore se si pratica pirodiserbo.
- ☐ D è minore dove si pratica l'avvicendamento colturale.

.... / 4

4. La pacciamatura

- ☐ A utilizza cesoie o seghe.
- ☐ B è l'insieme delle tecniche che garantiscono al terreno il giusto livello di umidità.
- ☐ C utilizza la mietitrebbia.
- ☐ D consiste nel coprire il terreno con materiale organico o con teli di materiale plastico o bioplastico.

.... / 4

5. Il *minimum tillage* è un sistema di lavorazione

- ☐ A che permette l'inversione degli strati del terreno.
- ☐ B che favorisce la formazione di humus migliorando la capacità del terreno di trattenere acqua.
- ☐ C in cui la semina viene fatta sul suolo non lavorato.
- ☐ D convenzionale.

.... / 4

6. Sono lavori di affinamento e semina

- ☐ A l'estirpatura, la rincalzatura e la semina.
- ☐ B l'erpatura, la rincalzatura e la semina.
- ☐ C l'estirpatura, l'erpatura e la rullatura.
- ☐ D l'estirpatura, la ripuntatura e la semina.

.... / 4

7. Che cosa sono gli OGM e perché vengono usati in agricoltura?

.....

.....

.....

.... / 13

8. Qual è la principale differenza tra i sistemi convenzionali e i sistemi conservativi?

.....

.....

.....

.... / 12

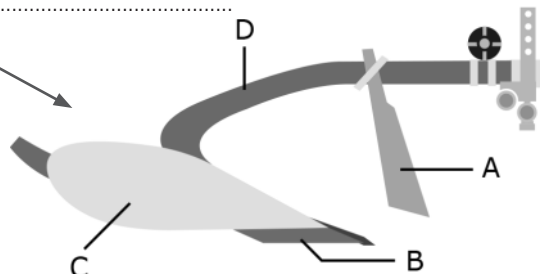
9. Completa la figura dell'aratro con le parole mancanti.**Punteggio**

A.

B.

C.

D.



.... / 12

10. Associa ciascuna lavorazione della colonna di sinistra alla sua descrizione nella colonna di destra.

- | | | |
|----------------|-------|---|
| a. fresatura | | Serve per rompere la crosta limitando la perdita d'acqua per risalita capillare. |
| b. ripuntatura | | Rompe le zolle fino a 20 cm di profondità. |
| c. rullatura | | Ha il compito di staccare lo strato superficiale del terreno, frammentarlo e rimescolarlo. |
| d. erpicatura | | Permette di smuovere lo strato più profondo del suolo senza influire sulla sua struttura verticale. |
| e. sarchiatura | | Se eseguita con rullo compressore, diminuisce la sofficità del terreno. |

.... / 15

11. Quali tra le seguenti sono caratteristiche dell'agricoltura biologica? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Non utilizza alcun tipo di concime.
- ☐ B Non ammette concimi chimici ed erbicidi ma permette l'utilizzo di OGM.
- ☐ C Permette di salvaguardare l'ambiente e di migliorare la qualità dei prodotti.
- ☐ D Utilizza concimi organici.
- ☐ E Utilizza il sovescio per fertilizzare il terreno.
- ☐ F Non consente l'avvicendamento colturale.

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La fertilità del suolo viene controllata con tecniche quali l'avvicendamento colturale, la e il Per eliminare le piante che influiscono negativamente sulle colture si possono usare, che possono essere di sintesi, come gli, o naturali, come i

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

Fila A

Punteggio

1. Nella pesca con reti a strascico

- ☐ A si utilizzano trappole a forma di campana.
- ☐ B le reti sono piombate e dotate di catene.
- ☐ C le reti sono galleggianti nella parte superiore.
- ☐ D vengono pescati selettivamente pesci di medie dimensioni.

.... / 4

2. I FAD

- ☐ A sono esche sistemate all'interno della nassa.
- ☐ B vanno a fondo per fissare le reti.
- ☐ C vengono usati nella pesca con rete da posta.
- ☐ D vengono usati nella pesca con rete a circuizione.

.... / 4

3. L'allevamento intensivo dei bovini

- ☐ A avviene nei pascoli.
- ☐ B ha una bassa produttività.
- ☐ C favorisce il benessere del bestiame.
- ☐ D ha un'alta produttività.

.... / 4

4. L'allevamento estensivo

- ☐ A è molto produttivo.
- ☐ B riduce al minimo le possibilità di movimento degli animali.
- ☐ C per ovini e caprini prevede la transumanza.
- ☐ D avviene generalmente in stalla chiusa.

.... / 4

5. Il pollame

- ☐ A è l'insieme di uccelli domestici.
- ☐ B comprende solo polli e tacchini.
- ☐ C se viene allevato intensivamente, ha un'alimentazione ricca in carboidrati.
- ☐ D non viene allevato per produrre carne.

.... / 4

6. Il codice 2 sulle uova indica

- ☐ A che provengono da un allevamento a terra.
- ☐ B che provengono da un allevamento in gabbie arricchite.
- ☐ C che provengono da un allevamento biologico.
- ☐ D che la data di scadenza è molto vicina.

.... / 4

7. La vallicoltura

- ☐ A è generalmente estensiva.
- ☐ B è l'allevamento delle alghe.
- ☐ C è l'allevamento dei crostacei.
- ☐ D è generalmente intensiva.

.... / 4

8. La piscicoltura

- ☐ A ha solo la funzione di ripopolamento dei bacini esposti a pesca intensiva.
- ☐ B ha solo la funzione di riproduzione di organismi a scopo alimentare.
- ☐ C può avere sia funzione di ripopolamento sia di riproduzione.
- ☐ D viene praticata per limitare la crescita di popolazioni di pesci.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

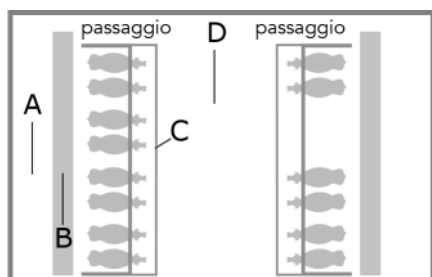
9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla pesca con palamito? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☐ A Avviene grazie a un lungo cavo fissato all'imbarcazione che sorregge cavi più piccoli dotati di ami.
- ☐ B Utilizza i FAD per attirare banchi di pesce.
- ☐ C È sostenibile per l'ecosistema marino.
- ☐ D Viene usata per la pesca di pesce spada e alalunga.
- ☐ E Utilizza grosse reti a sacco.

.... / 10

10. Completa lo schema della stalla con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.

.... / 8

11. Completa il testo con le parole mancanti.

L'allevamento dei bovini di tipo può essere praticato in chiuse o aperte. Nelle prime, gli animali vivono nelle da cui raggiungono il cibo e l'acqua presenti nelle L'alimentazione è a base di Nelle stalle aperte la manodopera richiesta è e il benessere degli animali è

.... / 14

12. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- a. avannotti Tipo di allevamento nel quale i mangimi usati sono concentrati.
- b. feedlot Spazi limitati in cui vivono gli animali nella stalla
- c. molluschicoltura Giovani pesci.
- d. FAD Oggetti galleggianti usati per attirare i pesci.
- e. poste Allevamento dei molluschi.
- f. nassa Trappola a forma di campana o barile.

.... / 12

13. Hai comprato delle uova al supermercato e vuoi sapere se provengono da un allevamento biologico. Come puoi ricavare questa informazione?

.....
.....

.... / 12

14. Perché la pesca con reti da posta è stata vietata nel mar Mediterraneo?

.....
.....

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila B**Punteggio****1. I FAD**

- ☐ A vengono usati nella pesca con rete a circuizione.
- ☐ B vanno a fondo per fissare le reti.
- ☐ C vengono usati nella pesca con rete da posta.
- ☐ D sono esche sistemate all'interno della nassa.

.... / 4

2. L'allevamento intensivo dei bovini

- ☐ A ha una bassa produttività.
- ☐ B avviene nei pascoli.
- ☐ C ha un'alta produttività.
- ☐ D favorisce il benessere del bestiame.

.... / 4

3. Il pollame

- ☐ A se viene allevato intensivamente, ha un'alimentazione ricca in carboidrati.
- ☐ B comprende solo polli e tacchini.
- ☐ C è l'insieme di uccelli domestici.
- ☐ D non viene allevato per produrre carne.

.... / 4

4. L'allevamento estensivo

- ☐ A è molto produttivo.
- ☐ B per ovini e caprini prevede la transumanza.
- ☐ C riduce al minimo le possibilità di movimento degli animali.
- ☐ D avviene generalmente in stalla chiusa.

.... / 4

5. La vallicoltura

- ☐ A è l'allevamento delle alghe.
- ☐ B è generalmente intensiva.
- ☐ C è generalmente estensiva.
- ☐ D è l'allevamento dei crostacei.

.... / 4

6. La piscicoltura

- ☐ A ha solo la funzione di riproduzione di organismi a scopo alimentare.
- ☐ B ha solo la funzione di ripopolamento dei bacini esposti a pesca intensiva.
- ☐ C può avere sia funzione di ripopolamento sia di riproduzione.
- ☐ D viene praticata per limitare la crescita di popolazioni di pesci.

.... / 4

7. Nella pesca con reti a strascico

- ☐ A le reti sono galleggianti nella parte superiore.
- ☐ B le reti sono piombate e dotate di catene.
- ☐ C si utilizzano trappole a forma di campana.
- ☐ D vengono pescati selettivamente pesci di medie dimensioni.

.... / 4

8. Il codice 2 sulle uova indica

- ☐ A che provengono da un allevamento in gabbie arricchite.
- ☐ B che provengono da un allevamento a terra.
- ☐ C che provengono da un allevamento biologico.
- ☐ D che la data di scadenza è molto vicina.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Perché la pesca con reti da posta è stata vietata nel mar Mediterraneo?

Punteggio

.....
.....

.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|---------------------|---|
| a. nassa | Tipo di allevamento nel quale i mangimi usati sono concentrati. |
| b. FAD | Spazi limitati in cui vivono gli animali nella stalla. |
| c. avannotti | Giovani pesci. |
| d. poste | Oggetti galleggianti usati per attirare i pesci. |
| e. molluschicoltura | Allevamento dei molluschi. |
| f. <i>feedlot</i> | Trappola a forma di campana o barile. |

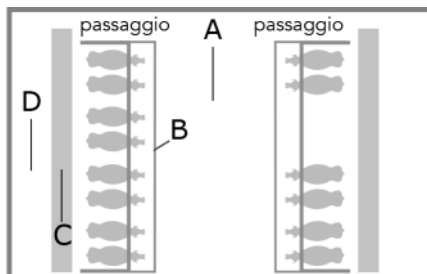
.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla pesca con palamito? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Viene usata per la pesca di pesce spada e alalunga.
☐ B Utilizza grosse reti a sacco.
☐ C È sostenibile per l'ecosistema marino.
☐ D Avviene grazie a un lungo cavo fissato all'imbarcazione che sorregge cavi più piccoli dotati di ami.
☐ E Utilizza i FAD per attirare banchi di pesce.

.... / 10

12. Completa lo schema della stalla con le parole mancanti.



- A.
 B.
 C.
 D.

.... / 8

13. Hai comprato delle uova al supermercato e vuoi sapere se provengono da un allevamento biologico. Come puoi ricavare questa informazione?

.....

.... / 12

14. Completa il testo con le parole mancanti.

L'allevamento dei bovini di tipo può essere praticato in chiuse o aperte. Nelle prime, gli animali vivono nelle da cui raggiungono il cibo e l'acqua presenti nelle L'alimentazione è a base di
 Nelle stalle aperte la manodopera richiesta è e il benessere degli animali è

.... / 14

PUNTEGGIO TOTALE
 / 100

PROVE DI VERIFICA
 Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Le alterazioni biologiche degli alimenti sono dovute a

- ☐ A la reazione degli alimenti con l'ossigeno che provoca ossidazione.
- ☐ B l'effetto della temperatura.
- ☐ C l'aumento del contenuto di acqua.
- ☐ D l'azione di microrganismi come batteri e protozoi.

.... / 4

2. Gli alimenti non trasformati

- ☐ A sono, per esempio, le uova e gli insaccati.
- ☐ B possono aver subito azioni di taglio e surgelamento.
- ☐ C sono, per esempio i prodotti fermentati.
- ☐ D possono aver subito azioni di salatura e decorticazione.

.... / 4

3. La sterilizzazione

- ☐ A avviene a una temperatura maggiore di 120 °C per 20 minuti.
- ☐ B permette di estendere la conservabilità degli alimenti fino a 10 anni.
- ☐ C avviene a temperature comprese tra 63 °C e 100 °C.
- ☐ D è una tecnica di conservazione che non inattiva le spore e i batteri termoresistenti.

.... / 4

4. Il caffè può essere conservato attraverso

- ☐ A la sterilizzazione.
- ☐ B la concentrazione.
- ☐ C l'essiccamento.
- ☐ D la liofilizzazione.

.... / 4

5. La fermentazione

- ☐ A conserva gli alimenti perché li disidrata.
- ☐ B sfrutta l'attività di lieviti e batteri che trasformano alcuni alimenti rendendoli più conservabili.
- ☐ C è un procedimento analogo alla sterilizzazione.
- ☐ D permette la conservazione degli alimenti purché venga rispettata la catena del freddo.

.... / 4

6. Lo zucchero ha un effetto conservante

- ☐ A minore di quello del sale.
- ☐ B perché favorisce l'idratazione degli alimenti.
- ☐ C che viene utilizzato per la conservazione in salamoia.
- ☐ D ma è vietato dalla UE.

.... / 4

7. Indica per ciascun alimento la tecnica che è stata utilizzata per conservarlo.



.....
.....

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

8. Le seguenti tecniche di conservazione si basano sull'utilizzo di temperature diverse da quella ambiente. Ordinale, da 1 a 6, da quella che avviene a temperatura minore a quella che avviene a temperatura maggiore.

Punteggio

..... congelamento rapido

..... congelamento lento

..... pastorizzazione

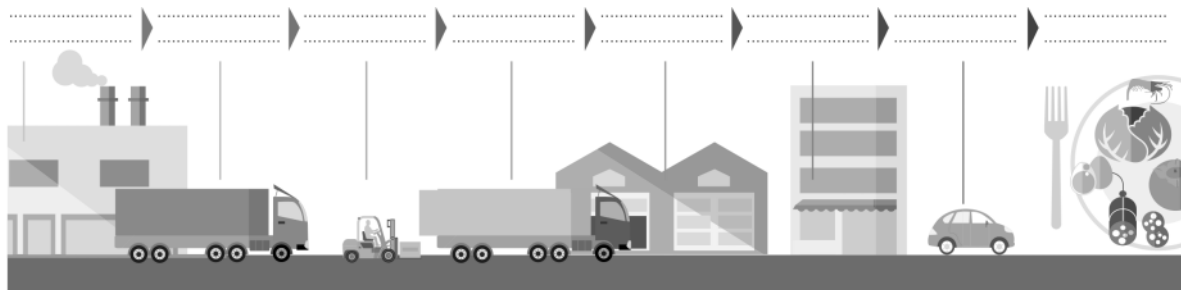
..... surgelamento

..... refrigerazione

..... sterilizzazione

.... / 12

9. Completa la figura sulla catena del freddo con le parole mancanti.



.... / 16

10. Le mele, una volta raccolte, vengono stoccate in silos dove vengono conservate. Da alcuni anni, in Alto Adige, un territorio che produce molte mele, all'interno dei silos la quantità di ossigeno è stata fortemente ridotta, mentre quella di anidride carbonica è stata notevolmente aumentata. Secondo te, perché?

.....
.....
.....

.... / 12

11. Perché al supermercato trovi alcuni succhi di frutta nel banco frigo e altri sugli scaffali a temperatura ambiente?

.....
.....

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

Durante la preparazione, agli alimenti vengono aggiunte sostanze chiamate, che possono essere di origine o Il sale e lo hanno azione disidratante, l'..... isola l'alimento dall'ossigeno. Per indicare gli additivi artificiali, nei paesi dell'Unione Europea si usa un codice di tre cifre preceduto dalla lettera

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il caffè può essere conservato attraverso

- ☐ A l'essiccamento.
- ☐ B la liofilizzazione.
- ☐ C la sterilizzazione.
- ☐ D la concentrazione.

.... / 4

2. Lo zucchero ha un effetto conservante

- ☐ A perché favorisce l'idratazione degli alimenti.
- ☐ B minore di quello del sale.
- ☐ C ma è vietato dalla UE.
- ☐ D che viene utilizzato per la conservazione in salamoia.

.... / 4

3. Gli alimenti non trasformati

- ☐ A possono aver subito azioni di taglio e surgelamento.
- ☐ B possono aver subito azioni di salatura e decorticazione.
- ☐ C sono, per esempio i prodotti fermentati.
- ☐ D sono, per esempio, le uova e gli insaccati.

.... / 4

4. Le alterazioni biologiche degli alimenti sono dovute a

- ☐ A l'aumento del contenuto di acqua.
- ☐ B l'azione di microrganismi come batteri e protozoi.
- ☐ C l'effetto della temperatura.
- ☐ D la reazione degli alimenti con l'ossigeno che provoca ossidazione.

.... / 4

5. La sterilizzazione

- ☐ A permette di estendere la conservabilità degli alimenti fino a 10 anni.
- ☐ B avviene a una temperatura maggiore di 120 °C per 20 minuti.
- ☐ C è una tecnica di conservazione che non inattiva le spore e i batteri termoresistenti.
- ☐ D avviene a temperature comprese tra 63 °C e 100 °C.

.... / 4

6. La fermentazione

- ☐ A permette la conservazione degli alimenti purché venga rispettata la catena del freddo.
- ☐ B conserva gli alimenti perché li disidrata.
- ☐ C è un procedimento analogo alla sterilizzazione.
- ☐ D sfrutta l'attività di lieviti e batteri che trasformano alcuni alimenti rendendoli più conservabili.

.... / 4

7. Le seguenti tecniche di conservazione si basano sull'utilizzo di temperature diverse da quella ambiente. Ordinale, da 1 a 6, da quella che avviene a temperatura minore a quella che avviene a temperatura maggiore.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| surgelamento | sterilizzazione |
| congelamento lento | congelamento rapido |
| refrigerazione | pastorizzazione |

.... / 12

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

8. Perché al supermercato trovi alcuni succhi di frutta nel banco frigo e altri sugli scaffali a temperatura ambiente?

Punteggio

.....
.....

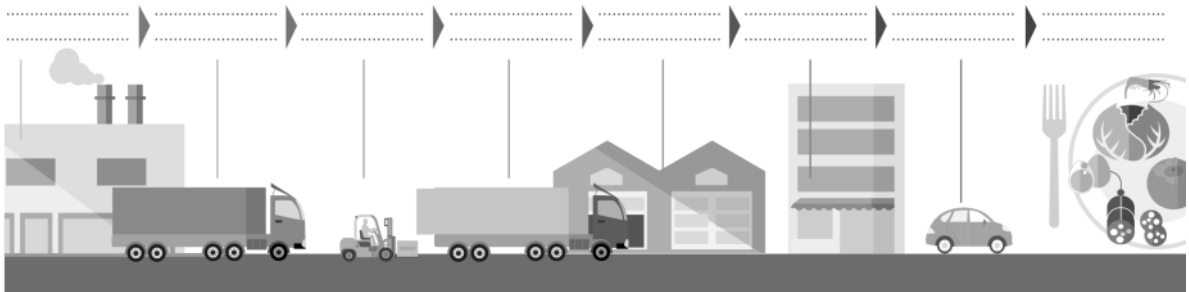
.... / 12

9. Le mele, una volta raccolte, vengono stoccate in silos dove vengono conservate. Da alcuni anni, in Alto Adige, un territorio che produce molte mele, all'interno dei silos la quantità di ossigeno è stata fortemente ridotta, mentre quella di anidride carbonica è stata notevolmente aumentata. Secondo te, perché?

.....
.....
.....

.... / 12

10. Completa la figura sulla catena del freddo con le parole mancanti.



.... / 16

11. Completa il testo con le parole mancanti.

Durante la preparazione, agli alimenti vengono aggiunte sostanze chiamate, che possono essere di origine o Il sale e lo hanno azione disidratante, l'..... isola l'alimento dall'ossigeno. Per indicare gli additivi artificiali, nei paesi dell'Unione Europea si usa un codice di tre cifre preceduto dalla lettera

.... / 12

12. Associa a ciascun alimento la tecnica che è stata utilizzata per conservarlo.



.....
.....
.....

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. L'HACCP

- ☐ A è un sistema di controllo interno della sicurezza degli alimenti nell'industria alimentare.
- ☐ B è il sistema di controllo degli alimenti delle ASL.
- ☐ C è il sistema di controllo degli alimenti dell'Arma dei carabinieri.
- ☐ D è un tipo di imballaggio molto sicuro.

.... / 4

2. Le etichette degli alimenti non devono necessariamente contenere informazioni su

- ☐ A la tracciabilità.
- ☐ B la provenienza.
- ☐ C la data di scadenza.
- ☐ D lo smaltimento dell'imballaggio.

.... / 4

3. Il codice a barre

- ☐ A è un simbolo internazionale formato da una serie di linee verticali.
- ☐ B è un simbolo bidimensionale, di forma quadrata, leggibile attraverso uno smartphone.
- ☐ C dà informazioni circa la data di scadenza.
- ☐ D dà indicazioni circa la quantità di prodotto.

.... / 4

4. In un'etichetta

- ☐ A gli ingredienti sono elencati in ordine crescente in base al peso.
- ☐ B gli additivi non devono necessariamente comparire.
- ☐ C gli allergeni devono essere indicati per legge.
- ☐ D la tabella nutrizionale indica le quantità di principi nutritivi presenti in 10 g di prodotto.

.... / 4

5. L'indicazione di tracciabilità

- ☐ A è obbligatoria per tutti gli alimenti.
- ☐ B non compare sulle etichette.
- ☐ C è obbligatoria per alcuni alimenti, come le carni bovine.
- ☐ D è obbligatoria solo per la frutta.

.... / 4

6. L'etichetta di una bevanda che contiene alcol

- ☐ A riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore al 12%.
- ☐ B riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore all'1,2%.
- ☐ C riporta il titolo alcolometrico in millilitri.
- ☐ D non deve riportare il titolo alcolometrico.

.... / 4

7. Associa i simboli delle confezioni dei prodotti alimentari al loro significato.

- a.  Imballaggio composto da materiali poliaccoppiati
..... Materiale idoneo a contenere alimenti

- b.  Codice a barre lineare

- c.  / 9

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

Punteggio

8. L'etichetta di un alimento dice "Da consumare entro il" e la data indicata è già passata. Puoi consumare comunque l'alimento? Motiva la risposta.

.....

.... / 14

9. Quali tra le seguenti caratteristiche deve avere un imballaggio? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Il suo costo deve essere superiore a quello dell'alimento contenuto.
☐ B Deve favorire i processi di conservazione.
☐ C Deve evitare contatti dell'alimento con la sporcizia.
☐ D Deve essere costituito da materiali preferibilmente non biodegradabili.
☐ E Deve dare al prodotto un aspetto attraente per il consumatore.
☐ F Deve essere permeabile all'acqua.

.... / 12

10. Che differenza c'è tra la denominazione commerciale e quella di vendita di un prodotto alimentare?

.....

.... / 14

11. Su una confezione di grissini trovi la seguente etichetta.

La confezione contiene circa 35 mini grissini				
QUANTITÀ MEDIA	PER 100g		PER MINI GRISSINO (CIRCA 3,6g)	
Energia	kJ	1784	kJ	64
	kcal	424	kcal	15
Grassi di cui acidi grassi saturi	g	12,7	g	0,5
	g	0,9	g	0,0
Carboidrati di cui zuccheri	g	75,5	g	2,7
	g	4,0	g	0,1
Fibre	g	1,1	g	0,0
Proteine	g	1,3	g	0,0
Sale	g	2,5	g	0,09

I grissini contengono più carboidrati o più grassi?

.....

.... / 5

Sono un alimento ricco di proteine?

.....

.... / 5

Se mangi tre grissini, quanti grassi hai assunto?

.....

.... / 5

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La sigla (Denominazione di origine)
 indica che gli alimenti sono legati a una zona di origine particolarmente circoscritta. Se la zona di origine è una regione estesa si parla di alimenti (Indicazione Protetta). La sigla (Specialità Tradizionale)
 indica qualità non legate all'origine geografica.

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
 / 100

PROVE DI VERIFICA
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il codice a barre

- ☐ A è un simbolo bidimensionale, di forma quadrata, leggibile attraverso uno smartphone.
- ☐ B dà indicazioni circa la quantità di prodotto.
- ☐ C dà informazioni circa la data di scadenza.
- ☐ D è un simbolo internazionale formato da una serie di linee verticali.

.... / 4

2. Le etichette degli alimenti non devono necessariamente contenere informazioni su

- ☐ A la data di scadenza.
- ☐ B lo smaltimento dell'imballaggio.
- ☐ C la tracciabilità.
- ☐ D la provenienza.

.... / 4

3. L'etichetta di una bevanda che contiene alcol

- ☐ A riporta il titolo alcolometrico in millilitri.
- ☐ B non deve riportare il titolo alcolometrico.
- ☐ C riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore al 12%.
- ☐ D riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore all'1,2%.

.... / 4

4. In un'etichetta

- ☐ A gli additivi non devono necessariamente comparire.
- ☐ B la tabella nutrizionale indica le quantità di principi nutritivi presenti in 10 g di prodotto.
- ☐ C gli allergeni devono essere indicati per legge.
- ☐ D gli ingredienti sono elencati in ordine crescente in base al peso.

.... / 4

5. L'HACCP

- ☐ A è il sistema di controllo degli alimenti dell'Arma dei carabinieri.
- ☐ B è il sistema di controllo degli alimenti delle ASL.
- ☐ C è un tipo di imballaggio molto sicuro.
- ☐ D è un sistema di controllo interno della sicurezza degli alimenti nell'industria alimentare.

.... / 4

6. L'indicazione di tracciabilità

- ☐ A è obbligatoria per alcuni alimenti, come le carni bovine.
- ☐ B non compare sulle etichette.
- ☐ C è obbligatoria solo per la frutta.
- ☐ D è obbligatoria per tutti gli alimenti.

.... / 4

7. Quali tra le seguenti caratteristiche deve avere un imballaggio? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Deve essere costituito da materiali preferibilmente non biodegradabili.
- ☐ B Deve dare al prodotto un aspetto attraente per il consumatore.
- ☐ C Il suo costo deve essere superiore a quello dell'alimento contenuto.
- ☐ D Deve favorire i processi di conservazione.
- ☐ E Deve essere permeabile all'acqua.
- ☐ F Deve evitare contatti dell'alimento con la sporcizia.

.... / 12

8. Che differenza c'è tra la denominazione commerciale e quella di vendita di un prodotto alimentare?

Punteggio

.....

.....

.....

.....

.... / 14

9. Su una confezione di grissini trovi la seguente etichetta.

La confezione contiene circa 35 mini grissini

QUANTITÀ MEDIA	PER 100g	PER MINI GRISSINO (CIRCA 3,6g)
Energia	kj 1784 kcal 424	kj 64 kcal 15
Grassi di cui acidi grassi saturi	g 12,7 g 0,9	g 0,5 g 0,0
Carboidrati di cui zuccheri	g 75,5 g 4,0	g 2,7 g 0,1
Fibre	g 1,1	g 0,0
Proteine	g 1,3	g 0,0
Sale	g 2,5	g 0,09

I grissini contengono più carboidrati o più grassi?

..... / 5

Sono un alimento ricco di proteine?

..... / 5

Se mangi quattro grissini, quanti grassi hai assunto?

..... / 5

10. Completa il testo con le parole mancanti.

La sigla (Denominazione di origine)
indica che gli alimenti sono legati a una zona di origine particolarmente circoscritta. Se la zona di origine è una regione estesa si parla di alimenti (Indicazione Protetta). La sigla (Specialità Tradizionale)
indica qualità non legate all'origine geografica.

.... / 12

11. L'etichetta di un alimento dice "Da consumare entro il" e la data indicata è già passata. Puoi consumare comunque l'alimento? Motiva la risposta.

.....

.....

.... / 14

12. Associa i simboli delle confezioni dei prodotti alimentari al loro significato.

a.  Imballaggio composto da materiali poliaccoppiati
..... Materiale idoneo a contenere alimenti

b.  Codice a barre lineare

c. 

.... / 9

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il pane

- ☐ A è un prodotto della trasformazione del riso.
- ☐ B è un prodotto della trasformazione del frumento.
- ☐ C viene pressato e trafilato per ottenere la forma desiderata.
- ☐ D si ottiene dalla fermentazione da parte dei batteri di un impasto di acqua e farina.

.... / 4

2. Le carni

- ☐ A si distinguono in rosse, bianche o nere in base al contenuto di emoglobina.
- ☐ B sono rosse quelle di piccioni, anatre e polli.
- ☐ C nere sono tipiche del pollame.
- ☐ D se lavorate con il metodo della salagione permettono di ottenere salumi.

.... / 4

3. La cagliata

- ☐ A è il prodotto della coagulazione del latte.
- ☐ B è il prodotto della pastorizzazione del latte.
- ☐ C viene rotta per evitare l'eliminazione del siero.
- ☐ D se coagulata permette di ottenere i formaggi a pasta dura.

.... / 4

4. Il pesce

- ☐ A è composto per il 30% da grassi insaturi.
- ☐ B viene conservato principalmente per congelamento.
- ☐ C può essere magrissimo, come il merluzzo, o magro, come il salmone.
- ☐ D è povero di grassi omega 3.

.... / 4

5. Non è un dolcificante naturale

- ☐ A il miele.
- ☐ B l'aspartame.
- ☐ C la melata.
- ☐ D lo sciroppo d'acero.

.... / 4

6. Il vino

- ☐ A contiene sostanze aggiunte, come i solfati.
- ☐ B in base al colore si classifica in bianco, rosso e nero.
- ☐ C può maturare in botti di rame.
- ☐ D è composto per l'80-90% da acqua.

.... / 4

7. La birra

- ☐ A non è alcolica.
- ☐ B si ottiene per fermentazione del mosto di malto.
- ☐ C non viene filtrata.
- ☐ D si produce aggiungendo foglie di luppolo.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi della lavorazione industriale del pesce.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| pezzatura | surgelamento |
| lavatura | scelta |
| confezionamento | pulitura |

.... / 12

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'olio?

(Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Può essere estratto dalla noce di cocco e dai semi oleosi.
- ☐ B L'estrazione deve avvenire a una settimana dalla raccolta.
- ☐ C Quello lampante ha un'acidità intorno al 4%.
- ☐ D Le olive si possono raccogliere per scrollatura dell'albero.
- ☐ E L'olio di sansa è di miglior qualità rispetto all'olio extravergine di oliva.
- ☐ F La gramolatura viene effettuata attraverso il decanter.

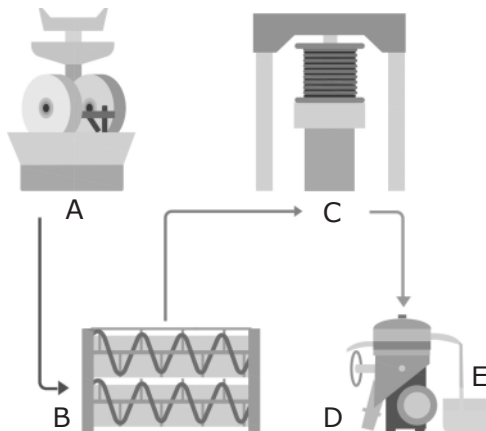
.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Il latte trattato termicamente si chiama latte,
e può subire: la, che mantiene inalterati i nutrienti
eliminando gli organismi patogeni; la,
in cui un filtro elimina il 99% dei batteri patogeni; il
trattamento, che consiste nella sterilizzazione del latte.
L'..... riduce i globuli di grasso.

.... / 10

11. Completa la figura sull'estrazione dell'olio a ciclo discontinuo con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

.... / 10

12. Perché le persone intolleranti o allergiche al lattosio possono mangiare lo yogurt?

.....
.....

.... / 14

13. Come può avvenire e quando viene usata la macinazione del frumento?

.....
.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il pesce

- ☐ A può essere magrissimo, come il merluzzo, o magro, come il salmone.
- ☐ B è povero di grassi omega 3.
- ☐ C è composto per il 30% da grassi insaturi.
- ☐ D viene conservato principalmente per congelamento.

.... / 4

2. Non è un dolcificante naturale

- ☐ A lo sciroppo d'acero.
- ☐ B la melata.
- ☐ C l'aspartame.
- ☐ D il miele.

.... / 4

3. Il vino

- ☐ A può maturare in botti di rame.
- ☐ B è composto per l'80-90% da acqua.
- ☐ C contiene sostanze aggiunte, come i solfati.
- ☐ D in base al colore si classifica in bianco, rosso e nero.

.... / 4

4. Le carni

- ☐ A se lavorate con il metodo della salagione permettono di ottenere salumi.
- ☐ B nere sono tipiche del pollame.
- ☐ C si distinguono in rosse, bianche o nere in base al contenuto di emoglobina.
- ☐ D sono rosse quelle di piccioni, anatre e polli.

.... / 4

5. La birra

- ☐ A non è alcolica.
- ☐ B si ottiene per fermentazione del mosto di malto.
- ☐ C non viene filtrata.
- ☐ D si produce aggiungendo foglie di luppolo.

.... / 4

6. La cagliata

- ☐ A se coagulata permette di ottenere i formaggi a pasta dura.
- ☐ B è il prodotto della pastorizzazione del latte.
- ☐ C viene rotta per evitare l'eliminazione del siero.
- ☐ D è il prodotto della coagulazione del latte.

.... / 4

7. Il pane

- ☐ A è un prodotto della trasformazione del riso.
- ☐ B si ottiene dalla fermentazione da parte dei batteri di un impasto di acqua e farina.
- ☐ C è un prodotto della trasformazione del frumento.
- ☐ D viene pressato e trafilato per ottenere la forma desiderata.

.... / 4

8. Perché le persone intolleranti o allergiche al lattosio possono mangiare lo yogurt?

.....
.....

.... / 14

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

NOME

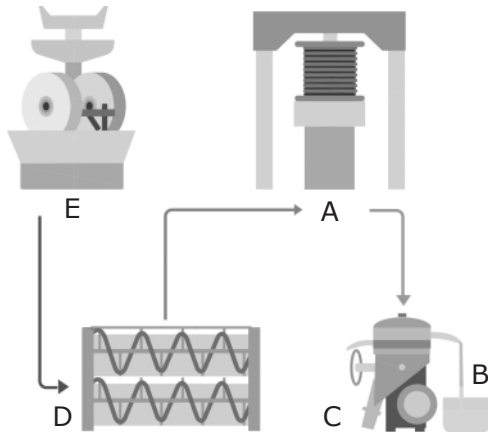
CLASSE

DATA

FILA B

9. Completa la figura sull'estrazione dell'olio a ciclo discontinuo con le parole mancanti

Punteggio



- A.
B.
C.
D.
E.

.... / 10

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'olio?

(Più di una risposta è corretta)

- ☐ A La gramolatura viene effettuata attraverso il decanter.
☐ B L'estrazione deve avvenire a una settimana dalla raccolta.
☐ C L'olio di sansa è di miglior qualità rispetto all'olio extravergine di oliva.
☐ D Le olive si possono raccogliere per scrollatura dell'albero.
☐ E Quello lampante ha un'acidità intorno al 4%.
☐ F Può essere estratto dalla noce di cocco e dai semi oleosi.

.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

Il latte trattato termicamente si chiama latte
e può subire: la, che mantiene inalterati i nutrienti
eliminando gli organismi patogeni; la,
in cui un filtro elimina il 99% dei batteri patogeni; il
trattamento, che consiste nella sterilizzazione del latte.
L'..... riduce i globuli di grasso.

.... / 10

12. Come può avvenire e quando viene usata la macinazione del frumento?

.....
.....

.... / 14

13. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi della lavorazione industriale del pesce.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| confezionamento | pezzatura |
| pulitura | lavatura |
| scelta | surgelamento |

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. I carboidrati

- ☐ A non sono principi nutritivi.
☐ B sono composti da lunghe catene di aminoacidi.
☐ C costituiscono la maggior parte del nostro corpo.
☐ D si dividono in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.

.... / 4

2. L'acqua nel nostro organismo

- ☐ A ha funzione plastica.
☐ B ha funzione regolatrice.
☐ C ha funzione di riserva energetica.
☐ D è presente in piccola parte.

.... / 4

3. Il metabolismo basale

- ☐ A richiede 25 kcal per ogni grammo di peso corporeo.
☐ B richiede 25 kcal per ogni kilogrammo di peso corporeo.
☐ C include sia le attività volontarie sia quelle involontarie.
☐ D non comporta alcun dispendio energetico.

.... / 4

4. Nell'arco della giornata il fabbisogno energetico

- ☐ A deve essere principalmente soddisfatto durante la cena.
☐ B deve essere principalmente soddisfatto durante il pranzo.
☐ C deve essere principalmente soddisfatto durante la colazione.
☐ D deve essere soddisfatto equamente in tutti i pasti.

.... / 4

5. Il calcio

- ☐ A è una vitamina.
☐ B è contenuto nelle foglie verdi.
☐ C è contenuto nelle lenticchie e in altri legumi.
☐ D è fondamentale per il corretto sviluppo scheletrico.

.... / 4

6. La piramide alimentare

- ☐ A indica quali sono gli alimenti più digeribili.
☐ B è sempre stata uguale a quella attuale.
☐ C alla base contiene dolci e patate.
☐ D indica la composizione di una dieta equilibrata.

.... / 4

7. Completa la figura sulla distribuzione dell'apporto calorico nei cinque pasti con le parole mancanti.



- A.
B.
C.
D.
E.

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

8. Quali alimenti vengono considerati "cibo spazzatura"? Perché il loro consumo deve essere limitato?

Punteggio

.....

.....

.....

.... / 15

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al fabbisogno energetico? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Si misura comunemente in calorie.
- ☐ B Aumenta se si fa molta attività fisica.
- ☐ C È più basso per gli anziani che per gli adolescenti.
- ☐ D Non tiene conto del metabolismo basale.
- ☐ E È la quantità di energia necessaria a un organismo per svolgere le sue attività in un'ora.

.... / 12

10. Ordina, numerandole da 1 a 6, le sostanze di cui è composto il nostro corpo partendo da quella presente in quantità maggiore fino a quella presente in quantità minore.

..... sali minerali vitamine

..... proteine lipidi

..... acqua carboidrati

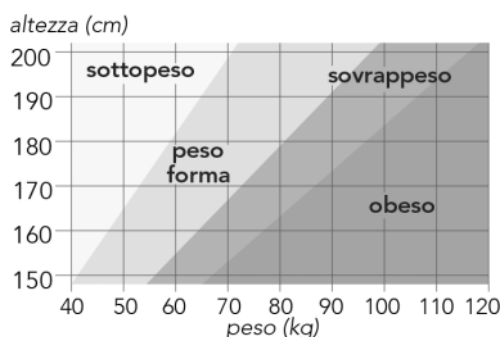
.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

I sono suddivisi in sei gruppi in base alla loro funzione principale. I costituiscono una fonte immediata di energia. I, chiamati comunemente grassi, rappresentano l'..... di riserva. Le, costituite da lunghe catene di aminoacidi, hanno funzione Sali minerali, vitamine e acqua hanno funzione

.... / 14

12. Cesare è alto 2 metri e pesa 80 kg. Calcola il suo indice di massa corporea. Osservando il diagramma stabilisci se Cesare è sottopeso, in peso forma, sovrappeso o obeso.



IMC =

.... / 5

Cesare è

.... / 8

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila B**Punteggio****1. Il calcio**

- ☐ A è contenuto nelle lenticchie e in altri legumi.
- ☐ B è fondamentale per il corretto sviluppo scheletrico.
- ☐ C è contenuto nelle foglie verdi.
- ☐ D è una vitamina.

.... / 4

2. Il metabolismo basale

- ☐ A include sia le attività volontarie sia quelle involontarie.
- ☐ B non comporta alcun dispendio energetico.
- ☐ C richiede 25 kcal per ogni grammo di peso corporeo.
- ☐ D richiede 25 kcal per ogni kilogrammo di peso corporeo.

.... / 4

3. La piramide alimentare

- ☐ A indica la composizione di una dieta equilibrata.
- ☐ B è sempre stata uguale a quella attuale.
- ☐ C indica quali sono gli alimenti più digeribili.
- ☐ D alla base contiene dolci e patate.

.... / 4

4. L'acqua nel nostro organismo

- ☐ A ha funzione di riserva energetica.
- ☐ B ha funzione plastica.
- ☐ C è presente in piccola parte.
- ☐ D ha funzione regolatrice.

.... / 4

5. Nell'arco della giornata il fabbisogno energetico

- ☐ A deve essere principalmente soddisfatto durante la colazione.
- ☐ B deve essere principalmente soddisfatto durante la cena.
- ☐ C deve essere principalmente soddisfatto durante il pranzo.
- ☐ D deve essere soddisfatto equamente in tutti i pasti.

.... / 4

6. I carboidrati

- ☐ A costituiscono la maggior parte del nostro corpo.
- ☐ B non sono principi nutritivi.
- ☐ C si dividono in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
- ☐ D sono composti da lunghe catene di aminoacidi.

.... / 4

7. Ordina, numerandole da 1 a 6, le sostanze di cui è composto il nostro corpo partendo da quella presente in quantità maggiore fino a quella presente in quantità minore.

..... proteine carboidrati
..... sali minerali acqua
..... lipidi vitamine

.... / 12

8. Quali alimenti vengono considerati "cibo spazzatura"? Perché il loro consumo deve essere limitato?

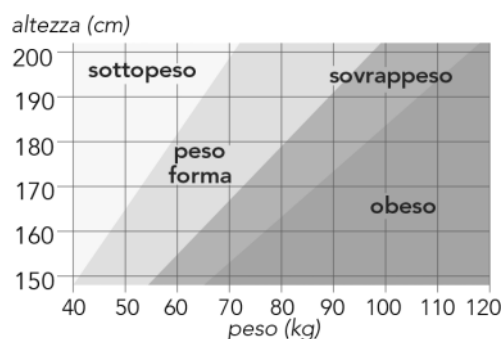
.....
.....
.....

.... / 15

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

I sono suddivisi in sei gruppi in base alla loro funzione principale. I costituiscono una fonte immediata di energia. I, chiamati comunemente grassi, rappresentano l'..... di riserva. Le, costituite da lunghe catene di aminoacidi, hanno funzione Sali minerali, vitamine e acqua hanno funzione

.... / 14

10. Cesare è alto 2 metri e pesa 100 kg. Calcola il suo indice di massa corporea. Osservando il diagramma stabilisci se Cesare è sottopeso, in peso forma, sovrappeso o obeso.

IMC =

.... / 5

Cesare è

.... / 8

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al fabbisogno energetico? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È più basso per gli anziani che per gli adolescenti.
☐ B Si misura comunemente in calorie.
☐ C Non tiene conto del metabolismo basale.
☐ D Aumenta se si fa molta attività fisica.
☐ E È la quantità di energia necessaria a un organismo per svolgere le sue attività in un'ora.

.... / 12

12. Completa la figura sulla distribuzione dell'apporto calorico nei cinque pasti con le parole mancanti.

- A.
 B.
 C.
 D.
 E.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

Fila A

Punteggio

1. La lavorazione primaria

- ☐ A permette di ottenere un prodotto finito.
- ☐ B permette di ottenere la materia prima.
- ☐ C avviene dopo la lavorazione secondaria.
- ☐ D dell'acciaio avviene nelle industrie siderurgiche.

.... / 4

2. I materiali artificiali

- ☐ A si trovano in natura.
- ☐ B sono poco diffusi.
- ☐ C vengono prodotti nei laboratori.
- ☐ D sono, per esempio, il legno e le argille.

.... / 4

3. Un semilavorato

- ☐ A è un prodotto finito.
- ☐ B è, per esempio, un tubo in plastica.
- ☐ C è, per esempio, l'acciaio.
- ☐ D non deve subire ulteriori trasformazioni.

.... / 4

4. Lo zaino ecologico

- ☐ A si misura in litri.
- ☐ B si misura in kilogrammi.
- ☐ C non tiene conto delle risorse usate per il trasporto.
- ☐ D si calcola aggiungendo al peso del prodotto quello di tutte le risorse usate per realizzarlo.

.... / 4

5. Sono proprietà fisiche di un materiale

- ☐ A il peso specifico e la conducibilità elettrica.
- ☐ B il peso specifico e la fusibilità.
- ☐ C il colore e la duttilità.
- ☐ D la resistenza alla flessione e la plasticità.

.... / 4

6. La plasticità

- ☐ A è la capacità di essere trasformato in lamine sottili.
- ☐ B è l'attitudine di deformarsi, mantenendo la forma finale.
- ☐ C è la possibilità di essere fuso e colato in stampi.
- ☐ D è la resistenza che oppone alla scalfittura.

.... / 4

7. La durezza

- ☐ A è la capacità di resistere a urti improvvisi.
- ☐ B viene anche chiamata resilienza.
- ☐ C è la capacità di resistere agli agenti fisici.
- ☐ D è alta nel vetro e nelle leghe metalliche.

.... / 4

8. Che differenza c'è tra le lavorazioni primarie e le lavorazioni secondarie di un materiale?

.....

.....

.....

.... / 14

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Un computer ha uno zaino ecologico di 15 000 kg. Che cosa significa questa affermazione?

Punteggio

.....
.....

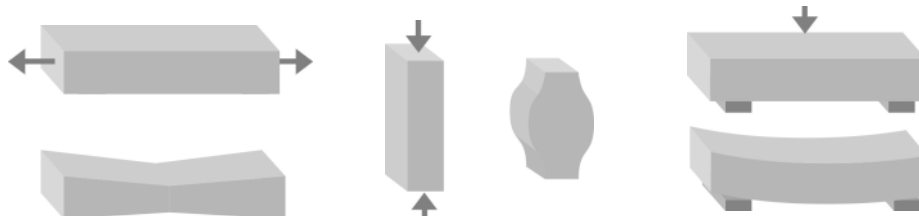
.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. fusibilità | Rapporto tra il peso e il volume. |
| b. conducibilità termica | Proprietà di un materiale di aumentare il proprio volume se riscaldato. |
| c. inalterabilità | Capacità di un materiale di farsi attraversare dal calore. |
| d. peso specifico | Capacità di resistere agli agenti fisici. |
| e. dilatazione termica | Possibilità di un materiale di essere fuso. |

.... / 10

11. Osserva le immagini e indica quali forze agiscono sul materiale.



.....

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

Lo zaino è un indicatore per misurare quanto i nostri consumi pesano sull'..... Questo indicatore include le impiegate per la produzione e per il trasporto; l'energia che il negozio usa per venderlo; l'..... necessaria per il funzionamento, il riciclo o lo
L'unità di misura è il peso del carico di

.... / 12

13. Classifica le seguenti proprietà dei materiali in fisiche (F), tecnologiche (T) o meccaniche (M).

- a.** temprabilità
- b.** resistenza alla trazione
- c.** peso specifico
- d.** inalterabilità
- e.** durezza
- f.** fusibilità

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Sono proprietà fisiche di un materiale

- ☐ A il colore e la duttilità.
- ☐ B la resistenza alla flessione e la plasticità.
- ☐ C il peso specifico e la conducibilità elettrica.
- ☐ D il peso specifico e la fusibilità.

.... / 4

2. I materiali artificiali

- ☐ A sono poco diffusi.
- ☐ B sono, per esempio, il legno e le argille.
- ☐ C si trovano in natura.
- ☐ D vengono prodotti nei laboratori.

.... / 4

3. La lavorazione primaria

- ☐ A permette di ottenere la materia prima.
- ☐ B permette di ottenere un prodotto finito.
- ☐ C dell'acciaio avviene nelle industrie siderurgiche.
- ☐ D avviene dopo la lavorazione secondaria.

.... / 4

4. Lo zaino ecologico

- ☐ A si misura in litri.
- ☐ B non tiene conto delle risorse usate per il trasporto.
- ☐ C si misura in kilogrammi.
- ☐ D si calcola aggiungendo al peso del prodotto quello di tutte le risorse usate per realizzarlo.

.... / 4

5. La durezza

- ☐ A è la capacità di resistere agli agenti fisici.
- ☐ B è alta nel vetro e nelle leghe metalliche.
- ☐ C è la capacità di resistere a urti improvvisi.
- ☐ D viene anche chiamata resilienza.

.... / 4

6. Un semilavorato

- ☐ A non deve subire ulteriori trasformazioni.
- ☐ B è, per esempio, l'acciaio.
- ☐ C è, per esempio, un tubo in plastica.
- ☐ D è un prodotto finito.

.... / 4

7. La plasticità

- ☐ A è la resistenza che oppone alla scalfittura.
- ☐ B è la capacità di essere trasformato in lamine sottili.
- ☐ C è la possibilità di essere fuso e colato in stampi.
- ☐ D è l'attitudine di deformarsi, mantenendo la forma finale.

.... / 4

8. Un computer ha uno zaino ecologico di 15000 kg. Che cosa significa questa affermazione?

.....

.....

.... / 12

Punteggio

9. Classifica le seguenti proprietà dei materiali in fisiche (F), tecnologiche (T) o meccaniche (M).

- a. durezza
- b. peso specifico
- c. fusibilità
- d. resistenza alla trazione
- e. temprabilità
- f. inalterabilità

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Lo zaino è un indicatore per misurare quanto i nostri consumi pesano sull'..... Questo indicatore include le impiegate per la produzione e per il trasporto; l'energia che il negozio usa per venderlo; l'..... necessaria per il funzionamento, il riciclo o lo L'unità di misura è il peso del carico di

.... / 12

11. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|--------------------------|---|
| a. conducibilità termica | Capacità di resistere agli agenti fisici. |
| b. peso specifico | Possibilità di un materiale di essere fuso. |
| c. dilatazione termica | Proprietà di un materiale di aumentare il proprio volume se riscaldato. |
| d. inalterabilità | Capacità di un materiale di farsi attraversare dal calore. |
| e. fusibilità | Rapporto tra il peso e il volume. |

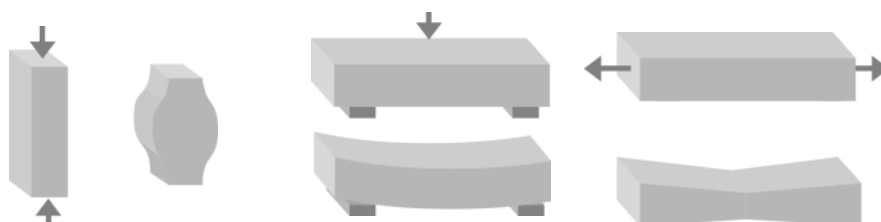
.... / 10

12. Che differenza c'è tra le lavorazioni primarie e le lavorazioni secondarie di un materiale?

.....
.....
.....

.... / 14

13. Osserva le immagini e indica quali forze agiscono sul materiale.



.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. La lignina

- ☐ A è la parte del legno non biodegradabile.
- ☐ B ha la funzione di impermeabilizzare la corteccia.
- ☐ C serve per dare rigidità all'albero.
- ☐ D è presente solo nel legno delle conifere.

.... / 4

2. Il legno

- ☐ A è poco igroscopico.
- ☐ B non è curvabile.
- ☐ C è un ottimo conduttore di elettricità.
- ☐ D è resistente alla flessione.

.... / 4

3. La depezzatura consiste nel

- ☐ A tagliare i tronchi in parti.
- ☐ B abbattere l'albero.
- ☐ C lavare i tronchi con acqua.
- ☐ D ridurre l'umidità.

.... / 4

4. Il periodo migliore per l'abbattimento degli alberi è

- ☐ A l'estate.
- ☐ B la primavera.
- ☐ C l'inverno.
- ☐ D l'autunno.

.... / 4

5. La carcassa

- ☐ A è quello che resta della lavorazione del legno.
- ☐ B è lo scheletro della struttura di un mobile.
- ☐ C è composta da regoli.
- ☐ D è formata da elementi verticali chiamati gambe.

.... / 4

6. Un pannello multistrato si ottiene

- ☐ A incollando lamine di legno ottenute per tranciatura o per sfogliatura.
- ☐ B usando lamelle di legno sagomate.
- ☐ C dagli scarti della lavorazione del legno.
- ☐ D alternando strati di legno e strati di materiale sintetico.

.... / 4

7. Il legno massello trattato con vernici naturali

- ☐ A può essere usato solo per strutture interne.
- ☐ B contiene comunque dei collanti sintetici.
- ☐ C può creare problemi per lo smaltimento.
- ☐ D può essere riciclato senza limitazioni.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 7, le operazioni necessarie per trasformare la pianta in legname.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| abbattimento e sramatura | scelta dell'albero da abbattere |
| lisciviazione | trasporto |
| stagionatura | taglio |
| depezzatura | |

.... / 14

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. I legnami possono essere classificati sulla base di tre caratteristiche. Quali sono?**Punteggio**

.....

.....

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Tra i del legno ci sono il compensato, il multistrato, il legno e il Sono economici del legno massello ma nella loro produzione si devono usare sintetiche e questo li rende rischiosi per la salute e per l'ambiente; in particolari condizioni di temperatura e umidità possono rilasciare nell'aria.

.... / 12

11. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

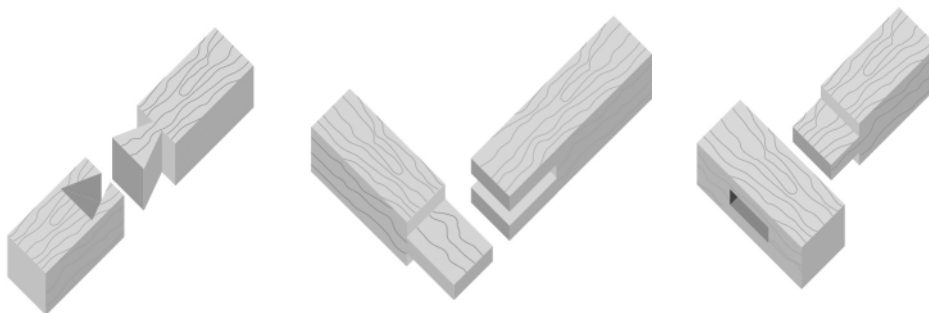
- | | |
|--------------------|---|
| a. truciolato | Sostanza che si ricava dal legno. |
| b. telaio | Attrezzo usato per la sfogliatura dei tronchi. |
| c. vaporizzazione | Struttura elementare alla base della costruzione di un mobile. |
| d. cellulosa | Tecnica di pulizia dei tronchi. |
| e. regolo premente | Semilavorato ottenuto dagli scarti della lavorazione del legno. |

.... / 10

12. Quale proprietà rende il legno adatto alla costruzione di cucchiai e mestoli da cucina?

.....

.... / 12

13. Indica il tipo di incastro rappresentato in ciascuna delle seguenti immagini.

.....

.....

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Un pannello multistrato si ottiene

- ☐ A usando lamelle di legno sagomate.
- ☐ B dagli scarti della lavorazione del legno.
- ☐ C incollando lamine di legno ottenute per tranciatura o per sfogliatura.
- ☐ D alternando strati di legno e strati di materiale sintetico.

.... / 4

2. Il legno

- ☐ A è poco igroscopico.
- ☐ B è resistente alla flessione.
- ☐ C è un ottimo conduttore di elettricità.
- ☐ D non è curvabile.

.... / 4

3. La depezzatura consiste nel

- ☐ A abbattere l'albero.
- ☐ B lavare i tronchi con acqua.
- ☐ C tagliare i tronchi in parti.
- ☐ D ridurre l'umidità.

.... / 4

4. Il periodo migliore per l'abbattimento degli alberi è

- ☐ A la primavera.
- ☐ B l'autunno.
- ☐ C l'estate.
- ☐ D l'inverno.

.... / 4

5. Il legno massello trattato con vernici naturali

- ☐ A può creare problemi per lo smaltimento.
- ☐ B può essere riciclato senza limitazioni.
- ☐ C può essere usato solo per strutture interne.
- ☐ D contiene comunque dei collanti sintetici.

.... / 4

6. La lignina

- ☐ A serve per dare rigidità all'albero.
- ☐ B è presente solo nel legno delle conifere.
- ☐ C è la parte del legno non biodegradabile.
- ☐ D ha la funzione di impermeabilizzare la corteccia.

.... / 4

7. La carcassa

- ☐ A è formata da elementi verticali chiamati gambe.
- ☐ B è composta da regoli.
- ☐ C è lo scheletro della struttura di un mobile.
- ☐ D è quello che resta della lavorazione del legno.

.... / 4

8. Quale proprietà rende il legno adatto alla costruzione di cucchiai e mestoli da cucina?

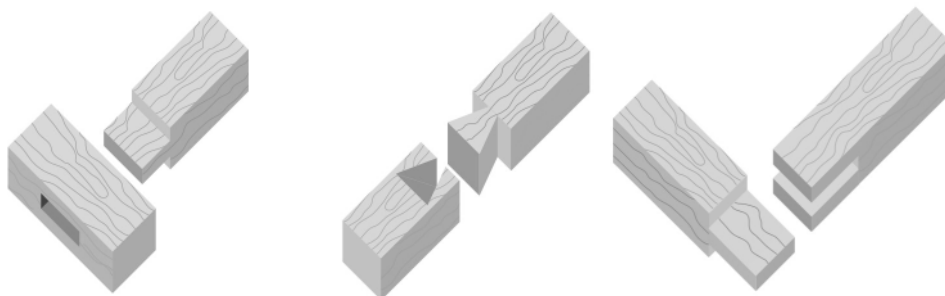
.....

.... / 12

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Tra i del legno ci sono il compensato, il multistrato, il legno e il Sono economici del legno massello ma nella loro produzione si devono usare sintetiche e questo li rende rischiosi per la salute e per l'ambiente; in particolari condizioni di temperatura e umidità possono rilasciare nell'aria.

.... / 12

10. Indica il tipo di incastro rappresentato in ciascuna delle seguenti immagini.

.....
.....

.... / 12

11. I legnami possono essere classificati sulla base di tre caratteristiche. Quali sono?

.....
.....

.... / 12

12. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|---------------------------|---|
| a. vaporizzazione | Semilavorato ottenuto dagli scarti della lavorazione del legno. |
| b. cellulosa | Tecnica di pulizia dei tronchi. |
| c. regolo premente | Struttura elementare alla base della costruzione di un mobile. |
| d. telaio | Sostanza che si ricava dal legno. |
| e. truciolato | Attrezzo usato per la sfogliatura dei tronchi. |

.... / 10

13. Ordina, numerandole da 1 a 7, le operazioni necessarie per trasformare la pianta il legname.

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| trasporto | abbattimento e sramatura |
| taglio | scelta dell'albero da abbattere |
| stagionatura | lisciviazione |
| depezzatura | |

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. La carta

- ☐ A è un'invenzione degli Egizi.
☐ B fu inventata nella città di Pergamo.
☐ C fu inventata nella città di Fabriano.
☐ D è un'invenzione dei Cinesi.

.... / 4

2. Le paste termomeccaniche

- ☐ A sono dette *chips*.
☐ B sono dette paste ad alta resa.
☐ C si ottengono con lavorazioni a freddo.
☐ D si ottengono utilizzando mola e sfibratore.

.... / 4

3. Le sostanze di carica

- ☐ A riempiono gli spazi vuoti fra le fibre.
☐ B rendono la carta impermeabile all'inchiostro.
☐ C permettono di aumentare la resa del processo produttivo.
☐ D sono, per esempio, la resina e l'amido.

.... / 4

4. Nella produzione della carta con macchina continua

- ☐ A la velocità di produzione è di 10 km/h.
☐ B si utilizzano sgocciolatoi e poi casse aspiranti.
☐ C si utilizzano casse aspiranti e poi sgocciolatoi.
☐ D l'ultimo passaggio avviene nella seccheria.

.... / 4

5. La carta ha

- ☐ A alta conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
☐ B bassa conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
☐ C bassa conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.
☐ D alta conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.

.... / 4

6. La stampabilità

- ☐ A è la totale impermeabilità all'inchiostro.
☐ B è la capacità di assorbire inchiostro.
☐ C è uguale per tutti i tipi di carta.
☐ D è molto bassa nella carta di tipo editoriale.

.... / 4

7. Quale funzione ha la lignina all'interno del legno?

.....

.... / 6

Perché deve essere rimossa per produrre carta?

.....

.... / 6

8. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della produzione di paste meccaniche.

..... abbattimento alberi

..... sfibratura

..... raffinazione

..... taglio di tronchetti

..... sbiancatura

..... trasporto

..... scortecciatura

.... / 14

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla carta? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☐ A Alla pasta possono essere aggiunte sostanze di carica e collanti.
- ☐ B Ha un'alta malleabilità.
- ☐ C È igroscopica.
- ☐ D La carta per uso industriale viene usata per cavi elettrici.
- ☐ E Ha un'alta resistenza alla trazione e allo strappo.
- ☐ F La produzione con il setaccio è altamente meccanizzata.

.... / 12

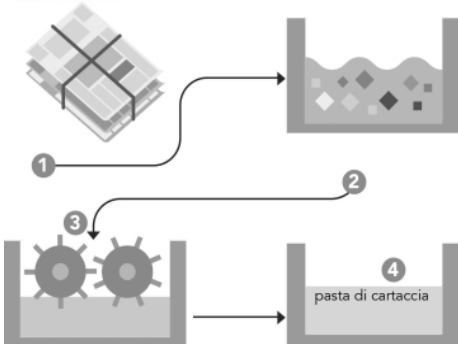
10. Completa il testo con le parole mancanti.

La carta è formata da fibre di Per la produzione della pasta, si aggiungono alla cellulosa sostanze di carica e Esistono diversi tipi di carta in commercio. Per esempio, la carta da è utilizzata per i giornali, la carta per è utilizzata per i quaderni, mentre la carta da è utilizzata per i sacchi per il cemento.

.... / 12

11. Completa la descrizione delle fasi della produzione di pasta di cartaccia con le parole mancanti.

carta da macero



1. e sminuzzamento
2. eliminazione degli con agenti chimici
3. riduzione in con acqua calda
4.

.... / 12

12. Avendo a disposizione 1000 kg di legno, quanta carta chimica è possibile produrre?

.....
.....

.... / 7

E quanta carta meccanica?

.....
.....

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Le paste termomeccaniche

- ☐ A sono dette *chips*.
- ☐ B si ottengono con lavorazioni a freddo.
- ☐ C sono dette paste ad alta resa.
- ☐ D si ottengono utilizzando mola e sfibratore.

.... / 4

2. Le sostanze di carica

- ☐ A rendono la carta impermeabile all'inchiostro.
- ☐ B sono, per esempio, la resina e l'amido.
- ☐ C riempiono gli spazi vuoti fra le fibre.
- ☐ D permettono di aumentare la resa del processo produttivo.

.... / 4

3. La stampabilità

- ☐ A è uguale per tutti i tipi di carta.
- ☐ B è molto bassa nella carta di tipo editoriale.
- ☐ C è la totale impermeabilità all'inchiostro.
- ☐ D è la capacità di assorbire inchiostro.

.... / 4

4. Nella produzione della carta con macchina continua

- ☐ A si utilizzano sgocciolatoi e poi casse aspiranti.
- ☐ B la velocità di produzione è di 10 km/h.
- ☐ C l'ultimo passaggio avviene nella seccheria.
- ☐ D si utilizzano casse aspiranti e poi sgocciolatoi.

.... / 4

5. La carta ha

- ☐ A bassa conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
- ☐ B alta conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.
- ☐ C alta conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
- ☐ D bassa conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.

.... / 4

6. La carta

- ☐ A è un'invenzione dei Cinesi.
- ☐ B è un'invenzione degli Egizi.
- ☐ C fu inventata nella città di Fabriano.
- ☐ D fu inventata nella città di Pergamo.

.... / 4

7. Completa il testo con le parole mancanti.

La carta è formata da fibre di Per la produzione della pasta, si aggiungono alla cellulosa sostanze di carica e Esistono diversi tipi di carta in commercio. Per esempio, la carta da è utilizzata per i giornali, la carta per è utilizzata per i quaderni, mentre la carta da è utilizzata per i sacchi per il cemento.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

8. Avendo a disposizione 100 kg di legno, quanta carta chimica è possibile produrre?

Punteggio

.....
.....

.... / 7

E quanta carta meccanica?

.....
.....

.... / 7

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla carta? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Alla pasta possono essere aggiunte sostanze di carica e collanti.
☐ B Ha un'alta resistenza alla trazione e allo strappo.
☐ C La produzione con il setaccio è altamente meccanizzata.
☐ D Ha un'alta malleabilità.
☐ E È igroscopica.
☐ F La carta per uso industriale viene usata per cavi elettrici.

.... / 12

10. Quale funzione ha la lignina all'interno del legno?

.....

.... / 6

Perché deve essere rimossa per produrre carta?

.....

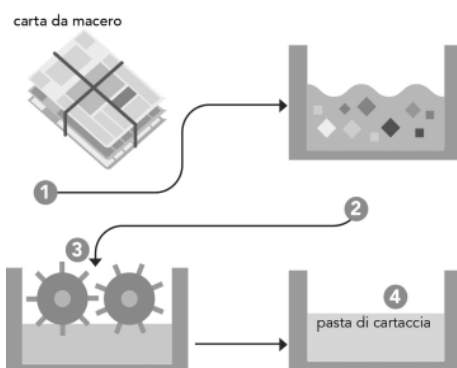
.... / 6

11. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della produzione di paste meccaniche.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| abbattimento alberi | sfibratura |
| raffinazione | taglio di tronchetti |
| sbiancatura | trasporto |
| scortecciatura | |

.... / 14

12. Completa la descrizione delle fasi della produzione di pasta di cartaccia con le parole mancanti.



.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Sono fibre di origine vegetale

- ☐ A il cotone, il lino, il kapok. ☐ C la lana, il lino, il kapok.
☐ B il cotone, il lino, la seta. ☐ D la lana, il lino, la canapa.

.... / 4

2. Il lino

- ☐ A deve essere macerato per eliminare la pectina.
☐ B viene prodotto da fibre che si trovano nelle radici della pianta.
☐ C è originario della Cina.
☐ D ha fibre del diametro di 50 micrometri.

.... / 4

3. La lana mohair proviene dal vello

- ☐ A della pecora. ☐ C dell'alpaca.
☐ B del coniglio. ☐ D della capra.

.... / 4

4. La produzione della seta

- ☐ A utilizza le ali di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☐ B prevede una fase di sgommatura per aumentare la quantità di sericina.
☐ C utilizza le secrezioni di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☐ D è molto sviluppata in Cina, India e Italia.

.... / 4

5. Le fibre artificiali

- ☐ A sono prodotte con la polimerizzazione.
☐ B vengono prodotte a partire dalla cellulosa.
☐ C si sono diffuse nel XIX secolo.
☐ D sono, per esempio, la viscosa, il modal e il nylon.

.... / 4

6. La traspirabilità di un tessuto

- ☐ A è la capacità di trattenere l'umidità.
☐ B è la capacità di isolare il corpo dall'esterno.
☐ C è, in genere, maggiore nelle fibre naturali che in quelle sintetiche.
☐ D è molto alta per il nylon.

.... / 4

7. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della confezione degli abiti.

- creazione taglio
..... cucitura trasporto
..... finitura sviluppo delle taglie
..... piazzamento

.... / 14

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle fibre sintetiche? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Sono ideali per confezionare le divise dei Vigili del Fuoco.
☐ B Si ottengono facendo reagire la cellulosa con l'acido acetico.
☐ C Sono igroscopiche e traspiranti.
☐ D Possono presentarsi in fili continui o fiocchi.
☐ E Sono ottenute elaborando la cellulosa.
☐ F Lo sono anche le microfibre.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

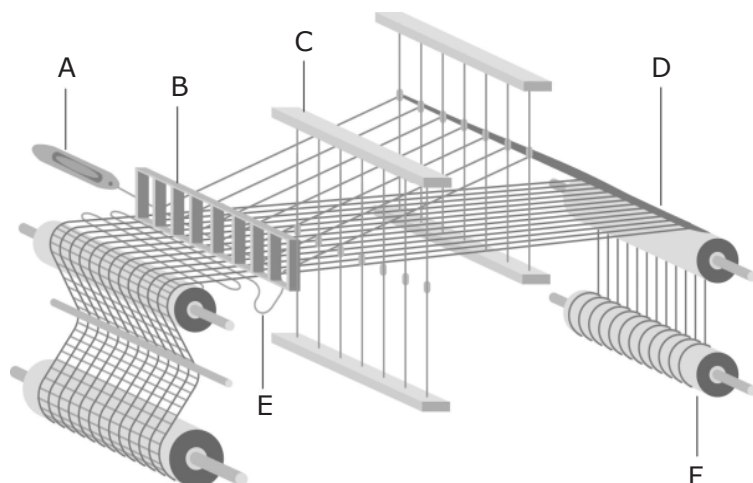
9. Completa il testo con le parole mancanti.

Punteggio

Il cotone è un pianta erbacea il cui frutto è una
formata da tre-cinque valve; ciascuna valva contiene semi coperti
da una fitta peluria. La peluria più lunga è detta
mentre quella più corta è chiamata ed è usata
per la produzione di fibre tessili

.... / 12

10. Completa lo schema del telaio con le parole mancanti.



- A.
B.
C.
D.
E.
F.

.... / 12

11. Osserva l'immagine e rispondi alle domande.



a. Di quale materiale è fatto il capo
rappresentato in figura?

.... / 4

b. È una fibra naturale o artificiale?

.... / 4

c. A quale temperatura si consiglia
di lavare il capo?

.... / 4

12. Devi andare in montagna e vuoi indossare un capo caldo, traspirante e che si asciughi velocemente perché è possibile che la giornata sia piovosa. Preferirai un capo in lana, in pile o in poliestere? Motiva la risposta.

.....
.....
.....
.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. La lana mohair proviene dal vello

- ☐ A della pecora. ☐ C dell'alpaca.
☐ B della capra. ☐ D del coniglio.

.... / 4

2. Il lino

- ☐ A è originario della Cina.
☐ B deve essere macerato per eliminare la pectina.
☐ C ha fibre del diametro di 50 micrometri.
☐ D viene prodotto da fibre che si trovano nelle radici della pianta.

.... / 4

3. Sono fibre di origine vegetale

- ☐ A la lana, il lino, la canapa. ☐ C il cotone, il lino, il kapok.
☐ B la lana, il lino, il kapok. ☐ D il cotone, il lino, la seta.

.... / 4

4. Le fibre artificiali

- ☐ A si sono diffuse nel XIX secolo.
☐ B sono, per esempio, la viscosa, il modal e il nylon.
☐ C vengono prodotte a partire dalla cellulosa.
☐ D sono prodotte con la polimerizzazione.

.... / 4

5. La traspirabilità di un tessuto

- ☐ A è la capacità di isolare il corpo dall'esterno.
☐ B è, in genere, maggiore nelle fibre naturali che in quelle sintetiche.
☐ C è la capacità di trattenere l'umidità.
☐ D è molto alta per il nylon.

.... / 4

6. La produzione della seta

- ☐ A utilizza le ali di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☐ B utilizza le secrezioni di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☐ C è molto sviluppata in Cina, India e Italia.
☐ D prevede una fase di sgommatura per aumentare la quantità di sericina.

.... / 4

7. Completa il testo con le parole mancanti.

Il cotone è un pianta erbacea il cui frutto è una
formata da tre-cinque valve; ciascuna valva contiene semi coperti
da una fitta peluria. La peluria più lunga è detta
mentre quella più corta è chiamata ed è usata
per la produzione di fibre tessili

.... / 12

8. Devi andare in montagna e vuoi indossare un capo caldo, traspirante e che si asciughi velocemente perché è possibile che la giornata sia piovosa. Preferirai un capo in lana, in pile o in poliestere? Motiva la risposta.

.....
.....
.....

.... / 14

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Osserva l'immagine e rispondi alle domande.

Punteggio



a. A quale temperatura si consiglia di lavare il capo?

...../4

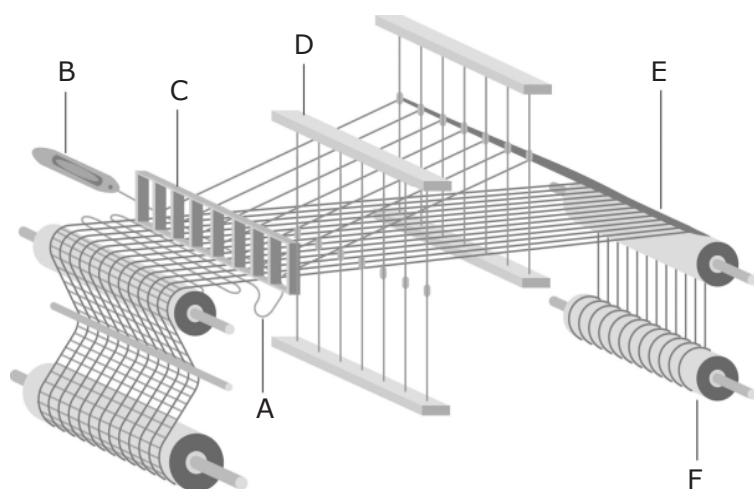
b. Di quale materiale è fatto il capo rappresentato in figura?

...../4

c. È una fibra naturale o artificiale?

...../4

10. Completa lo schema del telaio con le parole mancanti.



A.

B.

C.

D.

E.

F.

...../12

11. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della confezione degli abiti.

..... taglio

..... creazione

..... cucitura

..... finitura

..... trasporto

..... piazzamento

..... sviluppo delle taglie

...../14

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle fibre sintetiche? (Più di una risposta è corretta)

☐ A possono presentarsi in fili continui o fiocchi.

☐ B sono ottenute elaborando la cellulosa.

☐ C sono igroscopiche e traspiranti.

☐ D si ottengono facendo reagire la cellulosa con l'acido acetico.

☐ E lo sono anche le microfibre.

☐ F sono ideali per confezionare le divise dei Vigili del Fuoco.

...../12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
...../100

Fila A

Punteggio

1. La ceramica

- ☐ A può essere a pasta porosa o a pasta compatta.
- ☐ B può essere riciclata più volte.
- ☐ C a pasta compatta si ottiene dall'argilla comune cotta a 950 °C.
- ☐ D deve essere differenziata insieme al vetro.

.... / 4

2. La foggatura degli oggetti ceramici

- ☐ A consiste nell'estrazione dalla cava e nella frantumazione.
- ☐ B può avvenire artigianalmente con il tornio da vasaio.
- ☐ C se gli oggetti hanno forma semplice avviene con *slip casting*.
- ☐ D consiste nell'aggiunta di materiali smagranti all'argilla.

.... / 4

3. La cottura degli oggetti ceramici

- ☐ A avviene dopo la foggatura.
- ☐ B può essere bicottura o tricottura.
- ☐ C avviene dopo l'essiccazione.
- ☐ D avviene prima dell'essiccazione.

.... / 4

4. Il colore degli oggetti ceramici

- ☐ A è bianco per le porcellane e verde se l'argilla contiene composti ferrosi.
- ☐ B è verde per ceramiche prodotte con argille comuni.
- ☐ C è verde se si aggiunge il caolino.
- ☐ D è bianco per le porcellane e rosso se l'argilla contiene composti ferrosi.

.... / 4

5. Le ceramiche avanzate

- ☐ A sono ceramiche prodotte dagli scarti di altre produzioni.
- ☐ B vengono evitate nei veicoli spaziali perché si frantumano ad alte temperature.
- ☐ C non possono avere proprietà di superconduttori.
- ☐ D sono quasi esclusivamente ottenute da prodotti di sintesi.

.... / 4

6. Il gres

- ☐ A è un materiale ceramico a pasta porosa.
- ☐ B può essere comune o maiolicato.
- ☐ C è opaco mentre la porcellana è traslucida.
- ☐ D viene cotto a 800 °C.

.... / 4

7. Le ceramiche

- ☐ A sono dure, fragili e resistenti alla compressione.
- ☐ B sono morbide, fragili e resistenti alla compressione.
- ☐ C sono dure, fragili e non resistenti alla compressione.
- ☐ D sono morbide, fragili e non resistenti alla compressione.

.... / 4

8. Sono materiali smagranti

- ☐ A il quarzo e la vetrina.
- ☐ B il quarzo e le sabbie silicee.
- ☐ C la vetrina e le sabbie silicee.
- ☐ D il quarzo e il caolino.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della trasformazione dell'argilla in un oggetto in ceramica.**Punteggio**

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| cottura | frantumazione |
| essiccazione | laminazione e trafilatura |
| estrazione | miscelazione |
| foggatura | |

.... / 14

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla porcellana? (Più di una risposta è corretta)

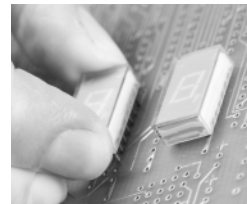
- ☐ A Non è un prodotto ceramico.
☐ B È bianca e traslucida.
☐ C Si ottiene aggiungendo caolino all'impasto.
☐ D È un prodotto ceramico a pasta porosa.
☐ E Non è adatta per essere usata come isolante elettrico.

.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

La lavorazione degli oggetti ceramici comincia dall'estrazione dell' da una C'è poi una fase di, che produce polveri sottili, seguita dalla e dalla che riducono l'argilla in grossi pani omogenei. Questi ultimi devono poi essere per procedere alle successive fasi di lavorazione.

.... / 12

12. Con quale prodotto ceramico sono fatti gli oggetti rappresentati?

.... / 12

13. Un'azienda vuole produrre piastrelle e sanitari per il bagno. Quali tecniche di foggatura saranno utilizzate per i due prodotti?

.....

.... / 10

14. Una cava di argilla è esaurita. Che cosa deve fare la società estrattrice prima di abbandonare il sito?

.....

.... / 8

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. La cottura degli oggetti ceramici

- ☐ A avviene prima dell'essiccazione.
- ☐ B avviene dopo la foggatura.
- ☐ C avviene dopo l'essiccazione.
- ☐ D può essere bicottura o tricottura.

.... / 4

2. La foggatura degli oggetti ceramici

- ☐ A può avvenire artigianalmente con il tornio da vasaio.
- ☐ B se gli oggetti hanno forma semplice avviene con *slip casting*.
- ☐ C consiste nell'aggiunta di materiali smagranti all'argilla.
- ☐ D consiste nell'estrazione dalla cava e nella frantumazione.

.... / 4

3. La ceramica

- ☐ A deve essere differenziata insieme al vetro.
- ☐ B può essere riciclata più volte.
- ☐ C può essere a pasta porosa o a pasta compatta.
- ☐ D a pasta compatta si ottiene dall'argilla comune cotta a 950 °C.

.... / 4

4. Le ceramiche avanzate

- ☐ A non possono avere proprietà di superconduttori.
- ☐ B sono quasi esclusivamente ottenute da prodotti di sintesi.
- ☐ C sono ceramiche prodotte dagli scarti di altre produzioni.
- ☐ D vengono evitate nei veicoli spaziali perché si frantumano ad alte temperature.

.... / 4

5. Il gres

- ☐ A è un materiale ceramico a pasta porosa.
- ☐ B viene cotto a 800 °C.
- ☐ C può essere comune o maiolicato.
- ☐ D è opaco mentre la porcellana è traslucida.

.... / 4

6. Sono materiali smagranti

- ☐ A il quarzo e le sabbie silicee.
- ☐ B il quarzo e la vetrina.
- ☐ C la vetrina e le sabbie silicee.
- ☐ D il quarzo e il caolino.

.... / 4

7. Il colore degli oggetti ceramici

- ☐ A è verde per ceramiche prodotte con argille comuni.
- ☐ B è verde se si aggiunge il caolino.
- ☐ C è bianco per le porcellane e rosso se l'argilla contiene composti ferrosi.
- ☐ D è bianco per le porcellane e verde se l'argilla contiene composti ferrosi.

.... / 4

8. Le ceramiche

- ☐ A sono morbide, fragili e resistenti alla compressione.
- ☐ B sono morbide, fragili e non resistenti alla compressione.
- ☐ C sono dure, fragili e resistenti alla compressione.
- ☐ D sono dure, fragili e non resistenti alla compressione.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Una cava di argilla è esaurita. Che cosa deve fare la società estrattrice prima di abbandonare il sito?

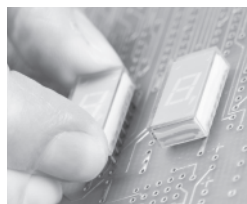
Punteggio

.....

.....

.... / 8

10. Con quale prodotto ceramico sono fatti gli oggetti rappresentati?



.....

.....

.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla porcellana? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È un prodotto ceramico a pasta porosa.
- ☐ B È bianca e trasparente.
- ☐ C Non è adatta per essere usata come isolante elettrico.
- ☐ D Si ottiene aggiungendo caolino all'impasto.
- ☐ E Non è un prodotto ceramico.

.... / 12

12. Un'azienda vuole produrre piastrelle e sanitari per il bagno. Quali tecniche di foggatura saranno utilizzate per i due prodotti?

.....

.....

.... / 10

13. Completa il testo con le parole mancanti.

La lavorazione degli oggetti ceramici comincia dall'estrazione dell' da una C'è poi una fase di, che produce polveri sottili, seguita dalla e dalla che riducono l'argilla in grossi pani omogenei. Questi ultimi devono poi essere per procedere alle successive fasi di lavorazione.

.... / 12

14. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della trasformazione dell'argilla in un oggetto in ceramica.

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| frantumazione | foggatura |
| miscelazione | essiccazione |
| cottura | laminazione e trafilatura |
| estrazione | |

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il vetro è un materiale igienicamente sicuro

- ☐ A perché è fatto con materiali naturali.
- ☐ B perché può essere sterilizzato.
- ☐ C perché è trasparente.
- ☐ D perché è temprabile.

.... / 4

2. La produzione dei vetri in lastre si sviluppò

- ☐ A in Siria.
- ☐ B in Mesopotamia.
- ☐ C a Murano.
- ☐ D a Roma.

.... / 4

3. Il vetro è un materiale ecologicamente compatibile

- ☐ A perché può essere anche intelligente.
- ☐ B perché può essere soffiato.
- ☐ C perché può essere abbandonato nell'ambiente.
- ☐ D perché può essere riciclato infinite volte.

.... / 4

4. Durante l'affinaggio

- ☐ A vengono aggiunte sostanze fondenti come soda e potassa.
- ☐ B vengono aggiunte sostanze stabilizzanti come l'ossido di calcio.
- ☐ C vengono aggiunte sostanze come l'anidride arseniosa.
- ☐ D vengono aggiunti elementi coloranti come gli ossidi metallici.

.... / 4

5. La ricottura

- ☐ A permette di dare al materiale la forma desiderata.
- ☐ B avviene prima della formatura.
- ☐ C serve per eliminare le tensioni interne che si generano nel materiale.
- ☐ D avviene immediatamente dopo la fusione.

.... / 4

6. Il "vetro intelligente"

- ☐ A utilizza la tecnologia tecnocromica.
- ☐ B ha una funzione estetica, ma comporta grandi perdite di energia termica.
- ☐ C non deve essere pulito.
- ☐ D viene usato per costruire le fibre ottiche.

.... / 4

7. La refrattarietà del vetro

- ☐ A è la capacità di opporsi alla penetrazione.
- ☐ B può essere aumentata aggiungendo acido borico.
- ☐ C è la resistenza agli urti improvvisi.
- ☐ D è molto bassa.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi della produzione del vetro.

- | | |
|------------------|--------------------|
| affinaggio | miscelazione |
| formatura | ricottura |
| fusione | |

.... / 10

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al vetro? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

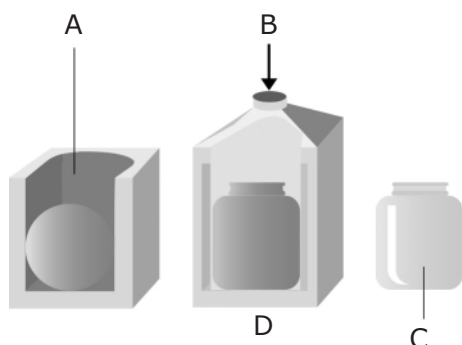
- ☐ A Quello in lastre viene prodotto con il metodo del *float glass*.
☐ B È resistente alla trazione solo se viene temprato.
☐ C È inalterabile.
☐ D Deve essere messo nel contenitore del rifiuto indifferenziato.
☐ E È temprabile, cioè può resistere ad altissime temperature.
☐ F Anche in fibre non resiste alla trazione.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

La del vetro cavo può avvenire in diversi modi: la, in cui il vetro allo stato fluido viene colato in stampi di gesso; lo per soffiatura, che si esegue soffiando aria compressa nell'impasto di vetro fluido; lo stampaggio per, in cui si usa un pistone che penetra nello stampo; la libera, che è eseguita solo per prodotti di nicchia.

.... / 15

11. Completa la figura sulle fasi di stampaggio per soffiatura con le parole mancanti.

- A.
 B.
 C.
 D.

.... / 8

12. Il vetro di una finestra della tua scuola si rompe e i pezzi cadono sul pavimento. Un tuo compagno dice che quello era un vetro di sicurezza. Ha ragione?

.....

.... / 13

13. Di che cosa sono fatte le fibre ottiche?

.....

.... / 5

In che modo riescono a trasmettere un segnale digitale?

.....

.... / 9

**PUNTEGGIO
 TOTALE**
 / 100

**PROVE
 DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. La produzione dei vetri in lastre si sviluppò

- ☐ A a Murano.
- ☐ B a Roma.
- ☐ C in Siria.
- ☐ D in Mesopotamia.

.... / 4

2. Il vetro è un materiale igienicamente sicuro

- ☐ A perché è trasparente.
- ☐ B perché è temprabile.
- ☐ C perché è fatto con materiali naturali.
- ☐ D perché può essere sterilizzato.

.... / 4

3. La refrattarietà del vetro

- ☐ A può essere aumentata aggiungendo acido borico.
- ☐ B è la resistenza agli urti improvvisi.
- ☐ C è la capacità di opporsi alla penetrazione.
- ☐ D è molto bassa.

.... / 4

4. La ricottura

- ☐ A avviene immediatamente dopo la fusione.
- ☐ B permette di dare al materiale la forma desiderata.
- ☐ C avviene prima della formatura.
- ☐ D serve per eliminare le tensioni interne che si generano nel materiale.

.... / 4

5. Il "vetro intelligente"

- ☐ A ha una funzione estetica, ma comporta grandi perdite di energia termica.
- ☐ B non deve essere pulito.
- ☐ C utilizza la tecnologia tecnocromica.
- ☐ D viene usato per costruire le fibre ottiche.

.... / 4

6. Il vetro è un materiale ecologicamente compatibile

- ☐ A perché può essere abbandonato nell'ambiente.
- ☐ B perché può essere riciclato infinite volte.
- ☐ C perché può essere anche intelligente.
- ☐ D perché può essere soffiato.

.... / 4

7. Durante l'affinaggio

- ☐ A vengono aggiunte sostanze fondenti come soda e potassa.
- ☐ B vengono aggiunti elementi coloranti come gli ossidi metallici.
- ☐ C vengono aggiunte sostanze stabilizzanti come l'ossido di calcio.
- ☐ D vengono aggiunte sostanze come l'anidride arseniosa.

.... / 4

8. Il vetro di una finestra della tua scuola si rompe e i pezzi cadono sul pavimento. Un tuo compagno dice che quello era un vetro di sicurezza. Ha ragione?

.....

.....

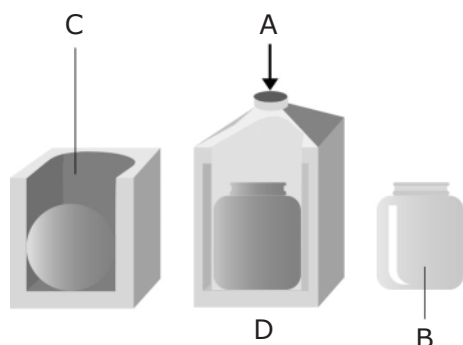
.... / 13

9. Di che cosa sono fatte le fibre ottiche?**Punteggio**

.... / 5

In che modo riescono a trasmettere un segnale digitale?

.... / 9

10. Completa la figura sulle fasi di stampaggio per soffiatura con le parole mancanti.

- A.
 B.
 C.
 D.

.... / 8

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al vetro? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È temprabile, cioè può resistere ad altissime temperature.
☐ B Deve essere messo nel contenitore del rifiuto indifferenziato.
☐ C Quello in lastre viene prodotto con il metodo del *float glass*.
☐ D È inalterabile.
☐ E Anche in fibre non resiste alla trazione.
☐ F È resistente alla trazione solo se viene temprato.

.... / 12

12. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi della produzione del vetro.

- fusione miscelazione
 formatura affinaggio
 ricottura

.... / 10

13. Completa il testo con le parole mancanti.

La del vetro cavo può avvenire in diversi modi: la, in cui il vetro allo stato fluido viene colato in stampi di gesso; lo per soffiatura, che si esegue soffiando aria compressa nell'impasto di vetro fluido; lo stampaggio per, in cui si usa un pistone che penetra nello stampo; la libera, che è eseguita solo per prodotti di nicchia.

.... / 15

**PUNTEGGIO
 TOTALE**
 / 100

**PROVE
 DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila A**Punteggio****1. I metalli nativi**

- ☐ A sono molto diffusi.
- ☐ B sono tutti allo stato liquido tranne il mercurio.
- ☐ C sono metalli non combinati con altri elementi.
- ☐ D sono minerali come la bauxite.

.... / 4

2. La ghisa

- ☐ A è una lega alluminio-rame.
- ☐ B è un metallo nativo.
- ☐ C è una lega ferro-carbonio.
- ☐ D è un minerale metallifero.

.... / 4

3. Il processo da rottame

- ☐ A serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da minerali ferrosi.
- ☐ B serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da rottami ferrosi.
- ☐ C è una tecnica per differenziare i metalli nella raccolta dei rifiuti.
- ☐ D serve a produrre leghe alluminio-rame a partire da rottami.

.... / 4

4. Il rame

- ☐ A è presente in minerali come la bornite e la calcopirite.
- ☐ B è presente in minerali come la bauxite e la calcopirite.
- ☐ C è presente in minerali come la bornite e la bauxite.
- ☐ D si trova solo allo stato nativo.

.... / 4

5. L'alluminio

- ☐ A è l'elemento più diffuso sulla crosta terrestre.
- ☐ B ha un tipico colore rosso.
- ☐ C ha un peso specifico maggiore di quello dell'acciaio.
- ☐ D forma con altri elementi leghe dette leggere.

.... / 4

6. I metalli

- ☐ A sono buoni conduttori elettrici e cattivi conduttori termici.
- ☐ B sono buoni conduttori termici e cattivi conduttori elettrici.
- ☐ C si dilatano se vengono riscaldati.
- ☐ D sono tutti liquidi a temperatura ambiente.

.... / 4

7. La tenacità

- ☐ A è in generale alta nei metalli.
- ☐ B è la resistenza alla penetrazione.
- ☐ C è molto alta nella ghisa.
- ☐ D è la resistenza alla torsione.

.... / 4

8. Un tuo amico getta una pentola d'acciaio insieme ai rifiuti indifferenziati perché sostiene che l'acciaio non può essere riciclato. Ha ragione?

.....

.....

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

Punteggio

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla produzione di leghe metalliche da minerali? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Utilizza minerali contenenti ferro, come l'ematite.
☐ B Utilizza solo rottami ferrosi.
☐ C Avviene nell'altoforno.
☐ D Permette il riciclo dell'alluminio.
☐ E Con questo processo si produce il 40% dell'acciaio in Italia.
☐ F Avviene a temperature che non superano mai i 1000 °C.

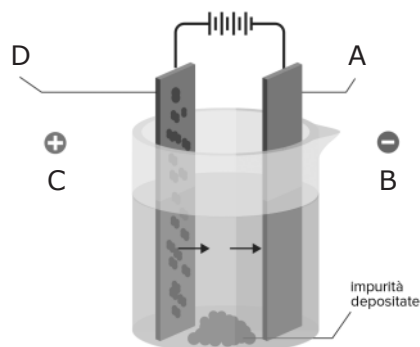
.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|--------------------|--|
| a. bauxite | Lega rame-zinco |
| b. ottone | Minerale contenente alluminio |
| c. convertitore LD | Minerale contenente ferro |
| d. limonite | Proprietà di diventare più duri e tenaci per effetto del riscaldamento |
| e. temprabilità | Apparecchiatura che permette di convertire la ghisa in acciaio |

.... / 10

11. Completa la figura sulla raffinazione elettrolitica del rame con le parole mancanti.



- A.
 B.
 C.
 D.

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La maggior parte della ghisa prodotta viene trasformata in, la cui e resistenza alla sono diverse dalla ghisa. Questa trasformazione prende il nome di chimica, consiste nella del contenuto di carbonio e può essere ottenuta usando il convertitore

.... / 12

13. In che senso l'impatto ambientale dell'estrazione di un metallo incide sul costo finale?

.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. La ghisa

- ☐ A è una lega ferro-carbonio.
- ☐ B è un metallo nativo.
- ☐ C è una lega alluminio-rame.
- ☐ D è un minerale metallifero.

.... / 4

2. La tenacità

- ☐ A è molto alta nella ghisa.
- ☐ B è la resistenza alla torsione.
- ☐ C è in generale alta nei metalli.
- ☐ D è la resistenza alla penetrazione.

.... / 4

3. L'alluminio

- ☐ A ha un peso specifico maggiore di quello dell'acciaio.
- ☐ B forma con altri elementi leghe dette leggere.
- ☐ C è l'elemento più diffuso sulla crosta terrestre.
- ☐ D ha un tipico colore rosso.

.... / 4

4. Il processo da rottame

- ☐ A è una tecnica per differenziare i metalli nella raccolta dei rifiuti.
- ☐ B serve a produrre leghe alluminio-rame a partire da rottami.
- ☐ C serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da minerali ferrosi.
- ☐ D serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da rottami ferrosi.

.... / 4

5. I metalli

- ☐ A sono tutti liquidi a temperatura ambiente.
- ☐ B si dilatano se vengono riscaldati.
- ☐ C sono buoni conduttori termici e cattivi conduttori elettrici.
- ☐ D sono buoni conduttori elettrici e cattivi conduttori termici.

.... / 4

6. I metalli nativi

- ☐ A sono metalli non combinati con altri elementi.
- ☐ B sono minerali come la bauxite.
- ☐ C sono molto diffusi.
- ☐ D sono tutti allo stato liquido tranne il mercurio.

.... / 4

7. Il rame

- ☐ A è presente in minerali come la bauxite e la calcopirite.
- ☐ B è presente in minerali come la bornite e la calcopirite.
- ☐ C si trova solo allo stato nativo.
- ☐ D è presente in minerali come la bornite e la bauxite.

.... / 4

8. In che senso l'impatto ambientale dell'estrazione di un metallo incide sul costo finale?

.....

.....

.... / 14

NOME

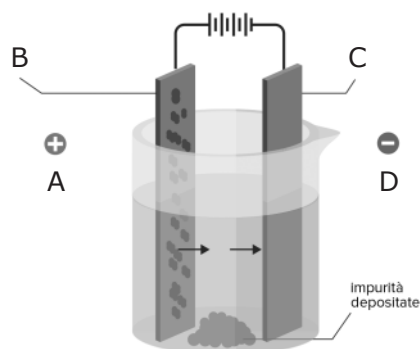
CLASSE

DATA

FILA B

9. Completa la figura sulla raffinazione elettrolitica del rame con le parole mancanti.

Punteggio



- A.
B.
C.
D.

.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni corrispondenti nella seconda colonna.

- | | |
|--------------------|--|
| a. bauxite | Lega rame-zinco |
| b. ottone | Minerale contenente alluminio |
| c. convertitore LD | Minerale contenente ferro |
| d. limonite | Proprietà di diventare più duri e tenaci per effetto del riscaldamento |
| e. temprabilità | Apparecchiatura che permette di convertire la ghisa in acciaio |

.... / 10

11. Un tuo amico getta una pentola d'acciaio insieme ai rifiuti indifferenziati perché sostiene che l'acciaio non può essere riciclato. Ha ragione?

.....
.....

.... / 12

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla produzione di leghe metalliche da minerali? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Avviene nell'altoforno.
☐ B Avviene a temperature che non superano mai i 1000 °C.
☐ C Utilizza minerali contenenti ferro, come l'ematite.
☐ D Permette il riciclo dell'alluminio.
☐ E Con questo processo si produce il 40% dell'acciaio in Italia.
☐ F Utilizza solo rottami ferrosi.

.... / 12

13. Completa il testo con le parole mancanti.

La maggior parte della ghisa prodotta viene trasformata in, la cui e resistenza alla sono diverse dalla ghisa. Questa trasformazione prende il nome di chimica, consiste nella del contenuto di carbonio e può essere ottenuta usando il convertitore

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. La gomma naturale

- ☐ A si ottiene dalle radici di alcune piante.
- ☐ B si ottiene dal lattice di alcune piante.
- ☐ C si ottiene dalle foglie di alcune piante.
- ☐ D è una secrezione di un lepidottero.

.... / 4

2. La gomma grezza

- ☐ A diventa appiccicosa in inverno.
- ☐ B diventa rigida e fragile in inverno.
- ☐ C diventa rigida in estate.
- ☐ D fu portata in Europa nei primi anni del Novecento.

.... / 4

3. La vulcanizzazione

- ☐ A utilizza zolfo e alte temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ B utilizza zolfo e basse temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ C utilizza sodio e basse temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ D utilizza sodio e alte temperature per rendere la gomma più resistente.

.... / 4

4. La formatura

- ☐ A avviene dopo la vulcanizzazione.
- ☐ B avviene per estrusione se i prodotti sono guarnizioni o tubulari.
- ☐ C può avvenire solo per estrusione.
- ☐ D può avvenire solo per stampaggio a compressione.

.... / 4

5. La gomma è

- ☐ A un isolante elettrico, ma non termico.
- ☐ B un isolante elettrico, termico e acustico.
- ☐ C un isolante elettrico e termico, ma non acustico.
- ☐ D un conduttore elettrico.

.... / 4

6. Gli pneumatici

- ☐ A vengono realizzati solo con gomma sintetica.
- ☐ B se sono a mescola dura, sono stati vulcanizzati con una bassa percentuale di zolfo.
- ☐ C se sono a mescola dura tendono a usurarsi più facilmente.
- ☐ D vengono realizzati sia con gomma naturale che sintetica.

.... / 4

7. La gomma è impermeabile

- ☐ A solo all'acqua.
- ☐ B solo ai gas.
- ☐ C né all'acqua né ai gas.
- ☐ D sia all'acqua sia ai gas.

.... / 4

8. Perché la gomma è usata per rivestire i fili elettrici?

.... / 6

Perché è usata nella produzione degli stivali per la pioggia?

.... / 6

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

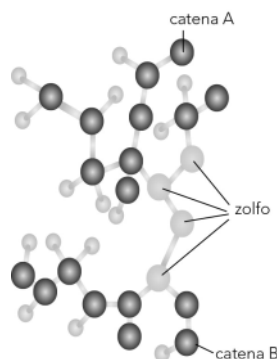
9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla gomma? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- [A] È malleabile e duttile.
 [B] Quella naturale ha costi di produzione elevati.
 [C] Era nota ai nativi americani già prima del Seicento.
 [D] Durante la mescola le vengono aggiunti silicati di alluminio.
 [E] Il suo colore naturale è nero.
 [F] È un materiale rigido.

.... / 12

10. Nella gomma vulcanizzata, che funzione chimica hanno gli atomi di zolfo rappresentati in figura? Quali caratteristiche conferiscono alla gomma?



.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di trasformazione della gomma in prodotti.

- vulcanizzazione
 mescola
 masticazione
 formatura

.... / 8

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La gomma è un materiale elastico che si ricava dal di alcune piante e le cui molecole formano un polimero chiamato Una volta raccolto dalla pianta, subisce il processo di per eliminare i residui e quello di per renderlo più denso. Infine viene sottoposto a che riduce la gomma in fogli, poi appesi per l'.....

.... / 14

13. Tuo zio deve comprare un nuovo set di gomme per il suo fuoristrada, che usa in montagna per percorrere sentieri sterrati. Gli consiglieresti gomme a mescola dura o a mescola morbida? Per quale motivo?

.... / 14

PUNTEGGIO TOTALE
 / 100

PROVE DI VERIFICA
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. La vulcanizzazione

- ☐ A utilizza sodio e alte temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ B utilizza zolfo e basse temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ C utilizza zolfo e alte temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ D utilizza sodio e basse temperature per rendere la gomma più resistente.

.... / 4

2. La gomma è impermeabile

- ☐ A solo all'acqua. ☐ C né all'acqua né ai gas.
- ☐ B sia all'acqua sia ai gas. ☐ D solo ai gas.

.... / 4

3. La gomma naturale

- ☐ A si ottiene dal lattice di alcune piante.
- ☐ B è una secrezione di un lepidottero.
- ☐ C si ottiene dalle foglie di alcune piante.
- ☐ D si ottiene dalle radici di alcune piante.

.... / 4

4. La gomma grezza

- ☐ A diventa appiccicosa in inverno.
- ☐ B diventa rigida in estate.
- ☐ C diventa rigida e fragile in inverno.
- ☐ D fu portata in Europa nei primi anni del Novecento.

.... / 4

5. La formatura

- ☐ A avviene dopo la vulcanizzazione.
- ☐ B può avvenire solo per stampaggio a compressione.
- ☐ C può avvenire solo per estrusione.
- ☐ D avviene per estrusione se i prodotti sono guarnizioni o tubulari.

.... / 4

6. Gli pneumatici

- ☐ A se sono a mescola dura tendono a usurarsi più facilmente.
- ☐ B vengono realizzati sia con gomma naturale che sintetica.
- ☐ C vengono realizzati solo con gomma sintetica.
- ☐ D se sono a mescola dura, sono stati vulcanizzati con una bassa percentuale di zolfo.

.... / 4

7. La gomma è

- ☐ A un isolante elettrico e termico, ma non acustico.
- ☐ B un isolante elettrico, ma non termico.
- ☐ C un isolante elettrico, termico e acustico.
- ☐ D un conduttore elettrico.

.... / 4

8. Perché è usata nella produzione degli stivali per la pioggia?

.....

.... / 6

Perché la gomma è usata per rivestire i fili elettrici?

.....

.... / 6

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

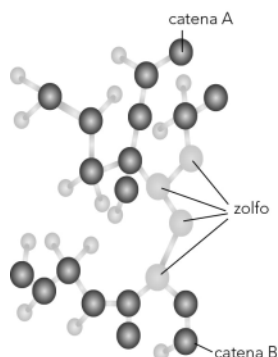
La gomma è un materiale elastico che si ricava dal di alcune piante e le cui molecole formano un polimero chiamato Una volta raccolto dalla pianta, subisce il processo di per eliminare i residui e quello di per renderlo più denso. Infine viene sottoposto a che riduce la gomma in fogli, poi appesi per l'.....

.... / 14

10. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di trasformazione della gomma in prodotti.

- formatura
- mescola
- vulcanizzazione
- masticazione

.... / 8

11. Nella gomma vulcanizzata, che funzione chimica hanno gli atomi di zolfo rappresentati in figura? Quali caratteristiche conferiscono alla gomma?

.....

.....

.....

.....

.....

.... / 12

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla gomma? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Il suo colore naturale è nero.
- ☐ B Era nota ai nativi americani già prima del Seicento.
- ☐ C È malleabile e duttile.
- ☐ D Quella naturale ha costi di produzione elevati.
- ☐ E Durante la mescola le vengono aggiunti silicati di alluminio.
- ☐ F È un materiale rigido.

.... / 12

13. Tuo zio deve comprare un nuovo set di gomme per il suo fuoristrada, che usa in montagna per percorrere sentieri sterrati. Gli consiglieresti gomme a mescola dura o a mescola morbida? Per quale motivo?

.....

.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila A

Punteggio

1. I polimeri

- ☐ A) legati insieme formano un monomero.
- ☐ B) sono formati dall'insieme di più monomeri.
- ☐ C) sono biodegradabili.
- ☐ D) non hanno origine sintetica.

.... / 4

2. Le bioplastiche

- ☐ A) sono biodegradabili ma rilasciano sostanze nocive nell'ambiente.
- ☐ B) non sono biodegradabili ma sono biocompatibili.
- ☐ C) vanno smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati.
- ☐ D) sono biodegradabili e biocompatibili.

.... / 4

3. È un biopolimero ottenuto attraverso colture batteriche

- ☐ A) l'Hydrolene.
- ☐ B) il Mater-bi.
- ☐ C) il PET.
- ☐ D) il PHA.

.... / 4

4. Il polietilene

- ☐ A) è un biopolimero.
- ☐ B) si ottiene dagli scarti della produzione di zucchero.
- ☐ C) si ottiene dall'etilene.
- ☐ D) è biodegradabile.

.... / 4

5. Lo stampaggio degli oggetti in plastica per soffiatura si usa per

- ☐ A) oggetti cavi come le bottiglie.
- ☐ B) il rivestimento dei fili elettrici.
- ☐ C) la produzione di fogli e lastre sottili.
- ☐ D) la produzione di oggetti singoli con plastiche termoindurenti.

.... / 4

6. I polimeri termoplastici

- ☐ A) dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
- ☐ B) sono polimeri come il PU e la PI.
- ☐ C) sono polimeri come il PVC e il PET.
- ☐ D) non sono riciclabili.

.... / 4

7. I polimeri

- ☐ A) hanno una dilatazione termica maggiore rispetto ai metalli.
- ☐ B) hanno alta conducibilità elettrica.
- ☐ C) non sono duttili.
- ☐ D) non sono plastici.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione del PHA.

- Esauriti i nutrienti, i batteri producono PHA come riserva di energia.
- I batteri raggiungono una certa biomassa e ricevono carbonio in eccesso e nutrienti.
- Si blocca il processo con uno shock termico.
- Lo zucchero viene fatto fermentare grazie ai batteri.
- Viene estratto PHA.

.... / 10

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai polimeri termoindurenti? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

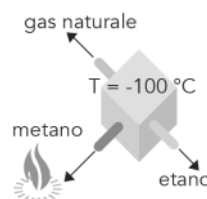
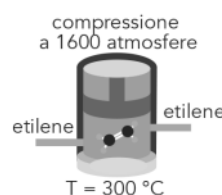
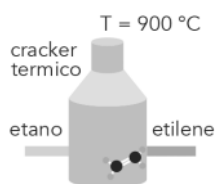
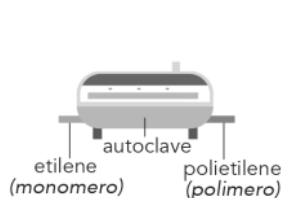
- ☐ A) Dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
☐ B) Sono sempre riciclabili.
☐ C) Con il riscaldamento, si formano legami trasversali tra le catene di polimeri.
☐ D) Le catene di polimeri possono scorrere le une sulle altre.
☐ E) Possono essere biopolimeri.
☐ F) Lo sono il PU e la PI.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

I biopolimeri sono (si decompongono) e (non rilasciano sostanze tossiche). Possono essere estratti direttamente da materiale naturale, come il oppure essere ottenuti da colture e dagli scarti dell'industria agroalimentare, come le bioplastiche Possono anche derivare da combustibili fossili, come l'.....

.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi di produzione del polietilene dall'etano.

.... / 12

12. Un tuo amico getta un rifiuto fatto da materiale bioplastico nel cassonetto della raccolta della plastica. Il suo comportamento è corretto?

.....

.... / 12

13. Perché i materiali termoindurenti non sono facilmente riciclabili?

.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. I polimeri termoplastici

- ☐ A dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
- ☐ B non sono riciclabili.
- ☐ C sono polimeri come il PU e la PI.
- ☐ D sono polimeri come il PVC e il PET.

.... / 4

2. Le bioplastiche

- ☐ A vanno smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati.
- ☐ B sono biodegradabili e biocompatibili.
- ☐ C sono biodegradabili ma rilasciano sostanze nocive nell'ambiente.
- ☐ D non sono biodegradabili ma sono biocompatibili.

.... / 4

3. Lo stampaggio degli oggetti in plastica per soffiatura si usa per

- ☐ A la produzione di fogli e lastre sottili.
- ☐ B oggetti cavi come le bottiglie.
- ☐ C il rivestimento dei fili elettrici.
- ☐ D la produzione di oggetti singoli con plastiche termoindurenti.

.... / 4

4. I polimeri

- ☐ A hanno alta conducibilità elettrica.
- ☐ B hanno una dilatazione termica maggiore rispetto ai metalli.
- ☐ C non sono plastici.
- ☐ D non sono duttili.

.... / 4

5. È un biopolimero ottenuto attraverso colture batteriche

- ☐ A il Mater-bi.
- ☐ B il PET.
- ☐ C il PHA.
- ☐ D l'Hydrolene.

.... / 4

6. Il polietilene

- ☐ A si ottiene dagli scarti della produzione di zucchero.
- ☐ B è un biopolimero.
- ☐ C è biodegradabile.
- ☐ D si ottiene dall'etilene.

.... / 4

7. I polimeri

- ☐ A sono formati dall'insieme di più monomeri.
- ☐ B sono biodegradabili.
- ☐ C legati insieme formano un monomero.
- ☐ D non hanno origine sintetica.

.... / 4

8. Un tuo amico getta un rifiuto fatto da materiale bioplastico nel cassonetto della raccolta della plastica. Il suo comportamento è corretto?

.....

.....

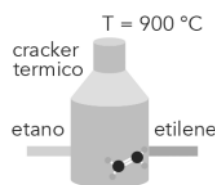
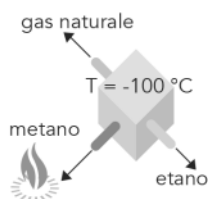
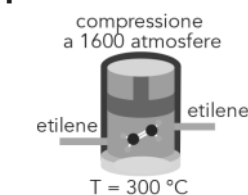
.....

.... / 12

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

I biopolimeri sono (si decompongono) e (non rilasciano sostanze tossiche). Possono essere estratti direttamente da materiale naturale, come il oppure essere ottenuti da colture e dagli scarti dell'industria agroalimentare, come le bioplastiche Possono anche derivare da combustibili fossili, come l'.....

.... / 12

10. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi di produzione del polietilene dall'etano.

.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione del PHA.

- Si blocca il processo con uno shock termico.
- Viene estratto PHA.
- I batteri raggiungono una certa biomassa e ricevono carbonio in eccesso e nutrienti.
- Lo zucchero viene fatto fermentare grazie ai batteri.
- Esauriti i nutrienti, i batteri producono PHA come riserva di energia.

.... / 10

12. Perché i materiali termoindurenti non sono facilmente riciclabili?

.....

.....

.... / 14

13. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai polimeri termoindurenti? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Sono sempre riciclabili.
- ☐ B Lo sono il PU e la PI.
- ☐ C Le catene di polimeri possono scorrere le une sulle altre.
- ☐ D Dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
- ☐ E Possono essere biopolimeri.
- ☐ F Con il riscaldamento, si formano legami trasversali tra le catene di polimeri.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Fila A

Punteggio

1. Le pietre naturali

- ☐ A sono estratte dalle cave.
- ☐ B sono prodotti ceramici.
- ☐ C sono, per esempio, i mattoni.
- ☐ D sono i laterizi.

.... / 4

2. Le rocce magmatiche

- ☐ A si formano in condizioni di altissime pressioni e temperature.
- ☐ B si formano dalla solidificazione del magma.
- ☐ C si formano dalla compattazione di detriti di altre rocce.
- ☐ D sono, per esempio, gli alabastri e i travertini.

.... / 4

3. I rifiuti edili

- ☐ A in Italia vengono riciclati per il 95%.
- ☐ B in Italia vengono riciclati per il 5%.
- ☐ C non possono essere riciclati.
- ☐ D nei Paesi Bassi e nel Regno Unito vengono riciclati per il 5%.

.... / 4

4. I porfidi

- ☐ A sono rocce sedimentarie.
- ☐ B sono rocce metamorfiche.
- ☐ C sono rocce magmatiche.
- ☐ D sono materiali da costruzione artificiali.

.... / 4

5. La calce aerea

- ☐ A è un legante idraulico.
- ☐ B è ottenuta da rocce contenenti solfati di calcio.
- ☐ C è ottenuta da rocce contenenti carbonati di calcio.
- ☐ D si ottiene cuocendo rocce a 1500 °C.

.... / 4

6. Il cemento

- ☐ A è un legante aereo.
- ☐ B è una polvere fine di colore bianco.
- ☐ C viene anche chiamato calce idraulica pozzolanica.
- ☐ D è utilizzato nella formazione del calcestruzzo.

.... / 4

7. Il gesso

- ☐ A è un legante aereo.
- ☐ B è un legante idraulico.
- ☐ C è ottenuto da una roccia magmatica.
- ☐ D è ottenuto da una roccia metamorfica.

.... / 4

8. Useresti del gesso per costruire le cabine di uno stabilimento balneare?

.....

.....

.... / 12

NOME

CLASSE

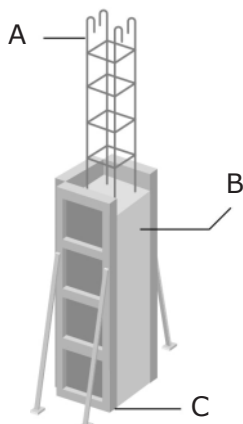
DATA

FILA A

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al calcestruzzo armato? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

- [A] È un legante aereo.
 [B] È ideale per costruire travi e pilastri di strutture a telaio.
 [C] Era già conosciuto in Mesopotamia nel II millennio.
 [D] La sua formatura avviene per estrusione o stampaggio.
 [E] Utilizza il calcestruzzo gettato all'interno di casseri.
 [F] È un materiale naturale.

.... / 12

10. Completa lo schema del pilastro con le parole mancanti.

- A.
 B.
 C.

.... / 12

11. Associa ciascun oggetto al materiale con cui è costruito.

- a. muro divisorio in cartongesso Laterizi
 b. pilastro di un viadotto Cemento armato
 c. tegole del tetto Scagliola
 d. sampietrini Gesso per manufatti
 e. intonaco Rocce magmatiche

.... / 10

12. Completa il testo con le parole mancanti.

I primi materiali usati nell'edilizia furono i
, cioè prodotti ceramici a pasta
 come i mattoni. L'impasto per il
 laterizio è formato da, una roccia
 friabile formata principalmente
 da silicati di alluminio. Si aggiungono all'impasto
 altre sostanze come la sabbia o l'ossido di

.... / 12

13. Perché è importante riciclare i materiali edili?

.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Le rocce magmatiche

- ☐ A si formano in condizioni di altissime pressioni e temperature.
- ☐ B si formano dalla compattazione di detriti di altre rocce.
- ☐ C sono, per esempio, gli alabastri e i travertini.
- ☐ D si formano dalla solidificazione del magma.

.... / 4

2. Il cemento

- ☐ A è un legante aereo.
- ☐ B è utilizzato nella formazione del calcestruzzo.
- ☐ C è una polvere fine di colore bianco.
- ☐ D viene anche chiamato calce idraulica pozzolanica.

.... / 4

3. Il gesso

- ☐ A è ottenuto da una roccia magmatica.
- ☐ B è ottenuto da una roccia metamorfica.
- ☐ C è un legante aereo.
- ☐ D è un legante idraulico.

.... / 4

4. I rifiuti edili

- ☐ A non possono essere riciclati.
- ☐ B nei Paesi Bassi e nel Regno Unito vengono riciclati per il 5%.
- ☐ C in Italia vengono riciclati per il 95%.
- ☐ D in Italia vengono riciclati per il 5%.

.... / 4

5. La calce aerea

- ☐ A è ottenuta da rocce contenenti carbonati di calcio.
- ☐ B si ottiene cuocendo rocce a 1500 °C.
- ☐ C è un legante idraulico.
- ☐ D è ottenuta da rocce contenenti solfati di calcio.

.... / 4

6. Le pietre naturali

- ☐ A sono i laterizi.
- ☐ B sono prodotti ceramici.
- ☐ C sono estratte dalle cave.
- ☐ D sono, per esempio, i mattoni.

.... / 4

7. I porfidi

- ☐ A sono materiali da costruzione artificiali.
- ☐ B sono rocce magmatiche.
- ☐ C sono rocce sedimentarie.
- ☐ D sono rocce metamorfiche.

.... / 4

8. Perché è importante riciclare i materiali edili?

.....

.....

.....

.... / 14

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Completa il testo con le parole mancanti.

Punteggio

I primi materiali usati nell'edilizia furono i
....., cioè prodotti ceramici a pasta
..... come i mattoni. L'impasto per il
laterizio è formato da, una roccia
..... friabile formata principalmente
da silicati di alluminio. Si aggiungono all'impasto
altre sostanze come la sabbia o l'ossido di
.....

.... / 12

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al calcestruzzo armato? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È ideale per costruire travi e pilastri di strutture a telaio.
- ☐ B È un legante aereo.
- ☐ C Era già conosciuto in Mesopotamia nel II millennio.
- ☐ D Utilizza il calcestruzzo gettato all'interno di casseri.
- ☐ E La sua formatura avviene per estrusione o stampaggio.
- ☐ F È un materiale naturale.

.... / 12

11. Associa ciascun oggetto al materiale con cui è costruito.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a. pilastro di un viadotto | Laterizi |
| b. sampietrini | Cemento armato |
| c. muro divisorio in cartongesso | Scagliola |
| d. intonaco | Gesso per manufatti |
| e. tegole del tetto | Rocce magmatiche |

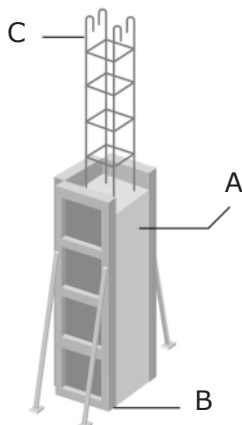
.... / 10

12. Useresti del gesso per costruire le cabine di uno stabilimento balneare?

.....
.....

.... / 12

13. Completa lo schema del pilastro con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. La vita in città ha alcuni vantaggi, come

- ☐ A i servizi e una maggiore possibilità di trovare impiego.
- ☐ B l'aria più pulita.
- ☐ C la mancanza di traffico.
- ☐ D la presenza di ospedali e di grandi aree verdi.

.... / 4

2. In una città sostenibile

- ☐ A la quantità di rifiuti prodotti dovrebbe aumentare.
- ☐ B la qualità della vita delle periferie dovrebbe migliorare.
- ☐ C bisognerebbe costruire nuove case per dare spazio a tutti.
- ☐ D bisognerebbe ridurre gli spazi pubblici delle periferie.

.... / 4

3. La capriata

- ☐ A ha un concio centrale chiamato chiave di volta.
- ☐ B si ottiene dalla traslazione dell'arco intorno al suo asse centrale.
- ☐ C è una struttura portante usata nelle coperture in legno.
- ☐ D è realizzata in cemento armato.

.... / 4

4. Il sistema architravato

- ☐ A è formato da due elementi verticali e uno orizzontale.
- ☐ B ha una struttura triangolare.
- ☐ C è stato utilizzato a partire dal XX secolo.
- ☐ D è formato da due piedritti che reggono i conci.

.... / 4

5. Il permesso di costruire

- ☐ A viene dato anche se il progetto non rispetta il PRGC.
- ☐ B serve a un proprietario di un terreno che vuole costruire un nuovo edificio.
- ☐ C non è necessario se si vogliono modificare edifici preesistenti.
- ☐ D viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture.

.... / 4

6. Il cappotto di un edificio

- ☐ A è un involucro in lana.
- ☐ B è l'insieme dei muri interni.
- ☐ C è costruito con materiali isolanti.
- ☐ D viene realizzato prima dell'allestimento del cantiere.

.... / 4

7. Sono elementi portanti di un edificio

- ☐ A le finestre e i balconi.
- ☐ B i pilastri, le travi e i solai.
- ☐ C i solai, i balconi e il tetto.
- ☐ D il tetto, i plinti di fondazione e i muri di tamponamento esterno.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle infrastrutture? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Sono più sviluppate nelle periferie.
- ☐ B Rispondono a bisogni della collettività.
- ☐ C Quelle puntuali collegano il territorio.
- ☐ D Non ne fanno parte i sistemi fognari.
- ☐ E Quelle di rete possono essere di trasporto o di altri impianti tecnologici.
- ☐ F Tra quelle puntuali ci sono gli ospedali.

.... / 12

9. Ordina, numerandole da 1 a 8, le fasi della costruzione di un edificio.

Punteggio

- allestimento del cantiere
- copertura
- installazione degli impianti
- costruzione delle fondazioni
- costruzione di muri perimetrali e tramezzi interni
- costruzione di travi e pilastri
- opere di finitura
- progettazione

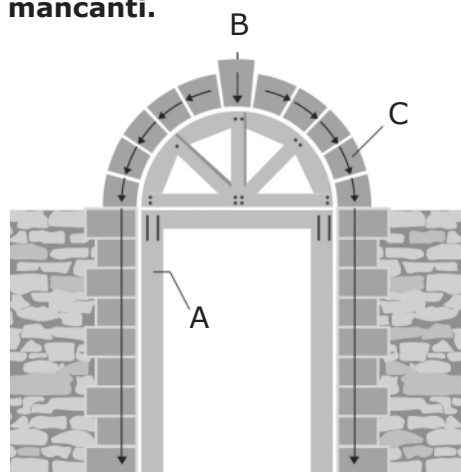
.... / 16

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Le costruzioni devono resistere nel tempo a carichi, dovuti al peso della costruzione stessa, e a carichi, dovuti, per esempio, al peso della neve. Pertanto devono avere una struttura, la cui resistenza dipende dai di cui è fatta e dai sistemi usati.

.... / 10

11. Completa lo schema del sistema archivoltato con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.

.... / 9

12. Perché nella progettazione di un edificio deve essere coinvolto anche un geologo?

.....
.....

.... / 12

13. Indica almeno tre trasformazioni che le nostre città dovrebbero avere per diventare "sostenibili".

.....
.....
.....

.... / 13

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. In una città sostenibile

- ☐ A bisognerebbe costruire nuove case per dare spazio a tutti.
- ☐ B bisognerebbe ridurre gli spazi pubblici delle periferie.
- ☐ C la quantità di rifiuti prodotti dovrebbe aumentare.
- ☐ D la qualità della vita delle periferie dovrebbe migliorare.

.... / 4

2. Il cappotto di un edificio

- ☐ A è l'insieme dei muri interni.
- ☐ B è costruito con materiali isolanti.
- ☐ C viene realizzato prima dell'allestimento del cantiere.
- ☐ D è un involucro in lana.

.... / 4

3. La capriata

- ☐ A è una struttura portante usata nelle coperture in legno.
- ☐ B si ottiene dalla traslazione dell'arco intorno al suo asse centrale.
- ☐ C è realizzata in cemento armato.
- ☐ D ha un concio centrale chiamato chiave di volta.

.... / 4

4. La vita in città ha alcuni vantaggi, come

- ☐ A l'aria più pulita.
- ☐ B i servizi e una maggiore possibilità di trovare impiego.
- ☐ C la presenza di ospedali e di grandi aree verdi.
- ☐ D la mancanza di traffico.

.... / 4

5. Il sistema architravato

- ☐ A è stato utilizzato a partire dal XX secolo.
- ☐ B ha una struttura triangolare.
- ☐ C è formato da due elementi verticali e uno orizzontale.
- ☐ D è formato da due piedritti che reggono i conci.

.... / 4

6. Sono elementi portanti di un edificio

- ☐ A il tetto, i plinti di fondazione e i muri di tamponamento esterno.
- ☐ B le finestre e i balconi.
- ☐ C i solai, i balconi e il tetto.
- ☐ D i pilastri, le travi e i solai.

.... / 4

7. Il permesso di costruire

- ☐ A serve a un proprietario di un terreno che vuole costruire un nuovo edificio.
- ☐ B viene dato anche se il progetto non rispetta il PRGC.
- ☐ C viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture.
- ☐ D non è necessario se si vogliono modificare edifici preesistenti.

.... / 4

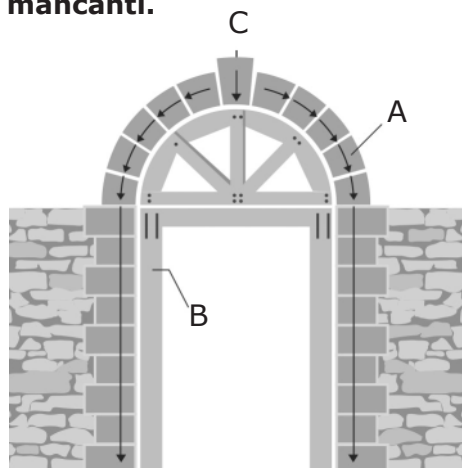
8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle infrastrutture? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Quelle di rete possono essere di trasporto o di altri impianti tecnologici.
- ☐ B Non ne fanno parte i sistemi fognari.
- ☐ C Sono più sviluppate nelle periferie.
- ☐ D Tra quelle puntuali ci sono gli ospedali.
- ☐ E Rispondono a bisogni della collettività.
- ☐ F Quelle puntuali collegano il territorio.

.... / 12

9. Completa lo schema del sistema archivoltato con le parole mancanti.

Punteggio



A.

B.

C.

.... / 9

10. Perché nella progettazione di un edificio deve essere coinvolto anche un geologo?

.....
.....

.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 8, le fasi della costruzione di un edificio.

- costruzione di travi e pilastri
- costruzione di muri perimetrali e tramezzi interni
- progettazione
- opere di finitura
- copertura
- costruzione delle fondazioni
- allestimento del cantiere
- installazione degli impianti

.... / 16

12. Indica almeno tre trasformazioni che le nostre città dovrebbero avere per diventare "sostenibili".

.....
.....
.....

.... / 13

13. Completa il testo con le parole mancanti.

Le costruzioni devono resistere nel tempo a carichi, dovuti al peso della costruzione stessa, e a carichi, dovuti, per esempio, al peso della neve. Pertanto devono avere una struttura, la cui resistenza dipende dai di cui è fatta e dai sistemi usati.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il Regolamento edilizio

- ☐ A non si occupa degli aspetti di sicurezza delle costruzioni.
☐ B non si occupa degli aspetti estetici delle costruzioni.
☐ C viene emanato dalle regioni.
☐ D viene emanato dai comuni.

.... / 4

2. È preferibile che la cucina di una casa sia orientata a

- ☐ A Nord. ☐ C Est.
☐ B Sud. ☐ D Ovest.

.... / 4

3. La zona giorno di una casa

- ☐ A è costituita dalle camere da letto e dai servizi.
☐ B è separata dalla zona notte.
☐ C è la parte della casa esposta a Nord.
☐ D è costituita dalle zone destinate al riposo.

.... / 4

4. L'impianto idrico-sanitario

- ☐ A è collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
☐ B è collegato all'acquedotto pubblico.
☐ C in alcuni casi può non avere il contatore.
☐ D non comprende gli scarichi dell'abitazione.

.... / 4

5. Nell'impianto elettrico

- ☐ A il filo di messa a terra trasporta la corrente.
☐ B c'è un collegamento all'acquedotto pubblico.
☐ C ci sono due fili, la fase e il neutro.
☐ D c'è un dispositivo salvavita.

.... / 4

6. La domotica

- ☐ A è un dispositivo che serve per pulire la casa in maniera automatica.
☐ B può essere applicata solo a un dispositivo alla volta.
☐ C non può controllare il riscaldamento.
☐ D permette di ottenere un notevole risparmio energetico.

.... / 4

7. In genere, gli impianti di riscaldamento sono alimentati con

- ☐ A metano. ☐ C petrolio.
☐ B energia elettrica. ☐ D carbone.

.... / 4

8. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

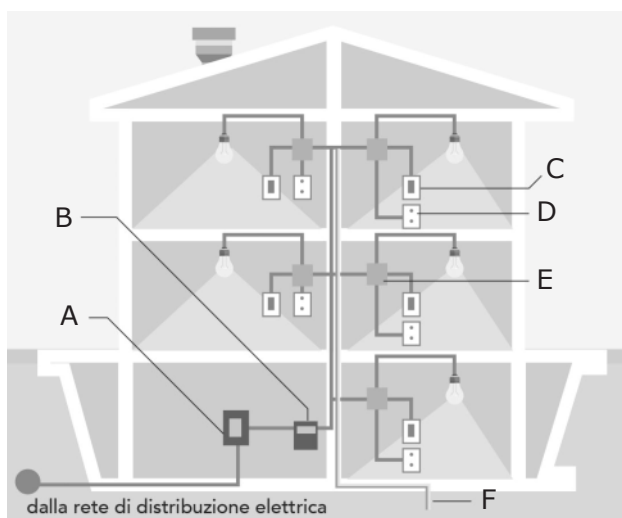
- a. differenziale Filo che protegge dal rischio di folgorazione.
b. domotica Dispositivo che misura i consumi.
c. messa a terra Strumento che verifica la differenza tra l'energia elettrica in ingresso e quella in uscita.
d. metano Gas usato per alimentare gli impianti di riscaldamento.
e. contatore Tecnologia che permette di controllare tutti i dispositivi elettrici ed elettronici della casa.

.... / 10

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

L'abitazione è uno spazio privato e deve essere organizzata per garantire il di chi ci abita. Le tipologie più frequenti sono: l'edificio isolato, l'edificio, in cui le abitazioni sono affiancate le une alle altre, l'edificio, in cui le unità sono accorpate a due a due, e l'edificio, sviluppato in altezza.

.... / 12

10. Completa lo schema di funzionamento dell'impianto elettrico con le parole mancanti.

- A.
B.
C.
D.
E.
F.

.... / 12

11. Nella progettazione della tua nuova casa, il geometra ha collocato la cucina a Nord e uno sgabuzzino a Sud. Secondo te, la sua scelta è corretta?

.....
.....

.... / 12

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'orientamento degli edifici? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Le zone adibite allo studio dovrebbero essere esposte a Sud.
☐ B Deve tener conto del soleggiamento per aumentare la spesa energetica.
☐ C Se è corretto favorisce anche il benessere degli abitanti.
☐ D Per le camere da letto è ottimale l'esposizione a Ovest.
☐ E Non ha effetti sul risparmio energetico dell'abitazione.
☐ F Nell'emisfero australe la cucina dovrebbe essere esposta a Nord.

.... / 12

13. Spiega che differenza c'è tra una palazzina e un grattacielo.

.....
.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. L'impianto idrico-sanitario

- ☐ A è collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
☐ B in alcuni casi può non avere il contatore.
☐ C è collegato all'acquedotto pubblico.
☐ D non comprende gli scarichi dell'abitazione.

.... / 4

2. È preferibile che la cucina di una casa sia orientata a

- ☐ A Sud. ☐ C Ovest.
☐ B Nord. ☐ D Est.

.... / 4

3. Nell'impianto elettrico

- ☐ A ci sono due fili, la fase e il neutro.
☐ B c'è un dispositivo salvavita.
☐ C il filo di messa a terra trasporta la corrente.
☐ D c'è un collegamento all'acquedotto pubblico.

.... / 4

4. La zona giorno di una casa

- ☐ A è la parte della casa esposta a Nord.
☐ B è costituita dalle camere da letto e dai servizi.
☐ C è separata dalla zona notte.
☐ D è costituita dalle zone destinate al riposo.

.... / 4

5. Il Regolamento edilizio

- ☐ A viene emanato dai comuni.
☐ B viene emanato dalle regioni.
☐ C non si occupa degli aspetti di sicurezza delle costruzioni.
☐ D non si occupa degli aspetti estetici delle costruzioni.

.... / 4

6. In genere, gli impianti di riscaldamento sono alimentati con

- ☐ A energia elettrica. ☐ C metano.
☐ B petrolio. ☐ D carbone.

.... / 4

7. La domotica

- ☐ A può essere applicata solo a un dispositivo alla volta.
☐ B è un dispositivo che serve per pulire la casa in maniera automatica.
☐ C permette di ottenere un notevole risparmio energetico.
☐ D non può controllare il riscaldamento.

.... / 4

8. Nella progettazione della tua nuova casa, il geometra ha collocato la cucina a Nord e uno sgabuzzino a Sud. Secondo te, la sua scelta è corretta?

.....
.....

.... / 12

9. Spiega che differenza c'è tra una palazzina e un grattacielo.

.....
.....

.... / 14

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.**Punteggio**

- a. metano Filo che protegge dal rischio di folgorazione.
 b. contatore Tecnologia che permette di controllare tutti i dispositivi elettrici ed elettronici della casa.
 c. domotica Gas usato per alimentare gli impianti di riscaldamento.
 d. messa a terra Strumento che verifica la differenza tra l'energia elettrica in ingresso e quella in uscita.
 e. differenziale Dispositivo che misura i consumi.

.... / 10

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'orientamento degli edifici? (Più di una risposta è corretta)

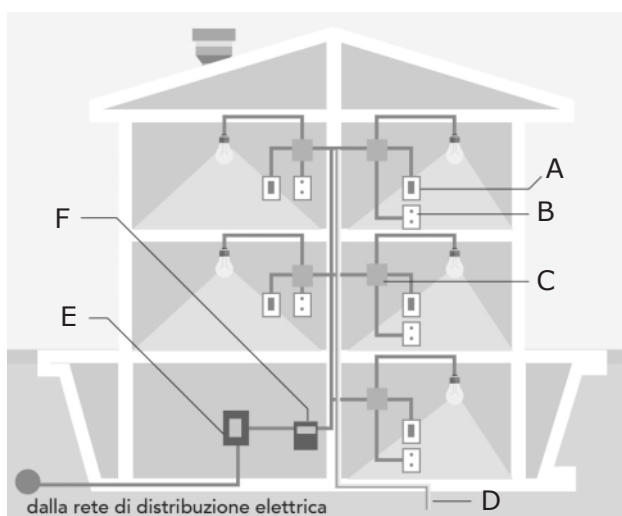
- [A] Deve tener conto del soleggiamento per aumentare la spesa energetica.
 [B] Nell'emisfero australe la cucina dovrebbe essere esposta a Nord.
 [C] Non ha effetti sul risparmio energetico dell'abitazione.
 [D] Le zone adibite allo studio dovrebbero essere esposte a Sud.
 [E] Se è corretto favorisce anche il benessere degli abitanti.
 [F] Per le camere da letto è ottimale l'esposizione a Ovest.

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

L'abitazione è uno spazio privato e deve essere organizzata per garantire il di chi ci abita. Le tipologie più frequenti sono: l'edificio isolato, l'edificio, in cui le abitazioni sono affiancate le une alle altre, l'edificio, in cui le unità sono accorpate a due a due, e l'edificio, sviluppato in altezza.

.... / 12

13. Completa lo schema di funzionamento dell'impianto elettrico con le parole mancanti.

- A.
 B.
 C.
 D.
 E.
 F.

.... / 12

**PUNTEGGIO
 TOTALE
 / 100**
**PROVE
 DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il lavoro

- ☐ A è la forza applicata a un corpo.
- ☐ B si misura in newton.
- ☐ C è il prodotto della forza per lo spostamento.
- ☐ D non dipende dalla forza.

.... / 4

2. L'energia cinetica

- ☐ A diminuisce all'aumentare della velocità del corpo.
- ☐ B aumenta al diminuire della massa del corpo.
- ☐ C è massima quando un corpo è fermo.
- ☐ D aumenta all'aumentare della massa del corpo.

.... / 4

3. L'energia potenziale

- ☐ A non può essere trasformata in altre forme di energia.
- ☐ B dipende dalla velocità del corpo.
- ☐ C dipende dalla posizione del corpo.
- ☐ D è nulla quando un corpo è fermo.

.... / 4

4. L'energia meccanica

- ☐ A è la differenza tra l'energia cinetica e l'energia potenziale.
- ☐ B non dipende dall'energia cinetica.
- ☐ C è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale.
- ☐ D coincide con l'energia potenziale.

.... / 4

5. Il calore nei fluidi si trasmette per

- ☐ A convezione.
- ☐ B conduzione.
- ☐ C irraggiamento.
- ☐ D onde elettromagnetiche.

.... / 4

6. La fusione nucleare

- ☐ A forma un nucleo più piccolo a partire da due nuclei più grandi.
- ☐ B viene sfruttata nelle centrali nucleari.
- ☐ C forma un nucleo più grande a partire da nuclei più piccoli.
- ☐ D comporta la rottura e la formazione di legami.

.... / 4

7. Il rendimento di una macchina

- ☐ A può essere maggiore di uno.
- ☐ B se è alto indica che è stata dissipata molta energia.
- ☐ C aumenta all'aumentare dell'energia in uscita.
- ☐ D aumenta all'aumentare dell'energia in entrata.

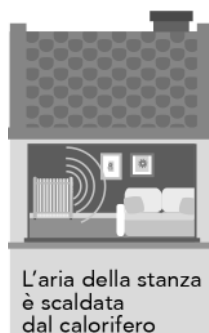
.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al lavoro? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Equivale all'energia cinetica di un corpo.
- ☐ B È maggiore tanto minore è la forza applicata.
- ☐ C Si misura in J.
- ☐ D Viene compiuto da un'automobile che trasporta delle persone.
- ☐ E Dipende dalla posizione del corpo.
- ☐ F Aumenta all'aumentare dello spostamento.

.... / 12

9. Indica la modalità di trasmissione del calore rappresentata in ciascuna figura.

Punteggio


Corpi a contatto diretto



Le radiazioni luminose

.... / 9

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Una (o trasduttore) è un dispositivo capace di trasformare una forma di in un'altra. Durante questa trasformazione parte dell'energia viene e quindi non può essere trasformata in utile. Per misurare l'efficienza di una macchina si usa il che è il rapporto tra l'energia in e l'energia in

.... / 14

11. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|-----------------------|--|
| a. energia | Modalità di trasmissione del calore attraverso onde elettromagnetiche. |
| b. energia potenziale | Flusso ordinato di elettroni. |
| c. conduzione | Energia associata alla posizione di un corpo. |
| d. irraggiamento | Modalità di trasmissione del calore tra due corpi a contatto tra loro. |
| e. corrente elettrica | Capacità di un corpo di compiere lavoro. |

.... / 10

12. Una pallina si sta muovendo su un tavolo. Se la sua energia cinetica è di 5 J e la sua energia potenziale è 10 J, quanto vale la sua energia meccanica?

.... / 12

13. A una macchina viene fornita un'energia in ingresso di 200 J e produce un'energia in uscita di 150 J. Qual è il rendimento della macchina?

.... / 10

Che cosa è successo all'energia che non è stata trasformata?

.... / 5

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. L'energia cinetica

- ☐ A è massima quando un corpo è fermo.
☐ B aumenta all'aumentare della massa del corpo.
☐ C diminuisce all'aumentare della velocità del corpo.
☐ D aumenta al diminuire della massa del corpo.

.... / 4

2. L'energia meccanica

- ☐ A è la differenza tra l'energia cinetica e l'energia potenziale.
☐ B è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale.
☐ C non dipende dall'energia cinetica.
☐ D coincide con l'energia potenziale.

.... / 4

3. L'energia potenziale

- ☐ A dipende dalla velocità del corpo.
☐ B dipende dalla posizione del corpo.
☐ C non può essere trasformata in altre forme di energia.
☐ D è nulla quando un corpo è fermo.

.... / 4

4. Il rendimento di una macchina

- ☐ A aumenta all'aumentare dell'energia in entrata.
☐ B può essere maggiore di uno.
☐ C se è alto indica che è stata dissipata molta energia.
☐ D aumenta all'aumentare dell'energia in uscita.

.... / 4

5. Il lavoro

- ☐ A si misura in newton.
☐ B è la forza applicata a un corpo.
☐ C è il prodotto della forza per lo spostamento.
☐ D non dipende dalla forza.

.... / 4

6. La fusione nucleare

- ☐ A forma un nucleo più grande a partire da nuclei più piccoli.
☐ B comporta la rottura e la formazione di legami.
☐ C forma un nucleo più piccolo a partire da due nuclei più grandi.
☐ D viene sfruttata nelle centrali nucleari.

.... / 4

7. Il calore nei fluidi si trasmette per

- ☐ A conduzione.
☐ B convezione.
☐ C onde elettromagnetiche.
☐ D irraggiamento.

.... / 4

8. A una macchina viene fornita un'energia in ingresso di 300 J e produce un'energia in uscita di 180 J. Qual è il rendimento della macchina?

.... / 10

Che cosa è successo all'energia che non è stata trasformata?

.... / 5

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Una (o trasduttore) è un dispositivo capace di trasformare una forma di in un'altra. Durante questa trasformazione parte dell'energia viene e quindi non può essere trasformata in utile. Per misurare l'efficienza di una macchina si usa il che è il rapporto tra l'energia in e l'energia in

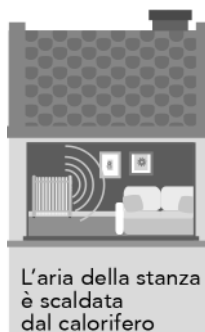
.... / 14

10. Una pallina si sta muovendo su un tavolo. Se la sua energia cinetica è di 7 J e la sua energia potenziale è 13 J, quanto vale la sua energia meccanica?

.... / 12

11. Indica la modalità di trasmissione del calore rappresentata in ciascuna figura.

Le radiazioni luminose



L'aria della stanza è scaldata dal calorifero



Corpi a contatto diretto

.... / 9

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al lavoro? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Si misura in J.
- ☐ B Equivale all'energia cinetica di un corpo.
- ☐ C Aumenta all'aumentare dello spostamento.
- ☐ D È maggiore tanto minore è la forza applicata.
- ☐ E Viene compiuto da un'automobile che trasporta delle persone.
- ☐ F Dipende dalla posizione del corpo.

.... / 12

13. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | | |
|-----------------------|-------|--|
| a. energia potenziale | | Modalità di trasmissione del calore attraverso onde elettromagnetiche. |
| b. irraggiamento | | |
| c. conduzione | | Energia associata alla posizione di un corpo. |
| d. corrente elettrica | | Flusso ordinato di elettroni. |
| e. energia | | Capacità di un corpo di compiere lavoro. |
| | | Modalità di trasmissione del calore tra due corpi a contatto tra loro. |

.... / 10

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100**PROVE DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Una reazione di combustione

- ☐ A ha come prodotto il comburente.
- ☐ B per avvenire ha bisogno del comburente.
- ☐ C ha come prodotto il combustibile.
- ☐ D è una trasformazione fisica.

.... / 4

2. Il carbone fossile

- ☐ A si trova negli strati più superficiali della crosta terrestre.
- ☐ B si trova in natura sotto forma di carbon coke.
- ☐ C è disposto in strati chiamati arterie carbonifere.
- ☐ D ha un potere calorifico che aumenta all'aumentare della percentuale di carbonio contenuta.

.... / 4

3. I giacimenti di petrolio

- ☐ A sono uniformemente diffusi in tutto il mondo.
- ☐ B non esistono in Italia.
- ☐ C sono molto diffusi in Spagna.
- ☐ D possono essere individuati con il metodo sismico.

.... / 4

4. In un impianto di estrazione di petrolio

- ☐ A il derrick è uno scalpello che scava la roccia.
- ☐ B prima che avvenga la perforazione, si installano delle pompe estrattive.
- ☐ C un'asta cava rotante è collegata al derrick tramite delle carrucole.
- ☐ D si utilizza il sistema di valvole "albero di Natale" a scopo decorativo.

.... / 4

5. In una torre di frazionamento

- ☐ A avviene la distillazione frazionata del petrolio.
- ☐ B il petrolio viene raccolto per essere inviato agli impianti di lavorazione.
- ☐ C la temperatura è maggiore nella parte alta.
- ☐ D il bitume viene raccolto nella parte alta.

.... / 4

6. Il gas naturale

- ☐ A ha un basso potere calorifico.
- ☐ B viene trasportato via terra tramite gasdotti ma non via mare.
- ☐ C contiene per gran parte metano.
- ☐ D è stato il primo combustibile usato dall'uomo.

.... / 4

7. Le fonti rinnovabili

- ☐ A emettono sostanze inquinanti.
- ☐ B si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono utilizzate.
- ☐ C sono uniformemente distribuite sul suolo terrestre.
- ☐ D possono attualmente coprire il fabbisogno energetico mondiale.

.... / 4

8. Quali sono i fattori che hanno favorito il processo di carbonizzazione?

.....

.....

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

Punteggio

9. Ordina, numerandoli da 1 a 6, i prodotti che si ottengono nella torre di frazionamento, a partire da quelli che vengono separati nella parte bassa della torre fino a quelli che vengono separati nella parte alta.

- gas di raffineria
- oli combustibili, lubrificanti, cere e paraffina
- gasolio
- cherosene
- bitume
- benzina

.... / 12

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al petrolio? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Si è originato a partire dalla decomposizione di organismi marini.
- ☐ B È una fonte di energia rinnovabile.
- ☐ C Contiene idrocarburi.
- ☐ D Viene estratto in miniere a cielo aperto o sotterranee.
- ☐ E Per percorrere lunghe distanze viene trasportato con i treni.
- ☐ F Se ne ricavano molti prodotti derivati.

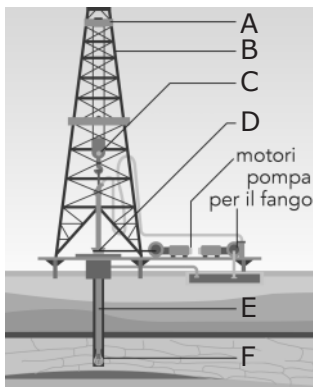
.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

Le fonti rinnovabili si dicono anche fonti
Lo sono, per esempio, l'..... sfruttata nelle centrali idroelettriche e il vento nelle centrali L'energia, che proviene dal calore naturale della terra, viene sfruttata nelle centrali per la produzione di energia Il fenomeno delle maree genera energia usata per produrre energia elettrica.

.... / 12

12. Completa lo schema di un impianto di estrazione del petrolio con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.

.... / 12

13. Perché i combustibili nucleari non possono essere considerati dei veri e propri combustibili?

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il carbone fossile

- ☐ A si trova negli strati più superficiali della crosta terrestre.
- ☐ B ha un potere calorifico che aumenta all'aumentare della percentuale di carbonio contenuta.
- ☐ C si trova in natura sotto forma di carbon coke.
- ☐ D è disposto in strati chiamati arterie carbonifere.

.... / 4

2. I giacimenti di petrolio

- ☐ A sono molto diffusi in Spagna.
- ☐ B possono essere individuati con il metodo sismico.
- ☐ C sono uniformemente diffusi in tutto il mondo.
- ☐ D non esistono in Italia.

.... / 4

3. In una torre di frazionamento

- ☐ A il petrolio viene raccolto per essere inviato agli impianti di lavorazione.
- ☐ B il bitume viene raccolto nella parte alta.
- ☐ C avviene la distillazione frazionata del petrolio.
- ☐ D la temperatura è maggiore nella parte alta.

.... / 4

4. Una reazione di combustione

- ☐ A ha come prodotto il comburente.
- ☐ B ha come prodotto il combustibile.
- ☐ C è una trasformazione fisica.
- ☐ D per avvenire ha bisogno del comburente.

.... / 4

5. Il gas naturale

- ☐ A contiene per gran parte metano.
- ☐ B ha un basso potere calorifico.
- ☐ C è stato il primo combustibile usato dall'uomo.
- ☐ D viene trasportato via terra tramite gasdotti ma non via mare.

.... / 4

6. Le fonti rinnovabili

- ☐ A emettono sostanze inquinanti.
- ☐ B sono uniformemente distribuite sul suolo terrestre.
- ☐ C si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono utilizzate.
- ☐ D possono attualmente coprire il fabbisogno energetico mondiale.

.... / 4

7. In un impianto di estrazione di petrolio

- ☐ A prima che avvenga la perforazione, si installano delle pompe estrattive.
- ☐ B un'asta cava rotante è collegata al derrick tramite delle carrucole.
- ☐ C il derrick è uno scalpello che scava la roccia.
- ☐ D si utilizza il sistema di valvole "albero di Natale" a scopo decorativo.

.... / 4

8. Perché i combustibili nucleari non possono essere considerati dei veri e propri combustibili?

.....

.....

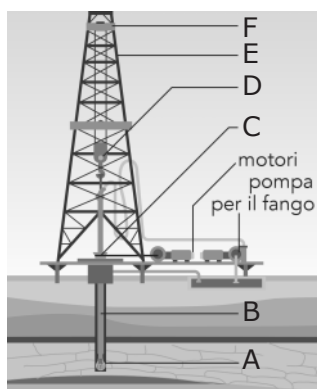
.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Completa lo schema di un impianto di estrazione del petrolio con le parole mancanti.**Punteggio**

- A.
 B.
 C.
 D.
 E.
 F.

.... / 12

10. Ordina, numerandoli da 1 a 6, i prodotti che si ottengono nella torre di frazionamento, a partire da quelli che vengono separati nella parte bassa della torre fino a quelli che vengono separati nella parte alta.

- oli combustibili, lubrificanti, cere e paraffina
 cherosene
 gasolio
 benzina
 bitume
 gas di raffineria

.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al petrolio? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Contiene idrocarburi.
☐ B Viene estratto in miniere a cielo aperto o sotterranee.
☐ C Se ne ricavano molti prodotti derivati.
☐ D È una fonte di energia rinnovabile.
☐ E Si è originato a partire dalla decomposizione di organismi marini.
☐ F Per percorrere lunghe distanze viene trasportato con i treni.

.... / 12

12. Quali sono i fattori che hanno favorito il processo di carbonizzazione?

.....

.... / 12

13. Completa il testo con le parole mancanti.

Le fonti rinnovabili si dicono anche fonti
 Lo sono, per esempio, l'..... sfruttata nelle centrali idroelettriche e il vento nelle centrali L'energia, che proviene dal calore naturale della terra, viene sfruttata nelle centrali per la produzione di energia Il fenomeno delle maree genera energia usata per produrre energia elettrica.

.... / 12

**PUNTEGGIO
 TOTALE
 / 100**
**PROVE
 DI VERIFICA
 Prove standard**

Fila A

Punteggio

1. Strofinando una penna con un panno di lana

- ☐ A la penna si carica negativamente perché la lana le cede degli elettroni.
- ☐ B la lana si carica negativamente perché acquista elettroni dalla penna.
- ☐ C non c'è scambio di elettroni.
- ☐ D la penna si carica positivamente perché cede elettroni alla lana.

.... / 4

2. La legge di Coulomb afferma che

- ☐ A cariche di segno opposto si respingono.
- ☐ B cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono.
- ☐ C cariche dello stesso segno si attraggono.
- ☐ D esistono cariche positive e negative.

.... / 4

3. I plastomeri

- ☐ A sono isolanti perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ B sono conduttori perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ C sono isolanti perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ D sono conduttori perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.

.... / 4

4. In un metallo collegato a un generatore, la corrente elettrica

- ☐ A è dovuta al movimento casuale di elettroni.
- ☐ B è dovuta al movimento degli elettroni verso il polo positivo.
- ☐ C è dovuta al movimento degli ioni positivi verso il polo positivo.
- ☐ D è dovuta al movimento degli ioni negativi verso il polo positivo.

.... / 4

5. Possono diventare superconduttori

- ☐ A ioni in soluzione riscaldati a temperature altissime.
- ☐ B ioni in soluzione raffreddati a temperature bassissime.
- ☐ C alcuni metalli riscaldati a temperature altissime.
- ☐ D alcuni metalli raffreddati a temperature bassissime.

.... / 4

6. L'intensità di corrente

- ☐ A è direttamente proporzionale alla resistenza.
- ☐ B aumenta all'aumentare della resistenza.
- ☐ C è inversamente proporzionale alla tensione.
- ☐ D è direttamente proporzionale alla tensione.

.... / 4

7. La resistenza di un filo conduttore

- ☐ A aumenta all'aumentare della sezione di un filo.
- ☐ B diminuisce all'aumentare della lunghezza del filo.
- ☐ C non dipende dal materiale di cui è fatto il filo.
- ☐ D diminuisce all'aumentare della sezione del filo.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

8. Calcola la corrente che passa in una lampadina che oppone una resistenza di 120Ω e che è alimentata da una batteria di 12 V?

Punteggio

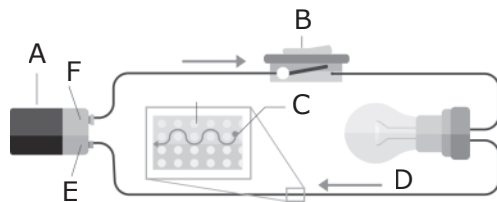
.... / 12

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai semiconduttori? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A A basse temperature funzionano da isolanti.
- ☐ B Inserendo impurità nei loro reticoli cristallini, diventano isolanti.
- ☐ C Ad alte temperature funzionano da conduttori.
- ☐ D Il drogaggio consiste nell'aumento della loro temperatura.
- ☐ E Ad alte temperature gli elettroni si muovono meno velocemente al loro interno.
- ☐ F Lo sono materiali come il silicio e il germanio.

.... / 12

10. Completa la figura sui componenti di un circuito elettrico con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E. polo
- F. polo

.... / 12

11. Le seguenti affermazioni si riferiscono all'energia elettrica. Sottolinea l'alternativa corretta.

- a. Può essere *facilmente/difficilmente* trasportata.
- b. Può essere accumulata in *piccole/grandi* quantità.
- c. *Può/non può* essere considerata un'energia pulita.
- d. Nella sua produzione *non c'è/c'è* perdita energetica.
- e. È *difficile/facile* da usare.

.... / 10

12. Completa il testo con le parole mancanti.

Gli atomi sono formati da tre tipi di particelle: i
e i, contenuti nel nucleo, e gli
che hanno carica Se un filo di rame
viene collegato a un, gli elettroni si
muovono verso il morsetto della pila. Per
convenzione, però, la corrente elettrica si muove verso il polo

.... / 14

13. Che cosa si intende per energia elettrica *green*?

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. I plastomeri

- ☐ A sono isolanti perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ B sono conduttori perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ C sono isolanti perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ D sono conduttori perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.

.... / 4

2. La resistenza di un filo conduttore

- ☐ A aumenta all'aumentare della sezione di un filo.
- ☐ B diminuisce all'aumentare della sezione del filo.
- ☐ C diminuisce all'aumentare della lunghezza del filo.
- ☐ D non dipende dal materiale di cui è fatto il filo.

.... / 4

3. Strofinando una penna con un panno di lana

- ☐ A la lana si carica negativamente perché acquista elettroni dalla penna.
- ☐ B non c'è scambio di elettroni.
- ☐ C la penna si carica negativamente perché la lana le cede degli elettroni.
- ☐ D la penna si carica positivamente perché cede elettroni alla lana.

.... / 4

4. La legge di Coulomb afferma che

- ☐ A cariche di segno opposto si respingono.
- ☐ B cariche dello stesso segno si attraggono.
- ☐ C cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono.
- ☐ D esistono cariche positive e negative.

.... / 4

5. L'intensità di corrente

- ☐ A aumenta all'aumentare della resistenza.
- ☐ B è inversamente proporzionale alla tensione.
- ☐ C è direttamente proporzionale alla tensione.
- ☐ D è direttamente proporzionale alla resistenza.

.... / 4

6. In un metallo collegato a un generatore, la corrente elettrica

- ☐ A è dovuta al movimento degli ioni positivi verso il polo positivo.
- ☐ B è dovuta al movimento degli ioni negativi verso il polo positivo.
- ☐ C è dovuta al movimento degli elettroni verso il polo positivo.
- ☐ D è dovuta al movimento casuale di elettroni.

.... / 4

7. Possono diventare superconduttori

- ☐ A alcuni metalli riscaldati a temperature altissime.
- ☐ B alcuni metalli raffreddati a temperature bassissime.
- ☐ C ioni in soluzione riscaldati a temperature altissime.
- ☐ D ioni in soluzione raffreddati a temperature bassissime.

.... / 4

8. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Gli atomi sono formati da tre tipi di particelle: i
 e i, contenuti nel nucleo, e gli
 che hanno carica Se un filo di rame
 viene collegato a un, gli elettroni si
 muovono verso il morsetto della pila. Per
 convenzione, però, la corrente elettrica si muove verso il polo

.... / 14

9. Calcola la corrente che passa in una lampadina che oppone una resistenza di $140\ \Omega$ e che è alimentata da una batteria di 14 V?

.....

.... / 12

10. Che cosa si intende per energia elettrica *green*?

.....

.....

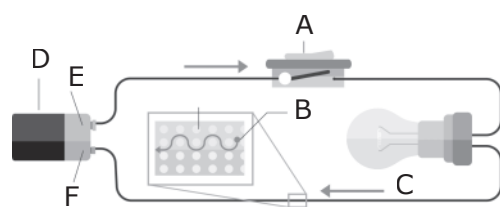
.....

.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai semiconduttori? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Inserendo impurità nei loro reticoli cristallini, diventano isolanti.
☐ B Ad alte temperature funzionano da conduttori.
☐ C Il drogaggio consiste nell'aumento della loro temperatura.
☐ D Lo sono materiali come il silicio e il germanio.
☐ E A basse temperature funzionano da isolanti.
☐ F Ad alte temperature gli elettroni si muovono meno velocemente al loro interno.

.... / 12

12. Completa la figura sui componenti di un circuito elettrico con le parole mancanti.

A.

B.

C.

D.

E. polo

F. polo

.... / 12

13. Le seguenti affermazioni si riferiscono all'energia elettrica. Sottolinea l'alternativa corretta.

- a. Nella sua produzione *non c'è/c'è* perdita energetica.
 b. Può essere *facilmente/difficilmente* trasportata.
 c. *Può/non può* essere considerata un'energia pulita.
 d. È *difficile/facile* da usare.
 e. Può essere accumulata in *piccole/grandi* quantità.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**

.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. In un circuito in parallelo la corrente totale del circuito

- ☐ A è uguale alla corrente che passa in ogni utilizzatore.
- ☐ B è minore di quella che passa in ciascun utilizzatore.
- ☐ C è pari alla somma delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.
- ☐ D è pari al prodotto delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.

.... / 4

2. Se due interruttori sono collegati in serie, per fare in modo che la corrente passi

- ☐ A devono essere entrambi in posizione OFF.
- ☐ B devono essere entrambi in posizione ON.
- ☐ C il primo deve essere in posizione ON, il secondo in posizione OFF.
- ☐ D è sufficiente che uno dei due sia in posizione ON.

.... / 4

3. Le pile alcaline

- ☐ A usano composti come l'idrossido di potassio.
- ☐ B durano meno delle pile zinco-carbone.
- ☐ C contengono una pasta di carbone-manganese.
- ☐ D vengono utilizzate per gli orologi.

.... / 4

4. Un accumulatore

- ☐ A è un tipo di utilizzatore di un circuito elettrico.
- ☐ B è un generatore che non può essere ricaricato.
- ☐ C è un interruttore di un circuito.
- ☐ D è un generatore che può essere ricaricato.

.... / 4

5. Il dimmer

- ☐ A è un regolatore di luminosità.
- ☐ B permette di accendere un apparecchio da zone diverse della casa.
- ☐ C è un tipo di lampada a LED.
- ☐ D funziona variando la tensione all'interno del dispositivo.

.... / 4

6. Le lampade a LED

- ☐ A sono tubi di vetro riempiti di argon.
- ☐ B contengono un filamento di tungsteno.
- ☐ C durano meno di quelle a scarica elettrica.
- ☐ D sono più efficienti di quelle a scarica elettrica.

.... / 4

7. Come vengono smaltite le pile esauste?

.....

.....

.....

.... / 8

Perché è indispensabile smaltirle in modo adeguato?

.....

.....

.... / 8

8. Disegna un circuito con un generatore da 4,5 V e tre lampadine collegate tra loro in parallelo.

Punteggio

.... / 16

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire a un circuito in cui due utilizzatori sono collegati in serie?

(Più di una risposta è corretta)

[A] $I_{\text{tot}} = I_1 = I_2$.

[B] $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$.

[C] $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2$.

[D] $V_{\text{tot}} = V_1 = V_2$.

[E] Gli utilizzatori sono collegati al generatore con fili diversi.

[F] La tensione del generatore viene suddivisa sui due utilizzatori.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Gli interruttori manuali possono essere a parete oppure
e servono per elettrodomestici o apparecchi
per l'illuminazione. Vengono sempre collegati in
all'elettrodomestico sul filo di I
sono particolari interruttori che permettono di accendere un
apparecchio da diverse zone della stanza.

.... / 12

11. Associa gli elementi del circuito della prima colonna ai simboli grafici della seconda colonna.

a. resistenza

.....



b. interruttore

.....



c. filo conduttore

.....



d. pila da 1,5 V

.....

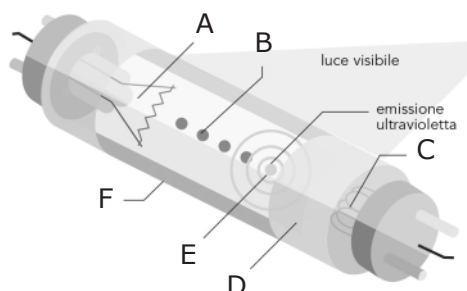


.....



.... / 8

12. Completa lo schema di funzionamento di una lampada a scarica elettrica con le parole mancanti.



A.

B.

C.

D.

E.

F.

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il dimmer

- ☐ A è un tipo di lampada a LED.
- ☐ B funziona variando la tensione all'interno del dispositivo.
- ☐ C è un regolatore di luminosità.
- ☐ D permette di accendere un apparecchio da zone diverse della casa. / 4

2. Le lampade a LED

- ☐ A durano meno di quelle a scarica elettrica.
- ☐ B sono più efficienti di quelle a scarica elettrica.
- ☐ C sono tubi di vetro riempiti di argon.
- ☐ D contengono un filamento di tungsteno. / 4

3. Se due interruttori sono collegati in serie, per fare in modo che la corrente passi

- ☐ A è sufficiente che uno dei due sia in posizione ON.
- ☐ B devono essere entrambi in posizione OFF.
- ☐ C devono essere entrambi in posizione ON.
- ☐ D il primo deve essere in posizione ON, il secondo in posizione OFF. / 4

4. Un accumulatore

- ☐ A è un tipo di utilizzatore di un circuito elettrico.
- ☐ B è un generatore che non può essere ricaricato.
- ☐ C è un interruttore di un circuito.
- ☐ D è un generatore che può essere ricaricato. / 4

5. In un circuito in parallelo la corrente totale del circuito

- ☐ A è pari al prodotto delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.
- ☐ B è pari alla somma delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.
- ☐ C è minore di quella che passa in ciascun utilizzatore.
- ☐ D è uguale alla corrente che passa in ogni utilizzatore. / 4

6. Le pile alcaline

- ☐ A vengono utilizzate per gli orologi.
- ☐ B durano meno delle pile zinco-carbone.
- ☐ C contengono una pasta di carbone-manganese.
- ☐ D usano composti come l'idrossido di potassio. / 4

7. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire a un circuito in cui due utilizzatori sono collegati in serie?

(Più di una risposta è corretta)

- ☐ A La tensione del generatore viene suddivisa sui due utilizzatori.
- ☐ B Gli utilizzatori sono collegati al generatore con fili diversi.
- ☐ C $I_{\text{tot}} = I_1 = I_2$.
- ☐ D $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2$.
- ☐ E $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$.
- ☐ F $V_{\text{tot}} = V_1 = V_2$ / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

8. Associa gli elementi del circuito della prima colonna ai simboli grafici della seconda colonna.

Punteggio

a. interruttore



b. pila da 1,5 V



c. resistenza



d. filo conduttore



.... / 8

9. Completa il testo con le parole mancanti.

Gli interruttori manuali possono essere a parete oppure
e servono per elettrodomestici o apparecchi
per l'illuminazione. Vengono sempre collegati in
all'elettrodomestico sul filo di I
sono particolari interruttori che permettono di accendere un
apparecchio da diverse zone della stanza.

.... / 12

10. Come vengono smaltite le pile esauste?

.....
.....
.....

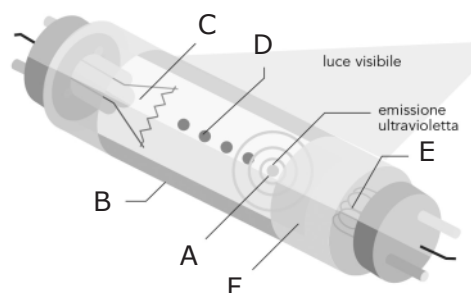
.... / 8

Perché è indispensabile smaltirle in modo adeguato?

.....
.....

.... / 8

11. Completa lo schema di funzionamento di una lampada a scarica elettrica con le parole mancanti.



A.
B.
C.
D.
E.
F.

.... / 12

12. Disegna un circuito con un generatore da 4,5 V e tre lampadine collegate tra loro in parallelo.

.... / 16

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. L'interruttore magnetotermico

- ☐ A conta quanta energia elettrica è stata consumata.
- ☐ B stacca la corrente in caso di cortocircuito o sovraccarico.
- ☐ C protegge dalla folgorazione.
- ☐ D è il cavo di fase.

.... / 4

2. L'effetto Joule è l'effetto

- ☐ A chimico della corrente.
- ☐ B luminoso della corrente.
- ☐ C magnetico della corrente.
- ☐ D termico della corrente.

.... / 4

3. La potenza elettrica

- ☐ A non dipende dal tempo.
- ☐ B si misura in volt.
- ☐ C si misura in ampere.
- ☐ D aumenta all'aumentare del lavoro compiuto.

.... / 4

4. L'efficienza energetica di un elettrodomestico

- ☐ A deve essere indicata su un'etichetta solo per grandi elettrodomestici.
- ☐ B è molto bassa se l'elettrodomestico è di classe A.
- ☐ C è maggiore per elettrodomestici di classe A.
- ☐ D non deve essere indicata al consumatore.

.... / 4

5. L'asciugacapelli

- ☐ A sfrutta l'effetto termico della corrente.
- ☐ B fu inventato nel 1851.
- ☐ C non contiene resistenze.
- ☐ D usa la tecnologia "No Frost".

.... / 4

6. Il forno a microonde

- ☐ A sfrutta l'effetto termico della corrente.
- ☐ B usa onde gamma.
- ☐ C usa onde elettromagnetiche che fanno oscillare le molecole dei cibi.
- ☐ D ha una molla che fa muovere lo spremitore rotante.

.... / 4

7. Il marchio IMQ

- ☐ A indica che l'apparecchio è stato sottoposto a controlli da un ente terzo.
- ☐ B è un marchio europeo.
- ☐ C indica l'efficienza energetica del dispositivo.
- ☐ D è obbligatorio per il produttore.

.... / 4

8. Quando si utilizza un apparecchio elettrico non bisogna

- ☐ A avvolgerci sopra dei fili se è freddo.
- ☐ B collegare molti apparecchi alle prese multiple.
- ☐ C staccare l'interruttore generale per sostituire una lampadina.
- ☐ D avere le mani asciutte.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di un normale lavaggio in lavatrice.

Punteggio

- risciacquo
- centrifuga
- lavaggio
- prelavaggio

.... / 8

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla potenza elettrica? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È equivalente alla resistenza elettrica.
- ☐ B È il lavoro compiuto dalle cariche elettriche nell'unità di tempo.
- ☐ C Si calcola moltiplicando tra di loro tensione e intensità di corrente.
- ☐ D Quella del contatore è la minima potenza che può essere assorbita dalla rete.
- ☐ E È direttamente proporzionale al tempo.
- ☐ F Si misura in watt.

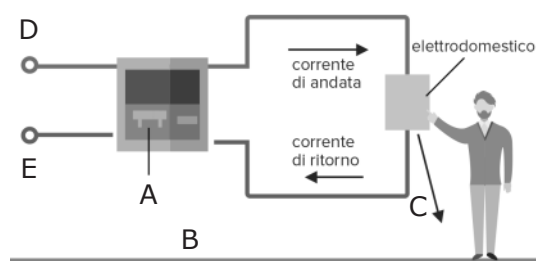
.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

L'effetto della corrente è detto anche o folgorazione. Maggiore è l' della corrente, maggiore sarà il rischio di folgorazione. Poiché l'acqua diminuisce la del nostro corpo, se abbiamo i piedi bagnati la corrente sarà e quindi anche il rischio. Il pericolo arriva sia dal contatto sia dal contatto

.... / 14

12. Completa lo schema di un salvavita con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C. corrente di
- D.
- E.

.... / 10

13. Quanto tempo rimane acceso un elettrodomestico che ha una potenza di 100 W se consuma 800 Wh di energia?

.... / 12

14. Elenca almeno tre apparecchi che sfruttano l'effetto magnetico della corrente.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. L'efficienza energetica di un elettrodomestico

- ☐ A è maggiore per elettrodomestici di classe A.
- ☐ B non deve essere indicata al consumatore.
- ☐ C deve essere indicata su un'etichetta solo per grandi elettrodomestici.
- ☐ D è molto bassa se l'elettrodomestico è di classe A.

.... / 4

2. L'asciugacapelli

- ☐ A non contiene resistenze.
- ☐ B sfrutta l'effetto termico della corrente.
- ☐ C usa la tecnologia "No Frost".
- ☐ D fu inventato nel 1851.

.... / 4

3. L'interruttore magnetotermico

- ☐ A stacca la corrente in caso di cortocircuito o sovraccarico.
- ☐ B protegge dalla folgorazione.
- ☐ C è il cavo di fase.
- ☐ D conta quanta energia elettrica è stata consumata.

.... / 4

4. L'effetto Joule è l'effetto

- ☐ A chimico della corrente.
- ☐ B termico della corrente.
- ☐ C luminoso della corrente.
- ☐ D magnetico della corrente.

.... / 4

5. Il forno a microonde

- ☐ A usa onde elettromagnetiche che fanno oscillare le molecole dei cibi.
- ☐ B ha una molla che fa muovere lo spremitore rotante.
- ☐ C usa onde gamma.
- ☐ D sfrutta l'effetto termico della corrente.

.... / 4

6. Quando si utilizza un apparecchio elettrico non bisogna

- ☐ A staccare l'interruttore generale per sostituire una lampadina.
- ☐ B avere le mani asciutte.
- ☐ C avvolgerci sopra dei fili se è freddo.
- ☐ D collegare molti apparecchi alle prese multiple.

.... / 4

7. Il marchio IMQ

- ☐ A indica l'efficienza energetica del dispositivo.
- ☐ B indica che l'apparecchio è stato sottoposto a controlli da un ente terzo.
- ☐ C è un marchio europeo.
- ☐ D è obbligatorio per il produttore.

.... / 4

8. La potenza elettrica

- ☐ A non dipende dal tempo.
- ☐ B aumenta all'aumentare del lavoro compiuto.
- ☐ C si misura in volt.
- ☐ D si misura in ampere.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Quanto tempo rimane acceso un elettrodomestico che ha una potenza di 300 W se consuma 900 Wh di energia?

Punteggio

.... / 12

10. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di un normale lavaggio in lavatrice.

- lavaggio
- centrifuga
- prelavaggio
- risciacquo

.... / 8

11. Completa il testo con le parole mancanti.

L'effetto della corrente è detto anche o folgorazione. Maggiore è l' della corrente, maggiore sarà il rischio di folgorazione. Poiché l'acqua diminuisce la del nostro corpo, se abbiamo i piedi bagnati la corrente sarà e quindi anche il rischio. Il pericolo arriva sia dal contatto sia dal contatto

.... / 14

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla potenza elettrica? (Più di una risposta è corretta)

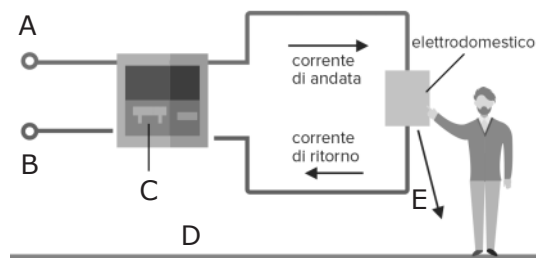
- ☐ A È il lavoro compiuto dalle cariche elettriche nell'unità di tempo.
- ☐ B Quella del contatore è la minima potenza che può essere assorbita dalla rete.
- ☐ C Si misura in watt.
- ☐ D Si calcola moltiplicando tra di loro tensione e intensità di corrente.
- ☐ E È equivalente alla resistenza elettrica.
- ☐ F È direttamente proporzionale al tempo.

.... / 12

13. Elenca almeno tre apparecchi che sfruttano l'effetto magnetico della corrente.

.... / 12

14. Completa lo schema di un salvavita con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E. corrente di

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Che cosa succede se avvicini il Polo nord e il Polo sud di due calamite?

- ☐ A Le calamite si respingono.
- ☐ B Le calamite si attraggono.
- ☐ C Non accade nulla.
- ☐ D Nell'emisfero Nord le calamite si attraggono, nell'emisfero Sud si respingono.

.... / 4

2. I magneti artificiali

- ☐ A sono minerali che si trovano in natura e sono in grado di attrarre alcuni metalli.
- ☐ B sono quei metalli che vengono attratti dalla magnetite.
- ☐ C vengono utilizzati negli impianti di separazione dei rifiuti per dividere i materiali metallici dalle plastiche e dal vetro.
- ☐ D vengono sintetizzati artificialmente a partire da materiale plastico.

.... / 4

3. L'alternatore

- ☐ A trasforma l'energia elettrica in energia meccanica.
- ☐ B trasforma l'energia meccanica in corrente continua.
- ☐ C trasforma l'energia meccanica in corrente alternata.
- ☐ D alterna corrente continua e corrente alternata.

.... / 4

4. Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza

- ☐ A provocano il riscaldamento dei tessuti superficiali.
- ☐ B favoriscono il corretto funzionamento del sistema nervoso.
- ☐ C hanno un'energia maggiore di quelle ad alta frequenza.
- ☐ D possono provocare tumori.

.... / 4

5. In un motore elettrico la bobina che viene attraversata da corrente e viene immersa in un campo magnetico si chiama

- ☐ A dinamo.
- ☐ B alternatore.
- ☐ C rotore.
- ☐ D adduttore.

.... / 4

6. Se in un trasformatore il numero di spire in uscita è maggiore del numero di spire in entrata, la tensione

- ☐ A aumenta.
- ☐ B diminuisce.
- ☐ C resta invariata.
- ☐ D dipende dal materiale in cui è fatto l'alternatore.

.... / 4

7. Faraday dimostrò che

- ☐ A la corrente alternata è meno pericolosa della corrente continua.
- ☐ B le onde elettromagnetiche possono essere dannose per la salute.
- ☐ C una corrente elettrica genera un campo magnetico.
- ☐ D una calamita in movimento può generare una corrente elettrica.

.... / 4

8. Un trasformatore ha 160 spire in entrata e 80 spire in uscita. Calcola la corrente in uscita, sapendo che quella in entrata è di 2 A.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

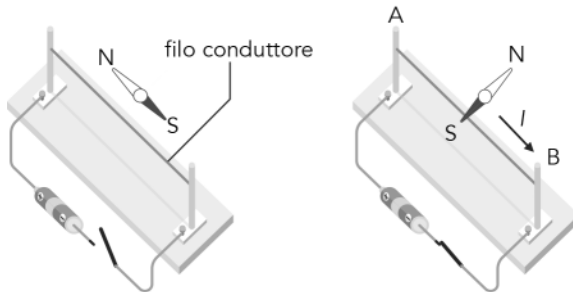
9. Quali tra le seguenti caratteristiche appartengono al trasformatore? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☐ A È una macchina elettrica statica.
- ☐ B Trasforma la corrente elettrica in energia meccanica.
- ☐ C Permette il funzionamento di veicoli ecologici.
- ☐ D Può essere riduttore o elevatore.
- ☐ E È formato da un nucleo di lamine di ferro su cui vengono avvolti due fili di rame.
- ☐ F Serve per mantenere accesi i fanali delle biciclette.

.... / 12

10. Osserva la figura e rispondi.



Quale esperimento è rappresentato in figura?

.....

.... / 6

Se la corrente percorre il filo nel verso opposto (da B ad A), secondo te che cosa succede all'ago?

.....

.... / 6

11. Che cosa succede se dividi una calamita in due parti?

.....

.... / 12

12. Perché la corrente alternata è più adatta di quella continua per rifornire di energia le città e le industrie?

.....

.....

.....

.... / 14

13. Completa il testo con le parole mancanti.

James Maxwell dimostrò che fenomeni elettrici e
sono tra loro connessi. Per esempio, tutti gli apparecchi elettrici
intorno a noi sono sorgenti di campi
che possono influire sugli organismi viventi. Il campo elettromagnetico
si diffonde nello spazio tramite un'..... che trasporta
..... e ha una determinata

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Se in un trasformatore il numero di spire in uscita è maggiore del numero di spire in entrata, la tensione

- ☐ A dipende dal materiale in cui è fatto l'alternatore.
- ☐ B aumenta.
- ☐ C resta invariata.
- ☐ D diminuisce.

.... / 4

2. Che cosa succede se avvicini il Polo nord e il Polo sud di due calamite?

- ☐ A Nell'emisfero Nord le calamite si attraggono, nell'emisfero Sud si respingono.
- ☐ B Le calamite si respingono.
- ☐ C Le calamite si attraggono.
- ☐ D Non accade nulla.

.... / 4

3. Faraday dimostrò che

- ☐ A una calamita in movimento può generare una corrente elettrica.
- ☐ B la corrente alternata è meno pericolosa della corrente continua.
- ☐ C una corrente elettrica genera un campo magnetico.
- ☐ D le onde elettromagnetiche possono essere dannose per la salute.

.... / 4

4. I magneti artificiali

- ☐ A vengono utilizzati negli impianti di separazione dei rifiuti per dividere i materiali metallici dalle plastiche e dal vetro.
- ☐ B vengono sintetizzati artificialmente a partire da materiale plastico.
- ☐ C sono quei metalli che vengono attratti dalla magnetite.
- ☐ D sono minerali che si trovano in natura e sono in grado di attrarre alcuni metalli.

.... / 4

5. Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza

- ☐ A favoriscono il corretto funzionamento del sistema nervoso.
- ☐ B possono provocare tumori.
- ☐ C hanno un'energia maggiore di quelle ad alta frequenza.
- ☐ D provocano il riscaldamento dei tessuti superficiali.

.... / 4

6. L'alternatore

- ☐ A trasforma l'energia meccanica in corrente alternata.
- ☐ B trasforma l'energia elettrica in energia meccanica.
- ☐ C trasforma l'energia meccanica in corrente continua.
- ☐ D alterna corrente continua e corrente alternata.

.... / 4

7. In un motore elettrico la bobina che viene attraversata da corrente e viene immersa in un campo magnetico si chiama

- ☐ A dinamo.
- ☐ B adduttore.
- ☐ C alternatore.
- ☐ D rotore.

.... / 4

8. Che cosa succede se dividi una calamita in due parti?

.... / 12

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

James Maxwell dimostrò che fenomeni elettrici e
sono tra loro connessi. Per esempio, tutti gli apparecchi elettrici
intorno a noi sono sorgenti di campi
che possono influire sugli organismi viventi. Il campo elettromagnetico
si diffonde nello spazio tramite un'..... che trasporta
..... e ha una determinata

.... / 10

10. Perché la corrente alternata è più adatta di quella continua per fornire di energia le città e le industrie?

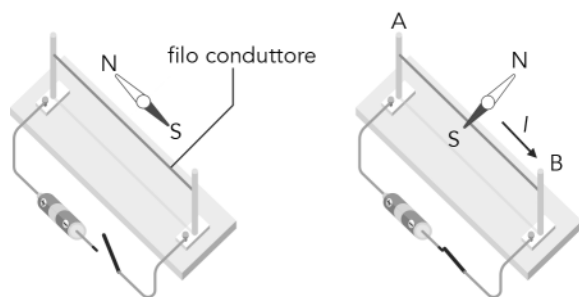
.....
.....
.....

.... / 14

11. Un trasformatore ha 140 spire in entrata e 70 spire in uscita. Calcola la corrente in uscita, sapendo che quella in entrata è di 4 A.

.....

.... / 12

12. Osserva la figura e rispondi.

Quale esperimento è rappresentato in figura?

.....

.... / 6

Se la corrente percorre il filo nel verso opposto (da B ad A), secondo te che cosa succede all'ago?

.....

.... / 6

13. Quali tra le seguenti caratteristiche appartengono al trasformatore? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Può essere riduttore o elevatore.
- ☐ B È una macchina elettrica statica.
- ☐ C Permette il funzionamento di veicoli ecologici.
- ☐ D Trasforma la corrente elettrica in energia meccanica.
- ☐ E Serve per mantenere accesi i fanali delle biciclette.
- ☐ F È formato da un nucleo di lamine di ferro su cui vengono avvolti due fili di rame.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**
**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Le centrali termoelettriche

- ☐ A forniscono il 90% dell'energia utilizzata nel mondo.
☐ B non comportano problemi di inquinamento.
☐ C sfruttano l'energia cinetica dell'acqua in movimento.
☐ D sfruttano l'energia generata dalla combustione.

.... / 4

2. In una centrale termoelettrica, il trasformatore

- ☐ A trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
☐ B alza la tensione della corrente elettrica.
☐ C è il luogo dove avviene la combustione.
☐ D trasforma l'energia termica in energia elettrica.

.... / 4

3. In una reazione di fissione nucleare, il nucleo fissile

- ☐ A si fonde con altri nuclei per formare atomi più grandi.
☐ B si divide per formare nuclei più piccoli.
☐ C reagisce con altri nuclei per formare delle molecole.
☐ D serve per raffreddare il reattore.

.... / 4

4. Nei reattori delle centrali termonucleari, il nucleo fissile è

- ☐ A il trizio. ☐ C l'uranio.
☐ B il deuterio. ☐ D l'elio.

.... / 4

5. In una centrale nucleare, le barre di controllo

- ☐ A assorbono i neutroni liberati durante la fissione.
☐ B innescano la reazione.
☐ C assorbono il calore generato durante la reazione.
☐ D contengono le pastiglie di uranio.

.... / 4

6. Nelle centrali a ciclo combinato il combustibile utilizzato è

- ☐ A uranio. ☐ C gas naturale.
☐ B carbone. ☐ D cherosene.

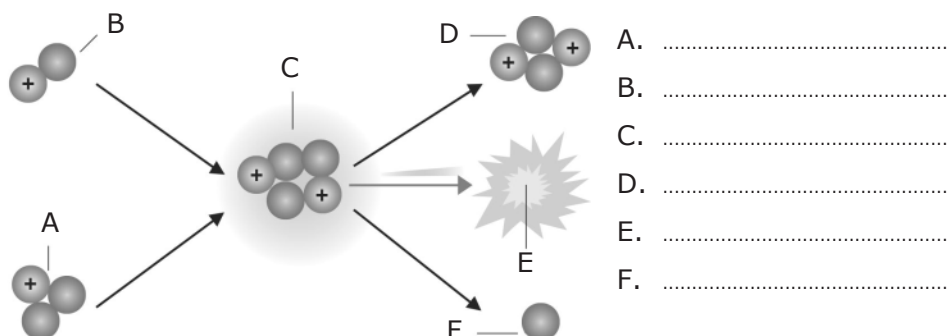
.... / 4

7. La radioattività delle scorie nucleari persiste per

- ☐ A alcuni anni.
☐ B alcune decine di anni.
☐ C alcune centinaia di anni.
☐ D alcune migliaia di anni.

.... / 4

8. Completa lo schema della fusione nucleare con le parole mancanti.



.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Quali sono i rischi immediati e i rischi futuri delle centrali termonucleari?**Punteggio**

.....

.....

.....

.....

.... / 15

10. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione dell'energia elettrica in una centrale termoelettrica.

- Il vapore viene convogliato verso la turbina.
- L'alternatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
- Nella caldaia viene bruciato il combustibile e l'acqua viene trasformata in vapore.
- L'energia cinetica del vapore viene trasformata in energia meccanica.
- Il trasformatore aumenta la tensione dell'energia elettrica prodotta.

.... / 10

11. Perché esistono centrali a fissione nucleare ma non esistono centrali a fusione nucleare?

.....

.....

.... / 13

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali a ciclo combinato? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Utilizzano una macchina chiamata turbogas.
- ☐ B Hanno un solo alternatore.
- ☐ C Hanno un rendimento del 60%.
- ☐ D Provocano maggiori emissioni rispetto alle centrali tradizionali.
- ☐ E Utilizzano meno combustibile rispetto a una centrale tradizionale.
- ☐ F Dopo la combustione i fumi caldi vengono espulsi da un camino.

.... / 12

13. Completa il testo con le parole mancanti.

Le centrali causano diversi danni all'ambiente: l'....., provocato dall'aumento di anidride carbonica nell'aria; l'inquinamento atmosferico, causato dai prodotti di scarto della; danni agli ecosistemi, causati dagli scambi termici delle acque di; il danno, dovuto all'impatto dei grandi impianti.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. In una centrale termoelettrica, il trasformatore

- ☐ A trasforma l'energia termica in energia elettrica.
- ☐ B trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
- ☐ C è il luogo dove avviene la combustione.
- ☐ D alza la tensione della corrente elettrica.

.... / 4

2. La radioattività delle scorie nucleari persiste per

- ☐ A alcune migliaia di anni.
- ☐ B alcune centinaia di anni.
- ☐ C alcune decine di anni.
- ☐ D alcuni anni.

.... / 4

3. Nei reattori delle centrali termonucleari, il nucleo fissile è

- ☐ A l'elio.
- ☐ B l'uranio.
- ☐ C il trizio.
- ☐ D il deuterio.

.... / 4

4. Le centrali termoelettriche

- ☐ A sfruttano l'energia cinetica dell'acqua in movimento.
- ☐ B sfruttano l'energia generata dalla combustione.
- ☐ C forniscono il 90% dell'energia utilizzata nel mondo.
- ☐ D non comportano problemi di inquinamento.

.... / 4

5. In una centrale nucleare, le barre di controllo

- ☐ A assorbono il calore generato durante la reazione.
- ☐ B contengono le pastiglie di uranio.
- ☐ C assorbono i neutroni liberati durante la fissione.
- ☐ D innescano la reazione.

.... / 4

6. Nelle centrali a ciclo combinato il combustibile utilizzato è

- ☐ A cherosene.
- ☐ B gas naturale.
- ☐ C carbone.
- ☐ D uranio.

.... / 4

7. In una reazione di fissione nucleare, il nucleo fissile

- ☐ A reagisce con altri nuclei per formare delle molecole.
- ☐ B si fonde con altri nuclei per formare atomi più grandi.
- ☐ C serve per raffreddare il reattore.
- ☐ D si divide per formare nuclei più piccoli.

.... / 4

8. Completa il testo con le parole mancanti.

Le centrali causano diversi danni all'ambiente: l'....., provocato dall'aumento di anidride carbonica nell'aria; l'inquinamento atmosferico, causato dai prodotti di scarto della; danni agli ecosistemi, causati dagli scambi termici delle acque di; il danno, dovuto all'impatto dei grandi impianti.

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

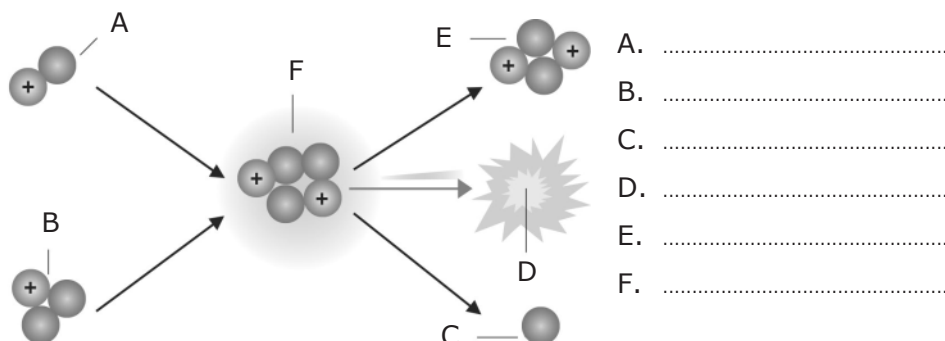
FILA B

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali a ciclo combinato? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Hanno un solo alternatore.
- ☐ B Hanno un rendimento del 60%.
- ☐ C Dopo la combustione i fumi caldi vengono espulsi da un camino.
- ☐ D Provocano maggiori emissioni rispetto alle centrali tradizionali.
- ☐ E Utilizzano una macchina chiamata turbogas.
- ☐ F Utilizzano meno combustibile rispetto a una centrale tradizionale.

.... / 12

10. Completa lo schema della fusione nucleare con le parole mancanti.



.... / 12

11. Perché esistono centrali a fissione nucleare ma non esistono centrali a fusione nucleare?

.....
.....

.... / 13

12. Quali sono i rischi immediati e i rischi futuri delle centrali termonucleari?

.....
.....
.....
.....

.... / 15

13. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione dell'energia elettrica in una centrale termoelettrica.

- L'energia cinetica del vapore viene trasformata in energia meccanica.
- Il trasformatore aumenta la tensione dell'energia elettrica prodotta.
- Nella caldaia viene bruciato il combustibile e l'acqua viene trasformata in vapore.
- L'alternatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
- Il vapore viene convogliato verso la turbina.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. La turbina Pelton viene usata

- ☐ A per piccole portate e piccoli salti.
- ☐ B per grandi portate e grandi salti.
- ☐ C per piccole portate e grandi salti.
- ☐ D per portate intermedie e grandi salti.

.... / 4

2. Nelle centrali ad acqua fluente

- ☐ A è necessaria la presenza di un serbatoio.
- ☐ B vengono usate turbine Pelton.
- ☐ C vengono usate turbine Kaplan.
- ☐ D vengono usate turbine Francis.

.... / 4

3. La cella fotovoltaica

- ☐ A può essere in silicio monocristallino o policristallino.
- ☐ B è fatta da strati sottilissimi di carbonio.
- ☐ C è costituita da una lastra di materiale isolante.
- ☐ D quando esposta al Sole genera un campo gravitazionale.

.... / 4

4. In una centrale solare a specchi piani

- ☐ A i raggi solari vengono concentrati verso un tubo.
- ☐ B la torre con il ricevitore è alta meno di 100 metri.
- ☐ C si utilizzano celle fotovoltaiche.
- ☐ D l'energia del Sole viene utilizzata per scaldare un fluido.

.... / 4

5. Nella fermentazione anaerobica di biomasse umide

- ☐ A si usano scarti di legname.
- ☐ B si usa la frazione organica dei rifiuti urbani.
- ☐ C avviene una combustione degli scarti delle produzioni agricole.
- ☐ D i batteri, in presenza di ossigeno, decompongono gli scarti.

.... / 4

6. Un aerogeneratore

- ☐ A trasforma l'energia cinetica in energia elettrica.
- ☐ B ha pale lunghe 5 metri.
- ☐ C può essere ad asse orizzontale o ad asse trasversale.
- ☐ D è un componente di una centrale idroelettrica.

.... / 4

7. Achille è proprietario di un terreno situato sul versante Nord di una collina molto ventosa. Vorrebbe installare un impianto fotovoltaico per produrre energia. Secondo te è la scelta giusta o ci sarebbero alternative migliori?

.....

.....

.....

.... / 16

8. Quali trasformazioni dell'energia avvengono in una centrale geotermica?

.....

.....

.....

.... / 16

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali mareomotrici? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☐ A La prima è sorta in Francia.
- ☐ B Sfruttano le maree.
- ☐ C Compiono quattro cicli al giorno.
- ☐ D Sfruttano l'energia geotermica.
- ☐ E Hanno bacini che si riempiono quando il mare è mosso.
- ☐ F In quella di Saint-Malo sono installate 24 turbine Kaplan.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

L'energia che aziona le centrali idroelettriche può provenire dal che l'acqua, accumulata in un bacino naturale o artificiale, compie o dal dell'acqua stessa. Nel primo caso si parla di centrale a e nel secondo di centrale ad acqua

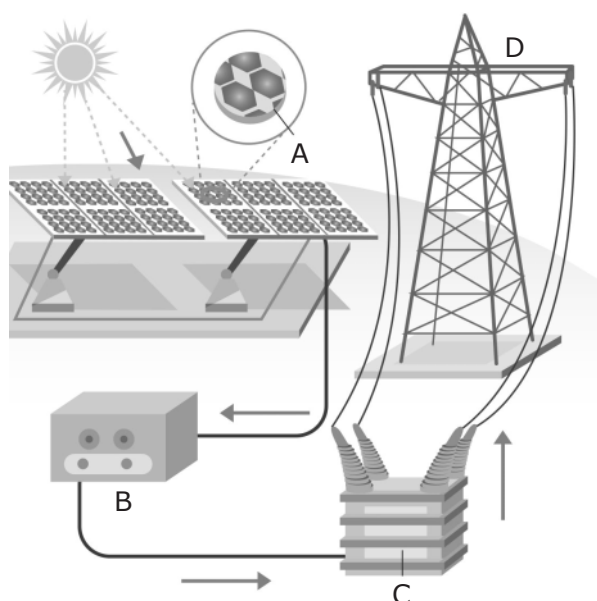
.... / 10

11. Associa ciascun termine della prima colonna alla definizione della seconda colonna.

- | | | |
|------------------------|-------|---|
| a. inverter | | Impianto che sfrutta la combustione dei rifiuti solidi per produrre energia elettrica e calore. |
| b. fluido termovettore | | Immagazzina il calore dei raggi riflessi in una centrale a specchi parabolici. |
| c. navicella | | Tubi in cui viene convogliato il vapore in una centrale geotermica. |
| d. vapordotti | | Parte di un aerogeneratore che contiene il generatore elettrico. |
| e. termovalorizzatore | | Dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. |

.... / 10

12. Completa lo schema sul funzionamento di una centrale fotovoltaica con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. La cella fotovoltaica

- ☐ A è fatta da strati sottilissimi di carbonio.
- ☐ B quando esposta al Sole genera un campo gravitazionale.
- ☐ C è costituita da una lastra di materiale isolante.
- ☐ D può essere in silicio monocristallino o policristallino.

.... / 4

2. Nelle centrali ad acqua fluente

- ☐ A vengono usate turbine Kaplan.
- ☐ B vengono usate turbine Pelton.
- ☐ C vengono usate turbine Francis.
- ☐ D è necessaria la presenza di un serbatoio.

.... / 4

3. Un aerogeneratore

- ☐ A può essere ad asse orizzontale o ad asse trasversale.
- ☐ B trasforma l'energia cinetica in energia elettrica.
- ☐ C è un componente di una centrale idroelettrica.
- ☐ D ha pale lunghe 5 metri.

.... / 4

4. In una centrale solare a specchi piani

- ☐ A la torre con il ricevitore è alto meno di 100 m.
- ☐ B l'energia del Sole viene utilizzata per scaldare un fluido.
- ☐ C si utilizzano celle fotovoltaiche.
- ☐ D i raggi solari vengono concentrati verso un tubo ricevitore.

.... / 4

5. La turbina Pelton viene usata

- ☐ A per grandi portate e grandi salti.
- ☐ B per portate intermedie e grandi salti.
- ☐ C per piccole portate e piccoli salti.
- ☐ D per piccole portate e grandi salti.

.... / 4

6. Nella fermentazione anaerobica di biomasse umide

- ☐ A i batteri, in presenza di ossigeno, decompongono gli scarti.
- ☐ B avviene una combustione degli scarti delle produzioni agricole.
- ☐ C si usa la frazione organica dei rifiuti urbani.
- ☐ D si usano scarti di legname.

.... / 4

7. Quali trasformazioni dell'energia avvengono in una centrale geotermica?

.....

.....

.....

.... / 16

8. Completa il testo con le parole mancanti.

L'energia che aziona le centrali idroelettriche può provenire dal che l'acqua, accumulata in un bacino naturale o artificiale, compie o dal dell'acqua stessa. Nel primo caso si parla di centrale a e nel secondo di centrale ad acqua

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali mareomotrici? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☐ A La prima è sorta in Francia.
- ☐ B Hanno bacini che si riempiono quando il mare è mosso.
- ☐ C In quella di Saint-Malo sono installate 24 turbine Kaplan.
- ☐ D Compiono quattro cicli al giorno.
- ☐ E Sfruttano le maree.
- ☐ F Sfruttano l'energia geotermica.

.... / 12

10. Achille è proprietario di un terreno situato sul versante Nord di una collina molto ventosa. Vorrebbe installare un impianto fotovoltaico per produrre energia. Secondo te è la scelta giusta o ci sarebbero alternative migliori?

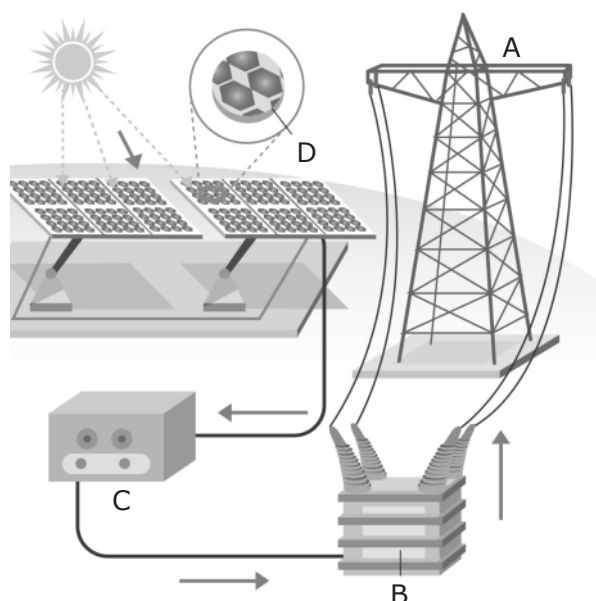
.....

.....

.....

.... / 16

11. Completa lo schema sul funzionamento di una centrale fotovoltaica con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.

.... / 12

12. Associa ciascun termine della prima colonna alla definizione della seconda colonna.

- | | | |
|------------------------|-------|---|
| a. termovalorizzatore | | Dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. |
| b. vapordotti | | Parte di un aerogeneratore che contiene il generatore elettrico. |
| c. inverter | | Immagazzina il calore dei raggi riflessi in una centrale a specchi parabolici. |
| d. fluido termovettore | | Impianto che sfrutta la combustione dei rifiuti solidi per produrre energia elettrica e calore. |
| e. navicella | | Tubi in cui viene convogliato il vapore in una centrale geotermica. |

.... / 10

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Sono macchine semplici principali

- ☐ A il verricello e l'argano.
- ☐ B la leva e la carrucola.
- ☐ C la leva e il piano inclinato.
- ☐ D il cuneo e la vite.

.... / 4

2. Una leva di terzo genere

- ☐ A è sempre svantaggiosa.
- ☐ B è sempre vantaggiosa.
- ☐ C il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente.
- ☐ D si trova nello schiaccianoci.

.... / 4

3. La carrucola

- ☐ A deriva dal piano inclinato.
- ☐ B se fissa, equivale a una leva di primo genere vantaggiosa.
- ☐ C deriva dalla leva.
- ☐ D se mobile, equivale a una leva di primo genere indifferente.

.... / 4

4. Il verricello

- ☐ A ha il cilindro in verticale.
- ☐ B ha il cilindro orizzontale.
- ☐ C equivale a una leva di secondo genere.
- ☐ D deriva dal piano inclinato.

.... / 4

5. Le macchine complesse

- ☐ A non contengono macchine semplici.
- ☐ B possono solo trasmettere il movimento ma non possono trasformarlo da un tipo all'altro.
- ☐ C possono produrre solo moto rettilineo.
- ☐ D se sono trasmettitori si chiamano ingranaggi.

.... / 4

6. Le cinghie

- ☐ A trasmettono il movimento da una ruota all'altra.
- ☐ B vengono usate nelle biciclette.
- ☐ C sono formate da denti metallici.
- ☐ D sono molto rumorose.

.... / 4

7. L'albero a camme

- ☐ A è una macchina semplice.
- ☐ B trasforma il moto rettilineo in moto circolare.
- ☐ C viene usato nei motori a scoppio.
- ☐ D trasforma il moto alternato in moto rettilineo.

.... / 4

8. Calcola la forza resistente di una leva sapendo che la forza motrice è di 15 N, il suo braccio è lungo 20 cm e che la forza resistente dista dal fulcro 30 cm. La leva descritta è vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente?

.....
.....

.... / 10

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Calcola il numero di giri al minuto di una ruota condotta di raggio 3 cm, sapendo che la ruota motrice ha un raggio di 2 cm e compie 60 giri al minuto.

Punteggio

.... / 10

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al meccanismo biella-manovella? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Trasforma il moto circolare in moto rettilineo alternato.
- ☐ B Trasforma il moto rettilineo alternato in moto circolare.
- ☐ C È formato da un'asta e da una ruota.
- ☐ D È usato nei compressori.
- ☐ E È usato per regolare il tempo di apertura e chiusura delle valvole.
- ☐ F È formato da due ruote dentate.

.... / 9

11. Classifica i seguenti strumenti come leve di primo (P), secondo (S) o terzo (T) genere.



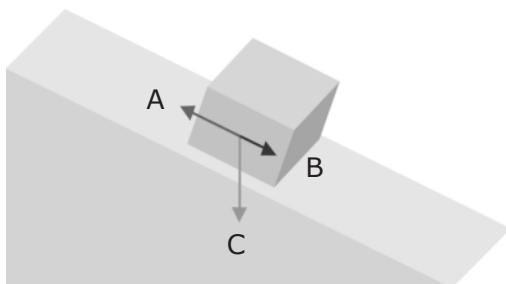
.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

Il è usato per spaccare o dividere un corpo ed è formato da piani inclinati. Se una forza spinge il cuneo verso il basso si producono due forze alle superfici inclinate. La serve per penetrare a fondo nei corpi; se viene abbinata al dado si chiama e serve per tra loro due oggetti.

.... / 12

13. Completa l'immagine con le parole mancanti.



A.

B.

C.

.... / 9

14. Devi fare un trasloco, che tipo di macchina semplice ti conviene utilizzare per sollevare i pesi con lo sforzo minore?

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il verricello

- ☐ A equivale a una leva di secondo genere.
- ☐ B ha il cilindro in verticale.
- ☐ C ha il cilindro orizzontale.
- ☐ D deriva dal piano inclinato.

.... / 4

2. Sono macchine semplici principali

- ☐ A il verricello e l'argano.
- ☐ B la leva e il piano inclinato.
- ☐ C il cuneo e la vite.
- ☐ D la leva e la carrucola.

.... / 4

3. La carrucola

- ☐ A deriva dalla leva.
- ☐ B deriva dal piano inclinato.
- ☐ C se mobile, equivale a una leva di primo genere indifferente.
- ☐ D se fissa, equivale a una leva di primo genere vantaggiosa.

.... / 4

4. Le macchine complesse

- ☐ A possono solo trasmettere il movimento ma non possono trasformarlo da un tipo all'altro.
- ☐ B possono produrre solo moto rettilineo.
- ☐ C se sono trasmettitori si chiamano ingranaggi.
- ☐ D non contengono macchine semplici.

.... / 4

5. Le cinghie

- ☐ A vengono usate nelle biciclette.
- ☐ B trasmettono il movimento da una ruota all'altra.
- ☐ C sono molto rumorose.
- ☐ D sono formate da denti metallici.

.... / 4

6. Una leva di terzo genere

- ☐ A è sempre vantaggiosa.
- ☐ B è sempre svantaggiosa.
- ☐ C si trova nello schiaccianoci.
- ☐ D il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente.

.... / 4

7. L'albero a camme

- ☐ A viene usato nei motori a scoppio.
- ☐ B trasforma il moto alternato in moto rettilineo.
- ☐ C è una macchina semplice.
- ☐ D trasforma il moto rettilineo in moto circolare.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al meccanismo biella-manovella? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È formato da un'asta e da una ruota.
- ☐ B È formato da due ruote dentate.
- ☐ C Trasforma il moto circolare in moto rettilineo alternato.
- ☐ D È usato per regolare il tempo di apertura e chiusura delle valvole.
- ☐ E È usato nei compressori.
- ☐ F Trasforma il moto rettilineo alternato in moto circolare.

.... / 9

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

Punteggio

- 9. Calcola la forza resistente di una leva sapendo che la forza motrice è di 20 N, il suo braccio è lungo 30 cm e che la forza resistente dista dal fulcro 15 cm. La leva descritta è vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente?**

.....
.....

.... / 10

- 10. Completa il testo con le parole mancanti.**

Il è usato per spaccare o dividere un corpo ed è formato da piani inclinati. Se una forza spinge il cuneo verso il basso si producono due forze alle superfici inclinate. La serve per penetrare a fondo nei corpi; se viene abbinata al dado si chiama e serve per tra loro due oggetti.

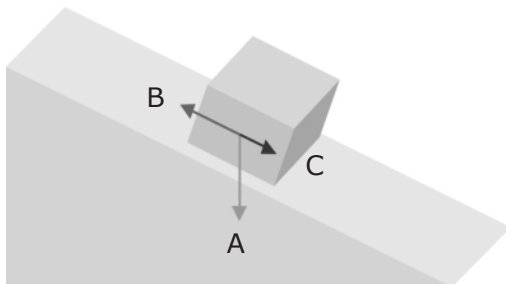
.... / 12

- 11. Devi fare un trasloco, che tipo di macchina semplice ti conviene utilizzare per sollevare i pesi con lo sforzo minore?**

.....
.....

.... / 10

- 12. Completa l'immagine con le parole mancanti.**



A.

B.

C.

.... / 9

- 13. Calcola il numero di giri al minuto di una ruota condotta di raggio 2 cm, sapendo che la ruota motrice ha un raggio di 1,5 cm e compie 40 giri al minuto.**

.....

.... / 10

- 14. Classifica i seguenti strumenti come leve di primo (P), secondo (S) o terzo (T) genere.**



.....

.....

.....

.....

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. Nella locomotiva a vapore

- ☐ A il combustibile viene bruciato nel fumaio.
- ☐ B il combustibile viene bruciato nel focolare.
- ☐ C il combustibile è l'acqua.
- ☐ D il duomo è un indicatore di livello del vapore.

.... / 4

2. La macchina di Newcomen

- ☐ A fu costruita dopo la macchina di Watt.
- ☐ B fu inventata per trasportare carbone fuori dalle miniere.
- ☐ C fu costruita nel 1812.
- ☐ D fu inventata per estrarre l'acqua dalle miniere.

.... / 4

3. Le fasi del motore a quattro tempi sono

- ☐ A espirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
- ☐ B aspirazione, compressione, scoppio-espansione e carico.
- ☐ C aspirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
- ☐ D aspirazione, espansione, scoppio-compressione e scarico.

.... / 4

4. I motori diesel, rispetto a quelli a benzina

- ☐ A hanno un rendimento inferiore.
- ☐ B rilasciano nell'aria più anidride carbonica.
- ☐ C hanno costi di manutenzione minori.
- ☐ D rilasciano più particolato.

.... / 4

5. Il post-combustore

- ☐ A permette di aumentare la spinta fornita dal motore.
- ☐ B trasforma l'energia cinetica dei gas in energia meccanica.
- ☐ C è montato sulle macchine con motore diesel.
- ☐ D è montato sugli aerei passeggeri.

.... / 4

6. I motori dei razzi

- ☐ A usano come comburente l'ossigeno dell'aria.
- ☐ B usano come combustibile il metano.
- ☐ C usano come combustibile idrogeno e cherosene.
- ☐ D sono esoreattori.

.... / 4

7. I motori bifuel

- ☐ A sono motori elettrici.
- ☐ B hanno un motore a combustione interna e un motore elettrico.
- ☐ C hanno due serbatoi per il combustibile.
- ☐ D vengono usati per la propulsione spaziale.

.... / 4

8. Completa il testo con le parole mancanti.

Il motore a GPL, ovvero gas di petrolio, è un motore di nuova generazione che inquina meno rispetto ai motori tradizionali. Altri combustibili, alternativi alla benzina e al diesel, sono il e il, ottenuto dalla fermentazione del I motori elettrici funzionano con ricaricabili al o al piombo.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.**Punteggio**

- a. ugello posteriore Gas che brucia completamente all'interno del motore producendo solo anidride carbonica.
- b. endoreattore
- c. metano Parte del motore turbofan da cui escono i gas di combustione.
- d. GPL
- e. iniettore Miscela gassosa di propano e butano.
- Dispositivo che nebulizza il combustibile.
- Motore in cui anche il comburente è immagazzinato in un serbatoio.

.... / 10

10. Nel motore a "quattro tempi" qual è la fase utile e perché?

.....

.....

.... / 14

11. Quando nell'atmosfera c'è una concentrazione di particolato atmosferico superiore alla norma, le amministrazioni comunali ordinano il blocco del traffico. Perché, di norma, le auto a metano possono comunque circolare?

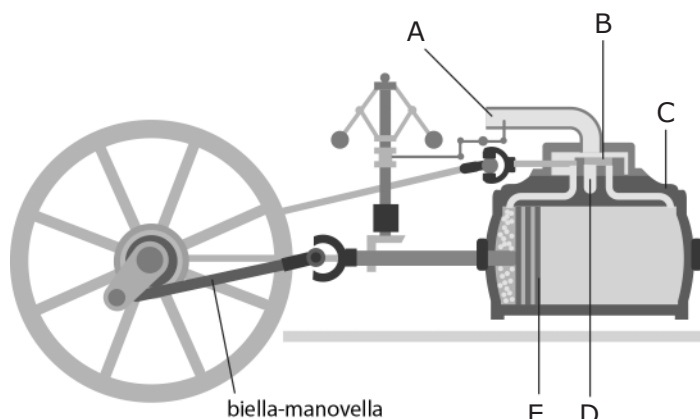
.....

.... / 14

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al motore a benzina? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Fu inventato da Otto nel 1876.
- ☐ B Quello moderno è detto a "due tempi".
- ☐ C Le sue fasi si ripetono fino a 40 volte al secondo.
- ☐ D Nella sua terza fase la scintilla innesca la combustione.
- ☐ E Fu brevettato nel 1892.
- ☐ F Al suo interno il combustibile viene nebulizzato da un iniettore.

.... / 12

13. Completa la figura sulla trasmissione del movimento del cilindro alle ruote in una locomotiva a vapore.

- A.
- B.
- C.

- D.
- E.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. I motori dei razzi

- ☐ A usano come combustibile idrogeno e cherosene.
- ☐ B sono esoreattori.
- ☐ C usano come comburente l'ossigeno dell'aria.
- ☐ D usano come combustibile il metano.

.... / 4

2. I motori diesel, rispetto a quelli a benzina

- ☐ A hanno un rendimento inferiore.
- ☐ B rilasciano più particolato.
- ☐ C rilasciano nell'aria più anidride carbonica.
- ☐ D hanno costi di manutenzione minori.

.... / 4

3. La macchina di Newcomen

- ☐ A fu costruita nel 1812.
- ☐ B fu costruita dopo la macchina di Watt.
- ☐ C fu inventata per estrarre l'acqua dalle miniere.
- ☐ D fu inventata per trasportare carbone fuori dalle miniere.

.... / 4

4. I motori bifuel

- ☐ A hanno un motore a combustione interna e un motore elettrico.
- ☐ B hanno due serbatoi per il combustibile.
- ☐ C vengono usati per la propulsione spaziale.
- ☐ D sono motori elettrici.

.... / 4

5. Le fasi del motore a quattro tempi sono

- ☐ A aspirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
- ☐ B aspirazione, espansione, scoppio-compressione e scarico.
- ☐ C espirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
- ☐ D aspirazione, compressione, scoppio-espansione e carico.

.... / 4

6. Nella locomotiva a vapore

- ☐ A il duomo è un indicatore di livello del vapore.
- ☐ B il combustibile viene bruciato nel fumaio.
- ☐ C il combustibile è l'acqua.
- ☐ D il combustibile viene bruciato nel focolare.

.... / 4

7. Il post-combustore

- ☐ A è montato sugli aerei passeggeri.
- ☐ B è montato sulle macchine con motore diesel.
- ☐ C permette di aumentare la spinta fornita dal motore.
- ☐ D trasforma l'energia cinetica dei gas in energia meccanica.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al motore a benzina? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Quello moderno è detto a "due tempi".
- ☐ B Fu inventato da Otto nel 1876.
- ☐ C Fu brevettato nel 1892.
- ☐ D Nella sua terza fase la scintilla innesca la combustione.
- ☐ E Le sue fasi si ripetono fino a 40 volte al secondo.
- ☐ F Al suo interno il combustibile viene nebulizzato da un iniettore.

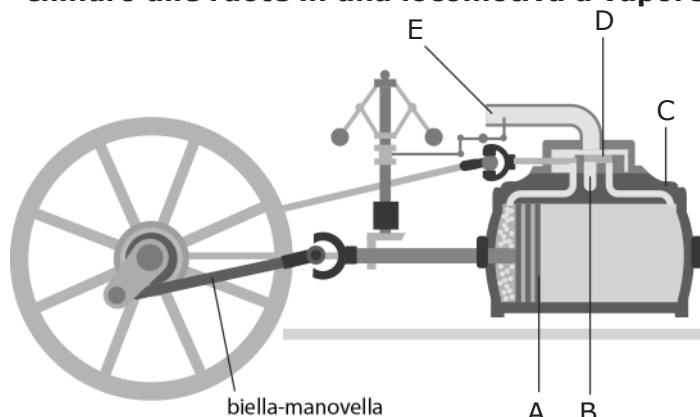
.... / 12

9. Quando nell'atmosfera c'è una concentrazione di particolato atmosferico superiore alla norma, le amministrazioni comunali ordinano il blocco del traffico. Perché, di norma, le auto a metano possono comunque circolare?

Punteggio

.... / 14

10. Completa la figura sulla trasmissione del movimento del cilindro alle ruote in una locomotiva a vapore.



- A. D.
B. E.
C.

.... / 10

11. Nel motore a "quattro tempi" qual è la fase utile e perché?

.... / 14

12. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|----------------------|---|
| a. metano | Motore in cui anche il comburente è immagazzinato in un serbatoio. |
| b. GPL | Dispositivo che nebulizza il combustibile. |
| c. endoreattore | Parte del motore turbofan da cui escono i gas di combustione. |
| d. iniettore | Gas che brucia completamente all'interno del motore producendo solo anidride carbonica. |
| e. ugello posteriore | Miscela gassosa di propano e butano. |

.... / 10

13. Completa il testo con le parole mancanti.

Il motore a GPL, ovvero gas di petrolio, è un motore di nuova generazione che inquina meno rispetto ai motori tradizionali. Altri combustibili, alternativi alla benzina e al diesel, sono il e il, ottenuto dalla fermentazione del I motori elettrici funzionano con ricaricabili al o al piombo.

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. La comunicazione interpersonale

- ☐ A deve necessariamente essere faccia a faccia.
- ☐ B è generalmente bidirezionale.
- ☐ C non può essere mediata da mezzi.
- ☐ D avviene attraverso i mass media.

.... / 4

2. La litografia è una tecnica di stampa

- ☐ A su carta. ☐ C su rame.
- ☐ B su vetro. ☐ D su pietra.

.... / 4

3. La risoluzione di un'immagine digitale

- ☐ A è una tendina che determina quanta luce arriva al sensore.
- ☐ B se è molto grande, l'immagine risulta sgranata.
- ☐ C è uguale per tutte le immagini.
- ☐ D è il numero totale di pixel che formano l'immagine.

.... / 4

4. In una radio il demodulatore

- ☐ A separa l'onda portante dall'onda del segnale.
- ☐ B amplifica l'intensità dell'onda.
- ☐ C ha una struttura simile a quella del microfono.
- ☐ D permette di scegliere l'onda che si desidera.

.... / 4

5. Il broadcasting

- ☐ A è una trasmissione televisiva di successo.
- ☐ B è la tecnologia su cui si basa la TV.
- ☐ C è la tecnologia su cui si basa il cinema.
- ☐ D è la tecnologia su cui si basa la telefonia.

.... / 4

6. La RAM

- ☐ A viene cancellata quando si spegne il computer.
- ☐ B è la memoria di sola lettura del computer.
- ☐ C è una periferica di input.
- ☐ D è un software.

.... / 4

7. I browser

- ☐ A sono periferiche del computer.
- ☐ B generalmente utilizzano il protocollo http.
- ☐ C sono motori di ricerca.
- ☐ D sono social network.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla xerografia? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È alla base delle tecniche di fotocopatura.
- ☐ B Usa la tecnica di retinatura.
- ☐ C Sfrutta le proprietà fotoconduttrici del selenio.
- ☐ D Utilizza un supporto di legno.
- ☐ E Fu inventata da Gutenberg.
- ☐ F È la più antica tecnica di stampa.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. In che modo ciascun computer è identificato nella rete Internet?**Punteggio**

.....

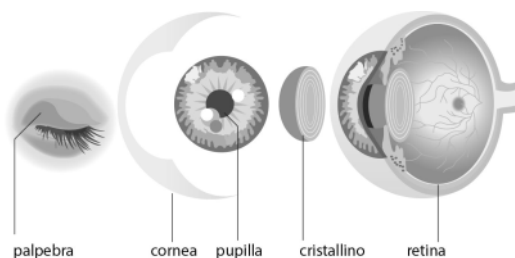
.....

.... / 11

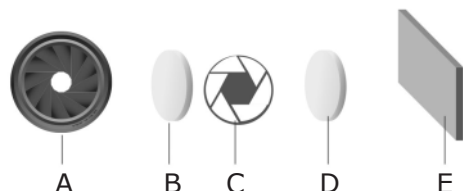
10. Completa il testo con le parole mancanti.

Il cinema fu inventato dai fratelli e si basa su un'illusione ottica detta movimento Oggi, quasi tutti i film vengono proiettati in, cioè su schermi panoramici con rapporto 16:9. I proiettori hanno sostituito quelli tradizionali e possono essere collegati anche a un

.... / 10

11. Completa la figura sul confronto tra la macchina fotografica e l'occhio umano con le parole mancanti.

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.



.... / 15

12. Associa ciascuna parte del computer alla sua funzione.

- a. CPU** Conserva e immagazzina i dati anche in assenza di corrente.
- b. ROM** Trasmettono all'esterno i risultati elaborati.
- c. memoria di massa** Coordinano tutti i comandi e le azioni del computer.
- d. periferiche di input** Sono, per esempio, la tastiera, il mouse, il microfono.
- e. periferiche di output** Contiene i dati salvati dall'operatore.

.... / 10

13. Che cosa differenzia la trasmissione del segnale televisivo "via satellite" da quella "via etere"?

.....

.....

.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. I browser

- ☐ A sono motori di ricerca.
☐ B sono periferiche del computer.
☐ C generalmente utilizzano il protocollo http.
☐ D sono social network.

.... / 4

2. In una radio il demodulatore

- ☐ A amplifica l'intensità dell'onda.
☐ B separa l'onda portante dall'onda del segnale.
☐ C permette di scegliere l'onda che si desidera.
☐ D ha una struttura simile a quella del microfono.

.... / 4

3. La risoluzione di un'immagine digitale

- ☐ A è una tendina che determina quanta luce arriva al sensore.
☐ B se è molto grande, l'immagine risulta sgranata.
☐ C è il numero totale di pixel che formano l'immagine.
☐ D è uguale per tutte le immagini.

.... / 4

4. La comunicazione interpersonale

- ☐ A deve necessariamente essere faccia a faccia.
☐ B non può essere mediata da mezzi.
☐ C è generalmente bidirezionale.
☐ D avviene attraverso i mass media.

.... / 4

5. La litografia è una tecnica di stampa

- ☐ A su rame. ☐ C su vetro.
☐ B su pietra. ☐ D su carta.

.... / 4

6. La RAM

- ☐ A è la memoria di sola lettura del computer.
☐ B è un software.
☐ C viene cancellata quando si spegne il computer.
☐ D è una periferica di input.

.... / 4

7. Il broadcasting

- ☐ A è una trasmissione televisiva di successo.
☐ B è la tecnologia su cui si basa il cinema.
☐ C è la tecnologia su cui si basa la TV.
☐ D è la tecnologia su cui si basa la telefonia.

.... / 4

8. Associa ciascuna parte del computer alla sua funzione.

- a. periferiche di output Sono, per esempio, la tastiera,
il mouse, il microfono.
b. periferiche di input
c. ROM Contiene i dati salvati dall'operatore.
d. CPU Coordina tutti i comandi e le azioni del
computer.
e. memoria di massa Conserva e immagazzina i dati anche in
assenza di corrente.
..... Trasmettono all'esterno i risultati
elaborati.

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Che cosa differenzia la trasmissione del segnale televisivo "via satellite" da quella "via etere"?

Punteggio

.....
.....
.....

.... / 14

10. In che modo ciascun computer è identificato nella rete Internet?

.....
.....

.... / 11

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla xerografia? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Utilizza un supporto di legno.
- ☐ B È la più antica tecnica di stampa.
- ☐ C È alla base delle tecniche di fotocopiatura.
- ☐ D Usa la tecnica di retinatura.
- ☐ E Fu inventata da Gutenberg.
- ☐ F Sfrutta le proprietà fotoconduttrici del selenio.

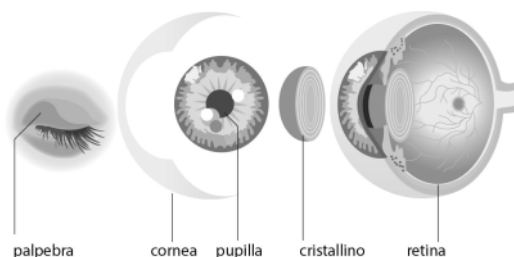
.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

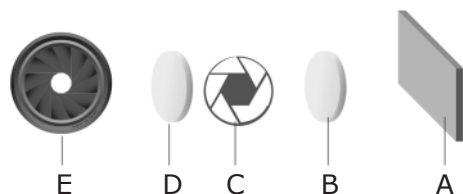
Il cinema fu inventato dai fratelli e si basa su un'illusione ottica detta movimento Oggi, quasi tutti i film vengono proiettati in, cioè su schermi panoramici con rapporto 16:9. I proiettori hanno sostituito quelli tradizionali e possono essere collegati anche a un

.... / 10

13. Completa la figura sul confronto tra la macchina fotografica e l'occhio umano con le parole mancanti.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.



.... / 15

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prove standard

Fila A

Punteggio

1. L'aereo fu inventato

- ☐ A dopo le metropolitane.
- ☐ B da George Stephenson.
- ☐ C nel 1903 dai fratelli Wright.
- ☐ D prima della mongolfiera.

.... / 4

2. Le autostrade

- ☐ A non sono considerate infrastrutture.
- ☐ B possono essere percorse a una velocità massima di 110 km/h.
- ☐ C sono riservate al traffico lento.
- ☐ D hanno carreggiate separate.

.... / 4

3. Le auto ibride

- ☐ A usano combustibili liquidi.
- ☐ B usano il gas come combustibile.
- ☐ C hanno un doppio motore.
- ☐ D sono auto che hanno anche una funzione di camper.

.... / 4

4. Le locomotive

- ☐ A se sono termiche hanno un motore diesel.
- ☐ B possono avere cuccette.
- ☐ C se sono a levitazione magnetica, possono raggiungere velocità massime di 200 km/h.
- ☐ D se sono elettriche, hanno anche il serbatoio per il combustibile.

.... / 4

5. I sottomarini

- ☐ A per riemergere devono riempire d'acqua le casse.
- ☐ B sono navi passeggeri.
- ☐ C sfruttano per la propulsione dei reattori nucleari.
- ☐ D hanno motori diesel.

.... / 4

6. Le aerodine

- ☐ A rimangono sospese grazie a una spinta aerostatica.
- ☐ B sono aeromobili più leggeri dell'aria.
- ☐ C sono fatte da involucri in nylon.
- ☐ D possono anche non avere un organo propulsore.

.... / 4

7. Le navette Sojuz hanno

- ☐ A solo il modulo orbitale e quello di discesa.
- ☐ B solo il modulo orbitale e quello di servizio.
- ☐ C il modulo orbitale, quello di discesa e quello di servizio.
- ☐ D solo il modulo orbitale.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla marmitta catalitica? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Serve a ridurre l'inquinamento dei motori.
- ☐ B È estremamente inquinante.
- ☐ C È fatta di materiale ceramico ricoperto da uno strato di metallo.
- ☐ D Recentemente, ne è stato bandito l'uso.
- ☐ E È il motore delle auto sportive di alta cilindrata.
- ☐ F Favorisce la reazione dei gas nocivi con l'idrogeno e l'ossigeno.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

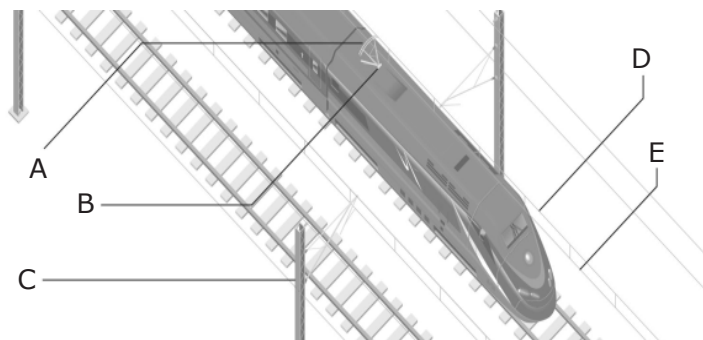
9. Quali sono gli inquinanti che vengono emessi dai motori a scoppio durante la combustione?

Punteggio

.....

.... / 12

10. Completa la figura sul funzionamento di una locomotiva elettrica con le parole mancanti.



- A.
 B.
 C.
 D.
 E.

.... / 10

11. Completa il testo con le parole mancanti.

Le imbarcazioni sfruttano il principio di
 per rimanere a galla e il principio di
 per muoversi. La velocità di una nave si esprime in
 I motori che muovono le possono essere
 oppure a vapore. Le navi possono essere, se hanno
 stive per immagazzinare merci, oppure passeggeri.

.... / 12

12. Associa le parole della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|--------------------|---|
| a. abitacolo | Forza che sostiene un aereo in volo. |
| b. portanza | Parte di una navetta spaziale
contenente apparecchiature per
esperimenti. |
| c. fusoliera | Opera portuale esterna. |
| d. modulo orbitale | Zona interna di un'automobile. |
| e. prua | Parte di un aereo in cui si trovano
passeggeri e merci. |
| f. diga | Parte anteriore di una nave. |

.... / 12

13. Perché un aereo in volo riesce a stare sospeso nonostante sia più pesante dell'aria?

.....

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prove standard

Fila B

Punteggio

1. I sottomarini

- ☐ A sfruttano per la propulsione dei reattori nucleari.
- ☐ B hanno motori diesel.
- ☐ C per riemergere devono riempire d'acqua le casse.
- ☐ D sono navi passeggeri.

.... / 4

2. Le locomotive

- ☐ A possono avere cuccette.
- ☐ B se sono a levitazione magnetica, possono raggiungere velocità massime di 200 km/h.
- ☐ C se sono termiche hanno un motore diesel.
- ☐ D se sono elettriche, hanno anche il serbatoio per il combustibile.

.... / 4

3. Le auto ibride

- ☐ A hanno un doppio motore.
- ☐ B usano il gas come combustibile.
- ☐ C usano combustibili liquidi.
- ☐ D sono auto che hanno anche una funzione di camper.

.... / 4

4. L'aereo fu inventato

- ☐ A nel 1903 dai fratelli Wright.
- ☐ B prima della mongolfiera.
- ☐ C dopo le metropolitane.
- ☐ D da George Stephenson.

.... / 4

5. Le aerodine

- ☐ A sono aeromobili più leggeri dell'aria.
- ☐ B rimangono sospese grazie a una spinta aerostatica.
- ☐ C possono anche non avere un organo propulsore.
- ☐ D sono fatte da involucri in nylon.

.... / 4

6. Le navette Sojuz hanno

- ☐ A solo il modulo orbitale e quello di servizio.
- ☐ B solo il modulo orbitale e quello di discesa.
- ☐ C solo il modulo orbitale.
- ☐ D il modulo orbitale, quello di discesa e quello di servizio.

.... / 4

7. Le autostrade

- ☐ A hanno carreggiate separate.
- ☐ B sono riservate al traffico lento.
- ☐ C non sono considerate infrastrutture.
- ☐ D possono essere percorse a una velocità massima di 110 km/h.

.... / 4

8. Perché un aereo in volo riesce a stare sospeso nonostante sia più pesante dell'aria?

.....

.....

.....

.... / 14

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Le imbarcazioni sfruttano il principio di
 per rimanere a galla e il principio di
 per muoversi. La velocità di una nave si esprime in
 I motori che muovono le possono essere
 oppure a vapore. Le navi possono essere, se hanno
 stive per immagazzinare merci, oppure passeggeri.

.... / 12

10. Quali sono gli inquinanti che vengono emessi dai motori a scoppio durante la combustione?

.....

.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla marmitta catalitica? (Più di una risposta è corretta)

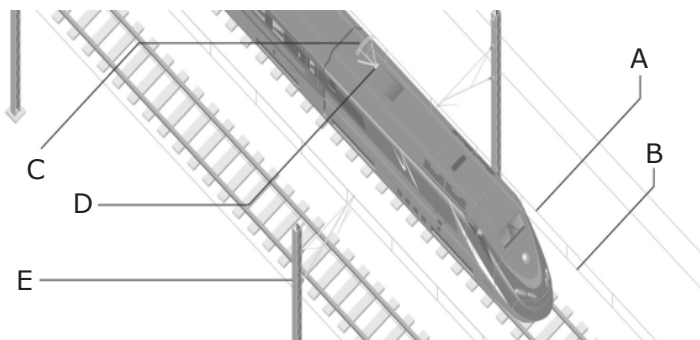
- ☐ A È estremamente inquinante.
☐ B Favorisce la reazione dei gas nocivi con l'idrogeno e l'ossigeno.
☐ C Recentemente, ne è stato bandito l'uso.
☐ D Serve a ridurre l'inquinamento dei motori.
☐ E È fatta di materiale ceramico ricoperto da uno strato di metallo.
☐ F È il motore delle auto sportive di alta cilindrata.

.... / 12

12. Associa le parole della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|--------------------|---|
| a. modulo orbitale | Parte anteriore di una nave. |
| b. fusoliera | Forza che sostiene un aereo in volo. |
| c. abitacolo | Opera portuale esterna. |
| d. prua | Parte di un aereo in cui si trovano passeggeri e merci. |
| e. diga | Parte di una navetta spaziale contenente apparecchiature per esperimenti. |
| f. portanza | Zona interna di un'automobile. |

.... / 12

13. Completa la figura sul funzionamento di una locomotiva elettrica con le parole mancanti.

- A.
 B.
 C.
 D.
 E.

.... / 10

**PUNTEGGIO
 TOTALE
 / 100**
**PROVE
 DI VERIFICA**
 Prove standard

Prova guidata

Punteggio

1. Il PIL

- ☐ A è il Prodotto Italiano Lordo.
- ☐ B è l'unico indice economico esistente.
- ☐ C dà una valutazione della ricchezza dal punto di vista del reddito.

.... / 4

2. Il settore primario

- ☐ A raccoglie tutte le attività produttive di un paese.
- ☐ B non comprende le attività di estrazione.
- ☐ C comprende l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'acquacoltura.

.... / 4

3. Il settore terziario

- ☐ A è poco sviluppato nelle economie avanzate.
- ☐ B non comprende i servizi pubblici.
- ☐ C include tutte le attività che forniscono servizi.

.... / 4

4. L'e-commerce

- ☐ A è il commercio elettronico.
- ☐ B è il commercio nella grande distribuzione.
- ☐ C è il commercio eco-sostenibile.

.... / 4

5. Lo sviluppo sostenibile

- ☐ A è un modello di crescita.
- ☐ B è una fase dell'adolescenza.
- ☐ C non prevede il commercio equo e solidale.

.... / 4

6. I GAS

- ☐ A non usano la filiera corta.
- ☐ B non acquistano prodotti a km zero.
- ☐ C sono i Gruppi di Acquisto Solidale.

.... / 4

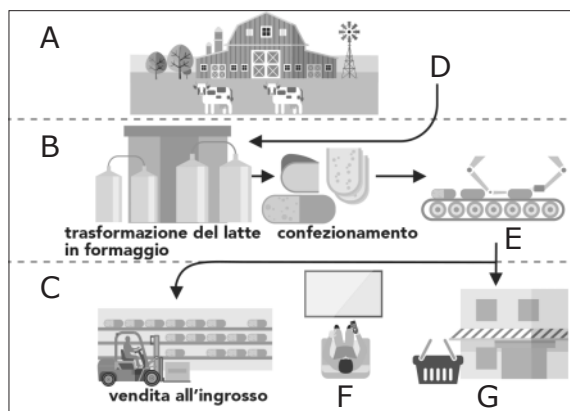
NOME

CLASSE

DATA

7. Completa la figura sulla filiera di produzione del formaggio con queste parole:

dettaglio, imballaggio, primario, produzione, pubblicità, secondario, terziario.



- A. settore
B. settore
C. settore
D. del latte
E.
F.
G. vendita al

.... / 14

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla globalizzazione? (Due risposte sono corrette)

- ☐ A È stata resa possibile dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione e trasporto.
☐ B È un fenomeno europeo.
☐ C Ha solo effetti positivi.
☐ D Comporta la delocalizzazione della produzione.

.... / 12

9. Completa il testo con queste parole:

beni, bisogni, economia, primari, secondari, servizi.

L'..... è l'insieme di attività che ottimizzano i consumi per soddisfare i individuali e collettivi. I bisogni sono indispensabili per la vita, i bisogni servono per migliorare la qualità della vita. I bisogni possono essere soddisfatti con o con

.... / 12

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

10. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**Punteggio**

- a. Indice di sviluppo umano: *ISU/HDI*. / 2
- b. Aumento del valore di un bene lungo la filiera produttiva: *valore di scambio/valore aggiunto*. / 2
- c. Insieme degli scambi commerciali di materie prime, beni e servizi: *attività economiche/mercato*. / 2
- d. Insieme di passaggi necessari per produrre e distribuire un bene: *catena produttiva/filiera produttiva*. / 2
- e. Settore che comprende la ricerca e le società informatiche: *quaternario/terziario*. / 2

11. La produzione di un bene non è sostenibile quando

- a. ha avuto un forte impatto ambientale. ☐ V ☐ F / 7
- b. favorisce lo sviluppo dei paesi più poveri. ☐ V ☐ F / 7

12. Indica quale dei due confezionamenti ha un'impronta ecologica maggiore.

- ☐ A Formaggio incartato pronto per il consumo.
- ☐ B Formaggio sottovuoto in un involucro di plastica e confezione regalo. / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Il *minimum tillage* è un sistema di lavorazione

- ☐ A convenzionale.
- ☐ B che permette l'inversione degli strati del terreno.
- ☐ C che favorisce la formazione di humus.

.... / 4

2. La fresatura

- ☐ A si esegue con l'aratro.
- ☐ B si può eseguire anche in alternativa all'aratura.
- ☐ C utilizza il ripuntatore o ripper.

.... / 4

3. Sono lavori di affinamento e semina

- ☐ A l'estirpatura, l'erpatura e la rullatura.
- ☐ B l'estirpatura, la ripuntatura e la semina.
- ☐ C l'erpatura, la rincalzatura e la semina.

.... / 4

4. La pacciamatura

- ☐ A utilizza cesoie o seghe.
- ☐ B consiste nel coprire il terreno con materiale organico o con teli.
- ☐ C utilizza la mietitrebbia.

.... / 4

5. La fertilità del suolo

- ☐ A aumenta se sono presenti molte piante infestanti.
- ☐ B diminuisce per effetto del calore se si pratica pirodiserbo.
- ☐ C aumenta con la pratica del sovescio.

.... / 4

6. L'agricoltura biologica

- ☐ A utilizza OGM per aumentare la produttività.
- ☐ B riduce gli effetti negativi della coltivazione sull'ambiente.
- ☐ C provoca l'eutrofizzazione delle acque.

.... / 4

7. Quali tra le seguenti sono caratteristiche dell'agricoltura biologica? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Non ammette concimi chimici ed erbicidi ma permette l'utilizzo di OGM.
- ☐ B Utilizza concimi organici.
- ☐ C Non utilizza alcun tipo di concime.
- ☐ D Permette di salvaguardare l'ambiente e di migliorare la qualità dei prodotti.
- ☐ E Utilizza il sovescio per fertilizzare il terreno.

.... / 12

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

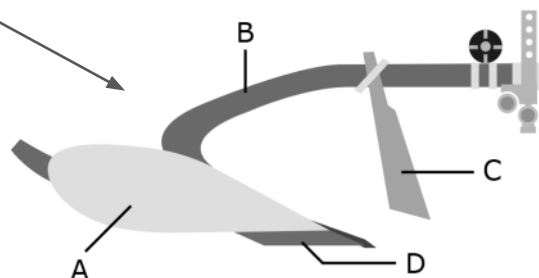
8. Associa ciascuna lavorazione alla sua descrizione.**Punteggio**

- a.** rullatura Ha il compito di staccare lo strato superficiale del terreno, frammentarlo e rimiscolarlo.
- b.** fresatura Permette di smuovere lo strato più profondo del suolo senza influire sulla sua struttura verticale.
- c.** sarchiatura Se eseguita con rullo compressore, diminuisce la sofficità del terreno.
- d.** erpicatura Serve per rompere la crosta per limitare la perdita d'acqua per risalita capillare.
- e.** ripuntatura Rompe le zolle fino a 20 cm di profondità.

.... / 15

9. Completa la figura dell'aratro con queste parole:*bure, coltro, versoio, vomere.*

- A.
- B.
- C.
- D.



.... / 12

10. Qual è la principale differenza tra i sistemi convenzionali e i sistemi conservativi?

- a.** Nei sistemi conservativi non si pratica l'inversione del terreno.
- b.** Nei sistemi convenzionali la sostanza organica viene portata in superficie.

☐ V ☐ F

.... / 6

☐ V ☐ F

.... / 6

NOME CLASSE DATA

11. Che cosa sono gli OGM?**Punteggio**

.... / 5

Perché vengono usati in agricoltura?

.... / 8

12. Completa il testo con queste parole:*bioerbicidi, concimazione, diserbanti, erbicidi, infestanti, sovescio.*

La fertilità del suolo viene controllata con tecniche quali l'avvicendamento colturale, la e il Per eliminare le piante che influiscono negativamente sulle colture si possono usare, che possono essere di sintesi, come gli, o naturali, come i

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. Nella pesca con reti a strascico

- ☐ A si utilizzano trappole a forma di campana.
- ☐ B le reti sono piombate e dotate di catene.
- ☐ C le reti sono galleggianti nella parte superiore. / 4

2. I FAD

- ☐ A sono esche sistemate all'interno della nassa.
- ☐ B vanno a fondo per fissare le reti.
- ☐ C vengono usati nella pesca con rete a circuizione. / 4

3. L'allevamento intensivo dei bovini

- ☐ A avviene nei pascoli.
- ☐ B ha una bassa produttività.
- ☐ C ha un'alta produttività. / 4

4. L'allevamento estensivo

- ☐ A riduce al minimo le possibilità di movimento degli animali.
- ☐ B per ovini e caprini prevede la transumanza.
- ☐ C avviene generalmente in stalla chiusa. / 4

5. Il pollame

- ☐ A è l'insieme di uccelli domestici.
- ☐ B comprende solo polli e tacchini.
- ☐ C non viene allevato per produrre carne. / 4

6. Il codice 2 sulle uova indica

- ☐ A che provengono da un allevamento a terra.
- ☐ B che provengono da un allevamento in gabbie arricchite.
- ☐ C che provengono da un allevamento biologico. / 4

7. La vallicoltura

- ☐ A è generalmente estensiva.
- ☐ B è l'allevamento delle alghe.
- ☐ C è generalmente intensiva. / 4

8. La piscicoltura

- ☐ A ha solo la funzione di ripopolamento dei bacini esposti a pesca intensiva.
- ☐ B ha solo la funzione di riproduzione di organismi a scopo alimentare.
- ☐ C può avere sia funzione di ripopolamento sia di riproduzione. / 4

NOME

CLASSE

DATA

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla pesca con palamito? (Due risposte sono corrette)

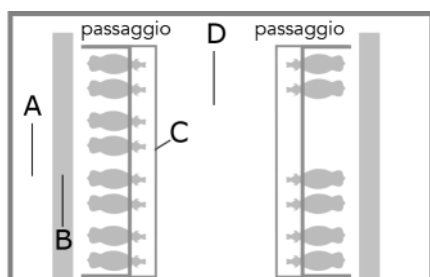
Punteggio

- ☐ A Avviene grazie a un lungo cavo fissato all'imbarcazione che sorregge cavi più piccoli dotati di ami.
- ☐ B Utilizza i FAD per attirare banchi di pesce.
- ☐ C È sostenibile per l'ecosistema marino.
- ☐ D Viene usata per la pesca di pesce spada e alalunga.
- ☐ E Utilizza grosse reti a strascico.

.... / 10

10. Completa lo schema della stalla con queste parole:

canaletta, corsia centrale, corsia di servizio, mangiatoia.



- A.
- B.
- C.
- D.

.... / 8

11. Completa il testo con queste parole:

foraggio, intensivo, maggiore, mangiatoie, minore, poste, stalle.

L'allevamento dei bovini di tipo può essere praticato in chiuse o aperte. Nelle prime, gli animali vivono nelle da cui raggiungono il cibo e l'acqua presenti nelle L'alimentazione è a base di Nelle stalle aperte la manodopera richiesta è e il benessere degli animali è

.... / 14

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

12. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

Punteggio

- | | | |
|----------------------------|---|-----------|
| a. avannotti | Parola inglese che indica un tipo di allevamento. | |
| b. <i>feedlot</i> | Spazi limitati in cui vivono gli animali nella stalla. | |
| c. molluschicoltura | Giovani pesci. | |
| d. FAD | Sigla che indica oggetti galleggianti usati per attirare i pesci. | |
| e. poste | Allevamento dei molluschi. | |
| f. nassa | Trappola a forma di campana o barile. | / 12 |

13. Nel codice stampato sul guscio delle uova, quale numero indica la provenienza da allevamento biologico?

- | | |
|---|-----------|
| ☐ A Il numero 0. | |
| ☐ B Il numero 1. | |
| ☐ C Il numero 3. | / 12 |

14. Perché la pesca con reti da posta è stata vietata nel mar Mediterraneo?

- | | | |
|---|---|----------|
| a. È dannosa per l'ecosistema marino perché molto selettiva. | ☐ V ☐ F | / 4 |
| b. È dannosa per l'ecosistema marino perché poco selettiva. | ☐ V ☐ F | / 4 |
| c. È pericolosa per le navi in transito. | ☐ V ☐ F | / 4 |

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Le alterazioni biologiche degli alimenti sono dovute a

- ☐ A la reazione degli alimenti con l'ossigeno che provoca ossidazione.
- ☐ B l'aumento del contenuto di acqua.
- ☐ C l'azione di microrganismi come batteri e protozoi.

..../4

2. Gli alimenti non trasformati

- ☐ A sono, per esempio, le uova e gli insaccati.
- ☐ B possono aver subito azioni di taglio e surgelamento.
- ☐ C sono, per esempio i prodotti fermentati.

..../4

3. La sterilizzazione

- ☐ A avviene a una temperatura maggiore di 120 °C per 20 minuti.
- ☐ B permette di estendere la conservabilità degli alimenti fino a 10 anni.
- ☐ C è una tecnica di conservazione che non inattiva le spore e i batteri termoresistenti.

..../4

4. Il caffè può essere conservato attraverso

- ☐ A la sterilizzazione.
- ☐ B la concentrazione.
- ☐ C la liofilizzazione.

..../4

5. La fermentazione

- ☐ A conserva gli alimenti perché li disidrata.
- ☐ B sfrutta l'attività di lieviti e batteri che trasformano alcuni alimenti rendendoli più conservabili.
- ☐ C è un procedimento analogo alla sterilizzazione.

..../4

6. Lo zucchero ha un effetto conservante

- ☐ A minore di quello del sale.
- ☐ B che viene utilizzato per la conservazione in salamoia.
- ☐ C ma è vietato dalla UE.

..../4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

7. Associa a ciascun alimento la tecnica che è stata utilizzata per conservarlo.

Punteggio

Scegli tra: *fermentazione, atmosfera modificata, essiccamento, sterilizzazione.*



.....

.....

.... / 12

8. Le seguenti tecniche di conservazione si basano sull'utilizzo di temperature diverse da quella ambiente. Ordinale, da 1 a 6, da quella che avviene a temperatura minore a quella che avviene a temperatura maggiore.

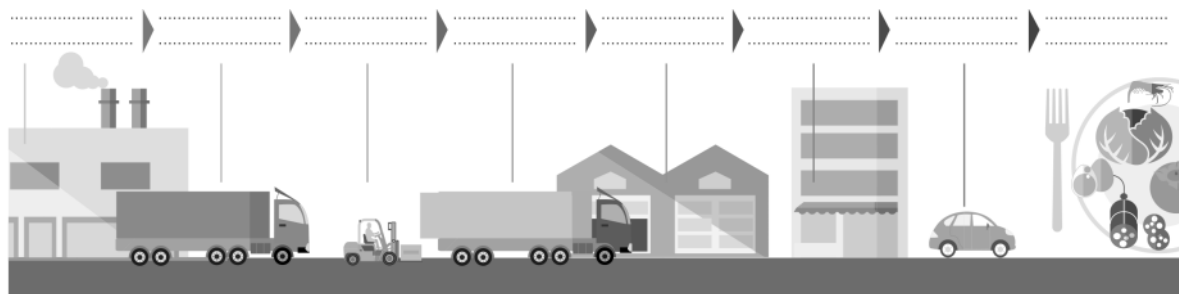
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| congelamento rapido | surgelamento |
| pastorizzazione | congelamento lento |
| refrigerazione | sterilizzazione |

.... / 12

9. Completa la figura sulla catena del freddo con queste parole:

magazzino, produzione, tavola del consumatore, trasporto, stoccaggio, vendita.

Attenzione: uno dei termini si ripete tre volte.



.... / 16

10. In Alto Adige le mele vengono conservate in silos con meno ossigeno e più anidride carbonica del normale. Perché?

- | | | |
|--|---|----------|
| a. L'anidride carbonica rimpiazza l'ossigeno. | ☐ V ☐ F | / 4 |
| b. L'anidride carbonica favorisce l'ossidazione delle mele. | ☐ V ☐ F | / 4 |
| c. L'ossigeno favorisce la proliferazione di microrganismi aerobi. | ☐ V ☐ F | / 4 |

NOME CLASSE DATA

11. Al supermercato, i succhi di frutta nel banco frigo sono

Punteggio

- ☐ A sterilizzati.
☐ B pastorizzati.

.... / 6

12. I succhi di frutta che si trovano sugli scaffali a temperatura ambiente sono

- ☐ A sterilizzati.
☐ B pastorizzati.

.... / 6

13. Completa il testo con queste parole:

additivi, artificiale, E, naturale, olio, zucchero.

Durante la preparazione, agli alimenti vengono aggiunte sostanze chiamate, che possono essere di origine o Il sale e lo hanno azione disidratante,

l'..... isola l'alimento dall'ossigeno. Per indicare gli additivi artificiali, nei paesi dell'Unione Europea si usa un codice di tre cifre preceduto dalla lettera

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. L'HACCP

- ☐ A è un sistema di controllo interno della sicurezza degli alimenti nell'industria alimentare.
- ☐ B è il sistema di controllo degli alimenti delle ASL.
- ☐ C è un tipo di imballaggio molto sicuro.

.... / 4

2. Le etichette degli alimenti non devono necessariamente contenere informazioni su

- ☐ A la provenienza.
- ☐ B la data di scadenza.
- ☐ C lo smaltimento dell'imballaggio.

.... / 4

3. Il codice a barre

- ☐ A è un simbolo internazionale formato da una serie di linee verticali.
- ☐ B dà informazioni circa la data di scadenza.
- ☐ C dà indicazioni circa la quantità di prodotto.

.... / 4

4. In un'etichetta

- ☐ A gli ingredienti sono elencati in ordine crescente in base al peso.
- ☐ B gli allergeni devono essere indicati per legge.
- ☐ C la tabella nutrizionale indica le quantità di principi nutritivi presenti in 10 g di prodotto.

.... / 4

5. L'indicazione di tracciabilità

- ☐ A non compare sulle etichette.
- ☐ B è obbligatoria per alcuni alimenti, come le carni bovine.
- ☐ C è obbligatoria solo per la frutta.

.... / 4

6. L'etichetta di una bevanda che contiene alcol

- ☐ A riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore all'1,2%.
- ☐ B riporta il titolo alcolometrico in millilitri.
- ☐ C non deve riportare il titolo alcolometrico.

.... / 4

NOME CLASSE DATA

7. Associa i simboli delle confezioni dei prodotti alimentari al loro significato.

Punteggio

- a.  Imballaggio composto da materiali poliaccoppiati
- b.  Materiale idoneo a contenere alimenti
..... Codice a barre lineare



.... / 9

8. L'etichetta di un alimento dice "Da consumare entro il" e la data indicata è già passata. Puoi consumare comunque l'alimento?

- ☐ A Sì.
- ☐ B No, è dannoso per la salute.
- ☐ C Dipende da quanti giorni sono passati.

.... / 14

9. Quali tra le seguenti caratteristiche deve avere un imballaggio? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Deve favorire i processi di conservazione.
- ☐ B Deve evitare contatti dell'alimento con la sporcizia.
- ☐ C Deve essere costituito da materiali preferibilmente non biodegradabili.
- ☐ D Deve dare al prodotto un aspetto attraente per il consumatore.
- ☐ E Deve essere permeabile all'acqua.

.... / 12

10. Che differenza c'è tra la denominazione commerciale e quella di vendita di un prodotto alimentare?

- a. La denominazione commerciale è prevista per legge. ☐ V ☐ F
- b. La denominazione di vendita descrive l'alimento e la sua composizione. ☐ V ☐ F

.... / 7

.... / 7

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

11. Su una confezione di grissini trovi la seguente etichetta.

Punteggio

La confezione contiene circa 35 mini grissini

QUANTITÀ MEDIA	PER 100g	PER MINI GRISSINO (CIRCA 3,6g)
Energia	kj 1784 kcal 424	kj 64 kcal 15
Grassi di cui acidi grassi saturi	g 12,7 g 0,9	g 0,5 g 0,0
Carboidrati di cui zuccheri	g 75,5 g 4,0	g 2,7 g 0,1
Fibre	g 1,1	g 0,0
Proteine	g 1,3	g 0,0
Sale	g 2,5	g 0,09

I grissini contengono più carboidrati o più grassi?

..... / 5

Sono un alimento ricco di proteine?

..... / 5

Se mangi tre grissini, quanti grassi hai assunto?

1 grissino = 0,5 g di grassi

..... / 5

12. Completa il testo con queste parole:

DOP, IGP, Garantita, Geografica, protetta, STG.

La sigla (Denominazione di origine))

indica che gli alimenti sono legati a una zona di origine particolarmente circoscritta. Se la zona di origine è una regione estesa si parla di alimenti (Indicazione

Protetta). La sigla (Specialità Tradizionale) indica qualità non legate all'origine geografica.

..... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
..... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Il pane

- ☐ A è un prodotto della trasformazione del riso.
- ☐ B è un prodotto della trasformazione del frumento.
- ☐ C viene pressato e trafilato per ottenere la forma desiderata. / 4

2. Le carni

- ☐ A sono rosse quelle di piccioni, anatre e polli.
- ☐ B nere sono tipiche del pollame.
- ☐ C se lavorate con il metodo della salagione permettono di ottenere salumi. / 4

3. La cagliata

- ☐ A è il prodotto della coagulazione del latte.
- ☐ B è il prodotto della pastorizzazione del latte.
- ☐ C viene rotta per evitare l'eliminazione del siero. / 4

4. Il pesce

- ☐ A può essere magrissimo, come il merluzzo, o magro, come il salmone.
- ☐ B viene conservato principalmente per congelamento.
- ☐ C è povero di grassi omega 3. / 4

5. Non è un dolcificante naturale

- ☐ A il miele.
- ☐ B l'aspartame.
- ☐ C la melata. / 4

6. Il vino

- ☐ A in base al colore si classifica in bianco, rosso e nero.
- ☐ B può maturare in botti di rame.
- ☐ C è composto per l'80-90% da acqua. / 4

7. La birra

- ☐ A non è alcolica.
- ☐ B si ottiene per fermentazione del mosto di malto.
- ☐ C non viene filtrata. / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi della lavorazione industriale del pesce.

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| pezzatura | surgelamento | |
| lavatura | scelta | |
| confezionamento | pulitura | / 12 |

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prova guidata

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'olio? (Tre risposte sono corrette)

Punteggio

- ☐ A Può essere estratto dalla noce di cocco e dai semi oleosi.
- ☐ B L'estrazione deve avvenire a una settimana dalla raccolta.
- ☐ C Quello lampante ha un'acidità intorno al 4%.
- ☐ D Le olive si possono raccogliere per scrollatura dell'albero.
- ☐ E La gramolatura viene effettuata attraverso il decanter.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:

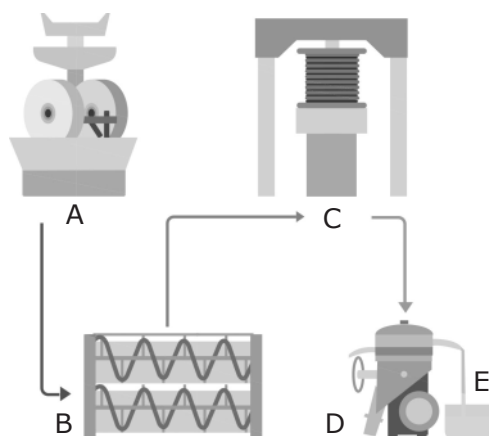
alimentare, microfiltrazione, omogeneizzazione, pastorizzazione, UHT.

Il latte trattato termicamente si chiama latte e può subire: la, che mantiene inalterati i nutrienti eliminando gli organismi patogeni; la, in cui un filtro elimina il 99% dei batteri patogeni; il trattamento, che consiste nella sterilizzazione del latte. L'..... riduce i globuli di grasso.

.... / 10

11. Completa la figura sull'estrazione dell'olio a ciclo discontinuo con queste parole:

centrifuga, gramola, mole rotanti, olio, pressa.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

.... / 10

12. Le persone intolleranti o allergiche al lattosio possono mangiare lo yogurt?

- ☐ A No.
- ☐ B Sì, basta che non sia alla frutta.
- ☐ C Sì, lo yogurt è praticamente privo di lattosio.

.... / 14

13. La macinazione del frumento

- a. Nei processi industriali è a cilindri.
- b. Nei processi industriali è a pietra.

☐ V ☐ F / 7 **PUNTEGGIO TOTALE**
☐ V ☐ F / 7 / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. I carboidrati

- ☐ A non sono principi nutritivi.
- ☐ B costituiscono la maggior parte del nostro corpo.
- ☐ C si dividono in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.

.... / 4

2. L'acqua nel nostro organismo

- ☐ A ha funzione plastica.
- ☐ B ha funzione regolatrice.
- ☐ C ha funzione di riserva energetica.

.... / 4

3. Il metabolismo basale

- ☐ A richiede 25 kcal per ogni grammo di peso corporeo.
- ☐ B richiede 25 kcal per ogni kilogrammo di peso corporeo.
- ☐ C include sia le attività volontarie sia quelle involontarie.

.... / 4

4. Nell'arco della giornata il fabbisogno energetico

- ☐ A deve essere principalmente soddisfatto durante la cena.
- ☐ B deve essere principalmente soddisfatto durante il pranzo.
- ☐ C deve essere principalmente soddisfatto durante la colazione.

.... / 4

5. Il calcio

- ☐ A è una vitamina.
- ☐ B è contenuto nelle foglie verdi.
- ☐ C è fondamentale per il corretto sviluppo scheletrico.

.... / 4

6. La piramide alimentare

- ☐ A indica quali sono gli alimenti più digeribili.
- ☐ B è sempre stata uguale a quella attuale.
- ☐ C indica la composizione di una dieta equilibrata.

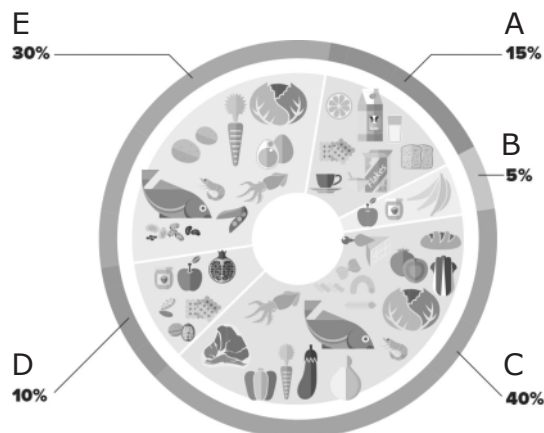
.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

7. Completa la figura sulla distribuzione dell'apporto calorico nei cinque pasti con queste parole:

Punteggio

colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena.



- A.
B.
C.
D.
E.

.... / 10

8. Il cibo spazzatura

- a. comprende alimenti scaduti.
b. comprende bibite gassate e snack.
c. è ricco di zuccheri e grassi.

☐ V ☐ F

.... / 5

☐ V ☐ F

.... / 5

☐ V ☐ F

.... / 5

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al fabbisogno energetico? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Si misura comunemente in calorie.
☐ B Aumenta se si fa molta attività fisica.
☐ C Non tiene conto del metabolismo basale.
☐ D È più basso per gli anziani che per gli adolescenti.

.... / 12

10. Ordina, numerandole da 1 a 6, le sostanze di cui è composto il nostro corpo partendo da quella presente in quantità maggiore fino a quella presente in quantità minore.

- sali minerali vitamine
..... proteine lipidi
..... acqua carboidrati

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

11. Completa il testo con queste parole:**Punteggio**

carboidrati, energia, lipidi, nutrienti, plastica, proteine, regolatrice.

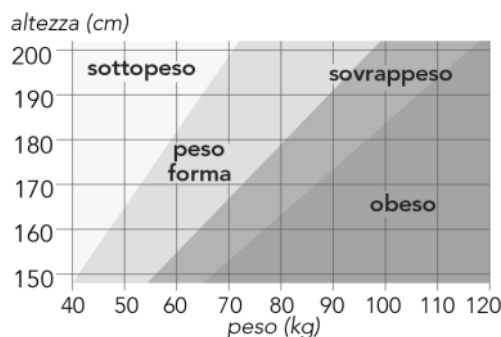
I sono suddivisi in sei gruppi in base alla loro funzione principale. I costituiscono una fonte immediata di energia. I, chiamati comunemente grassi, rappresentano l'..... di riserva. Le, costituite da lunghe catene di aminoacidi, hanno funzione Sali minerali, vitamine e acqua hanno funzione

.... / 14

12. Cesare è alto 2 metri e pesa 80 kg. Calcola il suo indice di massa corporea.

Ricorda la formula: $IMC = \frac{\text{peso (kg)}}{\text{altezza}^2 \text{ (m)}}$

.... / 5

Osserva il diagramma.**Cesare è**

- ☐ A sottopeso.
☐ B in peso forma.
☐ C sovrappeso.
☐ D obeso.

.... / 8

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. La lavorazione primaria

- ☐ A permette di ottenere un prodotto finito.
- ☐ B permette di ottenere la materia prima.
- ☐ C avviene dopo la lavorazione secondaria.

.... / 4

2. I materiali artificiali

- ☐ A si trovano in natura.
- ☐ B sono poco diffusi.
- ☐ C vengono prodotti nei laboratori.

.... / 4

3. Un semilavorato

- ☐ A è un prodotto finito.
- ☐ B è, per esempio, un tubo in plastica.
- ☐ C è, per esempio, l'acciaio.

.... / 4

4. Lo zaino ecologico

- ☐ A si misura in litri.
- ☐ B si misura in kilogrammi.
- ☐ C non tiene conto delle risorse usate per il trasporto.

.... / 4

.... / 4

5. Sono proprietà fisiche di un materiale

- ☐ A il peso specifico e la conducibilità elettrica.
- ☐ B il peso specifico e la fusibilità.
- ☐ C il colore e la duttilità.

.... / 4

6. La plasticità

- ☐ A è la capacità di essere trasformato in lamine sottili.
- ☐ B è l'attitudine di deformarsi, mantenendo la forma finale.
- ☐ C è la possibilità di essere fuso e colato in stampi.

.... / 4

7. La durezza

- ☐ A è la capacità di resistere a urti improvvisi.
- ☐ B viene anche chiamata resilienza.
- ☐ C è alta nel vetro e nelle leghe metalliche.

8. Le lavorazioni primarie permettono di ottenere

- ☐ A le materie prime.
- ☐ B un prodotto finito.

.... / 7

Le lavorazioni secondarie permettono di ottenere

- ☐ A le risorse naturali.
- ☐ B materiale utilizzabile.

.... / 7

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

NOME

CLASSE

DATA

9. Un computer ha uno zaino ecologico di 15 000 kg. Ciò significa che

Punteggio

a. contiene 15 000 microchip.

☐ V ☐ F

.... / 4

b. le risorse usate per produrlo hanno una massa di 15 000 kg.

☐ V ☐ F

.... / 4

c. il suo peso sull'ambiente è superiore a quello di un anello d'oro di 10 g.

☐ V ☐ F

.... / 4

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

a. fusibilità Rapporto tra il peso e il volume.

b. conducibilità termica Aumento del volume dovuto alla temperatura.

c. inalterabilità Capacità di un materiale di farsi attraversare dal calore.

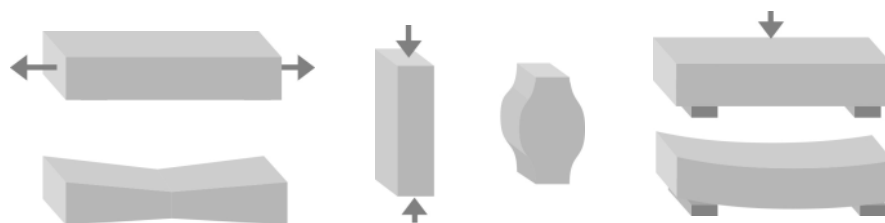
d. peso specifico Capacità di non subire alterazioni.

e. dilatazione termica Possibilità di un materiale di essere fuso.

.... / 10

11. Osserva le immagini e indica quali forze agiscono sul materiale.

Usa queste parole: *compressione, flessione, trazione*



.... / 12

12. Completa il testo con queste parole:

ambiente, ecologico, energia, natura, smaltimento, risorse

Lo zaino è un indicatore per misurare quanto i nostri consumi pesano sull'..... Questo indicatore include le impiegate per la produzione e per il trasporto; l'energia che il negozio usa per venderlo; l'..... necessaria per il funzionamento, il riciclo o lo L'unità di misura è il peso del carico di

.... / 12

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

13. Classifica le seguenti proprietà dei materiali in fisiche (F), tecnologiche (T) o meccaniche (M).

Punteggio

- | | |
|--|----------|
| a. temprabilità | / 2 |
| b. resistenza alla trazione | / 2 |
| c. peso specifico | / 2 |
| d. inalterabilità | / 2 |
| e. durezza | / 2 |
| f. fusibilità | / 2 |

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. La lignina

- ☐ A è la parte del legno non biodegradabile.
- ☐ B ha la funzione di impermeabilizzare la corteccia.
- ☐ C serve per dare rigidità all'albero.

.... / 4

2. Il legno

- ☐ A è poco igroscopico.
- ☐ B non è curvabile.
- ☐ C è resistente alla flessione.

.... / 4

3. La depezzatura consiste nel

- ☐ A tagliare i tronchi in parti.
- ☐ B abbattere l'albero.
- ☐ C lavare i tronchi con acqua.

.... / 4

4. Il periodo migliore per l'abbattimento degli alberi è

- ☐ A l'estate.
- ☐ B la primavera.
- ☐ C l'inverno.

.... / 4

5. La carcassa

- ☐ A è quello che resta della lavorazione del legno.
- ☐ B è lo scheletro della struttura di un mobile.
- ☐ C è composta da regoli.

.... / 4

6. Un pannello multistrato si ottiene

- ☐ A incollando lamine di legno ottenute per tranciatura o per sfogliatura.
- ☐ B usando lamelle di legno sagomate.
- ☐ C dagli scarti della lavorazione del legno.

.... / 4

7. Il legno massello trattato con vernici naturali

- ☐ A può essere usato solo per strutture interne.
- ☐ B contiene comunque dei collanti sintetici.
- ☐ C può essere riciclato senza limitazioni.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 7, le operazioni necessarie per trasformare la pianta in legname.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| abbattimento e sramatura | scelta dell'albero da abbattere |
| lisciviazione | trasporto |
| stagionatura | taglio |
| depezzatura | |

.... / 14

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prova guidata

9. I legnami possono essere classificati sulla base di tre caratteristiche. Sottolinea quelle corrette.**Punteggio**

- a. Le proprietà *meccaniche/fisiche*. / 4
- b. Il luogo di *lavorazione/provenienza*. / 4
- c. Le *piante/stagioni* da cui provengono. / 4

10. Completa il testo con queste parole:

formaldeide, lamellare, più, resine, semilavorati, truciolo.

Tra i del legno ci sono il compensato, il multistrato, il legno e il
Sono economici del legno massello ma nella loro produzione si devono usare sintetiche e questo li rende rischiosi per la salute e per l'ambiente; in particolari condizioni di temperatura e umidità possono rilasciare nell'aria. / 12

11. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.

- a. Scarti della lavorazione del legno: *lamine/trucioli*. / 2
- b. Struttura elementare usata per le ante degli armadi: *telaio/base*. / 2
- c. Tecnica di pulizia dei tronchi: *vaporizzazione/sfogliatura*. / 2
- d. Sostanza che si ricava dal legno: *formaldeide/cellulosa*. / 2
- e. Attrezzo usato nella lavorazione dei tronchi: *massello/regolo premente*. / 2

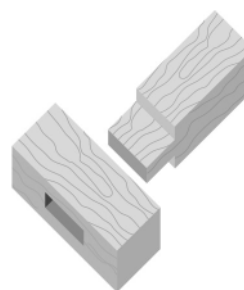
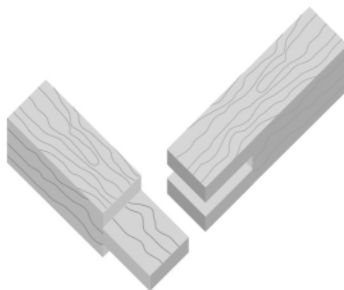
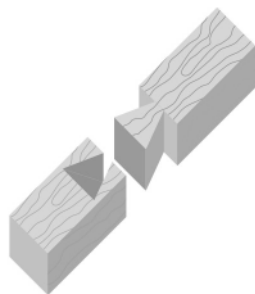
12. Quale proprietà rende il legno adatto alla costruzione di cucchiai e mestoli da cucina?

- ☐ A La bassa conducibilità termica.
- ☐ B La bassa conducibilità elettrica. / 12

NOME CLASSE DATA

13. Indica il tipo di incastro rappresentato in ciascuna delle seguenti immagini.**Punteggio**

Scegli tra: *a coda di rondine*, *a tenone e forcella*, *a tenone e mortasa*.



.....
.....

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata**Punteggio****1. La carta**

- ☐ A fu inventata nella città di Pergamo.
☐ B fu inventata nella città di Fabriano.
☐ C è un'invenzione dei Cinesi.

.... / 4

2. Le paste termomeccaniche

- ☐ A sono dette *chips*.
☐ B sono dette paste ad alta resa.
☐ C si ottengono con lavorazioni a freddo.

.... / 4

3. Le sostanze di carica

- ☐ A riempiono gli spazi vuoti fra le fibre.
☐ B rendono la carta impermeabile all'inchiostro.
☐ C permettono di aumentare la resa del processo produttivo.

.... / 4

4. Nella produzione della carta con macchina continua

- ☐ A la velocità di produzione è di 10 km/h.
☐ B si utilizzano sgocciolatoi e poi casse aspiranti.
☐ C si utilizzano casse aspiranti e poi sgocciolatoi.

.... / 4

5. La carta ha

- ☐ A alta conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
☐ B bassa conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.
☐ C bassa conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.

.... / 4

6. La stampabilità

- ☐ A è la capacità di assorbire inchiostro.
☐ B è uguale per tutti i tipi di carta.
☐ C è molto bassa nella carta di tipo editoriale.

.... / 4

7. La lignina

- a. lega insieme le fibre del legno.
b. va aggiunta durante la produzione della carta.
c. è un materiale incrostante.

☐ V ☐ F

.... / 4

☐ V ☐ F

.... / 4

☐ V ☐ F

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della produzione di paste meccaniche.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| abbattimento alberi | sfibratura |
| raffinazione | taglio di tronchetti |
| sbiancatura | trasporto |
| scortecciatura | |

.... / 14

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla carta? (Tre risposte sono corrette)**Punteggio**

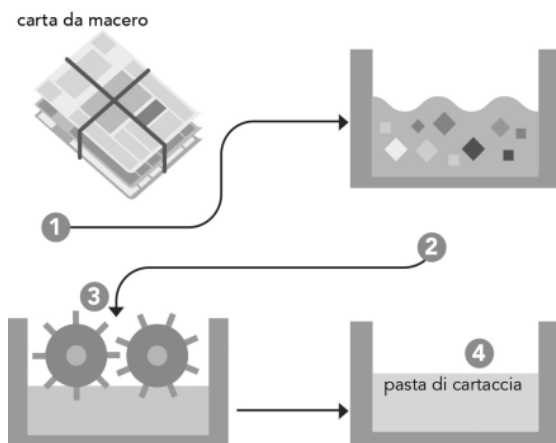
- ☐ A Ha un'alta malleabilità.
- ☐ B È igroscopica.
- ☐ C La carta per uso industriale viene usata per cavi elettrici.
- ☐ D Ha un'alta resistenza alla trazione e allo strappo.
- ☐ E La produzione con il setaccio è altamente meccanizzata.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:*cellulosa, collanti, imballaggio, scrivere, stampa.*

La carta è formata da fibre di Per la produzione della pasta, si aggiungono alla cellulosa sostanze di carica e Esistono diversi tipi di carta in commercio. Per esempio, la carta da è utilizzata per i giornali, la carta per è utilizzata per i quaderni, mentre la carta da è utilizzata per i sacchi per il cemento.

.... / 12

11. Completa la descrizione delle fasi della produzione di pasta di cartaccia con queste parole:*inchiostri, raccolta, poltiglia, sbiancatura.*

1. e sminuzzamento
2. eliminazione degli con agenti chimici
3. riduzione in con acqua calda
4.

.... / 12

12. Avendo a disposizione 1000 kg di legno, quanta carta chimica è possibile produrre?

Punteggio

Ricorda: la resa della produzione della carta chimica è del 50%.

..... / 7

E quanta carta meccanica?

Ricorda: la resa della produzione di carta meccanica è del 95%.

..... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE
..... / 100**

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Sono fibre di origine vegetale

- ☐ A il cotone, il lino, il kapok.
- ☐ B il cotone, il lino, la seta.
- ☐ C la lana, il lino, il kapok.

.... / 4

2. Il lino

- ☐ A deve essere macerato per eliminare la pectina.
- ☐ B è originario della Cina.
- ☐ C ha fibre del diametro di 50 micrometri.

.... / 4

3. La lana mohair proviene dal vello

- ☐ A della pecora.
- ☐ B dell'alpaca.
- ☐ C della capra.

.... / 4

4. La produzione della seta

- ☐ A prevede una fase di sgommatura per aumentare la quantità di sericina.
- ☐ B utilizza le secrezioni di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
- ☐ C è molto sviluppata in Cina, India e Italia.

.... / 4

5. Le fibre artificiali

- ☐ A sono prodotte con la polimerizzazione.
- ☐ B vengono prodotte a partire dalla cellulosa.
- ☐ C si sono diffuse nel XIX secolo.

.... / 4

6. La traspirabilità di un tessuto

- ☐ A è la capacità di trattenere l'umidità.
- ☐ B è la capacità di isolare il corpo dall'esterno.
- ☐ C è, in genere, maggiore nelle fibre naturali che in quelle sintetiche.

.... / 4

7. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della confezione degli abiti.

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| creazione | taglio |
| cucitura | trasporto |
| finitura | sviluppo delle taglie |
| piazzamento | |

.... / 14

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prova guidata

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle fibre sintetiche? (Due risposte sono corrette)

- ☐ A Sono ideali per confezionare le divise dei Vigili del Fuoco.
- ☐ B Sono igroscopiche e traspiranti.
- ☐ C Possono presentarsi in fili continui o fiocchi.
- ☐ D Sono ottenute elaborando la cellulosa.
- ☐ E Lo sono anche le microfibre.

.... / 12

9. Completa il testo con queste parole:

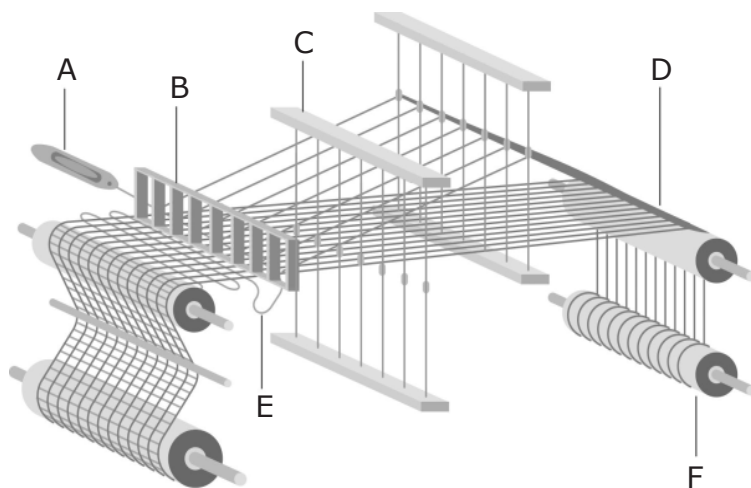
artificiali, capsula, lint, linter.

Il cotone è una pianta erbacea il cui frutto è una
formata da tre-cinque valve; ciascuna valva contiene semi
coperti da una fitta peluria. La peluria più lunga è detta
..... mentre quella più corta è chiamata
..... ed è usata per la produzione di fibre tessili
.....

.... / 12

10. Completa lo schema del telaio con queste parole:

filo di trama, fili dell'ordito, liccio, navetta, pettine, subbio dell'ordito.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

11. Osserva l'immagine e rispondi alle domande.**Punteggio**

a. Di quale materiale è fatto il capo rappresentato in figura?

..... / 4

b. È una fibra naturale o artificiale?

..... / 4

c. A quale temperatura si consiglia di lavare il capo?

..... / 4

12. Devi andare in montagna e vuoi indossare un capo caldo, traspirante e che si asciughi velocemente. Sceglierai un capo in

☐ A lana.

☐ B pile.

☐ C poliestere.

..... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
..... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. La ceramica

- ☐ A può essere a pasta porosa o a pasta compatta.
- ☐ B può essere riciclata più volte.
- ☐ C deve essere differenziata insieme al vetro.

.... / 4

2. La foggatura degli oggetti ceramici

- ☐ A consiste nell'estrazione dalla cava e nella frantumazione.
- ☐ B può avvenire artigianalmente con il tornio da vasaio.
- ☐ C se gli oggetti hanno forma semplice avviene con *slip casting*.

.... / 4

3. La cottura degli oggetti ceramici

- ☐ A avviene dopo la foggatura.
- ☐ B può essere bicottura o tricottura.
- ☐ C avviene dopo l'essiccazione.

.... / 4

4. Il colore degli oggetti ceramici

- ☐ A è bianco per le porcellane e verde se l'argilla contiene composti ferrosi.
- ☐ B è verde per ceramiche prodotte con argille comuni.
- ☐ C è bianco per le porcellane e rosso se l'argilla contiene composti ferrosi.

.... / 4

.... / 4

5. Le ceramiche avanzate

- ☐ A sono ceramiche prodotte dagli scarti di altre produzioni.
- ☐ B non possono avere proprietà di superconduttori.
- ☐ C sono quasi esclusivamente ottenute da prodotti di sintesi.

.... / 4

6. Il gres

- ☐ A è un materiale ceramico a pasta porosa.
- ☐ B può essere comune o maiolicato.
- ☐ C è opaco mentre la porcellana è traslucida.

.... / 4

7. Le ceramiche

- ☐ A sono dure, fragili e resistenti alla compressione.
- ☐ B sono morbide, fragili e resistenti alla compressione.
- ☐ C sono dure, fragili e non resistenti alla compressione.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**8. Sono materiali smagranti**

- ☐ A il quarzo e la vetrina.
☐ B il quarzo e le sabbie silicee.
☐ C il quarzo e il caolino.

.... / 4

9. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della trasformazione dell'argilla in un oggetto in ceramica.

- cottura frantumazione
 essiccazione laminazione e trafilatura
 estrazione miscelazione
 foggatura

.... / 14

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla porcellana? (Due risposte sono corrette)

- ☐ A È bianca e traslucida.
☐ B Si ottiene aggiungendo caolino all'impasto.
☐ C È un prodotto ceramico a pasta porosa.
☐ D Non è adatta per essere usata come isolante elettrico.

.... / 12

11. Completa il testo con queste parole:

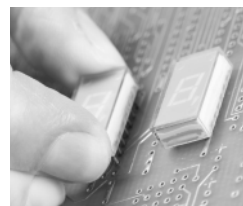
argilla, cava, frantumazione, laminazione, stagionati, trafilatura.

La lavorazione degli oggetti ceramici comincia dall'estrazione dell' da una C'è poi una fase di , che produce polveri sottili, seguita dalla e dalla che riducono l'argilla in grossi pani omogenei. Questi ultimi devono poi essere per procedere alle successive fasi di lavorazione.

.... / 12

12. Con quale prodotto ceramico sono fatti gli oggetti rappresentati?

Scegli tra: *ceramiche avanzate, porcellana, terracotta.*



.....

..... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

NOME

CLASSE

DATA

- 13. a.** Per produrre i sanitari del bagno si usa lo *slip casting*. ☐ V ☐ F/5
- b.** Per formare le piastrelle si usa il tornio. ☐ V ☐ F/5
- 14. Quando una cava d'argilla è esaurita, la società estrattrice**
- a.** può abbandonare il sito così com'è. ☐ V ☐ F/4
- b.** deve ricostruire il paesaggio originario. ☐ V ☐ F/4

PUNTEGGIO
TOTALE
..... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Il vetro è un materiale igienicamente sicuro

- ☐ A perché può essere sterilizzato.
- ☐ B perché è trasparente.
- ☐ C perché è temprabile.

.... / 4

2. La produzione dei vetri in lastre si sviluppò

- ☐ A in Siria.
- ☐ B in Mesopotamia.
- ☐ C a Roma.

.... / 4

3. Il vetro è un materiale ecologicamente compatibile

- ☐ A perché può essere soffiato.
- ☐ B perché può essere abbandonato nell'ambiente.
- ☐ C perché può essere riciclato infinite volte.

.... / 4

4. Durante l'affinaggio

- ☐ A vengono aggiunte sostanze fondenti come soda e potassa.
- ☐ B vengono aggiunte sostanze stabilizzanti come l'ossido di calcio.
- ☐ C vengono aggiunte sostanze come l'anidride arseniosa.

.... / 4

5. La ricottura

- ☐ A permette di dare al materiale la forma desiderata.
- ☐ B avviene prima della formatura.
- ☐ C serve per eliminare le tensioni interne che si generano nel materiale.

.... / 4

6. Il "vetro intelligente"

- ☐ A utilizza la tecnologia tecnocromica.
- ☐ B non deve essere pulito.
- ☐ C viene usato per costruire le fibre ottiche.

.... / 4

7. La refrattarietà del vetro

- ☐ A è la capacità di opporsi alla penetrazione.
- ☐ B può essere aumentata aggiungendo acido borico.
- ☐ C è la resistenza agli urti improvvisi.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi della produzione del vetro.

- | | |
|------------------|--------------------|
| affinaggio | miscelazione |
| formatura | ricottura |
| fusione | |

.... / 10

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prova guidata

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al vetro? (Due risposte sono corrette)**Punteggio**

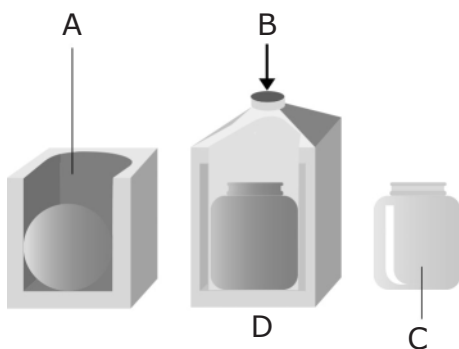
- ☐ A Quello in lastre viene prodotto con il metodo del *float glass*.
- ☐ B È resistente alla trazione solo se viene temprato.
- ☐ C È inalterabile.
- ☐ D Deve essere messo nel contenitore dei rifiuti indifferenziati.
- ☐ E Anche in fibre non resiste alla trazione.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:*colata, compressione, formatura, stampaggio, soffiatura.*

La del vetro cavo può avvenire in diversi modi: la, in cui il vetro allo stato fluido viene colato in stampi di gesso; lo per soffiatura, che si esegue soffiando aria compressa nell'impasto di vetro fluido; lo stampaggio per, in cui si usa un pistone che penetra nello stampo; la libera, che è eseguita solo per prodotti di nicchia.

.... / 15

11. Completa la figura sulle fasi di stampaggio per soffiatura con queste parole:*aria, modello, prodotto, vetro fuso.*

- A.
- B.
- C.
- D.

.... / 8

12. Se un vetro di sicurezza cade per terra

- ☐ A si rompe in pezzi.
- ☐ B rimane integro grazie alla presenza di un foglio di materiale plastico.
- ☐ C cambia colore perché è costruito con l'elettrocromia.

.... / 13

NOME

CLASSE

DATA

13. Di che cosa sono fatte le fibre ottiche?**Punteggio**

- ☐ A Fibre di vetro riunite in fasci.
☐ B Fibre di soda riunite in fasci.

.... / 5

Che tipo di segnale arriva in ingresso a una fibra ottica?

- ☐ A Termico.
☐ B Elettrico.

.... / 3

Da quale dispositivo viene trasformato in segnale luminoso?

- ☐ A Un led o un laser.
☐ B Una fotocellula.

.... / 3

Da quale dispositivo viene nuovamente trasformato in segnale elettrico?

- ☐ A Un led o un laser.
☐ B Una fotocellula.

.... / 3

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. I metalli nativi

- ☐ A sono molto diffusi.
- ☐ B sono tutti allo stato liquido tranne il mercurio.
- ☐ C sono metalli non combinati con altri elementi.

.... / 4

2. La ghisa

- ☐ A è una lega alluminio-rame.
- ☐ B è un metallo nativo.
- ☐ C è una lega ferro-carbonio.

.... / 4

3. Il processo da rottame

- ☐ A serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da minerali ferrosi.
- ☐ B serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da rottami ferrosi.
- ☐ C è una tecnica per differenziare i metalli nella raccolta dei rifiuti.

.... / 4

4. Il rame

- ☐ A è presente in minerali come la bornite e la calcopirite.
- ☐ B è presente in minerali come la bauxite e la calcopirite.
- ☐ C è presente in minerali come la bornite e la bauxite.

.... / 4

5. L'alluminio

- ☐ A è l'elemento più diffuso sulla crosta terrestre.
- ☐ B ha un tipico colore rosso.
- ☐ C forma con altri elementi leghe dette leggere.

.... / 4

6. I metalli

- ☐ A sono buoni conduttori elettrici e cattivi conduttori termici.
- ☐ B sono buoni conduttori termici e cattivi conduttori elettrici.
- ☐ C si dilatano se vengono riscaldati.

.... / 4

7. La tenacità

- ☐ A è in generale alta nei metalli.
- ☐ B è la resistenza alla penetrazione.
- ☐ C è molto alta nella ghisa.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Una pentola d'acciaio va gettata**Punteggio**☐ A assieme ai rifiuti indifferenziati.☐ B negli impianti per il riciclo.

.... / 6

Perché?☐ A L'acciaio può essere riciclato con il processo da rottame.☐ B L'acciaio non è riciclabile.

.... / 6

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla produzione di leghe metalliche da minerali? (Tre risposte sono corrette)☐ A Utilizza minerali contenenti ferro, come l'ematite.☐ B Avviene nell'altoforno.☐ C Permette il riciclo dell'alluminio.☐ D Con questo processo si produce il 40% dell'acciaio in Italia.☐ E Avviene a temperature che non superano mai i 1000 °C.

.... / 12

10. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**a.** Lega rame zinco: *ottone/bauxite*.

.... / 2

b. Minerale contenente alluminio: *ghisa/bauxite*.

.... / 2

c. Minerale contenente ferro: *coltan/limonite*.

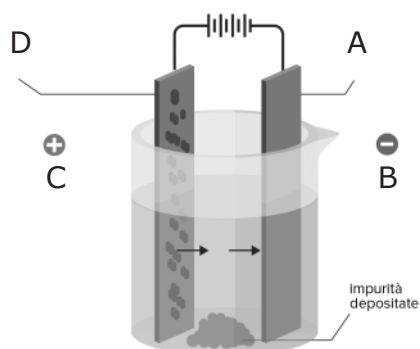
.... / 2

d. Proprietà di un materiale di diventare più duro e tenace grazie a un riscaldamento: *temprabilità/duttilità*.

.... / 2

e. Apparecchiatura per convertire la ghisa in acciaio: *convertitore LD/altoforno LD*.

.... / 2

11. Completa la figura sulla raffinazione elettrolitica del rame con queste parole:*anodo, catodo, rame metallico grezzo, rame metallico puro.*

A.

B.

C.

D.

.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

12. Completa il testo con queste parole:**Punteggio**

acciaio, affinazione, diminuzione, LD, tenacità, trazione.

La maggior parte della ghisa prodotta viene trasformata in, la cui e resistenza alla sono diverse dalla ghisa. Questa trasformazione prende il nome di chimica, consiste nella del contenuto di carbonio e può essere ottenuta usando il convertitore

.... / 12

13. Vero o falso?

a. L'impatto ambientale influisce sul costo finale di un metallo.

☐ V ☐ F

.... / 7

b. Dopo l'estrazione di un metallo non è necessario procedere al ripristino ambientale.

☐ V ☐ F

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. La gomma naturale

- ☐ A si ottiene dalle radici di alcune piante.
- ☐ B si ottiene dal lattice di alcune piante.
- ☐ C si ottiene dalle foglie di alcune piante.

.... / 4

2. La gomma grezza

- ☐ A diventa appiccicosa in inverno.
- ☐ B diventa rigida e fragile in inverno.
- ☐ C diventa rigida in estate.

.... / 4

3. La vulcanizzazione

- ☐ A utilizza zolfo e alte temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ B utilizza zolfo e basse temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ C utilizza sodio e basse temperature per rendere la gomma più resistente.

.... / 4

4. La formatura

- ☐ A avviene dopo la vulcanizzazione.
- ☐ B avviene per estrusione se i prodotti sono guarnizioni o tubulari.
- ☐ C può avvenire solo per estrusione.

.... / 4

5. La gomma è

- ☐ A un isolante elettrico, ma non termico.
- ☐ B un isolante elettrico, termico e acustico.
- ☐ C un isolante elettrico e termico, ma non acustico.

.... / 4

6. Gli pneumatici

- ☐ A vengono realizzati solo con gomma sintetica.
- ☐ B se sono a mescola dura tendono a usurarsi più facilmente.
- ☐ C vengono realizzati sia con gomma naturale sia con gomma sintetica.

.... / 4

7. La gomma è impermeabile

- ☐ A solo all'acqua.
- ☐ B solo ai gas.
- ☐ C sia all'acqua sia ai gas.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

8. La gomma è usata per rivestire i fili elettrici perché**Punteggio**

- ☐ A è un isolante elettrico.
☐ B è colorata.

.... / 6

La proprietà che si sfrutta nella produzione di stivali per la pioggia è la sua

- ☐ A bassa conducibilità.
☐ B impermeabilità.

.... / 6

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla gomma? (Ci sono tre risposte corrette)

- ☐ A È malleabile e duttile.
☐ B Quella naturale ha costi di produzione elevati.
☐ C Era nota ai nativi americani già prima del Seicento.
☐ D Durante la mescola le vengono aggiunti silicati di alluminio.
☐ E È un materiale rigido.

.... / 12

10. Nella gomma vulcanizzata, gli atomi di zolfo

- a. si inseriscono tra due catene di elastomeri.
b. rendono la gomma più fragile.
c. impediscono che si rammollisca.

☐ V ☐ F

.... / 4

☐ V ☐ F

.... / 4

☐ V ☐ F

.... / 4

11. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di trasformazione della gomma in prodotti.

- vulcanizzazione
..... mescola
..... masticazione
..... formatura

.... / 8

12. Completa il testo con queste parole:

calandratura, coagulazione, elastomero, essiccazione filatura, lattice, naturale.

La gomma è un materiale elastico che si ricava dal di alcune piante e le cui molecole formano un polimero chiamato
Una volta raccolto dalla pianta, subisce il processo di per eliminare i residui e quello di per renderlo più denso. Infine viene sottoposto a che riduce la gomma in fogli, poi appesi per l'.....

.... / 14

NOME CLASSE DATA

13. Tuo zio deve comprare un nuovo set di gomme per il suo fuoristrada, che usa in montagna per percorrere sentieri sterrati. Gli consiglieresti gomme

- ☐ A a mescola dura.
☐ B a mescola morbida.

Perché?

- ☐ A Sono più resistenti all'usura.
☐ B Rispettano di più l'ambiente.

Punteggio

.... / 7

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. I polimeri

- ☐ A) legati insieme formano un monomero.
- ☐ B) sono formati dall'insieme di più monomeri.
- ☐ C) non possono essere biodegradabili.

.... / 4

2. Le bioplastiche

- ☐ A) non sono biodegradabili ma sono biocompatibili.
- ☐ B) vanno smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati.
- ☐ C) sono biodegradabili e biocompatibili.

.... / 4

3. È un biopolimero ottenuto attraverso colture batteriche

- ☐ A) l'Hydrolene.
- ☐ B) il Mater-bi.
- ☐ C) il PHA.

.... / 4

4. Il polietilene

- ☐ A) è un biopolimero.
- ☐ B) si ottiene dall'etilene.
- ☐ C) è biodegradabile.

.... / 4

5. Lo stampaggio degli oggetti in plastica per soffiatura si usa per

- ☐ A) oggetti cavi come le bottiglie.
- ☐ B) il rivestimento dei fili elettrici.
- ☐ C) la produzione di fogli e lastre sottili.

.... / 4

6. I polimeri termoplastici

- ☐ A) sono polimeri come il PU e la PI.
- ☐ B) sono polimeri come il PVC e il PET.
- ☐ C) non sono riciclabili.

.... / 4

7. I polimeri

- ☐ A) hanno una dilatazione termica maggiore rispetto ai metalli.
- ☐ B) hanno alta conducibilità elettrica.
- ☐ C) non sono plastici.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione del PHA.**Punteggio**

- Esauriti i nutrienti, i batteri producono PHA come riserva di energia.
- I batteri raggiungono una certa biomassa e ricevono carbonio in eccesso e nutrienti.
- Si blocca il processo con uno shock termico.
- Lo zucchero viene fatto fermentare grazie ai batteri.
- Viene estratto PHA.

.... / 10

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai polimeri termoindurenti? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A) Dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
- ☐ B) Sono sempre riciclabili.
- ☐ C) Con il riscaldamento, si formano legami trasversali tra le catene di polimeri.
- ☐ D) Le catene di polimeri possono scorrere le une sulle altre.
- ☐ E) Lo sono il PU e la PI.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:

batterie, biocompatibili, biodegradabili, Hydrolene, Mater-Bi, PHA.

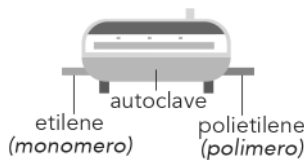
I biopolimeri sono (si decompongono) e (non rilasciano sostanze tossiche). Possono essere estratti direttamente da materiale naturale, come il oppure essere ottenuti da colture e dagli scarti dell'industria agroalimentare, come le bioplastiche Possono anche derivare da combustibili fossili, come l'

.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

11. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi di produzione del polietilene dall'etano.

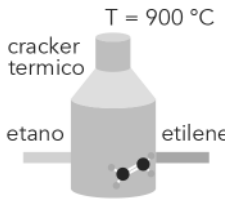
Punteggio



autoclave

etilene (monomero) polietilene (polimero)

.....

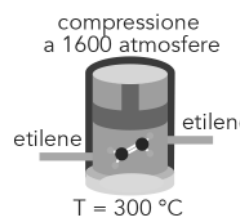


cracker termico

T = 900 °C

etano etilene

.....



compressione a 1600 atmosfere

etilene etilene

T = 300 °C

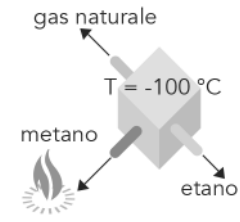
.....



.....



.....



gas naturale

T = -100 °C

metano etano

.....

.... / 12

12. È corretto gettare la bioplastica nel cassonetto della raccolta della plastica?

- ☐ A Sì
- ☐ B No

.... / 6

Se opportunamente trattata, la bioplastica

- ☐ A viene usata per produrre vernici e collanti.
- ☐ B diventa compost, cioè fertilizzante naturale.

.... / 6

13. I materiali termoindurenti

- a. non sono facilmente riciclabili.
- b. sono riciclabili perchè possono essere riscaldati infinite volte.

☐ V ☐ F

.... / 7

☐ V ☐ F

.... / 7

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Le pietre naturali

- ☐ A sono estratte dalle cave.
- ☐ B sono prodotti ceramici.
- ☐ C sono, per esempio, i mattoni.

.... / 4

2. Le rocce magmatiche

- ☐ A si formano in condizioni di altissime pressioni e temperature.
- ☐ B si formano dalla solidificazione del magma.
- ☐ C si formano dalla compattazione di detriti di altre rocce.

.... / 4

3. I rifiuti edili

- ☐ A in Italia vengono riciclati per il 95%.
- ☐ B in Italia vengono riciclati per il 5%.
- ☐ C non possono essere riciclati.

.... / 4

4. I porfidi

- ☐ A sono rocce sedimentarie.
- ☐ B sono rocce metamorfiche.
- ☐ C sono rocce magmatiche.

.... / 4

5. La calce aerea

- ☐ A è un legante idraulico.
- ☐ B è ottenuta da rocce contenenti solfati di calcio.
- ☐ C è ottenuta da rocce contenenti carbonati di calcio.

.... / 4

6. Il cemento

- ☐ A è un legante aereo.
- ☐ B è una polvere fine di colore bianco.
- ☐ C è utilizzato nella formazione del calcestruzzo.

.... / 4

7. Il gesso

- ☐ A è un legante aereo.
- ☐ B è un legante idraulico.
- ☐ C è ottenuto da una roccia magmatica.

.... / 4

8. Useresti del gesso per costruire le cabine di uno stabilimento balneare?

- ☐ A Sì perché è bianco.
- ☐ B No perché assorbe l'acqua e si deteriora.
- ☐ C No perché è poco diffuso in natura.

.... / 12

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

Punteggio

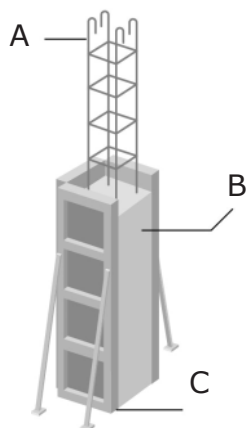
9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al calcestruzzo armato? (Due risposte sono corrette)

- ☐ A È un legante aereo.
- ☐ B È ideale per costruire travi e pilastri di strutture a telaio.
- ☐ C Era già conosciuto in Mesopotamia nel II millennio.
- ☐ D Utilizza il calcestruzzo gettato all'interno di casseri.
- ☐ E È un materiale naturale.

.... / 12

10. Completa lo schema del pilastro con queste parole:

calcestruzzo, cassaforma, ferri.



- A.
- B.
- C.

.... / 12

11. Con quale materiale sono costruiti i seguenti oggetti? Sottolinea la risposta corretta

- a. Un muro divisorio in cartongesso è fatto da *gesso per manufatti*/*cemento armato*.
- b. Il pilastro di un viadotto è fatto da *laterizi*/*cemento armato*.
- c. Le tegole del tetto sono fatte da *laterizi*/*scagliola*.
- d. I sampietrini sono fatti di *gesso*/*rocce magmatiche*.
- e. L'intonaco è fatto da scagliola/*cemento armato*.

.... / 2

.... / 2

.... / 2

.... / 2

.... / 2

NOME CLASSE DATA

12. Completa il testo con queste parole:*argilla, artificiali, ferro, laterizi, porosa, sedimentaria.*

I primi materiali usati nell'edilizia furono i
....., cioè prodotti ceramici a pasta
..... come i mattoni. L'impasto per il
laterizio è formato da, una roccia
..... friabile formata principalmente
da silicati di alluminio. Si aggiungono all'impasto
altre sostanze come la sabbia o l'ossido di
..... ■

.... / 12

13. Riciclare materiali edili

- a.** comporta un risparmio energetico.
b. è una pratica molto inquinante.

☐ V ☐ F

.... / 7

☐ V ☐ F

.... / 7

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. La vita in città ha alcuni vantaggi, come

- ☐ A i servizi e una maggiore possibilità di trovare impiego.
- ☐ B l'aria più pulita.
- ☐ C la mancanza di traffico.

.... / 4

2. In una città sostenibile

- ☐ A la quantità di rifiuti prodotti dovrebbe aumentare.
- ☐ B la qualità della vita delle periferie dovrebbe migliorare.
- ☐ C bisognerebbe costruire nuove case per dare spazio a tutti.

.... / 4

3. La capriata

- ☐ A ha un concio centrale chiamato chiave di volta.
- ☐ B si ottiene dalla traslazione dell'arco intorno al suo asse centrale.
- ☐ C è una struttura portante usata nelle coperture in legno.

.... / 4

4. Il sistema architravato

- ☐ A è formato da due elementi verticali e uno orizzontale.
- ☐ B ha una struttura triangolare.
- ☐ C è stato utilizzato a partire dal XX secolo.

.... / 4

5. Il permesso di costruire

- ☐ A viene dato anche se il progetto non rispetta il PRGC.
- ☐ B serve a un proprietario di un terreno che vuole costruire un nuovo edificio.
- ☐ C non è necessario se si vogliono modificare edifici preesistenti.

.... / 4

6. Il cappotto di un edificio

- ☐ A è un involucro in lana.
- ☐ B è l'insieme dei muri interni.
- ☐ C è costruito con materiali isolanti.

.... / 4

7. Sono elementi portanti di un edificio

- ☐ A le finestre e i balconi.
- ☐ B i pilastri, le travi e i solai.
- ☐ C i solai, i balconi e il tetto.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Ordina, numerandole da 1 a 8, le fasi della costruzione di un edificio.**Punteggio**

- allestimento del cantiere
- copertura
- installazione degli impianti
- costruzione delle fondazioni
- costruzione di muri perimetrali e tramezzi interni
- costruzione di travi e pilastri
- opere di finitura
- progettazione

.... / 16

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle infrastrutture? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Sono più sviluppate nelle periferie.
- ☐ B Rispondono a bisogni della collettività.
- ☐ C Non ne fanno parte i sistemi fognari.
- ☐ D Quelle di rete possono essere di trasporto o di altri impianti tecnologici.
- ☐ E Tra quelle puntuali ci sono gli ospedali.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:*accidentali, materiali, permanenti, portante, statici.*

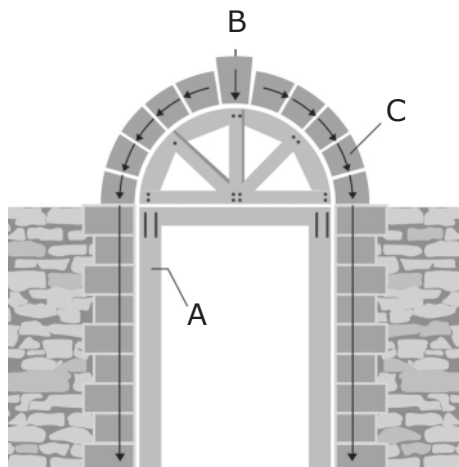
Le costruzioni devono resistere nel tempo a carichi, dovuti al peso della costruzione stessa, e a carichi, dovuti, per esempio, al peso della neve. Pertanto devono avere una struttura, la cui resistenza dipende dai di cui è fatta e dai sistemi usati.

.... / 10

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

11. Completa lo schema del sistema archivoltato con queste parole:

centina, chiave di volta, conci.



A.

B.

C.

.... / 9

12. a. Nella progettazione di un edificio deve essere coinvolto anche un geologo.

☐ V ☐ F

.... / 6

b. Dall'analisi paesaggistica si può stabilire quale tipo di fondazioni costruire.

☐ V ☐ F

.... / 6

13. Per diventare sostenibile, una città dovrebbe

a. allontanare le periferie.

☐ V ☐ F

.... / 3

b. ridurre gli sprechi e i rifiuti.

☐ V ☐ F

.... / 3

c. costruire nuovi edifici per sfruttare tutti gli spazi disponibili.

☐ V ☐ F

.... / 3

I concetti della *green economy* sono

☐ A sostenibilità, risparmio, ecologia.

☐ B *reduce, reuse, recycle.*

☐ C *respect, renewal, responsibility.*

.... / 4

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Il Regolamento edilizio

- ☐ A non si occupa degli aspetti estetici delle costruzioni.
- ☐ B viene emanato dalle regioni.
- ☐ C viene emanato dai comuni.

.... / 4

2. È preferibile che la cucina di una casa sia orientata

- ☐ A Nord.
- ☐ B Sud.
- ☐ C Est.

.... / 4

3. La zona giorno di una casa

- ☐ A è costituita dalle camere da letto e dai servizi.
- ☐ B è separata dalla zona notte.
- ☐ C è la parte della casa esposta a Nord.

.... / 4

4. L'impianto idrico-sanitario

- ☐ A è collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
- ☐ B è collegato all'acquedotto pubblico.
- ☐ C in alcuni casi può non avere il contatore.

.... / 4

5. Nell'impianto elettrico

- ☐ A c'è un collegamento all'acquedotto pubblico.
- ☐ B ci sono due fili, la fase e il neutro.
- ☐ C c'è un dispositivo salvavita.

.... / 4

6. La domotica

- ☐ A può essere applicata solo a un dispositivo alla volta.
- ☐ B non può controllare il riscaldamento.
- ☐ C permette di ottenere un notevole risparmio energetico.

.... / 4

7. In genere, gli impianti di riscaldamento sono alimentati con

- ☐ A metano.
- ☐ B energia elettrica.
- ☐ C petrolio.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

8. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**Punteggio**

- a. Filo che protegge dal rischio di folgorazione: *filo neutro/ messa a terra*. / 2
- b. Dispositivo che misura i consumi: *differenziale/ contatore*. / 2
- c. Controlla l'energia elettrica in ingresso e in uscita: *differenziale/contatore*. / 2
- d. Gas usato negli impianti di riscaldamento: *anidride carbonica/metano*. / 2
- e. È usata per controllare i dispositivi elettrici ed elettronici di una casa: *domotica/videosorveglianza*. / 2

9. Completa il testo con queste parole:

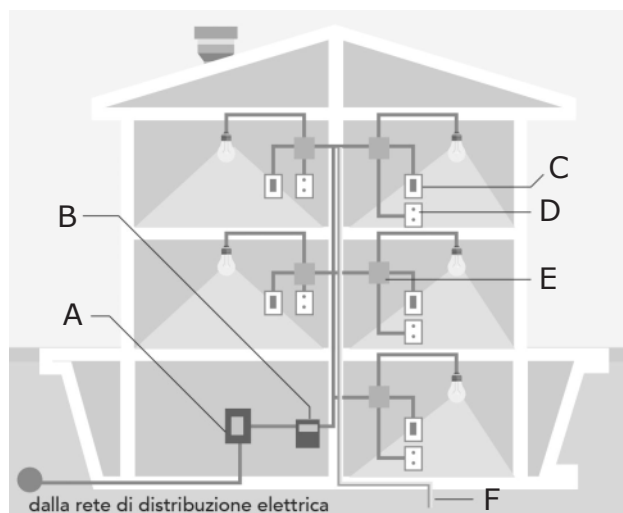
abitative, a schiera, a torre, benessere, in linea, multifunzionale.

L'abitazione è uno spazio privato e deve essere organizzata per garantire il di chi ci abita. Le tipologie più frequenti sono: l'edificio isolato, l'edificio, in cui le abitazioni sono affiancate le une alle altre, l'edificio, in cui le unità sono accorpate a due a due, e l'edificio, sviluppato in altezza.

.... / 12

10. Completa lo schema di funzionamento dell'impianto elettrico con queste parole:

contatore, impianto a terra, interruttore, presa, salvavita, scatola di derivazione.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

11. Nella progettazione della tua nuova casa, dove è più corretto collocare la cucina?**Punteggio**☐ A Nord.☐ A Sud.

.... / 6

E lo sgabuzzino?☐ A Nord.☐ A Sud.

.... / 6

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'orientamento degli edifici? (Tre risposte sono corrette)☐ A Le zone adibite allo studio dovrebbero essere esposte a Sud.☐ B Deve tener conto del soleggiamento per aumentare la spesa energetica.☐ C Se è corretto, favorisce anche il benessere degli abitanti.☐ D Per le camere da letto è ottimale l'esposizione a Ovest.☐ E Nell'emisfero australe la cucina dovrebbe essere esposta a Nord.

.... / 12

13. Che differenza c'è tra una palazzina e un grattacielo?☐ A L'altezza.☐ B La profondità.

.... / 7

Quanti piani deve avere un grattacielo?☐ A Più di 10.☐ B Meno di 10.

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE**

.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. Il lavoro

- ☐ A è la forza applicata a un corpo.
- ☐ B si misura in newton.
- ☐ C è il prodotto della forza per lo spostamento.

.... / 4

2. L'energia cinetica

- ☐ A diminuisce all'aumentare della velocità del corpo.
- ☐ B aumenta al diminuire della massa del corpo.
- ☐ C aumenta all'aumentare della massa del corpo.

.... / 4

3. L'energia potenziale

- ☐ A non può essere trasformata in altre forme di energia.
- ☐ B dipende dalla velocità del corpo.
- ☐ C dipende dalla posizione del corpo.

.... / 4

4. L'energia meccanica

- ☐ A non dipende dall'energia cinetica.
- ☐ B è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale.
- ☐ C coincide con l'energia potenziale.

.... / 4

5. Il calore nei fluidi si trasmette per

- ☐ A convezione.
- ☐ B conduzione.
- ☐ C irraggiamento.

.... / 4

6. La fusione nucleare

- ☐ A forma un nucleo più piccolo a partire da due nuclei più grandi.
- ☐ B viene sfruttata nelle centrali nucleari.
- ☐ C forma un nucleo più grande a partire da nuclei più piccoli.

.... / 4

7. Il rendimento di una macchina

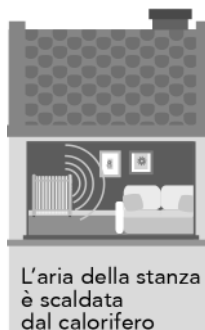
- ☐ A può essere maggiore di uno.
- ☐ B se è alto indica che è stata dissipata molta energia.
- ☐ C aumenta all'aumentare dell'energia in uscita.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Indica la modalità di trasmissione del calore rappresentata in figura.**Punteggio**Scegli tra: *irraggiamento, conduzione, convezione.*

.... / 9

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al lavoro? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A È maggiore tanto minore è la forza applicata.
- ☐ B Si misura in J.
- ☐ C Viene compiuto da una macchina che trasporta delle persone.
- ☐ D Dipende dalla posizione del corpo.
- ☐ E Aumenta all'aumentare dello spostamento.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:

dissipata, energia, ingresso, lavoro, macchina, rendimento, uscita.

Una (o trasduttore) è un dispositivo capace di trasformare una forma di in un'altra. Durante questa trasformazione parte dell'energia viene e quindi non può essere trasformata in utile. Per misurare l'efficienza di una macchina si usa il che è il rapporto tra l'energia in e l'energia in

.... / 14

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prova guidata

11. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**Punteggio**

- a. Trasmissione del calore attraverso onde elettromagnetiche: *convezione/irraggiamento*.
- b. Flusso ordinato di elettroni: *corrente elettrica/magnetismo*.
- c. Energia associata alla posizione di un corpo: *cinetica/potenziale*.
- d. Trasmissione di calore tra due corpi a contatto tra loro: *irraggiamento/conduzione*.
- e. Capacità di un corpo di compiere lavoro: *energia/potenza*.

.... / 10

12. Una pallina si sta muovendo su un tavolo. Se la sua energia cinetica è di 5 J e la sua energia potenziale è 10 J, quanto vale la sua energia meccanica?Ricorda la formula: $E = K + U$

.... / 12

13. A una macchina viene fornita un'energia in ingresso di 200 J e produce un'energia in uscita di 150 J. Qual è il rendimento della macchina?Ricorda la formula: $\text{rendimento} = \frac{\text{energia in uscita}}{\text{energia in entrata}}$

.... / 10

L'energia che non è stata trasformata dalla macchina

- ☐ A può essere recuperata e trasformata in lavoro.
- ☐ B corrisponde a 60 J.
- ☐ C è stata dissipata.

.... / 5

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Una reazione di combustione

- ☐ A ha come prodotto il comburente.
- ☐ B per avvenire ha bisogno del comburente.
- ☐ C ha come prodotto il combustibile.

.... / 4

2. Il carbone fossile

- ☐ A si trova negli strati più superficiali della crosta terrestre.
- ☐ B si trova in natura sotto forma di carbon coke.
- ☐ C ha un potere calorifico che aumenta all'aumentare della percentuale di carbonio contenuta.

.... / 4

3. I giacimenti di petrolio

- ☐ A sono uniformemente diffusi in tutto il mondo.
- ☐ B non esistono in Italia.
- ☐ C possono essere individuati con il metodo sismico.

.... / 4

4. In un impianto di estrazione di petrolio

- ☐ A il derrick è uno scalpello che scava la roccia.
- ☐ B prima che avvenga la perforazione, si installano delle pompe estrattive.
- ☐ C un'asta cava rotante è collegata al derrick tramite delle carrucole.

.... / 4

5. In una torre di frazionamento

- ☐ A avviene la distillazione frazionata del petrolio.
- ☐ B la temperatura è maggiore nella parte alta.
- ☐ C il bitume viene raccolto nella parte alta.

.... / 4

6. Il gas naturale

- ☐ A ha un basso potere calorifico.
- ☐ B viene trasportato via terra tramite gasdotti ma non via mare.
- ☐ C contiene per gran parte metano.

.... / 4

7. Le fonti rinnovabili

- ☐ A emettono sostanze inquinanti.
- ☐ B si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono utilizzate.
- ☐ C sono uniformemente distribuite sul suolo terrestre.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

8. I fattori che hanno favorito il processo di carbonizzazione sono**Punteggio**

- a. l'alta percentuale di ossigeno. ☐ V ☐ F / 4
- b. le basse temperature. ☐ V ☐ F / 4
- c. le forti pressioni esercitate dalle rocce sovrastanti ☐ V ☐ F / 4

9. Ordina, numerandoli da 1 a 6, i prodotti che si ottengono nella torre di frazionamento, a partire da quelli che vengono separati nella parte bassa della torre fino a quelli che vengono separati nella parte alta.

- gas di raffineria
- oli combustibili, lubrificanti, cere e paraffina
- gasolio
- cherosene
- bitume
- benzina
- / 12

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al petrolio? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Si è originato a partire dalla decomposizione di organismi marini.
- ☐ B È una fonte di energia rinnovabile.
- ☐ C Contiene idrocarburi.
- ☐ D Viene estratto in miniere a cielo aperto o sotterranee.
- ☐ E Se ne ricavano molti prodotti derivati.
- / 12

11. Completa il testo con queste parole:

acqua, alternative, elettrica, eoliche, mareomotrice, geotermica.

Le fonti rinnovabili si dicono anche fonti

Lo sono, per esempio, l'..... sfruttata nelle centrali idroelettriche e il vento nelle centrali

..... L'energia

che proviene dal calore naturale della terra, viene sfruttata nelle centrali per la produzione di energia

..... Il fenomeno delle maree genera energia

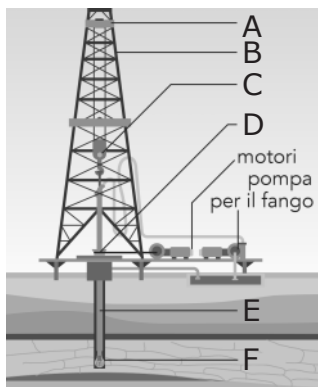
..... usata per produrre energia elettrica. / 12

NOME CLASSE DATA

12. Completa lo schema di un impianto di estrazione del petrolio con queste parole:

Punteggio

asta di perforazione, carrucola, carrucola mobile, scalpello, tavola rotante, torre.



- A.
B.
C.
D.
E.
F.

.... / 12

13. Perché i combustibili nucleari non possono essere considerati dei veri e propri combustibili?

- ☐ A Non vengono sottoposti a combustione.
☐ B Non sono fossili.
☐ C Non producono abbastanza energia termica.

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. Strofinando una penna con un panno di lana

- ☐ A la penna si carica negativamente perché la lana le cede degli elettroni.
- ☐ B la lana si carica negativamente perché acquista elettroni dalla penna.
- ☐ C non c'è scambio di elettroni.

.... / 4

2. La legge di Coulomb afferma che

- ☐ A cariche di segno opposto si respingono.
- ☐ B cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono.
- ☐ C cariche dello stesso segno si attraggono.

.... / 4

3. I plastomeri

- ☐ A sono isolanti perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ B sono conduttori perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ C sono isolanti perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.

.... / 4

4. In un metallo collegato a un generatore, la corrente elettrica

- ☐ A è dovuta al movimento casuale di elettroni.
- ☐ B è dovuta al movimento degli elettroni verso il polo positivo.
- ☐ C è dovuta al movimento degli ioni positivi verso il polo positivo.

.... / 4

5. Possono diventare superconduttori

- ☐ A ioni in soluzione riscaldati a temperature altissime.
- ☐ B alcuni metalli riscaldati a temperature altissime.
- ☐ C alcuni metalli raffreddati a temperature bassissime.

.... / 4

6. L'intensità di corrente

- ☐ A è direttamente proporzionale alla resistenza.
- ☐ B aumenta all'aumentare della resistenza.
- ☐ C è direttamente proporzionale alla tensione.

.... / 4

7. La resistenza di un filo conduttore

- ☐ A aumenta all'aumentare della sezione di un filo.
- ☐ B diminuisce all'aumentare della lunghezza del filo.
- ☐ C diminuisce all'aumentare della sezione del filo.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

8. Calcola la corrente che passa in una lampadina che oppone una resistenza di 120 Ω e che è alimentata da una batteria di 12 V?

Ricorda la formula: $I = \frac{V}{R}$

.... / 12

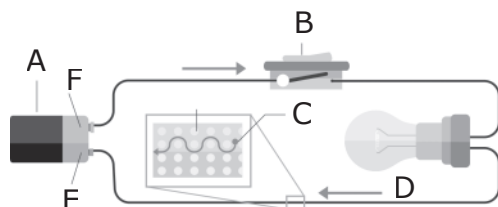
9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai semiconduttori? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A A basse temperature funzionano da isolanti.
- ☐ B Inserendo impurità nei loro reticoli cristallini, diventano isolanti.
- ☐ C Ad alte temperature funzionano da conduttori.
- ☐ D Ad alte temperature gli elettroni si muovono meno velocemente al loro interno.
- ☐ E Lo sono materiali come il silicio e il germanio.

.... / 12

10. Completa la figura sui componenti di un circuito elettrico con queste parole:

elettrone libero, generatore, interruttore, lampadina, negativo, positivo.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E. polo
- F. polo

.... / 12

11. Le seguenti affermazioni si riferiscono all'energia elettrica. Sottolinea l'alternativa corretta.

- a. Può essere *facilmente/difficilmente* trasportata. / 2
- b. Può essere accumulata in *piccole/grandi* quantità. / 2
- c. *Può/non può* essere considerata un'energia pulita. / 2
- d. Nella sua produzione *non c'è/c'è* perdita energetica. / 2
- e. È *difficile/facile* da usare. / 2

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

12. Completa il testo con queste parole:**Punteggio**

elettroni, generatore, negativa, negativo, neutroni, positivo, protoni.

Gli atomi sono formati da tre tipi di particelle:
i e i, contenuti nel nucleo,
e gli che hanno carica

Se un filo di rame viene collegato a un,
gli elettroni si muovono verso il morsetto
..... della pila. Per convenzione,
però, la corrente elettrica si muove verso il polo
.....

.... / 14

13. L'energia elettrica *green*

a. è prodotta da fonti energetiche non rinnovabili.

☐ V ☐ F

.... / 4

b. è ottenuta dal Sole, dal vento, dalle biomasse.

☐ V ☐ F

.... / 4

c. può derivare da metano e petrolio.

☐ V ☐ F

.... / 4

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. In un circuito in parallelo la corrente totale del circuito

- ☐ A è uguale alla corrente che passa in ogni utilizzatore.
- ☐ B è minore di quella che passa in ciascun utilizzatore.
- ☐ C è pari alla somma delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.

.... / 4

2. Se due interruttori sono collegati in serie, per fare in modo che la corrente passi

- ☐ A devono essere entrambi in posizione OFF.
- ☐ B devono essere entrambi in posizione ON.
- ☐ C è sufficiente che uno dei due sia in posizione ON.

.... / 4

3. Le pile alcaline

- ☐ A usano composti come l'idrossido di potassio.
- ☐ B durano meno delle pile zinco-carbone.
- ☐ C contengono una pasta di carbone-manganese.

.... / 4

4. Un accumulatore

- ☐ A è un tipo di utilizzatore di un circuito elettrico.
- ☐ B è un interruttore di un circuito.
- ☐ C è un generatore che può essere ricaricato.

.... / 4

5. Il dimmer

- ☐ A è un regolatore di luminosità.
- ☐ B permette di accendere un apparecchio da zone diverse della casa.
- ☐ C è un tipo di lampada a LED.

.... / 4

6. Le lampade a LED

- ☐ A sono tubi di vetro riempiti di argon.
- ☐ B contengono un filamento di tungsteno.
- ☐ C sono più efficienti di quelle a scarica elettrica.

.... / 4

7. Le pile esauste vanno smaltite

- a. assieme ai rifiuti indifferenziati.
- b. in contenitori appositi.
- c. in modo da neutralizzare gli acidi.
- d. in modo da riciclare il vetro che contengono.

☐ V ☐ F

.... / 2

☐ V ☐ F

.... / 2

☐ V ☐ F

.... / 2

☐ V ☐ F

.... / 2

I metalli pesanti che contengono

- ☐ A non influenzano gli ecosistemi acquatici e terrestri.
- ☐ B se rilasciati nell'ambiente si accumulano nella catena alimentare.

.... / 8

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

8. Disegna un circuito con un generatore da 4,5 V e tre lampadine collegate tra loro in parallelo.

Ricorda: due o più utilizzatori si dicono in parallelo se sono collegati al generatore con fili diversi.

Punteggio

.... / 16

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire a un circuito in cui due utilizzatori sono collegati in serie? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A $I_{\text{tot}} = I_1 = I_2$.
- ☐ B $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$.
- ☐ C $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2$.
- ☐ D Gli utilizzatori sono collegati al generatore con fili diversi.
- ☐ E La tensione del generatore viene suddivisa sui due utilizzatori.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:

azionare, deviatori, elettrico, fase, liberi, serie.

Gli interruttori manuali possono essere a parete oppure e servono per elettrodomestici o apparecchi per l'illuminazione. Vengono sempre collegati in all'elettrodomestico sul filo di I sono particolari interruttori che permettono di accendere un apparecchio da diverse zone della stanza.

.... / 12

11. A che elemento di un circuito corrispondono i seguenti simboli? Sottolinea la risposta corretta.

a.  resistenza/filo conduttore

.... / 2

b.  interruttore/deviatore

.... / 2

c.  pila da 1,5 V/resistenza

.... / 2

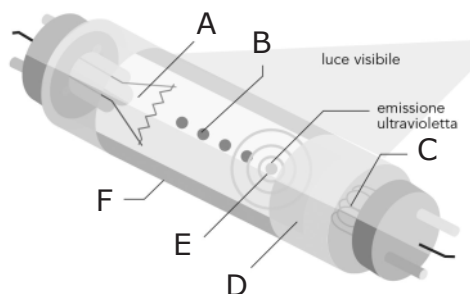
d.  interruttore/pila da 1,5 V

.... / 2

NOME CLASSE DATA

12. Completa lo schema di funzionamento di una lampada a scarica elettrica con queste parole:

alofosfori, anodo, atomo di mercurio, catodo, elettrone, vetro.



- A.
B.
C.
D.
E.
F.

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

Punteggio

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. L'interruttore magnetotermico

- ☐ A conta quanta energia elettrica è stata consumata.
- ☐ B stacca la corrente in caso di cortocircuito o sovraccarico.
- ☐ C protegge dalla folgorazione.

.... / 4

2. L'effetto Joule è l'effetto

- ☐ A chimico della corrente.
- ☐ B magnetico della corrente.
- ☐ C termico della corrente.

.... / 4

3. La potenza elettrica

- ☐ A non dipende dal tempo.
- ☐ B si misura in ampere.
- ☐ C aumenta all'aumentare del lavoro compiuto.

.... / 4

4. L'efficienza energetica di un elettrodomestico

- ☐ A deve essere indicata su un'etichetta solo per grandi elettrodomestici.
- ☐ B è molto bassa se l'elettrodomestico è di classe A.
- ☐ C è maggiore per elettrodomestici di classe A.

.... / 4

5. L'asciugacapelli

- ☐ A sfrutta l'effetto termico della corrente.
- ☐ B non contiene resistenze.
- ☐ C usa la tecnologia "No Frost".

.... / 4

6. Il forno a microonde

- ☐ A sfrutta l'effetto termico della corrente.
- ☐ B usa onde gamma.
- ☐ C usa onde elettromagnetiche che fanno oscillare le molecole dei cibi.

.... / 4

7. Il marchio IMQ

- ☐ A indica che l'apparecchio è stato sottoposto a controlli da un ente terzo.
- ☐ B è un marchio europeo.
- ☐ C indica l'efficienza energetica del dispositivo.

.... / 4

8. Quando si utilizza un apparecchio elettrico non bisogna

- ☐ A avvolgerci sopra dei fili se è freddo.
- ☐ B collegare molti apparecchi alle prese multiple.
- ☐ C avere le mani asciutte.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

NOME CLASSE DATA

9. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di un normale lavaggio in lavatrice.

Punteggio

- risciacquo
- centrifuga
- lavaggio
- prelavaggio

.... / 8

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla potenza elettrica? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A È equivalente alla resistenza elettrica.
- ☐ B È il lavoro compiuto dalle cariche elettriche nell'unità di tempo.
- ☐ C Si calcola moltiplicando tra di loro tensione e intensità di corrente.
- ☐ D È direttamente proporzionale al tempo.
- ☐ E Si misura in watt.

.... / 12

11. Completa il testo con queste parole:

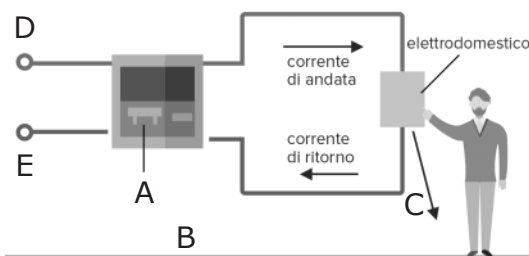
diretto, fisiologico, indiretto, intensità, maggiore, resistenza, scossa.

L'effetto della corrente è detto anche o folgorazione. Maggiore è l'..... della corrente, maggiore sarà il rischio di folgorazione. Poiché l'acqua diminuisce la del nostro corpo, se abbiamo i piedi bagnati la corrente sarà e quindi anche il rischio. Il pericolo arriva sia dal contatto sia dal contatto

.... / 14

12. Completa lo schema di un salvavita con queste parole:

dispersione, fase, neutro, salvavita, terra.



- A.
- B.
- C. corrente di
- D.
- E.

.... / 10

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

13. Quanto tempo rimane acceso un elettrodomestico che ha una potenza di 100 W se consuma 800 Wh di energia?

Punteggio

Ricorda la formula: $t = \frac{L}{potenza}$

.....

.... / 12

14. Indica se i seguenti apparecchi sfruttano l'effetto magnetico della corrente.

a. Ferro da stiro

☐ V ☐ F

.... / 3

b. Frullatore

☐ V ☐ F

.... / 3

c. Lampadina a incandescenza

☐ V ☐ F

.... / 3

d. Frigorifero

☐ V ☐ F

.... / 3

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Che cosa succede se avvicini il Polo nord e il Polo sud di due calamite?

- ☐ A Le calamite si respingono.
- ☐ B Le calamite si attraggono.
- ☐ C Non accade nulla.

.... / 4

2. I magneti artificiali

- ☐ A sono quei metalli che vengono attratti dalla magnetite.
- ☐ B vengono utilizzati negli impianti di separazione dei rifiuti per dividere i materiali metallici dalle plastiche e dal vetro.
- ☐ C vengono sintetizzati artificialmente a partire da materiale plastico.

.... / 4

3. L'alternatore

- ☐ A trasforma l'energia elettrica in energia meccanica.
- ☐ B trasforma l'energia meccanica in corrente continua.
- ☐ C trasforma l'energia meccanica in corrente alternata.

.... / 4

4. Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza

- ☐ A favoriscono il corretto funzionamento del sistema nervoso.
- ☐ B hanno un'energia maggiore di quelle ad alta frequenza.
- ☐ C provocano il riscaldamento dei tessuti superficiali.

.... / 4

5. In un motore elettrico la bobina che viene attraversata da corrente e viene immersa in un campo magnetico si chiama

- ☐ A alternatore.
- ☐ B rotore.
- ☐ C adduttore.

.... / 4

6. Se in un trasformatore il numero di spire in uscita è maggiore del numero di spire in entrata, la tensione

- ☐ A aumenta.
- ☐ B diminuisce.
- ☐ C resta invariata.

.... / 4

7. Faraday dimostrò che

- ☐ A la corrente alternata è meno pericolosa della corrente continua.
- ☐ B una corrente elettrica genera un campo magnetico.
- ☐ C una calamita in movimento può generare una corrente elettrica.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

8. Un trasformatore ha 160 spire in entrata e 80 spire in uscita. Calcola la corrente in uscita, sapendo che quella in entrata è di 2 A.

Ricorda la relazione $N_1 : N_2 = I_2 : I_1$

Punteggio

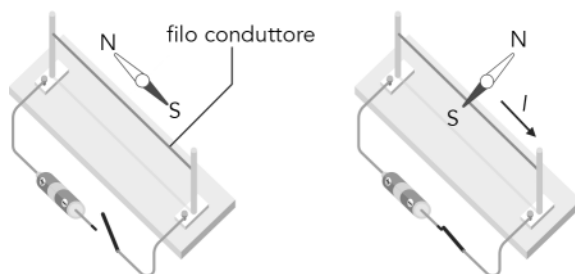
.... / 12

9. Quali tra le seguenti caratteristiche appartengono al trasformatore? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A È una macchina elettrica statica.
- ☐ B Trasforma la corrente elettrica in energia meccanica.
- ☐ C Può essere riduttore o elevatore.
- ☐ D È formato da un nucleo di lamine di ferro su cui vengono avvolti due fili di rame.
- ☐ E Serve per mantenere accesi i fanali delle biciclette.

.... / 12

10. Osserva la figura e rispondi.



Quale esperimento è rappresentato in figura?

.... / 6

Che cosa è stato dimostrato con questo esperimento?

.... / 6

11. Che cosa succede se dividi una calamita in due parti?

- a. Si formano due oggetti privi di proprietà magnetiche. ☐ V ☐ F
- b. Si formano due nuove calamite. ☐ V ☐ F

.... / 6

.... / 6

NOME

CLASSE

DATA

12. Per rifornire di energia le città e le industrie è più adatta

- ☐ A la corrente continua.
☐ B la corrente alternata.

.... / 5

I suoi vantaggi sono

- a. è prodotta dalla dinamo, molto affidabile e leggera. ☐ V ☐ F
b. è meno pericolosa per il corpo umano. ☐ V ☐ F
c. è facile da trasportare. ☐ V ☐ F

.... / 3

.... / 3

.... / 3

13. Completa il testo con queste parole:

elettromagnetici, energia, frequenza, magnetici, onda.

James Maxwell dimostrò che fenomeni elettrici e
sono tra loro connessi. Per esempio, tutti gli
apparecchi elettrici intorno a noi sono sorgenti di campi
..... che possono influire sugli
organismi viventi. Il campo elettromagnetico si diffonde
nello spazio tramite un'..... che trasporta
..... e ha una determinata

.... / 10

PUNTEGGIO
TOTALE

.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**

Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. Le centrali termoelettriche

- ☐ A forniscono il 90% dell'energia utilizzata nel mondo.
- ☐ B non comportano problemi di inquinamento.
- ☐ C sfruttano l'energia generata dalla combustione.

.... / 4

2. In una centrale termoelettrica, il trasformatore

- ☐ A trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
- ☐ B alza la tensione della corrente elettrica.
- ☐ C è il luogo dove avviene la combustione.

.... / 4

3. In una reazione di fissione nucleare, il nucleo fissile

- ☐ A si fonde con altri nuclei per formare atomi più grandi.
- ☐ B si divide per formare nuclei più piccoli.
- ☐ C serve per raffreddare il reattore.

.... / 4

4. Nei reattori delle centrali termonucleari, il nucleo fissile è

- ☐ A il trizio.
- ☐ B il deuterio.
- ☐ C l'uranio.

.... / 4

5. In una centrale nucleare, le barre di controllo

- ☐ A assorbono i neutroni liberati durante la fissione.
- ☐ B innescano la reazione.
- ☐ C contengono le pastiglie di uranio.

.... / 4

6. Nelle centrali a ciclo combinato il combustibile utilizzato è

- ☐ A uranio.
- ☐ B carbone.
- ☐ C gas naturale.

.... / 4

7. La radioattività delle scorie nucleari persiste per

- ☐ A alcune decine di anni.
- ☐ B alcune centinaia di anni.
- ☐ C alcune migliaia di anni.

.... / 4

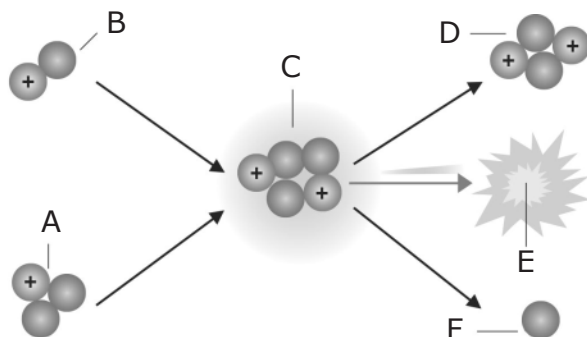
NOME

CLASSE

DATA

8. Completa lo schema della fusione nucleare con queste parole:**Punteggio**

energia rilasciata, fusione dei nuclei, neutrone, nucleo di deuterio, nucleo di elio, nucleo di trizio.



- A.
B.
C.
D.
E.
F.

.... / 12

9. Indica se i seguenti rischi delle centrali nucleari sono immediati (I) o futuri (F).

- a. Anomalie nel funzionamento degli impianti.
b. Problemi nello smaltimento delle scorie.
c. Fuoriuscita dell'acqua contaminata usata per il raffreddamento del reattore.
d. Emissione di radiazioni dal nocciolo e contaminazione del terreno.
e. Fuoriuscita di scorie dai depositi.

.... / 3

.... / 3

.... / 3

.... / 3

.... / 3

10. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione dell'energia elettrica in una centrale termoelettrica.

- Il vapore viene convogliato verso la turbina.
..... L'alternatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
..... Nella caldaia viene bruciato il combustibile e l'acqua viene trasformata in vapore.
..... L'energia cinetica del vapore viene trasformata in energia meccanica.
..... Il trasformatore aumenta la tensione dell'energia elettrica prodotta.

.... / 10

11. Perché esistono centrali a fissione nucleare ma non esistono centrali a fusione nucleare?

- ☐ A Le centrali a fusione sarebbero troppo grandi.
☐ B La fusione produce poca energia.
☐ C L'uomo non è ancora riuscito a far avvenire la fusione in modo controllato.

.... / 13

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali a ciclo combinato? (Tre risposte sono corrette)

Punteggio

- ☐ A Utilizzano una macchina chiamata turbogas.
- ☐ B Hanno un solo alternatore.
- ☐ C Hanno un rendimento del 60%.
- ☐ D Provocano maggiori emissioni rispetto alle centrali tradizionali.
- ☐ E Utilizzano meno combustibile rispetto a una centrale tradizionale.

.... / 12

13. Completa il testo con con queste parole:

combustione, effetto serra, paesaggistico, termoelettriche, raffreddamento.

Le centrali causano diversi danni all'ambiente: l'....., provocato dall'aumento di anidride carbonica nell'aria; l'inquinamento atmosferico, causato dai prodotti di scarto della; danni agli ecosistemi, causati dagli scambi termici delle acque di; il danno, dovuto all'impatto dei grandi impianti.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. La turbina Pelton viene usata

- ☐ A per piccole portate e piccoli salti.
- ☐ B per grandi portate e grandi salti.
- ☐ C per piccole portate e grandi salti.

.... / 4

2. Nelle centrali ad acqua fluente

- ☐ A è necessaria la presenza di un serbatoio.
- ☐ B vengono usate turbine Pelton.
- ☐ C vengono usate turbine Kaplan.

.... / 4

3. La cella fotovoltaica

- ☐ A può essere in silicio monocristallino o policristallino.
- ☐ B è fatta da strati sottilissimi di carbonio.
- ☐ C è costituita da una lastra di materiale isolante.

.... / 4

4. In una centrale solare a specchi piani

- ☐ A i raggi solari vengono concentrati verso un tubo ricevitore.
- ☐ B si utilizzano celle fotovoltaiche.
- ☐ C l'energia del Sole viene utilizzata per scaldare un fluido.

.... / 4

5. Nella fermentazione anaerobica di biomasse umide

- ☐ A si usano scarti di legname.
- ☐ B si usa la frazione organica dei rifiuti urbani.
- ☐ C avviene una combustione degli scarti delle produzioni agricole.

.... / 4

6. Un aerogeneratore

- ☐ A trasforma l'energia cinetica in energia elettrica.
- ☐ B ha pale lunghe 5 metri.
- ☐ C è un componente di una centrale idroelettrica.

.... / 4

7. Secondo te, il versante Nord di una collina è adatto per installare un impianto fotovoltaico?

- ☐ A Sì
- ☐ B No

.... / 6

Perché?

- ☐ A È molto soleggiato.
- ☐ B È poco soleggiato.
- ☐ C C'è molto vento.

.... / 10

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prova guidata

8. In una centrale geotermica**Punteggio**

- a. il vento trasforma l'acqua in vapore. ☐ V ☐ F / 4
- b. l'energia cinetica del vapore viene trasferita alle turbine. ☐ V ☐ F / 4
- c. le turbine convertono l'energia cinetica in energia potenziale. ☐ V ☐ F / 4
- d. il generatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica. ☐ V ☐ F / 4

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali mareomotrici? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A La prima è sorta in Francia.
- ☐ B Sfruttano le maree.
- ☐ C Compiono quattro cicli al giorno.
- ☐ D Hanno bacini che si riempiono quando il mare è mosso.
- ☐ E In quella di Saint-Malo sono installate 24 turbine Kaplan. / 12

10. Completa il testo con queste parole:*cinetica, fluente, flusso, salto, serbatoio.*

L'energia che aziona le centrali idroelettriche può provenire dal che l'acqua, accumulata in un bacino naturale o artificiale, compie o dal dell'acqua stessa. Nel primo caso si parla di centrale a e nel secondo di centrale ad acqua / 10

11. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.

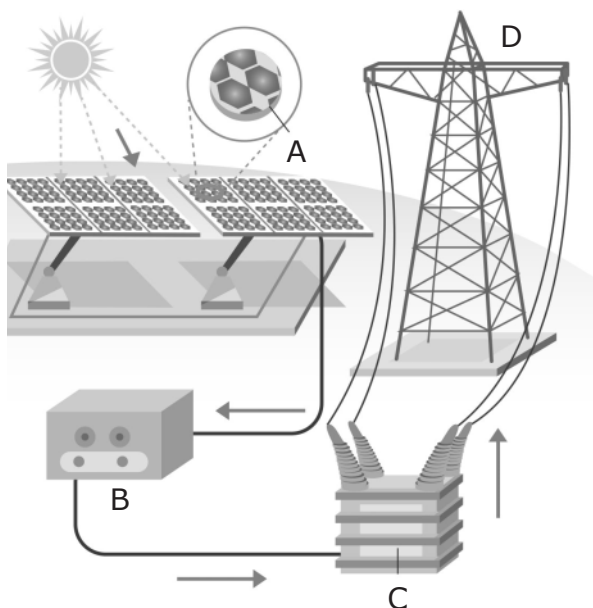
- a. Impianto che sfrutta la combustione dei rifiuti: *centrale geotermica/termovalorizzatore*. / 2
- b. Immagazzina il calore dei raggi riflessi in una centrale a specchi parabolici: *caldaia/fluido termovettore*. / 2
- c. Tubi metallici di una centrale geotermica: *ricevitori/vapordotti*. / 2
- d. Parte di un aerogeneratore: *navicella/specchio*. / 2
- e. Converte la corrente continua in corrente alternata: *inverter/alternatore*. / 2

NOME CLASSE DATA

12. Completa lo schema sul funzionamento di una centrale fotovoltaica con queste parole:

cella fotovoltaica, convertitore di corrente continua in corrente alternata, rete di distribuzione, trasformatore.

Punteggio



- A.
B.
.....
.....
C.
D.

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. Sono macchine semplici principali

- ☐ A il verricello e l'argano.
- ☐ B la leva e la carrucola.
- ☐ C la leva e il piano inclinato.

.... / 4

2. Una leva di terzo genere

- ☐ A è sempre svantaggiosa.
- ☐ B è sempre vantaggiosa.
- ☐ C il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente.

.... / 4

3. La carrucola

- ☐ A deriva dal piano inclinato.
- ☐ B se fissa, equivale a una leva di primo genere vantaggiosa.
- ☐ C deriva dalla leva.

.... / 4

4. Il verricello

- ☐ A ha il cilindro in verticale.
- ☐ B ha il cilindro orizzontale.
- ☐ C equivale a una leva di secondo genere.

.... / 4

5. Le macchine complesse

- ☐ A non contengono macchine semplici.
- ☐ B possono produrre solo moto rettilineo.
- ☐ C se sono trasmettitori si chiamano ingranaggi.

.... / 4

6. Le cinghie

- ☐ A trasmettono il movimento da una ruota all'altra.
- ☐ B vengono usate nelle biciclette.
- ☐ C sono formate da denti metallici.

.... / 4

7. L'albero a camme

- ☐ A è una macchina semplice.
- ☐ B trasforma il moto rettilineo in moto circolare.
- ☐ C viene usato nei motori a scoppio.

.... / 4

8. Calcola la forza resistente di una leva sapendo che la forza motrice è di 15 N, il suo braccio è lungo 20 cm e che la forza resistente dista dal fulcro 30 cm.

Ricorda la formula: $F_m \times b_m = F_r \times b_r$

.... / 6

La leva descritta è vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente?

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

- 9. Calcola il numero di giri al minuto di una ruota condotta di raggio 3 cm, sapendo che la ruota motrice ha un raggio di 2 cm e compie 60 giri al minuto.**

Ricorda la formula: $d_m : d_c = n_c : n_m$

.... / 10

- 10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al meccanismo biella-manovella?**

(Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Trasforma il moto circolare in moto rettilineo alternato.
☐ B Trasforma il moto rettilineo alternato in moto circolare.
☐ C È formato da un'asta e da una ruota.
☐ D È usata nei compressori.
☐ E È formato da due ruote dentate.

.... / 9

- 11. Classifica i seguenti strumenti come leve di primo (P), secondo (S) o terzo (T) genere.**



.... / 12

- 12. Completa il testo con queste parole:**

assemblare, bullone, cuneo, due, perpendicolari, vite.

Il è usato per spaccare o dividere un corpo ed è formato da piani inclinati. Se una forza spinge il cuneo verso il basso si producono due forze alle superfici inclinate. La serve per penetrare a fondo nei corpi; se viene abbinata al dado si chiama e serve per tra loro due oggetti.

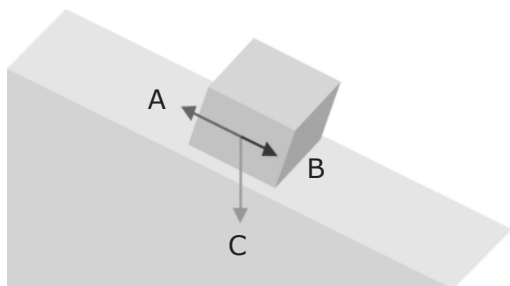
.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

13. Completa l'immagine con queste parole:

forza motrice, forza-peso, forza resistente.

Punteggio



A.

B.

C.

.... / 9

14. Devi fare un trasloco, che tipo di macchina semplice ti conviene utilizzare per sollevare i pesi con lo sforzo minore?

☐ A Il verricello.

☐ B La carrucola.

.... / 5

Perché?

☐ A È una leva indifferente.

☐ B È una leva sempre vantaggiosa.

.... / 5

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Nella locomotiva a vapore

- ☐ A il combustibile viene bruciato nel fumaiolo.
- ☐ B il combustibile viene bruciato nel focolare.
- ☐ C il combustibile è l'acqua.

.... / 4

2. La macchina di Newcomen

- ☐ A fu costruita dopo la macchina di Watt.
- ☐ B fu costruita nel 1812.
- ☐ C fu inventata per estrarre l'acqua dalle miniere.

.... / 4

3. Le fasi del motore a quattro tempi sono

- ☐ A espirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
- ☐ B aspirazione, compressione, scoppio-espansione e carico.
- ☐ C aspirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.

.... / 4

4. I motori diesel, rispetto a quelli a benzina

- ☐ A hanno un rendimento inferiore.
- ☐ B hanno costi di manutenzione minori.
- ☐ C rilasciano più particolato.

.... / 4

5. Il post-combustore

- ☐ A permette di aumentare la spinta fornita dal motore.
- ☐ B trasforma l'energia cinetica dei gas in energia meccanica.
- ☐ C è montato sulle macchine con motore diesel.

.... / 4

6. I motori dei razzi

- ☐ A usano come comburente l'ossigeno dell'aria.
- ☐ B usano come combustibile il metano.
- ☐ C usano come combustibile idrogeno e cherosene.

.... / 4

7. I motori bifuel

- ☐ A sono motori elettrici.
- ☐ B hanno due serbatoi per il combustibile.
- ☐ C vengono usati per la propulsione spaziale.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

8. Completa il testo con queste parole:**Punteggio**

batterie, bioetanolo, glucosio, liquefatto, litio, metano.

Il motore a GPL, ovvero gas di petrolio, è un motore di nuova generazione che inquina meno rispetto ai motori tradizionali. Altri combustibili, alternativi alla benzina e al diesel, sono il e il, ottenuto dalla fermentazione del I motori elettrici funzionano con ricaricabili al o al piombo.

.... / 12

9. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.

a. Gas che, bruciando, produce solo anidride carbonica:
metano/GPL.

.... / 2

b. Parte del motore turbofan da cui escono i gas di combustione: *iniettore/ugello posteriore.*

.... / 2

c. Gas di petrolio liquefatto: *metano/GPL.*

.... / 2

d. Dispositivo che nebulizza il combustibile:
iniettore/compressore.

.... / 2

e. Motore in cui il carburante è immagazzinato in un serbatoio interno: *diesel/endoreattore.*

.... / 2

10. Nel motore a "quattro tempi" qual è la fase utile?

☐ A la seconda, ovvero la compressione.

☐ B la terza, ovvero lo scoppio-espansione.

.... / 1

Che cosa avviene in questa fase?

☐ A L'energia termica si trasforma in energia cinetica.

☐ B L'energia cinetica si trasforma in energia termica.

.... / 1

11. Quando in una città c'è il blocco del traffico, le auto a metano

☐ A possono circolare perchè non producono particolato.

☐ B possono circolare solo di notte.

☐ C non possono circolare.

.... / 14

NOME

CLASSE

DATA

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al motore a benzina?

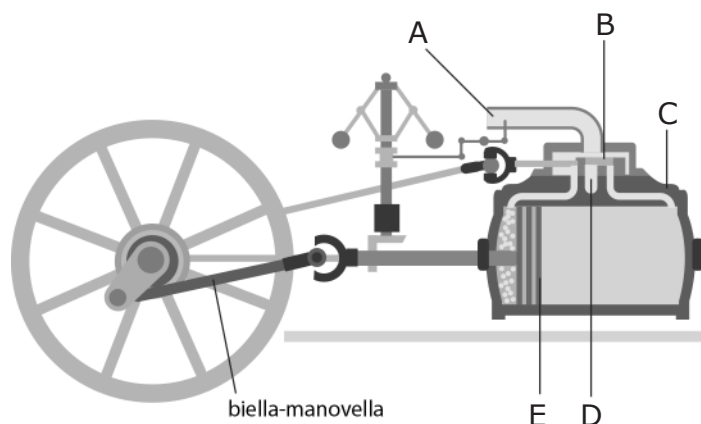
(Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Fu inventato da Otto nel 1876.
- ☐ B Quello moderno è detto a "due tempi".
- ☐ C Le sue fasi si ripetono fino a 40 volte al secondo.
- ☐ D Nella sua terza fase la scintilla innesca la combustione.
- ☐ E Al suo interno il combustibile viene nebulizzato da un iniettore.

.... / 12

13. Completa la figura sulla trasmissione del movimento del cilindro alle ruote in una locomotiva a vapore.

Usa queste parole: *cilindro, pistone, valvola, vapore ad alta pressione, vapore di scarico.*



A.

B.

C.

D.

E.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova guidata

Punteggio

1. La comunicazione interpersonale

- ☐ A deve necessariamente essere faccia a faccia.
- ☐ B è generalmente bidirezionale.
- ☐ C non può essere mediata da mezzi.

.... / 4

2. La litografia è una tecnica di stampa

- ☐ A su carta.
- ☐ B su vetro.
- ☐ C su pietra.

.... / 4

3. La risoluzione di un'immagine digitale

- ☐ A è una tendina che determina quanta luce arriva al sensore.
- ☐ B se è molto grande, l'immagine risulta sgranata.
- ☐ C è il numero totale di pixel che formano l'immagine.

.... / 4

4. In una radio il demodulatore

- ☐ A separa l'onda portante dall'onda del segnale.
- ☐ B amplifica l'intensità dell'onda.
- ☐ C ha una struttura simile a quella del microfono.

.... / 4

5. Il broadcasting

- ☐ A è una trasmissione televisiva di successo.
- ☐ B è la tecnologia su cui si basa la TV.
- ☐ C è la tecnologia su cui si basa la telefonia.

.... / 4

6. La RAM

- ☐ A viene cancellata quando si spegne il computer.
- ☐ B è la memoria di sola lettura del computer.
- ☐ C è una periferica di input.

.... / 4

7. I browser

- ☐ A sono periferiche del computer.
- ☐ B generalmente utilizzano il protocollo http.
- ☐ C sono motori di ricerca.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla xerografia? (Due risposte sono corrette)

- ☐ A È alla base delle tecniche di fotocopiatrice.
- ☐ B Usa la tecnica di retinatura.
- ☐ C Sfrutta le proprietà fotoconduttrici del selenio.
- ☐ D Utilizza un supporto di legno.
- ☐ E È la più antica tecnica di stampa.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

9. Per identificare un computer in rete si usa**Punteggio**

- ☐ A l'URL.
☐ B l'indirizzo IP.

.... / 6

Da che cosa è composto?

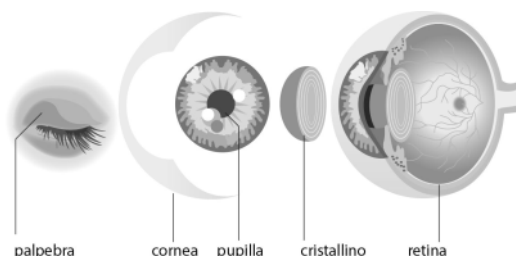
- ☐ A Da un protocollo http.
☐ B Da quattro gruppi di cifre separate da un punto.

.... / 5

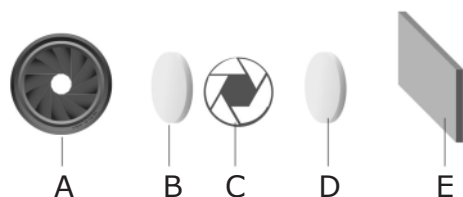
10. Completa il testo con queste parole:*beta, computer, digitali, Lumière, widescreen.*

Il cinema fu inventato dai fratelli
 e si basa su un'illusione ottica detta movimento
 Oggi, quasi tutti i film vengono proiettati
 in, cioè su schermi panoramici con
 rapporto 16:9. I proiettori hanno sostituito
 quelli tradizionali e possono essere collegati anche a un

.... / 10

11. Completa la figura sul confronto tra la macchina fotografica e l'occhio umano con queste parole:*diaframma, sensore CCD, otturatore, 1° lente, 2° lente.*

- A.
 B.
 C.
 D.
 E.



.... / 15

**PROVE
DI VERIFICA**
 Prova guidata

12. Associa ciascuna parte del computer alla sua funzione.

- | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----------|
| a. CPU | | Memoria di sola lettura. | |
| b. ROM | | Trasmettono all'esterno i risultati elaborati. | |
| c. memoria di massa | | Unità centrale di elaborazione. | |
| d. periferiche di input | | Permettono di inserire i dati nella CPU. | |
| e. periferiche di output | | Contiene i dati salvati dall'operatore. | / 10 |

13. Che cosa differenzia la trasmissione del segnale televisivo "via satellite" da quella "via etere"?

- | | | |
|---|---|----------|
| a. La trasmissione "via etere" utilizza stabilizzatori di segnali. | ☐ V ☐ F | / 7 |
| b. Nelle trasmissioni "via satellite" si usano satelliti geostazionari. | ☐ V ☐ F | / 7 |

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. L'aereo fu inventato

- ☐ A dopo le metropolitane.
- ☐ B da George Stephenson.
- ☐ C nel 1903 dai fratelli Wright.

.... / 4

2. Le autostrade

- ☐ A non sono considerate infrastrutture.
- ☐ B sono riservate al traffico lento.
- ☐ C hanno carreggiate separate.

.... / 4

3. Le auto ibride

- ☐ A usano combustibili liquidi.
- ☐ B usano il gas come combustibile.
- ☐ C hanno un doppio motore.

.... / 4

4. Le locomotive

- ☐ A se sono termiche hanno un motore diesel.
- ☐ B possono avere cuccette.
- ☐ C se sono elettriche, hanno anche il serbatoio per il combustibile.

.... / 4

5. I sottomarini

- ☐ A per riemergere devono riempire d'acqua le casse.
- ☐ B sono navi passeggeri.
- ☐ C sfruttano per la propulsione dei reattori nucleari.

.... / 4

6. Le aerodine

- ☐ A rimangono sospese grazie a una spinta aerostatica.
- ☐ B sono aeromobili più leggeri dell'aria.
- ☐ C sono fatte da involucri in nylon.

.... / 4

7. Le navette *Sojuz* hanno

- ☐ A solo il modulo orbitale e quello di discesa.
- ☐ B solo il modulo orbitale e quello di servizio.
- ☐ C il modulo orbitale, quello di discesa e quello di servizio.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Prova guidata

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla marmitta catalitica?

Punteggio

(Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Serve a ridurre l'inquinamento dei motori.
- ☐ B È estremamente inquinante.
- ☐ C È fatta di materiale ceramico ricoperto da uno strato di metallo.
- ☐ D Recentemente, ne è stato bandito l'uso.
- ☐ E Favorisce la reazione dei gas nocivi con l'idrogeno e l'ossigeno.

.... / 12

9. In un motore a scoppio, durante la combustione si ha emissione di

- a. monossido di carbonio.
- b. ossigeno.
- c. idrocarburi e particolato.
- d. ossidi di sodio e zolfo.

☐ V ☐ F

.... / 3

☐ V ☐ F

.... / 3

☐ V ☐ F

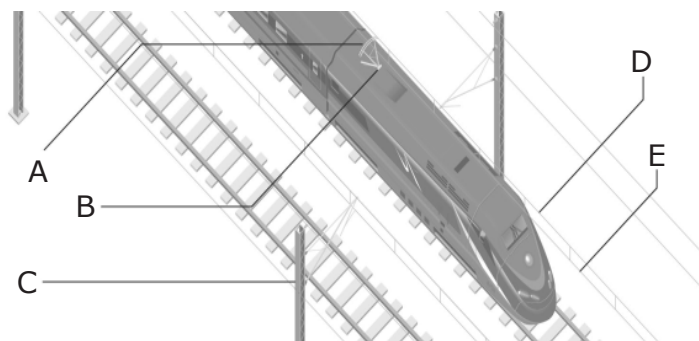
.... / 3

☐ V ☐ F

.... / 3

10. Completa la figura sul funzionamento di una locomotiva elettrica con queste parole:

corda portante, filo elettrico, palo, pantografo, strisciante.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

.... / 10

11. Completa il testo con con queste parole:

Archimede, azione e reazione, da carico, diesel, eliche, nodi.

Le imbarcazioni sfruttano il principio di
per rimanere a galla e il principio di
per muoversi. La velocità di una nave si esprime in
I motori che muovono le possono essere
oppure a vapore. Le navi possono essere, se
hanno stive per immagazzinare merci, oppure passeggeri.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

12. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**Punteggio**

- a.** Forza che sostiene un aereo in volo: *gravità/portanza*. / 2
- b.** Contiene apparecchiature per esperimenti:
modulo orbitale/modulo di servizio. / 2
- c.** Opera portuale esterna: *diga/molo*. / 2
- d.** Zona interna di un'automobile: *carrozzeria/abitacolo*. / 2
- e.** Zona di un aereo che ospita passeggeri:
fusoliera/carlinga. / 2
- f.** Parte anteriore di una nave: *poppa/prua*. / 2

13. Un aereo in volo riesce a stare sospeso nonostante sia più pesante dell'aria. Ciò avviene perchè lungo il profilo dell'ala

- ☐ A la pressione dell'aria è maggiore verso l'alto.
- ☐ B la pressione dell'aria è minore verso l'alto. / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**
Prova guidata

Prova di verifica

Punteggio

PROVE
 DI VERIFICA

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

bidimensionali, colorano, computer, fogli, istintivo, oggetto, pittorici, scrittura, segni, significato, tele, uomo

Il disegno si esprime grazie a segni o grafici:
 i possono rappresentare direttamente
 un (per esempio, il disegno di un albero
 indica una pianta con quelle caratteristiche) oppure avere un
 convenzionale (per esempio, il disegno
 di una cicogna simboleggia la nascita). Il disegno è un mezzo
 di comunicazione e immediato, usato
 dall'..... prima ancora dell'alfabeto e della
 Le persone lasciano continuamente segni
 grafici su da disegno, lavagne, da
 pittore, muri, Attraverso il e i programmi CAD,
 progettisti e disegnatori producono immagini
 o tridimensionali, le ruotano, le sezionano, le ,
 e così via.

.... / 24

2. Attraverso quali elaborati si esprime l'arte figurativa?

- ☐ A Progettazione di case e arredamenti.
- ☐ B Grafica pubblicitaria ed editoriale.
- ☐ C Pitture, affreschi, mosaici, disegni, dipinti, schizzi preparatori.
- ☐ D Disegno di oggetti e abiti.

.... / 3

3. Lo scopo della grafica pubblicitaria è di

- ☐ A sensibilizzare il consumatore sulla qualità di un prodotto.
- ☐ B creare un prodotto.
- ☐ C creare messaggi che inducano a consumare un prodotto.
- ☐ D informare su un dato prodotto.

.... / 3

4. La grafica editoriale si occupa di

- ☐ A assemblare in maniera efficace le immagini e il testo in un prodotto editoriale.
- ☐ B creare le immagini in un prodotto editoriale.
- ☐ C scegliere le immagini in un prodotto editoriale.
- ☐ D progettare la copertina in un prodotto editoriale.

.... / 3

5. Come viene eseguita l'impaginazione ai giorni nostri?

- ☐ A Solo la copertina viene realizzata al computer, le restanti pagine sono assemblate manualmente.
- ☐ B Solo una piccola parte viene svolta al computer.
- ☐ C Viene svolta ormai quasi esclusivamente al computer.
- ☐ D Viene svolta in maniera tradizionale, cioè senza l'ausilio di computer.

.... / 3

NOME

CLASSE

DATA

6. Per la creazione di marchi o loghi viene utilizzato

Punteggio

- ☐ A il disegno tecnico.
- ☐ B il *graphic design* o disegno grafico.
- ☐ C il disegno di moda.
- ☐ D il disegno artistico.

.... / 3

7. La cartografia è

- ☐ A una parte della grafica che si occupa di tutta la pubblicità cartacea.
- ☐ B una parte della topografia che si occupa di rappresentare graficamente i luoghi della Terra.
- ☐ C il vecchio nome della grafica editoriale.
- ☐ D l'attività svolta dai disegnatori di carte da gioco.

.... / 3

8. Perché sono stati introdotti i meridiani e i paralleli sulle carte geografiche?

- ☐ A Perché potessero essere lette solo da personale specializzato.
- ☐ B Solo perché dalla loro forma non esattamente rettangolare si capisce che la Terra non è piatta.
- ☐ C Non servono a niente, sono solo decorativi.
- ☐ D Per fornire una rete immaginaria che aiuti a leggere la carta.

.... / 3

9. Il disegno tecnico serve a rappresentare

- ☐ A gli oggetti che devono essere realizzati.
- ☐ B gli abiti che devono essere prodotti.
- ☐ C locandine e manifesti.
- ☐ D marchi e loghi.

.... / 3

10. Il disegno tecnico si usa

- ☐ A nella grafica pubblicitaria, nel *graphic design* e nella grafica editoriale.
- ☐ B per disegnare abiti.
- ☐ C nella progettazione di parti meccaniche, edifici e strutture in genere.
- ☐ D per disegnare territori più o meno estesi.

.... / 3

11. Le norme UNI sono regole stilate per

- ☐ A la lettura di carte geografiche.
- ☐ B uniformare la pubblicità.
- ☐ C regolare l'impaginazione dei testi.
- ☐ D evitare equivoci e disparità di lettura degli elaborati tecnici.

.... / 3

12. Il disegnatore di moda o stilista si occupa di

- ☐ A creare attraverso il disegno solo il capo di punta di una collezione nel campo dell'abbigliamento.
- ☐ B creare attraverso il disegno lo stile di una collezione nel campo dell'abbigliamento.
- ☐ C creare solo i tessuti di una collezione di abiti.
- ☐ D scegliere solo gli accessori (cinture, collane, ...) necessari in una sfilata di moda.

.... / 3

PROVE
DI VERIFICA

13. Lo stilista deve collaborare con

- ☐ A i creatori di tessuti, gli esperti di marketing, i modellisti, le confezionatrici e le modelle.
- ☐ B solo con le modelle.
- ☐ C i creatori di tessuti, i modellisti e le confezionatrici.
- ☐ D solo con i modellisti e le confezionatrici.

Punteggio

.... / 3

14. Cosa si intende con il termine «designer»?

- ☐ A Una figura professionale che disegna illustrazioni per libri.
- ☐ B Un disegnatore di moda.
- ☐ C Una figura professionale che conosce i materiali e progetta oggetti originali.
- ☐ D Un disegnatore di pezzi meccanici.

.... / 4

15. Scrivi accanto a ogni professionista i prodotti del loro lavoro elencati di seguito.

abiti, affreschi, allestimenti, archi e loghi, borse, carte geografiche, edifici, gioielli, impianti, installazioni, lampade, manifesti, mappe, mobili originali, piante di luoghi, pezzi meccanici, ponti, quadri, riviste, scarpe.

- a. Artista:
- b. Grafico:
- c. Cartografo:
- d. Disegnatore tecnico:
- e. Designer:
- f. Disegnatore di moda:

.... / 12

16. Vero o falso?

- a. Il disegno non è una lingua universale. ☐ V ☐ F
- b. Non ci sono disegni preparatori considerati capolavori. ☐ V ☐ F
- c. Con il termine pubblicità si intende una forma di comunicazione a pagamento. ☐ V ☐ F
- d. L'impaginazione è il procedimento per assemblare testo e immagini. ☐ V ☐ F
- e. Il *graphic design* non è rivolto a comunicare concetti, idee, avvertenze. ☐ V ☐ F
- f. I meridiani e i paralleli sono una rete immaginaria che ci aiuta a leggere la carta. ☐ V ☐ F
- g. Non bisogna conoscere il disegno geometrico per eseguire il disegno tecnico. ☐ V ☐ F
- h. UNI significa Ente Nazionale Italiano di Unificazione. ☐ V ☐ F
- i. Nel disegno tecnico non si usano le scale di proporzione. ☐ V ☐ F
- j. Lo stilista di moda è l'epicentro di un sistema lavorativo. ☐ V ☐ F
- k. Il «designer» non deve conoscere i materiali per progettare gli oggetti. ☐ V ☐ F
- l. Il Bauhaus riuniva in una scuola l'arte del pensare, del progettare e del costruire. ☐ V ☐ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
 TOTALE**
 / 100

**PROVE
 DI VERIFICA**

NOME

CLASSE

DATA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

disegno, internazionale, libero, linguaggio, metodi, progettazione, scientifica, squadre, strumenti tecnici, UNI, utilizzo

Il disegno tecnico è il linguaggio con cui si rappresentano in maniera sia gli oggetti esistenti sia gli oggetti da realizzare (.....). Questo tipo di non contempla assolutamente un disegno, eseguito cioè senza l'aiuto di come righe, compassi, La giusta scelta e il corretto di questi strumenti determina, insieme alla conoscenza dei esecutivi, il valore del disegno. Inoltre, dato che deve essere un comune, il disegno tecnico viene regolato da un insieme di regole formulate da enti di unificazione: è l'ente italiano, EN quello europeo e ISO l'ente

.... / 22

2. Le squadre hanno la forma del triangolo rettangolo:

- ☐ A ne esistono di diverse dimensioni ma solamente di due tipi, con gli angoli di 90°, 45° e 45° e con gli angoli di 90°, 30° e 60°.
- ☐ B esistono solo di una dimensione e di un tipo.
- ☐ C ne esistono di dimensioni diverse ma solo di un tipo: con gli angoli di 90°, 45° e 45°.
- ☐ D ne esistono di dimensioni diverse e di tre tipi diversi: con gli angoli di 90°, 50° e 40°, con gli angoli di 60°, 60° e 60° e con gli angoli di 70°, 60° e 50°.

.... / 3

3. Per misurare l'ampiezza degli angoli si usa

- ☐ A la squadra.
- ☐ B il compasso.
- ☐ C il goniometro.
- ☐ D la riga.

.... / 3

4. Le matite indicate per il disegno tecnico sono con mina

- ☐ A B o HB.
- ☐ B H o 2H.
- ☐ C HB o F.
- ☐ D 2B o B.

.... / 4

5. Invece delle matite tradizionali in legno, si possono utilizzare i portamine che montano

- ☐ A solo mine da 2 mm di diametro.
- ☐ B mine da 2 mm di diametro e micromine da 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm e 0,9 mm.
- ☐ C mine da 2 mm di diametro e micromine da 0,3 mm.
- ☐ D mine da 2 mm di diametro e micromine da 0,3 mm e 0,5 mm.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

6. Per cancellare i segni di matita sul foglio di carta si utilizzano le gomme

- ☐ A «a mescola morbida» bianche.
- ☐ B «a mescola morbida» verdi.
- ☐ C «a mescola dura» bianche.
- ☐ D «a mescola dura» verdi.

Punteggio

.... / 4

7. Il foglio per il disegno tecnico deve essere

- ☐ A liscio e avere una delle misure definite dalla tabella UNI EN ISO.
- ☐ B ruvido e avere una delle misure definite dalla tabella UNI EN ISO.
- ☐ C liscio o ruvido e della misura che serve a contenere il disegno.
- ☐ D liscio o ruvido e avere una delle misure definite dalla tabella UNI EN ISO.

.... / 4

8. L'avvento del computer ha reso possibile

- ☐ A eseguire con questo strumento solo i disegni tecnici.
- ☐ B eseguire con questo strumento i disegni tecnici, le immagini di grafica artistica e di modificare le fotografie.
- ☐ C modificare solo le fotografie.
- ☐ D eseguire solo le immagini di grafica artistica.

.... / 4

9. Il disegno bitmap viene di solito utilizzato per

- ☐ A il disegno tecnico.
- ☐ B sia per il disegno tecnico sia per la grafica artistica.
- ☐ C solo per il ritocco fotografico.
- ☐ D la grafica artistica, il ritocco fotografico o per creare vere e proprie opere d'arte.

.... / 4

10. Il disegno bitmap è costituito da pixel (punti) colorati: più alto è il numero di pixel che costituiscono l'immagine e

- ☐ A più bassa è sia la risoluzione sia la quantità di memoria impegnata sul computer.
- ☐ B più alta è sia la risoluzione sia la quantità di memoria impegnata sul computer.
- ☐ C più alta è la risoluzione mentre la quantità di memoria impegnata sul computer è minore.
- ☐ D più bassa è la risoluzione mentre la quantità di memoria impegnata sul computer è maggiore.

.... / 4

11. Il disegno vettoriale si utilizza per

- ☐ A il disegno tecnico, quando cioè la precisione del tratto e la possibilità di stampa in scale diverse senza perdere definizione non sono fondamentali.
- ☐ B il disegno tecnico, quando cioè la precisione del tratto e la possibilità di stampa in scale diverse senza perdere definizione sono fondamentali.
- ☐ C il disegno artistico, quando cioè la precisione del tratto e la possibilità di stampa in scale diverse senza perdere definizione sono fondamentali.
- ☐ D il disegno artistico, quando cioè la precisione del tratto e la possibilità di stampa in scale diverse senza perdere definizione non sono fondamentali.

.... / 4

NOME CLASSE DATA

Punteggio

12. I programmi vettoriali più utilizzati sono detti CAD che significa

- ☐ A Codice Amministrativo Digitale.
- ☐ B Computer Aided Design, cioè «progettazione assistita al computer».
- ☐ C Codice Assistito Digitale.
- ☐ D Corso di Aerografo Digitale.

.... / 4

13. Il disegno vettoriale è ottenuto tramite

- ☐ A coordinate cartesiane, equazioni e funzioni matematiche.
- ☐ B coordinate cartesiane e immagini.
- ☐ C coordinate cartesiane ed equazioni.
- ☐ D solo funzioni matematiche.

.... / 4

14. I programmi CAD possono essere utilizzati

- ☐ A solo per il disegno bidimensionale 2D.
- ☐ B sia per il disegno bidimensionale 2D sia per quello tridimensionale 3D.
- ☐ C solo per il disegno tridimensionale 3D.
- ☐ D solo per modificare le fotografie.

.... / 4

15. Inserisci gli strumenti elencati nella categoria corrispondente.

carta bianca e liscia, carta da lucido, compasso, curvilineo, gomma bianca, goniometro, matita per cancellare, matite, pennarelli a punta fine, penne a inchiostro di china, portamine, raschietto o lametta, righe e righelli, squadre

- a. Strumenti per correggere:
- b. Strumenti per disegnare linee e per misurare:
- c. Strumenti per disegnare archi, circonferenze, curve e per misurare:
- d. Strumenti per tracciare
- e. Supporti per disegnare:

.... / 15

16. Vero o falso?

- a. Il disegno tecnico è il linguaggio con cui si rappresentano in maniera scientifica sia gli oggetti esistenti sia gli oggetti da realizzare. ☐ V ☐ F
- b. Il disegno tecnico è un disegno libero, eseguito cioè senza l'aiuto di strumenti tecnici come righe, squadre e compassi. ☐ V ☐ F
- c. Le squadre, le righe e i righelli sono detti «guide» perché guidano la matita o la penna. ☐ V ☐ F
- d. La forma delle squadre è il triangolo rettangolo. ☐ V ☐ F
- e. Squadre, righe e righelli sono solo in materiale plastico. ☐ V ☐ F

PROVE
DI VERIFICA

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

- f.** Lo strumento che si usa per disegnare archi e cerchi è il compasso.
- g.** Le matite tradizionali sono costituite da un involucro in legno che riveste la mina, un impasto di grafite e argilla.
- h.** Le matite indicate per il disegno tecnico sono con mina H o 2H.
- i.** Nel caso di mine e micromine la durezza non deve essere H o 2H ma B e 2B.
- j.** Le gomme «a mescola morbida» bianca rimuovono meccanicamente sia il segno sia eventuali macchie di grafite.
- k.** Il formato A4 del foglio da disegno corrisponde alle dimensioni di 841 mm x 1189 mm.
- l.** Il disegno vettoriale è costituito da pixel (punti) colorati.
- m.** Tra i programmi CAD il più noto è Autocad.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.... / 13

**PUNTEGGIO
TOTALE**

.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

computer, chiaro, design, dimensioni, disegno, libera, linee, matita, meccanica, norme, normografo, oggetto, scrittura, precisa, proporzione, rappresentazione, regole, scala, tecnico, tipografici, titoli, trasferibili, tratto, UNI

Per utilizzare il tecnico come linguaggio e comprensibile bisogna seguire le che regolano il tipo di, la e le scale di Il disegno deve infatti comunicare in maniera chiara, e completa la forma e la dimensione di un Per fare questo si usano le formulate dagli enti di unificazione (come l'..... italiano, l'EN europeo e l'ISO internazionale).

Le utilizzate nel disegno tecnico, che siano tracciate con la o con la penna, devono seguire le norme sopracitate. Nel disegno tecnico la scrittura è utilizzata per e indicazioni varie. Può essere eseguita a mano, con uno strumento chiamato, o con i caratteri a pressione oppure, nel caso di disegno realizzato al, con caratteri (font).

Gli oggetti che riguardano la, l'edilizia, l'arredamento e il non possono essere sempre disegnati sul foglio nelle loro vere La di proporzione è il rapporto che c'è tra le dimensioni reali dell'oggetto e quelle della sua

.... / 24

2. La linea continua fine si usa per

- ☐ A le linee di costruzione, linee di misura, linee di riferimento, linee di richiamo e linee di tratteggio.
- ☐ B le parti o contorni dell'oggetto in vista, gli assi di simmetria.
- ☐ C gli assi di simmetria e i piani di sezione.
- ☐ D gli assi di simmetria e i piani di sezione e le parti o contorni nascosti dell'oggetto.

.... / 3

3. La linea continua grossa si usa per

- ☐ A gli assi di simmetria.
- ☐ B le parti o contorni in vista dell'oggetto.
- ☐ C le linee di costruzione, gli assi di simmetria, i piani di sezione.
- ☐ D gli assi di simmetria, i piani di sezione e le parti o contorni nascosti dell'oggetto.

.... / 3

PROVE
DI VERIFICA

Punteggio

4. La linea tratteggiata si usa per

- ☐ A le parti o contorni nascosti dell'oggetto.
- ☐ B gli assi di simmetria.
- ☐ C i piani di sezione.
- ☐ D le linee di costruzione, gli assi di simmetria, i piani di sezione.

.... / 3

5. La linea fine mista tratto lungo e punto si usa per

- ☐ A le linee di costruzione e le linee di misura.
- ☐ B le linee di riferimento e le linee di richiamo.
- ☐ C gli assi di simmetria.
- ☐ D i piani di sezione.

.... / 3

6. La linea grossa mista tratto lungo e punto si usa per

- ☐ A le linee di costruzione e le linee di misura.
- ☐ B le linee di costruzione e gli assi di simmetria.
- ☐ C i piani di sezione.
- ☐ D le parti o contorni in vista dell'oggetto.

.... / 3

7. Nel disegno tecnico la scrittura

- ☐ A si usa solo per i titoli.
- ☐ B non si usa mai.
- ☐ C si usa solo per indicazioni varie.
- ☐ D si usa per i titoli e per le indicazioni varie.

.... / 3

8. Nel disegno tecnico la scrittura può essere eseguita

- ☐ A a mano libera, con il normografo, con i caratteri trasferibili e al computer con caratteri tipografici.
- ☐ B solo a mano libera.
- ☐ C a mano libera e con il normografo.
- ☐ D può essere eseguita solo al computer con caratteri tipografici.

.... / 3

9. Nella scrittura a mano libera è consigliato usare il normografo

- ☐ A quando l'altezza dei caratteri supera i 3 mm.
- ☐ B quando l'altezza dei caratteri è inferiore ai 3 mm.
- ☐ C quando l'altezza dei caratteri supera i 2,5 mm.
- ☐ D quando l'altezza dei caratteri supera i 5 mm.

.... / 3

10. Sono scale di riduzione

- ☐ A 2:1, 10:1, 20:1 e 50:1.
- ☐ B 1:1, 1:100 e 1:1000.
- ☐ C 1:2, 1:5, 1:10 e 1:50.
- ☐ D 1:1, 2:1 e 20:1.

.... / 3

11. Sono scale di ingrandimento

- ☐ A 2:1, 5:1, 10:1, 20:1 e 50:1.
- ☐ B 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 e 1:50.
- ☐ C 1:1, 1:2, 1:20 e 1:200.
- ☐ D 1:1, 1:5, 1:500 e 1:5000.

.... / 3

12. La scala al naturale è

- ☐ A 1:100.
- ☐ B 100:1.
- ☐ C 1:1.
- ☐ D 1:10.

.... / 4

NOME CLASSE DATA

13. Le scale di riduzione 1:2 e 1:5 si usano per

Punteggio

- ☐ A i particolari costruttivi e oggetti di design.
- ☐ B i mobili, gli arredamenti e i particolari di facciata.
- ☐ C le planimetrie e le lottizzazioni.
- ☐ D i piani regolatori di paesi e città.

.... / 4

14. Per disegnare un oggetto nella scala 1:5 occorre

- ☐ A moltiplicare per 5 tutte le misure dello oggetto prima di disegnarlo.
- ☐ B dividere per 5 tutte le misure dello oggetto prima di disegnarlo.
- ☐ C lasciare invariate le misure dell'oggetto prima di disegnarlo.
- ☐ D aggiungere 1/5 della misura dell'oggetto prima di disegnarlo.

.... / 4

15. Scrivi sotto ogni linea i suoi utilizzi, scegliendoli tra quelli proposti.

assi di simmetria, linee di costruzione, linee di misura (quotatura), linee di richiamo, linee di riferimento, linee di tratteggio nelle sezioni, parti o contorni dell'oggetto in vista, parti o contorni dell'oggetto nascosti, piani di sezione

a. La linea continua fine si usa per:

.....
.....
.....

b. La linea continua grossa si usa per:

.....
.....

c. La linea tratteggiata si usa per:

.....
.....

d. La linea fine mista tratto lungo e punto si usa per:

.....
.....

e. La linea grossa mista tratto lungo e punto si usa per:

.....
.....

.... / 10

PROVE
DI VERIFICA

16. Vero o falso?

Punteggio

- a. Le norme UNI regolano il tipo di tratto, la scrittura e le scale di proporzione nel disegno tecnico. ☐ V ☐ F
- b. Anche quando l'altezza dei caratteri supera i 5 mm è più corretto utilizzare la scrittura a mano libera invece del normografo. ☐ V ☐ F
- c. Gli oggetti che riguardano la meccanica, l'edilizia, l'arredamento e il design devono essere sempre disegnati sul foglio nelle loro vere dimensioni. ☐ V ☐ F
- d. Le scale di proporzione sono indispensabili per eseguire con esattezza i disegni destinati alla realizzazione pratica degli oggetti. ☐ V ☐ F
- e. Per rappresentare un oggetto ingrandito rispetto al vero si utilizzano le scale di riduzione. ☐ V ☐ F
- f. Le scale 1:2 e 1:5 sono quelle più usate per particolari costruttivi e per oggetti di design. ☐ V ☐ F
- g. Le scale 1:50 e 1:100 si utilizzano per i piani regolatori di paesi e città. ☐ V ☐ F
- h. Se occorre disegnare un oggetto in scala 1:2, bisogna dividere per 2 tutte le misure dell'oggetto prima di disegnarlo. ☐ V ☐ F
- i. Nella scala al naturale 1:1 le misure dell'oggetto restano le stesse anche nel disegno. ☐ V ☐ F
- j. La scala al naturale si usa di solito per il disegno di edifici. ☐ V ☐ F
- k. Le scale di ingrandimento servono a rappresentare un oggetto in grandezza superiore al vero. ☐ V ☐ F
- l. Un oggetto che ha uno spessore di 1 cm, disegnato in scala 5:1 avrà uno spessore di 5 cm. ☐ V ☐ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa le frasi con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

direzione, estremi, geometrico, illimitata, indicare, lettere, minuscole, origine, punto, riga, segmento, semiretta

- Il punto è un ente senza dimensioni. Si indica con maiuscole (A, P, ...).
- La linea retta è originata da un che si muove in un'unica, si traccia solo con o squadra e si considera illimitata. Si indica con lettere (r, s, t, ...).
- La è parte di retta delimitata da un punto detto «.....».
- Anche la semiretta è e si indica con lettere minuscole (m, n, ...).
- Il è una parte di retta delimitata da due punti detti Si può con le lettere ai suoi estremi (CD, AB) o mediante lettere minuscole (a, b, ...).

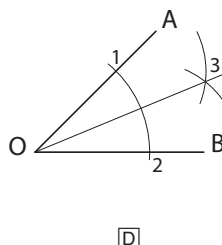
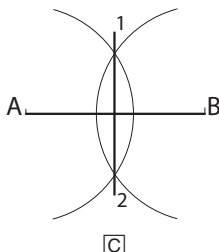
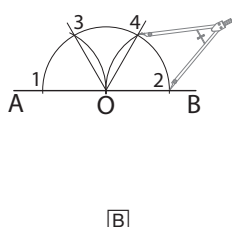
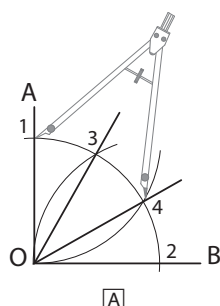
.... / 12

2. Il triedro è lo spazio compreso tra

- tre piani perpendicolari fra loro.
- tre piani paralleli tra loro.
- due piani perpendicolari tra loro.
- due piani paralleli tra loro.

.... / 4

3. Con quale delle quattro costruzioni proposte si ottiene la divisione di un angolo piatto in tre parti uguali?



.... / 4

4. Sono poligoni regolari

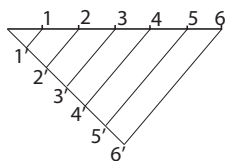
- il quadrato, il rettangolo, il rombo, il trapezio, il triangolo isoscele.
- il triangolo equilatero, il quadrato, il pentagono, l'esagono, l'ettagono.
- il triangolo rettangolo, il triangolo scaleno, il triangolo equilatero.
- il quadrato, la circonferenza e il decagono.

.... / 4

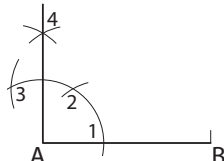
PROVE
DI VERIFICA

Con quale delle quattro costruzioni proposte si ottiene un segmento passante per un punto e parallelo a un segmento dato?

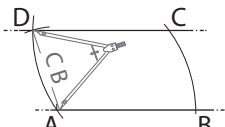
Punteggio



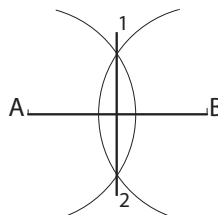
A



B



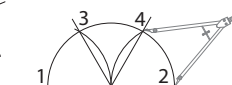
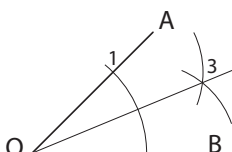
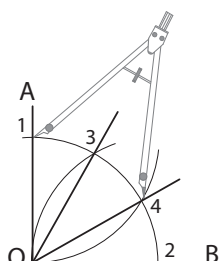
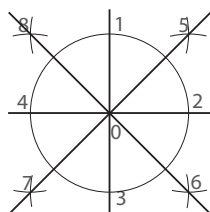
C



D

.... / 4

5. Scrivi sotto ogni costruzione la lettera che corrisponde alla giusta definizione.



.....

.....

.....

.....

- a. Bisettrice di un angolo.
- b. Divisione dell'angolo retto in tre parti uguali.
- c. Divisione dell'angolo piatto in tre parti uguali.
- d. Divisione dell'angolo giro in otto parti uguali.

.... / 8

6. La costruzione dei poligoni regolari può avvenire

- ☐ A solo data la misura del lato.
- ☐ B solo data la circonferenza circoscritta.
- ☐ C dati la circonferenza circoscritta e la misura del lato.
- ☐ D solo con le squadre.

.... / 4

7. Quali costruzioni si possono eseguire con il metodo generale per la costruzione di poligoni regolari data la circonferenza circoscritta?

- ☐ A Quelle di tutti i poligoni regolari.
- ☐ B Quelle dei poligoni regolari che hanno un numero di lati pari.
- ☐ C Quelle dei poligoni regolari che hanno un numero di lati dispari.
- ☐ D Quelle del pentagono, dell'esagono, dell'ettagono e dell'ottagono.

.... / 4

8. Le curve policentriche sono costituite da archi di circonferenza tangenti tra loro e possono essere chiuse oppure aperte. Quali tra queste sono curve policentriche?

- ☐ A L'ellisse, la parabola e il cerchio.
- ☐ B Gli ovali, gli ovoli e le spirali.
- ☐ C L'esagono, l'ottagono e il decagono.
- ☐ D La sfera, il cono e il cilindro.

.... / 4

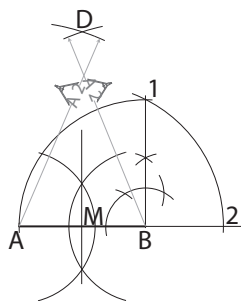
NOME

CLASSE

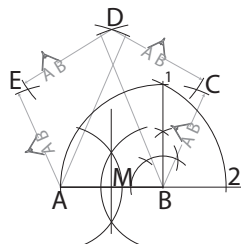
DATA

10. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi della costruzione di un pentagono dato il lato.

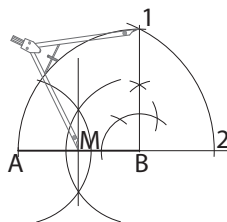
Punteggio



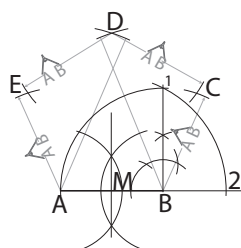
.....



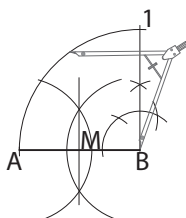
.....



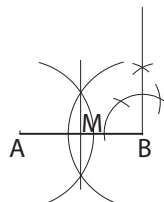
.....



.....



.....



.....

.... / 12

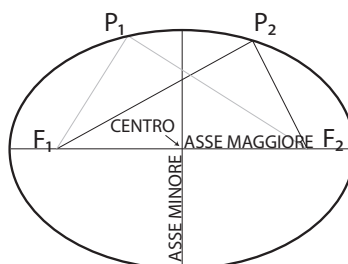
11. L'ovolo è una curva policentrica composta da

- ☐ A una semicirconferenza e mezzo ovale.
- ☐ B mezzo ellisse e mezzo ovale.
- ☐ C due mezzi ovali.
- ☐ D due semicirconferenze.

.... / 4

12. Il disegno rappresenta l'ellisse del giardiniere. I due fuochi (F_1 e F_2) godono di una proprietà particolare: la somma delle distanze di essi da ogni punto che compone l'ellisse è costante. Quale delle seguenti relazioni è quella che esprime questa facoltà?

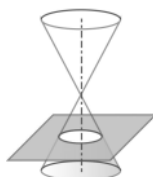
- ☐ A $\overline{F_1P_1} - \overline{P_1F_2} = \overline{F_1P_2} - \overline{P_2F_2}$
- ☐ B $\overline{F_1P_1} + \overline{P_1F_2} = \overline{F_1P_2} + \overline{P_2F_2}$
- ☐ C $\overline{F_1P_1} - \overline{P_1F_2} = \overline{F_1P_2} + \overline{P_2F_2}$
- ☐ D $\overline{F_1P_1} \times \overline{P_1F_2} = \overline{F_1P_2} \times \overline{P_2F_2}$



.... / 4

13. Le curve coniche sono ottenute dall'intersezione di un piano con una superficie conica. In base alla posizione del piano la curva conica proposta è

- ☐ A una circonferenza.
- ☐ B un'ellisse.
- ☐ C una parabola.
- ☐ D un'iperbole.

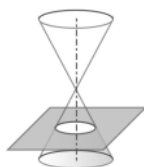


.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

14. Scrivi sotto ogni conica se si tratta di una parabola, una circonferenza, un'ellisse o un'iperbole.

Punteggio



.... / 8

15. Quale tra queste operazioni è possibile eseguire utilizzando le costruzioni geometriche?

- ☐ A Squadrare il foglio.
- ☐ B Disegnare gli oggetti.
- ☐ C Disegnare poligoni stellari.
- ☐ D Rappresentare la morfologia di un territorio.
- ☐ E Disegnare poligoni regolari.
- ☐ F Schematizzare i dati raccolti.
- ☐ G Disegnare ovali.
- ☐ H Disegnare ellissi.
- ☐ I Disegnare spirali.
- ☐ J Disegnare ovali.

.... / 8

16. Vero o falso?

- a. Il disegno tecnico deve essere eseguito sempre su un foglio squadrato (o riquadrato) da un rettangolo. ☐ V ☐ F
- b. Per dividere in parti uguali un segmento non si può utilizzare il metodo grafico. ☐ V ☐ F
- c. Non è possibile dividere un angolo retto in due o in tre parti uguali solo con l'uso delle squadre. ☐ V ☐ F
- d. I triangoli sono poligoni di tre lati; la somma dei loro angoli interni misura sempre 180°. ☐ V ☐ F
- e. L'ettagono è un poligono regolare avente sette lati uguali e sette angoli uguali. ☐ V ☐ F
- f. Con il solo uso delle squadre si possono disegnare alcuni poligoni regolari. ☐ V ☐ F
- g. L'ovolo è composto da una semicirconferenza e mezzo ovale. ☐ V ☐ F
- h. L'ovale ha due centri ed è formato da quattro archi di circonferenza, uguali a due a due. ☐ V ☐ F
- i. Le spirali sono curve policentriche chiuse. ☐ V ☐ F
- j. La spirale è formata da semicirconferenze o archi di cerchio (spire) regolarmente crescenti. ☐ V ☐ F
- k. Per disegnare una spirale a due centri o a quattro centri non occorre fissare per prima la misura del passo. ☐ V ☐ F
- l. L'ellisse è una curva che si disegna per punti, con l'aiuto di un curvilineo. ☐ V ☐ F

.... / 12

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

angoli, centro, cerchio, diagonali, l'esagono, equilatero, fregi, geometriche, grafico, infiniti, inscritti, linee, motivi, mediane, nodi strutturali, poligoni, portante, proprietà, quadrato, regolari, simmetria, stelle, strutturali, vertici

Le figure godono di importanti che possono essere usate dal punto di vista soprattutto nella composizione di decorativi. Infatti, regolari come il triangolo equilatero, il o hanno una struttura determinata da che si intersecano in punti detti «.....». L'unione di tutti i nodi è la struttura della figura, che spesso coincide con gli assi di Grazie all'individuazione di questi nodi, è possibile creare figure conchiuse come, fiori, o sviluppi indeterminati come e pattern.

Nel triangolo la struttura portante coincide con le che sono anche le bisettrici degli Nel quadrato la struttura portante coincide con le mediane e le

Nell'esagono e negli altri poligoni a più lati, la struttura portante coincide con i della figura e il centro della circonferenza circoscritta.

Nel i nodi strutturali sono infiniti, perché sono sulle linee dei diametri che sono Per il cerchio si utilizzano i nodi strutturali dei poligoni regolari (quadrato, esagono regolare, ottagono regolare, ...).

.... / 23

2. Le isometrie sono composizioni ottenute

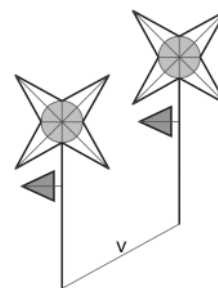
- ☐ A variando solo la forma di una figura geometrica o alcune sue parti.
- ☐ B variando solo la posizione di una figura geometrica o alcune sue parti.
- ☐ C lasciando invariata la posizione di una figura geometrica o alcune sue parti.
- ☐ D lasciando invariata la posizione di una figura geometrica solo in alcune parti.

.... / 2

PROVE
DI VERIFICA

3. La traslazione è

- ☐ A la riduzione della figura.
- ☐ B l'ingrandimento della figura.
- ☐ C lo spostamento di ogni punto della figura secondo un vettore, cioè un segmento che ha una direzione, un verso e una lunghezza.
- ☐ D lo spostamento di ogni punto secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione.

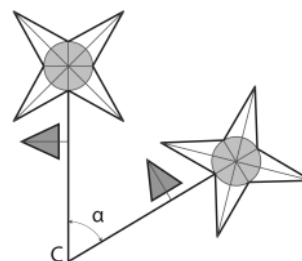


Punteggio

.... / 5

4. La rotazione è

- ☐ A lo spostamento di ogni punto della figura secondo un vettore.
- ☐ B lo spostamento di ogni punto secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione, un angolo al centro e un verso.
- ☐ C lo spostamento di ogni punto della figura in modo che risulti equidistante da una retta detta «asse di simmetria».
- ☐ D lo spostamento di ogni punto della figura da un punto detto «centro di simmetria».



.... / 5

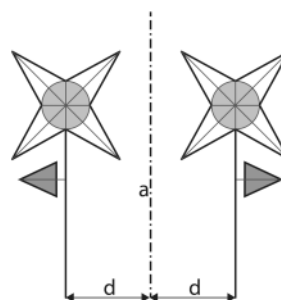
5. Nella trasformazione isometrica della rotazione il verso può essere

- ☐ A orario.
- ☐ B antiorario.
- ☐ C orario o antiorario.
- ☐ D la rotazione non ha un verso.

.... / 2

6. La simmetria assiale è

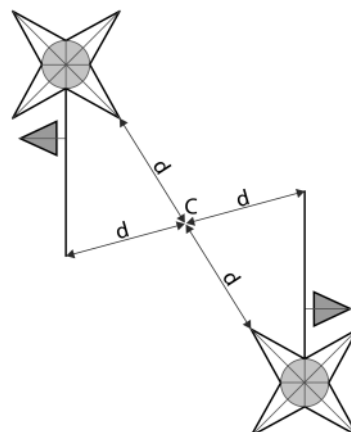
- ☐ A lo spostamento di ogni punto della figura secondo un vettore.
- ☐ B lo spostamento di ogni punto secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione, un angolo al centro e un verso.
- ☐ C lo spostamento di ogni punto della figura da un punto detto «centro di simmetria».
- ☐ D lo spostamento di ogni punto della figura in modo che risulti equidistante da una retta detta «asse di simmetria».



.... / 5

7. La simmetria centrale è un tipo di trasformazione in cui

- ☐ A ogni punto della figura risulta equidistante da un punto detto «centro di simmetria».
- ☐ B ogni punto della figura risulta equidistante da una retta detta «asse di simmetria».
- ☐ C ogni punto si muove secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione.
- ☐ D ogni punto si muove secondo un vettore.



.... / 5

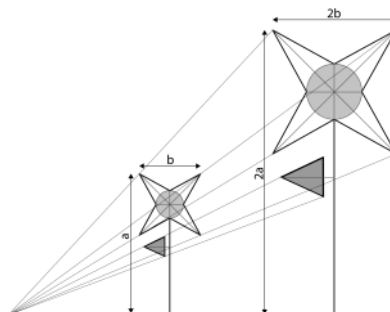
NOME

CLASSE

DATA

8. L'omotetia è un tipo di trasformazione in cui

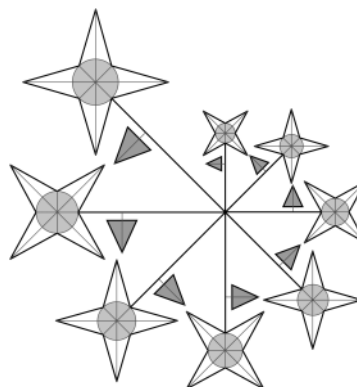
- ☐ A ogni punto della figura si sposta secondo un vettore.
- ☐ B le misure degli angoli interessati restano costanti, le misure delle distanze variano secondo un rapporto costante, e i lati corrispondenti restano paralleli.
- ☐ C ogni punto della figura risulta equidistante da un punto detto «centro di simmetria».
- ☐ D ogni punto della figura risulta equidistante da una retta detta «asse di simmetria».



.... / 5

9. Le trasformazioni composte sono

- ☐ A quelle che utilizzano gli effetti di più trasformazioni composte.
- ☐ B quelle che utilizzano gli effetti di una sola trasformazione semplice.
- ☐ C quelle che non utilizzano nessun tipo di trasformazioni.
- ☐ D quelle che utilizzano gli effetti di più trasformazioni semplici.



.... / 5

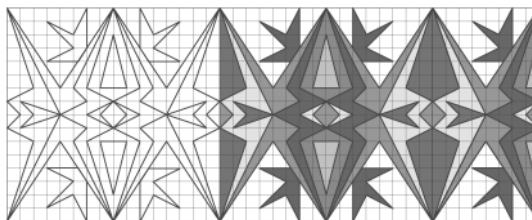
10. I motivi grafici sono

- ☐ A figure semplici ottenute con un solo tipo di trasformazione.
- ☐ B figure complesse ottenute con un solo tipo di trasformazione.
- ☐ C figure semplici ottenute sommando diverse trasformazioni.
- ☐ D figure complesse ottenute sommando diverse trasformazioni.

.... / 3

11. Una striscia è formata

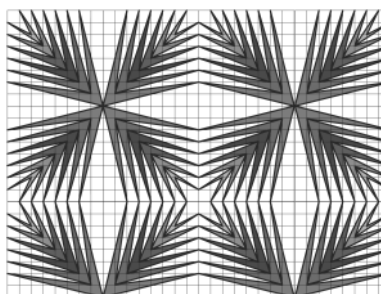
- ☐ A dalla ripetizione continua e lineare di elementi geometrici.
- ☐ B dalla ripetizione continua e circolare di elementi geometrici.
- ☐ C dall'alternanza lineare di elementi geometrici diversi.
- ☐ D dalla traslazione verticale di elementi geometrici uguali.



.... / 5

12. Pattern è una parola inglese che serve a indicare il disegno decorativo di una superficie ottenuta con la ripetizione

- ☐ A di tanti moduli diversi su una griglia.
- ☐ B di tanti moduli uguali o piastrelle fuori da una griglia.
- ☐ C di tanti moduli uguali o piastrelle su una griglia.
- ☐ D di tanti moduli diversi fuori da una griglia.



.... / 5

PROVE
DI VERIFICA

13. Nei pattern geometrici le regole sono quelle

- ☐ A della rotazione, che prevede lo spostamento di ogni punto secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione.
- ☐ B della simmetria traslatoria, che prevedono lo spostamento di ogni punto della figura secondo un vettore.
- ☐ C della simmetria assiale, che prevede lo spostamento di ogni punto della figura in modo che risulti equidistante da una retta detta «asse di simmetria».
- ☐ D dell'omotetia, che prevede l'ingrandimento o la riduzione di una figura.

.... / 3

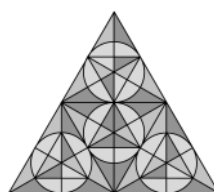
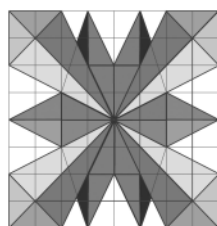
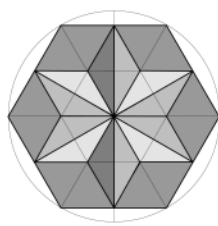
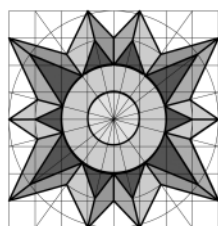
14. Le griglie utilizzate per i pattern geometrici possono essere

- ☐ A solo ortogonali ma con passi diversi.
- ☐ B diverse, griglie ortogonali con passi diversi, isometriche, cioè ottenute con linee inclinate a formare triangoli equilateri, ...
- ☐ C solo isometriche, cioè ottenute con linee inclinate a formare triangoli equilateri, ma con passi diversi.
- ☐ D solo ortogonali e con un unico passo.

.... / 3

15. Scrivi sotto a ogni motivo decorativo il nome della figura geometrica dalla quale è stato ottenuto.

Scegli tra *quadrato*, *triangolo equilatero*, *cerchio*.

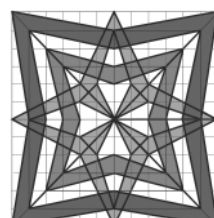
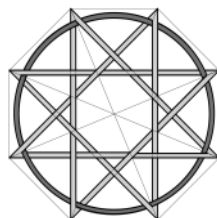
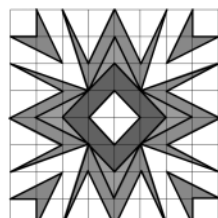
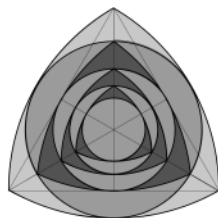


.....

.....

.....

.....

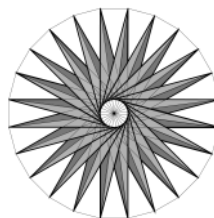
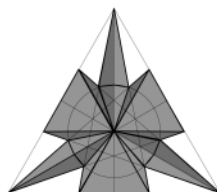
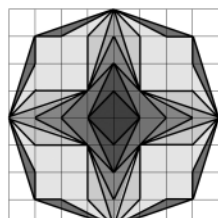
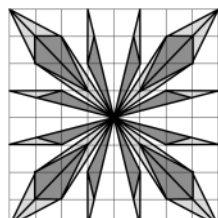


.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.... / 24

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

attività, comunicazione, disegno, editoriale, grafica, graphic design, idee, l'impaginazione, internet, marchi, manifesti, messaggi, prodotto, professionale, pubblicazioni, pubblicitaria, segnaletiche, visiva, web

Il termine «.....» si riferisce a una serie di che legano il disegno alla comunicazione: il viene quindi utilizzato per esprimere determinati I settori caratterizzati da questo tipo di attività sono diversi:

- a. la grafica, che si occupa di creare immagini per , dépliant o cartelloni impiegati per lanciare un sul mercato;
- b. la grafica, che cura la veste grafica e di libri, riviste, cataloghi e in genere;
- c. la grafica, utilizzata per la progettazione di siti e pagine pubblicate su;
- d. il disegno grafico, o, impiegato principalmente nella creazione di, loghi, simboli e , cioè in tutto quello che si rivolge alla visiva di concetti, o avvertenze.

.... / 19

2. La grafica può essere

- ☐ A disegno tecnico e vettoriale.
- ☐ B grafica per la pubblicità, grafica per l'editoria, *graphic design* e grafica per il web.
- ☐ C solo grafica per la pubblicità.
- ☐ D solo grafica per il web.

.... / 3

3. La grafica pubblicitaria

- ☐ A cura la veste grafica di libri, riviste e pubblicazioni in genere.
- ☐ B si occupa di creare marchi e loghi.
- ☐ C progetta e realizza siti e pagine pubblicate su internet.
- ☐ D crea immagini per manifesti, dépliant, ...

.... / 3

4. La grafica editoriale

- ☐ A crea immagini per manifesti, dépliant, cartelloni.
- ☐ B cura la veste grafica di libri, riviste e pubblicazioni in genere.
- ☐ C si occupa di creare marchi, loghi, simboli e segnaletiche.
- ☐ D progetta e realizza siti e pagine pubblicate su internet.

.... / 3

PROVE
DI VERIFICA

5. La grafica web

- ☐ A progetta e realizza siti e pagine pubblicate su internet.
- ☐ B crea giochi per il computer.
- ☐ C progetta e realizza solo le pubblicità pubblicate su internet.
- ☐ D vende prodotti informatici sul web.

.... / 4

6. Il disegno grafico o *graphic design*

- ☐ A produce le decorazioni per tessuti e accessori.
- ☐ B è impiegato principalmente nella creazione di marchi, loghi, simboli e segnaletiche.
- ☐ C è impiegato principalmente nella creazione di gioielli e accessori.
- ☐ D produce le immagini e le illustrazioni su libri e riviste.

.... / 4

7. Si parla di pittogrammi quando

- ☐ A l'immagine riproduce un'idea.
- ☐ B l'immagine riproduce sia un'idea sia la realtà delle cose.
- ☐ C l'immagine segnala un pericolo.
- ☐ D l'immagine rappresenta la realtà delle cose.

.... / 4

8. Si parla di ideogramma quando l'immagine

- ☐ A rappresenta la realtà delle cose.
- ☐ B riproduce un'idea.
- ☐ C riproduce sia un'idea sia la realtà delle cose.
- ☐ D segnala un'indicazione.

.... / 4

9. Che cos'è un logo?

- ☐ A Un disegno che rappresenta un prodotto.
- ☐ B Uno slogan pubblicitario.
- ☐ C Il marchio di una ditta.
- ☐ D Un'avvertenza su un prodotto.

.... / 4

10. Con il termine *lettering* si intende

- ☐ A lo studio di nuovi caratteri da utilizzarsi nella stampa di documenti.
- ☐ B lo studio di nuovi disegni che accompagnano le immagini pubblicitarie.
- ☐ C lo studio di marchi e loghi che caratterizzano un'azienda.
- ☐ D lo studio di nuove campagne pubblicitarie che accompagnano un prodotto.

.... / 4

11. I font sono

- ☐ A simboli per la segnaletica.
- ☐ B slogan pubblicitari.
- ☐ C caratteri eseguiti a mano libera.
- ☐ D caratteri per la scrittura.

.... / 4

12. I font si possono trovare

- ☐ A nelle riviste e nei libri specializzati.
- ☐ B da nessuna parte. Si possono solo creare.
- ☐ C nelle librerie dei programmi di scrittura o di grafica.
- ☐ D nei manuali di scrittura.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

13. Un monogramma è composto da

- ☐ A un disegno che esprime un concetto chiaro ed esaustivo.
☐ B due o più lettere combinate insieme.
☐ C un simbolo che esprime un'idea.
☐ D un segnale che comunica un messaggio di pericolo.

.... / 4

14. Le lettere in un monogramma possono essere

- ☐ A affiancate o sovrapposte.
☐ B sovrapposte.
☐ C intrecciate, sovrapposte, ottenute per sottrazione, ...
☐ D ottenute per sottrazione.

.... / 4

15. Scrivi accanto a ogni tipo di grafica gli esatti campi di applicazione che trovi elencati di seguito.

cartelloni, cataloghi, copertine CD, manifesti, dépliant, libri, loghi, marchi, pagine web, riviste, simboli grafici, siti web

a. Grafica per la pubblicità:

.....

b. Grafica per l'editoria:

.....

c. *Graphic design*:

.....

d. Grafica per il web:

.....

.... / 8

16. Vero o falso?

- a. La grafica pubblicitaria serve a lanciare un prodotto sul mercato. ☐ V ☐ F
- b. La grafica editoriale è impiegata nella creazione di marchi e loghi. ☐ V ☐ F
- c. Il *graphic design* è impiegato per l'impaginazione di libri e riviste. ☐ V ☐ F
- d. La grafica web è impiegata nella creazione di segnaletiche. ☐ V ☐ F
- e. Un pittogramma rappresenta la realtà delle cose. ☐ V ☐ F
- f. Un ideogramma riproduce un'idea. ☐ V ☐ F
- g. Un logo insieme al logotipo forma un marchio. ☐ V ☐ F
- h. Il logo non può essere utilizzato senza il logotipo. ☐ V ☐ F
- i. Una ditta deve cambiare il più spesso possibile il suo marchio. ☐ V ☐ F
- j. *Brief* è un termine inglese che significa «sintesi», «istruzioni». ☐ V ☐ F
- k. Il *lettering* è lo studio di nuovi caratteri. ☐ V ☐ F
- l. Il monogramma è composto da tre o più lettere combinate insieme. ☐ V ☐ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

PROVE
DI VERIFICA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

alfa, assi, beta, continua, contorni, costruzione, dimensioni, disegnandone, esecuzione, fine, gamma, greco, illimitate, informazioni, intersezione, laterale, lettere, linea di terra, marcata, metodo, orizzontale, ortogonali, parallele, principali, prodotto, progettazione, spessore, spigoli, tracce, tratteggio, tratti, tratto, UNI, verticale, vista

Le proiezioni sono utilizzate nella
 ed di qualsiasi oggetto che debba essere
 Infatti, grazie a questo basato
 sulle proiezioni dei punti, è possibile fornire tutte
 le relative alla forma e alle di un
 oggetto semplicemente le tre viste
 Le viste sono quelle sul piano, sul piano
 e sul piano e sono divise dalla
 «.....».

Nel disegno tecnico si devono utilizzare solo previsti
 dalla tabella ISO 128-24:

- le linee di e di proiezione devono essere tracciate con linea e fine;
- gli del solido in con linea continua ma più
- gli spigoli e i nascosti vanno indicati con un fine;
- gli di simmetria (nel cilindro, nel cono, ...) con linea fine mista a punto e lungo.

.... / 25

2. Completa il testo sul piano nelle proiezioni ortogonali con le parole mancanti.

Nelle proiezioni ortogonali i piani sono superfici in
 ogni verso e senza alcuno (anche se per esigenze
 pratiche vengono rappresentati con una superficie finita). Si indicano
 con le lettere dell'alfabeto minuscolo, per esempio
 α (.....), β (.....), γ (.....), e
 vengono rappresentati mediante le loro Le tracce
 sono le rette di con i piani del quadro.

.... / 16

NOME

CLASSE

DATA

3. Le proiezioni ortogonali rappresentano gli oggetti ricorrendo a tre piani**Punteggio**

- ☐ A tra loro perpendicolari.
- ☐ B tra loro paralleli.
- ☐ C tra loro incidenti.
- ☐ D tra loro ortogonali e paralleli.

.... / 3

4. Sul piano orizzontale proiettiamo

- ☐ A la vista dall'alto dell'oggetto.
- ☐ B la vista di lato dell'oggetto.
- ☐ C la vista di fronte dell'oggetto.
- ☐ D la vista assonometrica dell'oggetto.

.... / 3

5. Sul piano verticale proiettiamo

- ☐ A la vista dall'alto dell'oggetto.
- ☐ B la vista di lato dell'oggetto.
- ☐ C la vista di fronte dell'oggetto.
- ☐ D la vista assonometrica dell'oggetto.

.... / 3

6. Sul piano laterale proiettiamo

- ☐ A la vista dall'alto dell'oggetto.
- ☐ B la vista di lato dell'oggetto.
- ☐ C la vista di fronte dell'oggetto.
- ☐ D la vista assonometrica dell'oggetto.

.... / 3

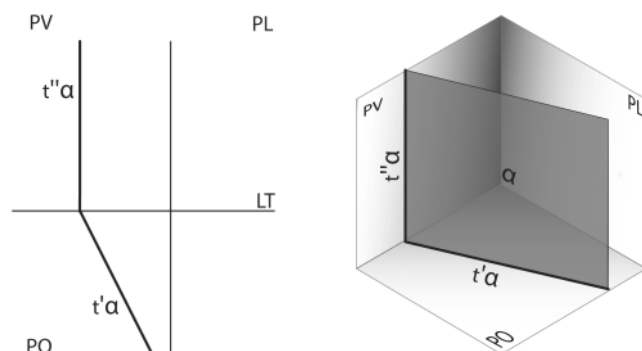
7. La linea spezzata che separa i piani verticale e laterale dal piano orizzontale si chiama

- ☐ A linea di terra.
- ☐ B linea di base.
- ☐ C linea di separazione.
- ☐ D linea di costruzione.

.... / 3

8. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

- ☐ A Piano α in posizione generica.
- ☐ B Piano α parallelo al piano verticale.
- ☐ C Piano α perpendicolare al piano orizzontale.
- ☐ D Piano α passante per la linea di terra.



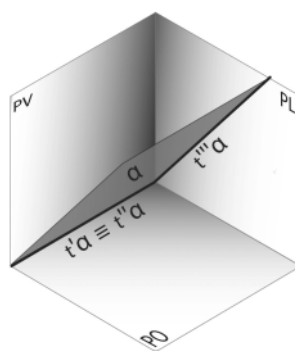
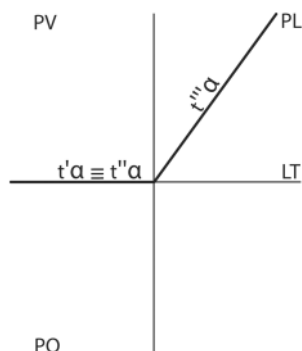
.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

9. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

Punteggio

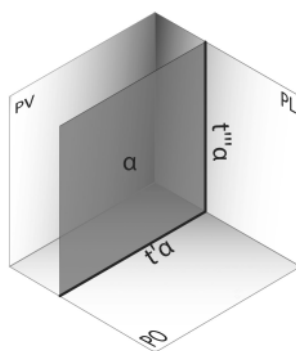
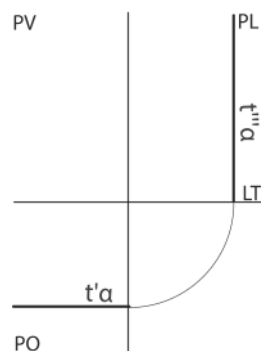
- ☐ A Piano α parallelo al piano orizzontale.
- ☐ B Piano α parallelo al piano laterale.
- ☐ C Piano α perpendicolare al piano orizzontale.
- ☐ D Piano α passante per la linea di terra.



.... / 4

10. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

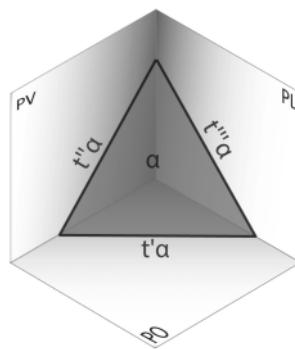
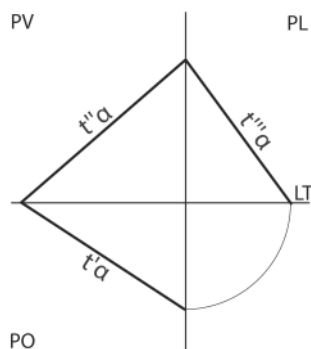
- ☐ A Piano α perpendicolare al piano laterale.
- ☐ B Piano α perpendicolare al piano verticale.
- ☐ C Piano α parallelo al piano verticale.
- ☐ D Piano α parallelo al piano orizzontale.



.... / 4

11. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

- ☐ A Piano α in posizione generica.
- ☐ B Piano α perpendicolare al piano laterale.
- ☐ C Piano α perpendicolare al piano verticale.
- ☐ D Piano α parallelo al piano laterale.



.... / 4

NOME

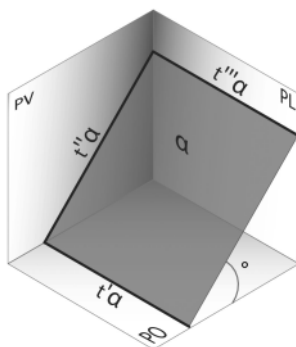
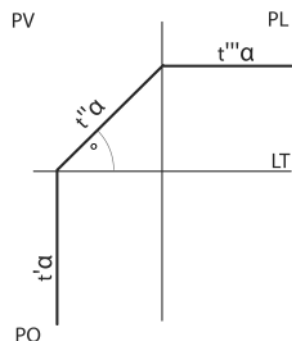
CLASSE

DATA

12. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

Punteggio

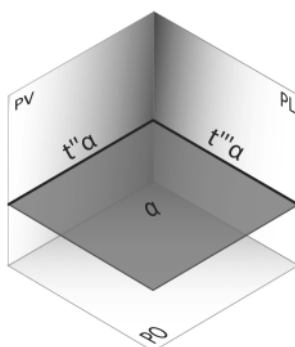
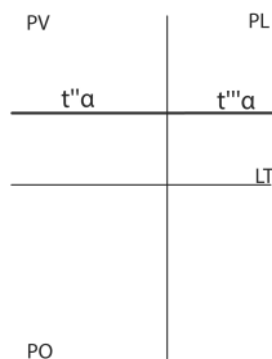
- ☐ A Piano α perpendicolare al piano verticale.
- ☐ B Piano α parallelo al piano orizzontale.
- ☐ C Piano α parallelo al piano verticale.
- ☐ D Piano α perpendicolare al piano laterale.



.... / 4

13. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

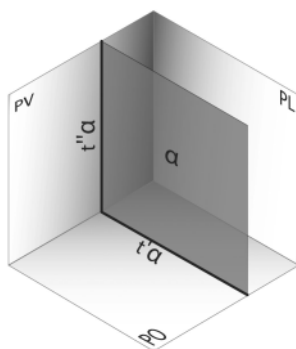
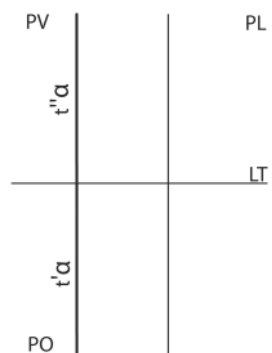
- ☐ A Piano α parallelo al piano orizzontale.
- ☐ B Piano α perpendicolare al piano orizzontale.
- ☐ C Piano α passante per la linea di terra.
- ☐ D Piano α perpendicolare al piano verticale.



.... / 4

14. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

- ☐ A Piano α parallelo al piano laterale.
- ☐ B Piano α parallelo al piano orizzontale.
- ☐ C Piano α parallelo al piano verticale.
- ☐ D Piano α perpendicolare al piano laterale.



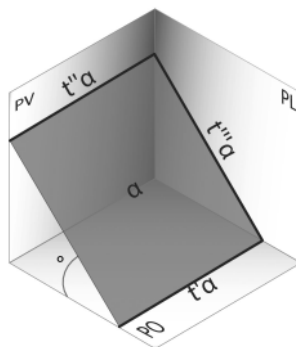
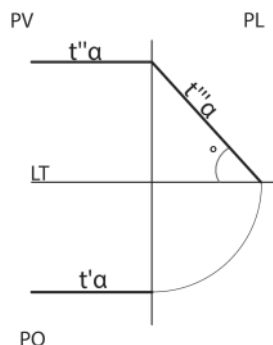
.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

15. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

Punteggio

- ☐ A Piano α perpendicolare al piano laterale.
- ☐ B Piano α perpendicolare al piano orizzontale.
- ☐ C Piano α perpendicolare al piano verticale.
- ☐ D Piano α parallelo al piano laterale.



.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

16. Vero o falso?

- a. Lo spazio compreso tra i tre piani di proiezione si chiama diedro. ☐ V ☐ F
- b. Le proiezioni ortogonali servono per disegnare gli oggetti nella loro forma e dimensione. ☐ V ☐ F
- c. La vista dall'alto dell'oggetto si chiama pianta. ☐ V ☐ F
- d. La vista sul piano laterale si chiama prospetto. ☐ V ☐ F
- e. Gli assi di simmetria devono essere tracciati con linea fine mista a punto e tratto lungo. ☐ V ☐ F
- f. Gli spigoli e i contorni nascosti vanno tracciati con linea continua grossa. ☐ V ☐ F
- g. la retta di intersezione con il piano verticale prende il nome di $t'\alpha$ (traccia prima di alfa). ☐ V ☐ F
- h. la retta di intersezione con il piano orizzontale prende il nome di $t''\alpha$ (traccia seconda di alfa). ☐ V ☐ F
- i. la retta di intersezione con il piano laterale prende il nome di $t'''\alpha$ (traccia terza di alfa). ☐ V ☐ F
- j. I piani che tagliano i solidi sono detti «secanti». ☐ V ☐ F
- k. Per effettuare il ribaltamento sul piano laterale invece del compasso si può utilizzare una squadra qualsiasi. ☐ V ☐ F
- l. La campitura all'interno delle aree sezionate deve avere l'inclinazione di 45° , deve presentare linee equidistanti ed essere uguale in tutte le viste rappresentate. ☐ V ☐ F

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

assi, assonometria, assonometriche, cavaliera, centro, dimensioni, isometrica, misure, monometrica, oblique, oggetto, ortogonali, piano, quadro, parallele, principali, perpendicolari, proiettata, rapporto, tridimensionalmente

Le proiezioni sono un metodo efficace per disegnare un oggetto in una visione chiara e precisa, definendone e forma. Da un'assonometria è possibile ricavare le reali dell'oggetto. Gli elementi fondamentali di un'..... sono i seguenti.

- Tre piani fra loro dalla cui intersezione derivano tre; le proiezioni di questi assi sul determinano gli assi dell'assonometria X, Y e Z.
- Un piano, detto quadro, sul quale viene, oltre agli assi X, Y e Z, la figura dell'oggetto. L'assonometria infatti proietta sopra un (quadro) la figura dell'oggetto da un posto all'infinito tramite delle rette, dette «rette proiettanti».
- Il coefficiente (o) di riduzione che determina le misure dell'.....; le misure vanno riportate partendo dal punto O, punto d'incontro dei tre assi cartesiani X, Y e Z.

Se le rette proiettanti sono rispetto al quadro, possiamo avere due tipi di assonometrie: l'assonometria e l'assonometria
Se le rette proiettanti sono invece al quadro, la principale assonometria che si determina è l'assonometria

.... / 20

2. In un'assonometria, rispetto al quadro le rette proiettanti sono

- oblique nella isometrica e nella cavaliera, perpendicolari nella monometrica.
- oblique nella monometrica e nella cavaliera, perpendicolari nell'isometrica.
- oblique nella isometrica e nella monometrica, perpendicolari nella cavaliera.
- oblique nella cavaliera, perpendicolari nella monometrica e nell'isometrica.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

3. Da un'assonometria**Punteggio**

- ☐ A non è possibile ricavare la forma e le misure reali dell'oggetto.
- ☐ B è possibile ricavare la forma e le misure reali dell'oggetto.
- ☐ C non è possibile ricavare la forma ma le misure sono quelle reali dell'oggetto.
- ☐ D è possibile ricavare la forma ma le misure non sono quelle reali dell'oggetto.

.... / 4

4. L'assonometria monometrica è suggerita

- ☐ A per una vista tendenzialmente frontale.
- ☐ B per una vista tendenzialmente angolare.
- ☐ C per una vista sia angolare sia frontale.
- ☐ D per una vista tendenzialmente dall'alto.

.... / 4

5. Nell'assonometria monometrica, grazie a un angolo di 90° compreso tra l'asse X e l'asse Y

- ☐ A la pianta non subisce nessuna modifica, ma sarà orientata secondo gli assi.
- ☐ B il prospetto non subisce nessuna modifica.
- ☐ C la vista laterale non subisce nessuna modifica.
- ☐ D sia la pianta sia il prospetto risultano modificati.

.... / 4

6. L'assonometria monometrica

- ☐ A è l'unica assonometria obliqua.
- ☐ B è una delle due principali assonometrie oblique insieme alla isometrica.
- ☐ C non è obliqua perché le rette proiettanti sono perpendicolari al quadro.
- ☐ D è una delle due principali assonometrie oblique insieme alla cavaliera.

.... / 4

7. Nell'assonometria monometrica i rapporti o coefficienti di riduzione sono

- ☐ A 1:1 sugli assi X e Y e 1:2 sull'asse Z.
- ☐ B 1:1 sugli assi X e Z e 1:2 sull'asse Y.
- ☐ C sempre 1:1 su tutti e tre gli assi.
- ☐ D 1:2 solo sull'asse X.

.... / 4

8. Le misure nei rapporti di riduzione

- ☐ A si lasciano invariate nel rapporto 1:1 e si raddoppiano nel rapporto 1:2.
- ☐ B si lasciano invariate nel rapporto 1:1 e si dimezzano nel rapporto 1:2.
- ☐ C si dimezzano nel rapporto 1:1 e si lasciano invariate nel rapporto 1:2.
- ☐ D si raddoppiano nel rapporto 1:1 e si dimezzano nel rapporto 1:2.

.... / 4

9. Nell'assonometria cavaliera, grazie a un angolo di 90° compreso tra l'asse orizzontale (X o Y) e l'asse Z

- ☐ A il prospetto non subisce nessuna modifica.
- ☐ B la pianta non subisce nessuna modifica.
- ☐ C la vista laterale non subisce nessuna modifica.
- ☐ D sia la pianta sia il prospetto risultano modificati.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

10. L'assonometria cavaliera è suggerita

- ☐ A per una vista tendenzialmente dall'alto.
☐ B per una vista tendenzialmente angolare.
☐ C per una vista tendenzialmente frontale.
☐ D per una vista sia angolare sia frontale.

.... / 4

11. Nell'assonometria cavaliera i rapporti o coefficienti di riduzione sono

- ☐ A sempre 1:1 su tutti e tre gli assi.
☐ B 1:1 sugli assi X e Y e 1:2 sull'asse Z.
☐ C 1:1 sugli assi X e Z e 1:2 sull'asse Y.
☐ D 1:1 sull'asse verticale e su quello orizzontale e 1:2 sull'asse inclinato di 45° (X o Y).

.... / 4

12. Perché nell'assonometria cavaliera sull'asse inclinato di 45° (X o Y) si dimezzano le misure cioè si applica il rapporto di riduzione 1:2?

- ☐ A Perché in questo modo il disegno è più veloce.
☐ B Perché in questo modo il disegno è più complesso.
☐ C Perché in questo modo il disegno appare più corretto.
☐ D Non c'è un motivo, si fa e basta.

.... / 4

13. Nell'assonometria cavaliera

- ☐ A solo l'asse X è sempre orizzontale.
☐ B solo l'asse Y è sempre orizzontale.
☐ C possono essere orizzontali sia l'asse X sia l'asse Y.
☐ D sia l'asse X sia l'asse Y sono sempre contemporaneamente orizzontali.

.... / 4

14. L'assonometria isometrica è suggerita

- ☐ A per una vista tendenzialmente dall'alto.
☐ B per una vista tendenzialmente frontale.
☐ C per una vista tendenzialmente angolare.
☐ D per una vista sia angolare sia frontale.

.... / 4

15. Nell'assonometria isometrica i rapporti o coefficienti di riduzione sono

- ☐ A 1:1 sugli assi X e Y e 1:2 sull'asse Z.
☐ B sempre 1:1 su tutti e tre gli assi.
☐ C 1:1 sugli assi X e Z e 1:2 sull'asse Y.
☐ D 1:2 solo sull'asse X.

.... / 4

16. Vero o falso?

- a. Le assonometrie sono proiezioni parallele come le proiezioni ortogonali. ☐ V ☐ F
b. Nell'assonometria monometrica l'asse X e l'asse Z comprendono un angolo di 90°. ☐ V ☐ F
c. Nell'assonometria monometrica la pianta dell'oggetto resta invariata. ☐ V ☐ F
d. Nell'assonometria monometrica il rapporto di riduzione sull'asse Y è 1:2. ☐ V ☐ F
e. I rapporti di riduzione nelle assonometrie possono essere solo 1:1 e 1:2. ☐ V ☐ F

PROVE
DI VERIFICA

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

- f.** Dalle assonometrie come dalle prospettive non è possibile ricavare misure e forma.
- g.** Se si deve rappresentare un oggetto con la pianta complessa è consigliata l'assonometria isometrica.
- h.** In tutte le assonometrie, l'asse Z è sempre verticale.
- i.** Quando il rapporto di riduzione è 1:1 le misure vanno riportate sugli assi senza modifiche.
- j.** Nell'assonometria isometrica nessuna combinazione di assi forma angoli di 90°.
- k.** Nell'assonometria isometrica sugli assi X e Y va applicato il rapporto di riduzione di 1:2.
- l.** Nell'assonometria isometrica la pianta dell'oggetto resta invariata.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**

.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**

NOME

CLASSE

DATA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

assonometrie, catturata, complesso, difficile, dimensioni, disegno, edifici, fotografica, fotografie, fotogrammetria, fuga, immagini, lontani, metodo, oggetti, ortogonali, osservatore, parallelo, piccoli, posizione, prospettico, prospettiva, punti, quadro, rappresentazione, reale, riferimento, centrale, verticale, vicini

La prospettiva è un per rappresentare gli così come ci appaiono nella realtà: gli oggetti sembrano più se sono più e più grandi se sono più Un disegno appare simile a un'immagine dalla macchina Questo tipo di, a differenza delle proiezioni e delle, non è impiegato come per l'esecuzione di un'opera perché è risalire alle effettive dell'oggetto. Viene utilizzato invece per realizzare realistiche di o oggetti. In realtà anche per la vale il rapporto di reciprocità fra il eseguito e l'oggetto, ma non è immediato e non è completamente esaustivo. Infatti, grazie alla, si può risalire alle dimensioni e alla degli oggetti partendo da disegni in prospettiva o da Si tratta però di un metodo molto

Durante l'esecuzione di una prospettiva dobbiamo scegliere dove collocare l'..... e, in base alla sua posizione, possiamo avere diversi tipi di prospettiva.

- Prospettiva centrale: l'oggetto rappresentato con la prospettiva ha almeno uno dei lati al quadro di proiezione e ha un solo punto di
- Prospettiva accidentale o angolare: nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare è parallelo al di proiezione, che rimane comunque sempre, e ci sono punti di fuga.

.... / 30

PROVE
DI VERIFICA

2. La vista che si ottiene con la prospettiva è

- ☐ A molto simile a una proiezione ortogonale.
- ☐ B molto simile a un'assonometria.
- ☐ C molto simile a una fotografia.
- ☐ D a metà tra una proiezione ortogonale e un'assonometria.

Punteggio

.... / 3

3. La prospettiva

- ☐ A è impiegata come riferimento per l'esecuzione di un'opera e per realizzare immagini realistiche di edifici o oggetti.
- ☐ B è impiegata come riferimento per l'esecuzione di un'opera anche se è difficile risalire alle effettive dimensioni.
- ☐ C è impiegata per l'esecuzione di un'opera perché in essa vale il rapporto di reciprocità tra il disegno è l'oggetto.
- ☐ D non è impiegata come riferimento per l'esecuzione di un'opera ma solo per realizzare immagini realistiche di edifici o oggetti.

.... / 3

4. Durante l'esecuzione di una prospettiva dobbiamo scegliere

- ☐ A deve collocare l'oggetto.
- ☐ B quanto grande vogliamo l'oggetto.
- ☐ C dove collocare l'osservatore.
- ☐ D quanto piccolo vogliamo l'oggetto.

.... / 3

5. Nella prospettiva centrale il quadro π è posto

- ☐ A davanti all'oggetto.
- ☐ B tra l'oggetto e l'osservatore.
- ☐ C davanti all'osservatore.
- ☐ D davanti all'oggetto e all'osservatore.

.... / 3

6. Nella prospettiva centrale i punti di distanza D_1 e D_2 si trovano

- ☐ A sulla linea di orizzonte e alla stessa distanza da PF e da PV.
- ☐ B sulla linea di terra e alla stessa distanza da PF e da PV.
- ☐ C sui raggi proiettanti.
- ☐ D sull'oggetto.

.... / 3

7. L'oggetto rappresentato con la prospettiva centrale

- ☐ A non ha nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare parallelo al quadro di proiezione e ha due punti di fuga.
- ☐ B ha almeno uno dei lati parallelo al quadro di proiezione e ha tre punti di fuga.
- ☐ C ha almeno uno dei lati parallelo al quadro di proiezione e ha un solo punto di fuga.
- ☐ D nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare è parallelo al quadro di proiezione e ha tre punti di fuga.

.... / 3

8. Nella prospettiva centrale

- ☐ A sono parallele tra loro solo le verticali.
- ☐ B non sono paralleli fra loro né gli spigoli né le verticali.
- ☐ C sono paralleli tra loro le verticali e gli spigoli paralleli al quadro.
- ☐ D sono parallele tra loro solo le orizzontali.

.... / 3

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**9. Nella prospettiva centrale**

- ☐ A il quadro è verticale e parallelo a una faccia del solido.
- ☐ B il quadro è verticale ma inclinato rispetto alle facce del solido.
- ☐ C il quadro è inclinato.
- ☐ D il quadro è verticale ma non è parallelo a nessuna faccia del solido.

.... / 3

10. L'oggetto rappresentato con la prospettiva accidentale

- ☐ A ha almeno uno dei lati parallelo al quadro di proiezione e ha un solo punto di fuga.
- ☐ B nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare è parallelo al quadro di proiezione e ha due punti di fuga.
- ☐ C ha almeno uno dei lati parallelo al quadro di proiezione e ha tre punti di fuga.
- ☐ D nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare è parallelo al quadro di proiezione e ha tre punti di fuga.

.... / 3

11. Nella prospettiva accidentale

- ☐ A sono paralleli tra loro le verticali e gli spigoli paralleli al quadro.
- ☐ B non sono paralleli fra loro né gli spigoli né le verticali.
- ☐ C sono parallele tra loro solo le orizzontali.
- ☐ D sono parallele tra loro solo le verticali.

.... / 4

12. Nella prospettiva accidentale

- ☐ A il quadro è verticale e parallelo a una faccia del solido.
- ☐ B il quadro è verticale ma inclinato rispetto alle facce del solido.
- ☐ C il quadro è inclinato.
- ☐ D il quadro è verticale e parallelo a tutte le facce del solido.

.... / 4

13. Nella prospettiva accidentale

- ☐ A gli spigoli verticali e gli spigoli orizzontali rimangono tali e mantengono il parallelismo.
- ☐ B gli spigoli verticali confluiscono nelle due fughe, quelli orizzontali rimangono tali e mantengono il parallelismo.
- ☐ C sia gli spigoli verticali sia quelli orizzontali confluiscono nelle due fughe.
- ☐ D gli spigoli verticali rimangono tali e mantengono il parallelismo, quelli orizzontali confluiscono nelle due fughe.

.... / 4

14. Nella prospettiva a quadro inclinato

- ☐ A sono paralleli tra loro le verticali e gli spigoli paralleli al quadro e ci sono tre punti di fuga.
- ☐ B sono parallele tra loro solo le verticali e ci sono due punti di fuga.
- ☐ C non sono paralleli fra loro né gli spigoli né le verticali e ci sono tre punti di fuga.
- ☐ D sono parallele tra loro solo le orizzontali e c'è solo un punto di fuga.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

15. Vero o falso?

Punteggio

- | | |
|--|---|
| a. La prospettiva è una proiezione centrale (o conica). | ☐ V ☐ F |
| b. Nella prospettiva il centro di proiezione è a una distanza infinita. | ☐ V ☐ F |
| c. La prospettiva può essere centrale, accidentale e a quadro inclinato. | ☐ V ☐ F |
| d. La prospettiva centrale ha due punti di fuga. | ☐ V ☐ F |
| e. La prospettiva accidentale ha un solo punto di fuga. | ☐ V ☐ F |
| f. La prospettiva a quadro inclinato ha tre punti di fuga. | ☐ V ☐ F |
| g. La prospettiva è un metodo per rappresentare gli oggetti così come ci appaiono nella realtà. | ☐ V ☐ F |
| h. Con la fotogrammetria, si può risalire alle dimensioni e alla posizione degli oggetti partendo da disegni in prospettiva o da fotografie. | ☐ V ☐ F |
| i. Nella prospettiva centrale la linea di terra si trova sul quadro alla stessa altezza dell'occhio dell'osservatore. | ☐ V ☐ F |
| j. Nella prospettiva centrale la linea di orizzonte si trova sul quadro alla stessa altezza dell'occhio dell'osservatore. | ☐ V ☐ F |
| k. Nella prospettiva accidentale le due fughe F_1 e F_2 sono sulla linea di orizzonte. | ☐ V ☐ F |
| l. Nella prospettiva la linea di orizzonte deve essere a una distanza dalla linea di terra simile a quella dell'occhio dell'osservatore. | ☐ V ☐ F |

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

adottò, braccio, civiltà, commerciali, commissione, cubito, decimale, difficoltà, diverse, dividendo, fondamentale, egizi, grandezza, greci, Inghilterra, litro, matematico, metrico, metro, misura, moltiplicando, multipli, recenti, regionale, romani, secondarie, sistema, unità, univoco

In passato molte sono state le di misura utilizzate dalle diverse; per esempio gli antichi impiegavano come unità di per la lunghezza il, cioè la lunghezza del compresa tra il gomito e il dito medio, che corrisponde a circa 52 cm, mentre i usavano il piede (circa 30 cm) e i il passo (circa 73,5 cm). Fino a tempi abbastanza i vari stati hanno utilizzato unità di misura, a volte con differenze anche a livello; questo comportava grosse negli scambi Solo nel 1775 in Francia si costituì una di scienziati, presieduta dal noto Joseph-Louis Lagrange, con il compito di creare un insieme di unità di misura per ciascuna (lunghezza, peso, ...) che potesse essere utilizzato in modo dai vari paesi. Il nuovo prese il nome di sistema decimale (abbreviato con la sigla SMD) e fu adottato da quasi tutte le nazioni del mondo, ma non dagli Stati Uniti d'America e dall'..... La Francia lo nel 1795 e l'Italia nel 1861. Il SMD si dice metrico perché si basa sul, unità delle lunghezze. Inoltre è detto perché ogni unità di misura ha e sottomultipli:

- i multipli si ricavano le unità fondamentali – cioè il metro, il, il kilogrammo, ... – per 10, 100, 1000 e così via;
- i sottomultipli invece si ottengono le unità fondamentali per 10, 100, 1000, I multipli e i sottomultipli si dicono anche unità

.... / 29

PROVE
DI VERIFICA

2. Gli antichi egizi impiegavano come unità di misura per la lunghezza

- | | |
|---|--|
| ☐ A il piede (circa 30 cm). | ☐ C il passo (circa 73,5 cm). |
| ☐ B il cubito (circa 52 cm). | ☐ D il metro (100 cm). |

Punteggio

.... / 2

3. I greci impiegavano come unità di misura per la lunghezza

- | | |
|--|--|
| ☐ A il cubito (circa 52 cm). | ☐ C il piede (circa 30 cm). |
| ☐ B il passo (circa 73,5 cm). | ☐ D il metro (100 cm). |

.... / 2

4. I romani impiegavano come unità di misura per la lunghezza

- | | |
|---|--|
| ☐ A il cubito (circa 52 cm). | ☐ C il passo (circa 73,5 cm). |
| ☐ B il piede (circa 30 cm). | ☐ D il metro (100 cm). |

.... / 2

5. La sigla SMD significa

- | | |
|---|---|
| ☐ A sistema metrico decimale. | ☐ C sistema minimo decimale. |
| ☐ B sistema millimetrico decimale. | ☐ D sistema mondiale decimale. |

.... / 3

6. Il SMD si basa sul

- ☐ A centimetro, unità fondamentale della lunghezza.
☐ B kilometro, unità fondamentale della lunghezza.
☐ C millimetro, unità fondamentale della lunghezza.
☐ D metro, unità fondamentale della lunghezza.

.... / 3

7. I multipli si ricavano

- ☐ A moltiplicando le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ...
☐ B moltiplicando le unità fondamentali per 5, 50, 500, ...
☐ C dividendo le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ...
☐ D dividendo le unità fondamentali per 5, 50, 500, ...

.... / 3

8. I sottomultipli si ricavano

- ☐ A moltiplicando le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ...
☐ B moltiplicando le unità fondamentali per 5, 50, 500, ...
☐ C dividendo le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ...
☐ D dividendo le unità fondamentali per 5, 50, 500, ...

.... / 3

9. La massa è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura

- | | |
|--|---|
| ☐ A il kilogrammo (kg). | ☐ C la mole (mol). |
| ☐ B il kelvin (K). | ☐ D l'ampere (A). |

.... / 2

10. La quantità di sostanza è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura

- | | |
|--|---|
| ☐ A il kilogrammo (kg). | ☐ C la mole (mol). |
| ☐ B il kelvin (K). | ☐ D la candela (cd). |

.... / 2

11. L'intensità di corrente elettrica è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura

- | | |
|---|---|
| ☐ A l'ampere (A). | ☐ C la mole (mol). |
| ☐ B il kelvin (K). | ☐ D la candela (cd). |

.... / 2

12. L'intensità luminosa è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura

- | | |
|---|---|
| ☐ A il kelvin (K). | ☐ C l'ampere (A). |
| ☐ B la mole (mol). | ☐ D la candela (cd). |

.... / 2

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**13. La temperatura è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura**

- ☐ A il kilogrammo (kg). ☐ C la mole (mol).
☐ B il kelvin (K). ☐ D la candela (cd).

.... / 2

14. Tutti gli strumenti di misura hanno elementi comuni che sono

- ☐ A la struttura portante, la portata e la sensibilità.
☐ B la struttura portante, la scala e l'indice.
☐ C la scala, la sensibilità e la precisione.
☐ D la sensibilità, l'indice e la precisione.

.... / 3

15. Indica, per ogni grandezza fisica, gli strumenti usati per misurarla, scegliendoli tra quelli elencati.

amperometro, bilancia, bilancia analitica, cronometro, luxmetro, metro pieghevole, orologio, riga, rotella metrica, termometro a gas, termometro a mercurio

- a. Lunghezza:
b. Massa:
c. Tempo:
d. Temperatura:
e. Intensità luminosa:
f. Intensità di corrente elettrica:
g. Quantità di sostanza:

.... / 14

16. Vero o falso?

- a. La scala, la struttura portante e l'indice sono caratteristiche comuni agli strumenti di misura. ☐ V ☐ F
b. La portata, la precisione e la sensibilità sono caratteristiche comuni agli strumenti di misura. ☐ V ☐ F
c. La portata, la precisione e la sensibilità sono elementi comuni agli strumenti di misura. ☐ V ☐ F
d. L'utilizzo di numeri come strumento di misura si deve a Pitagora (570 a.C. circa - 495 a.C. circa). ☐ V ☐ F
e. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra non hanno mai adottato il sistema metrico decimale (SMD). ☐ V ☐ F
f. Il Sistema Internazionale delle unità di misura (SI) è formato da sette unità fondamentali. ☐ V ☐ F
g. Solo nel 1971 è stata aggiunta la mole come unità di misura della quantità di sostanza. ☐ V ☐ F
h. L'unità di misura della massa è il metro. ☐ V ☐ F
i. L'unità di misura dell'intensità luminosa è l'ampere (A). ☐ V ☐ F
j. L'unità di misura della temperatura è il kelvin (K). ☐ V ☐ F
k. La sensibilità di uno strumento di misura è il valore massimo della grandezza che lo strumento può misurare. ☐ V ☐ F
l. La precisione di uno strumento di misura è il valore minimo che lo strumento riesce a misurare. ☐ V ☐ F
m. La struttura portante di uno strumento di misura è ciò che contiene tutti i componenti dello strumento. ☐ V ☐ F

.... / 26

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100
PROVE
DI VERIFICA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

altezze, angolari, archi, cerchio, chiari, cifra, continua, contorno, dimensioni, disegno, distanza, elementi, esterno, frecce, informazioni, interassi, mm, numerici, oggetto, profondità, progressive, punti, quota, quotare, quotata, raggio, riferimento, simmetria, specificare, sporgere, UNI, unità

La quotatura serve a dare sulle dimensioni di un oggetto. un disegno vuol dire su di esso le diverse misure (quote), lineari o, necessarie a definire tutte le dell'oggetto che il rappresenta. Dovranno essere quotate le, le larghezze, le e, se necessario, anche gli angoli di tutti gli che compongono il manufatto. Inoltre bisogna specificare, in presenza di di circonferenza, le relative misure di o di diametro. Ci sono regole molto precise sul modo di disporre le quote, tutte contenute nelle norme tecniche (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). La è definita dal valore numerico o, dalla linea di misura e dalle linee di

- a. I valori (o cifre) esprimono la misura della tra due punti in un disegno. Devono essere da leggere ed espressi nella stessa di misura (di solito si usano i ma se si utilizza un'altra unità di misura questa va indicata chiaramente).
- b. La linea di misura serve a indicare la dimensione dell'oggetto e va preferibilmente messa all' dell'oggetto. Le parti terminali della linea di misura, tutte uguali in un disegno, possono essere , piccoli segmenti inclinati di 45° o un seguito da frecce nel caso di quote

NOME CLASSE DATA

- c. Le linee di riferimento servono a collegare i dell'oggetto da quotare con le linee di misura, da cui devono poco. Devono essere tracciate con linea fine, non devono intersecare le linee di , le linee di misura, gli (o assi di), Se possibile devono trovarsi all'esterno dell'..... quotato.

Punteggio

.... / 32

2. Quotare un disegno significa

- ☐ A scrivere su di esso solo le misure importanti.
- ☐ B scrivere su di esso solo le misure totali, non indicando quindi quelle relative ai particolari.
- ☐ C scrivere su di esso le misure necessarie a definire tutte le dimensioni dell'oggetto.
- ☐ D scrivere su di esso solo le misure lineari, mentre le misure di angoli, raggi di circonferenze o di archi non vanno quotate.

.... / 3

3. Le quote devono riportare

- ☐ A le misure in scala e non quelle reali.
- ☐ B le misure reali o quelle in scala a scelta.
- ☐ C per gli oggetti piccoli quelle reali, per gli oggetti grandi quelle in scala.
- ☐ D le misure reali e non le misure in scala.

.... / 3

4. Ogni elemento dell'oggetto deve essere quotato

- ☐ A una sola volta.
- ☐ B più volte possibile.
- ☐ C in ogni vista solo una volta.
- ☐ D solo in una vista ma più volte possibile.

.... / 3

5. I valori numerici o cifre devono essere orientati secondo uno dei due criteri ammessi dalla norma UNI cioè

- ☐ A paralleli alla linea di misura e orientati in modo da poter essere letti dalla base o dal lato destro del disegno, o sempre verticali.
- ☐ B paralleli alla linea di misura e orientati in modo da poter essere letti dalla base o dal lato destro del disegno, o sempre orizzontali.
- ☐ C paralleli alla linea di misura e orientati in modo da poter essere letti dalla base o dal lato sinistro del disegno, o sempre orizzontali.
- ☐ D come ci sembra più chiara la lettura.

.... / 3

6. Quando si quota il raggio di un oggetto la linea di misura deve essere

- ☐ A un segmento radiale seguito dal valore numerico.
- ☐ B un segmento radiale con la punta della freccia rivolta verso la circonferenza, seguito dal valore numerico.
- ☐ C solo il valore numerico preceduto dal simbolo R.
- ☐ D un segmento radiale con la punta della freccia rivolta verso la circonferenza e il valore numerico preceduto dal simbolo R.

.... / 3

PROVE
 DI VERIFICA

7. Per quotare il diametro di una circonferenza

Punteggio

- ☐ A le linee di misura possono essere inclinate a piacere o, se esterne, parallele a un asse e con il valore numerico preceduto dal simbolo $\varnothing$.
- ☐ B le linee di misura devono essere inclinate di 45° o 30° e passare per il centro o, se esterne, con inclinazione a piacere.
- ☐ C le linee di misura devono essere inclinate di 45° o 30° e passare per il centro o, se esterne, parallele ad un asse e con il valore numerico preceduto dal simbolo $\varnothing$.
- ☐ D interne o esterne con inclinazione a piacere ma sempre con il valore numerico preceduto dal simbolo $\varnothing$.

.... / 3

8. Le parti terminali della linea di misura devono essere

- ☐ A frecce o piccoli segmenti inclinati di 45° o un cerchio seguito da frecce nel caso di quote progressive e si possono alternare in un disegno.
- ☐ B solo piccoli segmenti inclinati di 60° o un cerchio seguito da frecce nel caso di quote progressive e si possono alternare in un disegno.
- ☐ C solo frecce o un cerchio seguito da frecce nel caso di quote progressive e si possono alternare in un disegno.
- ☐ D tutte uguali in un disegno e possono essere frecce, piccoli segmenti inclinati di 45° o un cerchio seguito da frecce nel caso di quote progressive.

.... / 3

9. Le linee di misura devono essere

- ☐ A opportunamente distanziate dall'oggetto e tra loro ed essere parallele alla dimensione a cui si riferiscono.
- ☐ B posizionate sull'oggetto e perpendicolari alla dimensione a cui si riferiscono.
- ☐ C molto vicine all'oggetto e perpendicolari alla dimensione a cui si riferiscono.
- ☐ D all'interno dell'oggetto.

.... / 3

10. Le linee di misura vanno disegnate

- ☐ A dalla più grande alla più piccola intersecando in questo modo le linee di riferimento.
- ☐ B alternando le più piccole con le più grandi.
- ☐ C dalla più piccola alla più grande non intersecando in questo modo le linee di riferimento.
- ☐ D dalla più importante alla meno importante.

.... / 4

11. Le linee di riferimento

- ☐ A devono essere sempre perpendicolari alle linee di misura.
- ☐ B devono essere sempre parallele alle linee di misura.
- ☐ C possono essere parallele o perpendicolari alle linee di misura.
- ☐ D non importa che siano perpendicolari alla linea di misura, basta che siano incidenti.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

12. Le linee di riferimento**Punteggio**

- ☐ A devono intersecare le linee di contorno, le linee di misura, gli interassi o assi di simmetria e se possibile devono trovarsi all'esterno dell'oggetto quotato.
- ☐ B non devono intersecare le linee di contorno, le linee di misura, gli interassi o assi di simmetria e se possibile devono trovarsi all'interno dell'oggetto quotato.
- ☐ C non devono intersecare le linee di contorno, le linee di misura, gli interassi o assi di simmetria e se possibile devono trovarsi all'esterno dell'oggetto quotato.
- ☐ D devono sempre trovarsi all'interno dell'oggetto quotato.

.... / 4

13. Quando si quotano le proiezioni ortogonali

- ☐ A si seguono norme diverse ma le dimensioni delle frecce o dei segmenti inclinati delle linee di misura devono essere proporzionate alla grandezza del disegno.
- ☐ B le norme sono sempre le stesse e le dimensioni delle frecce o dei segmenti inclinati delle linee di misura devono essere proporzionate alla grandezza del disegno.
- ☐ C le dimensioni delle frecce o dei segmenti inclinati delle linee di misura devono essere sempre le stesse indipendentemente dalla grandezza del disegno.
- ☐ D non ci sono norme, si decide caso per caso.

.... / 4

14. Quando si quotano le assonometrie

- ☐ A sia le linee di misura sia quelle di riferimento non devono tenere conto degli assi, devono essere sempre orizzontali e anche le cifre devono seguire questa norma.
- ☐ B sia le linee di misura sia quelle di riferimento non devono tenere conto degli assi, devono essere sempre verticali e anche le cifre devono seguire questa norma.
- ☐ C sia le linee di misura sia quelle di riferimento non devono tenere conto degli assi ma devono essere sempre inclinati a 45° e anche le cifre devono seguire questa norma.
- ☐ D sia le linee di misura sia quelle di riferimento devono essere parallele agli assi utilizzati nell'assonometria e anche le cifre devono seguire questa norma.

.... / 4

15. Vero o falso?

- a. La quotatura è l'insieme delle quote di un oggetto. ☐ V ☐ F
- b. Non importa che le quote di un disegno siano nella stessa unità di misura. ☐ V ☐ F
- c. La linea di misura non deve essere assolutamente parallela alla dimensione da rilevare. ☐ V ☐ F
- d. Le linee di riferimento servono a collegare gli estremi da misurare con la linea di misura. ☐ V ☐ F
- e. Le linee di riferimento devono essere sempre perpendicolari alla linea di misura. ☐ V ☐ F
- f. Il valore numerico deve essere scritto con le cifre sempre orizzontali o parallele alla linea da misurare. ☐ V ☐ F
- g. La linea di misura può terminare con tratti a 30°. ☐ V ☐ F
- h. Nel caso di quote progressive le parti terminali della linea di misura sono un cerchio seguito da frecce. ☐ V ☐ F

PROVE
DI VERIFICA

NOME

CLASSE

DATA

- i. Le linee di misura devono essere opportunamente distanziate dall'oggetto e tra loro.
- j. Le linee di riferimento devono sporgere tanto dalle linee di misura.
- k. Quando si quota un'assonometria le cifre vanno messe perpendicolari alle linee di misura.
- l. Le linee di misura devono essere parallele alla dimensione da rilevare.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

Punteggio

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**

.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

angoli, architettonico, aste, bicamere, dettagli, dimensionali, diretto, disegnare, distanze, edifici, esistente, facciate, fotogrammetrico, geometria, impiegati, inaccessibili, indiretto, misura, opera, piazze, piante, planimetrici, ponti, prospetti, rilievo, ripresa, ristrutturati, scala, strumentale, tacheometri, topografici

Il rilievo consiste nel riportare bidimensionalmente (ossia) le caratteristiche fondamentali di un oggetto edilizio Viene utilizzato soprattutto per che devono essere restaurati, o risanati. La di rappresentazione più utilizzata in questo ambito è 1:20, anche se alcuni elementi possono richiedere e scale di riduzione diversi. Il rilievo architettonico è un campo di applicazione della descrittiva e serve a comprendere un'opera (edifici,, porticati,, ...) nella sua globalità. Fare un rilievo significa prima di tutto capire l'..... che si ha davanti, coglierne sia i valori sia quelli costruttivi, formali, culturali, e così via. In base all'oggetto da rilevare e al tipo di informazione che si vuole ottenere, si sceglie il metodo di, che può essere:

- a. o longimetrico: si utilizza nella maggior parte dei rilievi architettonici ed è indispensabile per rilevare e sezioni di edifici, casi in cui gli altri metodi non possono essere Si effettua rilevando le misure delle con semplici strumenti di come il metro, le metriche, il filo a piombo,
- b. (topografico): si utilizza solo in circostanze particolari e sempre insieme al metodo diretto o a quello Viene impiegato per rilevare andamenti di grandi estensioni, soprattutto se si devono rilevare punti Si esegue con l'ausilio di strumenti come le stazioni totali, i, i livelli, Con il metodo strumentale o topografico si misurano e distanze.

**PROVE
DI VERIFICA**

- c. (fotogrammetrico): si usa soprattutto per il rilievo di piane di edifici. Può essere utilizzato, insieme al rilievo diretto, per rilevare di edifici che presentano alcuni punti inaccessibili. Si effettua con macchine da come fotocamere, e strumenti detti «restitutori».

Punteggio

.... / 31

2. Il rilievo diretto o longimetrico si effettua rilevando le misure con

- ☐ A macchine da ripresa come fotocamere, bicamere e strumenti detti «restitutori», ...
- ☐ B semplici strumenti di misura come il metro, le aste metriche, il filo a piombo, ...
- ☐ C strumenti topografici come le stazioni totali, i tacheometri, i livelli, ...
- ☐ D solo con i tacheometri.

.... / 3

3. Il rilievo strumentale o topografico si effettua con

- ☐ A semplici strumenti di misura come il metro, le aste metriche, il filo a piombo, ...
- ☐ B macchine da ripresa come fotocamere, bicamere e strumenti detti «restitutori», ...
- ☐ C strumenti topografici come le stazioni totali, i tacheometri, i livelli, ...
- ☐ D solo con le fotocamere.

.... / 3

4. Il rilievo indiretto o fotogrammetrico si effettua con

- ☐ A semplici strumenti di misura come il metro, le aste metriche, il filo a piombo, ...
- ☐ B macchine da ripresa come fotocamere, bicamere e strumenti detti «restitutori», ...
- ☐ C strumenti topografici come le stazioni totali, i tacheometri, i livelli, ...
- ☐ D solo con il metro.

.... / 3

5. Le due fasi di lavoro del rilievo architettonico sono

- ☐ A la fase di campagna, in cui si raccolgono i dati, e la fase di restituzione delle misure, in cui si esegue il disegno tecnico dell'elemento rilevato.
- ☐ B la fase di campagna in cui si esegue il rilievo fotografico e la fase di sviluppo delle foto.
- ☐ C la fase di campagna, in cui si raccolgono i dati, e la fase di restituzione in cui si esegue l'eidotipo.
- ☐ D la fase di osservazione e la fase di rilievo.

.... / 3

6. Durante la fase di campagna

- ☐ A si fa solo il rilievo planimetrico.
- ☐ B si rilevano gli spazi verdi.
- ☐ C si fanno foto all'esterno dei fabbricati.
- ☐ D si prepara l'eidotipo e si esegue il rilievo metrico.

.... / 3

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**7. Durante la fase di restituzione**

- ☐ A si esegue l'eidotipo.
- ☐ B si fanno schizzi preparatori dell'oggetto da rilevare.
- ☐ C si scattano foto utili per ricostruire il disegno.
- ☐ D si esegue il disegno tecnico in base alle misure rilevate, in modo da ottenere piante, sezioni, prospetti, e così via.

.... / 3

8. Che cos'è l'eidotipo?

- ☐ A Uno schizzo eseguito a mano libera sul posto su cui andranno messe le misure rilevate.
- ☐ B Un tipo di rilievo architettonico.
- ☐ C Lo studio del contesto paesaggistico in cui si colloca il manufatto rilevato.
- ☐ D L'analisi storica dell'edificio oggetto di rilievo.

.... / 3

9. Il rilievo planimetrico è

- ☐ A il rilievo delle piante di edifici, giardini, ...
- ☐ B il rilievo dei soli piani terra degli edifici.
- ☐ C la pianta di una città.
- ☐ D il rilievo di tutto ciò che è piano cioè bidimensionale.

.... / 4

10. Il metodo delle triangolazioni si chiama così perché

- ☐ A serve per rilevare solo le forme triangolari.
- ☐ B si rilevano solo gli angoli degli edifici.
- ☐ C si procede scomponendo in triangoli tutti i poligoni contenuti in una pianta.
- ☐ D si usa uno strumento chiamato triangolo.

.... / 4

11. La fase di restituzione avviene con l'ausilio di

- ☐ A strumenti tecnici come metro, livella, asta metrica.
- ☐ B fogli e matita e a mano libera.
- ☐ C strumenti tecnici come fogli da disegno, squadre o con il computer tramite un programma CAD.
- ☐ D con il computer con programmi di calcolo.

.... / 4

12. Per eseguire il rilievo di prospetti o sezioni di edifici bisogna

- ☐ A eseguire le triangolazioni.
- ☐ B rilevare le misure dei livelli, cioè quanto sono alti tutti gli elementi dell'edificio.
- ☐ C eseguire il rilievo planimetrico.
- ☐ D eseguire solo il rilievo fotografico.

.... / 4

13. Nel rilievo fotografico, durante lo scatto è necessario che

- ☐ A il piano della pellicola (o lo schermo delle fotocamere digitali) sia inclinato rispetto alla facciata da fotografare.
- ☐ B il piano della pellicola (o lo schermo delle fotocamere digitali) sia perpendicolare alla facciata da fotografare.
- ☐ C il piano della pellicola (o lo schermo delle fotocamere digitali) sia parallelo alla facciata da fotografare.
- ☐ D il piano della pellicola (o lo schermo delle fotocamere digitali) sia incidente rispetto alla facciata da fotografare.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

14. Le linee cadenti si chiamano così perché**Punteggio**

- ☐ A scattando la foto a un edificio da troppo lontano si ha l'impressione che esso stia cadendo all'indietro.
- ☐ B scattando la foto a un edificio da una quota diversa si ha l'impressione che esso stia cadendo all'indietro.
- ☐ C scattando la foto a un edificio da distanza troppo ravvicinata si ha l'impressione che esso stia cadendo all'indietro.
- ☐ D scattando la foto a un edificio senza metterlo a fuoco si ha l'impressione che esso stia cadendo all'indietro.

.... / 4

15. Vero o falso?

- a. Il rilievo è utilizzato per rappresentare graficamente terreni e manufatti. ☐ V ☐ F
- b. Il rilievo topografico si usa per rilevare gli edifici. ☐ V ☐ F
- c. Il rilievo planimetrico serve per rilevare le piante. ☐ V ☐ F
- d. Il metodo delle triangolazioni serve per rilevare le piante. ☐ V ☐ F
- e. Il rilievo in alzata serve per rilevare le quote dei terreni. ☐ V ☐ F
- f. Nel rilievo architettonico c'è la fase di campagna e la fase di restituzione. ☐ V ☐ F
- g. L'eidotipo si esegue durante la fase di restituzione. ☐ V ☐ F
- h. L'eidotipo è uno schizzo a mano libera che si esegue sul luogo del rilievo. ☐ V ☐ F
- i. Il rilievo fotografico serve come documentazione e come strumento ausiliario. ☐ V ☐ F
- j. Il rilievo dei terreni ha come scopo la misura di distanze, direzione e dislivelli. ☐ V ☐ F
- k. Il rilievo indiretto o fotogrammetrico si utilizza per il rilievo di piante di edifici. ☐ V ☐ F
- l. Il metro avvolgibile, il metro pieghevole e il filo a piombo si utilizzano nel rilievo strumentale o topografico. ☐ V ☐ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

altezze, altra, barre, base, boschi, cerchio, collettivi, colori, dati circolari, diagramma, elaborare, fenomeni, flusso, forme, geografiche, gerarchie, grafi, grafici, numerici, numero, organizzazioni, produzione, rettangolo, ripetitività, scientifica, scienza, sociali, spicchi, statistica, statistica, uguali

La statistica è una nata per studiare i fenomeni di uno stato. Viene utilizzata laddove avvengono fenomeni casuali, cioè fenomeni in cui la mancanza di impedisce lo studio attraverso la sperimentazione Sono studiati i collettivi in cui gli avvenimenti abbracciano un sufficientemente grande di fatti individuali simili o fra loro.

Per comunicare, rappresentare, dati e informazioni, la utilizza una serie di strumenti grafici accompagnati da scritte sintetiche e numeri: questi prendono il nome di

- Il cartesiano è indicato per rappresentare due grandezze legate da una relazione (che dipendono cioè l'una dall'.....).
- I grafici a sono grafici in cui ogni dato è rappresentato dalla superficie di un I rettangoli devono avere tutti la stessa, e quindi per confrontare tra loro i raccolti è sufficiente confrontare le dei rettangoli.
- L'areogramma a settori, o più semplicemente «diagramma a torta», è utilizzato per rappresentare su un più dati dello stesso genere variando in modo proporzionale la dimensione degli
- Il cartogramma è una rappresentazione che utilizza le cartine per comunicare dei dati. Tramite l'utilizzo di diversi o di segni quali cerchi, linee o rappresentative, si cerca di rendere chiaro in che modo siano distribuiti, colture, fasce di popolazione,

**PROVE
DI VERIFICA**

e. Gli schemi sono utilizzati per rappresentare graficamente strutture e, cicli di, fasi di un processo, e così via. A differenza dei diagrammi, gli schemi grafici non riportano dati ma cercano di chiarire concetti, relazioni, successioni e; ne fanno parte per esempio gli organigrammi, i diagrammi di, i diagrammi di Eulero-Venn, i ad albero.

Punteggio

.... / 32

2. La statistica viene utilizzata laddove avvengono fenomeni collettivi

- ☐ A frequenti e ripetuti per cui è possibile lo studio attraverso la sperimentazione scientifica.
- ☐ B casuali, in cui la mancanza di ripetitività impedisce lo studio attraverso la sperimentazione scientifica.
- ☐ C frequenti e che abbracciano un numero esiguo di fatti diversi tra loro.
- ☐ D rari e che abbracciano un numero basso di fatti tutti diversi.

.... / 2

3. Le tabelle composte sono

- ☐ A tabelle costituite da due sole colonne.
- ☐ B tabelle formate da più colonne che si riferiscono a varie caratteristiche di fenomeni diversi.
- ☐ C tabelle formate da più colonne che si riferiscono a una sola caratteristica di fenomeni diversi.
- ☐ D tabelle formate da più colonne che si riferiscono a varie caratteristiche di uno stesso fenomeno.

.... / 2

4. Per rappresentare i dati raccolti in tabella in un grafico si possono utilizzare

- ☐ A programmi per l'elaborazione dei cosiddetti «fogli elettronici».
- ☐ B programmi per il disegno CAD.
- ☐ C programmi «illustrativi».
- ☐ D programmi per il disegno bitmap.

.... / 2

5. Il diagramma cartesiano è indicato per

- ☐ A rappresentare tre grandezze legate da una relazione.
- ☐ B rappresentare due grandezze senza alcuna relazione tra loro.
- ☐ C rappresentare tre grandezze senza alcuna relazione tra loro.
- ☐ D rappresentare due grandezze legate da una relazione.

.... / 2

6. Nei grafici a barre i rettangoli

- ☐ A devono essere adiacenti tra loro.
- ☐ B devono essere staccati tra loro.
- ☐ C devono avere tutti la stessa base.
- ☐ D si devono sviluppare in verticale.

.... / 2

7. Nei grafici a barre, per confrontare tra loro i dati raccolti è sufficiente

- ☐ A confrontare le larghezze dei rettangoli.
- ☐ B confrontare le altezze dei rettangoli.
- ☐ C confrontare i colori dei rettangoli.
- ☐ D confrontare la forma dei rettangoli.

.... / 3

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**8. Il «diagramma a torta» è un**

- ☐ A areogramma a settori circolari.
- ☐ B un ideogramma.
- ☐ C un cartogramma.
- ☐ D un diagramma di flusso.

.... / 3

9. L'ideogramma è una rappresentazione grafica in cui i dati sono rappresentati tramite

- ☐ A numeri.
- ☐ B parole.
- ☐ C colori.
- ☐ D simboli.

.... / 3

10. Il cartogramma comunica i dati utilizzando le cartine geografiche e

- ☐ A numeri e cifre.
- ☐ B colori diversi, segni quali cerchi, linee o forme rappresentative.
- ☐ C parole e testi.
- ☐ D simboli.

.... / 3

11. Il diagramma di Eulero-Venn

- ☐ A si usa per rappresentare graficamente la struttura di un contesto analizzato, mettere in ordine gerarchie, organizzazioni, classificazioni, ...
- ☐ B è una rappresentazione grafica delle operazioni da compiere per analizzare o risolvere un problema.
- ☐ C è la rappresentazione grafica di una struttura organizzativa.
- ☐ D si utilizza per rappresentare uno o più insiemi e le eventuali relazioni che possono esistere tra gli elementi degli insiemi o tra gli insiemi.

.... / 3

12. Il grafo ad albero

- ☐ A si usa per rappresentare graficamente la struttura di un contesto analizzato, mettere in ordine gerarchie, organizzazioni, classificazioni, ...
- ☐ B è indicato per rappresentare due grandezze legate da una relazione.
- ☐ C è utilizzato per rappresentare su un cerchio più dati dello stesso genere variando in modo proporzionale la dimensione degli spicchi.
- ☐ D è una rappresentazione grafica in cui i dati sono indicati tramite simboli.

.... / 3

13. Sono grafici statistici

- ☐ A il diagramma cartesiano, l'ideogramma, l'organigramma, i diagrammi di flusso e il grafo ad albero.
- ☐ B il diagramma cartesiano, i grafici a barre, l'areogramma a settori circolari, l'ideogramma e il cartogramma.
- ☐ C il diagramma cartesiano, l'organigramma, i diagrammi di flusso.
- ☐ D il diagramma cartesiano, l'organigramma e il diagramma di Eulero-Venn.

.... / 3

PROVE
DI VERIFICA

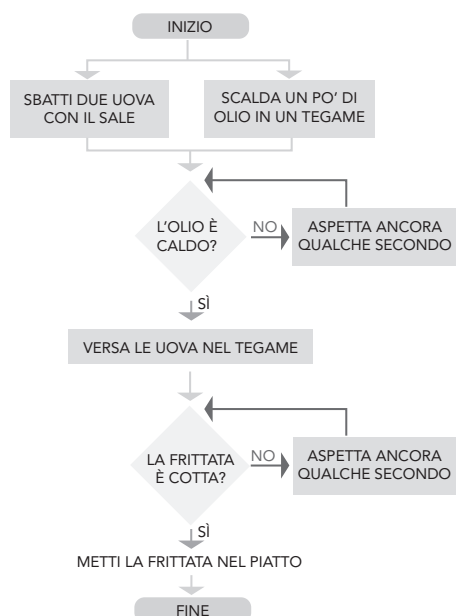
14. Sono schemi grafici

- ☐ A l'organigramma, il diagramma cartesiano, i grafici a barre e l'areogramma.
- ☐ B l'organigramma, il diagramma di flusso, il diagramma di Eulero-Venn e il grafo ad albero.
- ☐ C l'organigramma, il grafo ad albero, i grafici a barre e l'areogramma.
- ☐ D l'organigramma, il grafo ad albero, i grafici a barre e il diagramma di Eulero-Venn.

Punteggio

.... / 3

15. Il diagramma di flusso è una rappresentazione grafica delle operazioni da compiere per analizzare o risolvere un problema. Associa a ogni figura geometrica (blocchi) e alle frecce l'operazione che essi trasmettono.



- a. ovale Porta a una possibile metodologia correttiva.
- b. rombo Apre e chiude il processo.
- c. rettangolo Porta all'operazione successiva.
- d. freccia con il sì È un blocco di elaborazione, che contiene cioè un'azione.
- e. freccia con il no È il blocco di controllo, che contiene cioè sempre una domanda.

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

16. Vero o falso?**Punteggio**

- a. La statistica è una scienza nata per studiare i fenomeni sociali di uno stato. ☐ V ☐ F
- b. I grafici servono a schematizzare i dati raccolti. ☐ V ☐ F
- c. L'organigramma, il diagramma di flusso, il diagramma di Eulero-Venn e il grafo ad albero sono grafici statistici. ☐ V ☐ F
- d. Il diagramma cartesiano, il grafico a barre, l'areogramma, il cartogramma e l'ideogramma sono grafici statistici. ☐ V ☐ F
- e. Il diagramma cartesiano permette la rappresentazione dei dati in percentuale. ☐ V ☐ F
- f. Il grafico a barre permette di confrontare valori diversi relativi allo stesso fenomeno. ☐ V ☐ F
- g. L'areogramma a settori circolari si usa per la rappresentazione dei dati in percentuale. ☐ V ☐ F
- h. Il cartogramma è un grafico figurato la cui unità di misura è un simbolo. ☐ V ☐ F
- i. L'ideogramma è la rappresentazione grafica per descrivere un fenomeno su un territorio. ☐ V ☐ F
- j. L'organigramma, il diagramma di flusso, il diagramma di Eulero-Venn e il grafo ad albero sono schemi grafici. ☐ V ☐ F
- k. OpenOffice Calc (software di tipo «open source», totalmente gratuito) è un programma che, partendo dalla tabella, realizza automaticamente il grafico desiderato. ☐ V ☐ F
- l. L'ideogramma, i cui dati sono indicati tramite simboli, viene utilizzato molto in giornali e riviste perché fornisce dati precisi. ☐ V ☐ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**

Fila A

Punteggio

1. Il PIL

- ☐ A è il Prodotto Italiano Lordo.
☐ B è un indice di povertà.
☐ C è l'unico indice economico esistente.
☒ D dà una valutazione della ricchezza dal punto di vista del reddito. / 4

2. Il settore primario

- ☐ A raccoglie tutte le attività produttive di un paese.
☐ B non comprende le attività di estrazione.
☐ C comprende solo l'agricoltura e la pesca.
☒ D comprende l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'acquacoltura. / 4

3. Il settore terziario

- ☐ A è poco sviluppato nelle economie avanzate.
☐ B non comprende i servizi pubblici.
☒ C include tutte le attività che forniscono servizi.
☐ D non comprende i servizi destinati alla vendita. / 4

4. L'e-commerce

- ☒ A è il commercio elettronico.
☐ B è il commercio nella grande distribuzione.
☐ C è il commercio eco-sostenibile.
☐ D è la vendita porta a porta. / 4

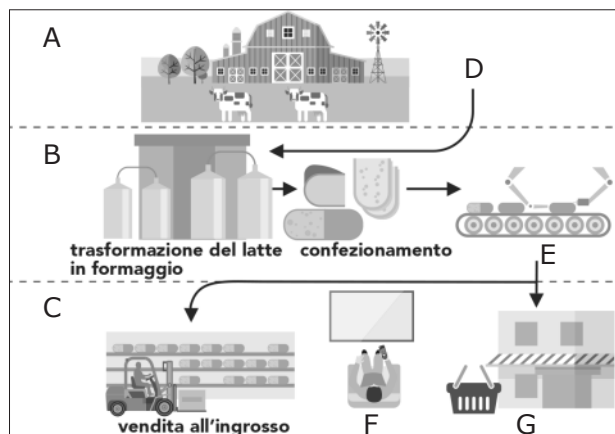
5. Lo sviluppo sostenibile

- ☒ A è un modello di crescita.
☐ B è una fase dell'adolescenza.
☐ C non prevede il commercio equo e solidale.
☐ D mira all'aumento di produttività anche a discapito dell'ambiente. / 4

6. I GAS

- ☐ A non usano la filiera corta.
☐ B non acquistano prodotti a km zero.
☒ C sono i Gruppi di Acquisto Solidale.
☐ D sono i Gruppi di Aiuto Sociale. / 4

7. Completa la figura sulla filiera di produzione del formaggio con le parole mancanti.



- A. settore primario
 B. settore secondario
 C. settore terziario
 D. produzione del latte
 E. imballaggio
 F. pubblicità
 G. vendita al dettaglio

.... / 14

Punteggio**8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla globalizzazione?** (Più di una risposta è corretta)

- ☒ È stata resa possibile dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione e trasporto.
- ☐ È un fenomeno europeo.
- ☒ Può portare a una standardizzazione culturale.
- ☐ Ha solo effetti positivi.
- ☒ Comporta la delocalizzazione della produzione.

.... / 12

9. Completa il testo con le parole mancanti.

L'..... *economia*..... è l'insieme di attività che ottimizzano i consumi per soddisfare i *bisogni*..... individuali e collettivi. I bisogni *primari*..... sono indispensabili per la vita, i bisogni *secondari*..... servono per migliorare la qualità della vita. I bisogni possono essere soddisfatti con *beni*..... o con *servizi*.....

.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. mercato | ...b... Indice di valutazione di crescita elaborato dall'ONU. |
| b. ISU | |
| c. filiera produttiva | ...e... Aumento di valore di un bene che si ha per ogni passaggio della filiera produttiva. |
| d. settore quaternario | ...a... Insieme degli scambi commerciali di materie prime, beni e servizi. |
| e. valore aggiunto | ...c... Serie di passaggi che permettono la produzione di un bene e il suo arrivo al consumatore. |
| | ...d... Servizi che si avvalgono delle nuove tecnologie o di professionalità altamente specializzate. |

.... / 10

11. In quali casi la produzione di un bene non è considerata sostenibile?

Se il ricavato della vendita non va a chi lo ha prodotto, se la produzione ha avuto una forte impronta ecologica e se le condizioni di lavoro in cui è stato prodotto sono poco sicure.

.... / 14

12. Un negozio di alimentari propone la vendita di un formaggio con due confezionamenti diversi: avvolto nella carta e pronto per il consumo, oppure messo sottovuoto in un involucro di plastica e arricchito con una confezione regalo.**In quale caso l'impronta ecologica del bene è maggiore?**

Nel caso del bene nella confezione regalo l'impronta ecologica è maggiore perché comporta un maggior utilizzo di risorse e più rifiuti da smaltire dopo il consumo.

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Fila B

Punteggio

1. Lo sviluppo sostenibile

- ☐ A non prevede il commercio equo e solidale.
☐ B mira all'aumento di produttività anche a discapito dell'ambiente.
☒ C è un modello di crescita.
☐ D è una fase dell'adolescenza.

.... / 4

2. Il settore primario

- ☐ A raccoglie tutte le attività produttive di un paese.
☐ B comprende solo l'agricoltura e la pesca.
☒ C comprende l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'acquacoltura.
☐ D non comprende le attività di estrazione.

.... / 4

3. I GAS

- ☐ A non acquistano prodotti a km zero.
☐ B non usano la filiera corta.
☒ C sono i Gruppi di Acquisto Solidale.
☐ D sono i Gruppi di Aiuto Sociale.

.... / 4

4. Il PIL

- ☒ A dà una valutazione della ricchezza dal punto di vista del reddito.
☐ B è un indice di povertà.
☐ C è l'unico indice economico esistente.
☐ D è il Prodotto Italiano Lordo.

.... / 4

5. Il settore terziario

- ☒ A include tutte le attività che forniscono servizi.
☐ B non comprende i servizi pubblici.
☐ C è poco sviluppato nelle economie avanzate.
☐ D non comprende i servizi destinati alla vendita.

.... / 4

6. L'e-commerce

- ☐ A è il commercio nella grande distribuzione.
☐ B è il commercio eco-sostenibile.
☒ C è il commercio elettronico.
☐ D è la vendita porta a porta.

.... / 4

7. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|------------------------|---|
| a. filiera produttiva | ...d... Indice di valutazione di crescita elaborato dall'ONU. |
| b. valore aggiunto | |
| c. mercato | ...b... Aumento di valore di un bene che si ha per ogni passaggio della filiera produttiva. |
| d. ISU | ...c... Insieme degli scambi commerciali di materie prime, beni e servizi. |
| e. settore quaternario | ...a... Serie di passaggi che permettono la produzione di un bene e il suo arrivo al consumatore. |
| | ...e... Servizi che si avvalgono delle nuove tecnologie o di professionalità altamente specializzate. |

.... / 10

8. In quali casi la produzione di un bene non è considerata sostenibile?**Punteggio**

Se il ricavato della vendita non va a chi lo ha prodotto, se la produzione ha avuto una forte impronta ecologica e se le condizioni di lavoro in cui è stato prodotto sono poco sicure.

.... / 14

9. Un negozio di alimentari propone la vendita di un formaggio con due confezionamenti diversi: avvolto nella carta e pronto per il consumo, oppure messo sottovuoto in un involucro di plastica e arricchito con una confezione regalo. In quale caso l'impronta ecologica del bene è maggiore?

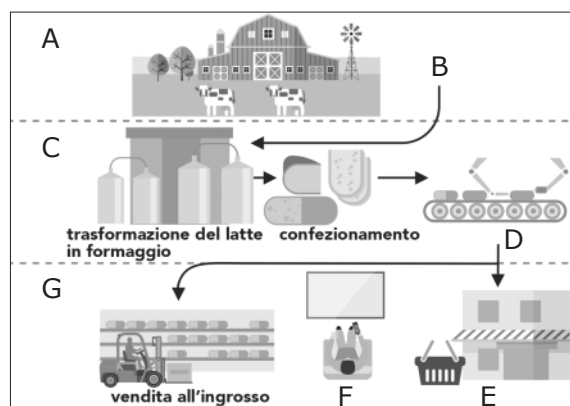
Nel caso del bene nella confezione regalo l'impronta ecologica è maggiore perché comporta un maggior utilizzo di risorse e più rifiuti da smaltire dopo il consumo.

.... / 14

10. Completa il testo con le parole mancanti.

L'..... *economia* è l'insieme di attività che ottimizzano i consumi per soddisfare i *bisogni* individuali e collettivi. I bisogni *primari* sono indispensabili per la vita, i bisogni *secondari* servono per migliorare la qualità della vita. I bisogni possono essere soddisfatti con *beni* o con *servizi*

.... / 12

11. Completa la figura sulla filiera di produzione del formaggio con le parole mancanti.

- A. settore *primario*
 B. *produzione* del latte
 C. settore *secondario*
 D. *imballaggio*
 E. vendita al *dettaglio*
 F. *pubblicità*
 G. settore *terziario*

.... / 14

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla globalizzazione? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È un fenomeno europeo.
☒ B Può portare a una standardizzazione culturale.
☐ C Ha solo effetti positivi.
☒ D Comporta la delocalizzazione della produzione.
☒ E È stata resa possibile dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione e trasporto.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

Fila A

Punteggio

1. Il *minimum tillage* è un sistema di lavorazione

- ☐ A convenzionale.
- ☐ B in cui la semina viene fatta sul suolo non lavorato.
- ☐ C che permette l'inversione degli strati del terreno.
- ☒ D che favorisce la formazione di humus migliorando la capacità del terreno di trattenere acqua.

.... / 4

2. La fresatura

- ☐ A si esegue con l'aratro.
- ☒ B si può eseguire anche in alternativa all'aratura.
- ☐ C può agire fino a 100 cm di profondità nel terreno.
- ☐ D utilizza il ripuntatore o ripper.

.... / 4

3. Sono lavori di affinamento e semina

- ☒ A l'estirpatura, l'erpatura e la rullatura.
- ☐ B l'estirpatura, la ripuntatura e la semina.
- ☐ C l'estirpatura, la rincalzatura e la semina.
- ☐ D l'erpatura, la rincalzatura e la semina.

.... / 4

4. La pacciamatura

- ☐ A utilizza cesoie o seghe.
- ☐ B è l'insieme delle tecniche che garantiscono al terreno il giusto livello di umidità.
- ☒ C consiste nel coprire il terreno con materiale organico o con teli di materiale plastico o bioplastico.
- ☐ D utilizza la mietitrebbia.

.... / 4

5. La fertilità del suolo

- ☐ A aumenta se sono presenti molte piante infestanti.
- ☐ B è minore dove si pratica l'avvicendamento colturale.
- ☐ C diminuisce per effetto del calore se si pratica pirodiserbo.
- ☒ D aumenta con la pratica del sovescio.

.... / 4

6. L'agricoltura biologica

- ☐ A permette l'utilizzo di diserbanti per eliminare le specie infestanti.
- ☐ B utilizza OGM per aumentare la produttività.
- ☐ C riduce gli effetti negativi della coltivazione sull'ambiente.
- ☒ D provoca l'eutrofizzazione delle acque.

.... / 4

7. Quali tra le seguenti sono caratteristiche dell'agricoltura biologica? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Non ammette concimi chimici ed erbicidi ma permette l'utilizzo di OGM.
- ☒ B Utilizza concimi organici.
- ☐ C Non utilizza alcun tipo di concime.
- ☐ D Non consente l'avvicendamento colturale.
- ☒ E Permette di salvaguardare l'ambiente e di migliorare la qualità dei prodotti.
- ☒ F Utilizza il sovescio per fertilizzare il terreno.

.... / 12

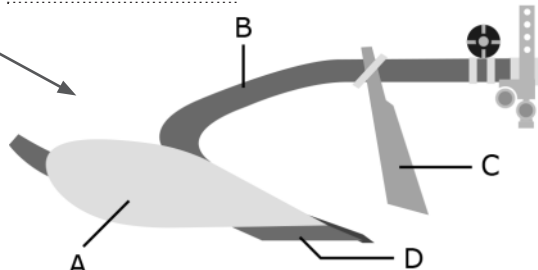
8. Associa ciascuna lavorazione alla sua descrizione.**Punteggio**

- a. rullatura ...b... Ha il compito di staccare lo strato superficiale del terreno, frammentarlo e rimescolarlo.
- b. fresatura ...c... Permette di smuovere lo strato più profondo del suolo senza influire sulla sua struttura verticale.
- c. sarchiatura ...a... Se eseguita con rullo compressore, diminuisce la sofficità del terreno.
- d. erpicatura ...c... Serve per rompere la crosta limitando la perdita d'acqua per risalita capillare.
- e. ripuntatura ...d... Rompe le zolle fino a 20 cm di profondità.

.... / 15

9. Completa la figura dell'aratro con le parole mancanti.

- A. *versoio*
- B. *bure*
- C. *coltro*
- D. *vomere*



.... / 12

10. Qual è la principale differenza tra i sistemi convenzionali e i sistemi conservativi?

Nei sistemi convezionali la sostanza organica viene portata in profondità dove si decompone più difficilmente. Nei sistemi conservativi, invece, non si pratica l'inversione del terreno.

.... / 12

11. Che cosa sono gli OGM e perché vengono usati in agricoltura?

Sono organismi geneticamente modificati e vengono usati perchè le piante OGM sono più resistenti ai parassiti, ai diserbanti, ad alcune condizioni ambientali e danno prodotti più nutrienti e conservabili.

.... / 13

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La fertilità del suolo viene controllata con tecniche quali l'avvicendamento colturale, la *concimazione* e il *sovescio*. Per eliminare le piante *infestanti* che influiscono negativamente sulle colture si possono usare *diserbanti*, che possono essere di sintesi, come gli *erbicidi*, o naturali, come i *bioerbicidi*.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. L'agricoltura biologica

- ☐ A provoca l'eutrofizzazione delle acque.
☒ B riduce gli effetti negativi della coltivazione sull'ambiente.
☐ C permette l'utilizzo di diserbanti per eliminare le specie infestanti.
☐ D utilizza OGM per aumentare la produttività.

.... / 4

2. La fresatura

- ☐ A utilizza il ripuntatore o ripper.
☐ B si esegue con l'aratro.
☐ C può agire fino a 100 cm di profondità nel terreno.
☒ D si può eseguire anche in alternativa all'aratura.

.... / 4

3. La fertilità del suolo

- ☒ A aumenta con la pratica del sovescio.
☐ B aumenta se sono presenti molte piante infestanti.
☐ C diminuisce per effetto del calore se si pratica pirodiserbo.
☐ D è minore dove si pratica l'avvicendamento colturale.

.... / 4

4. La pacciamatura

- ☐ A utilizza cesoie o seghe.
☐ B è l'insieme delle tecniche che garantiscono al terreno il giusto livello di umidità.
☐ C utilizza la mietitrebbia.
☒ D consiste nel coprire il terreno con materiale organico o con teli di materiale plastico o bioplastico.

.... / 4

5. Il *minimum tillage* è un sistema di lavorazione

- ☐ A che permette l'inversione degli strati del terreno.
☒ B che favorisce la formazione di humus migliorando la capacità del terreno di trattenere acqua.
☐ C in cui la semina viene fatta sul suolo non lavorato.
☐ D convenzionale.

.... / 4

6. Sono lavori di affinamento e semina

- ☐ A l'estirpatura, la rincalzatura e la semina.
☐ B l'epicatura, la rincalzatura e la semina.
☐ C l'estirpatura, l'epicatura e la rullatura.
☒ D l'estirpatura, la ripuntatura e la semina.

.... / 4

7. Che cosa sono gli OGM e perché vengono usati in agricoltura?

Sono organismi geneticamente modificati e vengono usati perchè le piante OGM sono più resistenti ai parassiti, ai diserbanti, ad alcune condizioni ambientali e danno prodotti più nutrienti e conservabili.

.... / 13

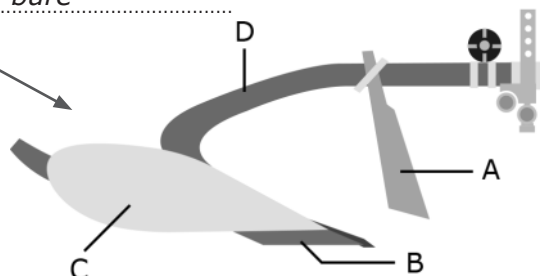
8. Qual è la principale differenza tra i sistemi convenzionali e i sistemi conservativi?

Nei sistemi convezionali la sostanza organica viene portata in profondità dove si decompone più difficilmente. Nei sistemi conservativi, invece, non si pratica l'inversione del terreno.

.... / 12

9. Completa la figura dell'aratro con le parole mancanti.**Punteggio**

- A. coltro
 B. vomere
 C. versoio
 D. bure



.... / 12

10. Associa ciascuna lavorazione della colonna di sinistra alla sua descrizione nella colonna di destra.

- | | |
|----------------|---|
| a. fresatura | ...e... Serve per rompere la crosta limitando la perdita d'acqua per risalita capillare. |
| b. ripuntatura | |
| c. rullatura | ...d... Rompe le zolle fino a 20 cm di profondità. |
| d. erpicatura | ...a... Ha il compito di staccare lo strato superficiale del terreno, frammentarlo e rimescolarlo. |
| e. sarchiatura | ...b... Permette di smuovere lo strato più profondo del suolo senza influire sulla sua struttura verticale. |
| | ...c... Se eseguita con rullo compressore, diminuisce la sofficità del terreno. |

.... / 15

11. Quali tra le seguenti sono caratteristiche dell'agricoltura biologica? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Non utilizza alcun tipo di concime.
☐ B Non ammette concimi chimici ed erbicidi ma permette l'utilizzo di OGM.
☒ C Permette di salvaguardare l'ambiente e di migliorare la qualità dei prodotti.
☒ D Utilizza concimi organici.
☒ E Utilizza il sovescio per fertilizzare il terreno.
☐ F Non consente l'avvicendamento colturale.

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La fertilità del suolo viene controllata con tecniche quali l'avvicendamento colturale, la concimazione e il sovescio. Per eliminare le piante infestanti che influiscono negativamente sulle colture si possono usare diserbanti, che possono essere di sintesi, come gli erbicidi, o naturali, come i bioerbicidi.

.... / 12

**PUNTEGGIO
 TOTALE
 / 100**
**PROVE
 DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Nella pesca con reti a strascico

- ☐ A si utilizzano trappole a forma di campana.
 - ☒ B le reti sono piombate e dotate di catene.
 - ☐ C le reti sono galleggianti nella parte superiore.
 - ☐ D vengono pescati selettivamente pesci di medie dimensioni.
- / 4

2. I FAD

- ☐ A sono esche sistemate all'interno della nassa.
 - ☐ B vanno a fondo per fissare le reti.
 - ☐ C vengono usati nella pesca con rete da posta.
 - ☒ D vengono usati nella pesca con rete a circuizione.
- / 4

3. L'allevamento intensivo dei bovini

- ☐ A avviene nei pascoli.
 - ☐ B ha una bassa produttività.
 - ☐ C favorisce il benessere del bestiame.
 - ☒ D ha un'alta produttività.
- / 4

4. L'allevamento estensivo

- ☐ A è molto produttivo.
 - ☐ B riduce al minimo le possibilità di movimento degli animali.
 - ☒ C per ovini e caprini prevede la transumanza.
 - ☐ D avviene generalmente in stalla chiusa.
- / 4

5. Il pollame

- ☒ A è l'insieme di uccelli domestici.
 - ☐ B comprende solo polli e tacchini.
 - ☐ C se viene allevato intensivamente, ha un'alimentazione ricca in carboidrati.
 - ☐ D non viene allevato per produrre carne.
- / 4

6. Il codice 2 sulle uova indica

- ☒ A che provengono da un allevamento a terra.
 - ☐ B che provengono da un allevamento in gabbie arricchite.
 - ☐ C che provengono da un allevamento biologico.
 - ☐ D che la data di scadenza è molto vicina.
- / 4

7. La vallicoltura

- ☒ A è generalmente estensiva.
 - ☐ B è l'allevamento delle alghe.
 - ☐ C è l'allevamento dei crostacei.
 - ☐ D è generalmente intensiva.
- / 4

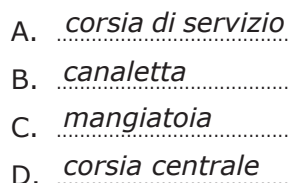
8. La piscicoltura

- ☐ A ha solo la funzione di ripopolamento dei bacini esposti a pesca intensiva.
 - ☐ B ha solo la funzione di riproduzione di organismi a scopo alimentare.
 - ☒ C può avere sia funzione di ripopolamento sia di riproduzione.
 - ☐ D viene praticata per limitare la crescita di popolazioni di pesci.
- / 4

Punteggio

- / 10

10. Completa lo schema della stalla con le parole mancanti.



.... / 8

11. Completa il testo con le parole mancanti.

.... / 14

12. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- / 12

13. Hai comprato delle uova al supermercato e vuoi sapere se provengono da un allevamento biologico. Come puoi ricavare questa informazione?

.... / 12

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Fila B**Punteggio****1. I FAD**

- ☒ vengono usati nella pesca con rete a circuizione.
- ☐ vanno a fondo per fissare le reti.
- ☐ vengono usati nella pesca con rete da posta.
- ☐ sono esche sistemate all'interno della nassa.

.... / 4

2. L'allevamento intensivo dei bovini

- ☐ ha una bassa produttività.
- ☐ avviene nei pascoli.
- ☒ ha un'alta produttività.
- ☐ favorisce il benessere del bestiame.

.... / 4

3. Il pollame

- ☐ se viene allevato intensivamente, ha un'alimentazione ricca in carboidrati.
- ☐ comprende solo polli e tacchini.
- ☒ è l'insieme di uccelli domestici.
- ☐ non viene allevato per produrre carne.

.... / 4

4. L'allevamento estensivo

- ☐ è molto produttivo.
- ☒ per ovini e caprini prevede la transumanza.
- ☐ riduce al minimo le possibilità di movimento degli animali.
- ☐ avviene generalmente in stalla chiusa.

.... / 4

5. La vallicoltura

- ☐ è l'allevamento delle alghe.
- ☐ è generalmente intensiva.
- ☒ è generalmente estensiva.
- ☐ è l'allevamento dei crostacei.

.... / 4

6. La piscicoltura

- ☐ ha solo la funzione di riproduzione di organismi a scopo alimentare.
- ☐ ha solo la funzione di ripopolamento dei bacini esposti a pesca intensiva.
- ☒ può avere sia funzione di ripopolamento sia di riproduzione.
- ☐ viene praticata per limitare la crescita di popolazioni di pesci.

.... / 4

7. Nella pesca con reti a strascico

- ☐ le reti sono galleggianti nella parte superiore.
- ☒ le reti sono piombate e dotate di catene.
- ☐ si utilizzano trappole a forma di campana.
- ☐ vengono pescati selettivamente pesci di medie dimensioni.

.... / 4

8. Il codice 2 sulle uova indica

- ☐ che provengono da un allevamento in gabbie arricchite.
- ☒ che provengono da un allevamento a terra.
- ☐ che provengono da un allevamento biologico.
- ☐ che la data di scadenza è molto vicina.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Perché la pesca con reti da posta è stata vietata nel mar Mediterraneo?

Punteggio

Perché è molto dannosa per l'ecosistema marino in quanto utilizza reti mobili scarsamente selettive.

.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|---------------------|---|
| a. nassa | ...f... Tipo di allevamento nel quale i mangimi usati sono concentrati. |
| b. FAD | |
| c. avannotti | ...d... Spazi limitati in cui vivono gli animali nella stalla. |
| d. poste | ...c... Giovani pesci. |
| e. molluschicoltura | ...b... Oggetti galleggianti usati per attirare i pesci. |
| f. feedlot | ...e... Allevamento dei molluschi. |
| | ...a... Trappola a forma di campana o barile. |

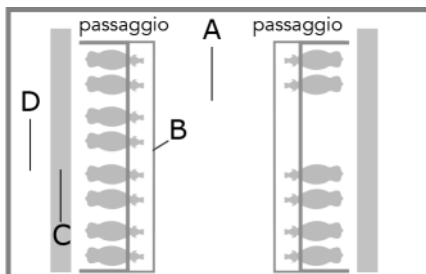
.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla pesca con palamito? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Viene usata per la pesca di pesce spada e alalunga.
☐ B Utilizza grosse reti a sacco.
☒ C È sostenibile per l'ecosistema marino.
☒ D Avviene grazie a un lungo cavo fissato all'imbarcazione che sorregge cavi più piccoli dotati di ami.
☐ E Utilizza i FAD per attirare banchi di pesce.

.... / 10

12. Completa lo schema della stalla con le parole mancanti.



- A. corsia centrale
 B. mangiatoia
 C. canaletta
 D. corsia di servizio

.... / 8

13. Hai comprato delle uova al supermercato e vuoi sapere se provengono da un allevamento biologico. Come puoi ricavare questa informazione?

Sul guscio dell'uovo è stampato un codice. Lo 0 indica la provenienza da allevamento biologico.

.... / 12

14. Completa il testo con le parole mancanti.

L'allevamento dei bovini di tipo intensivo può essere praticato in stalle chiuse o aperte. Nelle prime, gli animali vivono nelle poste da cui raggiungono il cibo e l'acqua presenti nelle mangiatoie. L'alimentazione è a base di foraggio. Nelle stalle aperte la manodopera richiesta è minore e il benessere degli animali è maggiore.

.... / 14

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Le alterazioni biologiche degli alimenti sono dovute a

- ☐ A la reazione degli alimenti con l'ossigeno che provoca ossidazione.
- ☐ B l'effetto della temperatura.
- ☐ C l'aumento del contenuto di acqua.
- ☒ D l'azione di microrganismi come batteri e protozoi.

.... / 4

2. Gli alimenti non trasformati

- ☐ A sono, per esempio, le uova e gli insaccati.
- ☒ B possono aver subito azioni di taglio e surgelamento.
- ☐ C sono, per esempio i prodotti fermentati.
- ☐ D possono aver subito azioni di salatura e decorticazione.

.... / 4

3. La sterilizzazione

- ☒ A avviene a una temperatura maggiore di 120 °C per 20 minuti.
- ☐ B permette di estendere la conservabilità degli alimenti fino a 10 anni.
- ☐ C avviene a temperature comprese tra 63 °C e 100 °C.
- ☐ D è una tecnica di conservazione che non inattiva le spore e i batteri termoresistenti.

.... / 4

4. Il caffè può essere conservato attraverso

- ☐ A la sterilizzazione.
- ☐ B la concentrazione.
- ☐ C l'essiccamento.
- ☒ D la liofilizzazione.

.... / 4

5. La fermentazione

- ☐ A conserva gli alimenti perché li disidrata.
- ☒ B sfrutta l'attività di lieviti e batteri che trasformano alcuni alimenti rendendoli più conservabili.
- ☐ C è un procedimento analogo alla sterilizzazione.
- ☐ D permette la conservazione degli alimenti purché venga rispettata la catena del freddo.

.... / 4

6. Lo zucchero ha un effetto conservante

- ☒ A minore di quello del sale.
- ☐ B perché favorisce l'idratazione degli alimenti.
- ☐ C che viene utilizzato per la conservazione in salamoia.
- ☐ D ma è vietato dalla UE.

.... / 4

7. Indica per ciascun alimento la tecnica che è stata utilizzata per conservarlo.



fermentazione



essiccamento



sterilizzazione



atmosfera

modificata

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

8. Le seguenti tecniche di conservazione si basano sull'utilizzo di temperature diverse da quella ambiente. Ordinale, da 1 a 6, da quella che avviene a temperatura minore a quella che avviene a temperatura maggiore.

Punteggio

...2... congelamento rapido

...3... congelamento lento

...5... pastorizzazione

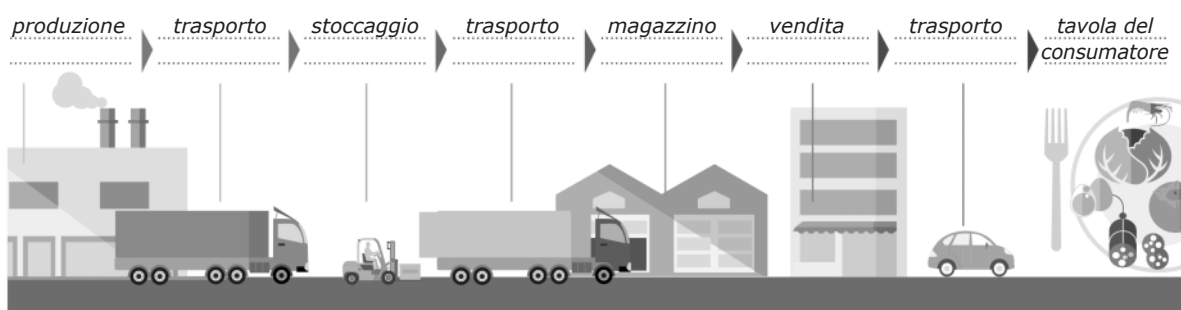
...1... surgelamento

...4... refrigerazione

...6... sterilizzazione

.... / 12

9. Completa la figura sulla catena del freddo con le parole mancanti.



.... / 16

10. Le mele, una volta raccolte, vengono stoccate in silos dove vengono conservate. Da alcuni anni, in Alto Adige, un territorio che produce molte mele, all'interno dei silos la quantità di ossigeno è stata fortemente ridotta, mentre quella di anidride carbonica è stata notevolmente aumentata. Secondo te, perché?

Perché riducendo la quantità di ossigeno, che viene sostituito dall'anidride carbonica, si bloccano le reazioni di ossidazione e lo sviluppo di microrganismi aerobi.

.... / 12

11. Perché al supermercato trovi alcuni succhi di frutta nel banco frigo e altri sugli scaffali a temperatura ambiente?

Perché i succhi nel banco frigo sono pastorizzati, mentre quelli che si trovano sugli scaffali sono stati sterilizzati.

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

Durante la preparazione, agli alimenti vengono aggiunte sostanze chiamate *additivi*, che possono essere di origine *naturale* o *artificiale*, Il sale e lo *zucchero* hanno azione disidratante, l'..... *olio* isola l'alimento dall'ossigeno. Per indicare gli additivi artificiali, nei paesi dell'Unione Europea si usa un codice di tre cifre preceduto dalla lettera *E*

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il caffè può essere conservato attraverso

- ☐ A l'essiccamento.
☒ B la liofilizzazione.
☐ C la sterilizzazione.
☐ D la concentrazione.

.... / 4

2. Lo zucchero ha un effetto conservante

- ☐ A perché favorisce l'idratazione degli alimenti.
☒ B minore di quello del sale.
☐ C ma è vietato dalla UE.
☐ D che viene utilizzato per la conservazione in salamoia.

.... / 4

3. Gli alimenti non trasformati

- ☒ A possono aver subito azioni di taglio e surgelamento.
☐ B possono aver subito azioni di salatura e decorticazione.
☐ C sono, per esempio i prodotti fermentati.
☐ D sono, per esempio, le uova e gli insaccati.

.... / 4

4. Le alterazioni biologiche degli alimenti sono dovute a

- ☐ A l'aumento del contenuto di acqua.
☒ B l'azione di microrganismi come batteri e protozoi.
☐ C l'effetto della temperatura.
☐ D la reazione degli alimenti con l'ossigeno che provoca ossidazione.

.... / 4

5. La sterilizzazione

- ☐ A permette di estendere la conservabilità degli alimenti fino a 10 anni.
☒ B avviene a una temperatura maggiore di 120 °C per 20 minuti.
☐ C è una tecnica di conservazione che non inattiva le spore e i batteri termoresistenti.
☐ D avviene a temperature comprese tra 63 °C e 100 °C.

.... / 4

6. La fermentazione

- ☐ A permette la conservazione degli alimenti purché venga rispettata la catena del freddo.
☐ B conserva gli alimenti perché li disidrata.
☐ C è un procedimento analogo alla sterilizzazione.
☒ D sfrutta l'attività di lieviti e batteri che trasformano alcuni alimenti rendendoli più conservabili.

.... / 4

7. Le seguenti tecniche di conservazione si basano sull'utilizzo di temperature diverse da quella ambiente. Ordinale, da 1 a 6, da quella che avviene a temperatura minore a quella che avviene a temperatura maggiore.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ...1... surgelamento | ...6... sterilizzazione |
| ...3... congelamento lento | ...2... congelamento rapido |
| ...4... refrigerazione | ...5... pastorizzazione |

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

8. Perché al supermercato trovi alcuni succhi di frutta nel banco frigo e altri sugli scaffali a temperatura ambiente?**Punteggio**

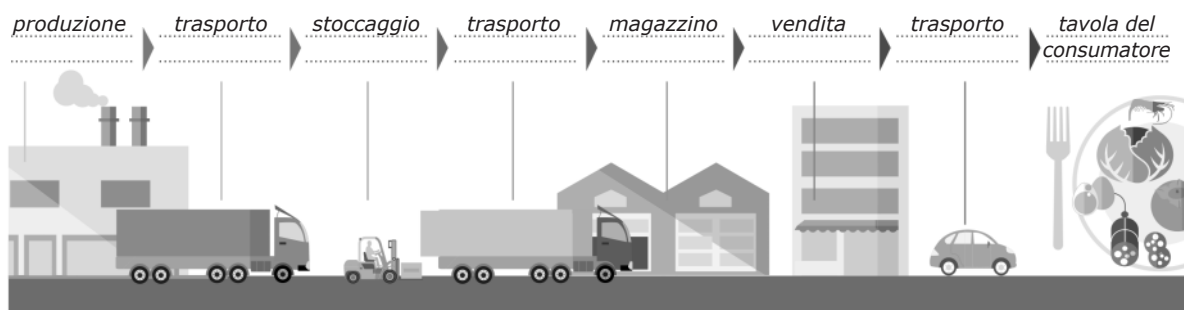
Perché i succhi nel banco frigo sono pastorizzati, mentre quelli che si trovano sugli scaffali sono stati sterilizzati.

.... / 12

9. Le mele, una volta raccolte, vengono stoccate in silos dove vengono conservate. Da alcuni anni, in Alto Adige, un territorio che produce molte mele, all'interno dei silos la quantità di ossigeno è stata fortemente ridotta, mentre quella di anidride carbonica è stata notevolmente aumentata. Secondo te, perché?

Perché riducendo la quantità di ossigeno, che viene sostituito dall'anidride carbonica, si bloccano le reazioni di ossidazione e lo sviluppo di microrganismi aerobi.

.... / 12

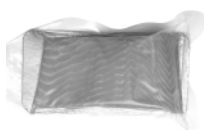
10. Completa la figura sulla catena del freddo con le parole mancanti.

.... / 16

11. Completa il testo con le parole mancanti.

Durante la preparazione, agli alimenti vengono aggiunte sostanze chiamate additivi, che possono essere di origine naturale o artificiale. Il sale e lo zucchero hanno azione disidratante, l'olio isola l'alimento dall'ossigeno. Per indicare gli additivi artificiali, nei paesi dell'Unione Europea si usa un codice di tre cifre preceduto dalla lettera E.

.... / 12

12. Associa a ciascun alimento la tecnica che è stata utilizzata per conservarlo.essiccamentoatmosferafermentazionesterilizzazionemodificata

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Fila A

Punteggio

1. L'HACCP

- ☒ è un sistema di controllo interno della sicurezza degli alimenti nell'industria alimentare.
☐ è il sistema di controllo degli alimenti delle ASL.
☐ è il sistema di controllo degli alimenti dell'Arma dei carabinieri.
☐ è un tipo di imballaggio molto sicuro.

.... / 4

2. Le etichette degli alimenti non devono necessariamente contenere informazioni su

- ☐ la tracciabilità. ☐ la data di scadenza.
☐ la provenienza. ☒ lo smaltimento dell'imballaggio.

.... / 4

3. Il codice a barre

- ☒ è un simbolo internazionale formato da una serie di linee verticali.
☐ è un simbolo bidimensionale, di forma quadrata, leggibile attraverso uno smartphone.
☐ dà informazioni circa la data di scadenza.
☐ dà indicazioni circa la quantità di prodotto.

.... / 4

4. In un'etichetta

- ☐ gli ingredienti sono elencati in ordine crescente in base al peso.
☐ gli additivi non devono necessariamente comparire.
☒ gli allergeni devono essere indicati per legge.
☐ la tabella nutrizionale indica le quantità di principi nutritivi presenti in 10 g di prodotto.

.... / 4

5. L'indicazione di tracciabilità

- ☐ è obbligatoria per tutti gli alimenti.
☐ non compare sulle etichette.
☒ è obbligatoria per alcuni alimenti, come le carni bovine.
☐ è obbligatoria solo per la frutta.

.... / 4

6. L'etichetta di una bevanda che contiene alcol

- ☐ riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore al 12%.
☒ riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore all'1,2%.
☐ riporta il titolo alcolometrico in millilitri.
☐ non deve riportare il titolo alcolometrico.

.... / 4

7. Associa i simboli delle confezioni dei prodotti alimentari al loro significato.

- a.  ...b... Imballaggio composto da materiali poliaccoppiati
 ...a... Materiale idoneo a contenere alimenti

- b.  ...c... Codice a barre lineare

- c. 

.... / 9

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

Punteggio

8. L'etichetta di un alimento dice "Da consumare entro il" e la data indicata è già passata. Puoi consumare comunque l'alimento? Motiva la risposta.

No, perché oltre la data indicata l'alimento diventa dannoso per la salute.

.... / 14

9. Quali tra le seguenti caratteristiche deve avere un imballaggio? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Il suo costo deve essere superiore a quello dell'alimento contenuto.
- ☒ B Deve favorire i processi di conservazione.
- ☒ C Deve evitare contatti dell'alimento con la sporcizia.
- ☐ D Deve essere costituito da materiali preferibilmente non biodegradabili.
- ☒ E Deve dare al prodotto un aspetto attraente per il consumatore.
- ☐ F Deve essere permeabile all'acqua.

.... / 12

10. Che differenza c'è tra la denominazione commerciale e quella di vendita di un prodotto alimentare?

La denominazione commerciale è quella conosciuta e non contiene necessariamente informazioni sul contenuto del prodotto, mentre quella di vendita è prevista dalla legge e deve descrivere brevemente l'alimento e la sua composizione.

.... / 14

11. Su una confezione di grissini trovi la seguente etichetta.

La confezione contiene circa 35 mini grissini					
QUANTITÀ MEDIA	PER 100g			PER MINI GRISSINO (CIRCA 3,6g)	
Energia					
Grassi					
di cui acidi grassi saturi					
Carboidrati					
di cui zuccheri					
Fibre					
Proteine					
Sale					

I grissini contengono più carboidrati o più grassi?

Più carboidrati

.... / 5

Sono un alimento ricco di proteine?

No

.... / 5

Se mangi tre grissini, quanti grassi hai assunto?

0,5 × 3 = 1,5 g

.... / 5

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La sigla *DOP* (Denominazione di origine *protetta*)
indica che gli alimenti sono legati a una zona di origine particolarmente circoscritta. Se la zona di origine è una regione estesa si parla di alimenti *IGP* (Indicazione *Geografica* Protetta). La sigla *STG* (Specialità Tradizionale *Garantita*) indica qualità non legate all'origine geografica.

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il codice a barre

- ☐ A è un simbolo bidimensionale, di forma quadrata, leggibile attraverso uno smartphone.
- ☐ B dà indicazioni circa la quantità di prodotto.
- ☐ C dà informazioni circa la data di scadenza.
- ☒ D è un simbolo internazionale formato da una serie di linee verticali.

.... / 4

2. Le etichette degli alimenti non devono necessariamente contenere informazioni su

- ☐ A la data di scadenza.
- ☒ B lo smaltimento dell'imballaggio.
- ☐ C la tracciabilità.
- ☐ D la provenienza.

.... / 4

3. L'etichetta di una bevanda che contiene alcol

- ☐ A riporta il titolo alcolometrico in millilitri.
- ☐ B non deve riportare il titolo alcolometrico.
- ☐ C riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore al 12%.
- ☒ D riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore all'1,2%.

.... / 4

4. In un'etichetta

- ☐ A gli additivi non devono necessariamente comparire.
- ☐ B la tabella nutrizionale indica le quantità di principi nutritivi presenti in 10 g di prodotto.
- ☒ C gli allergeni devono essere indicati per legge.
- ☐ D gli ingredienti sono elencati in ordine crescente in base al peso.

.... / 4

5. L'HACCP

- ☐ A è il sistema di controllo degli alimenti dell'Arma dei carabinieri.
- ☐ B è il sistema di controllo degli alimenti delle ASL.
- ☐ C è un tipo di imballaggio molto sicuro.
- ☒ D è un sistema di controllo interno della sicurezza degli alimenti nell'industria alimentare.

.... / 4

6. L'indicazione di tracciabilità

- ☒ A è obbligatoria per alcuni alimenti, come le carni bovine.
- ☐ B non compare sulle etichette.
- ☐ C è obbligatoria solo per la frutta.
- ☐ D è obbligatoria per tutti gli alimenti.

.... / 4

7. Quali tra le seguenti caratteristiche deve avere un imballaggio? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Deve essere costituito da materiali preferibilmente non biodegradabili.
- ☒ B Deve dare al prodotto un aspetto attraente per il consumatore.
- ☐ C Il suo costo deve essere superiore a quello dell'alimento contenuto.
- ☒ D Deve favorire i processi di conservazione.
- ☐ E Deve essere permeabile all'acqua.
- ☒ F Deve evitare contatti dell'alimento con la sporcizia.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

8. Che differenza c'è tra la denominazione commerciale e quella di vendita di un prodotto alimentare?

Punteggio

La denominazione commerciale è quella conosciuta e non contiene necessariamente informazioni sul contenuto del prodotto, mentre quella di vendita è prevista dalla legge e deve descrivere brevemente l'alimento e la sua composizione.

.... / 14

9. Su una confezione di grissini trovi la seguente etichetta.

La confezione contiene circa 35 mini grissini				
QUANTITÀ MEDIA	PER 100g		PER MINI GRISSINO (CIRCA 3,6g)	
Energia	kJ	1784	kJ	64
	kcal	424	kcal	15
Grassi	g	12,7	g	0,5
di cui acidi grassi saturi	g	0,9	g	0,0
Carboidrati	g	75,5	g	2,7
di cui zuccheri	g	4,0	g	0,1
Fibre	g	1,1	g	0,0
Proteine	g	1,3	g	0,0
Sale	g	2,5	g	0,09

I grissini contengono più carboidrati o più grassi?

Più carboidrati

.... / 5

Sono un alimento ricco di proteine?

No

.... / 5

Se mangi quattro grissini, quanti grassi hai assunto?

$0,5 \times 4 = 2 \text{ g}$

.... / 5

10. Completa il testo con le parole mancanti.

La sigla *DOP* (Denominazione di origine *protetta*) indica che gli alimenti sono legati a una zona di origine particolarmente circoscritta. Se la zona di origine è una regione estesa si parla di alimenti *IGP* (Indicazione *Geografica* Protetta). La sigla *STG* (Specialità Tradizionale *Garantita*) indica qualità non legate all'origine geografica.

.... / 12

11. L'etichetta di un alimento dice "Da consumare entro il" e la data indicata è già passata. Puoi consumare comunque l'alimento? Motiva la risposta.

No, perché oltre la data indicata l'alimento diventa dannoso per la salute.

.... / 14

12. Associa i simboli delle confezioni dei prodotti alimentari al loro significato.



...a... Imballaggio composto da materiali poliaccoppiati

...c... Materiale idoneo a contenere alimenti



...b... Codice a barre lineare



.... / 9

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il pane

- ☐ A è un prodotto della trasformazione del riso.
- ☒ B è un prodotto della trasformazione del frumento.
- ☐ C viene pressato e trafilato per ottenere la forma desiderata.
- ☐ D si ottiene dalla fermentazione da parte dei batteri di un impasto di acqua e farina.

.... / 4

2. Le carni

- ☐ A si distinguono in rosse, bianche o nere in base al contenuto di emoglobina.
- ☐ B sono rosse quelle di piccioni, anatre e polli.
- ☐ C nere sono tipiche del pollame.
- ☒ D se lavorate con il metodo della salagione permettono di ottenere salumi.

.... / 4

3. La cagliata

- ☒ A è il prodotto della coagulazione del latte.
- ☐ B è il prodotto della pastorizzazione del latte.
- ☐ C viene rotta per evitare l'eliminazione del siero.
- ☐ D se coagulata permette di ottenere i formaggi a pasta dura.

.... / 4

4. Il pesce

- ☐ A è composto per il 30% da grassi insaturi.
- ☒ B viene conservato principalmente per congelamento.
- ☐ C può essere magrissimo, come il merluzzo, o magro, come il salmone.
- ☐ D è povero di grassi omega 3.

.... / 4

5. Non è un dolcificante naturale

- ☐ A il miele.
- ☒ B l'aspartame.
- ☐ C la melata.
- ☐ D lo sciroppo d'acero.

.... / 4

6. Il vino

- ☐ A contiene sostanze aggiunte, come i solfati.
- ☐ B in base al colore si classifica in bianco, rosso e nero.
- ☐ C può maturare in botti di rame.
- ☒ D è composto per l'80-90% da acqua.

.... / 4

7. La birra

- ☐ A non è alcolica.
- ☒ B si ottiene per fermentazione del mosto di malto.
- ☐ C non viene filtrata.
- ☐ D si produce aggiungendo foglie di luppolo.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi della lavorazione industriale del pesce.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ...4... pezzatura | ...6... surgelamento |
| ...2... lavatura | ...1... scelta |
| ...5... confezionamento | ...3... pulitura |

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'olio?

(Più di una risposta è corretta)

- ☒ A. Può essere estratto dalla noce di cocco e dai semi oleosi.
- ☐ B. L'estrazione deve avvenire a una settimana dalla raccolta.
- ☒ C. Quello lampante ha un'acidità intorno al 4%.
- ☒ D. Le olive si possono raccogliere per scrollatura dell'albero.
- ☐ E. L'olio di sansa è di miglior qualità rispetto all'olio extravergine di oliva.
- ☐ F. La gramolatura viene effettuata attraverso il decanter.

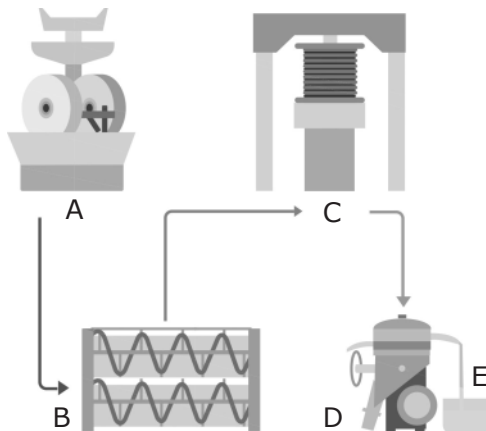
.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Il latte trattato termicamente si chiama latte *alimentare*
e può subire: la *pastorizzazione*, che mantiene inalterati i nutrienti
eliminando gli organismi patogeni; la *microfiltrazione*,
in cui un filtro elimina il 99% dei batteri patogeni; il
trattamento *UHT*, che consiste nella sterilizzazione del latte.
L'..... *omogeneizzazione* riduce i globuli di grasso.

.... / 10

11. Completa la figura sull'estrazione dell'olio a ciclo discontinuo con le parole mancanti.



- A. *mole rotanti*
- B. *gramola*
- C. *pressa*
- D. *centrifuga*
- E. *olio*

.... / 10

12. Perché le persone intolleranti o allergiche al lattosio possono mangiare lo yogurt?

*Perché lo yogurt si ottiene tramite un processo di fermentazione
in cui il lattosio viene trasformato in acido lattico.*

.... / 14

13. Come può avvenire e quando viene usata la macinazione del frumento?

*Può avvenire con la macinazione a cilindri, nei processi industriali,
o con la macinazione a pietra, nei processi artigianali.*

.... / 14

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il pesce

- ☐ A può essere magrissimo, come il merluzzo, o magro, come il salmone.
- ☐ B è povero di grassi omega 3.
- ☐ C è composto per il 30% da grassi insaturi.
- ☒ D viene conservato principalmente per congelamento.

.... / 4

2. Non è un dolcificante naturale

- ☐ A lo sciroppo d'acero.
- ☒ B l'aspartame.
- ☐ C la melata.
- ☐ D il miele.

.... / 4

3. Il vino

- ☐ A può maturare in botti di rame.
- ☒ B è composto per l'80-90% da acqua.
- ☐ C contiene sostanze aggiunte, come i solfati.
- ☐ D in base al colore si classifica in bianco, rosso e nero.

.... / 4

4. Le carni

- ☒ A se lavorate con il metodo della salagione permettono di ottenere salumi.
- ☐ B nere sono tipiche del pollame.
- ☐ C si distinguono in rosse, bianche o nere in base al contenuto di emoglobina.
- ☐ D sono rosse quelle di piccioni, anatre e polli.

.... / 4

5. La birra

- ☐ A non è alcolica.
- ☒ B si ottiene per fermentazione del mosto di malto.
- ☐ C non viene filtrata.
- ☐ D si produce aggiungendo foglie di luppolo.

.... / 4

6. La cagliata

- ☐ A se coagulata permette di ottenere i formaggi a pasta dura.
- ☐ B è il prodotto della pastorizzazione del latte.
- ☐ C viene rotta per evitare l'eliminazione del siero.
- ☒ D è il prodotto della coagulazione del latte.

.... / 4

7. Il pane

- ☐ A è un prodotto della trasformazione del riso.
- ☐ B si ottiene dalla fermentazione da parte dei batteri di un impasto di acqua e farina.
- ☒ C è un prodotto della trasformazione del frumento.
- ☐ D viene pressato e trafilato per ottenere la forma desiderata.

.... / 4

8. Perché le persone intolleranti o allergiche al lattosio possono mangiare lo yogurt?

Perché lo yogurt si ottiene tramite un processo di fermentazione

in cui il lattosio viene trasformato in acido lattico.

.... / 14

NOME

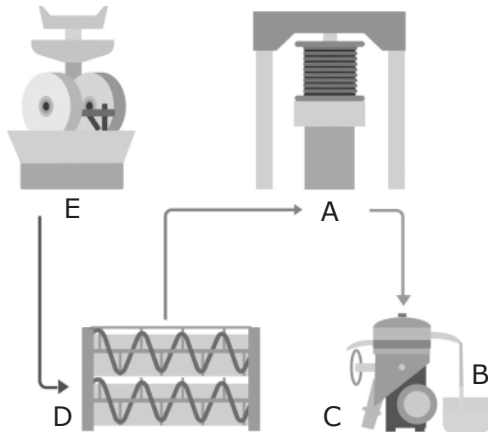
CLASSE

DATA

FILA B

9. Completa la figura sull'estrazione dell'olio a ciclo discontinuo con le parole mancanti

Punteggio



- A. pressa
B. olio
C. centrifuga
D. gramola
E. mole rotanti

.... / 10

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'olio?

(Più di una risposta è corretta)

- ☐ A La gramolatura viene effettuata attraverso il decanter.
☐ B L'estrazione deve avvenire a una settimana dalla raccolta.
☐ C L'olio di sansa è di miglior qualità rispetto all'olio extravergine di oliva.
☒ D Le olive si possono raccogliere per scrollatura dell'albero.
☒ E Quello lampante ha un'acidità intorno al 4%.
☒ F Può essere estratto dalla noce di cocco e dai semi oleosi.

.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

Il latte trattato termicamente si chiama latte alimentare
e può subire: la pastorizzazione, che mantiene inalterati i nutrienti eliminando gli organismi patogeni; la microfiltrazione, in cui un filtro elimina il 99% dei batteri patogeni; il trattamento UHT, che consiste nella sterilizzazione del latte. L'omogeneizzazione riduce i globuli di grasso.

.... / 10

12. Come può avvenire e quando viene usata la macinazione del frumento?

Può avvenire con la macinazione a cilindri, nei processi industriali,
o con la macinazione a pietra, nei processi artigianali.

.... / 14

13. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi della lavorazione industriale del pesce.

- ...5... confezionamento ...4... pezzatura
...3... pulitura ...2... lavatura
...1... scelta ...6... surgelamento

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. I carboidrati

- ☐ A non sono principi nutritivi.
☐ B sono composti da lunghe catene di aminoacidi.
☐ C costituiscono la maggior parte del nostro corpo.
☒ D si dividono in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.

.... / 4

2. L'acqua nel nostro organismo

- ☐ A ha funzione plastica.
☒ B ha funzione regolatrice.
☐ C ha funzione di riserva energetica.
☐ D è presente in piccola parte.

.... / 4

3. Il metabolismo basale

- ☐ A richiede 25 kcal per ogni grammo di peso corporeo.
☒ B richiede 25 kcal per ogni kilogrammo di peso corporeo.
☐ C include sia le attività volontarie sia quelle involontarie.
☐ D non comporta alcun dispendio energetico.

.... / 4

4. Nell'arco della giornata il fabbisogno energetico

- ☐ A deve essere principalmente soddisfatto durante la cena.
☒ B deve essere principalmente soddisfatto durante il pranzo.
☐ C deve essere principalmente soddisfatto durante la colazione.
☐ D deve essere soddisfatto equamente in tutti i pasti.

.... / 4

5. Il calcio

- ☐ A è una vitamina.
☐ B è contenuto nelle foglie verdi.
☐ C è contenuto nelle lenticchie e in altri legumi.
☒ D è fondamentale per il corretto sviluppo scheletrico.

.... / 4

6. La piramide alimentare

- ☐ A indica quali sono gli alimenti più digeribili.
☐ B è sempre stata uguale a quella attuale.
☐ C alla base contiene dolci e patate.
☒ D indica la composizione di una dieta equilibrata.

.... / 4

7. Completa la figura sulla distribuzione dell'apporto calorico nei cinque pasti con le parole mancanti.



- A. colazione
 B. spuntino
 C. pranzo
 D. merenda
 E. cena

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

8. Quali alimenti vengono considerati "cibo spazzatura"? Perché il loro consumo deve essere limitato?

Punteggio

Sono "cibo spazzatura" gli snack, le bibite gassate, gli hamburger e gli hot dog. Bisogna consumarli in modo limitato perché sono ricchi di zuccheri e di grassi come gli oli di bassa qualità.

.... / 15

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al fabbisogno energetico? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ Si misura comunemente in calorie.
☒ Aumenta se si fa molta attività fisica.
☒ È più basso per gli anziani che per gli adolescenti.
☐ Non tiene conto del metabolismo basale.
☐ È la quantità di energia necessaria a un organismo per svolgere le sue attività in un'ora.

.... / 12

10. Ordina, numerandole da 1 a 6, le sostanze di cui è composto il nostro corpo partendo da quella presente in quantità maggiore fino a quella presente in quantità minore.

- ...4... sali minerali ...6... vitamine
 ...2... proteine ...3... lipidi
 ...1... acqua ...5... carboidrati

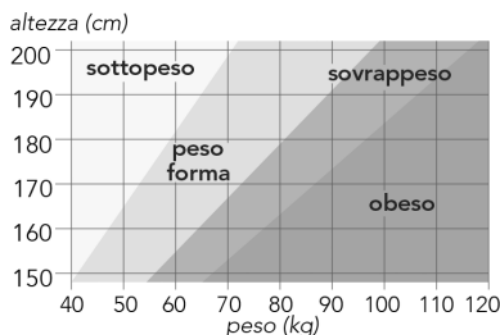
.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

I *nutrienti* sono suddivisi in sei gruppi in base alla loro funzione principale. I *carboidrati* costituiscono una fonte immediata di energia. I *lipidi*, chiamati comunemente grassi, rappresentano l'..... *energia* di riserva. Le *proteine*, costituite da lunghe catene di aminoacidi, hanno funzione *plastica* Sali minerali, vitamine e acqua hanno funzione *regolatrice*

.... / 14

12. Cesare è alto 2 metri e pesa 80 kg. Calcola il suo indice di massa corporea. Osservando il diagramma stabilisci se Cesare è sottopeso, in peso forma, sovrappeso o obeso.



$$IMC = 80 / (2)^2 = 80 / 4 = 20$$

.... / 5

Cesare è in peso forma.

.... / 8

PUNTEGGIO TOTALE
 / 100

PROVE DI VERIFICA
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il calcio

- ☐ A è contenuto nelle lenticchie e in altri legumi.
☒ B è fondamentale per il corretto sviluppo scheletrico.
☐ C è contenuto nelle foglie verdi.
☐ D è una vitamina.

.... / 4

2. Il metabolismo basale

- ☐ A include sia le attività volontarie sia quelle involontarie.
☐ B non comporta alcun dispendio energetico.
☐ C richiede 25 kcal per ogni grammo di peso corporeo.
☒ D richiede 25 kcal per ogni kilogrammo di peso corporeo.

.... / 4

3. La piramide alimentare

- ☒ A indica la composizione di una dieta equilibrata.
☐ B è sempre stata uguale a quella attuale.
☐ C indica quali sono gli alimenti più digeribili.
☐ D alla base contiene dolci e patate.

.... / 4

4. L'acqua nel nostro organismo

- ☐ A ha funzione di riserva energetica.
☐ B ha funzione plastica.
☐ C è presente in piccola parte.
☒ D ha funzione regolatrice.

.... / 4

5. Nell'arco della giornata il fabbisogno energetico

- ☐ A deve essere principalmente soddisfatto durante la colazione.
☐ B deve essere principalmente soddisfatto durante la cena.
☒ C deve essere principalmente soddisfatto durante il pranzo.
☐ D deve essere soddisfatto equamente in tutti i pasti.

.... / 4

6. I carboidrati

- ☐ A costituiscono la maggior parte del nostro corpo.
☐ B non sono principi nutritivi.
☒ C si dividono in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
☐ D sono composti da lunghe catene di aminoacidi.

.... / 4

7. Ordina, numerandole da 1 a 6, le sostanze di cui è composto il nostro corpo partendo da quella presente in quantità maggiore fino a quella presente in quantità minore.

- ...2... proteine ...5... carboidrati
...4... sali minerali ...1... acqua
...3... lipidi ...6... vitamine

.... / 12

8. Quali alimenti vengono considerati "cibo spazzatura"? Perché il loro consumo deve essere limitato?

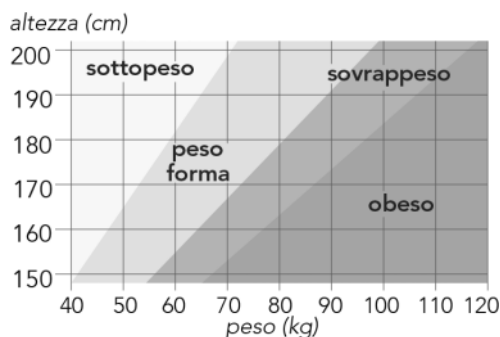
Sono "cibo spazzatura" gli snack, le bibite gassate, gli hamburger e gli hot dog. Bisogna consumarli in modo limitato perché sono ricchi di zuccheri e di grassi come gli oli di bassa qualità.

.... / 15

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

I *nutrienti* sono suddivisi in sei gruppi in base alla loro funzione principale. I *carboidrati* costituiscono una fonte immediata di energia. I *lipidi*, chiamati comunemente grassi, rappresentano l'..... *energia* di riserva. Le *proteine*, costituite da lunghe catene di aminoacidi, hanno funzione *plastica* Sali minerali, vitamine e acqua hanno funzione *regolatrice*

.... / 14

10. Cesare è alto 2 metri e pesa 100 kg. Calcola il suo indice di massa corporea. Osservando il diagramma stabilisci se Cesare è sottopeso, in peso forma, sovrappeso o obeso.

$$IMC = 88 / (2)^2 = 88 / 4 = 22$$

.... / 5

Cesare è in sovrappeso.

.... / 8

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al fabbisogno energetico? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ È più basso per gli anziani che per gli adolescenti.
- ☒ Si misura comunemente in calorie.
- ☐ Non tiene conto del metabolismo basale.
- ☒ Aumenta se si fa molta attività fisica.
- ☐ È la quantità di energia necessaria a un organismo per svolgere le sue attività in un'ora.

.... / 12

12. Completa la figura sulla distribuzione dell'apporto calorico nei cinque pasti con le parole mancanti.

- A. *pranzo*
- B. *merenda*
- C. *cena*
- D. *colazione*
- E. *spuntino*

.... / 10

PUNTEGGIO TOTALE
 / 100

PROVE DI VERIFICA
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. La lavorazione primaria

- ☐ A permette di ottenere un prodotto finito.
☒ B permette di ottenere la materia prima.
☐ C avviene dopo la lavorazione secondaria.
☐ D dell'acciaio avviene nelle industrie siderurgiche.

.... / 4

2. I materiali artificiali

- ☐ A si trovano in natura.
☐ B sono poco diffusi.
☒ C vengono prodotti nei laboratori.
☐ D sono, per esempio, il legno e le argille.

.... / 4

3. Un semilavorato

- ☐ A è un prodotto finito.
☒ B è, per esempio, un tubo in plastica.
☐ C è, per esempio, l'acciaio.
☐ D non deve subire ulteriori trasformazioni.

.... / 4

4. Lo zaino ecologico

- ☐ A si misura in litri.
☒ B si misura in kilogrammi.
☐ C non tiene conto delle risorse usate per il trasporto.
☐ D si calcola aggiungendo al peso del prodotto quello di tutte le risorse usate per realizzarlo.

.... / 4

5. Sono proprietà fisiche di un materiale

- ☒ A il peso specifico e la conducibilità elettrica.
☐ B il peso specifico e la fusibilità.
☐ C il colore e la duttilità.
☐ D la resistenza alla flessione e la plasticità.

.... / 4

6. La plasticità

- ☐ A è la capacità di essere trasformato in lamine sottili.
☒ B è l'attitudine di deformarsi, mantenendo la forma finale.
☐ C è la possibilità di essere fuso e colato in stampi.
☐ D è la resistenza che oppone alla scalfittura.

.... / 4

7. La durezza

- ☐ A è la capacità di resistere a urti improvvisi.
☐ B viene anche chiamata resilienza.
☐ C è la capacità di resistere agli agenti fisici.
☒ D è alta nel vetro e nelle leghe metalliche.

.... / 4

8. Che differenza c'è tra le lavorazioni primarie e le lavorazioni secondarie di un materiale?

*Le lavorazioni primarie permettono di ottenere le materie prime che
devono, poi, essere a loro volta trasformate, mediante lavorazioni
secondarie, per poter ottenere materiale utilizzabile.*

.... / 14

9. Un computer ha uno zaino ecologico di 15000 kg. Che cosa significa questa affermazione?

Punteggio

Che per produrlo sono stati utilizzate risorse per una massa complessiva di 15000 kg oltre alla massa del computer.

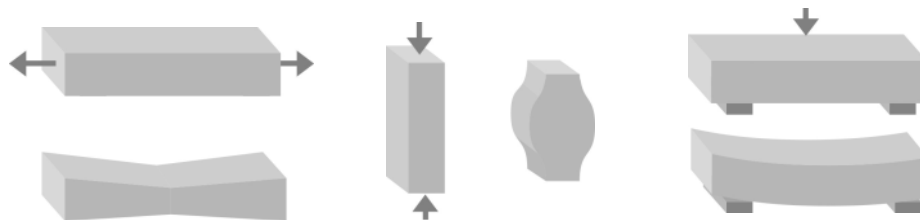
.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. fusibilità | ...d... Rapporto tra il peso e il volume. |
| b. conducibilità termica | ...e... Proprietà di un materiale di aumentare il proprio volume se riscaldato. |
| c. inalterabilità | ...b... Capacità di un materiale di farsi attraversare dal calore. |
| d. peso specifico | ...c... Capacità di resistere agli agenti fisici. |
| e. dilatazione termica | ...a... Possibilità di un materiale di essere fuso. |

.... / 10

11. Osserva le immagini e indica quali forze agiscono sul materiale.



trazione

compressione

flessione

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

Lo zaino *ecologico* è un indicatore per misurare quanto i nostri consumi pesano sull'..... *ambiente* Questo indicatore include le *risorse* impiegate per la produzione e per il trasporto; l'energia che il negozio usa per venderlo; l'..... *energia* necessaria per il funzionamento, il riciclo o lo *smaltimento* L'unità di misura è il peso del carico di *natura*

.... / 12

13. Classifica le seguenti proprietà dei materiali in fisiche (F), tecnologiche (T) o meccaniche (M).

- temprabilità ...T...
- resistenza alla trazione ...M...
- peso specifico ...F...
- inalterabilità ...F...
- durezza ...M...
- fusibilità ...T...

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Sono proprietà fisiche di un materiale

- ☐ A il colore e la duttilità.
☐ B la resistenza alla flessione e la plasticità.
☒ C il peso specifico e la conducibilità elettrica.
☐ D il peso specifico e la fusibilità.

.... / 4

2. I materiali artificiali

- ☐ A sono poco diffusi.
☐ B sono, per esempio, il legno e le argille.
☐ C si trovano in natura.
☒ D vengono prodotti nei laboratori.

.... / 4

3. La lavorazione primaria

- ☒ A permette di ottenere la materia prima.
☐ B permette di ottenere un prodotto finito.
☐ C dell'acciaio avviene nelle industrie siderurgiche.
☐ D avviene dopo la lavorazione secondaria.

.... / 4

4. Lo zaino ecologico

- ☐ A si misura in litri.
☐ B non tiene conto delle risorse usate per il trasporto.
☒ C si misura in kilogrammi.
☐ D si calcola aggiungendo al peso del prodotto quello di tutte le risorse usate per realizzarlo.

.... / 4

5. La durezza

- ☐ A è la capacità di resistere agli agenti fisici.
☒ B è alta nel vetro e nelle leghe metalliche.
☐ C è la capacità di resistere a urti improvvisi.
☐ D viene anche chiamata resilienza.

.... / 4

6. Un semilavorato

- ☐ A non deve subire ulteriori trasformazioni.
☐ B è, per esempio, l'acciaio.
☒ C è, per esempio, un tubo in plastica.
☐ D è un prodotto finito.

.... / 4

7. La plasticità

- ☐ A è la resistenza che oppone alla scalfittura.
☐ B è la capacità di essere trasformato in lamine sottili.
☐ C è la possibilità di essere fuso e colato in stampi.
☒ D è l'attitudine di deformarsi, mantenendo la forma finale.

.... / 4

8. Un computer ha uno zaino ecologico di 15000 kg. Che cosa significa questa affermazione?

Che per produrlo sono stati utilizzate risorse per una massa complessiva di 15000 kg oltre alla massa del computer.

.... / 12

Punteggio

9. Classifica le seguenti proprietà dei materiali in fisiche (F), tecnologiche (T) o meccaniche (M).

- a. durezza ...M...
- b. peso specifico ...F...
- c. fusibilità ...T...
- d. resistenza alla trazione ...M...
- e. temprabilità ...T...
- f. inalterabilità ...F...

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Lo zaino *ecologico* è un indicatore per misurare quanto i nostri consumi pesano sull'..... *ambiente* Questo indicatore include le *risorse* impiegate per la produzione e per il trasporto; l'energia che il negozio usa per venderlo; l'..... *energia* necessaria per il funzionamento, il riciclo o lo *smaltimento*
L'unità di misura è il peso del carico di *natura*

.... / 12

11. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|--------------------------|---|
| a. conducibilità termica | ...d... Capacità di resistere agli agenti fisici. |
| b. peso specifico | ...e... Possibilità di un materiale di essere fuso. |
| c. dilatazione termica | ...c... Proprietà di un materiale di aumentare il proprio volume se riscaldato. |
| d. inalterabilità | ...a... Capacità di un materiale di farsi attraversare dal calore. |
| e. fusibilità | ...b... Rapporto tra il peso e il volume. |

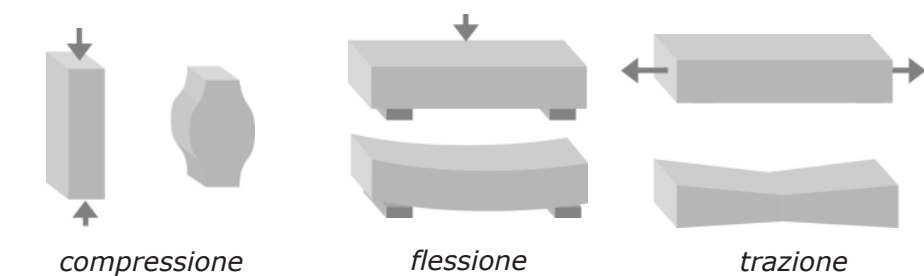
.... / 10

12. Che differenza c'è tra le lavorazioni primarie e le lavorazioni secondarie di un materiale?

Le lavorazioni primarie permettono di ottenere le materie prime che devono, poi, essere a loro volta trasformate, mediante lavorazioni secondarie, per poter ottenere materiale utilizzabile.

.... / 14

13. Osserva le immagini e indica quali forze agiscono sul materiale.



.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

Fila A

Punteggio

1. La lignina

- ☐ A è la parte del legno non biodegradabile.
☐ B ha la funzione di impermeabilizzare la corteccia.
☒ C serve per dare rigidità all'albero.
☐ D è presente solo nel legno delle conifere.

.... / 4

2. Il legno

- ☐ A è poco igroscopico.
☐ B non è curvabile.
☐ C è un ottimo conduttore di elettricità.
☒ D è resistente alla flessione.

.... / 4

3. La depezzatura consiste nel

- ☒ A tagliare i tronchi in parti.
☐ B abbattere l'albero.
☐ C lavare i tronchi con acqua.
☐ D ridurre l'umidità.

.... / 4

4. Il periodo migliore per l'abbattimento degli alberi è

- ☐ A l'estate.
☐ B la primavera.
☒ C l'inverno.
☐ D l'autunno.

.... / 4

5. La carcassa

- ☐ A è quello che resta della lavorazione del legno.
☒ B è lo scheletro della struttura di un mobile.
☐ C è composta da regoli.
☐ D è formata da elementi verticali chiamati gambe.

.... / 4

6. Un pannello multistrato si ottiene

- ☒ A incollando lamine di legno ottenute per tranciatura o per sfogliatura.
☐ B usando lamelle di legno sagomate.
☐ C dagli scarti della lavorazione del legno.
☐ D alternando strati di legno e strati di materiale sintetico.

.... / 4

7. Il legno massello trattato con vernici naturali

- ☐ A può essere usato solo per strutture interne.
☐ B contiene comunque dei collanti sintetici.
☐ C può creare problemi per lo smaltimento.
☒ D può essere riciclato senza limitazioni.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 7, le operazioni necessarie per trasformare la pianta in legname.

- | | |
|----------------------------------|---|
| ...2... abbattimento e sramatura | ...1... scelta dell'albero da abbattere |
| ...5... lisciviazione | |
| ...7... stagionatura | ...4... trasporto |
| ...3... depezzatura | ...6... taglio |

.... / 14

9. I legnami possono essere classificati sulla base di tre caratteristiche. Quali sono?**Punteggio**

Le proprietà meccaniche, il luogo di provenienza, le piante da cui provengono.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Tra i *semilavorati* del legno ci sono il compensato, il multistrato, il legno *lamellare* e il *truciolato*. Sono *più* economici del legno massello ma nella loro produzione si devono usare *resine* sintetiche e questo li rende rischiosi per la salute e per l'ambiente; in particolari condizioni di temperatura e umidità possono rilasciare *formaldeide* nell'aria.

.... / 12

11. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

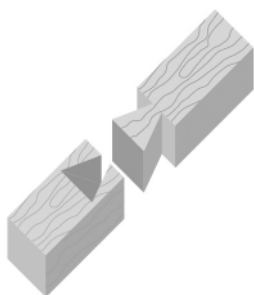
- | | |
|--------------------|---|
| a. truciolato | ...d... Sostanza che si ricava dal legno. |
| b. telaio | ...e... Attrezzo usato per la sfogliatura dei tronchi. |
| c. vaporizzazione | ...b... Struttura elementare alla base della costruzione di un mobile. |
| d. cellulosa | ...c... Tecnica di pulizia dei tronchi. |
| e. regolo premente | ...a... Semilavorato ottenuto dagli scarti della lavorazione del legno. |

.... / 10

12. Quale proprietà rende il legno adatto alla costruzione di cucchiai e mestoli da cucina?

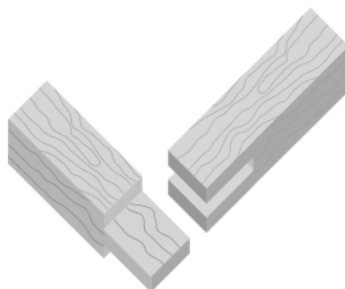
La bassa conducibilità termica.

.... / 12

13. Indica il tipo di incastro rappresentato in ciascuna delle seguenti immagini.

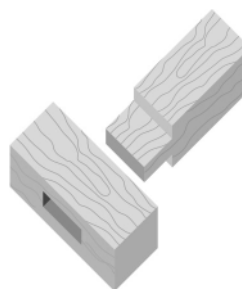
a coda di

rondine



a tenone e

forcella



a tenone e

mortasa

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Un pannello multistrato si ottiene

- ☐ A usando lamelle di legno sagomate.
☐ B dagli scarti della lavorazione del legno.
☒ C incollando lamine di legno ottenute per tranciatura o per sfogliatura.
☐ D alternando strati di legno e strati di materiale sintetico.

.... / 4

2. Il legno

- ☐ A è poco igroscopico.
☒ B è resistente alla flessione.
☐ C è un ottimo conduttore di elettricità.
☐ D non è curvabile.

.... / 4

3. La depezzatura consiste nel

- ☐ A abbattere l'albero.
☐ B lavare i tronchi con acqua.
☒ C tagliare i tronchi in parti.
☐ D ridurre l'umidità.

.... / 4

4. Il periodo migliore per l'abbattimento degli alberi è

- ☐ A la primavera.
☐ B l'autunno.
☐ C l'estate.
☒ D l'inverno.

.... / 4

5. Il legno massello trattato con vernici naturali

- ☐ A può creare problemi per lo smaltimento.
☒ B può essere riciclato senza limitazioni.
☐ C può essere usato solo per strutture interne.
☐ D contiene comunque dei collanti sintetici.

.... / 4

6. La lignina

- ☒ A serve per dare rigidità all'albero.
☐ B è presente solo nel legno delle conifere.
☐ C è la parte del legno non biodegradabile.
☐ D ha la funzione di impermeabilizzare la corteccia.

.... / 4

7. La carcassa

- ☐ A è formata da elementi verticali chiamati gambe.
☐ B è composta da regoli.
☒ C è lo scheletro della struttura di un mobile.
☐ D è quello che resta della lavorazione del legno.

.... / 4

8. Quale proprietà rende il legno adatto alla costruzione di cucchiai e mestoli da cucina?

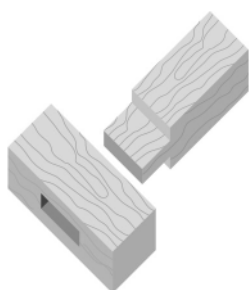
La bassa conducibilità termica.

.... / 12

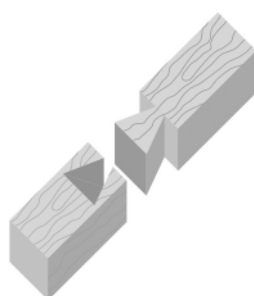
9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Tra i *semilavorati* del legno ci sono il compensato, il multistrato, il legno *lamellare* e il *truciolato*. Sono *più* economici del legno massello ma nella loro produzione si devono usare *resine* sintetiche e questo li rende rischiosi per la salute e per l'ambiente; in particolari condizioni di temperatura e umidità possono rilasciare *formaldeide* nell'aria.

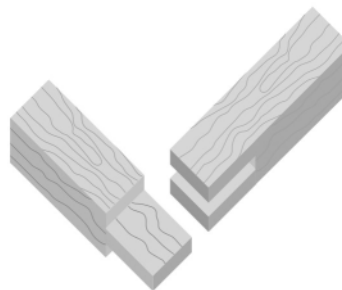
.... / 12

10. Indica il tipo di incastro rappresentato in ciascuna delle seguenti immagini.

*a tenone e
mortasa*



*a coda di
rondine*



*a tenone e
forcina*

.... / 12

11. I legnami possono essere classificati sulla base di tre caratteristiche. Quali sono?

Le proprietà meccaniche, il luogo di provenienza, le piante da cui provengono.

.... / 12

12. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|---------------------------|---|
| a. vaporizzazione | ...e... Semilavorato ottenuto dagli scarti della lavorazione del legno. |
| b. cellulosa | ...a... Tecnica di pulizia dei tronchi. |
| c. regolo premente | ...d... Struttura elementare alla base della costruzione di un mobile. |
| d. telaio | ...b... Sostanza che si ricava dal legno. |
| e. truciolato | ...c... Attrezzo usato per la sfogliatura dei tronchi. |

.... / 10

13. Ordina, numerandole da 1 a 7, le operazioni necessarie per trasformare la pianta in legname.

- | | |
|----------------------|---|
| ...4... trasporto | ...2... abbattimento e sramatura |
| ...6... taglio | ...1... scelta dell'albero da abbattere |
| ...7... stagionatura | ...5... lisciviazione |
| ...3... depezzatura | |

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. La carta

- ☐ A è un'invenzione degli Egizi.
☐ B fu inventata nella città di Pergamo.
☐ C fu inventata nella città di Fabriano.
☒ D è un'invenzione dei Cinesi.

.... / 4

2. Le paste termomeccaniche

- ☐ A sono dette *chips*.
☒ B sono dette paste ad alta resa.
☐ C si ottengono con lavorazioni a freddo.
☐ D si ottengono utilizzando mola e sfibratore.

.... / 4

3. Le sostanze di carica

- ☒ A riempiono gli spazi vuoti fra le fibre.
☐ B rendono la carta impermeabile all'inchiostro.
☐ C permettono di aumentare la resa del processo produttivo.
☐ D sono, per esempio, la resina e l'amido.

.... / 4

4. Nella produzione della carta con macchina continua

- ☐ A la velocità di produzione è di 10 km/h.
☒ B si utilizzano sgocciolatoi e poi casse aspiranti.
☐ C si utilizzano casse aspiranti e poi sgocciolatoi.
☐ D l'ultimo passaggio avviene nella seccheria.

.... / 4

5. La carta ha

- ☐ A alta conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
☐ B bassa conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
☒ C bassa conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.
☐ D alta conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.

.... / 4

6. La stampabilità

- ☐ A è la totale impermeabilità all'inchiostro.
☒ B è la capacità di assorbire inchiostro.
☐ C è uguale per tutti i tipi di carta.
☐ D è molto bassa nella carta di tipo editoriale.

.... / 4

7. Quale funzione ha la lignina all'interno del legno?

La lignina ha la funzione di legare insieme le fibre del legno.

.... / 6

Perché deve essere rimossa per produrre carta?

Deve essere eliminata perché è incrostante.

.... / 6

8. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della produzione di paste meccaniche.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ...1... abbattimento alberi | ...5... sfibratura |
| ...6... raffinazione | ...3... taglio di tronchetti |
| ...7... sbiancatura | ...2... trasporto |
| ...4... scortecciatura | |

.... / 14

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla carta? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

- ☒ Alla pasta possono essere aggiunte sostanze di carica e collanti.
☒ Ha un'alta malleabilità.
☒ È igroscopica.
☒ La carta per uso industriale viene usata per cavi elettrici.
☐ Ha un'alta resistenza alla trazione e allo strappo.
☐ La produzione con il setaccio è altamente meccanizzata.

.... / 12

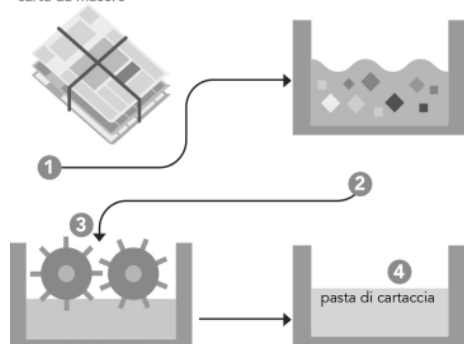
10. Completa il testo con le parole mancanti.

La carta è formata da fibre di *cellulosa* Per la produzione della pasta, si aggiungono alla cellulosa sostanze di carica e *collanti* Esistono diversi tipi di carta in commercio. Per esempio, la carta da *stampa* è utilizzata per i giornali, la carta per *scrivere* è utilizzata per i quaderni, mentre la carta da *imballaggio* è utilizzata per i sacchi per il cemento.

.... / 12

11. Completa la descrizione delle fasi della produzione di pasta di cartaccia con le parole mancanti.

carta da macero



1. *raccolta* e sminuzzamento
2. eliminazione degli *inchiostri* con agenti chimici
3. riduzione in *poltiglia* con acqua calda
4. *sbiancatura*

.... / 12

12. Avendo a disposizione 1000 kg di legno, quanta carta chimica è possibile produrre?

La produzione di carta chimica ha una resa del 50% e, quindi, si produrranno 500 kg di carta.

.... / 7

E quanta carta meccanica?

La produzione di carta meccanica ha una resa del 95% e, quindi, si produrranno 950 kg di carta.

.... / 7

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

Fila B

Punteggio

1. Le paste termomeccaniche

- ☐ A sono dette *chips*.
☐ B si ottengono con lavorazioni a freddo.
☒ C sono dette paste ad alta resa.
☐ D si ottengono utilizzando mola e sfibratore.

.... / 4

2. Le sostanze di carica

- ☐ A rendono la carta impermeabile all'inchiostro.
☐ B sono, per esempio, la resina e l'amido.
☒ C riempiono gli spazi vuoti fra le fibre.
☐ D permettono di aumentare la resa del processo produttivo.

.... / 4

3. La stampabilità

- ☐ A è uguale per tutti i tipi di carta.
☐ B è molto bassa nella carta di tipo editoriale.
☐ C è la totale impermeabilità all'inchiostro.
☒ D è la capacità di assorbire inchiostro.

.... / 4

4. Nella produzione della carta con macchina continua

- ☒ A si utilizzano sgocciolatoi e poi casse aspiranti.
☐ B la velocità di produzione è di 10 km/h.
☐ C l'ultimo passaggio avviene nella seccheria.
☐ D si utilizzano casse aspiranti e poi sgocciolatoi.

.... / 4

5. La carta ha

- ☐ A bassa conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
☐ B alta conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.
☐ C alta conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
☒ D bassa conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.

.... / 4

6. La carta

- ☒ A è un'invenzione dei Cinesi.
☐ B è un'invenzione degli Egizi.
☐ C fu inventata nella città di Fabriano.
☐ D fu inventata nella città di Pergamo.

.... / 4

7. Completa il testo con le parole mancanti.

La carta è formata da fibre di *cellulosa* Per la produzione della pasta, si aggiungono alla cellulosa sostanze di carica e *collanti* Esistono diversi tipi di carta in commercio. Per esempio, la carta da *stampa* è utilizzata per i giornali, la carta per *scrivere* è utilizzata per i quaderni, mentre la carta da *imballaggio* è utilizzata per i sacchi per il cemento.

.... / 12

8. Avendo a disposizione 100 kg di legno, quanta carta chimica è possibile produrre?**Punteggio**

La produzione di carta chimica ha una resa del 50% e, quindi, si produrranno 50 kg di carta.

.... / 7

E quanta carta meccanica?

La produzione di carta meccanica ha una resa del 95% e, quindi, si produrranno 95 kg di carta.

.... / 7

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla carta? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Alla pasta possono essere aggiunte sostanze di carica e collanti.
☐ B Ha un'alta resistenza alla trazione e allo strappo.
☐ C La produzione con il setaccio è altamente meccanizzata.
☒ D Ha un'alta malleabilità.
☒ E È igroscopica.
☒ F La carta per uso industriale viene usata per cavi elettrici.

.... / 12

10. Quale funzione ha la lignina all'interno del legno?

La lignina ha la funzione di legare insieme le fibre del legno.

.... / 6

Perché deve essere rimossa per produrre carta?

Deve essere eliminata perché è incrostante.

.... / 6

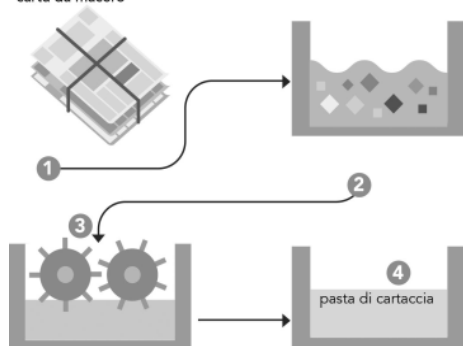
11. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della produzione di paste meccaniche.

- ...1... abbattimento alberi ...5... sfibratura
 ...6... raffinazione ...3... taglio di tronchetti
 ...7... sbiancatura ...2... trasporto
 ...4... scortecciatura

.... / 14

12. Completa la descrizione delle fasi della produzione di pasta di cartaccia con le parole mancanti.

carta da macero



1. raccolta e *sminuzzamento*
 2. eliminazione degli inchiostri con agenti *chimici*
 3. riduzione in poltiglia con *acqua* calda
 4. *sbiancatura*

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Sono fibre di origine vegetale

- ☒ il cotone, il lino, il kapok.
☐ il cotone, il lino, la seta.

- ☐ la lana, il lino, il kapok.
☐ la lana, il lino, la canapa.

.... / 4

2. Il lino

- ☒ deve essere macerato per eliminare la pectina.
☐ viene prodotto da fibre che si trovano nelle radici della pianta.
☐ è originario della Cina.
☐ ha fibre del diametro di 50 micrometri.

.... / 4

3. La lana mohair proviene dal vello

- ☐ della pecora.
☐ del coniglio.

- ☐ dell'alpaca.
☒ della capra.

.... / 4

4. La produzione della seta

- ☐ utilizza le ali di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☐ prevede una fase di sgommatura per aumentare la quantità di sericina.
☒ utilizza le secrezioni di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☐ è molto sviluppata in Cina, India e Italia.

.... / 4

5. Le fibre artificiali

- ☐ sono prodotte con la polimerizzazione.
☐ vengono prodotte a partire dalla cellulosa.
☒ si sono diffuse nel XIX secolo.
☐ sono, per esempio, la viscosa, il modal e il nylon.

.... / 4

6. La traspirabilità di un tessuto

- ☐ è la capacità di trattenere l'umidità.
☐ è la capacità di isolare il corpo dall'esterno.
☒ è, in genere, maggiore nelle fibre naturali che in quelle sintetiche.
☐ è molto alta per il nylon.

.... / 4

7. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della confezione degli abiti.

- ...1... creazione ...4... taglio
...6... cucitura ...5... trasporto
...7... finitura ...2... sviluppo delle taglie
...3... piazzamento

.... / 14

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle fibre sintetiche? (Più di una risposta è corretta)

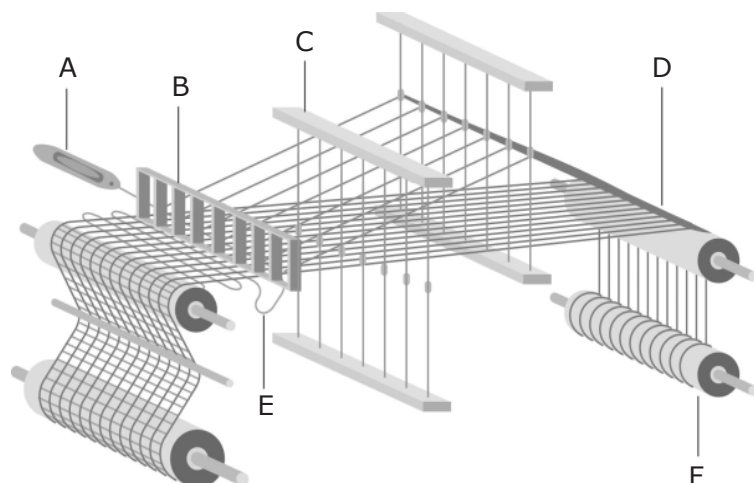
- ☐ Sono ideali per confezionare le divise dei Vigili del Fuoco.
☐ Si ottengono facendo reagire la cellulosa con l'acido acetico.
☐ Sono igroscopiche e traspiranti.
☒ Possono presentarsi in fili continui o fiocchi.
☐ Sono ottenute elaborando la cellulosa.
☒ Lo sono anche le microfibre.

.... / 12

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Il cotone è un pianta erbacea il cui frutto è una *capsula*
 formata da tre-cinque valve; ciascuna valva contiene semi coperti
 da una fitta peluria. La peluria più lunga è detta *lint*
 mentre quella più corta è chiamata *linter* ed è usata
 per la produzione di fibre tessili *artificiali*

.... / 12

10. Completa lo schema del telaio con le parole mancanti.

- A. *navetta*
 B. *pettine*
 C. *liccio*
 D. *filo dell'ordito*
 E. *filo di trama*
 F. *subbio dell'ordito*

.... / 12

11. Osserva l'immagine e rispondi alle domande.

- a. Di quale materiale è fatto il capo
rappresentato in figura?

Cotone

.... / 4

- b. È una fibra naturale o artificiale?

Naturale

.... / 4

- c. A quale temperatura si consiglia
di lavare il capo?

A 30 °C

.... / 4

12. Devi andare in montagna e vuoi indossare un capo caldo, traspirante e che si asciughi velocemente perché è possibile che la giornata sia piovosa. Preferirai un capo in lana, in pile o in poliestere? Motiva la risposta.

*Non sceglierei il poliestere perché, come le altre fibre sintetiche,
 non è traspirante. Sia la lana sia il pile sono caldi e traspiranti
 ma il pile, essendo una microfibra sintetica, si asciuga più
 velocemente.*

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. La lana mohair proviene dal vello

- ☐ A della pecora. ☐ C dell'alpaca.
☒ X della capra. ☐ D del coniglio.

.... / 4

2. Il lino

- ☐ A è originario della Cina.
☒ X deve essere macerato per eliminare la pectina.
☐ C ha fibre del diametro di 50 micrometri.
☐ D viene prodotto da fibre che si trovano nelle radici della pianta.

.... / 4

3. Sono fibre di origine vegetale

- ☐ A la lana, il lino, la canapa. ☒ X il cotone, il lino, il kapok.
☐ B la lana, il lino, il kapok. ☐ D il cotone, il lino, la seta.

.... / 4

4. Le fibre artificiali

- ☐ A si sono diffuse nel XIX secolo.
☐ B sono, per esempio, la viscosa, il modal e il nylon.
☒ X vengono prodotte a partire dalla cellulosa.
☐ D sono prodotte con la polimerizzazione.

.... / 4

5. La traspirabilità di un tessuto

- ☐ A è la capacità di isolare il corpo dall'esterno.
☒ X è, in genere, maggiore nelle fibre naturali che in quelle sintetiche.
☐ C è la capacità di trattenere l'umidità.
☐ D è molto alta per il nylon.

.... / 4

6. La produzione della seta

- ☐ A utilizza le ali di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☒ X utilizza le secrezioni di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☐ C è molto sviluppata in Cina, India e Italia.
☐ D prevede una fase di sgommatura per aumentare la quantità di sericina.

.... / 4

7. Completa il testo con le parole mancanti.

Il cotone è un pianta erbacea il cui frutto è una *capsula*
 formata da tre-cinque valve; ciascuna valva contiene semi coperti
 da una fitta peluria. La peluria più lunga è detta *lint*
 mentre quella più corta è chiamata *linter* ed è usata
 per la produzione di fibre tessili *artificiali*

.... / 12

8. Devi andare in montagna e vuoi indossare un capo caldo, traspirante e che si asciughi velocemente perché è possibile che la giornata sia piovosa. Preferirai un capo in lana, in pile o in poliestere? Motiva la risposta.

*Non sceglierei il poliestere perché, come le altre fibre sintetiche,
 non è traspirante. Sia la lana sia il pile sono caldi e traspiranti ma il
 pile, essendo una microfibra sintetica, si asciuga più velocemente.*

.... / 14

9. Osserva l'immagine e rispondi alle domande.**Punteggio**

a. A quale temperatura si consiglia di lavare il capo?

A 30 °C

.... / 4

b. Di quale materiale è fatto il capo rappresentato in figura?

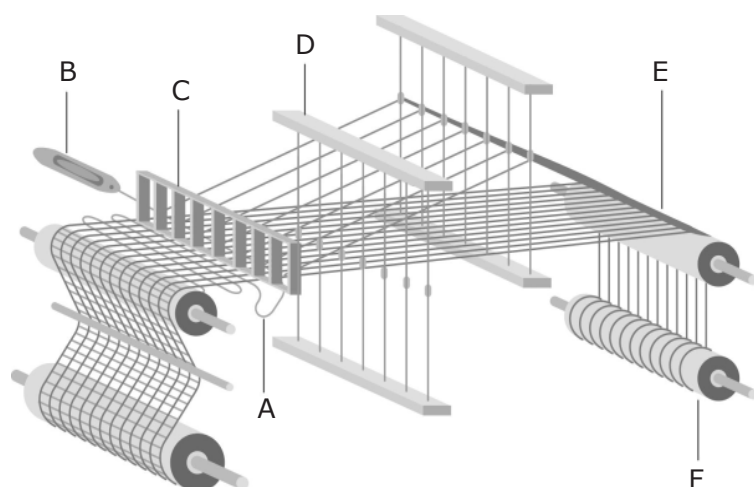
Cotone

.... / 4

c. È una fibra naturale o artificiale?

Naturale

.... / 4

10. Completa lo schema del telaio con le parole mancanti.

A. filo di trama

B. navetta

C. pettine

D. liccio

E. filo dell'ordito

F. subbio dell'ordito

.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della confezione degli abiti.

...4... taglio

...1... creazione

...6... cucitura

...7... finitura

...5... trasporto

...3... piazzamento

...2... sviluppo delle taglie

.... / 14

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle fibre sintetiche? (Più di una risposta è corretta)

☒ possono presentarsi in fili continui o fiocchi.

☐ sono ottenute elaborando la cellulosa.

☐ sono igroscopiche e traspiranti.

☐ si ottengono facendo reagire la cellulosa con l'acido acetico.

☒ lo sono anche le microfibre.

☐ sono ideali per confezionare le divise dei Vigili del Fuoco.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. La ceramica

- ☒ può essere a pasta porosa o a pasta compatta.
☐ può essere riciclata più volte.
☐ a pasta compatta si ottiene dall'argilla comune cotta a 950 °C.
☐ deve essere differenziata insieme al vetro.

.... / 4

2. La foggatura degli oggetti ceramici

- ☐ consiste nell'estrazione dalla cava e nella frantumazione.
☒ può avvenire artigianalmente con il tornio da vasaio.
☐ se gli oggetti hanno forma semplice avviene con *slip casting*.
☐ consiste nell'aggiunta di materiali smagranti all'argilla.

.... / 4

3. La cottura degli oggetti ceramici

- ☐ avviene dopo la foggatura.
☐ può essere bicottura o tricottura.
☒ avviene dopo l'essiccazione.
☐ avviene prima dell'essiccazione.

.... / 4

4. Il colore degli oggetti ceramici

- ☐ è bianco per le porcellane e verde se l'argilla contiene composti ferrosi.
☐ è verde per ceramiche prodotte con argille comuni.
☐ è verde se si aggiunge il caolino.
☒ è bianco per le porcellane e rosso se l'argilla contiene composti ferrosi.

.... / 4

5. Le ceramiche avanzate

- ☐ sono ceramiche prodotte dagli scarti di altre produzioni.
☐ vengono evitate nei veicoli spaziali perché si frantumano ad alte temperature.
☐ non possono avere proprietà di superconduttori.
☒ sono quasi esclusivamente ottenute da prodotti di sintesi.

.... / 4

6. Il gres

- ☐ è un materiale ceramico a pasta porosa.
☐ può essere comune o maiolicato.
☒ è opaco mentre la porcellana è traslucida.
☐ viene cotto a 800 °C.

.... / 4

7. Le ceramiche

- ☒ sono dure, fragili e resistenti alla compressione.
☐ sono morbide, fragili e resistenti alla compressione.
☐ sono dure, fragili e non resistenti alla compressione.
☐ sono morbide, fragili e non resistenti alla compressione.

.... / 4

8. Sono materiali smagranti

- ☐ il quarzo e la vetrina.
☒ il quarzo e le sabbie silicee.
☐ la vetrina e le sabbie silicee.
☐ il quarzo e il caolino.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della trasformazione dell'argilla in un oggetto in ceramica.**Punteggio**

- ...7... cottura ...2... frantumazione
 ...6... essiccazione ...3... laminazione e trafilatura
 ...1... estrazione ...4... miscelazione
 ...5... foggatura

.... / 14

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla porcellana? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Non è un prodotto ceramico.
☒ B È bianca e traslucida.
☒ C Si ottiene aggiungendo caolino all'impasto.
☐ D È un prodotto ceramico a pasta porosa.
☐ E Non è adatta per essere usata come isolante elettrico.

.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

La lavorazione degli oggetti ceramici comincia dall'estrazione dell' argilla da una cava. C'è poi una fase di frantumazione, che produce polveri sottili, seguita dalla laminazione e dalla trafilatura che riducono l'argilla in grossi pani omogenei. Questi ultimi devono poi essere stagionati per procedere alle successive fasi di lavorazione.

.... / 12

12. Con quale prodotto ceramico sono fatti gli oggetti rappresentati?

ceramiche

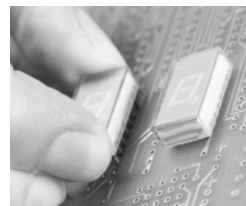
avanzate



porcellana



terracotta



ceramiche

avanzate

.... / 12

13. Un'azienda vuole produrre piastrelle e sanitari per il bagno. Quali tecniche di foggatura saranno utilizzate per i due prodotti?

Si utilizzeranno lo slip casting per i sanitari e la compressione dell'impasto tra matrici d'acciaio per le piastrelle.

.... / 10

14. Una cava di argilla è esaurita. Che cosa deve fare la società estrattrice prima di abbandonare il sito?

Deve ricostruire il paesaggio originario per limitare il più possibile il danno causato.

.... / 8

PUNTEGGIO**TOTALE**

.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. La cottura degli oggetti ceramici

- ☐ A avviene prima dell'essiccazione.
☐ B avviene dopo la foggatura.
☒ C avviene dopo l'essiccazione.
☐ D può essere bicottura o tricottura.

.... / 4

2. La foggatura degli oggetti ceramici

- ☒ A può avvenire artigianalmente con il tornio da vasaio.
☐ B se gli oggetti hanno forma semplice avviene con *slip casting*.
☐ C consiste nell'aggiunta di materiali smagranti all'argilla.
☐ D consiste nell'estrazione dalla cava e nella frantumazione.

.... / 4

3. La ceramica

- ☐ A deve essere differenziata insieme al vetro.
☐ B può essere riciclata più volte.
☒ C può essere a pasta porosa o a pasta compatta.
☐ D a pasta compatta si ottiene dall'argilla comune cotta a 950 °C.

.... / 4

4. Le ceramiche avanzate

- ☐ A non possono avere proprietà di superconduttori.
☒ B sono quasi esclusivamente ottenute da prodotti di sintesi.
☐ C sono ceramiche prodotte dagli scarti di altre produzioni.
☐ D vengono evitate nei veicoli spaziali perché si frantumano ad alte temperature.

.... / 4

5. Il gres

- ☐ A è un materiale ceramico a pasta porosa.
☐ B viene cotto a 800 °C.
☐ C può essere comune o maiolicato.
☒ D è opaco mentre la porcellana è traslucida.

.... / 4

6. Sono materiali smagranti

- ☒ A il quarzo e le sabbie silicee.
☐ B il quarzo e la vetrina.
☐ C la vetrina e le sabbie silicee.
☐ D il quarzo e il caolino.

.... / 4

7. Il colore degli oggetti ceramici

- ☐ A è verde per ceramiche prodotte con argille comuni.
☐ B è verde se si aggiunge il caolino.
☒ C è bianco per le porcellane e rosso se l'argilla contiene composti ferrosi.
☐ D è bianco per le porcellane e verde se l'argilla contiene composti ferrosi.

.... / 4

8. Le ceramiche

- ☐ A sono morbide, fragili e resistenti alla compressione.
☐ B sono morbide, fragili e non resistenti alla compressione.
☒ C sono dure, fragili e resistenti alla compressione.
☐ D sono dure, fragili e non resistenti alla compressione.

.... / 4

NOME

CLASSE

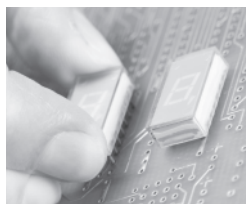
DATA

FILA B

9. Una cava di argilla è esaurita. Che cosa deve fare la società estrattrice prima di abbandonare il sito?**Punteggio**

Deve ricostruire il paesaggio originario per limitare il più possibile il danno causato.

.... / 8

10. Con quale prodotto ceramico sono fatti gli oggetti rappresentati?

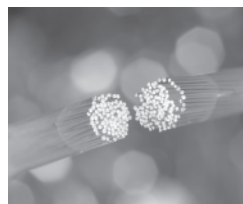
ceramiche



terracotta



porcellana



ceramiche

avanzate

avanzate

.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla porcellana? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È un prodotto ceramico a pasta porosa.
☒ B È bianca e traslucida.
☐ C Non è adatta per essere usata come isolante elettrico.
☒ D Si ottiene aggiungendo caolino all'impasto.
☐ E Non è un prodotto ceramico.

.... / 12

12. Un'azienda vuole produrre piastrelle e sanitari per il bagno. Quali tecniche di foggatura saranno utilizzate per i due prodotti?

Si utilizzeranno lo slip casting per i sanitari e la compressione dell'impasto tra matrici d'acciaio per le piastrelle.

.... / 10

13. Completa il testo con le parole mancanti.

La lavorazione degli oggetti ceramici comincia dall'estrazione dell' argilla da una cava. C'è poi una fase di frantumazione, che produce polveri sottili, seguita dalla laminazione e dalla trafilatura che riducono l'argilla in grossi pani omogenei. Questi ultimi devono poi essere stagionati per procedere alle successive fasi di lavorazione.

.... / 12

14. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della trasformazione dell'argilla in un oggetto in ceramica.

- ...2... frantumazione ...5... foggatura
 ...4... miscelazione ...6... essiccazione
 ...7... cottura ...3... laminazione e trafileatura
 ...1... estrazione

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il vetro è un materiale igienicamente sicuro

- ☐ A perché è fatto con materiali naturali.
☒ B perché può essere sterilizzato.
☐ C perché è trasparente.
☐ D perché è temprabile.

.... / 4

2. La produzione dei vetri in lastre si sviluppò

- ☐ A in Siria.
☐ B in Mesopotamia.
☐ C a Murano.
☒ D a Roma.

.... / 4

3. Il vetro è un materiale ecologicamente compatibile

- ☐ A perché può essere anche intelligente.
☐ B perché può essere soffiato.
☐ C perché può essere abbandonato nell'ambiente.
☒ D perché può essere riciclato infinite volte.

.... / 4

4. Durante l'affinaggio

- ☐ A vengono aggiunte sostanze fondenti come soda e potassa.
☐ B vengono aggiunte sostanze stabilizzanti come l'ossido di calcio.
☒ C vengono aggiunte sostanze come l'anidride arseniosa.
☐ D vengono aggiunti elementi coloranti come gli ossidi metallici.

.... / 4

5. La ricottura

- ☐ A permette di dare al materiale la forma desiderata.
☐ B avviene prima della formatura.
☒ C serve per eliminare le tensioni interne che si generano nel materiale.
☐ D avviene immediatamente dopo la fusione.

.... / 4

6. Il "vetro intelligente"

- ☒ A utilizza la tecnologia tecnocromica.
☐ B ha una funzione estetica, ma comporta grandi perdite di energia termica.
☐ C non deve essere pulito.
☐ D viene usato per costruire le fibre ottiche.

.... / 4

7. La refrattarietà del vetro

- ☐ A è la capacità di opporsi alla penetrazione.
☒ B può essere aumentata aggiungendo acido borico.
☐ C è la resistenza agli urti improvvisi.
☐ D è molto bassa.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi della produzione del vetro.

- ...3... affinaggio ...1... miscelazione
...4... formatura ...5... ricottura
...2... fusione

.... / 10

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al vetro? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

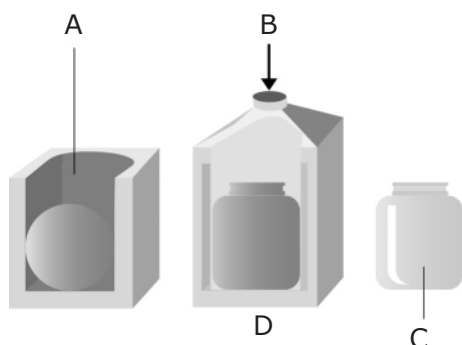
- ☒ A Quello in lastre viene prodotto con il metodo del *float glass*.
☐ B È resistente alla trazione solo se viene temprato.
☒ C È inalterabile.
☐ D Deve essere messo nel contenitore del rifiuto indifferenziato.
☐ E È temprabile, cioè può resistere ad altissime temperature.
☐ F Anche in fibre non resiste alla trazione.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

La *formatura* del vetro cavo può avvenire in diversi modi: la *colata*, in cui il vetro allo stato fluido viene colato in stampi di gesso; lo *stampaggio* per soffiatura, che si esegue soffiando aria compressa nell'impasto di vetro fluido; lo stampaggio per *compressione*, in cui si usa un pistone che penetra nello stampo; la *soffiatura* libera, che è eseguita solo per prodotti di nicchia.

.... / 15

11. Completa la figura sulle fasi di stampaggio per soffiatura con le parole mancanti.

- A. *vetro fuso*
 B. *aria*
 C. *prodotto*
 D. *modello*

.... / 8

12. Il vetro di una finestra della tua scuola si rompe e i pezzi cadono sul pavimento. Un tuo compagno dice che quello era un vetro di sicurezza. Ha ragione?

No, perché nei vetri di sicurezza il foglio di materiale plastico serve per impedire che, dopo la sua rottura, i pezzi di vetro si stacchino.

.... / 13

13. Di che cosa sono fatte le fibre ottiche?

Le fibre ottiche sono fibre di vetro riunite in fasci per formare cavi.

.... / 5

In che modo riescono a trasmettere un segnale digitale?

Un led o un laser, all'ingresso, riceve un segnale elettrico ed emette luce. Nella parte finale, la luce viene nuovamente trasformata in segnale elettrico tramite una fotocellula.

.... / 9

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. La produzione dei vetri in lastre si sviluppò

- ☐ A a Murano.
☒ B a Roma.
☐ C in Siria.
☐ D in Mesopotamia.

.... / 4

2. Il vetro è un materiale igienicamente sicuro

- ☐ A perché è trasparente.
☐ B perché è temprabile.
☐ C perché è fatto con materiali naturali.
☒ D perché può essere sterilizzato.

.... / 4

3. La refrattarietà del vetro

- ☒ A può essere aumentata aggiungendo acido borico.
☐ B è la resistenza agli urti improvvisi.
☐ C è la capacità di opporsi alla penetrazione.
☐ D è molto bassa.

.... / 4

4. La ricottura

- ☐ A avviene immediatamente dopo la fusione.
☐ B permette di dare al materiale la forma desiderata.
☐ C avviene prima della formatura.
☒ D serve per eliminare le tensioni interne che si generano nel materiale.

.... / 4

5. Il "vetro intelligente"

- ☐ A ha una funzione estetica, ma comporta grandi perdite di energia termica.
☐ B non deve essere pulito.
☒ C utilizza la tecnologia tecnocromica.
☐ D viene usato per costruire le fibre ottiche.

.... / 4

6. Il vetro è un materiale ecologicamente compatibile

- ☐ A perché può essere abbandonato nell'ambiente.
☒ B perché può essere riciclato infinite volte.
☐ C perché può essere anche intelligente.
☐ D perché può essere soffiato.

.... / 4

7. Durante l'affinaggio

- ☐ A vengono aggiunte sostanze fondenti come soda e potassa.
☐ B vengono aggiunti elementi coloranti come gli ossidi metallici.
☐ C vengono aggiunte sostanze stabilizzanti come l'ossido di calcio.
☒ D vengono aggiunte sostanze come l'anidride arseniosa.

.... / 4

8. Il vetro di una finestra della tua scuola si rompe e i pezzi cadono sul pavimento. Un tuo compagno dice che quello era un vetro di sicurezza. Ha ragione?

No, perché nei vetri di sicurezza il foglio di materiale plastico serve per impedire che, dopo la sua rottura, i pezzi di vetro si stacchino.

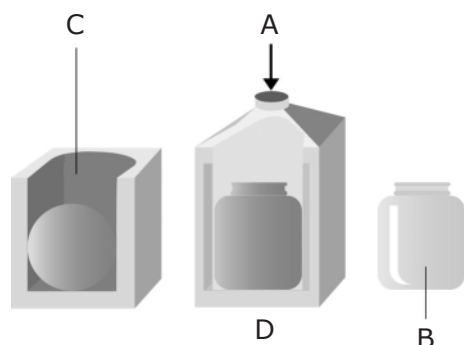
.... / 13

9. Di che cosa sono fatte le fibre ottiche?**Punteggio***Le fibre ottiche sono fibre di vetro riunite in fasci per formare cavi.*

.... / 5

In che modo riescono a trasmettere un segnale digitale?*Un led o un laser, all'ingresso, riceve un segnale elettrico ed emette luce. Nella parte finale, la luce viene nuovamente trasformata in segnale elettrico tramite una fotocellula.*

.... / 9

10. Completa la figura sulle fasi di stampaggio per soffiatura con le parole mancanti.

- A. *aria*
 B. *prodotto*
 C. *vetro fuso*
 D. *modello*

.... / 8

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al vetro? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È temprabile, cioè può resistere ad altissime temperature.
☐ B Deve essere messo nel contenitore del rifiuto indifferenziato.
☒ C Quello in lastre viene prodotto con il metodo del *float glass*.
☒ D È inalterabile.
☐ E Anche in fibre non resiste alla trazione.
☐ F È resistente alla trazione solo se viene temprato.

.... / 12

12. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi della produzione del vetro.

- ...2... fusione ...1... miscelazione
 ...4... formatura ...3... affinaggio
 ...5... ricottura

.... / 10

13. Completa il testo con le parole mancanti.

La *formatura* del vetro cavo può avvenire in diversi modi: la *colata*, in cui il vetro allo stato fluido viene colato in stampi di gesso; lo *stampaggio* per soffiatura, che si esegue soffiando aria compressa nell'impasto di vetro fluido; lo stampaggio per *compressione*, in cui si usa un pistone che penetra nello stampo; la *soffiatura* libera, che è eseguita solo per prodotti di nicchia.

.... / 15

**PUNTEGGIO
 TOTALE**
 / 100

**PROVE
 DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. I metalli nativi

- ☐ A sono molto diffusi.
☐ B sono tutti allo stato liquido tranne il mercurio.
☒ C sono metalli non combinati con altri elementi.
☐ D sono minerali come la bauxite.

.... / 4

2. La ghisa

- ☐ A è una lega alluminio-rame.
☐ B è un metallo nativo.
☒ C è una lega ferro-carbonio.
☐ D è un minerale metallifero.

.... / 4

3. Il processo da rottame

- ☐ A serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da minerali ferrosi.
☒ B serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da rottami ferrosi.
☐ C è una tecnica per differenziare i metalli nella raccolta dei rifiuti.
☐ D serve a produrre leghe alluminio-rame a partire da rottami.

.... / 4

4. Il rame

- ☒ A è presente in minerali come la bornite e la calcopirite.
☐ B è presente in minerali come la bauxite e la calcopirite.
☐ C è presente in minerali come la bornite e la bauxite.
☐ D si trova solo allo stato nativo.

.... / 4

5. L'alluminio

- ☐ A è l'elemento più diffuso sulla crosta terrestre.
☐ B ha un tipico colore rosso.
☐ C ha un peso specifico maggiore di quello dell'acciaio.
☒ D forma con altri elementi leghe dette leggere.

.... / 4

6. I metalli

- ☐ A sono buoni conduttori elettrici e cattivi conduttori termici.
☐ B sono buoni conduttori termici e cattivi conduttori elettrici.
☒ C si dilatano se vengono riscaldati.
☐ D sono tutti liquidi a temperatura ambiente.

.... / 4

7. La tenacità

- ☒ A è in generale alta nei metalli.
☐ B è la resistenza alla penetrazione.
☐ C è molto alta nella ghisa.
☐ D è la resistenza alla torsione.

.... / 4

8. Un tuo amico getta una pentola d'acciaio insieme ai rifiuti indifferenziati perché sostiene che l'acciaio non può essere riciclato. Ha ragione?

No. L'acciaio può essere riciclato infinite volte attraverso il processo da rottame.

.... / 12

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla produzione di leghe metalliche da minerali? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☒ Utilizza minerali contenenti ferro, come l'ematite.
☐ Utilizza solo rottami ferrosi.
☒ Avviene nell'altoforno.
☐ Permette il riciclo dell'alluminio.
☒ Con questo processo si produce il 40% dell'acciaio in Italia.
☐ Avviene a temperature che non superano mai i 1000 °C.

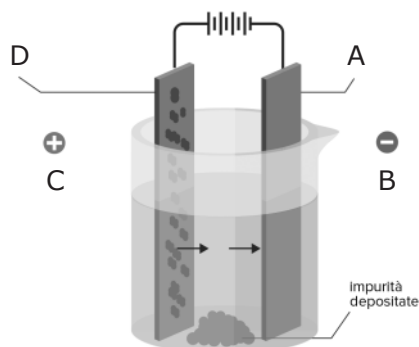
.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|--------------------|--|
| a. bauxite | ...b... Lega rame-zinco |
| b. ottone | ...a... Minerale contenente alluminio |
| c. convertitore LD | ...d... Minerale contenente ferro |
| d. limonite | ...e... Proprietà di diventare più duri e tenaci per effetto del riscaldamento |
| e. temprabilità | ...c... Apparecchiatura che permette di convertire la ghisa in acciaio |

.... / 10

11. Completa la figura sulla raffinazione elettrolitica del rame con le parole mancanti.



- A. rame metallico puro
 B. catodo
 C. anodo
 D. rame metallico grezzo

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La maggior parte della ghisa prodotta viene trasformata in acciaio, la cui tenacità e resistenza alla trazione sono diverse dalla ghisa. Questa trasformazione prende il nome di affinazione chimica, consiste nella diminuzione del contenuto di carbonio e può essere ottenuta usando il convertitore LD.

.... / 12

13. In che senso l'impatto ambientale dell'estrazione di un metallo incide sul costo finale?

Perché spesso l'estrazione dei metalli è pericolosa per l'ambiente e comporta costi ulteriori per il ripristino ambientale.

.... / 14

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. La ghisa

- ☒ è una lega ferro-carbonio.
☐ è un metallo nativo.
☐ è una lega alluminio-rame.
☐ è un minerale metallifero.

.... / 4

2. La tenacità

- ☐ è molto alta nella ghisa.
☐ è la resistenza alla torsione.
☒ è in generale alta nei metalli.
☐ è la resistenza alla penetrazione.

.... / 4

3. L'alluminio

- ☐ ha un peso specifico maggiore di quello dell'acciaio.
☒ forma con altri elementi leghe dette leggere.
☐ è l'elemento più diffuso sulla crosta terrestre.
☐ ha un tipico colore rosso.

.... / 4

4. Il processo da rottame

- ☐ è una tecnica per differenziare i metalli nella raccolta dei rifiuti.
☐ serve a produrre leghe alluminio-rame a partire da rottami.
☐ serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da minerali ferrosi.
☒ serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da rottami ferrosi.

.... / 4

5. I metalli

- ☐ sono tutti liquidi a temperatura ambiente.
☒ si dilatano se vengono riscaldati.
☐ sono buoni conduttori termici e cattivi conduttori elettrici.
☐ sono buoni conduttori elettrici e cattivi conduttori termici.

.... / 4

6. I metalli nativi

- ☒ sono metalli non combinati con altri elementi.
☐ sono minerali come la bauxite.
☐ sono molto diffusi.
☐ sono tutti allo stato liquido tranne il mercurio.

.... / 4

7. Il rame

- ☐ è presente in minerali come la bauxite e la calcopirite.
☒ è presente in minerali come la bornite e la calcopirite.
☐ si trova solo allo stato nativo.
☐ è presente in minerali come la bornite e la bauxite.

.... / 4

8. In che senso l'impatto ambientale dell'estrazione di un metallo incide sul costo finale?

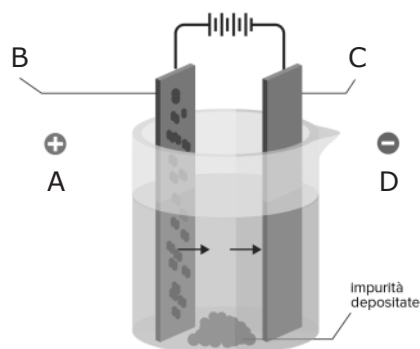
Perché spesso l'estrazione dei metalli è pericolosa per l'ambiente

e comporta costi ulteriori per il ripristino ambientale.

.... / 14

9. Completa la figura sulla raffinazione elettrolitica del rame con le parole mancanti.

Punteggio



- A. anodo
 B. rame metallico grezzo
 C. rame metallico puro
 D. catodo

.... / 12

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni corrispondenti nella seconda colonna.

- | | |
|--------------------|--|
| a. bauxite | ...b... Lega rame-zinco |
| b. ottone | ...a... Minerale contenente alluminio |
| c. convertitore LD | ...d... Minerale contenente ferro |
| d. limonite | ...e... Proprietà di diventare più duri e tenaci per effetto del riscaldamento |
| e. temprabilità | ...c... Apparecchiatura che permette di convertire la ghisa in acciaio |

.... / 10

11. Un tuo amico getta una pentola d'acciaio insieme ai rifiuti indifferenziati perché sostiene che l'acciaio non può essere riciclato. Ha ragione?

No. L'acciaio può essere riciclato infinite volte attraverso il processo da rottame.

.... / 12

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla produzione di leghe metalliche da minerali? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Avviene nell'altoforno.
☐ B Avviene a temperature che non superano mai i 1000 °C.
☒ C Utilizza minerali contenenti ferro, come l'ematite.
☐ D Permette il riciclo dell'alluminio.
☒ E Con questo processo si produce il 40% dell'acciaio in Italia.
☐ F Utilizza solo rottami ferrosi.

.... / 12

13. Completa il testo con le parole mancanti.

La maggior parte della ghisa prodotta viene trasformata in acciaio, la cui tenacità e resistenza alla trazione sono diverse dalla ghisa. Questa trasformazione prende il nome di affinazione chimica, consiste nella diminuzione del contenuto di carbonio e può essere ottenuta usando il convertitore LD.

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
 / 100

PROVE DI VERIFICA
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. La gomma naturale

- ☐ A si ottiene dalle radici di alcune piante.
☒ B si ottiene dal lattice di alcune piante.
☐ C si ottiene dalle foglie di alcune piante.
☐ D è una secrezione di un lepidottero.

.... / 4

2. La gomma grezza

- ☐ A diventa appiccicosa in inverno.
☒ B diventa rigida e fragile in inverno.
☐ C diventa rigida in estate.
☐ D fu portata in Europa nei primi anni del Novecento.

.... / 4

3. La vulcanizzazione

- ☒ A utilizza zolfo e alte temperature per rendere la gomma più resistente.
☐ B utilizza zolfo e basse temperature per rendere la gomma più resistente.
☐ C utilizza sodio e basse temperature per rendere la gomma più resistente.
☐ D utilizza sodio e alte temperature per rendere la gomma più resistente.

.... / 4

4. La formatura

- ☐ A avviene dopo la vulcanizzazione.
☒ B avviene per estrusione se i prodotti sono guarnizioni o tubulari.
☐ C può avvenire solo per estrusione.
☐ D può avvenire solo per stampaggio a compressione.

.... / 4

5. La gomma è

- ☐ A un isolante elettrico, ma non termico.
☒ B un isolante elettrico, termico e acustico.
☐ C un isolante elettrico e termico, ma non acustico.
☐ D un conduttore elettrico.

.... / 4

6. Gli pneumatici

- ☐ A vengono realizzati solo con gomma sintetica.
☐ B se sono a mescola dura, sono stati vulcanizzati con una bassa percentuale di zolfo.
☐ C se sono a mescola dura tendono a usurarsi più facilmente.
☒ D vengono realizzati sia con gomma naturale che sintetica.

.... / 4

7. La gomma è impermeabile

- ☐ A solo all'acqua. ☐ C né all'acqua né ai gas.
☐ B solo ai gas. ☒ D sia all'acqua sia ai gas.

.... / 4

8. Perché la gomma è usata per rivestire i fili elettrici?

Perché è un ottimo isolante elettrico.

.... / 6

Perché è usata nella produzione degli stivali per la pioggia?

Perché è impermeabile all'acqua.

.... / 6

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

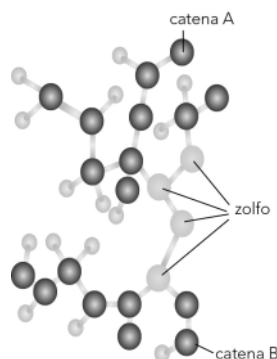
9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla gomma? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☒ È malleabile e duttile.
☐ Quella naturale ha costi di produzione elevati.
☒ Era nota ai nativi americani già prima del Seicento.
☒ Durante la mescola le vengono aggiunti silicati di alluminio.
☐ Il suo colore naturale è nero.
☐ È un materiale rigido.

.... / 12

10. Nella gomma vulcanizzata, che funzione chimica hanno gli atomi di zolfo rappresentati in figura? Quali caratteristiche conferiscono alla gomma?



Gli atomi di zolfo si inseriscono tra due catene di elastomeri. Lo zolfo rende la gomma più resistente e non soggetta a rammollimenti o indurimenti durante le stagioni.

.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di trasformazione della gomma in prodotti.

- ...4... vulcanizzazione
 ...2... mescola
 ...1... masticazione
 ...3... formatura

.... / 8

12. Completa il testo con le parole mancanti.

La gomma *naturale* è un materiale elastico che si ricava dal *lattice* di alcune piante e le cui molecole formano un polimero chiamato *elastomero* Una volta raccolto dalla pianta, subisce il processo di *filtratura* per eliminare i residui e quello di *coagulazione* per renderlo più denso. Infine viene sottoposto a *calandratura* che riduce la gomma in fogli, poi appesi per l' *essiccazione*

.... / 14

13. Tuo zio deve comprare un nuovo set di gomme per il suo fuoristrada, che usa in montagna per percorrere sentieri sterrati. Gli consiglieresti gomme a mescola dura o a mescola morbida? Per quale motivo?

A mescola dura perché gli pneumatici a mescola morbida sono meno resistenti alla maggiore usura causata dagli sterrati.

.... / 14

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. La vulcanizzazione

- ☐ A utilizza sodio e alte temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ B utilizza zolfo e basse temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☒ C utilizza zolfo e alte temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ D utilizza sodio e basse temperature per rendere la gomma più resistente.

.... / 4

2. La gomma è impermeabile

- ☐ A solo all'acqua. ☐ C né all'acqua né ai gas.
- ☒ B sia all'acqua sia ai gas. ☐ D solo ai gas.

.... / 4

3. La gomma naturale

- ☒ A si ottiene dal lattice di alcune piante.
- ☐ B è una secrezione di un lepidottero.
- ☐ C si ottiene dalle foglie di alcune piante.
- ☐ D si ottiene dalle radici di alcune piante.

.... / 4

4. La gomma grezza

- ☐ A diventa appiccicosa in inverno.
- ☐ B diventa rigida in estate.
- ☒ C diventa rigida e fragile in inverno.
- ☐ D fu portata in Europa nei primi anni del Novecento.

.... / 4

5. La formatura

- ☐ A avviene dopo la vulcanizzazione.
- ☐ B può avvenire solo per stampaggio a compressione.
- ☐ C può avvenire solo per estrusione.
- ☒ D avviene per estrusione se i prodotti sono guarnizioni o tubulari.

.... / 4

6. Gli pneumatici

- ☐ A se sono a mescola dura tendono a usurarsi più facilmente.
- ☒ B vengono realizzati sia con gomma naturale che sintetica.
- ☐ C vengono realizzati solo con gomma sintetica.
- ☐ D se sono a mescola dura, sono stati vulcanizzati con una bassa percentuale di zolfo.

.... / 4

7. La gomma è

- ☐ A un isolante elettrico e termico, ma non acustico.
- ☐ B un isolante elettrico, ma non termico.
- ☒ C un isolante elettrico, termico e acustico.
- ☐ D un conduttore elettrico.

.... / 4

8. Perché è usata nella produzione degli stivali per la pioggia?

Perché è impermeabile all'acqua.

.... / 6

Perché la gomma è usata per rivestire i fili elettrici?

Perché è un ottimo isolante elettrico.

.... / 6

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

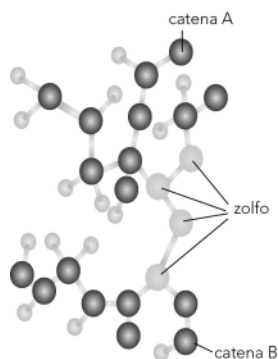
La gomma *naturale* è un materiale elastico che si ricava dal *lattice* di alcune piante e le cui molecole formano un polimero chiamato *elastomero* Una volta raccolto dalla pianta, subisce il processo di *filtratura* per eliminare i residui e quello di *coagulazione* per renderlo più denso. Infine viene sottoposto a *calandratura* che riduce la gomma in fogli, poi appesi per l' *essiccazione*

.... / 14

10. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di trasformazione della gomma in prodotti.

- ...3... formatura
- ...2... mescola
- ...4... vulcanizzazione
- ...1... masticazione

.... / 8

11. Nella gomma vulcanizzata, che funzione chimica hanno gli atomi di zolfo rappresentati in figura? Quali caratteristiche conferiscono alla gomma?

Gli atomi di zolfo si inseriscono tra due catene di elastomeri. Lo zolfo rende la gomma più resistente e non soggetta a rammollimenti o indurimenti durante le stagioni.

.... / 12

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla gomma? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Il suo colore naturale è nero.
- ☒ B Era nota ai nativi americani già prima del Seicento.
- ☒ C È malleabile e duttile.
- ☐ D Quella naturale ha costi di produzione elevati.
- ☒ E Durante la mescola le vengono aggiunti silicati di alluminio.
- ☐ F È un materiale rigido.

.... / 12

13. Tuo zio deve comprare un nuovo set di gomme per il suo fuoristrada, che usa in montagna per percorrere sentieri sterrati. Gli consiglieresti gomme a mescola dura o a mescola morbida? Per quale motivo?

A mescola dura perché gli pneumatici a mescola morbida sono meno resistenti alla maggiore usura causata dagli sterrati.

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. I polimeri

- ☐ A legati insieme formano un monomero.
☒ B sono formati dall'insieme di più monomeri.
☐ C sono biodegradabili.
☐ D non hanno origine sintetica.

.... / 4

2. Le bioplastiche

- ☐ A sono biodegradabili ma rilasciano sostanze nocive nell'ambiente.
☐ B non sono biodegradabili ma sono biocompatibili.
☐ C vanno smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati.
☒ D sono biodegradabili e biocompatibili.

.... / 4

3. È un biopolimero ottenuto attraverso colture batteriche

- ☐ A l'Hydrolene.
☐ B il Mater-bi.
☐ C il PET.
☒ D il PHA.

.... / 4

4. Il polietilene

- ☐ A è un biopolimero.
☐ B si ottiene dagli scarti della produzione di zucchero.
☒ C si ottiene dall'etilene.
☐ D è biodegradabile.

.... / 4

5. Lo stampaggio degli oggetti in plastica per soffiatura si usa per

- ☒ A oggetti cavi come le bottiglie.
☐ B il rivestimento dei fili elettrici.
☐ C la produzione di fogli e lastre sottili.
☐ D la produzione di oggetti singoli con plastiche termoindurenti.

.... / 4

6. I polimeri termoplastici

- ☐ A dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
☐ B sono polimeri come il PU e la PI.
☒ C sono polimeri come il PVC e il PET.
☐ D non sono riciclabili.

.... / 4

7. I polimeri

- ☒ A hanno una dilatazione termica maggiore rispetto ai metalli.
☐ B hanno alta conducibilità elettrica.
☐ C non sono duttili.
☐ D non sono plastici.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione del PHA.

- ...3... Esauriti i nutrienti, i batteri producono PHA come riserva di energia.
...2... I batteri raggiungono una certa biomassa e ricevono carbonio in eccesso e nutrienti.
...4... Si blocca il processo con uno shock termico.
...1... Lo zucchero viene fatto fermentare grazie ai batteri.
...5... Viene estratto PHA.

.... / 10

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai polimeri termoindurenti? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

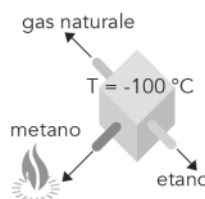
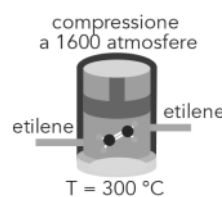
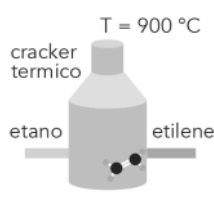
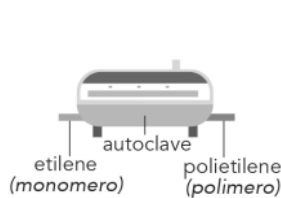
- ☒ A Dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
☐ B Sono sempre riciclabili.
☒ C Con il riscaldamento, si formano legami trasversali tra le catene di polimeri.
☐ D Le catene di polimeri possono scorrere le une sulle altre.
☐ E Possono essere biopolimeri.
☒ F Lo sono il PU e la PI.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

I biopolimeri sono biodegradabili (si decompongono) e biocompatibili (non rilasciano sostanze tossiche). Possono essere estratti direttamente da materiale naturale, come il Mater-bi oppure essere ottenuti da colture batteriche e dagli scarti dell'industria agroalimentare, come le bioplastiche PHA. Possono anche derivare da combustibili fossili, come l' Hydrolene.

.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi di produzione del polietilene dall'etano.

.... / 12

12. Un tuo amico getta un rifiuto fatto da materiale bioplastico nel cassonetto della raccolta della plastica. Il suo comportamento è corretto?

No, perché le bioplastiche devono essere raccolte insieme al rifiuto umido poiché dopo un trattamento industriale vengono trasformate in compost.

.... / 12

13. Perché i materiali termoindurenti non sono facilmente riciclabili?

Perché dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente e il processo non è ripetibile.

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. I polimeri termoplastici

- ☐ A dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
☐ B non sono riciclabili.
☐ C sono polimeri come il PU e la PI.
☒ D sono polimeri come il PVC e il PET.

.... / 4

2. Le bioplastiche

- ☐ A vanno smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati.
☒ B sono biodegradabili e biocompatibili.
☐ C sono biodegradabili ma rilasciano sostanze nocive nell'ambiente.
☐ D non sono biodegradabili ma sono biocompatibili.

.... / 4

3. Lo stampaggio degli oggetti in plastica per soffiatura si usa per

- ☐ A la produzione di fogli e lastre sottili.
☒ B oggetti cavi come le bottiglie.
☐ C il rivestimento dei fili elettrici.
☐ D la produzione di oggetti singoli con plastiche termoindurenti.

.... / 4

4. I polimeri

- ☐ A hanno alta conducibilità elettrica.
☒ B hanno una dilatazione termica maggiore rispetto ai metalli.
☐ C non sono plastici.
☐ D non sono duttili.

.... / 4

5. È un biopolimero ottenuto attraverso colture batteriche

- ☐ A il Mater-bi.
☐ B il PET.
☒ C il PHA.
☐ D l'Hydrolene.

.... / 4

6. Il polietilene

- ☐ A si ottiene dagli scarti della produzione di zucchero.
☐ B è un biopolimero.
☐ C è biodegradabile.
☒ D si ottiene dall'etilene.

.... / 4

7. I polimeri

- ☒ A sono formati dall'insieme di più monomeri.
☐ B sono biodegradabili.
☐ C legati insieme formano un monomero.
☐ D non hanno origine sintetica.

.... / 4

8. Un tuo amico getta un rifiuto fatto da materiale bioplastico nel cassonetto della raccolta della plastica. Il suo comportamento è corretto?

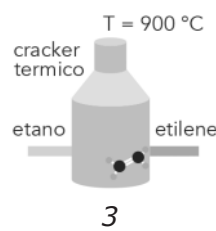
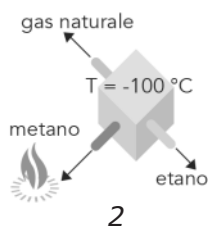
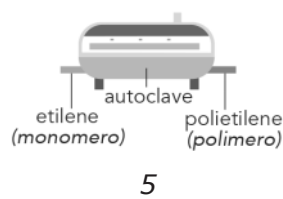
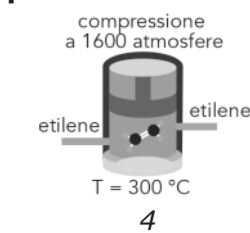
No, perché le bioplastiche devono essere raccolte insieme al rifiuto umido poiché dopo un trattamento industriale vengono trasformate in compost.

.... / 12

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

I biopolimeri sono biodegradabili (si decompongono) e biocompatibili (non rilasciano sostanze tossiche). Possono essere estratti direttamente da materiale naturale, come il Mater-bi oppure essere ottenuti da colture batteriche e dagli scarti dell'industria agroalimentare, come le bioplastiche PHA. Possono anche derivare da combustibili fossili, come l' Hydrolene.

.... / 12

10. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi di produzione del polietilene dall'etano.

.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione del PHA.

- ...4... Si blocca il processo con uno shock termico.
- ...5... Viene estratto PHA.
- ...2... I batteri raggiungono una certa biomassa e ricevono carbonio in eccesso e nutrienti.
- ...1... Lo zucchero viene fatto fermentare grazie ai batteri.
- ...3... Esauriti i nutrienti, i batteri producono PHA come riserva di energia.

.... / 10

12. Perché i materiali termoindurenti non sono facilmente riciclabili?

Perché dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente e il processo non è ripetibile.

.... / 14

13. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai polimeri termoindurenti? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Sono sempre riciclabili.
- ☒ B Lo sono il PU e la PI.
- ☐ C Le catene di polimeri possono scorrere le une sulle altre.
- ☒ D Dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
- ☐ E Possono essere biopolimeri.
- ☒ F Con il riscaldamento, si formano legami trasversali tra le catene di polimeri.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Fila A

Punteggio

1. Le pietre naturali

- ☒ sono estratte dalle cave.
☐ sono prodotti ceramici.
☐ sono, per esempio, i mattoni.
☐ sono i laterizi.

.... / 4

2. Le rocce magmatiche

- ☐ si formano in condizioni di altissime pressioni e temperature.
☒ si formano dalla solidificazione del magma.
☐ si formano dalla compattazione di detriti di altre rocce.
☐ sono, per esempio, gli alabastri e i travertini.

.... / 4

3. I rifiuti edili

- ☐ in Italia vengono riciclati per il 95%.
☒ in Italia vengono riciclati per il 5%.
☐ non possono essere riciclati.
☐ nei Paesi Bassi e nel Regno Unito vengono riciclati per il 5%.

.... / 4

4. I porfidi

- ☐ sono rocce sedimentarie.
☐ sono rocce metamorfiche.
☒ sono rocce magmatiche.
☐ sono materiali da costruzione artificiali.

.... / 4

5. La calce aerea

- ☐ è un legante idraulico.
☐ è ottenuta da rocce contenenti solfati di calcio.
☒ è ottenuta da rocce contenenti carbonati di calcio.
☐ si ottiene cuocendo rocce a 1500 °C.

.... / 4

6. Il cemento

- ☐ è un legante aereo.
☐ è una polvere fine di colore bianco.
☐ viene anche chiamato calce idraulica pozzolanica.
☒ è utilizzato nella formazione del calcestruzzo.

.... / 4

7. Il gesso

- ☒ è un legante aereo.
☐ è un legante idraulico.
☐ è ottenuto da una roccia magmatica.
☐ è ottenuto da una roccia metamorfica.

.... / 4

8. Useresti del gesso per costruire le cabine di uno stabilimento balneare?

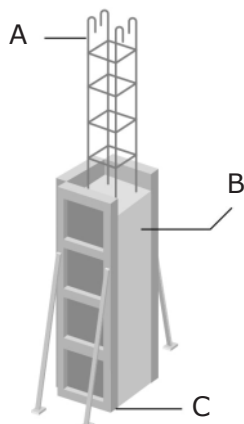
No, perché il gesso è igroscopico e tende ad assorbire l'acqua, deteriorandosi.

.... / 12

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al calcestruzzo armato? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

- ☐ A È un legante aereo.
☒ B È ideale per costruire travi e pilastri di strutture a telaio.
☐ C Era già conosciuto in Mesopotamia nel II millennio.
☐ D La sua formatura avviene per estrusione o stampaggio.
☒ E Utilizza il calcestruzzo gettato all'interno di casseri.
☐ F È un materiale naturale.

.... / 12

10. Completa lo schema del pilastro con le parole mancanti.

- A. ferri
 B. calcestruzzo
 C. cassaforma

.... / 12

11. Associa ciascun oggetto al materiale con cui è costruito.

- a. muro divisorio in cartongesso ...c... Laterizi
 b. pilastro di un viadotto ...b... Cemento armato
 c. tegole del tetto ...e... Scagliola
 d. sampietrini ...a... Gesso per manufatti
 e. intonaco ...d... Rocce magmatiche

.... / 10

12. Completa il testo con le parole mancanti.

I primi materiali artificiali usati nell'edilizia furono i
 laterizi , cioè prodotti ceramici a pasta
 porosa come i mattoni. L'impasto per il
 laterizio è formato da argilla , una roccia
 sedimentaria friabile formata principalmente
 da silicati di alluminio. Si aggiungono all'impasto
 altre sostanze come la sabbia o l'ossido di
 ferro

.... / 12

13. Perché è importante riciclare i materiali edili?

Perché il recupero dei materiali edili comporta un risparmio
energetico e di emissioni di sostanze inquinanti e la conservazione
del patrimonio ambientale.

.... / 14

**PUNTEGGIO
 TOTALE
 / 100**
**PROVE
 DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Le rocce magmatiche

- ☐ A si formano in condizioni di altissime pressioni e temperature.
☐ B si formano dalla compattazione di detriti di altre rocce.
☐ C sono, per esempio, gli alabastri e i travertini.
☒ D si formano dalla solidificazione del magma.

.... / 4

2. Il cemento

- ☐ A è un legante aereo.
☒ B è utilizzato nella formazione del calcestruzzo.
☐ C è una polvere fine di colore bianco.
☐ D viene anche chiamato calce idraulica pozzolanica.

.... / 4

3. Il gesso

- ☐ A è ottenuto da una roccia magmatica.
☐ B è ottenuto da una roccia metamorfica.
☒ C è un legante aereo.
☐ D è un legante idraulico.

.... / 4

4. I rifiuti edili

- ☐ A non possono essere riciclati.
☐ B nei Paesi Bassi e nel Regno Unito vengono riciclati per il 5%.
☐ C in Italia vengono riciclati per il 95%.
☒ D in Italia vengono riciclati per il 5%.

.... / 4

5. La calce aerea

- ☒ A è ottenuta da rocce contenenti carbonati di calcio.
☐ B si ottiene cuocendo rocce a 1500 °C.
☐ C è un legante idraulico.
☐ D è ottenuta da rocce contenenti solfati di calcio.

.... / 4

6. Le pietre naturali

- ☐ A sono i laterizi.
☐ B sono prodotti ceramici.
☒ C sono estratte dalle cave.
☐ D sono, per esempio, i mattoni.

.... / 4

7. I porfidi

- ☐ A sono materiali da costruzione artificiali.
☒ B sono rocce magmatiche.
☐ C sono rocce sedimentarie.
☐ D sono rocce metamorfiche.

.... / 4

8. Perché è importante riciclare i materiali edili?

Perché il recupero dei materiali edili comporta un risparmio energetico e di emissioni di sostanze inquinanti e la conservazione del patrimonio ambientale.

.... / 14

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

I primi materiali *artificiali* usati nell'edilizia furono i *laterizi* , cioè prodotti ceramici a pasta *porosa* come i mattoni. L'impasto per il laterizio è formato da *argilla* , una roccia *sedimentaria* friabile formata principalmente da silicati di alluminio. Si aggiungono all'impasto altre sostanze come la sabbia o l'ossido di *ferro*

.... / 12

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al calcestruzzo armato? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A È ideale per costruire travi e pilastri di strutture a telaio.
☐ B È un legante aereo.
☐ C Era già conosciuto in Mesopotamia nel II millennio.
☒ D Utilizza il calcestruzzo gettato all'interno di casseri.
☐ E La sua formatura avviene per estrusione o stampaggio.
☐ F È un materiale naturale.

.... / 12

11. Associa ciascun oggetto al materiale con cui è costruito.

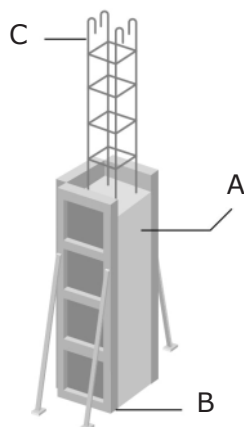
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. pilastro di un viadotto | ...e... Laterizi |
| b. sampietrini | ...a... Cemento armato |
| c. muro divisorio in cartongesso | ...d... Scagliola |
| d. intonaco | ...c... Gesso per manufatti |
| e. tegole del tetto | ...b... Rocce magmatiche |

.... / 10

12. Useresti del gesso per costruire le cabine di uno stabilimento balneare?

No, perché il gesso è igroscopico e tende ad assorbire l'acqua, deteriorandosi.

.... / 12

13. Completa lo schema del pilastro con le parole mancanti.

- A. *calcestruzzo*
 B. *cassaforma*
 C. *ferri*

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. La vita in città ha alcuni vantaggi, come

- ☒ A i servizi e una maggiore possibilità di trovare impiego.
☐ B l'aria più pulita.
☐ C la mancanza di traffico.
☐ D la presenza di ospedali e di grandi aree verdi.

.... / 4

2. In una città sostenibile

- ☐ A la quantità di rifiuti prodotti dovrebbe aumentare.
☒ B la qualità della vita delle periferie dovrebbe migliorare.
☐ C bisognerebbe costruire nuove case per dare spazio a tutti.
☐ D bisognerebbe ridurre gli spazi pubblici delle periferie.

.... / 4

3. La capriata

- ☐ A ha un concio centrale chiamato chiave di volta.
☐ B si ottiene dalla traslazione dell'arco intorno al suo asse centrale.
☒ C è una struttura portante usata nelle coperture in legno.
☐ D è realizzata in cemento armato.

.... / 4

4. Il sistema architravato

- ☒ A è formato da due elementi verticali e uno orizzontale.
☐ B ha una struttura triangolare.
☐ C è stato utilizzato a partire dal XX secolo.
☐ D è formato da due piedritti che reggono i conci.

.... / 4

5. Il permesso di costruire

- ☐ A viene dato anche se il progetto non rispetta il PRGC.
☒ B serve a un proprietario di un terreno che vuole costruire un nuovo edificio.
☐ C non è necessario se si vogliono modificare edifici preesistenti.
☐ D viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture.

.... / 4

6. Il cappotto di un edificio

- ☐ A è un involucro in lana.
☐ B è l'insieme dei muri interni.
☒ C è costruito con materiali isolanti.
☐ D viene realizzato prima dell'allestimento del cantiere.

.... / 4

7. Sono elementi portanti di un edificio

- ☐ A le finestre e i balconi.
☒ B i pilastri, le travi e i solai.
☐ C i solai, i balconi e il tetto.
☐ D il tetto, i plinti di fondazione e i muri di tamponamento esterno.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle infrastrutture? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Sono più sviluppate nelle periferie.
☒ B Rispondono a bisogni della collettività.
☐ C Quelle puntuali collegano il territorio.
☐ D Non ne fanno parte i sistemi fognari.
☒ E Quelle di rete possono essere di trasporto o di altri impianti tecnologici.
☒ F Tra quelle puntuali ci sono gli ospedali.

.... / 12

9. Ordina, numerandole da 1 a 8, le fasi della costruzione di un edificio.**Punteggio**

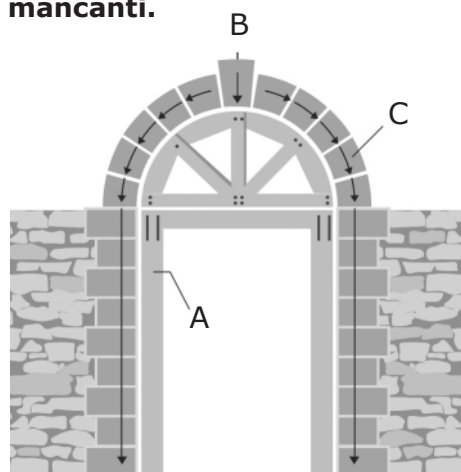
- ...2... allestimento del cantiere
- ...5... copertura
- ...7... installazione degli impianti
- ...3... costruzione delle fondamentazioni
- ...6... costruzione di muri perimetrali e tramezzi interni
- ...4... costruzione di travi e pilastri
- ...8... opere di finitura
- ...1... progettazione

.... / 16

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Le costruzioni devono resistere nel tempo a carichi *permanenti*, dovuti al peso della costruzione stessa, e a carichi *accidentali*, dovuti, per esempio, al peso della neve. Pertanto devono avere una struttura *portante*, la cui resistenza dipende dai *materiali* di cui è fatta e dai sistemi *statici* usati.

.... / 10

11. Completa lo schema del sistema archivoltato con le parole mancanti.

- A. *centina*
- B. *chiave di volta*
- C. *conci*

.... / 9

12. Perché nella progettazione di un edificio deve essere coinvolto anche un geologo?

Perché l'analisi geologica del sito permette di stabilire quale tipo di fondazioni costruire.

.... / 12

13. Indica almeno tre trasformazioni che le nostre città dovrebbero avere per diventare "sostenibili".

Riduzione dell'emarginazione delle periferie, costruzione di alloggi con criteri di risparmio energetico, riduzione di sprechi e rifiuti, riutilizzo delle strutture edilizie preesistenti, riciclo delle risorse.

.... / 13

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. In una città sostenibile

- ☐ A bisognerebbe costruire nuove case per dare spazio a tutti.
- ☐ B bisognerebbe ridurre gli spazi pubblici delle periferie.
- ☐ C la quantità di rifiuti prodotti dovrebbe aumentare.
- ☒ D la qualità della vita delle periferie dovrebbe migliorare.

.... / 4

2. Il cappotto di un edificio

- ☐ A è l'insieme dei muri interni.
- ☒ B è costruito con materiali isolanti.
- ☐ C viene realizzato prima dell'allestimento del cantiere.
- ☐ D è un involucro in lana.

.... / 4

3. La capriata

- ☒ A è una struttura portante usata nelle coperture in legno.
- ☐ B si ottiene dalla traslazione dell'arco intorno al suo asse centrale.
- ☐ C è realizzata in cemento armato.
- ☐ D ha un concio centrale chiamato chiave di volta.

.... / 4

4. La vita in città ha alcuni vantaggi, come

- ☐ A l'aria più pulita.
- ☒ B i servizi e una maggiore possibilità di trovare impiego.
- ☐ C la presenza di ospedali e di grandi aree verdi.
- ☐ D la mancanza di traffico.

.... / 4

5. Il sistema architravato

- ☐ A è stato utilizzato a partire dal XX secolo.
- ☐ B ha una struttura triangolare.
- ☒ C è formato da due elementi verticali e uno orizzontale.
- ☐ D è formato da due piedritti che reggono i conci.

.... / 4

6. Sono elementi portanti di un edificio

- ☐ A il tetto, i plinti di fondazione e i muri di tamponamento esterno.
- ☐ B le finestre e i balconi.
- ☐ C i solai, i balconi e il tetto.
- ☒ D i pilastri, le travi e i solai.

.... / 4

7. Il permesso di costruire

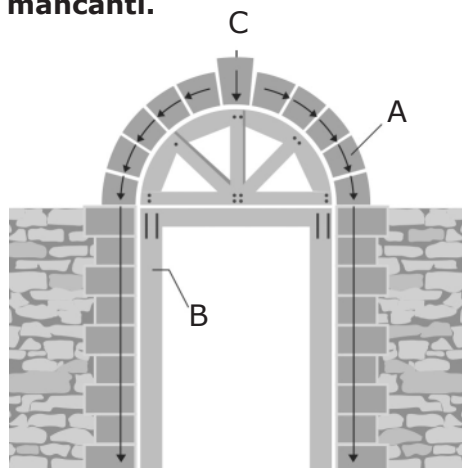
- ☒ A serve a un proprietario di un terreno che vuole costruire un nuovo edificio.
- ☐ B viene dato anche se il progetto non rispetta il PRGC.
- ☐ C viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture.
- ☐ D non è necessario se si vogliono modificare edifici preesistenti.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle infrastrutture? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Quelle di rete possono essere di trasporto o di altri impianti tecnologici.
- ☐ B Non ne fanno parte i sistemi fognari.
- ☐ C Sono più sviluppate nelle periferie.
- ☒ D Tra quelle puntuali ci sono gli ospedali.
- ☒ E Rispondono a bisogni della collettività.
- ☐ F Quelle puntuali collegano il territorio.

.... / 12

9. Completa lo schema del sistema archivoltato con le parole mancanti.**Punteggio**

- A. *conci*
- B. *centina*
- C. *chiave di volta*

.... / 9

10. Perché nella progettazione di un edificio deve essere coinvolto anche un geologo?

Perché l'analisi geologica del sito permette di stabilire quale tipo di fondazioni costruire.

.... / 12

11. Ordina, numerandole da 1 a 8, le fasi della costruzione di un edificio.

- ...4... costruzione di travi e pilastri
- ...6... costruzione di muri perimetrali e tramezzi interni
- ...1... progettazione
- ...8... opere di finitura
- ...5... copertura
- ...3... costruzione delle fondazioni
- ...2... allestimento del cantiere
- ...7... installazione degli impianti

.... / 16

12. Indica almeno tre trasformazioni che le nostre città dovrebbero avere per diventare "sostenibili".

Riduzione dell'emarginazione delle periferie, costruzione di alloggi con criteri di risparmio energetico, riduzione di sprechi e rifiuti, riutilizzo delle strutture edilizie preesistenti, riciclo delle risorse.

.... / 13

13. Completa il testo con le parole mancanti.

Le costruzioni devono resistere nel tempo a carichi *permanenti*, dovuti al peso della costruzione stessa, e a carichi *accidentali*, dovuti, per esempio, al peso della neve. Pertanto devono avere una struttura *portante*, la cui resistenza dipende dai *materiali* di cui è fatta e dai sistemi *statici* usati.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il Regolamento edilizio

- ☐ A non si occupa degli aspetti di sicurezza delle costruzioni.
☐ B non si occupa degli aspetti estetici delle costruzioni.
☐ C viene emanato dalle regioni.
☒ D viene emanato dai comuni.

.... / 4

2. È preferibile che la cucina di una casa sia orientata a

- ☐ A Nord. ☐ C Est.
☒ D Sud. ☐ B Ovest.

.... / 4

3. La zona giorno di una casa

- ☐ A è costituita dalle camere da letto e dai servizi.
☒ B è separata dalla zona notte.
☐ C è la parte della casa esposta a Nord.
☐ D è costituita dalle zone destinate al riposo.

.... / 4

4. L'impianto idrico-sanitario

- ☐ A è collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
☒ B è collegato all'acquedotto pubblico.
☐ C in alcuni casi può non avere il contatore.
☐ D non comprende gli scarichi dell'abitazione.

.... / 4

5. Nell'impianto elettrico

- ☐ A il filo di messa a terra trasporta la corrente.
☐ B c'è un collegamento all'acquedotto pubblico.
☐ C ci sono due fili, la fase e il neutro.
☒ D c'è un dispositivo salvavita.

.... / 4

6. La domotica

- ☐ A è un dispositivo che serve per pulire la casa in maniera automatica.
☐ B può essere applicata solo a un dispositivo alla volta.
☐ C non può controllare il riscaldamento.
☒ D permette di ottenere un notevole risparmio energetico.

.... / 4

7. In genere, gli impianti di riscaldamento sono alimentati con

- ☒ A metano. ☐ C petrolio.
☐ B energia elettrica. ☐ D carbone.

.... / 4

8. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

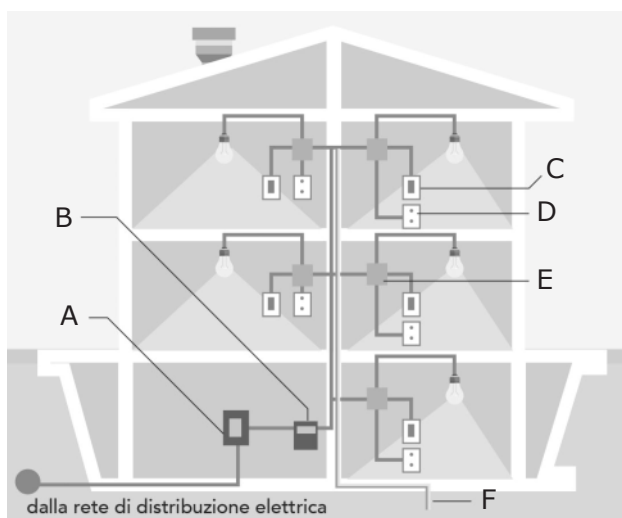
- a. differenziale ...c... Filo che protegge dal rischio di folgorazione.
b. domotica ...e... Dispositivo che misura i consumi.
c. messa a terra ...a... Strumento che verifica la differenza tra l'energia elettrica in ingresso e quella in uscita.
d. metano ...d... Gas usato per alimentare gli impianti di riscaldamento.
e. contatore ...b... Tecnologia che permette di controllare tutti i dispositivi elettrici ed elettronici della casa.

.... / 10

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

L'abitazione è uno spazio privato *multifunzionale* e deve essere organizzata per garantire il *benessere* di chi ci abita. Le tipologie *abitative* più frequenti sono: l'edificio isolato, l'edificio *a schiera*, in cui le abitazioni sono affiancate le une alle altre, l'edificio *in linea*, in cui le unità sono accorpate a due a due, e l'edificio *a torre*, sviluppato in altezza.

.... / 12

10. Completa lo schema di funzionamento dell'impianto elettrico con le parole mancanti.

- A. *contatore*
B. *salvavita*
C. *interruttore*
D. *presa*
E. *scatola di derivazione*
F. *impianto a terra*

.... / 12

11. Nella progettazione della tua nuova casa, il geometra ha collocato la cucina a Nord e uno sgabuzzino a Sud. Secondo te, la sua scelta è corretta?

No, perché è più opportuno collocare i locali sgombero a Nord e le zone della casa utilizzate durante il giorno a Sud.

.... / 12

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'orientamento degli edifici? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ Le zone adibite allo studio dovrebbero essere esposte a Sud.
☐ Deve tener conto del soleggiamento per aumentare la spesa energetica.
☒ Se è corretto favorisce anche il benessere degli abitanti.
☐ Per le camere da letto è ottimale l'esposizione a Ovest.
☐ Non ha effetti sul risparmio energetico dell'abitazione.
☒ Nell'emisfero australe la cucina dovrebbe essere esposta a Nord.

.... / 12

13. Spiega che differenza c'è tra una palazzina e un grattacielo.

Il numero di piani. Per parlare di grattacielo deve essere maggiore di dieci, mentre per una palazzina meno di cinque.

.... / 14

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. L'impianto idrico-sanitario

- ☐ A è collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
☐ B in alcuni casi può non avere il contatore.
☒ C è collegato all'acquedotto pubblico.
☐ D non comprende gli scarichi dell'abitazione.

.... / 4

2. È preferibile che la cucina di una casa sia orientata a

- ☒ A Sud. ☐ C Ovest.
☐ B Nord. ☐ D Est.

.... / 4

3. Nell'impianto elettrico

- ☐ A ci sono due fili, la fase e il neutro.
☒ B c'è un dispositivo salvavita.
☐ C il filo di messa a terra trasporta la corrente.
☐ D c'è un collegamento all'acquedotto pubblico.

.... / 4

4. La zona giorno di una casa

- ☐ A è la parte della casa esposta a Nord.
☐ B è costituita dalle camere da letto e dai servizi.
☒ C è separata dalla zona notte.
☐ D è costituita dalle zone destinate al riposo.

.... / 4

5. Il Regolamento edilizio

- ☒ A viene emanato dai comuni.
☐ B viene emanato dalle regioni.
☐ C non si occupa degli aspetti di sicurezza delle costruzioni.
☐ D non si occupa degli aspetti estetici delle costruzioni.

.... / 4

6. In genere, gli impianti di riscaldamento sono alimentati con

- ☐ A energia elettrica. ☒ B metano.
☐ C petrolio. ☐ D carbone.

.... / 4

7. La domotica

- ☐ A può essere applicata solo a un dispositivo alla volta.
☐ B è un dispositivo che serve per pulire la casa in maniera automatica.
☒ C permette di ottenere un notevole risparmio energetico.
☐ D non può controllare il riscaldamento.

.... / 4

8. Nella progettazione della tua nuova casa, il geometra ha collocato la cucina a Nord e uno sgabuzzino a Sud. Secondo te, la sua scelta è corretta?

No, perché è più opportuno collocare i locali sgombero a Nord e le zone della casa utilizzate durante il giorno a Sud.

.... / 12

9. Spiega che differenza c'è tra una palazzina e un grattacielo.

Il numero di piani. Per parlare di grattacielo deve essere maggiore di dieci, mentre per una palazzina meno di cinque.

.... / 14

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.**Punteggio**

- a. metano ...d... Filo che protegge dal rischio di folgorazione.
 b. contatore ...c... Tecnologia che permette di controllare tutti i dispositivi elettrici ed elettronici della casa.
 c. domotica
 d. messa a terra ...a... Gas usato per alimentare gli impianti di riscaldamento.
 e. differenziale ...e... Strumento che verifica la differenza tra l'energia elettrica in ingresso e quella in uscita.
 ...b... Dispositivo che misura i consumi.

.... / 10

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'orientamento degli edifici? (Più di una risposta è corretta)

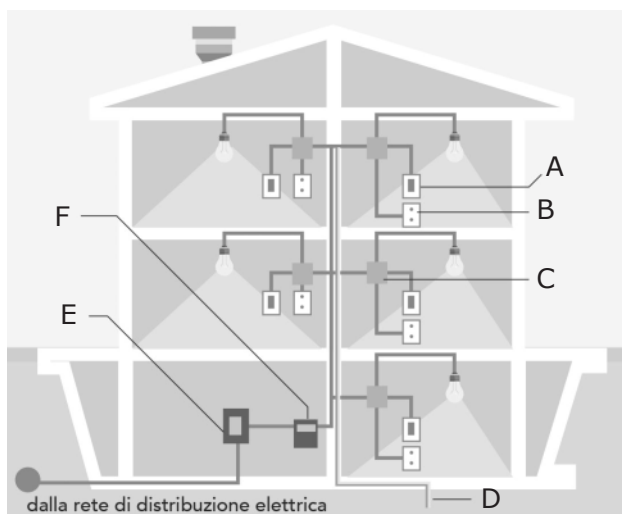
- ☐ A Deve tener conto del soleggiamento per aumentare la spesa energetica.
☒ B Nell'emisfero australe la cucina dovrebbe essere esposta a Nord.
☐ C Non ha effetti sul risparmio energetico dell'abitazione.
☒ D Le zone adibite allo studio dovrebbero essere esposte a Sud.
☒ E Se è corretto favorisce anche il benessere degli abitanti.
☐ F Per le camere da letto è ottimale l'esposizione a Ovest.

.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

L'abitazione è uno spazio privato multifunzionale e deve essere organizzata per garantire il benessere di chi ci abita. Le tipologie abitative più frequenti sono: l'edificio isolato, l'edificio a schiera, in cui le abitazioni sono affiancate le une alle altre, l'edificio in linea, in cui le unità sono accorpate a due a due, e l'edificio a torre, sviluppato in altezza.

.... / 12

13. Completa lo schema di funzionamento dell'impianto elettrico con le parole mancanti.

- A. interruttore
 B. presa
 C. scatola di derivazione
 D. impianto a terra
 E. contatore
 F. salvavita

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Il lavoro

- ☐ A è la forza applicata a un corpo.
☐ B si misura in newton.
☒ C è il prodotto della forza per lo spostamento.
☐ D non dipende dalla forza.

.... / 4

2. L'energia cinetica

- ☐ A diminuisce all'aumentare della velocità del corpo.
☐ B aumenta al diminuire della massa del corpo.
☐ C è massima quando un corpo è fermo.
☒ D aumenta all'aumentare della massa del corpo.

.... / 4

3. L'energia potenziale

- ☐ A non può essere trasformata in altre forme di energia.
☐ B dipende dalla velocità del corpo.
☒ C dipende dalla posizione del corpo.
☐ D è nulla quando un corpo è fermo.

.... / 4

4. L'energia meccanica

- ☐ A è la differenza tra l'energia cinetica e l'energia potenziale.
☐ B non dipende dall'energia cinetica.
☒ C è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale.
☐ D coincide con l'energia potenziale.

.... / 4

5. Il calore nei fluidi si trasmette per

- ☒ A convezione.
☐ B conduzione.
☐ C irraggiamento.
☐ D onde elettromagnetiche.

.... / 4

6. La fusione nucleare

- ☐ A forma un nucleo più piccolo a partire da due nuclei più grandi.
☐ B viene sfruttata nelle centrali nucleari.
☒ C forma un nucleo più grande a partire da nuclei più piccoli.
☐ D comporta la rottura e la formazione di legami.

.... / 4

7. Il rendimento di una macchina

- ☐ A può essere maggiore di uno.
☐ B se è alto indica che è stata dissipata molta energia.
☒ C aumenta all'aumentare dell'energia in uscita.
☐ D aumenta all'aumentare dell'energia in entrata.

.... / 4

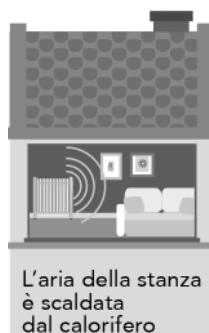
8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al lavoro? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Equivale all'energia cinetica di un corpo.
☐ B È maggiore tanto minore è la forza applicata.
☒ C Si misura in J.
☒ D Viene compiuto da un'automobile che trasporta delle persone.
☐ E Dipende dalla posizione del corpo.
☒ F Aumenta all'aumentare dello spostamento.

.... / 12

9. Indica la modalità di trasmissione del calore rappresentata in ciascuna figura.

Punteggio



Convezione



Conduzione



Irraggiamento

.... / 9

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Una *macchina* (o trasduttore) è un dispositivo capace di trasformare una forma di *energia* in un'altra. Durante questa trasformazione parte dell'energia viene *dissipata* e quindi non può essere trasformata in *lavoro* utile. Per misurare l'efficienza di una macchina si usa il *rendimento* che è il rapporto tra l'energia in *uscita* e l'energia in *ingresso*

.... / 14

11. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|-----------------------|--|
| a. energia | ...d... Modalità di trasmissione del calore attraverso onde elettromagnetiche. |
| b. energia potenziale | ...e... Flusso ordinato di elettroni. |
| c. conduzione | ...b... Energia associata alla posizione di un corpo. |
| d. irraggiamento | ...c... Modalità di trasmissione del calore tra due corpi a contatto tra loro. |
| e. corrente elettrica | ...a... Capacità di un corpo di compiere lavoro. |

.... / 10

12. Una pallina si sta muovendo su un tavolo. Se la sua energia cinetica è di 5 J e la sua energia potenziale è 10 J, quanto vale la sua energia meccanica?

$$E = K + U = 10 \text{ J} + 5 \text{ J} = 15 \text{ J}$$

.... / 12

13. A una macchina viene fornita un'energia in ingresso di 200 J e produce un'energia in uscita di 150 J. Qual è il rendimento della macchina?

$$\text{rendimento} = 150 \text{ J} / 200 \text{ J} = 0,75$$

.... / 10

Che cosa è successo all'energia che non è stata trasformata?

.... / 5

È stata dissipata e, quindi, non può essere trasformata in lavoro utile.

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. L'energia cinetica

- ☐ A è massima quando un corpo è fermo.
☒ B aumenta all'aumentare della massa del corpo.
☐ C diminuisce all'aumentare della velocità del corpo.
☐ D aumenta al diminuire della massa del corpo.

.... / 4

2. L'energia meccanica

- ☐ A è la differenza tra l'energia cinetica e l'energia potenziale.
☒ B è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale.
☐ C non dipende dall'energia cinetica.
☐ D coincide con l'energia potenziale.

.... / 4

3. L'energia potenziale

- ☐ A dipende dalla velocità del corpo.
☒ B dipende dalla posizione del corpo.
☐ C non può essere trasformata in altre forme di energia.
☐ D è nulla quando un corpo è fermo.

.... / 4

4. Il rendimento di una macchina

- ☐ A aumenta all'aumentare dell'energia in entrata.
☐ B può essere maggiore di uno.
☐ C se è alto indica che è stata dissipata molta energia.
☒ D aumenta all'aumentare dell'energia in uscita.

.... / 4

5. Il lavoro

- ☐ A si misura in newton.
☐ B è la forza applicata a un corpo.
☒ C è il prodotto della forza per lo spostamento.
☐ D non dipende dalla forza.

.... / 4

6. La fusione nucleare

- ☒ A forma un nucleo più grande a partire da nuclei più piccoli.
☐ B comporta la rottura e la formazione di legami.
☐ C forma un nucleo più piccolo a partire da due nuclei più grandi.
☐ D viene sfruttata nelle centrali nucleari.

.... / 4

7. Il calore nei fluidi si trasmette per

- ☐ A conduzione.
☒ B convezione.
☐ C onde elettromagnetiche.
☐ D irraggiamento.

.... / 4

8. A una macchina viene fornita un'energia in ingresso di 300 J e produce un'energia in uscita di 180 J. Qual è il rendimento della macchina?

$$\text{rendimento} = 180 \text{ J} / 300 \text{ J} = 0,6$$

.... / 10

Che cosa è successo all'energia che non è stata trasformata?

È stata dissipata e, quindi, non può essere trasformata in lavoro utile.

.... / 5

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Una *macchina* (o trasduttore) è un dispositivo capace di trasformare una forma di *energia* in un'altra. Durante questa trasformazione parte dell'energia viene *dissipata* e quindi non può essere trasformata in *lavoro* utile. Per misurare l'efficienza di una macchina si usa il *rendimento* che è il rapporto tra l'energia in *uscita* e l'energia in *ingresso*

.... / 14

10. Una pallina si sta muovendo su un tavolo. Se la sua energia cinetica è di 7 J e la sua energia potenziale è 13 J, quanto vale la sua energia meccanica?

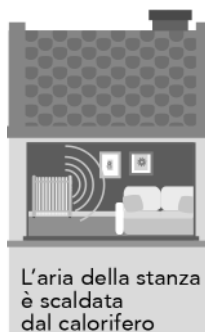
$$E = K + U = 13 \text{ J} + 7 \text{ J} = 20 \text{ J}$$

.... / 12

11. Indica la modalità di trasmissione del calore rappresentata in ciascuna figura.

Le radiazioni luminose

Irraggiamento



L'aria della stanza è scaldata dal calorifero

Convezione



Corpi a contatto diretto

Conduzione

.... / 9

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al lavoro? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Si misura in J.
- ☐ B Equivale all'energia cinetica di un corpo.
- ☒ C Aumenta all'aumentare dello spostamento.
- ☐ D È maggiore tanto minore è la forza applicata.
- ☒ E Viene compiuto da un'automobile che trasporta delle persone.
- ☐ F Dipende dalla posizione del corpo.

.... / 12

13. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | | |
|-----------------------|---------|--|
| a. energia potenziale | ...b... | Modalità di trasmissione del calore attraverso onde elettromagnetiche. |
| b. irraggiamento | | |
| c. conduzione | ...a... | Energia associata alla posizione di un corpo. |
| d. corrente elettrica | ...d... | Flusso ordinato di elettroni. |
| e. energia | ...e... | Capacità di un corpo di compiere lavoro. |
| | ...c... | Modalità di trasmissione del calore tra due corpi a contatto tra loro. |

.... / 10

PUNTEGGIO TOTALE
 / 100

PROVE DI VERIFICA
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Una reazione di combustione

- ☐ A ha come prodotto il comburente.
☒ B per avvenire ha bisogno del comburente.
☐ C ha come prodotto il combustibile.
☐ D è una trasformazione fisica.

.... / 4

2. Il carbone fossile

- ☐ A si trova negli strati più superficiali della crosta terrestre.
☐ B si trova in natura sotto forma di carbon coke.
☐ C è disposto in strati chiamati arterie carbonifere.
☒ D ha un potere calorifico che aumenta all'aumentare della percentuale di carbonio contenuta.

.... / 4

3. I giacimenti di petrolio

- ☐ A sono uniformemente diffusi in tutto il mondo.
☐ B non esistono in Italia.
☐ C sono molto diffusi in Spagna.
☒ D possono essere individuati con il metodo sismico.

.... / 4

4. In un impianto di estrazione di petrolio

- ☐ A il derrick è uno scalpello che scava la roccia.
☐ B prima che avvenga la perforazione, si installano delle pompe estrattive.
☒ C un'asta cava rotante è collegata al derrick tramite delle carrucole.
☐ D si utilizza il sistema di valvole "albero di Natale" a scopo decorativo.

.... / 4

5. In una torre di frazionamento

- ☒ A avviene la distillazione frazionata del petrolio.
☐ B il petrolio viene raccolto per essere inviato agli impianti di lavorazione.
☐ C la temperatura è maggiore nella parte alta.
☐ D il bitume viene raccolto nella parte alta.

.... / 4

6. Il gas naturale

- ☐ A ha un basso potere calorifico.
☐ B viene trasportato via terra tramite gasdotti ma non via mare.
☒ C contiene per gran parte metano.
☐ D è stato il primo combustibile usato dall'uomo.

.... / 4

7. Le fonti rinnovabili

- ☐ A emettono sostanze inquinanti.
☒ B si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono utilizzate.
☐ C sono uniformemente distribuite sul suolo terrestre.
☐ D possono attualmente coprire il fabbisogno energetico mondiale.

.... / 4

8. Quali sono i fattori che hanno favorito il processo di carbonizzazione?

L'assenza di ossigeno, le alte temperature e le forti pressioni esercitate dagli strati di roccia sovrastante.

.... / 12

9. Ordina, numerandoli da 1 a 6, i prodotti che si ottengono nella torre di frazionamento, a partire da quelli che vengono separati nella parte bassa della torre fino a quelli che vengono separati nella parte alta.

Punteggio

- ...6... gas di raffineria
- ...2... oli combustibili, lubrificanti, cere e paraffina
- ...3... gasolio
- ...4... cherosene
- ...1... bitume
- ...5... benzina

.... / 12

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al petrolio? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Si è originato a partire dalla decomposizione di organismi marini.
- ☐ B È una fonte di energia rinnovabile.
- ☒ C Contiene idrocarburi.
- ☐ D Viene estratto in miniere a cielo aperto o sotterranee.
- ☐ E Per percorrere lunghe distanze viene trasportato con i treni.
- ☒ F Se ne ricavano molti prodotti derivati.

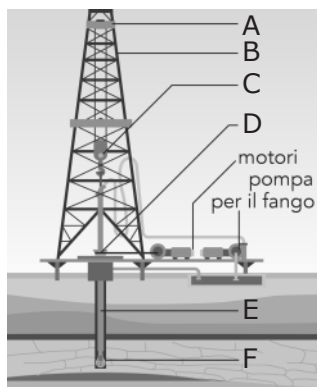
.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

Le fonti rinnovabili si dicono anche fonti *alternative*
 Lo sono, per esempio, l'..... *acqua* sfruttata nelle centrali idroelettriche e il vento nelle centrali *eoliche* L'energia *geotermica*, che proviene dal calore naturale della terra, viene sfruttata nelle centrali per la produzione di energia *elettrica* Il fenomeno delle maree genera energia *mareomotrice* usata per produrre energia elettrica.

.... / 12

12. Completa lo schema di un impianto di estrazione del petrolio con le parole mancanti.



- A. *carrucola*
- B. *torre*
- C. *carrucola mobile*
- D. *tavola rotante*
- E. *asta di perforazione*
- F. *scalpello*

.... / 12

13. Perché i combustibili nucleari non possono essere considerati dei veri e propri combustibili?

.... / 12

Perché non producono energia termica attraverso una reazione di combustione ma attraverso una reazione nucleare.

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

Fila B

Punteggio

1. Il carbone fossile

- ☐ A si trova negli strati più superficiali della crosta terrestre.
☒ B ha un potere calorifico che aumenta all'aumentare della percentuale di carbonio contenuta.
☐ C si trova in natura sotto forma di carbon coke.
☐ D è disposto in strati chiamati arterie carbonifere.

.... / 4

2. I giacimenti di petrolio

- ☐ A sono molto diffusi in Spagna.
☒ B possono essere individuati con il metodo sismico.
☐ C sono uniformemente diffusi in tutto il mondo.
☐ D non esistono in Italia.

.... / 4

3. In una torre di frazionamento

- ☐ A il petrolio viene raccolto per essere inviato agli impianti di lavorazione.
☐ B il bitume viene raccolto nella parte alta.
☒ C avviene la distillazione frazionata del petrolio.
☐ D la temperatura è maggiore nella parte alta.

.... / 4

4. Una reazione di combustione

- ☐ A ha come prodotto il comburente.
☐ B ha come prodotto il combustibile.
☐ C è una trasformazione fisica.
☒ D per avvenire ha bisogno del comburente.

.... / 4

5. Il gas naturale

- ☒ A contiene per gran parte metano.
☐ B ha un basso potere calorifico.
☐ C è stato il primo combustibile usato dall'uomo.
☐ D viene trasportato via terra tramite gasdotti ma non via mare.

.... / 4

6. Le fonti rinnovabili

- ☐ A emettono sostanze inquinanti.
☐ B sono uniformemente distribuite sul suolo terrestre.
☒ C si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono utilizzate.
☐ D possono attualmente coprire il fabbisogno energetico mondiale.

.... / 4

7. In un impianto di estrazione di petrolio

- ☐ A prima che avvenga la perforazione, si installano delle pompe estrattive.
☒ B un'asta cava rotante è collegata al derrick tramite delle carrucole.
☐ C il derrick è uno scalpello che scava la roccia.
☐ D si utilizza il sistema di valvole "albero di Natale" a scopo decorativo.

.... / 4

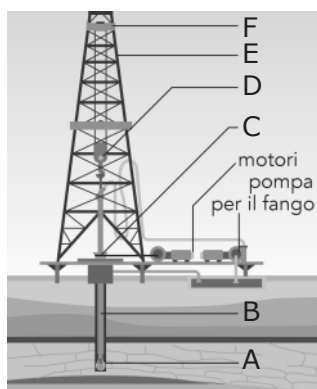
8. Perché i combustibili nucleari non possono essere considerati dei veri e propri combustibili?

Perché non producono energia termica attraverso una reazione di combustione ma attraverso una reazione nucleare.

.... / 12

9. Completa lo schema di un impianto di estrazione del petrolio con le parole mancanti.

Punteggio



- A. *scalpello*
 B. *asta di perforazione*
 C. *tavola rotante*
 D. *carrucola mobile*
 E. *torre*
 F. *carrucola*

.... / 12

10. Ordina, numerandoli da 1 a 6, i prodotti che si ottengono nella torre di frazionamento, a partire da quelli che vengono separati nella parte bassa della torre fino a quelli che vengono separati nella parte alta.

- ...2... oli combustibili, lubrificanti, cere e paraffina
 ...4... cherosene
 ...3... gasolio
 ...5... benzina
 ...1... bitume
 ...6... gas di raffineria

.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al petrolio? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ Contiene idrocarburi.
☐ Viene estratto in miniere a cielo aperto o sotterranee.
☒ Se ne ricavano molti prodotti derivati.
☐ È una fonte di energia rinnovabile.
☒ Si è originato a partire dalla decomposizione di organismi marini.
☐ Per percorrere lunghe distanze viene trasportato con i treni.

.... / 12

12. Quali sono i fattori che hanno favorito il processo di carbonizzazione?

L'assenza di ossigeno, le alte temperature e le forti pressioni esercitate dagli strati di roccia sovrastante.

.... / 12

13. Completa il testo con le parole mancanti.

Le fonti rinnovabili si dicono anche fonti *alternative*
 Lo sono, per esempio, l'..... *acqua* sfruttata nelle centrali idroelettriche e il vento nelle centrali *eoliche* L'energia *geotermica*, che proviene dal calore naturale della terra, viene sfruttata nelle centrali per la produzione di energia *elettrica* Il fenomeno delle maree genera energia *mareomotrice* usata per produrre energia elettrica.

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
 / 100

PROVE DI VERIFICA
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Strofinando una penna con un panno di lana

- ☒ la penna si carica negativamente perché la lana le cede degli elettroni.
☐ la lana si carica negativamente perché acquista elettroni dalla penna.
☐ non c'è scambio di elettroni.
☐ la penna si carica positivamente perché cede elettroni alla lana.

.... / 4

2. La legge di Coulomb afferma che

- ☐ cariche di segno opposto si respingono.
☒ cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono.
☐ cariche dello stesso segno si attraggono.
☐ esistono cariche positive e negative.

.... / 4

3. I plastomeri

- ☒ sono isolanti perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
☐ sono conduttori perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
☐ sono isolanti perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
☐ sono conduttori perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.

.... / 4

4. In un metallo collegato a un generatore, la corrente elettrica

- ☐ è dovuta al movimento casuale di elettroni.
☒ è dovuta al movimento degli elettroni verso il polo positivo.
☐ è dovuta al movimento degli ioni positivi verso il polo positivo.
☐ è dovuta al movimento degli ioni negativi verso il polo positivo.

.... / 4

5. Possono diventare superconduttori

- ☐ ioni in soluzione riscaldati a temperature altissime.
☐ ioni in soluzione raffreddati a temperature bassissime.
☐ alcuni metalli riscaldati a temperature altissime.
☒ alcuni metalli raffreddati a temperature bassissime.

.... / 4

6. L'intensità di corrente

- ☐ è direttamente proporzionale alla resistenza.
☐ aumenta all'aumentare della resistenza.
☐ è inversamente proporzionale alla tensione.
☒ è direttamente proporzionale alla tensione.

.... / 4

7. La resistenza di un filo conduttore

- ☐ aumenta all'aumentare della sezione di un filo.
☐ diminuisce all'aumentare della lunghezza del filo.
☐ non dipende dal materiale di cui è fatto il filo.
☒ diminuisce all'aumentare della sezione del filo.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

Punteggio

8. Calcola la corrente che passa in una lampadina che oppone una resistenza di $120\ \Omega$ e che è alimentata da una batteria di 12 V ?

$$I = 12\text{ V} / 120\ \Omega = 0,1\text{ A}$$

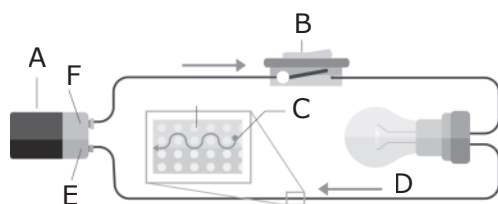
.... / 12

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai semiconduttori? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A basse temperature funzionano da isolanti.
☐ Inserendo impurità nei loro reticoli cristallini, diventano isolanti.
☒ Ad alte temperature funzionano da conduttori.
☐ Il drogaggio consiste nell'aumento della loro temperatura.
☐ Ad alte temperature gli elettroni si muovono meno velocemente al loro interno.
☒ Lo sono materiali come il silicio e il germanio.

.... / 12

10. Completa la figura sui componenti di un circuito elettrico con le parole mancanti.



- A. generatore
 B. interruttore
 C. elettrode libero
 D. lampadina
 E. polo positivo
 F. polo negativo

.... / 12

11. Le seguenti affermazioni si riferiscono all'energia elettrica. Sottolinea l'alternativa corretta.

- a. Può essere facilmente/difficilmente trasportata.
 b. Può essere accumulata in piccole/grandi quantità.
 c. Può/non può essere considerata un'energia pulita.
 d. Nella sua produzione non c'è/c'è perdita energetica.
 e. È difficile/facile da usare.

.... / 10

12. Completa il testo con le parole mancanti.

Gli atomi sono formati da tre tipi di particelle: i protoni e i neutroni, contenuti nel nucleo, e gli elettroni che hanno carica negativa. Se un filo di rame viene collegato a un generatore, gli elettroni si muovono verso il morsetto positivo della pila. Per convenzione, però, la corrente elettrica si muove verso il polo negativo.

.... / 14

13. Che cosa si intende per energia elettrica green?

È l'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e l'eolico, oppure da fonti poco inquinanti, come il metano e le biomasse.

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. I plastomeri

- ☐ A sono isolanti perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ B sono conduttori perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☒ C sono isolanti perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ D sono conduttori perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.

.... / 4

2. La resistenza di un filo conduttore

- ☐ A aumenta all'aumentare della sezione di un filo.
- ☒ B diminuisce all'aumentare della sezione del filo.
- ☐ C diminuisce all'aumentare della lunghezza del filo.
- ☐ D non dipende dal materiale di cui è fatto il filo.

.... / 4

3. Strofinando una penna con un panno di lana

- ☐ A la lana si carica negativamente perché acquista elettroni dalla penna.
- ☐ B non c'è scambio di elettroni.
- ☒ C la penna si carica negativamente perché la lana le cede degli elettroni.
- ☐ D la penna si carica positivamente perché cede elettroni alla lana.

.... / 4

4. La legge di Coulomb afferma che

- ☐ A cariche di segno opposto si respingono.
- ☐ B cariche dello stesso segno si attraggono.
- ☒ C cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono.
- ☐ D esistono cariche positive e negative.

.... / 4

5. L'intensità di corrente

- ☐ A aumenta all'aumentare della resistenza.
- ☐ B è inversamente proporzionale alla tensione.
- ☒ C è direttamente proporzionale alla tensione.
- ☐ D è direttamente proporzionale alla resistenza.

.... / 4

6. In un metallo collegato a un generatore, la corrente elettrica

- ☐ A è dovuta al movimento degli ioni positivi verso il polo positivo.
- ☐ B è dovuta al movimento degli ioni negativi verso il polo positivo.
- ☒ C è dovuta al movimento degli elettroni verso il polo positivo.
- ☐ D è dovuta al movimento casuale di elettroni.

.... / 4

7. Possono diventare superconduttori

- ☐ A alcuni metalli riscaldati a temperature altissime.
- ☒ B alcuni metalli raffreddati a temperature bassissime.
- ☐ C ioni in soluzione riscaldati a temperature altissime.
- ☐ D ioni in soluzione raffreddati a temperature bassissime.

.... / 4

8. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Gli atomi sono formati da tre tipi di particelle: i *protoni*
 e i *neutroni*, contenuti nel nucleo, e gli *elettroni*
 che hanno carica *negativa*

Se un filo di rame viene collegato a un *generatore*, gli elettroni si muovono verso il morsetto *positivo* della pila. Per convenzione, però, la corrente elettrica si muove verso il polo *negativo*

.... / 14

9. Calcola la corrente che passa in una lampadina che oppone una resistenza di $140\ \Omega$ e che è alimentata da una batteria di 14 V?

$$I = 14\text{ V} / 140\ \Omega = 0,1\text{ A}$$

.... / 12

10. Che cosa si intende per energia elettrica green?

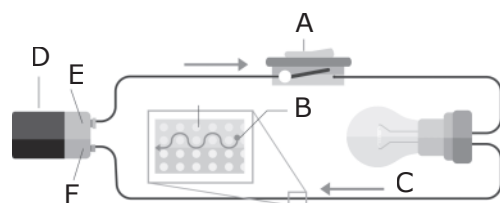
È l'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e l'eolico, oppure da fonti poco inquinanti, come il metano e le biomasse.

.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai semiconduttori? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Inserendo impurità nei loro reticoli cristallini, diventano isolanti.
☒ B Ad alte temperature funzionano da conduttori.
☐ C Il drogaggio consiste nell'aumento della loro temperatura.
☒ D Lo sono materiali come il silicio e il germanio.
☒ E A basse temperature funzionano da isolanti.
☐ F Ad alte temperature gli elettroni si muovono meno velocemente al loro interno.

.... / 12

12. Completa la figura sui componenti di un circuito elettrico con le parole mancanti.

- A. *interruttore*
 B. *elettrone libero*
 C. *lampadina*
 D. *generatore*
 E. polo *negativo*
 F. polo *positivo*

.... / 12

13. Le seguenti affermazioni si riferiscono all'energia elettrica. Sottolinea l'alternativa corretta.

- a. Nella sua produzione non c'è/c'è perdita energetica.
 b. Può essere facilmente/difficilmente trasportata.
 c. Può/non può essere considerata un'energia pulita.
 d. È difficile/facile da usare.
 e. Può essere accumulata in piccole/grandi quantità.

.... / 10

**PUNTEGGIO
 TOTALE
 / 100**

Fila A

Punteggio

1. In un circuito in parallelo la corrente totale del circuito

- ☐ A è uguale alla corrente che passa in ogni utilizzatore.
☐ B è minore di quella che passa in ciascun utilizzatore.
☒ C è pari alla somma delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.
☐ D è pari al prodotto delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.

.... / 4

2. Se due interruttori sono collegati in serie, per fare in modo che la corrente passi

- ☐ A devono essere entrambi in posizione OFF.
☒ B devono essere entrambi in posizione ON.
☐ C il primo deve essere in posizione ON, il secondo in posizione OFF.
☐ D è sufficiente che uno dei due sia in posizione ON.

.... / 4

3. Le pile alcaline

- ☐ A usano composti come l'idrossido di potassio.
☒ B durano meno delle pile zinco-carbone.
☐ C contengono una pasta di carbone-manganese.
☐ D vengono utilizzate per gli orologi.

.... / 4

4. Un accumulatore

- ☐ A è un tipo di utilizzatore di un circuito elettrico.
☐ B è un generatore che non può essere ricaricato.
☐ C è un interruttore di un circuito.
☒ D è un generatore che può essere ricaricato.

.... / 4

5. Il dimmer

- ☒ A è un regolatore di luminosità.
☐ B permette di accendere un apparecchio da zone diverse della casa.
☐ C è un tipo di lampada a LED.
☐ D funziona variando la tensione all'interno del dispositivo.

.... / 4

6. Le lampade a LED

- ☐ A sono tubi di vetro riempiti di argon.
☐ B contengono un filamento di tungsteno.
☐ C durano meno di quelle a scarica elettrica.
☒ D sono più efficienti di quelle a scarica elettrica.

.... / 4

7. Come vengono smaltite le pile esauste?

Bisogna gettarle nell'apposito contenitore che si trova nei negozi o presso le ecostazioni. Nei centri di smaltimento, gli acidi vengono neutralizzati e la plastica e i metalli riciclati.

.... / 8

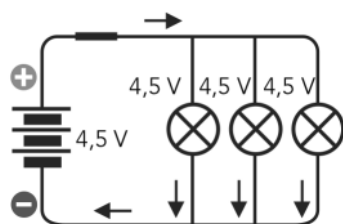
Perché è indispensabile smaltirle in modo adeguato?

Perché contengono metalli pesanti che inquinano gli ecosistemi terrestri e acquatici e si accumulano nella catena alimentare.

.... / 8

8. Disegna un circuito con un generatore da 4,5 V e tre lampadine collegate tra loro in parallelo.

La soluzione è:



.... / 16

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire a un circuito in cui due utilizzatori sono collegati in serie?

(Più di una risposta è corretta)

- ☒ $I_{\text{tot}} = I_1 = I_2$.
- ☒ $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$.
- ☐ $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2$.
- ☐ $V_{\text{tot}} = V_1 = V_2$.
- ☐ Gli utilizzatori sono collegati al generatore con fili diversi.
- ☒ La tensione del generatore viene suddivisa sui due utilizzatori.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Gli interruttori manuali possono essere a parete oppure liberi e servono per azionare elettrodomestici o apparecchi per l'illuminazione. Vengono sempre collegati in serie all'elettrodomestico sul filo di fase. I deviatori sono particolari interruttori che permettono di accendere un apparecchio elettrico da diverse zone della stanza.

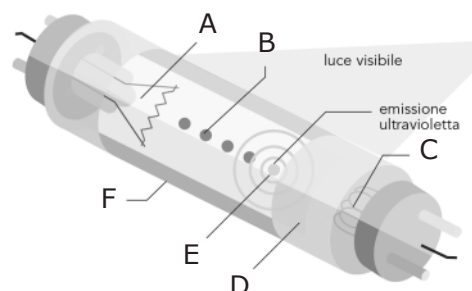
.... / 12

11. Associa gli elementi del circuito della prima colonna ai simboli grafici della seconda colonna.

- | | | |
|--------------------|---------|--|
| a. resistenza | ...c... | |
| b. interruttore | ...b... | |
| c. filo conduttore | ...a... | |
| d. pila da 1,5 V | ...d... | |

.... / 8

12. Completa lo schema di funzionamento di una lampada a scarica elettrica con le parole mancanti.



- A. catodo
- B. elettrodo
- C. anodo
- D. vetro
- E. atomo di mercurio
- F. alofosfori

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

Fila B

Punteggio

1. Il dimmer

- ☐ A è un tipo di lampada a LED.
☐ B funziona variando la tensione all'interno del dispositivo.
☒ C è un regolatore di luminosità.
☐ D permette di accendere un apparecchio da zone diverse della casa. / 4

2. Le lampade a LED

- ☐ A durano meno di quelle a scarica elettrica.
☒ B sono più efficienti di quelle a scarica elettrica.
☐ C sono tubi di vetro riempiti di argon.
☐ D contengono un filamento di tungsteno. / 4

3. Se due interruttori sono collegati in serie, per fare in modo che la corrente passi

- ☐ A è sufficiente che uno dei due sia in posizione ON.
☐ B devono essere entrambi in posizione OFF.
☒ C devono essere entrambi in posizione ON.
☐ D il primo deve essere in posizione ON, il secondo in posizione OFF. / 4

4. Un accumulatore

- ☐ A è un tipo di utilizzatore di un circuito elettrico.
☐ B è un generatore che non può essere ricaricato.
☐ C è un interruttore di un circuito.
☒ D è un generatore che può essere ricaricato. / 4

5. In un circuito in parallelo la corrente totale del circuito

- ☐ A è pari al prodotto delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.
☒ B è pari alla somma delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.
☐ C è minore di quella che passa in ciascun utilizzatore.
☐ D è uguale alla corrente che passa in ogni utilizzatore. / 4

6. Le pile alcaline

- ☐ A vengono utilizzate per gli orologi.
☐ B durano meno delle pile zinco-carbone.
☐ C contengono una pasta di carbone-manganese.
☒ D usano composti come l'idrossido di potassio. / 4

7. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire a un circuito in cui due utilizzatori sono collegati in serie?

(Più di una risposta è corretta)

- ☒ A La tensione del generatore viene suddivisa sui due utilizzatori.
☐ B Gli utilizzatori sono collegati al generatore con fili diversi.
☒ C $I_{\text{tot}} = I_1 = I_2$.
☐ D $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2$.
☒ E $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$.
☐ F $V_{\text{tot}} = V_1 = V_2$ / 12

8. Associa gli elementi del circuito della prima colonna ai simboli grafici della seconda colonna.**Punteggio**

- a. interruttore ...c... 
- b. pila da 1,5 V ...d... 
- c. resistenza ...b... 
- d. filo conduttore ...a... 

.... / 8

9. Completa il testo con le parole mancanti.

Gli interruttori manuali possono essere a parete oppure liberi e servono per azionare elettrodomestici o apparecchi per l'illuminazione. Vengono sempre collegati in serie all'elettrodomestico sul filo di fase. I deviatori sono particolari interruttori che permettono di accendere un apparecchio elettrico da diverse zone della stanza.

.... / 12

10. Come vengono smaltite le pile esauste?

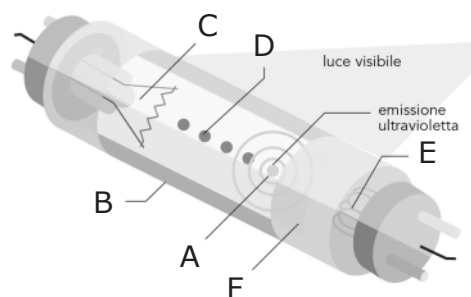
Bisogna gettarle nell'apposito contenitore che si trova nei negozi o presso le ecostazioni. Nei centri di smaltimento, gli acidi vengono neutralizzati e la plastica e i metalli riciclati.

.... / 8

Perché è indispensabile smaltirle in modo adeguato?

Perché contengono metalli pesanti che inquinano gli ecosistemi terrestri e acquatici e si accumulano nella catena alimentare.

.... / 8

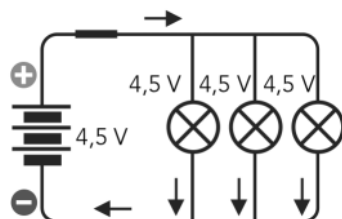
11. Completa lo schema di funzionamento di una lampada a scarica elettrica con le parole mancanti.

- A. atomo di mercurio
- B. alofosfori
- C. catodo
- D. elettrone
- E. anodo
- F. vetro

.... / 12

12. Disegna un circuito con un generatore da 4,5 V e tre lampadine collegate tra loro in parallelo.

La soluzione è:



.... / 16

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Fila A

Punteggio

1. L'interruttore magnetotermico

- ☐ A conta quanta energia elettrica è stata consumata.
☒ B stacca la corrente in caso di cortocircuito o sovraccarico.
☐ C protegge dalla folgorazione.
☐ D è il cavo di fase.

.... / 4

2. L'effetto Joule è l'effetto

- ☐ A chimico della corrente.
☐ B luminoso della corrente.
☐ C magnetico della corrente.
☒ D termico della corrente.

.... / 4

3. La potenza elettrica

- ☐ A non dipende dal tempo.
☐ B si misura in volt.
☐ C si misura in ampere.
☒ D aumenta all'aumentare del lavoro compiuto.

.... / 4

4. L'efficienza energetica di un elettrodomestico

- ☐ A deve essere indicata su un'etichetta solo per grandi elettrodomestici.
☐ B è molto bassa se l'elettrodomestico è di classe A.
☒ C è maggiore per elettrodomestici di classe A.
☐ D non deve essere indicata al consumatore.

.... / 4

5. L'asciugacapelli

- ☒ A sfrutta l'effetto termico della corrente.
☐ B fu inventato nel 1851.
☐ C non contiene resistenze.
☐ D usa la tecnologia "No Frost".

.... / 4

6. Il forno a microonde

- ☐ A sfrutta l'effetto termico della corrente.
☐ B usa onde gamma.
☒ C usa onde elettromagnetiche che fanno oscillare le molecole dei cibi.
☐ D ha una molla che fa muovere lo spremitore rotante.

.... / 4

7. Il marchio IMQ

- ☒ A indica che l'apparecchio è stato sottoposto a controlli da un ente terzo.
☐ B è un marchio europeo.
☐ C indica l'efficienza energetica del dispositivo.
☐ D è obbligatorio per il produttore.

.... / 4

8. Quando si utilizza un apparecchio elettrico non bisogna

- ☐ A avvolgerci sopra dei fili se è freddo.
☒ B collegare molti apparecchi alle prese multiple.
☐ C staccare l'interruttore generale per sostituire una lampadina.
☐ D avere le mani asciutte.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di un normale lavaggio in lavatrice.

Punteggio

- ...3... risciacquo
- ...4... centrifuga
- ...2... lavaggio
- ...1... prelavaggio

.... / 8

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla potenza elettrica? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A È equivalente alla resistenza elettrica.
- ☒ B È il lavoro compiuto dalle cariche elettriche nell'unità di tempo.
- ☒ C Si calcola moltiplicando tra di loro tensione e intensità di corrente.
- ☐ D Quella del contatore è la minima potenza che può essere assorbita dalla rete.
- ☐ E È direttamente proporzionale al tempo.
- ☒ F Si misura in watt.

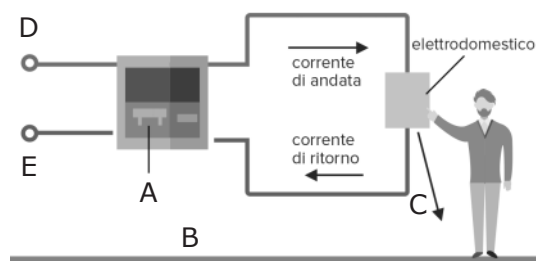
.... / 12

11. Completa il testo con le parole mancanti.

L'effetto *fisiologico* della corrente è detto anche *scossa* o folgorazione. Maggiore è l' *intensità* della corrente, maggiore sarà il rischio di folgorazione. Poiché l'acqua diminuisce la *resistenza* del nostro corpo, se abbiamo i piedi bagnati la corrente sarà *maggiore* e quindi anche il rischio. Il pericolo arriva sia dal contatto *diretto* sia dal contatto *indiretto*

.... / 14

12. Completa lo schema di un salvavita con le parole mancanti.



- A. *salvavita*
- B. *terra*
- C. corrente di *dispersione*
- D. *fase*
- E. *neutro*

.... / 10

13. Quanto tempo rimane acceso un elettrodomestico che ha una potenza di 100 W se consuma 800 Wh di energia?

$$t = 800 \text{ Wh} / 100 \text{ W} = 8 \text{ ore}$$

.... / 12

14. Elenca almeno tre apparecchi che sfruttano l'effetto magnetico della corrente.

Telefono, computer, frullatore, ventilatore, alternatore.

.... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. L'efficienza energetica di un elettrodomestico

- ☒ è maggiore per elettrodomestici di classe A.
- ☐ non deve essere indicata al consumatore.
- ☐ deve essere indicata su un'etichetta solo per grandi elettrodomestici.
- ☐ è molto bassa se l'elettrodomestico è di classe A.

.... / 4

2. L'asciugacapelli

- ☐ non contiene resistenze.
- ☒ sfrutta l'effetto termico della corrente.
- ☐ usa la tecnologia "No Frost".
- ☐ fu inventato nel 1851.

.... / 4

3. L'interruttore magnetotermico

- ☒ stacca la corrente in caso di cortocircuito o sovraccarico.
- ☐ protegge dalla folgorazione.
- ☐ è il cavo di fase.
- ☐ conta quanta energia elettrica è stata consumata.

.... / 4

4. L'effetto Joule è l'effetto

- ☐ chimico della corrente.
- ☒ termico della corrente.
- ☐ luminoso della corrente.
- ☐ magnetico della corrente.

.... / 4

5. Il forno a microonde

- ☒ usa onde elettromagnetiche che fanno oscillare le molecole dei cibi.
- ☐ ha una molla che fa muovere lo spremitore rotante.
- ☐ usa onde gamma.
- ☐ sfrutta l'effetto termico della corrente.

.... / 4

6. Quando si utilizza un apparecchio elettrico non bisogna

- ☐ staccare l'interruttore generale per sostituire una lampadina.
- ☐ avere le mani asciutte.
- ☐ avvolgerci sopra dei fili se è freddo.
- ☒ collegare molti apparecchi alle prese multiple.

.... / 4

7. Il marchio IMQ

- ☐ indica l'efficienza energetica del dispositivo.
- ☒ indica che l'apparecchio è stato sottoposto a controlli da un ente terzo.
- ☐ è un marchio europeo.
- ☐ è obbligatorio per il produttore.

.... / 4

8. La potenza elettrica

- ☐ non dipende dal tempo.
- ☒ aumenta all'aumentare del lavoro compiuto.
- ☐ si misura in volt.
- ☐ si misura in ampere.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Quanto tempo rimane acceso un elettrodomestico che ha una potenza di 300 W se consuma 900 Wh di energia?

Punteggio

$$t = 900 \text{ Wh} / 300 \text{ W} = 3 \text{ ore}$$

.... / 12

10. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di un normale lavaggio in lavatrice.

- ...2... lavaggio
- ...4... centrifuga
- ...1... prelavaggio
- ...3... risciacquo

.... / 8

11. Completa il testo con le parole mancanti.

L'effetto *fisiologico* della corrente è detto anche *scossa* o folgorazione. Maggiore è l' *intensità* della corrente, maggiore sarà il rischio di folgorazione. Poiché l'acqua diminuisce la *resistenza* del nostro corpo, se abbiamo i piedi bagnati la corrente sarà *maggiore* e quindi anche il rischio. Il pericolo arriva sia dal contatto *diretto* sia dal contatto *indiretto*

.... / 14

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla potenza elettrica? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ È il lavoro compiuto dalle cariche elettriche nell'unità di tempo.
- ☐ Quella del contatore è la minima potenza che può essere assorbita dalla rete.
- ☒ Si misura in watt.
- ☒ Si calcola moltiplicando tra di loro tensione e intensità di corrente.
- ☐ È equivalente alla resistenza elettrica.
- ☐ È direttamente proporzionale al tempo.

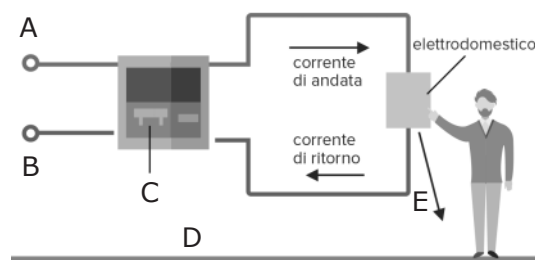
.... / 12

13. Elenca almeno tre apparecchi che sfruttano l'effetto magnetico della corrente.

Telefono, computer, frullatore, ventilatore, alternatore.

.... / 12

14. Completa lo schema di un salvavita con le parole mancanti.



- A. *fase*
- B. *neutro*
- C. *salvavita*
- D. *terra*
- E. *corrente di dispersione*

.... / 10

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Che cosa succede se avvicini il Polo nord e il Polo sud di due calamite?

- ☐ A Le calamite si respingono.
☒ B Le calamite si attraggono.
☐ C Non accade nulla.
☐ D Nell'emisfero Nord le calamite si attraggono, nell'emisfero Sud si respingono.

.... / 4

2. I magneti artificiali

- ☐ A sono minerali che si trovano in natura e sono in grado di attrarre alcuni metalli.
☐ B sono quei metalli che vengono attratti dalla magnetite.
☒ C vengono utilizzati negli impianti di separazione dei rifiuti per dividere i materiali metallici dalle plastiche e dal vetro.
☐ D vengono sintetizzati artificialmente a partire da materiale plastico.

.... / 4

3. L'alternatore

- ☐ A trasforma l'energia elettrica in energia meccanica.
☐ B trasforma l'energia meccanica in corrente continua.
☒ C trasforma l'energia meccanica in corrente alternata.
☐ D alterna corrente continua e corrente alternata.

.... / 4

4. Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza

- ☒ A provocano il riscaldamento dei tessuti superficiali.
☐ B favoriscono il corretto funzionamento del sistema nervoso.
☐ C hanno un'energia maggiore di quelle ad alta frequenza.
☐ D possono provocare tumori.

.... / 4

5. In un motore elettrico la bobina che viene attraversata da corrente e viene immersa in un campo magnetico si chiama

- ☐ A dinamo. ☒ B rotore.
☐ C alternatore. ☐ D adduttore.

.... / 4

6. Se in un trasformatore il numero di spire in uscita è maggiore del numero di spire in entrata, la tensione

- ☒ A aumenta.
☐ B diminuisce.
☐ C resta invariata.
☐ D dipende dal materiale in cui è fatto l'alternatore.

.... / 4

7. Faraday dimostrò che

- ☐ A la corrente alternata è meno pericolosa della corrente continua.
☐ B le onde elettromagnetiche possono essere dannose per la salute.
☐ C una corrente elettrica genera un campo magnetico.
☒ D una calamita in movimento può generare una corrente elettrica.

.... / 4

8. Un trasformatore ha 160 spire in entrata e 80 spire in uscita. Calcola la corrente in uscita, sapendo che quella in entrata è di 2 A.

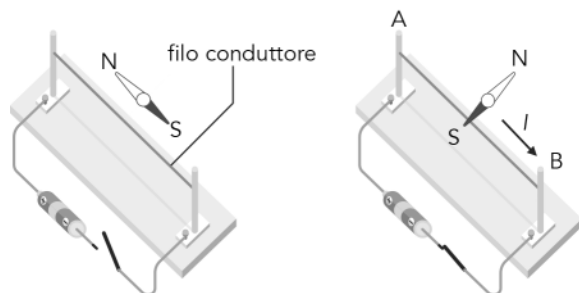
$$I_u = I_e \times N_e / N_u = 160 \times 2 \text{ A} / 80 = 4 \text{ A}$$

.... / 12

9. Quali tra le seguenti caratteristiche appartengono al trasformatore? (Più di una risposta è corretta)**Punteggio**

- ☒ È una macchina elettrica statica.
☐ Trasforma la corrente elettrica in energia meccanica.
☐ Permette il funzionamento di veicoli ecologici.
☒ Può essere riduttore o elevatore.
☒ È formato da un nucleo di lamine di ferro su cui vengono avvolti due fili di rame.
☐ Serve per mantenere accesi i fanali delle biciclette.

.... / 12

10. Osserva la figura e rispondi.**Quale esperimento è rappresentato in figura?***L'esperimento di Ørsted.*

.... / 6

Se la corrente percorre il filo nel verso opposto (da B ad A), secondo te che cosa succede all'ago?*L'ago si orienta nella stessa direzione, ma con verso opposto.*

.... / 6

11. Che cosa succede se dividi una calamita in due parti?*Si formano due calamite, ciascuna con un Polo nord e un Polo sud.*

.... / 12

12. Perché la corrente alternata è più adatta di quella continua per rifornire di energia le città e le industrie?

La corrente alternata è meno pericolosa per l'uomo, si produce facilmente, è semplice da trasportare ed è semplice aumentarne o diminuirne il valore della tensione.

.... / 14

13. Completa il testo con le parole mancanti.

James Maxwell dimostrò che fenomeni elettrici e *magnetici* sono tra loro connessi. Per esempio, tutti gli apparecchi elettrici intorno a noi sono sorgenti di campi *elettromagnetici* che possono influire sugli organismi viventi. Il campo elettromagnetico si diffonde nello spazio tramite un' *onda* che trasporta *energia* e ha una determinata *frequenza*.

.... / 10

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Se in un trasformatore il numero di spire in uscita è maggiore del numero di spire in entrata, la tensione

- ☐ A dipende dal materiale in cui è fatto l'alternatore.
☒ B aumenta.
☐ C resta invariata.
☐ D diminuisce.

.... / 4

2. Che cosa succede se avvicini il Polo nord e il Polo sud di due calamite?

- ☐ A Nell'emisfero Nord le calamite si attraggono, nell'emisfero Sud si respingono.
☐ B Le calamite si respingono.
☒ C Le calamite si attraggono.
☐ D Non accade nulla.

.... / 4

3. Faraday dimostrò che

- ☒ A una calamita in movimento può generare una corrente elettrica.
☐ B la corrente alternata è meno pericolosa della corrente continua.
☐ C una corrente elettrica genera un campo magnetico.
☐ D le onde elettromagnetiche possono essere dannose per la salute.

.... / 4

4. I magneti artificiali

- ☒ A vengono utilizzati negli impianti di separazione dei rifiuti per dividere i materiali metallici dalle plastiche e dal vetro.
☐ B vengono sintetizzati artificialmente a partire da materiale plastico.
☐ C sono quei metalli che vengono attratti dalla magnetite.
☐ D sono minerali che si trovano in natura e sono in grado di attrarre alcuni metalli.

.... / 4

5. Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza

- ☐ A favoriscono il corretto funzionamento del sistema nervoso.
☐ B possono provocare tumori.
☐ C hanno un'energia maggiore di quelle ad alta frequenza.
☒ D provocano il riscaldamento dei tessuti superficiali.

.... / 4

6. L'alternatore

- ☒ A trasforma l'energia meccanica in corrente alternata.
☐ B trasforma l'energia elettrica in energia meccanica.
☐ C trasforma l'energia meccanica in corrente continua.
☐ D alterna corrente continua e corrente alternata.

.... / 4

7. In un motore elettrico la bobina che viene attraversata da corrente e viene immersa in un campo magnetico si chiama

- ☐ A dinamo.
☐ B adduttore.
☐ C alternatore.
☒ D rotore.

.... / 4

8. Che cosa succede se dividi una calamita in due parti?

Si formano due calamite, ciascuna con un Polo nord e un Polo sud.

.... / 12

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

James Maxwell dimostrò che fenomeni elettrici e *magnetici*
sono tra loro connessi. Per esempio, tutti gli apparecchi elettrici
intorno a noi sono sorgenti di campi *elettromagnetici*
che possono influire sugli organismi viventi. Il campo elettromagnetico
si diffonde nello spazio tramite un'..... *onda* che trasporta
..... *energia* e ha una determinata *frequenza*

.... / 10

10. Perché la corrente alternata è più adatta di quella continua per fornire di energia le città e le industrie?

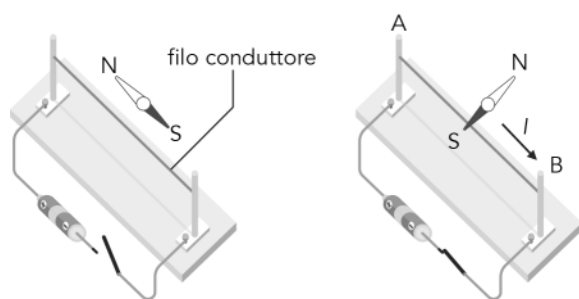
La corrente alternata è meno pericolosa per l'uomo, si produce facilmente, è semplice da trasportare ed è semplice aumentarne o diminuirne il valore della tensione.

.... / 14

11. Un trasformatore ha 140 spire in entrata e 70 spire in uscita. Calcola la corrente in uscita, sapendo che quella in entrata è di 4 A.

$$I_u = I_e \times N_e / N_u = 140 \times 4 \text{ A} / 70 = 8 \text{ A}$$

.... / 12

12. Osserva la figura e rispondi.**Quale esperimento è rappresentato in figura?**

L'esperimento di Ørsted.

.... / 6

Se la corrente percorre il filo nel verso opposto (da B ad A), secondo te che cosa succede all'ago?

L'ago si orienta nella stessa direzione, ma con verso opposto.

.... / 6

13. Quali tra le seguenti caratteristiche appartengono al trasformatore? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Può essere riduttore o elevatore.
- ☒ B È una macchina elettrica statica.
- ☐ C Permette il funzionamento di veicoli ecologici.
- ☐ D Trasforma la corrente elettrica in energia meccanica.
- ☐ E Serve per mantenere accesi i fanali delle biciclette.
- ☒ F È formato da un nucleo di lamine di ferro su cui vengono avvolti due fili di rame.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Le centrali termoelettriche

- ☐ A forniscono il 90% dell'energia utilizzata nel mondo.
☐ B non comportano problemi di inquinamento.
☐ C sfruttano l'energia cinetica dell'acqua in movimento.
☒ D sfruttano l'energia generata dalla combustione.

.... / 4

2. In una centrale termoelettrica, il trasformatore

- ☐ A trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
☒ B alza la tensione della corrente elettrica.
☐ C è il luogo dove avviene la combustione.
☐ D trasforma l'energia termica in energia elettrica.

.... / 4

3. In una reazione di fissione nucleare, il nucleo fissile

- ☐ A si fonde con altri nuclei per formare atomi più grandi.
☒ B si divide per formare nuclei più piccoli.
☐ C reagisce con altri nuclei per formare delle molecole.
☐ D serve per raffreddare il reattore.

.... / 4

4. Nei reattori delle centrali termonucleari, il nucleo fissile è

- ☐ A il trizio. ☒ B l'uranio.
☐ C il deuterio. ☐ D l'elio.

.... / 4

5. In una centrale nucleare, le barre di controllo

- ☒ A assorbono i neutroni liberati durante la fissione.
☐ B innescano la reazione.
☐ C assorbono il calore generato durante la reazione.
☐ D contengono le pastiglie di uranio.

.... / 4

6. Nelle centrali a ciclo combinato il combustibile utilizzato è

- ☐ A uranio. ☒ B gas naturale.
☐ C carbone. ☐ D cherosene.

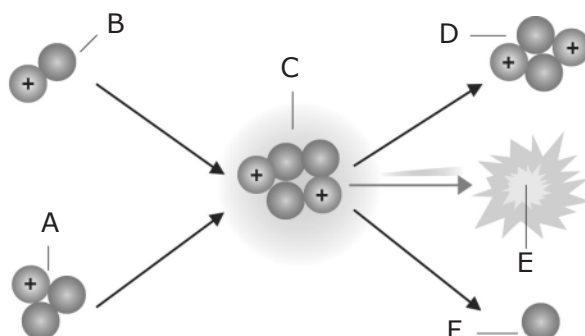
.... / 4

7. La radioattività delle scorie nucleari persiste per

- ☐ A alcuni anni.
☐ B alcune decine di anni.
☐ C alcune centinaia di anni.
☒ D alcune migliaia di anni.

.... / 4

8. Completa lo schema della fusione nucleare con le parole mancanti.



- A. *nucleo di trizio*
B. *nucleo di deuterio*
C. *fusione di nuclei*
D. *nucleo di elio*
E. *energia rilasciata*
F. *neutrone*

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Quali sono i rischi immediati e i rischi futuri delle centrali termonucleari?**Punteggio**

I rischi immediati sono rappresentati dalle possibili anomalie nel funzionamento degli impianti che potrebbero comportare emissioni radioattive, contaminazione del terreno e delle acque. I rischi futuri sono legati allo smaltimento delle scorie.

.... / 15

10. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione dell'energia elettrica in una centrale termoelettrica.

- ...2... Il vapore viene convogliato verso la turbina.
 ...4... L'alternatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
 ...1... Nella caldaia viene bruciato il combustibile e l'acqua viene trasformata in vapore.
 ...3... L'energia cinetica del vapore viene trasformata in energia meccanica.
 ...5... Il trasformatore aumenta la tensione dell'energia elettrica prodotta.

.... / 10

11. Perché esistono centrali a fissione nucleare ma non esistono centrali a fusione nucleare?

Perché l'uomo non è ancora riuscito a far avvenire una reazione di fusione in modo controllato.

.... / 13

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali a ciclo combinato? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Utilizzano una macchina chiamata turbogas.
☐ B Hanno un solo alternatore.
☒ C Hanno un rendimento del 60%.
☐ D Provocano maggiori emissioni rispetto alle centrali tradizionali.
☒ E Utilizzano meno combustibile rispetto a una centrale tradizionale.
☐ F Dopo la combustione i fumi caldi vengono espulsi da un camino.

.... / 12

13. Completa il testo con le parole mancanti.

Le centrali *termoelettriche* causano diversi danni all'ambiente: l'..... *effetto serra*, provocato dall'aumento di anidride carbonica nell'aria; l'inquinamento atmosferico, causato dai prodotti di scarto della *combustione*; danni agli ecosistemi, causati dagli scambi termici delle acque di *raffreddamento*; il danno *paesaggistico*, dovuto all'impatto dei grandi impianti.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. In una centrale termoelettrica, il trasformatore

- ☐ A trasforma l'energia termica in energia elettrica.
☐ B trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
☐ C è il luogo dove avviene la combustione.
☒ D alza la tensione della corrente elettrica.

.... / 4

2. La radioattività delle scorie nucleari persiste per

- ☒ A alcune migliaia di anni.
☐ B alcune centinaia di anni.
☐ C alcune decine di anni.
☐ D alcuni anni.

.... / 4

3. Nei reattori delle centrali termonucleari, il nucleo fissile è

- ☐ A l'elio. ☐ C il trizio.
☒ D l'uranio. ☐ D il deuterio.

.... / 4

4. Le centrali termoelettriche

- ☐ A sfruttano l'energia cinetica dell'acqua in movimento.
☒ B sfruttano l'energia generata dalla combustione.
☐ C forniscono il 90% dell'energia utilizzata nel mondo.
☐ D non comportano problemi di inquinamento.

.... / 4

5. In una centrale nucleare, le barre di controllo

- ☐ A assorbono il calore generato durante la reazione.
☐ B contengono le pastiglie di uranio.
☒ C assorbono i neutroni liberati durante la fissione.
☐ D innescano la reazione.

.... / 4

6. Nelle centrali a ciclo combinato il combustibile utilizzato è

- ☐ A cherosene. ☐ C carbone.
☒ D gas naturale. ☐ D uranio.

.... / 4

7. In una reazione di fissione nucleare, il nucleo fissile

- ☐ A reagisce con altri nuclei per formare delle molecole.
☐ B si fonde con altri nuclei per formare atomi più grandi.
☐ C serve per raffreddare il reattore.
☒ D si divide per formare nuclei più piccoli.

.... / 4

8. Completa il testo con le parole mancanti.

Le centrali *termoelettriche* causano diversi danni all'ambiente: l'..... *effetto serra*, provocato dall'aumento di anidride carbonica nell'aria; l'inquinamento atmosferico, causato dai prodotti di scarto della *combustione*; danni agli ecosistemi, causati dagli scambi termici delle acque di *raffreddamento*; il danno *paesaggistico*, dovuto all'impatto dei grandi impianti.

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

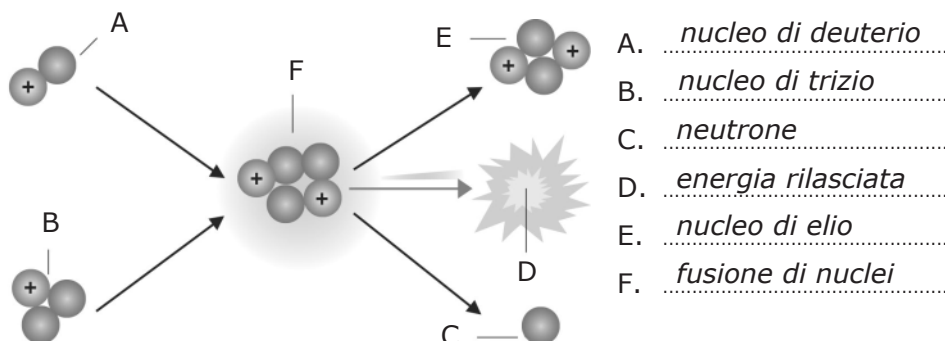
9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali a ciclo combinato? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☐ A Hanno un solo alternatore.
☒ B Hanno un rendimento del 60%.
☐ C Dopo la combustione i fumi caldi vengono espulsi da un camino.
☐ D Provocano maggiori emissioni rispetto alle centrali tradizionali.
☒ E Utilizzano una macchina chiamata turbogas.
☒ F Utilizzano meno combustibile rispetto a una centrale tradizionale.

.... / 12

10. Completa lo schema della fusione nucleare con le parole mancanti.



.... / 12

11. Perché esistono centrali a fissione nucleare ma non esistono centrali a fusione nucleare?

Perché l'uomo non è ancora riuscito a far avvenire una reazione di fusione in modo controllato.

.... / 13

12. Quali sono i rischi immediati e i rischi futuri delle centrali termonucleari?

I rischi immediati sono rappresentati dalle possibili anomalie nel funzionamento degli impianti che potrebbero comportare emissioni radioattive, contaminazione del terreno e delle acque. I rischi futuri sono legati allo smaltimento delle scorie.

.... / 15

13. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione dell'energia elettrica in una centrale termoelettrica.

- ...3... L'energia cinetica del vapore viene trasformata in energia meccanica.
 ...5... Il trasformatore aumenta la tensione dell'energia elettrica prodotta.
 ...1... Nella caldaia viene bruciato il combustibile e l'acqua viene trasformata in vapore.
 ...4... L'alternatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
 ...2... Il vapore viene convogliato verso la turbina.

.... / 10

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. La turbina Pelton viene usata

- ☐ A per piccole portate e piccoli salti.
☐ B per grandi portate e grandi salti.
☒ C per piccole portate e grandi salti.
☐ D per portate intermedie e grandi salti.

.... / 4

2. Nelle centrali ad acqua fluente

- ☐ A è necessaria la presenza di un serbatoio.
☐ B vengono usate turbine Pelton.
☒ C vengono usate turbine Kaplan.
☐ D vengono usate turbine Francis.

.... / 4

3. La cella fotovoltaica

- ☒ A può essere in silicio monocristallino o policristallino.
☐ B è fatta da strati sottilissimi di carbonio.
☐ C è costituita da una lastra di materiale isolante.
☐ D quando esposta al Sole genera un campo gravitazionale.

.... / 4

4. In una centrale solare a specchi piani

- ☐ A i raggi solari vengono concentrati verso un tubo.
☐ B la torre con il ricevitore è alta meno di 100 metri.
☐ C si utilizzano celle fotovoltaiche.
☒ D l'energia del Sole viene utilizzata per scaldare un fluido.

.... / 4

5. Nella fermentazione anaerobica di biomasse umide

- ☐ A si usano scarti di legname.
☒ B si usa la frazione organica dei rifiuti urbani.
☐ C avviene una combustione degli scarti delle produzioni agricole.
☐ D i batteri, in presenza di ossigeno, decompongono gli scarti.

.... / 4

6. Un aerogeneratore

- ☒ A trasforma l'energia cinetica in energia elettrica.
☐ B ha pale lunghe 5 metri.
☐ C può essere ad asse orizzontale o ad asse trasversale.
☐ D è un componente di una centrale idroelettrica.

.... / 4

7. Achille è proprietario di un terreno situato sul versante Nord di una collina molto ventosa. Vorrebbe installare un impianto fotovoltaico per produrre energia. Secondo te è la scelta giusta o ci sarebbero alternative migliori?

Poiché il versante della collina è a Nord, è poco soleggiato e quindi non adatto all'installazione di un impianto fotovoltaico. Meglio sarebbe un impianto eolico, considerato che la collina è ventosa.

.... / 16

8. Quali trasformazioni dell'energia avvengono in una centrale geotermica?

*Il calore trasforma l'acqua in vapore. L'energia cinetica del vapore viene trasferita alle turbine che la convertono in energia meccanica.
Il generatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.*

.... / 16

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali mareomotrici? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☒ A La prima è sorta in Francia.
- ☒ B Sfruttano le maree.
- ☐ C Compiono quattro cicli al giorno.
- ☐ D Sfruttano l'energia geotermica.
- ☐ E Hanno bacini che si riempiono quando il mare è mosso.
- ☒ F In quella di Saint-Malo sono installate 24 turbine Kaplan.

.... / 12

10. Completa il testo con le parole mancanti.

L'energia *cinetica* che aziona le centrali idroelettriche può provenire dal *salto* che l'acqua, accumulata in un bacino naturale o artificiale, compie o dal *flusso* dell'acqua stessa. Nel primo caso si parla di centrale a *serbatoio* e nel secondo di centrale ad acqua *fluente*

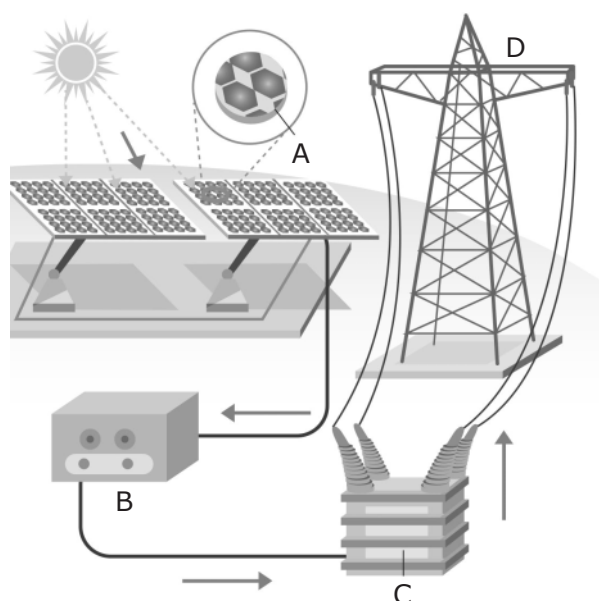
.... / 10

11. Associa ciascun termine della prima colonna alla definizione della seconda colonna.

- | | |
|------------------------|---|
| a. inverter | ...e... Impianto che sfrutta la combustione dei rifiuti solidi per produrre energia elettrica e calore. |
| b. fluido termovettore | |
| c. navicella | ...b... Immagazzina il calore dei raggi riflessi in una centrale a specchi parabolici. |
| d. vapordotti | ...d... Tubi in cui viene convogliato il vapore in una centrale geotermica. |
| e. termovalorizzatore | ...c... Parte di un aerogeneratore che contiene il generatore elettrico. |
| | ...a... Dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. |

.... / 10

12. Completa lo schema sul funzionamento di una centrale fotovoltaica con le parole mancanti.



- A. *cella fotovoltaica*
- B. *convertitore di*
..... *corrente continua in*
..... *corrente alternata*
- C. *trasformatore*
- D. *rete di distribuzione*

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. La cella fotovoltaica

- ☐ A è fatta da strati sottilissimi di carbonio.
☐ B quando esposta al Sole genera un campo gravitazionale.
☐ C è costituita da una lastra di materiale isolante.
☒ D può essere in silicio monocristallino o policristallino.

.... / 4

2. Nelle centrali ad acqua fluente

- ☒ A vengono usate turbine Kaplan.
☐ B vengono usate turbine Pelton.
☐ C vengono usate turbine Francis.
☐ D è necessaria la presenza di un serbatoio.

.... / 4

3. Un aerogeneratore

- ☐ A può essere ad asse orizzontale o ad asse trasversale.
☒ B trasforma l'energia cinetica in energia elettrica.
☐ C è un componente di una centrale idroelettrica.
☐ D ha pale lunghe 5 metri.

.... / 4

4. In una centrale solare a specchi piani

- ☐ A la torre con il ricevitore è alto meno di 100 m.
☒ B l'energia del Sole viene utilizzata per scaldare un fluido.
☐ C si utilizzano celle fotovoltaiche.
☐ D i raggi solari vengono concentrati verso un tubo ricevitore.

.... / 4

5. La turbina Pelton viene usata

- ☐ A per grandi portate e grandi salti.
☐ B per portate intermedie e grandi salti.
☐ C per piccole portate e piccoli salti.
☒ D per piccole portate e grandi salti.

.... / 4

6. Nella fermentazione anaerobica di biomasse umide

- ☐ A i batteri, in presenza di ossigeno, decompongono gli scarti.
☐ B avviene una combustione degli scarti delle produzioni agricole.
☒ C si usa la frazione organica dei rifiuti urbani.
☐ D si usano scarti di legname.

.... / 4

7. Quali trasformazioni dell'energia avvengono in una centrale geotermica?

Il calore trasforma l'acqua in vapore. L'energia cinetica del vapore viene trasferita alle turbine che la convertono in energia meccanica.

Il generatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.

.... / 16

8. Completa il testo con le parole mancanti.

L'energia *cinetica* che aziona le centrali idroelettriche può provenire dal *salto* che l'acqua, accumulata in un bacino naturale o artificiale, compie o dal *flusso* dell'acqua stessa. Nel primo caso si parla di centrale a *serbatoio* e nel secondo di centrale ad acqua *fluente*.

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali mareomotrici? (Più di una risposta è corretta)

Punteggio

- ☒ A La prima è sorta in Francia.
- ☐ B Hanno bacini che si riempiono quando il mare è mosso.
- ☒ C In quella di Saint-Malo sono installate 24 turbine Kaplan.
- ☐ D Compiono quattro cicli al giorno.
- ☒ E Sfruttano le maree.
- ☐ F Sfruttano l'energia geotermica.

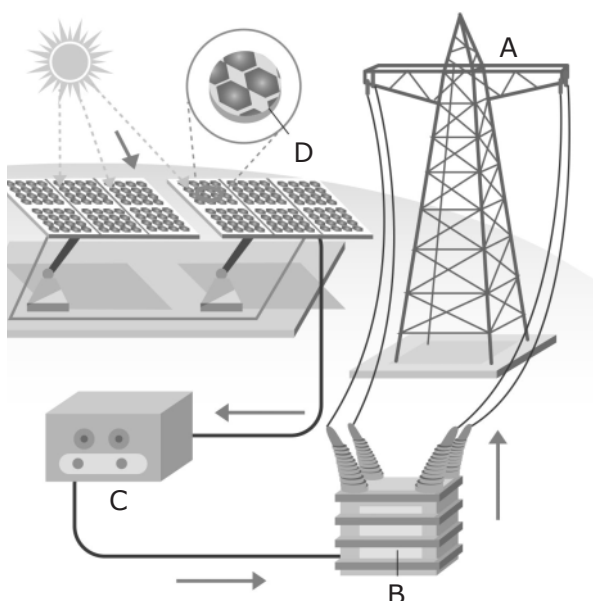
.... / 12

10. Achille è proprietario di un terreno situato sul versante Nord di una collina molto ventosa. Vorrebbe installare un impianto fotovoltaico per produrre energia. Secondo te è la scelta giusta o ci sarebbero alternative migliori?

Poiché il versante della collina è a Nord, è poco soleggiato e quindi non adatto all'installazione di un impianto fotovoltaico. Meglio sarebbe un impianto eolico, considerato che la collina è ventosa.

.... / 16

11. Completa lo schema sul funzionamento di una centrale fotovoltaica con le parole mancanti.



- A. rete di distribuzione
- B. trasformatore
- C. convertitore di corrente continua in corrente alternata
- D. cella fotovoltaica

.... / 12

12. Associa ciascun termine della prima colonna alla definizione della seconda colonna.

- | | |
|------------------------|---|
| a. termovalorizzatore | ...c... Dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. |
| b. vapordotti | ...e... Parte di un aerogeneratore che contiene il generatore elettrico. |
| c. inverter | ...d... Immagazzina il calore dei raggi riflessi in una centrale a specchi parabolici. |
| d. fluido termovettore | ...a... Impianto che sfrutta la combustione dei rifiuti solidi per produrre energia elettrica e calore. |
| e. navicella | ...b... Tubi in cui viene convogliato il vapore in una centrale geotermica. |

.... / 10

PUNTEGGIO TOTALE
.... / 100

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Sono macchine semplici principali

- ☐ A il verricello e l'argano.
- ☐ B la leva e la carrucola.
- ☒ C la leva e il piano inclinato.
- ☐ D il cuneo e la vite.

TECNOLOGIA -

.... / 4

2. Una leva di terzo genere

- ☒ A è sempre svantaggiosa.
- ☐ B è sempre vantaggiosa.
- ☐ C il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente.
- ☐ D si trova nello schiaccianoci.

.... / 4

3. La carrucola

- ☐ A deriva dal piano inclinato.
- ☐ B se fissa, equivale a una leva di primo genere vantaggiosa.
- ☒ C deriva dalla leva.
- ☐ D se mobile, equivale a una leva di primo genere indifferente.

.... / 4

4. Il verricello

- ☐ A ha il cilindro in verticale.
- ☒ B ha il cilindro orizzontale.
- ☐ C equivale a una leva di secondo genere.
- ☐ D deriva dal piano inclinato.

.... / 4

5. Le macchine complesse

- ☐ A non contengono macchine semplici.
- ☐ B possono solo trasmettere il movimento ma non possono trasformarlo da un tipo all'altro.
- ☐ C possono produrre solo moto rettilineo.
- ☒ D se sono trasmettitori si chiamano ingranaggi.

.... / 4

6. Le cinghie

- ☒ A trasmettono il movimento da una ruota all'altra.
- ☐ B vengono usate nelle biciclette.
- ☐ C sono formate da denti metallici.
- ☐ D sono molto rumorose.

.... / 4

7. L'albero a camme

- ☐ A è una macchina semplice.
- ☐ B trasforma il moto rettilineo in moto circolare.
- ☒ C viene usato nei motori a scoppio.
- ☐ D trasforma il moto alternato in moto rettilineo.

.... / 4

8. Calcola la forza resistente di una leva sapendo che la forza motrice è di 15 N, il suo braccio è lungo 20 cm e che la forza resistente dista dal fulcro 30 cm. La leva descritta è vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente?

$$F_r = F_m \times b_m / b_r = 15 \text{ N} \times 20 \text{ cm} / 30 \text{ cm} = 10 \text{ N}$$

È una leva svantaggiosa.

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

FILA A

9. Calcola il numero di giri al minuto di una ruota condotta di raggio 3 cm, sapendo che la ruota motrice ha un raggio di 2 cm e compie 60 giri al minuto.

$$n_c = d_m \times n_m / d_c = (2 \times 2) \times 60 / (3 \times 2) = 40$$

.... / 10

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al meccanismo biella-manovella? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ A Trasforma il moto circolare in moto rettilineo alternato.
☒ B Trasforma il moto rettilineo alternato in moto circolare.
☒ C È formato da un'asta e da una ruota.
☒ D È usato nei compressori.
☐ E È usato per regolare il tempo di apertura e chiusura delle valvole.
☐ F È formato da due ruote dentate.

.... / 9

11. Classifica i seguenti strumenti come leve di primo (P), secondo (S) o terzo (T) genere.



P



S



T



P

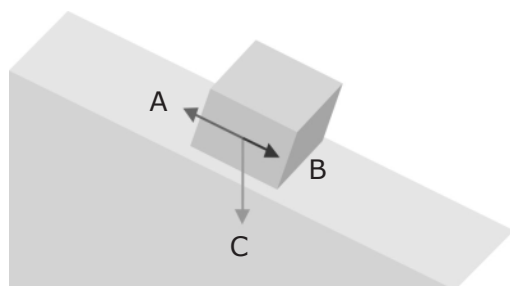
.... / 12

12. Completa il testo con le parole mancanti.

Il cuneo è usato per spaccare o dividere un corpo ed è formato da due piani inclinati. Se una forza spinge il cuneo verso il basso si producono due forze perpendicolari alle superfici inclinate. La vite serve per penetrare a fondo nei corpi; se viene abbinata al dado si chiama bullone e serve per assemblare tra loro due oggetti.

.... / 12

13. Completa l'immagine con le parole mancanti.



- A. forza motrice
 B. forza resistente
 C. forza-peso

.... / 9

14. Devi fare un trasloco, che tipo di macchina semplice ti conviene utilizzare per sollevare i pesi con lo sforzo minore?

Il verricello, perché rispetto alla carrucola è una leva sempre vantaggiosa.

.... / 10

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. Il verricello

- ☐ A equivale a una leva di secondo genere.
- ☐ B ha il cilindro in verticale.
- ☒ C ha il cilindro orizzontale.
- ☐ D deriva dal piano inclinato.

.... / 4

2. Sono macchine semplici principali

- ☐ A il verricello e l'argano.
- ☒ B la leva e il piano inclinato.
- ☐ C il cuneo e la vite.
- ☐ D la leva e la carrucola.

.... / 4

3. La carrucola

- ☒ A deriva dalla leva.
- ☐ B deriva dal piano inclinato.
- ☐ C se mobile, equivale a una leva di primo genere indifferente.
- ☐ D se fissa, equivale a una leva di primo genere vantaggiosa.

.... / 4

4. Le macchine complesse

- ☐ A possono solo trasmettere il movimento ma non possono trasformarlo da un tipo all'altro.
- ☐ B possono produrre solo moto rettilineo.
- ☒ C se sono trasmettitori si chiamano ingranaggi.
- ☐ D non contengono macchine semplici.

.... / 4

5. Le cinghie

- ☐ A vengono usate nelle biciclette.
- ☒ B trasmettono il movimento da una ruota all'altra.
- ☐ C sono molto rumorose.
- ☐ D sono formate da denti metallici.

.... / 4

6. Una leva di terzo genere

- ☐ A è sempre vantaggiosa.
- ☒ B è sempre svantaggiosa.
- ☐ C si trova nello schiaccianoci.
- ☐ D il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente.

.... / 4

7. L'albero a camme

- ☒ A viene usato nei motori a scoppio.
- ☐ B trasforma il moto alternato in moto rettilineo.
- ☐ C è una macchina semplice.
- ☐ D trasforma il moto rettilineo in moto circolare.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al meccanismo biella-manovella? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A È formato da un'asta e da una ruota.
- ☐ B È formato da due ruote dentate.
- ☐ C Trasforma il moto circolare in moto rettilineo alternato.
- ☐ D È usato per regolare il tempo di apertura e chiusura delle valvole.
- ☒ E È usato nei compressori.
- ☒ F Trasforma il moto rettilineo alternato in moto circolare.

.... / 9

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

Punteggio

9. Calcola la forza resistente di una leva sapendo che la forza motrice è di 20 N, il suo braccio è lungo 30 cm e che la forza resistente dista dal fulcro 15 cm. La leva descritta è vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente?

$$F_r = F_m \times b_m / b_r = 20 \text{ N} \times 30 \text{ cm} / 15 \text{ cm} = 40 \text{ N}$$

È una leva vantaggiosa.

.... / 10

10. Completa il testo con le parole mancanti.

Il *cuneo* è usato per spaccare o dividere un corpo ed è formato da *due* piani inclinati. Se una forza spinge il cuneo verso il basso si producono due forze *perpendicolari* alle superfici inclinate. La *vite* serve per penetrare a fondo nei corpi; se viene abbinata al dado si chiama *bullone* e serve per *assemblare* tra loro due oggetti.

.... / 12

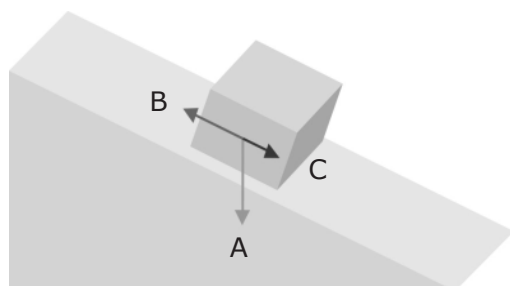
11. Devi fare un trasloco, che tipo di macchina semplice ti conviene utilizzare per sollevare i pesi con lo sforzo minore?

Il verricello, perché rispetto alla carrucola è una leva

sempre vantaggiosa.

.... / 10

12. Completa l'immagine con le parole mancanti.



- A. *forza-peso*
B. *forza motrice*
C. *forza resistente*

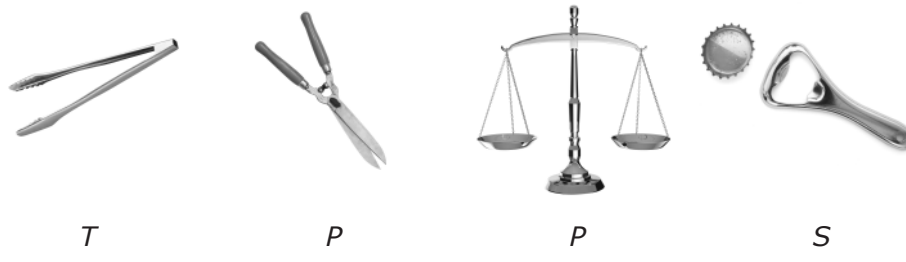
.... / 9

13. Calcola il numero di giri al minuto di una ruota condotta di raggio 2 cm, sapendo che la ruota motrice ha un raggio di 1,5 cm e compie 40 giri al minuto.

$$n_c = d_m \times n_m / d_c = (1,5 \times 2) \times 40 / (2 \times 2) = 30$$

.... / 10

14. Classifica i seguenti strumenti come leve di primo (P), secondo (S) o terzo (T) genere.



.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. Nella locomotiva a vapore

- ☐ A il combustibile viene bruciato nel fumaio.
☒ B il combustibile viene bruciato nel focolare.
☐ C il combustibile è l'acqua.
☐ D il duomo è un indicatore di livello del vapore.

.... / 4

2. La macchina di Newcomen

- ☐ A fu costruita dopo la macchina di Watt.
☐ B fu inventata per trasportare carbone fuori dalle miniere.
☐ C fu costruita nel 1812.
☒ D fu inventata per estrarre l'acqua dalle miniere.

.... / 4

3. Le fasi del motore a quattro tempi sono

- ☐ A espirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
☐ B aspirazione, compressione, scoppio-espansione e carico.
☒ C aspirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
☐ D aspirazione, espansione, scoppio-compressione e scarico.

.... / 4

4. I motori diesel, rispetto a quelli a benzina

- ☐ A hanno un rendimento inferiore.
☐ B rilasciano nell'aria più anidride carbonica.
☐ C hanno costi di manutenzione minori.
☒ D rilasciano più particolato.

.... / 4

5. Il post-combustore

- ☒ A permette di aumentare la spinta fornita dal motore.
☐ B trasforma l'energia cinetica dei gas in energia meccanica.
☐ C è montato sulle macchine con motore diesel.
☐ D è montato sugli aerei passeggeri.

.... / 4

6. I motori dei razzi

- ☐ A usano come comburente l'ossigeno dell'aria.
☐ B usano come combustibile il metano.
☒ C usano come combustibile idrogeno e cherosene.
☐ D sono esoreattori.

.... / 4

7. I motori bifuel

- ☐ A sono motori elettrici.
☐ B hanno un motore a combustione interna e un motore elettrico.
☒ C hanno due serbatoi per il combustibile.
☐ D vengono usati per la propulsione spaziale.

.... / 4

8. Completa il testo con le parole mancanti.

Il motore a GPL, ovvero gas di petrolio *liquefatto*, è un motore di nuova generazione che inquina meno rispetto ai motori tradizionali. Altri combustibili, alternativi alla benzina e al diesel, sono il *metano* e il *bioetanolo*, ottenuto dalla fermentazione del *glucosio*. I motori elettrici funzionano con *batterie* ricaricabili al *litio* o al piombo.

.... / 12

9. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

Punteggio

- | | | |
|----------------------|---------|---|
| a. ugello posteriore | ...c... | Gas che brucia completamente all'interno del motore producendo solo anidride carbonica. |
| b. endoreattore | | |
| c. metano | ...a... | Parte del motore turbofan da cui escono i gas di combustione. |
| d. GPL | | |
| e. iniettore | ...d... | Miscela gassosa di propano e butano. |
| | ...e... | Dispositivo che nebulizza il combustibile. |
| | ...b... | Motore in cui anche il comburente è immagazzinato in un serbatoio. |

.... / 10

10. Nel motore a "quattro tempi" qual è la fase utile e perché?

La fase utile è la terza, ovvero lo scoppio-espansione, perché è in questa fase che l'energia termica si trasforma in energia cinetica.

.... / 14

11. Quando nell'atmosfera c'è una concentrazione di particolato atmosferico superiore alla norma, le amministrazioni comunali ordinano il blocco del traffico. Perché, di norma, le auto a metano possono comunque circolare?

Perché nella combustione del metano non viene prodotto particolato.

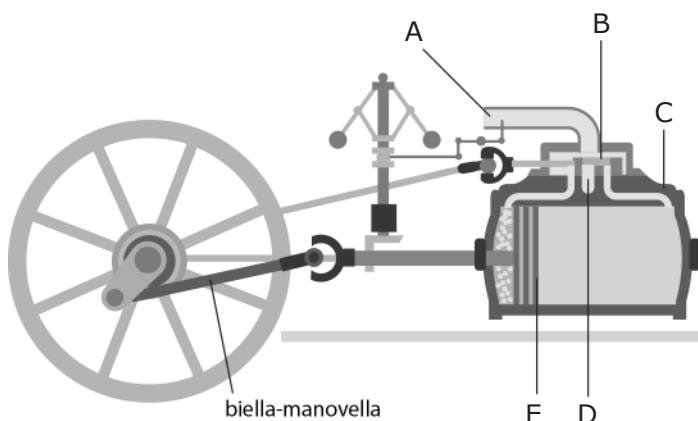
.... / 14

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al motore a benzina? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Fu inventato da Otto nel 1876.
- ☐ B Quello moderno è detto a "due tempi".
- ☒ C Le sue fasi si ripetono fino a 40 volte al secondo.
- ☒ D Nella sua terza fase la scintilla innesca la combustione.
- ☐ E Fu brevettato nel 1892.
- ☐ F Al suo interno il combustibile viene nebulizzato da un iniettore.

.... / 12

13. Completa la figura sulla trasmissione del movimento del cilindro alle ruote in una locomotiva a vapore.



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| A. <i>vapore ad alta pressione</i> | D. <i>vapore di scarico</i> |
| B. <i>valvola</i> | E. <i>pistone</i> |
| C. <i>cilindro</i> | |

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. I motori dei razzi

- ☒ usano come combustibile idrogeno e cherosene.
☐ sono esoreattori.
☐ usano come comburente l'ossigeno dell'aria.
☐ usano come combustibile il metano.

.... / 4

2. I motori diesel, rispetto a quelli a benzina

- ☐ hanno un rendimento inferiore.
☒ rilasciano più particolato.
☐ rilasciano nell'aria più anidride carbonica.
☐ hanno costi di manutenzione minori.

.... / 4

3. La macchina di Newcomen

- ☐ fu costruita nel 1812.
☐ fu costruita dopo la macchina di Watt.
☒ fu inventata per estrarre l'acqua dalle miniere.
☐ fu inventata per trasportare carbone fuori dalle miniere.

.... / 4

4. I motori bifuel

- ☐ hanno un motore a combustione interna e un motore elettrico.
☒ hanno due serbatoi per il combustibile.
☐ vengono usati per la propulsione spaziale.
☐ sono motori elettrici.

.... / 4

5. Le fasi del motore a quattro tempi sono

- ☒ aspirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
☐ aspirazione, espansione, scoppio-compressione e scarico.
☐ espirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
☐ aspirazione, compressione, scoppio-espansione e carico.

.... / 4

6. Nella locomotiva a vapore

- ☐ il duomo è un indicatore di livello del vapore.
☐ il combustibile viene bruciato nel fumaio.
☐ il combustibile è l'acqua.
☒ il combustibile viene bruciato nel focolare.

.... / 4

7. Il post-combustore

- ☐ è montato sugli aerei passeggeri.
☐ è montato sulle macchine con motore diesel.
☒ permette di aumentare la spinta fornita dal motore.
☐ trasforma l'energia cinetica dei gas in energia meccanica.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al motore a benzina? (Più di una risposta è corretta)

- ☐ Quello moderno è detto a "due tempi".
☒ Fu inventato da Otto nel 1876.
☐ Fu brevettato nel 1892.
☒ Nella sua terza fase la scintilla innesca la combustione.
☒ Le sue fasi si ripetono fino a 40 volte al secondo.
☐ Al suo interno il combustibile viene nebulizzato da un iniettore.

.... / 12

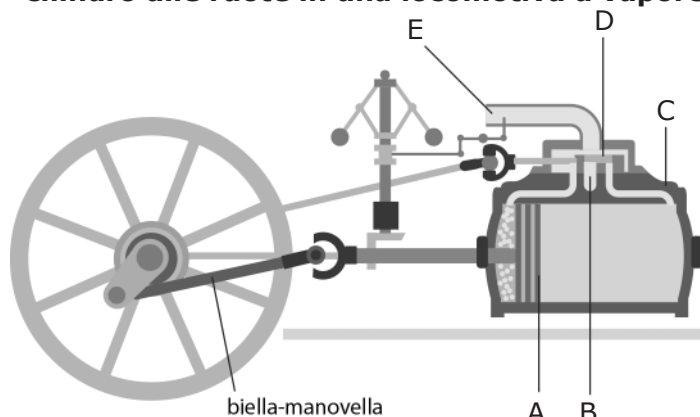
9. Quando nell'atmosfera c'è una concentrazione di particolato atmosferico superiore alla norma, le amministrazioni comunali ordinano il blocco del traffico. Perché, di norma, le auto a metano possono comunque circolare?

Punteggio

Perché nella combustione del metano non viene prodotto particolato.

.... / 14

10. Completa la figura sulla trasmissione del movimento del cilindro alle ruote in una locomotiva a vapore.



- A. *pistone* D. *valvola*
 B. *vapore di scarico* E. *vapore ad alta pressione*
 C. *cilindro*

.... / 10

11. Nel motore a "quattro tempi" qual è la fase utile e perché?

La fase utile è la terza, ovvero lo scoppio-espansione, perché è in questa fase che l'energia termica si trasforma in energia cinetica.

.... / 14

12. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- a. metano ...c... Motore in cui anche il comburente è immagazzinato in un serbatoio.
 b. GPL ...d... Dispositivo che nebulizza il combustibile.
 c. endoreattore ...e... Parte del motore turbofan da cui escono i gas di combustione.
 d. iniettore ...a... Gas che brucia completamente all'interno del motore producendo solo anidride carbonica.
 e. ugello posteriore ...b... Miscela gassosa di propano e butano.

.... / 10

13. Completa il testo con le parole mancanti.

Il motore a GPL, ovvero gas di petrolio *liquefatto*, è un motore di nuova generazione che inquina meno rispetto ai motori tradizionali. Altri combustibili, alternativi alla benzina e al diesel, sono il *metano* e il *bioetanolo*, ottenuto dalla fermentazione del *glucosio*. I motori elettrici funzionano con *batterie* ricaricabili al *litio* o al piombo.

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio**1. La comunicazione interpersonale**

- ☐ A deve necessariamente essere faccia a faccia.
☒ B è generalmente bidirezionale.
☐ C non può essere mediata da mezzi.
☐ D avviene attraverso i mass media.

.... / 4

2. La litografia è una tecnica di stampa

- ☐ A su carta. ☐ C su rame.
☐ B su vetro. ☒ D su pietra.

.... / 4

3. La risoluzione di un'immagine digitale

- ☐ A è una tendina che determina quanta luce arriva al sensore.
☐ B se è molto grande, l'immagine risulta sgranata.
☐ C è uguale per tutte le immagini.
☒ D è il numero totale di pixel che formano l'immagine.

.... / 4

4. In una radio il demodulatore

- ☒ A separa l'onda portante dall'onda del segnale.
☐ B amplifica l'intensità dell'onda.
☐ C ha una struttura simile a quella del microfono.
☐ D permette di scegliere l'onda che si desidera.

.... / 4

5. Il broadcasting

- ☐ A è una trasmissione televisiva di successo.
☒ B è la tecnologia su cui si basa la TV.
☐ C è la tecnologia su cui si basa il cinema.
☐ D è la tecnologia su cui si basa la telefonia.

.... / 4

6. La RAM

- ☒ A viene cancellata quando si spegne il computer.
☐ B è la memoria di sola lettura del computer.
☐ C è una periferica di input.
☐ D è un software.

.... / 4

7. I browser

- ☐ A sono periferiche del computer.
☒ B generalmente utilizzano il protocollo http.
☐ C sono motori di ricerca.
☐ D sono social network.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla xerografia? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A È alla base delle tecniche di fotocopatura.
☐ B Usa la tecnica di retinatura.
☒ C Sfrutta le proprietà fotoconduttrici del selenio.
☐ D Utilizza un supporto di legno.
☐ E Fu inventata da Gutenberg.
☐ F È la più antica tecnica di stampa.

.... / 12

9. In che modo ciascun computer è identificato nella rete Internet?**Punteggio**

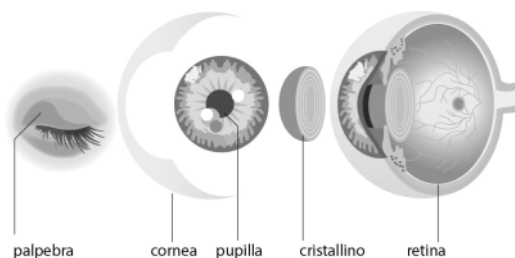
Attraverso un indirizzo IP costituito da quattro gruppi di cifre separate da un punto.

.... / 11

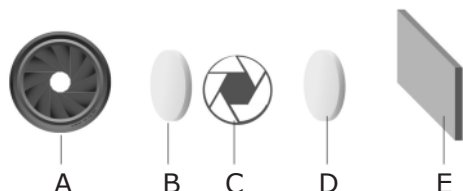
10. Completa il testo con le parole mancanti.

Il cinema fu inventato dai fratelli *Lumière* e si basa su un'illusione ottica detta movimento *beta* Oggi, quasi tutti i film vengono proiettati in *widescreen* , cioè su schermi panoramici con rapporto 16:9. I proiettori *digitali* hanno sostituito quelli tradizionali e possono essere collegati anche a un *computer*

.... / 10

11. Completa la figura sul confronto tra la macchina fotografica e l'occhio umano con le parole mancanti.

- A. *otturatore*
B. *1° lente*
C. *diaframma*
D. *2° lente*
E. *sensore CCD*



.... / 15

12. Associa ciascuna parte del computer alla sua funzione.

- | | |
|--------------------------|---|
| a. CPU | ...b... Conserva e immagazzina i dati anche in assenza di corrente. |
| b. ROM | |
| c. memoria di massa | ...e... Trasmettono all'esterno i risultati elaborati. |
| d. periferiche di input | ...a... Coordina tutti i comandi e le azioni del computer. |
| e. periferiche di output | ...d... Sono, per esempio, la tastiera, il mouse, il microfono. |
| | ...c... Contiene i dati salvati dall'operatore. |

.... / 10

13. Che cosa differenzia la trasmissione del segnale televisivo "via satellite" da quella "via etere"?

La trasmissione "via etere" utilizza ripetitori di segnale che servono per superare ostacoli naturali, mentre quella "via satellite" utilizza i satelliti geostazionari.

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**
**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. I browser

- ☐ A sono motori di ricerca.
☐ B sono periferiche del computer.
☒ C generalmente utilizzano il protocollo http.
☐ D sono social network.

.... / 4

2. In una radio il demodulatore

- ☐ A amplifica l'intensità dell'onda.
☒ B separa l'onda portante dall'onda del segnale.
☐ C permette di scegliere l'onda che si desidera.
☐ D ha una struttura simile a quella del microfono.

.... / 4

3. La risoluzione di un'immagine digitale

- ☐ A è una tendina che determina quanta luce arriva al sensore.
☐ B se è molto grande, l'immagine risulta sgranata.
☒ C è il numero totale di pixel che formano l'immagine.
☐ D è uguale per tutte le immagini.

.... / 4

4. La comunicazione interpersonale

- ☐ A deve necessariamente essere faccia a faccia.
☐ B non può essere mediata da mezzi.
☒ C è generalmente bidirezionale.
☐ D avviene attraverso i mass media.

.... / 4

5. La litografia è una tecnica di stampa

- ☐ A su rame. ☐ C su vetro.
☒ B su pietra. ☐ D su carta.

.... / 4

6. La RAM

- ☐ A è la memoria di sola lettura del computer.
☐ B è un software.
☒ C viene cancellata quando si spegne il computer.
☐ D è una periferica di input.

.... / 4

7. Il broadcasting

- ☐ A è una trasmissione televisiva di successo.
☐ B è la tecnologia su cui si basa il cinema.
☒ C è la tecnologia su cui si basa la TV.
☐ D è la tecnologia su cui si basa la telefonia.

.... / 4

8. Associa ciascuna parte del computer alla sua funzione.

- | | |
|--------------------------|---|
| a. periferiche di output | ...b... Sono, per esempio, la tastiera, il mouse, il microfono. |
| b. periferiche di input | |
| c. ROM | ...e... Contiene i dati salvati dall'operatore. |
| d. CPU | ...d... Coordina tutti i comandi e le azioni del computer. |
| e. memoria di massa | ...c... Conserva e immagazzina i dati anche in assenza di corrente. |
| | ...a... Trasmettono all'esterno i risultati elaborati. |

.... / 10

NOME

CLASSE

DATA

FILA B

9. Che cosa differenzia la trasmissione del segnale televisivo "via satellite" da quella "via etere"?**Punteggio**

La trasmissione "via etere" utilizza ripetitori di segnale che servono per superare ostacoli naturali, mentre quella "via satellite" utilizza i satelliti geostazionari.

.... / 14

10. In che modo ciascun computer è identificato nella rete Internet?

Attraverso un indirizzo IP costituito da quattro gruppi di cifre separate da un punto.

.... / 11

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla xerografia? (Più di una risposta è corretta)

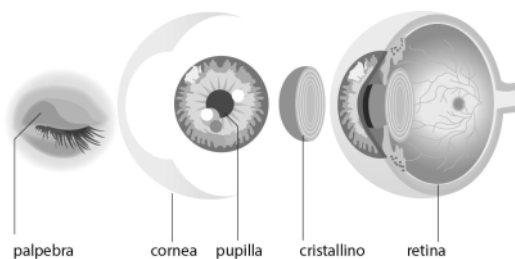
- ☐ A Utilizza un supporto di legno.
☐ B È la più antica tecnica di stampa.
☒ C È alla base delle tecniche di fotocopiatrice.
☐ D Usa la tecnica di retinatura.
☐ E Fu inventata da Gutenberg.
☒ F Sfrutta le proprietà fotoconduttrici del selenio.

.... / 12

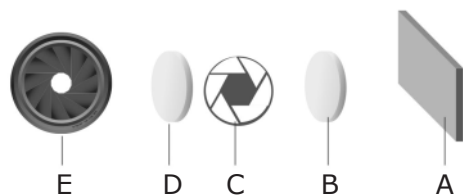
12. Completa il testo con le parole mancanti.

Il cinema fu inventato dai fratelli *Lumière* e si basa su un'illusione ottica detta movimento *beta* Oggi, quasi tutti i film vengono proiettati in *widescreen*, cioè su schermi panoramici con rapporto 16:9. I proiettori *digitali* hanno sostituito quelli tradizionali e possono essere collegati anche a un *computer*

.... / 10

13. Completa la figura sul confronto tra la macchina fotografica e l'occhio umano con le parole mancanti.

- A. *sensore CCD*
 B. *2° lente*
 C. *diaframma*
 D. *1° lente*
 E. *otturatore*



.... / 15

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila A

Punteggio

1. L'aereo fu inventato

- ☐ A dopo le metropolitane.
☐ B da George Stephenson.
☒ C nel 1903 dai fratelli Wright.
☐ D prima della mongolfiera.

.... / 4

2. Le autostrade

- ☐ A non sono considerate infrastrutture.
☐ B possono essere percorse a una velocità massima di 110 km/h.
☐ C sono riservate al traffico lento.
☒ D hanno carreggiate separate.

.... / 4

3. Le auto ibride

- ☐ A usano combustibili liquidi.
☐ B usano il gas come combustibile.
☒ C hanno un doppio motore.
☐ D sono auto che hanno anche una funzione di camper.

.... / 4

4. Le locomotive

- ☒ A se sono termiche hanno un motore diesel.
☐ B possono avere cuccette.
☐ C se sono a levitazione magnetica, possono raggiungere velocità massime di 200 km/h.
☐ D se sono elettriche, hanno anche il serbatoio per il combustibile.

.... / 4

5. I sottomarini

- ☐ A per riemergere devono riempire d'acqua le casse.
☐ B sono navi passeggeri.
☒ C sfruttano per la propulsione dei reattori nucleari.
☐ D hanno motori diesel.

.... / 4

6. Le aerodine

- ☒ A rimangono sospese grazie a una spinta aerostatica.
☐ B sono aeromobili più leggeri dell'aria.
☐ C sono fatte da involucri in nylon.
☐ D possono anche non avere un organo propulsore.

.... / 4

7. Le navette Sojuz hanno

- ☐ A solo il modulo orbitale e quello di discesa.
☐ B solo il modulo orbitale e quello di servizio.
☒ C il modulo orbitale, quello di discesa e quello di servizio.
☐ D solo il modulo orbitale.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla marmitta catalitica? (Più di una risposta è corretta)

- ☒ A Serve a ridurre l'inquinamento dei motori.
☐ B È estremamente inquinante.
☒ C È fatta di materiale ceramico ricoperto da uno strato di metallo.
☐ D Recentemente, ne è stato bandito l'uso.
☐ E È il motore delle auto sportive di alta cilindrata.
☒ F Favorisce la reazione dei gas nocivi con l'idrogeno e l'ossigeno.

.... / 12

NOME

CLASSE

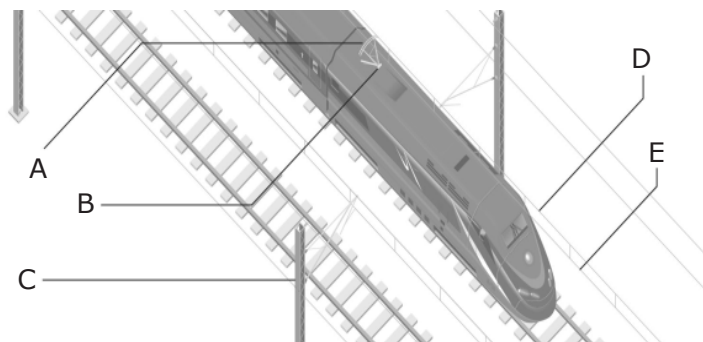
DATA

FILA A

9. Quali sono gli inquinanti che vengono emessi dai motori a scoppio durante la combustione?**Punteggio**

Gli ossidi di azoto e di zolfo, il monossido di carbonio, gli idrocarburi incombusti e il particolato.

.... / 12

10. Completa la figura sul funzionamento di una locomotiva elettrica con le parole mancanti.

- A. *strisciante*
 B. *pantografo*
 C. *palo*
 D. *corda portante*
 E. *filo elettrico*

.... / 10

11. Completa il testo con le parole mancanti.

Le imbarcazioni sfruttano il principio di *Archimede* per rimanere a galla e il principio di *azione e reazione* per muoversi. La velocità di una nave si esprime in *nodi*. I motori che muovono le *eliche* possono essere *diesel* oppure a vapore. Le navi possono essere *da carico*, se hanno stive per immagazzinare merci, oppure passeggeri.

.... / 12

12. Associa le parole della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|--------------------|---|
| a. abitacolo | ...b... Forza che sostiene un aereo in volo. |
| b. portanza | ...d... Parte di una navetta spaziale contenente apparecchiature per esperimenti. |
| c. fusoliera | ...f... Opera portuale esterna. |
| d. modulo orbitale | ...a... Zona interna di un'automobile. |
| e. prua | ...c... Parte di un aereo in cui si trovano passeggeri e merci. |
| f. diga | ...e... Parte anteriore di una nave. |

.... / 12

13. Perché un aereo in volo riesce a stare sospeso nonostante sia più pesante dell'aria?

Perché l'aria fluisce più velocemente sulla parte superiore dell'ala rispetto a quella inferiore. Questo provoca una pressione maggiore dell'aria verso l'alto, producendo una portanza che sostiene l'aereo.

.... / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Fila B

Punteggio

1. I sottomarini

- ☒ sfruttano per la propulsione dei reattori nucleari.
☐ hanno motori diesel.
☐ per riemergere devono riempire d'acqua le casse.
☐ sono navi passeggeri.

.... / 4

2. Le locomotive

- ☐ possono avere cuccette.
☐ se sono a levitazione magnetica, possono raggiungere velocità massime di 200 km/h.
☒ se sono termiche hanno un motore diesel.
☐ se sono elettriche, hanno anche il serbatoio per il combustibile.

.... / 4

3. Le auto ibride

- ☒ hanno un doppio motore.
☐ usano il gas come combustibile.
☐ usano combustibili liquidi.
☐ sono auto che hanno anche una funzione di camper.

.... / 4

4. L'aereo fu inventato

- ☒ nel 1903 dai fratelli Wright.
☐ prima della mongolfiera.
☐ dopo le metropolitane.
☐ da George Stephenson.

.... / 4

5. Le aerodine

- ☐ sono aeromobili più leggeri dell'aria.
☒ rimangono sospese grazie a una spinta aerostatica.
☐ possono anche non avere un organo propulsore.
☐ sono fatte da involucri in nylon.

.... / 4

6. Le navette Sojuz hanno

- ☐ solo il modulo orbitale e quello di servizio.
☐ solo il modulo orbitale e quello di discesa.
☐ solo il modulo orbitale.
☒ il modulo orbitale, quello di discesa e quello di servizio.

.... / 4

7. Le autostrade

- ☒ hanno carreggiate separate.
☐ sono riservate al traffico lento.
☐ non sono considerate infrastrutture.
☐ possono essere percorse a una velocità massima di 110 km/h.

.... / 4

8. Perché un aereo in volo riesce a stare sospeso nonostante sia più pesante dell'aria?

Perché l'aria fluisce più velocemente sulla parte superiore dell'ala rispetto a quella inferiore. Questo provoca una pressione maggiore dell'aria verso l'alto, producendo una portanza che sostiene l'aereo.

.... / 14

9. Completa il testo con le parole mancanti.**Punteggio**

Le imbarcazioni sfruttano il principio di *Archimede*
 per rimanere a galla e il principio di *azione e reazione*
 per muoversi. La velocità di una nave si esprime in *nodi*
 I motori che muovono le *eliche* possono essere *diesel*
 oppure a vapore. Le navi possono essere *da carico*, se hanno
 stive per immagazzinare merci, oppure passeggeri.

.... / 12

10. Quali sono gli inquinanti che vengono emessi dai motori a scoppio durante la combustione?

..... *Gli ossidi di azoto e di zolfo, il monossido di carbonio, gli idrocarburi*
 *incombusti e il particolato.*

.... / 12

11. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla marmitta catalitica? (Più di una risposta è corretta)

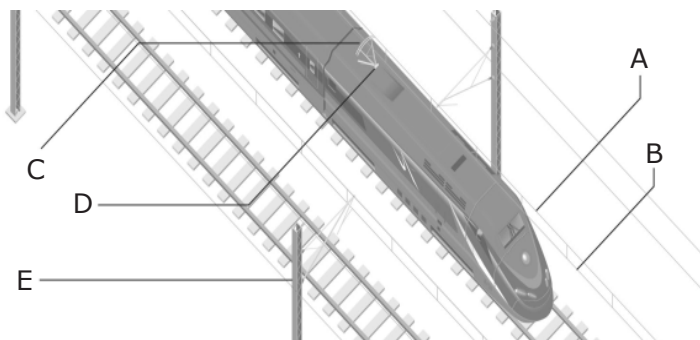
- ☐ A È estremamente inquinante.
☒ B Favorisce la reazione dei gas nocivi con l'idrogeno e l'ossigeno.
☐ C Recentemente, ne è stato bandito l'uso.
☒ D Serve a ridurre l'inquinamento dei motori.
☒ E È fatta di materiale ceramico ricoperto da uno strato di metallo.
☐ F È il motore delle auto sportive di alta cilindrata.

.... / 12

12. Associa le parole della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

- | | |
|--------------------|---|
| a. modulo orbitale | ...d... Parte anteriore di una nave. |
| b. fusoliera | ...f... Forza che sostiene un aereo in volo. |
| c. abitacolo | ...e... Opera portuale esterna. |
| d. prua | ...b... Parte di un aereo in cui si trovano passeggeri e merci. |
| e. diga | ...a... Parte di una navetta spaziale contenente apparecchiature per esperimenti. |
| f. portanza | ...c... Zona interna di un'automobile. |

.... / 12

13. Completa la figura sul funzionamento di una locomotiva elettrica con le parole mancanti.

- A. *corda portante*
 B. *filo elettrico*
 C. *strisciante*
 D. *pantografo*
 E. *palo*

.... / 10

**PUNTEGGIO
 TOTALE
 / 100**
**PROVE
 DI VERIFICA**
 Soluzioni prove standard

Prova guidata

Punteggio

1. Il PIL

- ☐ A è il Prodotto Italiano Lordo.
- ☐ B è l'unico indice economico esistente.
- ☒ C dà una valutazione della ricchezza dal punto di vista del reddito.

.... / 4

2. Il settore primario

- ☐ A raccoglie tutte le attività produttive di un paese.
- ☐ B non comprende le attività di estrazione.
- ☒ C comprende l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'acquacoltura.

.... / 4

3. Il settore terziario

- ☐ A è poco sviluppato nelle economie avanzate.
- ☐ B non comprende i servizi pubblici.
- ☒ C include tutte le attività che forniscono servizi.

.... / 4

4. L'e-commerce

- ☒ A è il commercio elettronico.
- ☐ B è il commercio nella grande distribuzione.
- ☐ C è il commercio eco-sostenibile.

.... / 4

5. Lo sviluppo sostenibile

- ☒ A è un modello di crescita.
- ☐ B è una fase dell'adolescenza.
- ☐ C non prevede il commercio equo e solidale.

.... / 4

6. I GAS

- ☐ A non usano la filiera corta.
- ☐ B non acquistano prodotti a km zero.
- ☒ C sono i Gruppi di Acquisto Solidale.

.... / 4

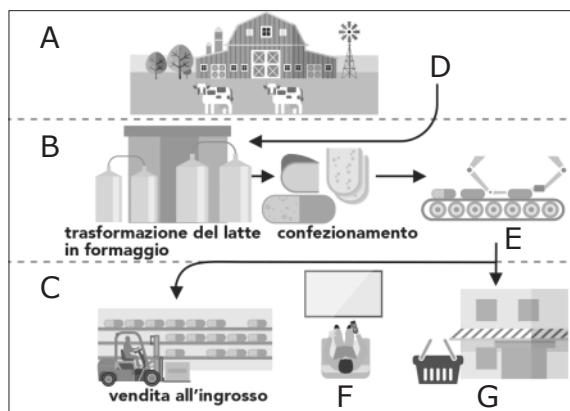
NOME

CLASSE

DATA

7. Completa la figura sulla filiera di produzione del formaggio con queste parole:

dettaglio, imballaggio, primario, produzione, pubblicità, secondario, terziario.



- A. settore *primario*
 B. settore *secondario*
 C. settore *terziario*
 D. *produzione* del latte
 E. *imballaggio*
 F. *pubblicità*
 G. vendita al *dettaglio*

.... / 14

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla globalizzazione? (Due risposte sono corrette)

- ☒ A È stata resa possibile dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione e trasporto.
☐ B È un fenomeno europeo.
☐ C Ha solo effetti positivi.
☒ D Comporta la delocalizzazione della produzione.

.... / 12

9. Completa il testo con queste parole:

beni, bisogni, economia, primari, secondari, servizi.

L'..... *economia* è l'insieme di attività che ottimizzano i consumi per soddisfare i *bisogni* individuali e collettivi. I bisogni *primari* sono indispensabili per la vita, i bisogni *secondari* servono per migliorare la qualità della vita. I bisogni possono essere soddisfatti con *beni* o con *servizi*

.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

10. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**Punteggio**

- a. Indice di sviluppo umano: ISU/HDI. / 2
- b. Aumento del valore di un bene lungo la filiera produttiva:
valore di scambio/valore aggiunto. / 2
- c. Insieme degli scambi commerciali di materie prime, beni e servizi: attività economiche/mercato. / 2
- d. Insieme di passaggi necessari per produrre e distribuire un bene: catena produttiva/filiera produttiva. / 2
- e. Settore che comprende la ricerca e le società informatiche: quaternario/terziario. / 2

11. La produzione di un bene non è sostenibile quando

- a. ha avuto un forte impatto ambientale. ☒ F / 7
- b. favorisce lo sviluppo dei paesi più poveri. ☐ V ☒ / 7

12. Indica quale dei due confezionamenti ha un'impronta ecologica maggiore.

- ☒ Formaggio incartato pronto per il consumo.
- ☐ Formaggio sottovuoto in un involucro di plastica e confezione regalo. / 14

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Il *minimum tillage* è un sistema di lavorazione

- ☐ A convenzionale.
- ☐ B che permette l'inversione degli strati del terreno.
- ☒ C che favorisce la formazione di humus.

.... / 4

2. La fresatura

- ☐ A si esegue con l'aratro.
- ☒ B si può eseguire anche in alternativa all'aratura.
- ☐ C utilizza il ripuntatore o ripper.

.... / 4

3. Sono lavori di affinamento e semina

- ☒ A l'estirpatura, l'erpatura e la rullatura.
- ☐ B l'estirpatura, la ripuntatura e la semina.
- ☐ C l'erpatura, la rincalzatura e la semina.

.... / 4

4. La pacciamatura

- ☐ A utilizza cesoie o seghe.
- ☒ B consiste nel coprire il terreno con materiale organico o con teli.
- ☐ C utilizza la mietitrebbia.

.... / 4

5. La fertilità del suolo

- ☐ A aumenta se sono presenti molte piante infestanti.
- ☐ B diminuisce per effetto del calore se si pratica pirodiserbo.
- ☒ C aumenta con la pratica del sovescio.

.... / 4

6. L'agricoltura biologica

- ☐ A utilizza OGM per aumentare la produttività.
- ☒ B riduce gli effetti negativi della coltivazione sull'ambiente.
- ☐ C provoca l'eutrofizzazione delle acque.

.... / 4

7. Quali tra le seguenti sono caratteristiche dell'agricoltura biologica? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Non ammette concimi chimici ed erbicidi ma permette l'utilizzo di OGM.
- ☒ B Utilizza concimi organici.
- ☐ C Non utilizza alcun tipo di concime.
- ☒ D Permette di salvaguardare l'ambiente e di migliorare la qualità dei prodotti.
- ☒ E Utilizza il sovescio per fertilizzare il terreno.

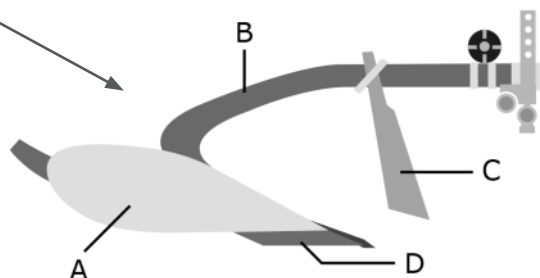
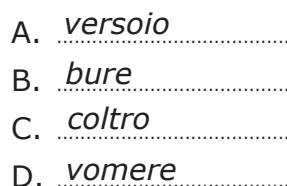
.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

Punteggio

- / 15

bure, coltro, versoio, vomere.



.... / 12

- a.** Nei sistemi conservativi non si pratica l'inversione del terreno.
- b.** Nei sistemi convenzionali la sostanza organica viene portata in superficie.

☐ ☒ F

.... / 6

☐ ☒

... / 6

NOME

CLASSE

DATA

11. Che cosa sono gli OGM?**Punteggio***Sono organismi geneticamente modificati.*

.... / 5

Perché vengono usati in agricoltura?*Vengono usati perché le piante OGM sono più resistenti ai parassiti, ai diserbanti, ad alcune condizioni ambientali e danno prodotti più nutrienti e conservabili.*

.... / 8

12. Completa il testo con queste parole:*bioerbicidi, concimazione, diserbanti, erbicidi, infestanti, sovescio.*

La fertilità del suolo viene controllata con tecniche quali l'avvicendamento colturale, la *concimazione* e il *sovescio* Per eliminare le piante *infestanti* che influiscono negativamente sulle colture si possono usare *diserbanti*, che possono essere di sintesi, come gli *erbicidi*, o naturali, come i *bioerbicidi*

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. Nella pesca con reti a strascico

- ☐ A si utilizzano trappole a forma di campana.
- ☒ B le reti sono piombate e dotate di catene.
- ☐ C le reti sono galleggianti nella parte superiore. / 4

2. I FAD

- ☐ A sono esche sistemate all'interno della nassa.
- ☐ B vanno a fondo per fissare le reti.
- ☒ C vengono usati nella pesca con rete a circuizione. / 4

3. L'allevamento intensivo dei bovini

- ☐ A avviene nei pascoli.
- ☐ B ha una bassa produttività.
- ☒ C ha un'alta produttività. / 4

4. L'allevamento estensivo

- ☐ A riduce al minimo le possibilità di movimento degli animali.
- ☒ B per ovini e caprini prevede la transumanza.
- ☐ C avviene generalmente in stalla chiusa. / 4

5. Il pollame

- ☒ A è l'insieme di uccelli domestici.
- ☐ B comprende solo polli e tacchini.
- ☐ C non viene allevato per produrre carne. / 4

6. Il codice 2 sulle uova indica

- ☒ A che provengono da un allevamento a terra.
- ☐ B che provengono da un allevamento in gabbie arricchite.
- ☐ C che provengono da un allevamento biologico. / 4

7. La vallicoltura

- ☒ A è generalmente estensiva.
- ☐ B è l'allevamento delle alghe.
- ☐ C è generalmente intensiva. / 4

8. La piscicoltura

- ☐ A ha solo la funzione di ripopolamento dei bacini esposti a pesca intensiva.
- ☐ B ha solo la funzione di riproduzione di organismi a scopo alimentare.
- ☒ C può avere sia funzione di ripopolamento sia di riproduzione. / 4

NOME

CLASSE

DATA

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla pesca con palamito? (Due risposte sono corrette)

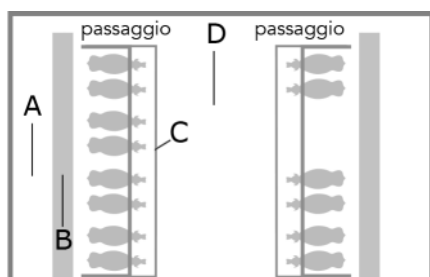
Punteggio

- ☒ A. Avviene grazie a un lungo cavo fissato all'imbarcazione che sorregge cavi più piccoli dotati di ami.
- ☐ B. Utilizza i FAD per attirare banchi di pesce.
- ☒ C. È sostenibile per l'ecosistema marino.
- ☐ D. Viene usata per la pesca di pesce spada e alalunga.
- ☐ E. Utilizza grosse reti a strascico.

.... / 10

10. Completa lo schema della stalla con queste parole:

canaletta, corsia centrale, corsia di servizio, mangiatoia.



- A. *corsia di servizio*
- B. *canaletta*
- C. *mangiatoia*
- D. *corsia centrale*

.... / 8

11. Completa il testo con queste parole:

foraggio, intensivo, maggiore, mangiatoie, minore, poste, stalle.

L'allevamento dei bovini di tipo *intensivo* può essere praticato in *stalle* chiuse o aperte. Nelle prime, gli animali vivono nelle *poste* da cui raggiungono il cibo e l'acqua presenti nelle *mangiatoie*. L'alimentazione è a base di *foraggio*. Nelle stalle aperte la manodopera richiesta è *minore* e il benessere degli animali è *maggiore*.

.... / 14

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

12. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.

Punteggio

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|-----------|
| a. avannotti | ...b... | Parola inglese che indica un tipo di allevamento. | |
| b. <i>feedlot</i> | | | |
| c. molluschicoltura | ...e... | Spazi limitati in cui vivono gli animali nella stalla. | |
| d. FAD | | | |
| e. poste | ...a... | Giovani pesci. | |
| f. nassa | ...d... | Sigla che indica oggetti galleggianti usati per attirare i pesci. | |
| | ...c... | Allevamento dei molluschi. | |
| | ...f... | Trappola a forma di campana o barile. | / 12 |

13. Nel codice stampato sul guscio delle uova, quale numero indica la provenienza da allevamento biologico?

- | | |
|--|-----------|
| ☒ Il numero 0. | |
| ☐ Il numero 1. | |
| ☐ Il numero 3. | / 12 |

14. Perché la pesca con reti da posta è stata vietata nel mar Mediterraneo?

- | | | |
|---|--|----------|
| a. È dannosa per l'ecosistema marino perché molto selettiva. | ☐ ☒ | / 4 |
| b. È dannosa per l'ecosistema marino perché poco selettiva. | ☒ ☐ | / 4 |
| c. È pericolosa per le navi in transito. | ☐ ☒ | / 4 |

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Le alterazioni biologiche degli alimenti sono dovute a

- ☐ A la reazione degli alimenti con l'ossigeno che provoca ossidazione.
- ☐ B l'aumento del contenuto di acqua.
- ☒ C l'azione di microrganismi come batteri e protozoi.

.... / 4

2. Gli alimenti non trasformati

- ☐ A sono, per esempio, le uova e gli insaccati.
- ☒ B possono aver subito azioni di taglio e surgelamento.
- ☐ C sono, per esempio i prodotti fermentati.

.... / 4

3. La sterilizzazione

- ☒ A avviene a una temperatura maggiore di 120 °C per 20 minuti.
- ☐ B permette di estendere la conservabilità degli alimenti fino a 10 anni.
- ☐ C è una tecnica di conservazione che non inattiva le spore e i batteri termoresistenti.

.... / 4

4. Il caffè può essere conservato attraverso

- ☐ A la sterilizzazione.
- ☐ B la concentrazione.
- ☒ C la liofilizzazione.

.... / 4

5. La fermentazione

- ☐ A conserva gli alimenti perché li disidrata.
- ☒ B sfrutta l'attività di lieviti e batteri che trasformano alcuni alimenti rendendoli più conservabili.
- ☐ C è un procedimento analogo alla sterilizzazione.

.... / 4

6. Lo zucchero ha un effetto conservante

- ☒ A minore di quello del sale.
- ☐ B che viene utilizzato per la conservazione in salamoia.
- ☐ C ma è vietato dalla UE.

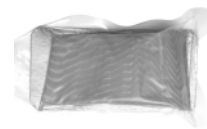
.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

7. Associa a ciascun alimento la tecnica che è stata utilizzata per conservarlo.

Punteggio

Scegli tra: *fermentazione, atmosfera modificata, essiccamento, sterilizzazione.*



*fermentazione essiccamento sterilizzazione atmosfera
modificata*

.... / 12

8. Le seguenti tecniche di conservazione si basano sull'utilizzo di temperature diverse da quella ambiente. Ordinale, da 1 a 6, da quella che avviene a temperatura minore a quella che avviene a temperatura maggiore.

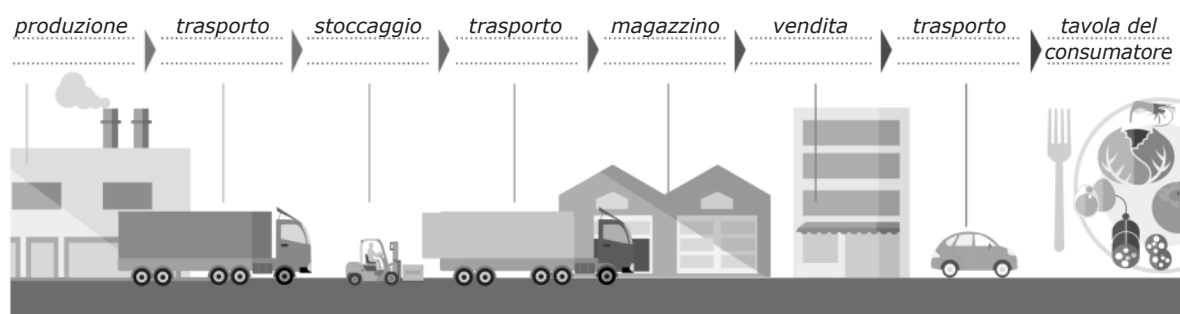
..... congelamento rapido ...1... surgelamento
..... pastorizzazione ...3... congelamento lento
..... refrigerazione ...6... sterilizzazione

.... / 12

9. Completa la figura sulla catena del freddo con queste parole:

magazzino, produzione, tavola del consumatore, trasporto, stoccaggio, vendita.

Attenzione: uno dei termini si ripete tre volte.



.... / 16

10. In Alto Adige le mele vengono conservate in silos con meno ossigeno e più anidride carbonica del normale. Perché?

- a. L'anidride carbonica rimpiazza l'ossigeno. ☒ F / 4
- b. L'anidride carbonica favorisce l'ossidazione delle mele. ☒ F / 4
- c. L'ossigeno favorisce la proliferazione di microrganismi aerobi. ☒ F / 4

NOME CLASSE DATA

11. Al supermercato, i succhi di frutta nel banco frigo sono

Punteggio

- ☐ A sterilizzati.
☒ B pastorizzati.

.... / 6

12. I succhi di frutta che si trovano sugli scaffali a temperatura ambiente sono

- ☒ A sterilizzati.
☐ B pastorizzati.

.... / 6

13. Completa il testo con queste parole:

additivi, artificiale, E, naturale, olio, zucchero.

Durante la preparazione, agli alimenti vengono aggiunte sostanze chiamate *additivi*, che possono essere di origine *naturale* o *artificiale*.

Il sale e lo *zucchero* hanno azione disidratante, l'*olio* isola l'alimento dall'ossigeno. Per indicare gli additivi artificiali, nei paesi dell'Unione Europea si usa un codice di tre cifre preceduto dalla lettera *E*.

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. L'HACCP

- ☒ è un sistema di controllo interno della sicurezza degli alimenti nell'industria alimentare.
- ☐ è il sistema di controllo degli alimenti delle ASL.
- ☐ è un tipo di imballaggio molto sicuro.

.... / 4

2. Le etichette degli alimenti non devono necessariamente contenere informazioni su

- ☐ la provenienza.
- ☐ la data di scadenza.
- ☒ lo smaltimento dell'imballaggio.

.... / 4

3. Il codice a barre

- ☒ è un simbolo internazionale formato da una serie di linee verticali.
- ☐ dà informazioni circa la data di scadenza.
- ☐ dà indicazioni circa la quantità di prodotto.

.... / 4

4. In un'etichetta

- ☐ gli ingredienti sono elencati in ordine crescente in base al peso.
- ☒ gli allergeni devono essere indicati per legge.
- ☐ la tabella nutrizionale indica le quantità di principi nutritivi presenti in 10 g di prodotto.

.... / 4

5. L'indicazione di tracciabilità

- ☐ non compare sulle etichette.
- ☒ è obbligatoria per alcuni alimenti, come le carni bovine.
- ☐ è obbligatoria solo per la frutta.

.... / 4

6. L'etichetta di una bevanda che contiene alcol

- ☒ riporta il titolo alcolometrico solo se è superiore all'1,2%.
- ☐ riporta il titolo alcolometrico in millilitri.
- ☐ non deve riportare il titolo alcolometrico.

.... / 4

NOME CLASSE DATA

7. Associa i simboli delle confezioni dei prodotti alimentari al loro significato.

Punteggio

- a.  ...b... Imballaggio composto da materiali poliaccoppiati
- b.  ...a... Materiale idoneo a contenere alimenti
...c... Codice a barre lineare
- c.  / 9

8. L'etichetta di un alimento dice "Da consumare entro il" e la data indicata è già passata. Puoi consumare comunque l'alimento?

- ☐ A Sì.
- ☒ B No, è dannoso per la salute.
- ☐ C Dipende da quanti giorni sono passati.

.... / 14

9. Quali tra le seguenti caratteristiche deve avere un imballaggio? (Tre risposte sono corrette)

- ☒ A Deve favorire i processi di conservazione.
- ☒ B Deve evitare contatti dell'alimento con la sporcizia.
- ☐ C Deve essere costituito da materiali preferibilmente non biodegradabili.
- ☒ D Deve dare al prodotto un aspetto attraente per il consumatore.
- ☐ E Deve essere permeabile all'acqua.

.... / 12

10. Che differenza c'è tra la denominazione commerciale e quella di vendita di un prodotto alimentare?

- a. La denominazione commerciale è prevista per legge. ☐ V ☒ F / 7
- b. La denominazione di vendita descrive l'alimento e la sua composizione. ☒ V ☐ F / 7

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

11. Su una confezione di grissini trovi la seguente etichetta.

Punteggio

La confezione contiene circa 35 mini grissini				
QUANTITÀ MEDIA	PER 100g		PER MINI GRISSINO (CIRCA 3,6g)	
Energia	kJ	1784	kJ	64
	kcal	424	kcal	15
Grassi	g	12,7	g	0,5
di cui acidi grassi saturi	g	0,9	g	0,0
Carboidrati	g	75,5	g	2,7
di cui zuccheri	g	4,0	g	0,1
Fibre	g	1,1	g	0,0
Proteine	g	1,3	g	0,0
Sale	g	2,5	g	0,09

I grissini contengono più carboidrati o più grassi?

Più carboidrati / 5

Sono un alimento ricco di proteine?

No / 5

Se mangi tre grissini, quanti grassi hai assunto?

1 grissino = 0,5 g di grassi

$0,5 \times 3 = 1,5 \text{ g}$ / 5

12. Completa il testo con queste parole:

DOP, IGP, Garantita, Geografica, protetta, STG.

La sigla DOP (Denominazione di origine protetta)

indica che gli alimenti sono legati a una zona di origine particolarmente circoscritta. Se la zona di origine è una regione estesa si parla di alimenti IGP (Indicazione Geografica Protetta). La sigla STG (Specialità Tradizionale Garantita) indica qualità non legate all'origine geografica.

..... / 12

PUNTEGGIO TOTALE
..... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Il pane

- ☐ A è un prodotto della trasformazione del riso.
☒ B è un prodotto della trasformazione del frumento.
☐ C viene pressato e trafilato per ottenere la forma desiderata.

.... / 4

2. Le carni

- ☐ A sono rosse quelle di piccioni, anatre e polli.
☐ B nere sono tipiche del pollame.
☒ C se lavorate con il metodo della salagione permettono di ottenere salumi.

.... / 4

3. La cagliata

- ☒ A è il prodotto della coagulazione del latte.
☐ B è il prodotto della pastorizzazione del latte.
☐ C viene rotta per evitare l'eliminazione del siero.

.... / 4

4. Il pesce

- ☐ A può essere magrissimo, come il merluzzo, o magro, come il salmone.
☒ B viene conservato principalmente per congelamento.
☐ C è povero di grassi omega 3.

.... / 4

5. Non è un dolcificante naturale

- ☐ A il miele.
☒ B l'aspartame.
☐ C la melata.

.... / 4

6. Il vino

- ☐ A in base al colore si classifica in bianco, rosso e nero.
☐ B può maturare in botti di rame.
☒ C è composto per l'80-90% da acqua.

.... / 4

7. La birra

- ☐ A non è alcolica.
☒ B si ottiene per fermentazione del mosto di malto.
☐ C non viene filtrata.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi della lavorazione industriale del pesce.

- ...4... pezzatura ...6... surgelamento
 ...2... lavatura ...1... scelta
 ...5... confezionamento ...3... pulitura

.... / 12

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'olio? (Tre risposte sono corrette)

Punteggio

- ☒ A. Può essere estratto dalla noce di cocco e dai semi oleosi.
☐ B. L'estrazione deve avvenire a una settimana dalla raccolta.
☒ C. Quello lampante ha un'acidità intorno al 4%.
☒ D. Le olive si possono raccogliere per scrollatura dell'albero.
☐ E. La gramolatura viene effettuata attraverso il decanter.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:

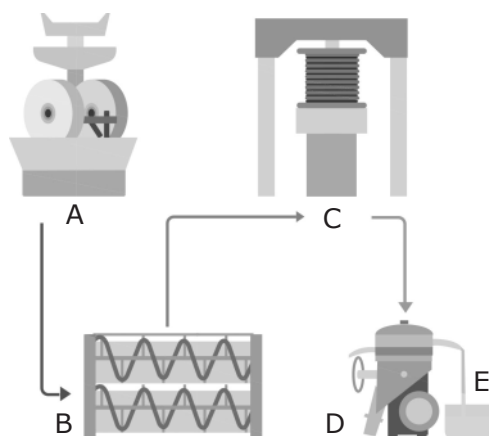
alimentare, microfiltrazione, omogeneizzazione, pastorizzazione, UHT.

Il latte trattato termicamente si chiama latte alimentare e può subire: la pastorizzazione, che mantiene inalterati i nutrienti eliminando gli organismi patogeni; la microfiltrazione, in cui un filtro elimina il 99% dei batteri patogeni; il trattamento UHT, che consiste nella sterilizzazione del latte. L' omogeneizzazione riduce i globuli di grasso.

.... / 10

11. Completa la figura sull'estrazione dell'olio a ciclo discontinuo con queste parole:

centrifuga, gramola, mole rotanti, olio, pressa.



- A. mole rotanti
 B. gramola
 C. pressa
 D. centrifuga
 E. olio

.... / 10

12. Le persone intolleranti o allergiche al lattosio possono mangiare lo yogurt?

- ☐ A. No.
☐ B. Sì, basta che non sia alla frutta.
☒ C. Sì, lo yogurt è praticamente privo di lattosio.

.... / 14

13. La macinazione del frumento

- a. Nei processi industriali è a cilindri.
 b. Nei processi industriali è a pietra.

☒ F / 7 **PUNTEGGIO TOTALE**
☒ G / 7 / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. I carboidrati

- ☐ A non sono principi nutritivi.
- ☐ B costituiscono la maggior parte del nostro corpo.
- ☒ C si dividono in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.

.... / 4

2. L'acqua nel nostro organismo

- ☐ A ha funzione plastica.
- ☒ B ha funzione regolatrice.
- ☐ C ha funzione di riserva energetica.

.... / 4

3. Il metabolismo basale

- ☐ A richiede 25 kcal per ogni grammo di peso corporeo.
- ☒ B richiede 25 kcal per ogni kilogrammo di peso corporeo.
- ☐ C include sia le attività volontarie sia quelle involontarie.

.... / 4

4. Nell'arco della giornata il fabbisogno energetico

- ☐ A deve essere principalmente soddisfatto durante la cena.
- ☒ B deve essere principalmente soddisfatto durante il pranzo.
- ☐ C deve essere principalmente soddisfatto durante la colazione.

.... / 4

5. Il calcio

- ☐ A è una vitamina.
- ☐ B è contenuto nelle foglie verdi.
- ☒ C è fondamentale per il corretto sviluppo scheletrico.

.... / 4

6. La piramide alimentare

- ☐ A indica quali sono gli alimenti più digeribili.
- ☐ B è sempre stata uguale a quella attuale.
- ☒ C indica la composizione di una dieta equilibrata.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

7. Completa la figura sulla distribuzione dell'apporto calorico nei cinque pasti con queste parole:**Punteggio***colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena.*

- A. colazione
B. spuntino
C. pranzo
D. merenda
E. cena

.... / 10

8. Il cibo spazzatura

- a. comprende alimenti scaduti.
b. comprende bibite gassate e snack.
c. è ricco di zuccheri e grassi.

☒ V ☒ F
☒ F ☐ F
☒ F ☐ F

.... / 5

.... / 5

.... / 5

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al fabbisogno energetico? (Tre risposte sono corrette)

- ☒ Si misura comunemente in calorie.
☒ Aumenta se si fa molta attività fisica.
☐ Non tiene conto del metabolismo basale.
☒ È più basso per gli anziani che per gli adolescenti.

.... / 12

10. Ordina, numerandole da 1 a 6, le sostanze di cui è composto il nostro corpo partendo da quella presente in quantità maggiore fino a quella presente in quantità minore.

- ...4... sali minerali ...6... vitamine
...2... proteine ...3... lipidi
...1... acqua ...5... carboidrati

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

11. Completa il testo con queste parole:**Punteggio**

carboidrati, energia, lipidi, nutrienti, plastica, proteine, regolatrice.

I *nutrienti* sono suddivisi in sei gruppi in base alla loro funzione principale. I *carboidrati* costituiscono una fonte immediata di energia. I *lipidi*, chiamati comunemente grassi, rappresentano l'..... *energia* di riserva. Le *proteine*, costituite da lunghe catene di aminoacidi, hanno funzione *plastica* Sali minerali, vitamine e acqua hanno funzione *regolatrice*

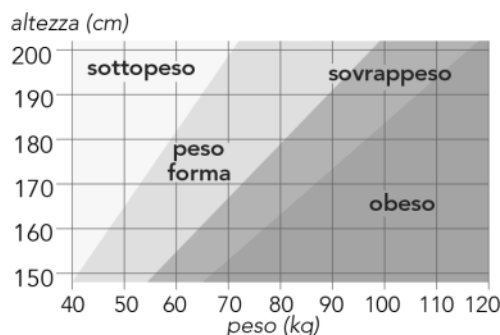
.... / 14

12. Cesare è alto 2 metri e pesa 80 kg. Calcola il suo indice di massa corporea.

Ricorda la formula: $IMC = \frac{\text{peso (kg)}}{\text{altezza}^2 \text{ (m)}}$

$$IMC = 80/(2)^2 = 80/4 = 20$$

.... / 5

Osserva il diagramma.**Cesare è**

- ☐ A sottopeso.
☒ B in peso forma.
☐ C sovrappeso.
☐ D obeso.

.... / 8

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. La lavorazione primaria

- ☐ A permette di ottenere un prodotto finito.
☒ B permette di ottenere la materia prima.
☐ C avviene dopo la lavorazione secondaria.

.... / 4

2. I materiali artificiali

- ☐ A si trovano in natura.
☐ B sono poco diffusi.
☒ C vengono prodotti nei laboratori.

.... / 4

3. Un semilavorato

- ☐ A è un prodotto finito.
☒ B è, per esempio, un tubo in plastica.
☐ C è, per esempio, l'acciaio.

.... / 4

4. Lo zaino ecologico

- ☐ A si misura in litri.
☒ B si misura in kilogrammi.
☐ C non tiene conto delle risorse usate per il trasporto.

.... / 4

5. Sono proprietà fisiche di un materiale

- ☒ A il peso specifico e la conducibilità elettrica.
☐ B il peso specifico e la fusibilità.
☐ C il colore e la duttilità.

.... / 4

6. La plasticità

- ☐ A è la capacità di essere trasformato in lamine sottili.
☒ B è l'attitudine di deformarsi, mantenendo la forma finale.
☐ C è la possibilità di essere fuso e colato in stampi.

.... / 4

7. La durezza

- ☐ A è la capacità di resistere a urti improvvisi.
☐ B viene anche chiamata resilienza.
☒ C è alta nel vetro e nelle leghe metalliche.

.... / 4

8. Le lavorazioni primarie permettono di ottenere

- ☒ A le materie prime.
☐ B un prodotto finito.

.... / 7

Le lavorazioni secondarie permettono di ottenere

- ☐ A le risorse naturali.
☒ B materiale utilizzabile.

.... / 7

NOME

CLASSE

DATA

9. Un computer ha uno zaino ecologico di 15 000 kg. Ciò significa che**Punteggio****a.** contiene 15 000 microchip.☒ V ☐ F

.... / 4

b. le risorse usate per produrlo hanno una massa di 15 000 kg.☐ V ☒ F

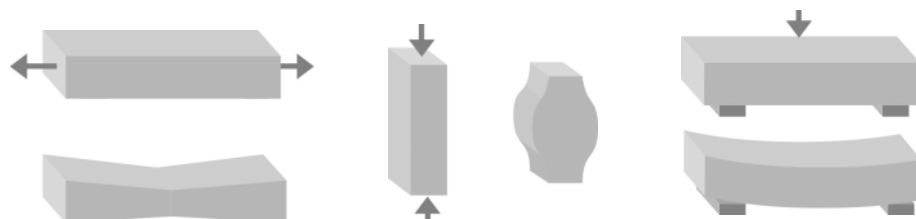
.... / 4

c. il suo peso sull'ambiente è superiore a quello di un anello d'oro di 10 g.☐ V ☒ F

.... / 4

10. Associa i termini della prima colonna alle definizioni della seconda colonna.**a.** fusibilità ...d... Rapporto tra il peso e il volume.**b.** conducibilità termica ...e... Aumento del volume dovuto alla temperatura.**c.** inalterabilità ...b... Capacità di un materiale di farsi attraversare dal calore.**d.** peso specifico ...c... Capacità di non subire alterazioni.**e.** dilatazione termica ...a... Possibilità di un materiale di essere fuso.

.... / 10

11. Osserva le immagini e indica quali forze agiscono sul materiale.Usa queste parole: *compressione, flessione, trazione**trazione**compressione**flessione*

.... / 12

12. Completa il testo con queste parole:*ambiente, ecologico, energia, natura, smaltimento, risorse*

Lo zaino *ecologico* è un indicatore per misurare quanto i nostri consumi pesano sull'..... *ambiente* Questo indicatore include le *risorse* impiegate per la produzione e per il trasporto; l'energia che il negozio usa per venderlo; l'..... *energia* necessaria per il funzionamento, il riciclo o lo *smaltimento* L'unità di misura è il peso del carico di *natura*

.... / 12

13. Classifica le seguenti proprietà dei materiali in fisiche (F), tecnologiche (T) o meccaniche (M).

Punteggio

- | | |
|--|----------|
| a. temprabilità ...T... | / 2 |
| b. resistenza alla trazione ...M... | / 2 |
| c. peso specifico ...F... | / 2 |
| d. inalterabilità ...F... | / 2 |
| e. durezza ...M... | / 2 |
| f. fusibilità ...T... | / 2 |

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. La lignina

- ☐ A è la parte del legno non biodegradabile.
- ☐ B ha la funzione di impermeabilizzare la corteccia.
- ☒ C serve per dare rigidità all'albero.

.... / 4

2. Il legno

- ☐ A è poco igroscopico.
- ☐ B non è curvabile.
- ☒ C è resistente alla flessione.

.... / 4

3. La depezzatura consiste nel

- ☒ A tagliare i tronchi in parti.
- ☐ B abbattere l'albero.
- ☐ C lavare i tronchi con acqua.

.... / 4

4. Il periodo migliore per l'abbattimento degli alberi è

- ☐ A l'estate.
- ☐ B la primavera.
- ☒ C l'inverno.

.... / 4

5. La carcassa

- ☐ A è quello che resta della lavorazione del legno.
- ☒ B è lo scheletro della struttura di un mobile.
- ☐ C è composta da regoli.

.... / 4

6. Un pannello multistrato si ottiene

- ☒ A incollando lamine di legno ottenute per tranciatura o per sfogliatura.
- ☐ B usando lamelle di legno sagomate.
- ☐ C dagli scarti della lavorazione del legno.

.... / 4

7. Il legno massello trattato con vernici naturali

- ☐ A può essere usato solo per strutture interne.
- ☐ B contiene comunque dei collanti sintetici.
- ☒ C può essere riciclato senza limitazioni.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 7, le operazioni necessarie per trasformare la pianta in legname.

- | | |
|----------------------------------|---|
| ...2... abbattimento e sramatura | ...1... scelta dell'albero da abbattere |
| ...5... lisciviazione | |
| ...7... stagionatura | ...4... trasporto |
| ...3... depezzatura | ...6... taglio |

.... / 14

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

9. I legnami possono essere classificati sulla base di tre caratteristiche. Sottolinea quelle corrette.**Punteggio**

- a. Le proprietà meccaniche/fisiche. / 4
- b. Il luogo di lavorazione/provenienza. / 4
- c. Le piante/stagioni da cui provengono. / 4

10. Completa il testo con queste parole:

formaldeide, lamellare, più, resine, semilavorati, truciolo.

Tra i semilavorati del legno ci sono il compensato, il multistrato, il legno lamellare e il truciolo.

Sono più economici del legno massello ma nella loro produzione si devono usare resine sintetiche e questo li rende rischiosi per la salute e per l'ambiente; in particolari condizioni di temperatura e umidità possono rilasciare formaldeide nell'aria.

.... / 12

11. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.

- a. Scarti della lavorazione del legno: *lamine*/trucioli. / 2
- b. Struttura elementare usata per le ante degli armadi: telaio/base. / 2
- c. Tecnica di pulizia dei tronchi: vaporizzazione/sfogliatura. / 2
- d. Sostanza che si ricava dal legno: *formaldeide*/cellulosa. / 2
- e. Attrezzo usato nella lavorazione dei tronchi: *massello*/regolo premente. / 2

12. Quale proprietà rende il legno adatto alla costruzione di cucchiai e mestoli da cucina?

- ☒ La bassa conducibilità termica. / 12
- ☐ La bassa conducibilità elettrica.

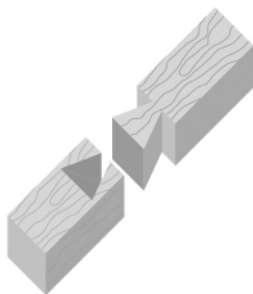
NOME

CLASSE

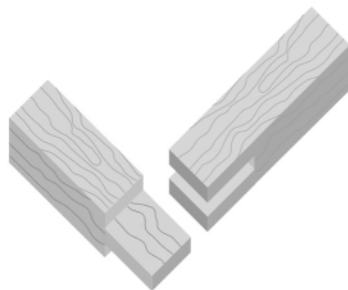
DATA

13. Indica il tipo di incastro rappresentato in ciascuna delle seguenti immagini.**Punteggio**

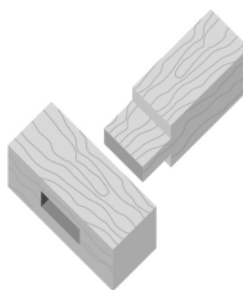
Scegli tra: *a coda di rondine*, *a tenone e forcella*, *a tenone e mortasa*.



.....
*a coda di
rondine*
.....



.....
*a tenone e
forcella*
.....



.....
*a tenone e
mortasa*
.....

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

Prova guidata**Punteggio****1. La carta**

- ☐ A fu inventata nella città di Pergamo.
☐ B fu inventata nella città di Fabriano.
☒ C è un'invenzione dei Cinesi.

.... / 4

2. Le paste termomeccaniche

- ☐ A sono dette *chips*.
☒ B sono dette paste ad alta resa.
☐ C si ottengono con lavorazioni a freddo.

.... / 4

3. Le sostanze di carica

- ☒ A riempiono gli spazi vuoti fra le fibre.
☐ B rendono la carta impermeabile all'inchiostro.
☐ C permettono di aumentare la resa del processo produttivo.

.... / 4

4. Nella produzione della carta con macchina continua

- ☐ A la velocità di produzione è di 10 km/h.
☒ B si utilizzano sgocciolatoi e poi casse aspiranti.
☐ C si utilizzano casse aspiranti e poi sgocciolatoi.

.... / 4

5. La carta ha

- ☐ A alta conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.
☒ B bassa conducibilità elettrica e bassa resistenza al taglio.
☐ C bassa conducibilità elettrica e alta resistenza al taglio.

.... / 4

6. La stampabilità

- ☒ A è la capacità di assorbire inchiostro.
☐ B è uguale per tutti i tipi di carta.
☐ C è molto bassa nella carta di tipo editoriale.

.... / 4

7. La lignina

- a. lega insieme le fibre del legno.
b. va aggiunta durante la produzione della carta.
c. è un materiale incrostante.

☒ F

.... / 4

☐ V ☒ F

.... / 4

☒ F

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della produzione di paste meccaniche.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ...1... abbattimento alberi | ...5... sfibratura |
| ...6... raffinazione | ...3... taglio di tronchetti |
| ...7... sbiancatura | ...2... trasporto |
| ...4... scortecciatura | |

.... / 14

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla carta? (Tre risposte sono corrette)**Punteggio**

- ☒ Ha un'alta malleabilità.
☒ È igroscopica.
☒ La carta per uso industriale viene usata per cavi elettrici.
☐ Ha un'alta resistenza alla trazione e allo strappo.
☐ La produzione con il setaccio è altamente meccanizzata.

.... / 12

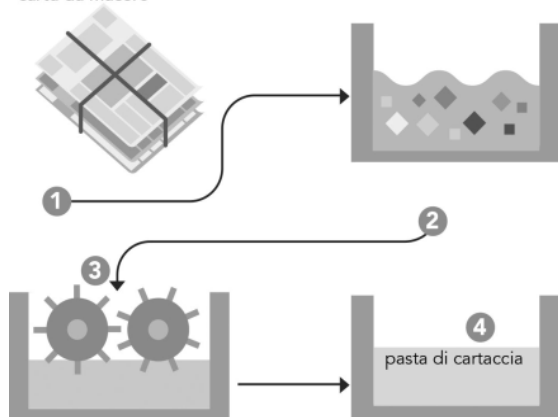
10. Completa il testo con queste parole:*cellulosa, collanti, imballaggio, scrivere, stampa.*

La carta è formata da fibre di *cellulosa* Per la produzione della pasta, si aggiungono alla cellulosa sostanze di carica e *collanti* Esistono diversi tipi di carta in commercio. Per esempio, la carta da *stampa* è utilizzata per i giornali, la carta per *scrivere* è utilizzata per i quaderni, mentre la carta da *imballaggio* è utilizzata per i sacchi per il cemento.

.... / 12

11. Completa la descrizione delle fasi della produzione di pasta di cartaccia con queste parole:*inchiostrici, raccolta, poltiglia, sbiancatura.*

carta da macero



1. *raccolta* e sminuzzamento
2. eliminazione degli *inchiostrici* con agenti chimici
3. riduzione in *poltiglia* con acqua calda
4. *sbiancatura*

.... / 12

12. Avendo a disposizione 1000 kg di legno, quanta carta chimica è possibile produrre?**Punteggio**

Ricorda: la resa della produzione della carta chimica è del 50%.

Si produrranno 500 kg di carta.

.... / 7

E quanta carta meccanica?

Ricorda: la resa della produzione di carta meccanica è del 95%.

Si produrranno 950 kg di carta.

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Sono fibre di origine vegetale

- ☒ il cotone, il lino, il kapok.
☐ il cotone, il lino, la seta.
☐ la lana, il lino, il kapok.

.... / 4

2. Il lino

- ☒ deve essere macerato per eliminare la pectina.
☐ è originario della Cina.
☐ ha fibre del diametro di 50 micrometri.

.... / 4

3. La lana mohair proviene dal vello

- ☐ della pecora.
☐ dell'alpaca.
☒ della capra.

.... / 4

4. La produzione della seta

- ☐ prevede una fase di sgommatura per aumentare la quantità di sericina.
☒ utilizza le secrezioni di un lepidottero, il *Bombyx mori*.
☐ è molto sviluppata in Cina, India e Italia.

.... / 4

5. Le fibre artificiali

- ☐ sono prodotte con la polimerizzazione.
☒ vengono prodotte a partire dalla cellulosa.
☐ si sono diffuse nel XIX secolo.

.... / 4

6. La traspirabilità di un tessuto

- ☐ è la capacità di trattenere l'umidità.
☐ è la capacità di isolare il corpo dall'esterno.
☒ è, in genere, maggiore nelle fibre naturali che in quelle sintetiche.

.... / 4

7. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della confezione degli abiti.

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ...1... creazione | ...4... taglio |
| ...6... cucitura | ...5... trasporto |
| ...7... finitura | ...2... sviluppo delle taglie |
| ...3... piazzamento | |

.... / 14

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle fibre sintetiche? (Due risposte sono corrette)

- ☐ A Sono ideali per confezionare le divise dei Vigili del Fuoco.
- ☐ B Sono igroscopiche e traspiranti.
- ☒ C Possono presentarsi in fili continui o fiocchi.
- ☐ D Sono ottenute elaborando la cellulosa.
- ☒ E Lo sono anche le microfibre.

.... / 12

9. Completa il testo con queste parole:

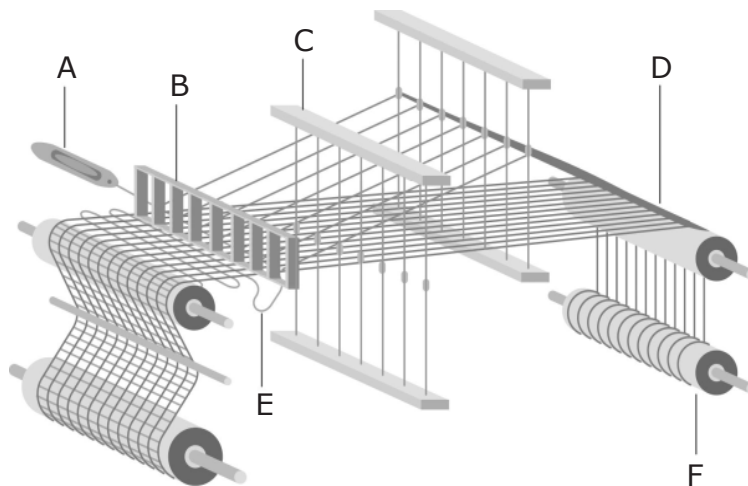
artificiali, capsula, lint, linter.

Il cotone è una pianta erbacea il cui frutto è una *capsula*
formata da tre-cinque valve; ciascuna valva contiene semi
coperti da una fitta peluria. La peluria più lunga è detta
..... *lint* mentre quella più corta è chiamata
..... *linter* ed è usata per la produzione di fibre tessili
..... *artificiali*

.... / 12

10. Completa lo schema del telaio con queste parole:

filo di trama, fili dell'ordito, liccio, navetta, pettine, subbio dell'ordito.



- A. *navetta*
- B. *pettine*
- C. *liccio*
- D. *filo dell'ordito*
- E. *filo di trama*
- F. *subbio dell'ordito*

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

11. Osserva l'immagine e rispondi alle domande.**Punteggio**

- a. Di quale materiale è fatto il capo rappresentato in figura?

Cotone

.... / 4

- b. È una fibra naturale o artificiale?

Naturale

.... / 4

- c. A quale temperatura si consiglia di lavare il capo?

A 30 °C

.... / 4

12. Devi andare in montagna e vuoi indossare un capo caldo, traspirante e che si asciughi velocemente. Sceglierai un capo in

- ☐ A lana.
☒ B pile.
☐ C poliestere.

.... / 14

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**

Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. La ceramica

- ☒ A può essere a pasta porosa o a pasta compatta.
☐ B può essere riciclata più volte.
☐ C deve essere differenziata insieme al vetro.

.... / 4

2. La foggatura degli oggetti ceramici

- ☐ A consiste nell'estrazione dalla cava e nella frantumazione.
☒ B può avvenire artigianalmente con il tornio da vasaio.
☐ C se gli oggetti hanno forma semplice avviene con *slip casting*.

.... / 4

3. La cottura degli oggetti ceramici

- ☐ A avviene dopo la foggatura.
☐ B può essere bicottura o tricottura.
☒ C avviene dopo l'essiccazione.

.... / 4

4. Il colore degli oggetti ceramici

- ☐ A è bianco per le porcellane e verde se l'argilla contiene composti ferrosi.
☐ B è verde per ceramiche prodotte con argille comuni.
☒ C è bianco per le porcellane e rosso se l'argilla contiene composti ferrosi.

.... / 4

.... / 4

5. Le ceramiche avanzate

- ☐ A sono ceramiche prodotte dagli scarti di altre produzioni.
☐ B non possono avere proprietà di superconduttori.
☒ C sono quasi esclusivamente ottenute da prodotti di sintesi.

.... / 4

6. Il gres

- ☐ A è un materiale ceramico a pasta porosa.
☐ B può essere comune o maiolicato.
☒ C è opaco mentre la porcellana è traslucida.

.... / 4

7. Le ceramiche

- ☒ A sono dure, fragili e resistenti alla compressione.
☐ B sono morbide, fragili e resistenti alla compressione.
☐ C sono dure, fragili e non resistenti alla compressione.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Sono materiali smagranti**Punteggio**

- ☐ A il quarzo e la vetrina.
☒ B il quarzo e le sabbie silicee.
☐ C il quarzo e il caolino.

.... / 4

9. Ordina, numerandole da 1 a 7, le fasi della trasformazione dell'argilla in un oggetto in ceramica.

- ...7... cottura ...2... frantumazione
 ...6... essiccazione ...3... laminazione e trafilatura
 ...1... estrazione ...4... miscelazione
 ...5... foggatura

.... / 14

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla porcellana? (Due risposte sono corrette)

- ☒ A È bianca e traslucida.
☒ B Si ottiene aggiungendo caolino all'impasto.
☐ C È un prodotto ceramico a pasta porosa.
☐ D Non è adatta per essere usata come isolante elettrico.

.... / 12

11. Completa il testo con queste parole:

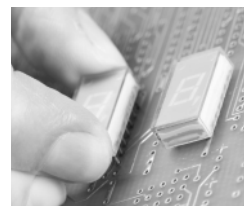
argilla, cava, frantumazione, laminazione, stagionati, trafilatura.

La lavorazione degli oggetti ceramici comincia dall'estrazione dell' argilla da una cava. C'è poi una fase di frantumazione, che produce polveri sottili, seguita dalla laminazione e dalla trafilatura che riducono l'argilla in grossi pani omogenei. Questi ultimi devono poi essere stagionati per procedere alle successive fasi di lavorazione.

.... / 12

12. Con quale prodotto ceramico sono fatti gli oggetti rappresentati?

Scegli tra: *ceramiche avanzate, porcellana, terracotta.*

*ceramiche**avanzate**porcellana**terracotta**ceramiche**avanzate*

.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

NOME

CLASSE

DATA

- 13. a.** Per produrre i sanitari del bagno si usa lo *slip casting*. ☒ F/5
- b.** Per formare le piastrelle si usa il tornio. ☐ ☒/5
- 14. Quando una cava d'argilla è esaurita, la società estrattrice**
- a.** può abbandonare il sito così com'è. ☐ ☒/4
- b.** deve ricostruire il paesaggio originario. ☒ F/4

PUNTEGGIO
TOTALE
..... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Il vetro è un materiale igienicamente sicuro

- ☒ perché può essere sterilizzato.
☐ perché è trasparente.
☐ perché è temprabile.

.... / 4

2. La produzione dei vetri in lastre si sviluppò

- ☐ in Siria.
☐ in Mesopotamia.
☒ a Roma.

.... / 4

3. Il vetro è un materiale ecologicamente compatibile

- ☐ perché può essere soffiato.
☐ perché può essere abbandonato nell'ambiente.
☒ perché può essere riciclato infinite volte.

.... / 4

4. Durante l'affinaggio

- ☐ vengono aggiunte sostanze fondenti come soda e potassa.
☐ vengono aggiunte sostanze stabilizzanti come l'ossido di calcio.
☒ vengono aggiunte sostanze come l'anidride arseniosa.

.... / 4

5. La ricottura

- ☐ permette di dare al materiale la forma desiderata.
☐ avviene prima della formatura.
☒ serve per eliminare le tensioni interne che si generano nel materiale.

.... / 4

6. Il "vetro intelligente"

- ☒ utilizza la tecnologia tecnocromica.
☐ non deve essere pulito.
☐ viene usato per costruire le fibre ottiche.

.... / 4

7. La refrattarietà del vetro

- ☐ è la capacità di opporsi alla penetrazione.
☒ può essere aumentata aggiungendo acido borico.
☐ è la resistenza agli urti improvvisi.

.... / 4

8. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi della produzione del vetro.

- ...3... affinaggio ...1... miscelazione
 ...4... formatura ...5... ricottura
 ...2... fusione

.... / 10

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al vetro? (Due risposte sono corrette)**Punteggio**

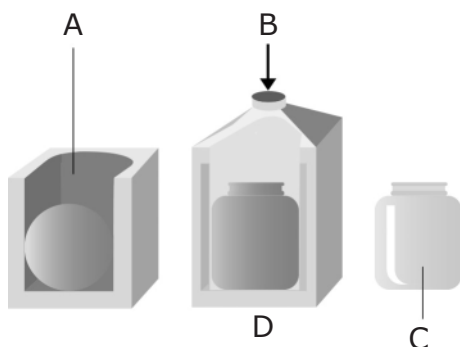
- ☒ Quello in lastre viene prodotto con il metodo del *float glass*.
☐ È resistente alla trazione solo se viene temprato.
☒ È inalterabile.
☐ Deve essere messo nel contenitore dei rifiuti indifferenziati.
☐ Anche in fibre non resiste alla trazione.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:*colata, compressione, formatura, stampaggio, soffiatura.*

La *formatura* del vetro cavo può avvenire in diversi modi: la *colata*, in cui il vetro allo stato fluido viene colato in stampi di gesso; lo *stampaggio* per soffiatura, che si esegue soffiando aria compressa nell'impasto di vetro fluido; lo stampaggio per *compressione*, in cui si usa un pistone che penetra nello stampo; la *soffiatura* libera, che è eseguita solo per prodotti di nicchia.

.... / 15

11. Completa la figura sulle fasi di stampaggio per soffiatura con queste parole:*aria, modello, prodotto, vetro fuso.*

- A. *vetro fuso*
B. *aria*
C. *prodotto*
D. *modello*

.... / 8

12. Se un vetro di sicurezza cade per terra

- ☐ si rompe in pezzi.
☒ rimane integro grazie alla presenza di un foglio di materiale plastico.
☐ cambia colore perché è costruito con l'elettrocromia.

.... / 13

NOME

CLASSE

DATA

13. Di che cosa sono fatte le fibre ottiche?**Punteggio**☒ Fibre di vetro riunite in fasci.☐ Fibre di soda riunite in fasci.

.... / 5

Che tipo di segnale arriva in ingresso a una fibra ottica?☐ Termico.☒ Elettrico.

.... / 3

Da quale dispositivo viene trasformato in segnale luminoso?☒ Un led o un laser.☐ Una fotocellula.

.... / 3

Da quale dispositivo viene nuovamente trasformato in segnale elettrico?☐ Un led o un laser.☒ Una fotocellula.

.... / 3

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. I metalli nativi

- ☐ A sono molto diffusi.
- ☐ B sono tutti allo stato liquido tranne il mercurio.
- ☒ C sono metalli non combinati con altri elementi.

.... / 4

2. La ghisa

- ☐ A è una lega alluminio-rame.
- ☐ B è un metallo nativo.
- ☒ C è una lega ferro-carbonio.

.... / 4

3. Il processo da rottame

- ☐ A serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da minerali ferrosi.
- ☒ B serve a produrre leghe ferro-carbonio a partire da rottami ferrosi.
- ☐ C è una tecnica per differenziare i metalli nella raccolta dei rifiuti.

.... / 4

4. Il rame

- ☒ A è presente in minerali come la bornite e la calcopirite.
- ☐ B è presente in minerali come la bauxite e la calcopirite.
- ☐ C è presente in minerali come la bornite e la bauxite.

.... / 4

5. L'alluminio

- ☐ A è l'elemento più diffuso sulla crosta terrestre.
- ☐ B ha un tipico colore rosso.
- ☒ C forma con altri elementi leghe dette leggere.

.... / 4

6. I metalli

- ☐ A sono buoni conduttori elettrici e cattivi conduttori termici.
- ☐ B sono buoni conduttori termici e cattivi conduttori elettrici.
- ☒ C si dilatano se vengono riscaldati.

.... / 4

7. La tenacità

- ☒ A è in generale alta nei metalli.
- ☐ B è la resistenza alla penetrazione.
- ☐ C è molto alta nella ghisa.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Una pentola d'acciaio va gettata**Punteggio**☐ A assieme ai rifiuti indifferenziati.☒ negli impianti per il riciclo.

.... / 6

Perché?☒ L'acciaio può essere riciclato con il processo da rottame.☐ B L'acciaio non è riciclabile.

.... / 6

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla produzione di leghe metalliche da minerali? (Tre risposte sono corrette)☒ Utilizza minerali contenenti ferro, come l'ematite.☒ Avviene nell'altoforno.☐ C Permette il riciclo dell'alluminio.☒ Con questo processo si produce il 40% dell'acciaio in Italia.☐ E Avviene a temperature che non superano mai i 1000 °C.

.... / 12

10. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.a. Lega rame zinco: ottone/bauxite.

.... / 2

b. Minerale contenente alluminio: ghisa/bauxite.

.... / 2

c. Minerale contenente ferro: coltan/limonite.

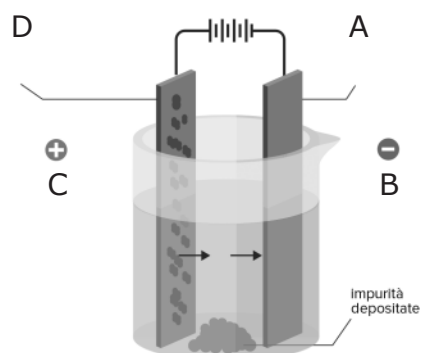
.... / 2

d. Proprietà di un materiale di diventare più duro e tenace grazie a un riscaldamento: temprabilità/duttilità.

.... / 2

e. Apparecchiatura per convertire la ghisa in acciaio: convertitore LD/altoforno LD.

.... / 2

11. Completa la figura sulla raffinazione elettrolitica del rame con queste parole:*anodo, catodo, rame metallico grezzo, rame metallico puro.*A. rame metallico puroB. catodoC. anodoD. rame metallico grezzo

.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

12. Completa il testo con queste parole:**Punteggio**

acciaio, affinazione, diminuzione, LD, tenacità, trazione.

La maggior parte della ghisa prodotta viene trasformata in
..... *acciaio*, la cui *tenacità* e resistenza
alla *trazione* sono diverse dalla ghisa. Questa
trasformazione prende il nome di *affinazione*
chimica, consiste nella *diminuzione* del contenuto
di carbonio e può essere ottenuta usando il convertitore
..... *LD*

.... / 12

13. Vero o falso?

a. L'impatto ambientale influisce sul costo finale di un metallo.

☒ **F**

.... / 7

b. Dopo l'estrazione di un metallo non è necessario procedere al ripristino ambientale.

☒ **V**

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. La gomma naturale

- ☐ A si ottiene dalle radici di alcune piante.
- ☒ B si ottiene dal lattice di alcune piante.
- ☐ C si ottiene dalle foglie di alcune piante.

.... / 4

2. La gomma grezza

- ☐ A diventa appiccicosa in inverno.
- ☒ B diventa rigida e fragile in inverno.
- ☐ C diventa rigida in estate.

.... / 4

3. La vulcanizzazione

- ☒ A utilizza zolfo e alte temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ B utilizza zolfo e basse temperature per rendere la gomma più resistente.
- ☐ C utilizza sodio e basse temperature per rendere la gomma più resistente.

.... / 4

4. La formatura

- ☐ A avviene dopo la vulcanizzazione.
- ☒ B avviene per estrusione se i prodotti sono guarnizioni o tubulari.
- ☐ C può avvenire solo per estrusione.

.... / 4

5. La gomma è

- ☐ A un isolante elettrico, ma non termico.
- ☒ B un isolante elettrico, termico e acustico.
- ☐ C un isolante elettrico e termico, ma non acustico.

.... / 4

6. Gli pneumatici

- ☐ A vengono realizzati solo con gomma sintetica.
- ☐ B se sono a mescola dura tendono a usurarsi più facilmente.
- ☒ C vengono realizzati sia con gomma naturale sia con gomma sintetica.

.... / 4

7. La gomma è impermeabile

- ☐ A solo all'acqua.
- ☐ B solo ai gas.
- ☒ C sia all'acqua sia ai gas.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

8. La gomma è usata per rivestire i fili elettrici perché**Punteggio**

- ☒ A è un isolante elettrico.
☐ B è colorata.

.... / 6

La proprietà che si sfrutta nella produzione di stivali per la pioggia è la sua

- ☐ A bassa conducibilità.
☒ B impermeabilità.

.... / 6

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla gomma? (Ci sono tre risposte corrette)

- ☒ A È malleabile e duttile.
☐ B Quella naturale ha costi di produzione elevati.
☒ C Era nota ai nativi americani già prima del Seicento.
☒ D Durante la mescola le vengono aggiunti silicati di alluminio.
☐ E È un materiale rigido.

.... / 12

10. Nella gomma vulcanizzata, gli atomi di zolfo

- a. si inseriscono tra due catene di elastomeri.
b. rendono la gomma più fragile.
c. impediscono che si rammollisca.

☒ F

.... / 4

☐ V ☒ F

.... / 4

☒ F

.... / 4

11. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di trasformazione della gomma in prodotti.

...4... vulcanizzazione

...2... mescola

...1... masticazione

...3... formatura

.... / 8

12. Completa il testo con queste parole:

calandratura, coagulazione, elastomero, essiccazione, filatura, lattice, naturale.

La gomma *naturale* è un materiale elastico che si ricava dal *lattice* di alcune piante e le cui molecole formano un polimero chiamato *elastomero*.

Una volta raccolto dalla pianta, subisce il processo di *filtratura* per eliminare i residui e quello di *coagulazione* per renderlo più denso. Infine viene sottoposto a *calandratura* che riduce la gomma in fogli, poi appesi per l'*essiccazione*.

.... / 14

NOME CLASSE DATA

13. Tuo zio deve comprare un nuovo set di gomme per il suo fuoristrada, che usa in montagna per percorrere sentieri sterrati. Gli consiglieresti gomme

☒ a mescola dura.

☐ a mescola morbida.

.... / 7

Perché?

☒ Sono più resistenti all'usura.

☐ Rispettano di più l'ambiente.

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. I polimeri

- ☐ A) legati insieme formano un monomero.
- ☒ B) sono formati dall'insieme di più monomeri.
- ☐ C) non possono essere biodegradabili.

.... / 4

2. Le bioplastiche

- ☐ A) non sono biodegradabili ma sono biocompatibili.
- ☐ B) vanno smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati.
- ☒ C) sono biodegradabili e biocompatibili.

.... / 4

3. È un biopolimero ottenuto attraverso colture batteriche

- ☐ A) l'Hydrolene.
- ☐ B) il Mater-bi.
- ☒ C) il PHA.

.... / 4

4. Il polietilene

- ☐ A) è un biopolimero.
- ☒ B) si ottiene dall'etilene.
- ☐ C) è biodegradabile.

.... / 4

5. Lo stampaggio degli oggetti in plastica per soffiatura si usa per

- ☒ A) oggetti cavi come le bottiglie.
- ☐ B) il rivestimento dei fili elettrici.
- ☐ C) la produzione di fogli e lastre sottili.

.... / 4

6. I polimeri termoplastici

- ☐ A) sono polimeri come il PU e la PI.
- ☒ B) sono polimeri come il PVC e il PET.
- ☐ C) non sono riciclabili.

.... / 4

7. I polimeri

- ☒ A) hanno una dilatazione termica maggiore rispetto ai metalli.
- ☐ B) hanno alta conducibilità elettrica.
- ☐ C) non sono plastici.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione del PHA.**Punteggio**

- ...3... Esauriti i nutrienti, i batteri producono PHA come riserva di energia.
- ...2... I batteri raggiungono una certa biomassa e ricevono carbonio in eccesso e nutrienti.
- ...4... Si blocca il processo con uno shock termico.
- ...1... Lo zucchero viene fatto fermentare grazie ai batteri.
- ...5... Viene estratto PHA.

.... / 10

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai polimeri termoindurenti? (Tre risposte sono corrette)

- ☒ Dopo il riscaldamento diventano rigidi permanentemente.
- ☐ Sono sempre riciclabili.
- ☒ Con il riscaldamento, si formano legami trasversali tra le catene di polimeri.
- ☐ Le catene di polimeri possono scorrere le une sulle altre.
- ☒ Lo sono il PU e la PI.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:

batteriche, biocompatibili, biodegradabili, Hydrolene, Mater-Bi, PHA.

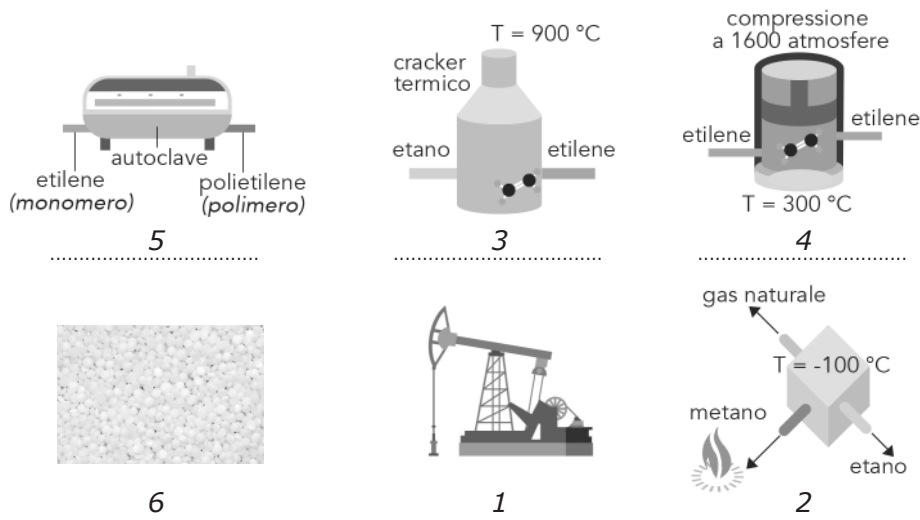
I biopolimeri sono *biodegradabili* (si decompongono) e *biocompatibili* (non rilasciano sostanze tossiche). Possono essere estratti direttamente da materiale naturale, come il *Mater-bi* oppure essere ottenuti da colture *batteriche* e dagli scarti dell'industria agroalimentare, come le bioplastiche *PHA*. Possono anche derivare da combustibili fossili, come l'*Hydrolene*.

.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

11. Ordina, numerandole da 1 a 6, le fasi di produzione del polietilene dall'etano.

Punteggio



.... / 12

12. È corretto gettare la bioplastica nel cassonetto della raccolta della plastica?

- ☐ A Sì
☒ B No

.... / 6

Se opportunamente trattata, la bioplastica

- ☐ A viene usata per produrre vernici e collanti.
☒ B diventa compost, cioè fertilizzante naturale.

.... / 6

13. I materiali termoindurenti

- a. non sono facilmente riciclabili.
b. sono riciclabili perchè possono essere riscaldati infinite volte.

☒ F

.... / 7

☒ V

.... / 7

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Le pietre naturali

- ☒ sono estratte dalle cave.
☐ sono prodotti ceramici.
☐ sono, per esempio, i mattoni.

.... / 4

2. Le rocce magmatiche

- ☐ si formano in condizioni di altissime pressioni e temperature.
☒ si formano dalla solidificazione del magma.
☐ si formano dalla compattazione di detriti di altre rocce.

.... / 4

3. I rifiuti edili

- ☐ in Italia vengono riciclati per il 95%.
☒ in Italia vengono riciclati per il 5%.
☐ non possono essere riciclati.

.... / 4

4. I porfidi

- ☐ sono rocce sedimentarie.
☐ sono rocce metamorfiche.
☒ sono rocce magmatiche.

.... / 4

5. La calce aerea

- ☐ è un legante idraulico.
☐ è ottenuta da rocce contenenti solfati di calcio.
☒ è ottenuta da rocce contenenti carbonati di calcio.

.... / 4

6. Il cemento

- ☐ è un legante aereo.
☐ è una polvere fine di colore bianco.
☒ è utilizzato nella formazione del calcestruzzo.

.... / 4

7. Il gesso

- ☒ è un legante aereo.
☐ è un legante idraulico.
☐ è ottenuto da una roccia magmatica.

.... / 4

8. Useresti del gesso per costruire le cabine di uno stabilimento balneare?

- ☐ Sì perché è bianco.
☒ No perché assorbe l'acqua e si deteriora.
☐ No perché è poco diffuso in natura.

.... / 12

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

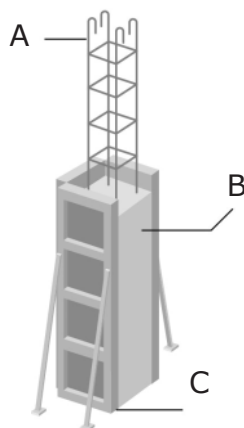
9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al calcestruzzo armato? (Due risposte sono corrette)

- ☐ A È un legante aereo.
- ☒ B È ideale per costruire travi e pilastri di strutture a telaio.
- ☐ C Era già conosciuto in Mesopotamia nel II millennio.
- ☒ D Utilizza il calcestruzzo gettato all'interno di casseri.
- ☐ E È un materiale naturale.

.... / 12

10. Completa lo schema del pilastro con queste parole:

calcestruzzo, cassaforma, ferri.



- A. ferri
- B. calcestruzzo
- C. cassaforma

.... / 12

11. Con quale materiale sono costruiti i seguenti oggetti? Sottolinea la risposta corretta

- a. Un muro divisorio in cartongesso è fatto da gesso per manufatti/cemento armato.
- b. Il pilastro di un viadotto è fatto da laterizi/cemento armato.
- c. Le tegole del tetto sono fatte da laterizi/scagliola.
- d. I sampietrini sono fatti di gesso/rocce magmatiche.
- e. L'intonaco è fatto da scagliola/cemento armato.

.... / 2

.... / 2

.... / 2

.... / 2

.... / 2

NOME

CLASSE

DATA

12. Completa il testo con queste parole:*argilla, artificiali, ferro, laterizi, porosa, sedimentaria.*

I primi materiali *artificiali* usati nell'edilizia furono i
..... *laterizi*, cioè prodotti ceramici a pasta
..... *porosa* come i mattoni. L'impasto per il
laterizio è formato da *argilla*, una roccia
..... *sedimentaria* friabile formata principalmente
da silicati di alluminio. Si aggiungono all'impasto
altre sostanze come la sabbia o l'ossido di
..... *ferro*

.... / 12

13. Riciclare materiali edili

- a.** comporta un risparmio energetico.
b. è una pratica molto inquinante.

☒ F

.... / 7

☐ V ☒

.... / 7

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100PROVE
DI VERIFICA

Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. La vita in città ha alcuni vantaggi, come

- ☒ i servizi e una maggiore possibilità di trovare impiego.
- ☐ l'aria più pulita.
- ☐ la mancanza di traffico.

.... / 4

2. In una città sostenibile

- ☐ la quantità di rifiuti prodotti dovrebbe aumentare.
- ☒ la qualità della vita delle periferie dovrebbe migliorare.
- ☐ bisognerebbe costruire nuove case per dare spazio a tutti.

.... / 4

3. La capriata

- ☐ ha un concio centrale chiamato chiave di volta.
- ☐ si ottiene dalla traslazione dell'arco intorno al suo asse centrale.
- ☒ è una struttura portante usata nelle coperture in legno.

.... / 4

4. Il sistema architravato

- ☒ è formato da due elementi verticali e uno orizzontale.
- ☐ ha una struttura triangolare.
- ☐ è stato utilizzato a partire dal XX secolo.

.... / 4

5. Il permesso di costruire

- ☐ viene dato anche se il progetto non rispetta il PRGC.
- ☒ serve a un proprietario di un terreno che vuole costruire un nuovo edificio.
- ☐ non è necessario se si vogliono modificare edifici preesistenti.

.... / 4

6. Il cappotto di un edificio

- ☐ è un involucro in lana.
- ☐ è l'insieme dei muri interni.
- ☒ è costruito con materiali isolanti.

.... / 4

7. Sono elementi portanti di un edificio

- ☐ le finestre e i balconi.
- ☒ i pilastri, le travi e i solai.
- ☐ i solai, i balconi e il tetto.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Ordina, numerandole da 1 a 8, le fasi della costruzione di un edificio.**Punteggio**

...2... allestimento del cantiere

...5... copertura

...7... installazione degli impianti

...3... costruzione delle fondazioni

...6... costruzione di muri perimetrali e tramezzi interni

...4... costruzione di travi e pilastri

...8... opere di finitura

...1... progettazione

.... / 16

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle infrastrutture? (Tre risposte sono corrette)☐ A Sono più sviluppate nelle periferie.☒ B Rispondono a bisogni della collettività.☐ C Non ne fanno parte i sistemi fognari.☒ D Quelle di rete possono essere di trasporto o di altri impianti tecnologici.☒ E Tra quelle puntuali ci sono gli ospedali.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:*accidentali, materiali, permanenti, portante, statici.*

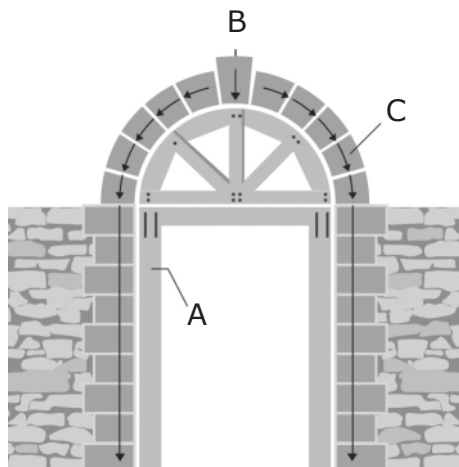
Le costruzioni devono resistere nel tempo a carichi *permanent*, dovuti al peso della costruzione stessa, e a carichi *accidentali*, dovuti, per esempio, al peso della neve. Pertanto devono avere una struttura *portante*, la cui resistenza dipende dai *materiali* di cui è fatta e dai sistemi *statici* usati.

.... / 10

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

11. Completa lo schema del sistema archivoltato con queste parole:

centina, chiave di volta, conci.



- A. *centina*
B. *chiave di volta*
C. *conci*

.... / 9

12. a. Nella progettazione di un edificio deve essere coinvolto anche un geologo.

☒ F

.... / 6

b. Dall'analisi paesaggistica si può stabilire quale tipo di fondazioni costruire.

☒ V ☒ F

.... / 6

13. Per diventare sostenibile, una città dovrebbe

a. allontanare le periferie.

☒ V ☒ F

.... / 3

b. ridurre gli sprechi e i rifiuti.

☒ F

.... / 3

c. costruire nuovi edifici per sfruttare tutti gli spazi disponibili.

☒ V ☒ F

.... / 3

I concetti della *green economy* sono

☒ A sostenibilità, risparmio, ecologia.

☒ B *reduce, reuse, recycle.*

☒ C *respect, renewal, responsibility.*

.... / 4

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Il Regolamento edilizio

- ☐ A non si occupa degli aspetti estetici delle costruzioni.
☐ B viene emanato dalle regioni.
☒ C viene emanato dai comuni.

.... / 4

2. È preferibile che la cucina di una casa sia orientata

- ☐ A Nord.
☒ B Sud.
☐ C Est.

.... / 4

3. La zona giorno di una casa

- ☐ A è costituita dalle camere da letto e dai servizi.
☒ B è separata dalla zona notte.
☐ C è la parte della casa esposta a Nord.

.... / 4

4. L'impianto idrico-sanitario

- ☐ A è collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
☒ B è collegato all'acquedotto pubblico.
☐ C in alcuni casi può non avere il contatore.

.... / 4

5. Nell'impianto elettrico

- ☐ A c'è un collegamento all'acquedotto pubblico.
☐ B ci sono due fili, la fase e il neutro.
☒ C c'è un dispositivo salvavita.

.... / 4

6. La domotica

- ☐ A può essere applicata solo a un dispositivo alla volta.
☐ B non può controllare il riscaldamento.
☒ C permette di ottenere un notevole risparmio energetico.

.... / 4

7. In genere, gli impianti di riscaldamento sono alimentati con

- ☒ A metano.
☐ B energia elettrica.
☐ C petrolio.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA

Soluzioni prove guidate

8. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**Punteggio**

- a. Filo che protegge dal rischio di folgorazione: *filo neutro/ messa a terra*. / 2
- b. Dispositivo che misura i consumi: *differenziale/ contatore*. / 2
- c. Controlla l'energia elettrica in ingresso e in uscita: *differenziale/contatore*. / 2
- d. Gas usato negli impianti di riscaldamento: *anidride carbonica/metano*. / 2
- e. È usata per controllare i dispositivi elettrici ed elettronici di una casa: *domotica/videosorveglianza*. / 2

9. Completa il testo con queste parole:

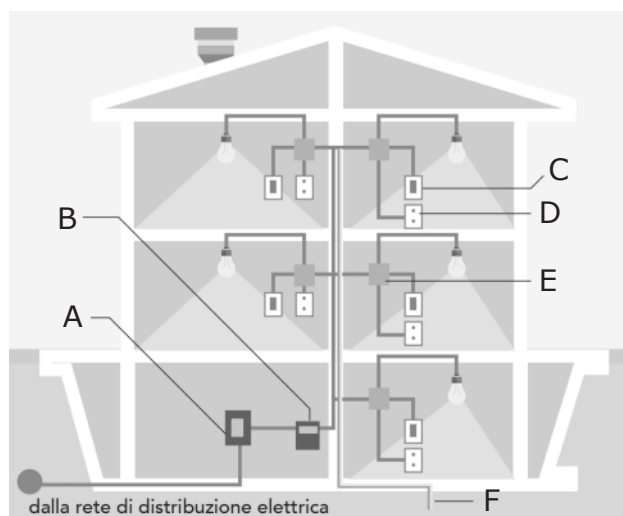
abitative, a schiera, a torre, benessere, in linea, multifunzionale.

L'abitazione è uno spazio privato *multifunzionale* e deve essere organizzata per garantire il *benessere* di chi ci abita. Le tipologie *abitative* più frequenti sono: l'edificio isolato, l'edificio *a schiera*, in cui le abitazioni sono affiancate le une alle altre, l'edificio *in linea*, in cui le unità sono accorpate a due a due, e l'edificio *a torre*, sviluppato in altezza.

.... / 12

10. Completa lo schema di funzionamento dell'impianto elettrico con queste parole:

contatore, impianto a terra, interruttore, presa, salvavita, scatola di derivazione.



- A. *contatore*
- B. *salvavita*
- C. *interruttore*
- D. *presa*
- E. *scatola di derivazione*
- F. *impianto a terra*

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

11. Nella progettazione della tua nuova casa, dove è più corretto collocare la cucina?**Punteggio**☐ A Nord.☒ A Sud.

.... / 6

E lo sgabuzzino?☒ A Nord.☐ A Sud.

.... / 6

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire all'orientamento degli edifici? (Tre risposte sono corrette)☒ Le zone adibite allo studio dovrebbero essere esposte a Sud.☐ Deve tener conto del soleggiamento per aumentare la spesa energetica.☒ Se è corretto, favorisce anche il benessere degli abitanti.☐ Per le camere da letto è ottimale l'esposizione a Ovest.☒ Nell'emisfero australe la cucina dovrebbe essere esposta a Nord.

.... / 12

13. Che differenza c'è tra una palazzina e un grattacielo?☒ L'altezza.☐ La profondità.

.... / 7

Quanti piani deve avere un grattacielo?☒ Più di 10.☐ Meno di 10.

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**

Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. Il lavoro

- ☐ A è la forza applicata a un corpo.
☐ B si misura in newton.
☒ C è il prodotto della forza per lo spostamento.

.... / 4

2. L'energia cinetica

- ☐ A diminuisce all'aumentare della velocità del corpo.
☐ B aumenta al diminuire della massa del corpo.
☒ C aumenta all'aumentare della massa del corpo.

.... / 4

3. L'energia potenziale

- ☐ A non può essere trasformata in altre forme di energia.
☐ B dipende dalla velocità del corpo.
☒ C dipende dalla posizione del corpo.

.... / 4

4. L'energia meccanica

- ☐ A non dipende dall'energia cinetica.
☒ B è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale.
☐ C coincide con l'energia potenziale.

.... / 4

5. Il calore nei fluidi si trasmette per

- ☒ A convezione.
☐ B conduzione.
☐ C irraggiamento.

.... / 4

6. La fusione nucleare

- ☐ A forma un nucleo più piccolo a partire da due nuclei più grandi.
☐ B viene sfruttata nelle centrali nucleari.
☒ C forma un nucleo più grande a partire da nuclei più piccoli.

.... / 4

7. Il rendimento di una macchina

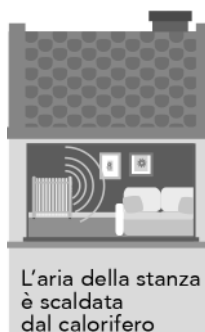
- ☐ A può essere maggiore di uno.
☐ B se è alto indica che è stata dissipata molta energia.
☒ C aumenta all'aumentare dell'energia in uscita.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

8. Indica la modalità di trasmissione del calore rappresentata in figura.**Punteggio**Scegli tra: *irraggiamento, conduzione, convezione*.*Convezione**Conduzione**Irraggiamento*

.... / 9

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al lavoro? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A È maggiore tanto minore è la forza applicata.
- ☒ B Si misura in J.
- ☒ C Viene compiuto da una macchina che trasporta delle persone.
- ☐ D Dipende dalla posizione del corpo.
- ☒ E Aumenta all'aumentare dello spostamento.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:

dissipata, energia, ingresso, lavoro, macchina, rendimento, uscita.

Una *macchina* (o trasduttore) è un dispositivo capace di trasformare una forma di *energia* in un'altra. Durante questa trasformazione parte dell'energia viene *dissipata* e quindi non può essere trasformata in *lavoro* utile. Per misurare l'efficienza di una macchina si usa il *rendimento* che è il rapporto tra l'energia in *uscita* e l'energia in *ingresso*

.... / 14

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

11. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**Punteggio**

- a. Trasmissione del calore attraverso onde elettromagnetiche: convezione/irraggiamento.
- b. Flusso ordinato di elettroni: corrente elettrica/magnetismo.
- c. Energia associata alla posizione di un corpo: cinetica/potenziale.
- d. Trasmissione di calore tra due corpi a contatto tra loro: irraggiamento/conduzione.
- e. Capacità di un corpo di compiere lavoro: energia/potenza.

.... / 10

12. Una pallina si sta muovendo su un tavolo. Se la sua energia cinetica è di 5 J e la sua energia potenziale è 10 J, quanto vale la sua energia meccanica?Ricorda la formula: $E = K + U$

$$E = K + U = 10 \text{ J} + 5 \text{ J} = 15 \text{ J}$$

.... / 12

13. A una macchina viene fornita un'energia in ingresso di 200 J e produce un'energia in uscita di 150 J. Qual è il rendimento della macchina?Ricorda la formula: $\text{rendimento} = \frac{\text{energia in uscita}}{\text{energia in entrata}}$

$$\text{rendimento} = 150 \text{ J} / 200 \text{ J} = 0,75$$

.... / 10

L'energia che non è stata trasformata dalla macchina

- ☐ A può essere recuperata e trasformata in lavoro.
- ☒ B corrisponde a 60 J.
- ☐ C è stata dissipata.

.... / 5

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Una reazione di combustione

- ☐ A ha come prodotto il comburente.
- ☒ B per avvenire ha bisogno del comburente.
- ☐ C ha come prodotto il combustibile.

.... / 4

2. Il carbone fossile

- ☐ A si trova negli strati più superficiali della crosta terrestre.
- ☐ B si trova in natura sotto forma di carbon coke.
- ☒ C ha un potere calorifico che aumenta all'aumentare della percentuale di carbonio contenuta.

.... / 4

3. I giacimenti di petrolio

- ☐ A sono uniformemente diffusi in tutto il mondo.
- ☐ B non esistono in Italia.
- ☒ C possono essere individuati con il metodo sismico.

.... / 4

4. In un impianto di estrazione di petrolio

- ☐ A il derrick è uno scalpello che scava la roccia.
- ☐ B prima che avvenga la perforazione, si installano delle pompe estrattive.
- ☒ C un'asta cava rotante è collegata al derrick tramite delle carrucole.

.... / 4

5. In una torre di frazionamento

- ☒ A avviene la distillazione frazionata del petrolio.
- ☐ B la temperatura è maggiore nella parte alta.
- ☐ C il bitume viene raccolto nella parte alta.

.... / 4

6. Il gas naturale

- ☐ A ha un basso potere calorifico.
- ☐ B viene trasportato via terra tramite gasdotti ma non via mare.
- ☒ C contiene per gran parte metano.

.... / 4

7. Le fonti rinnovabili

- ☐ A emettono sostanze inquinanti.
- ☒ B si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono utilizzate.
- ☐ C sono uniformemente distribuite sul suolo terrestre.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

8. I fattori che hanno favorito il processo di carbonizzazione sono**Punteggio**

- a. l'alta percentuale di ossigeno. ☒ ☒ / 4
- b. le basse temperature. ☒ ☒ / 4
- c. le forti pressioni esercitate dalle rocce sovrastanti ☒ ☐ / 4

9. Ordina, numerandoli da 1 a 6, i prodotti che si ottengono nella torre di frazionamento, a partire da quelli che vengono separati nella parte bassa della torre fino a quelli che vengono separati nella parte alta.

- ...6... gas di raffineria
- ...2... oli combustibili, lubrificanti, cere e paraffina
- ...3... gasolio
- ...4... cherosene
- ...1... bitume
- ...5... benzina
- / 12

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al petrolio? (Tre risposte sono corrette)

- ☒ Si è originato a partire dalla decomposizione di organismi marini.
- ☐ È una fonte di energia rinnovabile.
- ☒ Contiene idrocarburi.
- ☐ Viene estratto in miniere a cielo aperto o sotterranee.
- ☒ Se ne ricavano molti prodotti derivati.
- / 12

11. Completa il testo con queste parole:

acqua, alternative, elettrica, eoliche, mareomotrice, geotermica.

Le fonti rinnovabili si dicono anche fonti *alternative*

Lo sono, per esempio, l'..... *acqua* sfruttata nelle centrali idroelettriche e il vento nelle centrali *geotermica* L'energia *eoliche*, che proviene dal calore naturale della terra, viene sfruttata nelle centrali per la produzione di energia *elettrica* Il fenomeno delle maree genera energia *mareomotrice* usata per produrre energia elettrica.

.... / 12

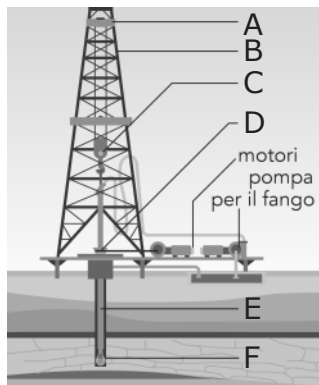
NOME

CLASSE

DATA

12. Completa lo schema di un impianto di estrazione del petrolio con queste parole:**Punteggio**

asta di perforazione, carrucola, carrucola mobile, scalpello, tavola rotante, torre.



- A. *carrucola*
 B. *torre*
 C. *carrucola mobile*
 D. *tavola rotante*
 E. *asta di perforazione*
 F. *scalpello*

.... / 12

13. Perché i combustibili nucleari non possono essere considerati dei veri e propri combustibili?

- ☒ Non vengono sottoposti a combustione.
☐ Non sono fossili.
☐ Non producono abbastanza energia termica.

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**

Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. Strofinando una penna con un panno di lana

- ☒ la penna si carica negativamente perché la lana le cede degli elettroni.
- ☐ la lana si carica negativamente perché acquista elettroni dalla penna.
- ☐ non c'è scambio di elettroni.

.... / 4

2. La legge di Coulomb afferma che

- ☐ cariche di segno opposto si respingono.
- ☒ cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono.
- ☐ cariche dello stesso segno si attraggono.

.... / 4

3. I plastomeri

- ☒ sono isolanti perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ sono conduttori perché gli elettroni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.
- ☐ sono isolanti perché i protoni al loro interno hanno scarsa libertà di movimento.

.... / 4

4. In un metallo collegato a un generatore, la corrente elettrica

- ☐ è dovuta al movimento casuale di elettroni.
- ☒ è dovuta al movimento degli elettroni verso il polo positivo.
- ☐ è dovuta al movimento degli ioni positivi verso il polo positivo.

.... / 4

5. Possono diventare superconduttori

- ☐ ioni in soluzione riscaldati a temperature altissime.
- ☐ alcuni metalli riscaldati a temperature altissime.
- ☒ alcuni metalli raffreddati a temperature bassissime.

.... / 4

6. L'intensità di corrente

- ☐ è direttamente proporzionale alla resistenza.
- ☐ aumenta all'aumentare della resistenza.
- ☒ è direttamente proporzionale alla tensione.

.... / 4

7. La resistenza di un filo conduttore

- ☐ aumenta all'aumentare della sezione di un filo.
- ☐ diminuisce all'aumentare della lunghezza del filo.
- ☒ diminuisce all'aumentare della sezione del filo.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

8. Calcola la corrente che passa in una lampadina che oppone una resistenza di $120\ \Omega$ e che è alimentata da una batteria di 12 V ?

Ricorda la formula: $I = \frac{V}{R}$

$$I = 12\text{ V} / 120\ \Omega = 0,1\text{ A}$$

.... / 12

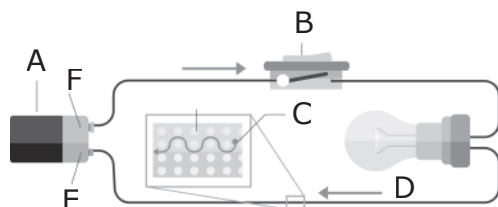
9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire ai semiconduttori? (Tre risposte sono corrette)

- ☒ A basse temperature funzionano da isolanti.
☐ Inserendo impurità nei loro reticoli cristallini, diventano isolanti.
☒ Ad alte temperature funzionano da conduttori.
☐ Ad alte temperature gli elettroni si muovono meno velocemente al loro interno.
☒ Lo sono materiali come il silicio e il germanio.

.... / 12

10. Completa la figura sui componenti di un circuito elettrico con queste parole:

elettrone libero, generatore, interruttore, lampadina, negativo, positivo.



- A. generatore
 B. interruttore
 C. elettrone libero
 D. lampadina
 E. polo positivo
 F. polo negativo

.... / 12

11. Le seguenti affermazioni si riferiscono all'energia elettrica. Sottolinea l'alternativa corretta.

- a. Può essere facilmente/difficilmente trasportata. / 2
 b. Può essere accumulata in piccole/grandi quantità. / 2
 c. Può/non può essere considerata un'energia pulita. / 2
 d. Nella sua produzione non c'è/c'è perdita energetica. / 2
 e. È difficile/facile da usare. / 2

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

12. Completa il testo con queste parole:**Punteggio**

elettroni, generatore, negativa, negativo, neutroni, positivo, protoni.

Gli atomi sono formati da tre tipi di particelle:
i *protoni* e i *neutroni*, contenuti nel nucleo,
e gli *elettroni* che hanno carica *negativa*
Se un filo di rame viene collegato a un *generatore*,
gli elettroni si muovono verso il morsetto
..... *positivo* della pila. Per convenzione,
però, la corrente elettrica si muove verso il polo
..... *negativo*

.... / 14

13. L'energia elettrica *green*

- a.** è prodotta da fonti energetiche non rinnovabili.
b. è ottenuta dal Sole, dal vento, dalle biomasse.
c. può derivare da metano e petrolio.

☒ ☒

.... / 4

☒ ☐

.... / 4

☒ ☒

.... / 4

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. In un circuito in parallelo la corrente totale del circuito

- ☐ A è uguale alla corrente che passa in ogni utilizzatore.
☐ B è minore di quella che passa in ciascun utilizzatore.
☒ C è pari alla somma delle correnti che passano in ciascun utilizzatore.

.... / 4

2. Se due interruttori sono collegati in serie, per fare in modo che la corrente passi

- ☐ A devono essere entrambi in posizione OFF.
☒ B devono essere entrambi in posizione ON.
☐ C è sufficiente che uno dei due sia in posizione ON.

.... / 4

3. Le pile alcaline

- ☒ A usano composti come l'idrossido di potassio.
☐ B durano meno delle pile zinco-carbone.
☐ C contengono una pasta di carbone-manganese.

.... / 4

4. Un accumulatore

- ☐ A è un tipo di utilizzatore di un circuito elettrico.
☐ B è un interruttore di un circuito.
☒ C è un generatore che può essere ricaricato.

.... / 4

5. Il dimmer

- ☒ A è un regolatore di luminosità.
☐ B permette di accendere un apparecchio da zone diverse della casa.
☐ C è un tipo di lampada a LED.

.... / 4

6. Le lampade a LED

- ☐ A sono tubi di vetro riempiti di argon.
☐ B contengono un filamento di tungsteno.
☒ C sono più efficienti di quelle a scarica elettrica.

.... / 4

7. Le pile esauste vanno smaltite

- a. assieme ai rifiuti indifferenziati.
b. in contenitori appositi.
c. in modo da neutralizzare gli acidi.
d. in modo da riciclare il vetro che contengono.

☐ V ☒ X

.... / 2

☒ X ☐ F

.... / 2

☒ X ☐ F

.... / 2

☐ V ☒ X

.... / 2

I metalli pesanti che contengono

- ☐ A non influenzano gli ecosistemi acquatici e terrestri.
☒ B se rilasciati nell'ambiente si accumulano nella catena alimentare.

.... / 8

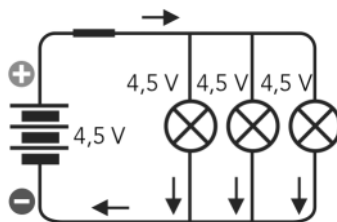
**PROVE
DI VERIFICA**

Soluzioni prove guidate

8. Disegna un circuito con un generatore da 4,5 V e tre lampadine collegate tra loro in parallelo.**Punteggio**

Ricorda: due o più utilizzatori si dicono in parallelo se sono collegati al generatore con fili diversi.

La soluzione è:



.... / 16

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire a un circuito in cui due utilizzatori sono collegati in serie? (Tre risposte sono corrette)

☒ $I_{\text{tot}} = I_1 = I_2.$

☒ $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2.$

☐ $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2.$

☐ Gli utilizzatori sono collegati al generatore con fili diversi.

☒ La tensione del generatore viene suddivisa sui due utilizzatori.

.... / 12

10. Completa il testo con queste parole:

azionare, deviatori, elettrico, fase, liberi, serie.

Gli interruttori manuali possono essere a parete oppure liberi e servono per azionare elettrodomestici o apparecchi per l'illuminazione. Vengono sempre collegati in serie all'elettrodomestico sul filo di fase. I deviatori sono particolari interruttori che permettono di accendere un apparecchio elettrico da diverse zone della stanza.

.... / 12

11. A che elemento di un circuito corrispondono i seguenti simboli? Sottolinea la risposta corretta.

a.  resistenza/filo conduttore

.... / 2

b.  interruttore/deviatore

.... / 2

c.  pila da 1,5 V/resistenza

.... / 2

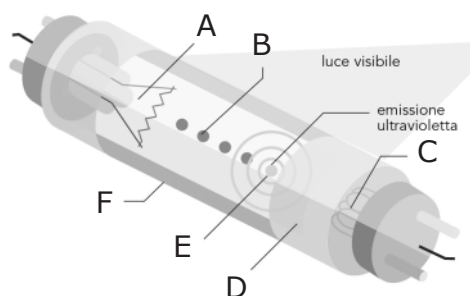
d.  interruttore/pila da 1,5 V

.... / 2

NOME

CLASSE

DATA

12. Completa lo schema di funzionamento di una lampada a scarica elettrica con queste parole:*alofosfori, anodo, atomo di mercurio, catodo, elettrone, vetro.***Punteggio**

- A. *catodo*
B. *elettrone*
C. *anodo*
D. *vetro*
E. *atomo di mercurio*
F. *alofosfori*

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. L'interruttore magnetotermico

- ☐ A conta quanta energia elettrica è stata consumata.
- ☒ B stacca la corrente in caso di cortocircuito o sovraccarico.
- ☐ C protegge dalla folgorazione.

.... / 4

2. L'effetto Joule è l'effetto

- ☐ A chimico della corrente.
- ☐ B magnetico della corrente.
- ☒ C termico della corrente.

.... / 4

3. La potenza elettrica

- ☐ A non dipende dal tempo.
- ☐ B si misura in ampere.
- ☒ C aumenta all'aumentare del lavoro compiuto.

.... / 4

4. L'efficienza energetica di un elettrodomestico

- ☐ A deve essere indicata su un'etichetta solo per grandi elettrodomestici.
- ☐ B è molto bassa se l'elettrodomestico è di classe A.
- ☒ C è maggiore per elettrodomestici di classe A.

.... / 4

5. L'asciugacapelli

- ☒ A sfrutta l'effetto termico della corrente.
- ☐ B non contiene resistenze.
- ☐ C usa la tecnologia "No Frost".

.... / 4

6. Il forno a microonde

- ☐ A sfrutta l'effetto termico della corrente.
- ☐ B usa onde gamma.
- ☒ C usa onde elettromagnetiche che fanno oscillare le molecole dei cibi.

.... / 4

7. Il marchio IMQ

- ☒ A indica che l'apparecchio è stato sottoposto a controlli da un ente terzo.
- ☐ B è un marchio europeo.
- ☐ C indica l'efficienza energetica del dispositivo.

.... / 4

8. Quando si utilizza un apparecchio elettrico non bisogna

- ☐ A avvolgerci sopra dei fili se è freddo.
- ☒ B collegare molti apparecchi alle prese multiple.
- ☐ C avere le mani asciutte.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

9. Ordina, numerandole da 1 a 4, le fasi di un normale lavaggio in lavatrice.

- ...3... risciacquo
- ...4... centrifuga
- ...2... lavaggio
- ...1... prelavaggio

.... / 8

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla potenza elettrica? (Tre risposte sono corrette)

- ☐ A È equivalente alla resistenza elettrica.
- ☒ B È il lavoro compiuto dalle cariche elettriche nell'unità di tempo.
- ☒ C Si calcola moltiplicando tra di loro tensione e intensità di corrente.
- ☐ D È direttamente proporzionale al tempo.
- ☒ E Si misura in watt.

.... / 12

11. Completa il testo con queste parole:

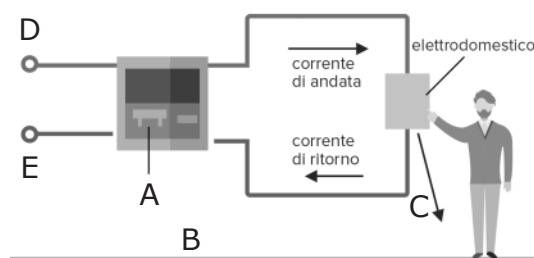
diretto, fisiologico, indiretto, intensità, maggiore, resistenza, scossa.

L'effetto *fisiologico* della corrente è detto anche *scossa* o folgorazione. Maggiore è l' *intensità* della corrente, maggiore sarà il rischio di folgorazione. Poiché l'acqua diminuisce la *resistenza* del nostro corpo, se abbiamo i piedi bagnati la corrente sarà *maggiore* e quindi anche il rischio. Il pericolo arriva sia dal contatto *diretto* sia dal contatto *indiretto*

.... / 14

12. Completa lo schema di un salvavita con queste parole:

dispersione, fase, neutro, salvavita, terra.



- A. *salvavita*
- B. *terra*
- C. *corrente di dispersione*
- D. *fase*
- E. *neutro*

.... / 10

PROVE DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

13. Quanto tempo rimane acceso un elettrodomestico che ha una potenza di 100 W se consuma 800 Wh di energia?

Punteggio

Ricorda la formula: $t = \frac{L}{potenza}$

$$t = 800 \text{ Wh} / 100 \text{ W} = 8 \text{ ore}$$

.... / 12

14. Indica se i seguenti apparecchi sfruttano l'effetto magnetico della corrente.

a. Ferro da stiro

☒ V ☒ F

.... / 3

b. Frullatore

☒ V ☐ F

.... / 3

c. Lampadina a incandescenza

☒ V ☒ F

.... / 3

d. Frigorifero

☒ V ☐ F

.... / 3

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Che cosa succede se avvicini il Polo nord e il Polo sud di due calamite?

- ☐ A Le calamite si respingono.
- ☒ B Le calamite si attraggono.
- ☐ C Non accade nulla.

.... / 4

2. I magneti artificiali

- ☐ A sono quei metalli che vengono attratti dalla magnetite.
- ☒ B vengono utilizzati negli impianti di separazione dei rifiuti per dividere i materiali metallici dalle plastiche e dal vetro.
- ☐ C vengono sintetizzati artificialmente a partire da materiale plastico.

.... / 4

3. L'alternatore

- ☐ A trasforma l'energia elettrica in energia meccanica.
- ☐ B trasforma l'energia meccanica in corrente continua.
- ☒ C trasforma l'energia meccanica in corrente alternata.

.... / 4

4. Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza

- ☐ A favoriscono il corretto funzionamento del sistema nervoso.
- ☐ B hanno un'energia maggiore di quelle ad alta frequenza.
- ☒ C provocano il riscaldamento dei tessuti superficiali.

.... / 4

5. In un motore elettrico la bobina che viene attraversata da corrente e viene immersa in un campo magnetico si chiama

- ☐ A alternatore.
- ☒ B rotore.
- ☐ C adduttore.

.... / 4

6. Se in un trasformatore il numero di spire in uscita è maggiore del numero di spire in entrata, la tensione

- ☒ A aumenta.
- ☐ B diminuisce.
- ☐ C resta invariata.

.... / 4

7. Faraday dimostrò che

- ☐ A la corrente alternata è meno pericolosa della corrente continua.
- ☐ B una corrente elettrica genera un campo magnetico.
- ☒ C una calamita in movimento può generare una corrente elettrica.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

- 8. Un trasformatore ha 160 spire in entrata e 80 spire in uscita. Calcola la corrente in uscita, sapendo che quella in entrata è di 2 A.**

PunteggioRicorda la relazione $N_1 : N_2 = I_2 : I_1$

$$I_u = I_e \times N_e / N_u = 160 \times 2 \text{ A} / 80 = 4 \text{ A}$$

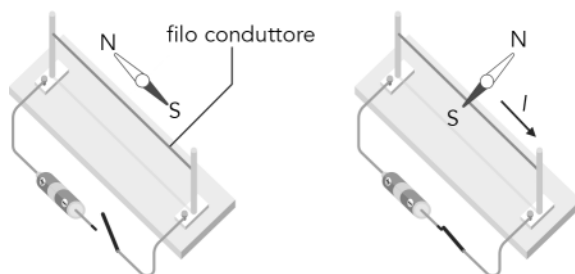
.... / 12

- 9. Quali tra le seguenti caratteristiche appartengono al trasformatore?** (Tre risposte sono corrette)

- ☒ È una macchina elettrica statica.
☐ Trasforma la corrente elettrica in energia meccanica.
☒ Può essere riduttore o elevatore.
☒ È formato da un nucleo di lamine di ferro su cui vengono avvolti due fili di rame.
☐ Serve per mantenere accesi i fanali delle biciclette.

.... / 12

- 10. Osserva la figura e rispondi.**



- Quale esperimento è rappresentato in figura?**

L'esperimento di Ørsted

.... / 6

- Che cosa è stato dimostrato con questo esperimento?**

Che un filo percorso da corrente elettrica produce un campo magnetico.

.... / 6

- 11. Che cosa succede se dividi una calamita in due parti?**

- a. Si formano due oggetti privi di proprietà magnetiche. ☐ ☒
b. Si formano due nuove calamite. ☒ ☐

.... / 6

.... / 6

NOME

CLASSE

DATA

12. Per rifornire di energia le città e le industrie è più adatta

- ☐ **A** la corrente continua.
☒ la corrente alternata.

.... / 5

I suoi vantaggi sono

- a.** è prodotta dalla dinamo, molto affidabile e leggera. ☐ **V** ☒ **X**
b. è meno pericolosa per il corpo umano. ☒ **F** ☐ **F**
c. è facile da trasportare. ☒ **F** ☐ **F**

.... / 3

.... / 3

.... / 3

13. Completa il testo con queste parole:

elettromagnetici, energia, frequenza, magnetici, onda.

James Maxwell dimostrò che fenomeni elettrici e *magnetici* sono tra loro connessi. Per esempio, tutti gli apparecchi elettrici intorno a noi sono sorgenti di campi *elettromagnetici* che possono influire sugli organismi viventi. Il campo elettromagnetico si diffonde nello spazio tramite un' *onda* che trasporta *energia* e ha una determinata *frequenza*.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**

Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. Le centrali termoelettriche

- ☐ A forniscono il 90% dell'energia utilizzata nel mondo.
- ☐ B non comportano problemi di inquinamento.
- ☒ C sfruttano l'energia generata dalla combustione. / 4

2. In una centrale termoelettrica, il trasformatore

- ☐ A trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
- ☒ B alza la tensione della corrente elettrica.
- ☐ C è il luogo dove avviene la combustione. / 4

3. In una reazione di fissione nucleare, il nucleo fissile

- ☐ A si fonde con altri nuclei per formare atomi più grandi.
- ☒ B si divide per formare nuclei più piccoli.
- ☐ C serve per raffreddare il reattore. / 4

4. Nei reattori delle centrali termonucleari, il nucleo fissile è

- ☐ A il trizio.
- ☐ B il deuterio.
- ☒ C l'uranio. / 4

5. In una centrale nucleare, le barre di controllo

- ☒ A assorbono i neutroni liberati durante la fissione.
- ☐ B innescano la reazione.
- ☐ C contengono le pastiglie di uranio. / 4

6. Nelle centrali a ciclo combinato il combustibile utilizzato è

- ☐ A uranio.
- ☐ B carbone.
- ☒ C gas naturale. / 4

7. La radioattività delle scorie nucleari persiste per

- ☐ A alcune decine di anni.
- ☐ B alcune centinaia di anni.
- ☒ C alcune migliaia di anni. / 4

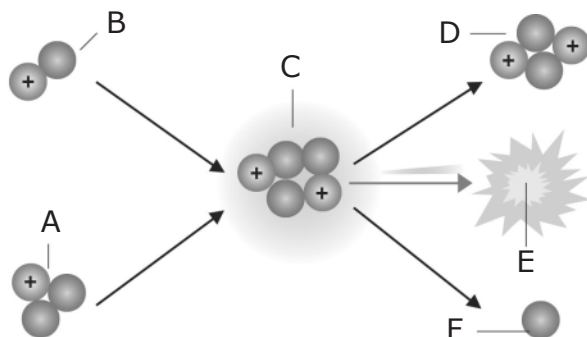
NOME

CLASSE

DATA

8. Completa lo schema della fusione nucleare con queste parole:**Punteggio**

energia rilasciata, fusione dei nuclei, neutrone, nucleo di deuterio, nucleo di elio, nucleo di trizio.



- A. *nucleo di trizio*
 B. *nucleo di deuterio*
 C. *fusione di nuclei*
 D. *nucleo di elio*
 E. *energia rilasciata*
 F. *neutrone*

.... / 12

9. Indica se i seguenti rischi delle centrali nucleari sono immediati (I) o futuri (F).

- a. Anomalie nel funzionamento degli impianti. *I*
 b. Problemi nello smaltimento delle scorie. *F*
 c. Fuoriuscita dell'acqua contaminata usata per il raffreddamento del reattore. *I*
 d. Emissione di radiazioni dal nocciolo e contaminazione del terreno. *I*
 e. Fuoriuscita di scorie dai depositi. *F*

.... / 3

.... / 3

.... / 3

.... / 3

.... / 3

10. Ordina, numerandole da 1 a 5, le fasi di produzione dell'energia elettrica in una centrale termoelettrica.

- ...2... Il vapore viene convogliato verso la turbina.
 ...4... L'alternatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
 ...1... Nella caldaia viene bruciato il combustibile e l'acqua viene trasformata in vapore.
 ...3... L'energia cinetica del vapore viene trasformata in energia meccanica.
 ...5... Il trasformatore aumenta la tensione dell'energia elettrica prodotta.

.... / 10

11. Perché esistono centrali a fissione nucleare ma non esistono centrali a fusione nucleare?

- ☐ A Le centrali a fusione sarebbero troppo grandi.
☐ B La fusione produce poca energia.
☒ C L'uomo non è ancora riuscito a far avvenire la fusione in modo controllato.

.... / 13

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali a ciclo combinato? (Tre risposte sono corrette)

Punteggio

- ☒ Utilizzano una macchina chiamata turbogas.
- ☐ Hanno un solo alternatore.
- ☒ Hanno un rendimento del 60%.
- ☐ Provocano maggiori emissioni rispetto alle centrali tradizionali.
- ☒ Utilizzano meno combustibile rispetto a una centrale tradizionale.

.... / 12

13. Completa il testo con con queste parole:

combustione, effetto serra, paesaggistico, termoelettriche, raffreddamento.

Le centrali *termoelettriche* causano diversi danni all'ambiente: l'..... *effetto serra*, provocato dall'aumento di anidride carbonica nell'aria; l'inquinamento atmosferico, causato dai prodotti di scarto della *combustione*; danni agli ecosistemi, causati dagli scambi termici delle acque di *raffreddamento*; il danno *paesaggistico*, dovuto all'impatto dei grandi impianti.

.... / 10

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. La turbina Pelton viene usata

- ☐ A per piccole portate e piccoli salti.
☐ B per grandi portate e grandi salti.
☒ C per piccole portate e grandi salti.

.... / 4

2. Nelle centrali ad acqua fluente

- ☐ A è necessaria la presenza di un serbatoio.
☐ B vengono usate turbine Pelton.
☒ C vengono usate turbine Kaplan.

.... / 4

3. La cella fotovoltaica

- ☒ A può essere in silicio monocristallino o policristallino.
☐ B è fatta da strati sottilissimi di carbonio.
☐ C è costituita da una lastra di materiale isolante.

.... / 4

4. In una centrale solare a specchi piani

- ☐ A i raggi solari vengono concentrati verso un tubo ricevitore.
☐ B si utilizzano celle fotovoltaiche.
☒ C l'energia del Sole viene utilizzata per scaldare un fluido.

.... / 4

5. Nella fermentazione anaerobica di biomasse umide

- ☐ A si usano scarti di legname.
☒ B si usa la frazione organica dei rifiuti urbani.
☐ C avviene una combustione degli scarti delle produzioni agricole.

.... / 4

6. Un aerogeneratore

- ☒ A trasforma l'energia cinetica in energia elettrica.
☐ B ha pale lunghe 5 metri.
☐ C è un componente di una centrale idroelettrica.

.... / 4

7. Secondo te, il versante Nord di una collina è adatto per installare un impianto fotovoltaico?

- ☐ A Sì
☒ B No

.... / 6

Perché?

- ☐ A È molto soleggiato.
☒ B È poco soleggiato.
☐ C C'è molto vento.

.... / 10

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

8. In una centrale geotermica**Punteggio**

- a. il vento trasforma l'acqua in vapore. ☒ V ☒ F / 4
- b. l'energia cinetica del vapore viene trasferita alle turbine. ☒ V ☒ F / 4
- c. le turbine convertono l'energia cinetica in energia potenziale. ☒ V ☒ F / 4
- d. il generatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica. ☒ V ☒ F / 4

9. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alle centrali mareomotrici? (Tre risposte sono corrette)

- ☒ La prima è sorta in Francia.
- ☒ Sfruttano le maree.
- ☐ Compiono quattro cicli al giorno.
- ☐ Hanno bacini che si riempiono quando il mare è mosso.
- ☒ In quella di Saint-Malo sono installate 24 turbine Kaplan. / 12

10. Completa il testo con queste parole:*cinetica, fluente, flusso, salto, serbatoio.*

L'energia *cinetica* che aziona le centrali idroelettriche può provenire dal *salto* che l'acqua, accumulata in un bacino naturale o artificiale, compie o dal *flusso* dell'acqua stessa. Nel primo caso si parla di centrale a *serbatoio* e nel secondo di centrale ad acqua *fluente* / 10

11. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.

- a. Impianto che sfrutta la combustione dei rifiuti: *centrale geotermica/termovalorizzatore*. / 2
- b. Immagazzina il calore dei raggi riflessi in una centrale a specchi parabolici: *caldaia/fluido termovettore*. / 2
- c. Tubi metallici di una centrale geotermica: *ricevitori/vapordotti*. / 2
- d. Parte di un aerogeneratore: *navicella/specchio*. / 2
- e. Converte la corrente continua in corrente alternata: *inverter/alternatore*. / 2

NOME

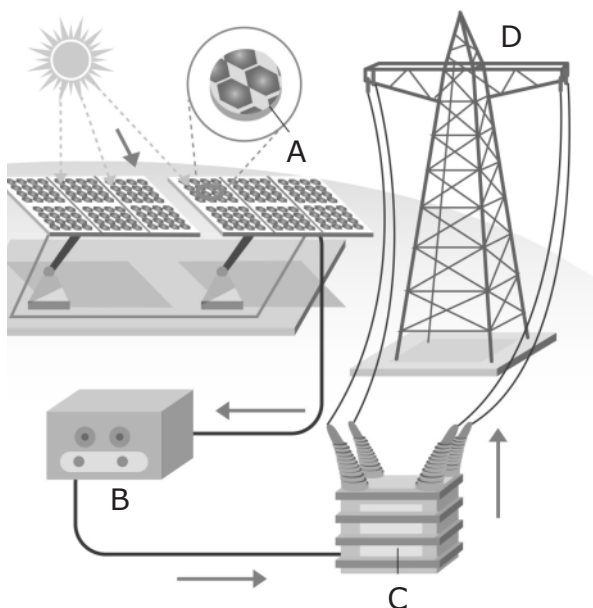
CLASSE

DATA

12. Completa lo schema sul funzionamento di una centrale fotovoltaica con queste parole:

Punteggio

cella fotovoltaica, convertitore di corrente continua in corrente alternata, rete di distribuzione, trasformatore.



- A. cella fotovoltaica
- B. convertitore di
corrente continua
in corrente
alternata
- C. trasformatore
- D. rete di distribuzione

.... / 12

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**

Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. Sono macchine semplici principali

- ☐ A il verricello e l'argano.
☐ B la leva e la carrucola.
☒ C la leva e il piano inclinato.

.... / 4

2. Una leva di terzo genere

- ☒ A è sempre svantaggiosa.
☐ B è sempre vantaggiosa.
☐ C il fulcro si trova tra la forza motrice e la forza resistente.

.... / 4

3. La carrucola

- ☐ A deriva dal piano inclinato.
☐ B se fissa, equivale a una leva di primo genere vantaggiosa.
☒ C deriva dalla leva.

.... / 4

4. Il verricello

- ☐ A ha il cilindro in verticale.
☒ B ha il cilindro orizzontale.
☐ C equivale a una leva di secondo genere.

.... / 4

5. Le macchine complesse

- ☐ A non contengono macchine semplici.
☐ B possono produrre solo moto rettilineo.
☒ C se sono trasmettitori si chiamano ingranaggi.

.... / 4

6. Le cinghie

- ☒ A trasmettono il movimento da una ruota all'altra.
☐ B vengono usate nelle biciclette.
☐ C sono formate da denti metallici.

.... / 4

7. L'albero a camme

- ☐ A è una macchina semplice.
☐ B trasforma il moto rettilineo in moto circolare.
☒ C viene usato nei motori a scoppio.

.... / 4

8. Calcola la forza resistente di una leva sapendo che la forza motrice è di 15 N, il suo braccio è lungo 20 cm e che la forza resistente dista dal fulcro 30 cm.

Ricorda la formula: $F_m \times b_m = F_r \times b_r$

$$F_r = F_m \times b_m / b_r = 15 \text{ N} \times 20 \text{ cm} / 30 \text{ cm} = 10 \text{ N}$$

.... / 6

La leva descritta è vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente?

È una leva svantaggiosa.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

9. Calcola il numero di giri al minuto di una ruota condotta di raggio 3 cm, sapendo che la ruota motrice ha un raggio di 2 cm e compie 60 giri al minuto.

Ricorda la formula: $d_m : d_c = n_c : n_m$

$$n_c = d_m \times n_m / d_c = (2 \times 2) \times 60 / (3 \times 2) = 40$$

.... / 10

10. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al meccanismo biella-manovella?

(Tre risposte sono corrette)

- ☐ A Trasforma il moto circolare in moto rettilineo alternato.
☒ B Trasforma il moto rettilineo alternato in moto circolare.
☒ C È formato da un'asta e da una ruota.
☒ D È usata nei compressori.
☐ E È formato da due ruote dentate.

.... / 9

11. Classifica i seguenti strumenti come leve di primo (P), secondo (S) o terzo (T) genere.



P



S



T



P

.... / 12

12. Completa il testo con queste parole:

assemblare, bullone, cuneo, due, perpendicolari, vite.

Il cuneo è usato per spaccare o dividere un corpo ed è formato da due piani inclinati. Se una forza spinge il cuneo verso il basso si producono due forze perpendicolari alle superfici inclinate. La vite serve per penetrare a fondo nei corpi; se viene abbinata al dado si chiama bullone e serve per assemblare tra loro due oggetti.

.... / 12

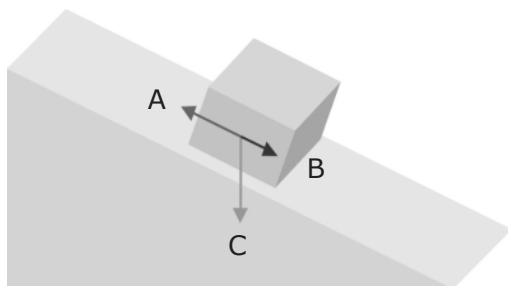
**PROVE
DI VERIFICA**

Soluzioni prove guidate

13. Completa l'immagine con queste parole:

Punteggio

forza motrice, forza-peso, forza resistente.



- A. *forza motrice*
B. *forza resistente*
C. *forza-peso*

.... / 9

14. Devi fare un trasloco, che tipo di macchina semplice ti conviene utilizzare per sollevare i pesi con lo sforzo minore?

- ☒ Il verricello.
☐ La carrucola.

.... / 5

Perché?

- ☐ È una leva indifferente.
☒ È una leva sempre vantaggiosa.

.... / 5

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. Nella locomotiva a vapore

- ☐ A il combustibile viene bruciato nel fumaio.
- ☒ B il combustibile viene bruciato nel focolare.
- ☐ C il combustibile è l'acqua.

.... / 4

2. La macchina di Newcomen

- ☐ A fu costruita dopo la macchina di Watt.
- ☐ B fu costruita nel 1812.
- ☒ C fu inventata per estrarre l'acqua dalle miniere.

.... / 4

3. Le fasi del motore a quattro tempi sono

- ☐ A espirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.
- ☐ B aspirazione, compressione, scoppio-espansione e carico.
- ☒ C aspirazione, compressione, scoppio-espansione e scarico.

.... / 4

4. I motori diesel, rispetto a quelli a benzina

- ☐ A hanno un rendimento inferiore.
- ☐ B hanno costi di manutenzione minori.
- ☒ C rilasciano più particolato.

.... / 4

5. Il post-combustore

- ☒ A permette di aumentare la spinta fornita dal motore.
- ☐ B trasforma l'energia cinetica dei gas in energia meccanica.
- ☐ C è montato sulle macchine con motore diesel.

.... / 4

6. I motori dei razzi

- ☐ A usano come comburente l'ossigeno dell'aria.
- ☐ B usano come combustibile il metano.
- ☒ C usano come combustibile idrogeno e cherosene.

.... / 4

7. I motori bifuel

- ☐ A sono motori elettrici.
- ☒ B hanno due serbatoi per il combustibile.
- ☐ C vengono usati per la propulsione spaziale.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

8. Completa il testo con queste parole:**Punteggio**

batterie, bioetanolo, glucosio, liquefatto, litio, metano.

Il motore a GPL, ovvero gas di petrolio *liquefatto*, è un motore di nuova generazione che inquina meno rispetto ai motori tradizionali. Altri combustibili, alternativi alla benzina e al diesel, sono il *metano* e il *bioetanolo*, ottenuto dalla fermentazione del *glucosio*, I motori elettrici funzionano con *batterie* ricaricabili al *litio* o al piombo.

.... / 12

9. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.

a. Gas che, bruciando, produce solo anidride carbonica:

metano/GPL.

.... / 2

b. Parte del motore turbofan da cui escono i gas di combustione: iniettore/ugello posteriore.

.... / 2

c. Gas di petrolio liquefatto: metano/GPL.

.... / 2

d. Dispositivo che nebulizza il combustibile: iniettore/compressore.

.... / 2

e. Motore in cui il carburante è immagazzinato in un serbatoio interno: diesel/endoreattore.

.... / 2

10. Nel motore a "quattro tempi" qual è la fase utile?

☐ A la seconda, ovvero la compressione.

☒ la terza, ovvero lo scoppio-espansione.

.... / 1

Che cosa avviene in questa fase?

☒ L'energia termica si trasforma in energia cinetica.

☐ B L'energia cinetica si trasforma in energia termica.

.... / 1

11. Quando in una città c'è il blocco del traffico, le auto a metano

☒ possono circolare perchè non producono particolato.

☐ B possono circolare solo di notte.

☐ C non possono circolare.

.... / 14

NOME

CLASSE

DATA

12. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire al motore a benzina?

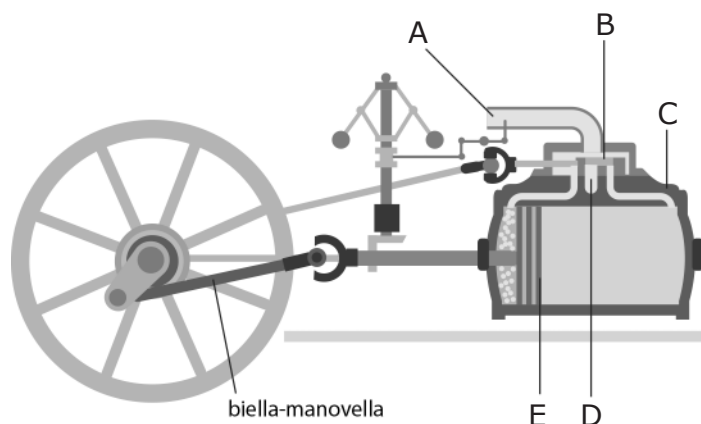
(Tre risposte sono corrette)

- ☒ Fu inventato da Otto nel 1876.
- ☐ Quello moderno è detto a "due tempi".
- ☒ Le sue fasi si ripetono fino a 40 volte al secondo.
- ☒ Nella sua terza fase la scintilla innesca la combustione.
- ☐ Al suo interno il combustibile viene nebulizzato da un iniettore.

.... / 12

13. Completa la figura sulla trasmissione del movimento del cilindro alle ruote in una locomotiva a vapore.

Usa queste parole: *cilindro, pistone, valvola, vapore ad alta pressione, vapore di scarico.*



- A. *vapore ad alta pressione*
- B. *valvola*
- C. *cilindro*
- D. *vapore di scarico*
- E. *pistone*

.... / 10

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni prove guidate

Prova guidata

Punteggio

1. La comunicazione interpersonale

- ☐ A deve necessariamente essere faccia a faccia.
☒ B è generalmente bidirezionale.
☐ C non può essere mediata da mezzi.

.... / 4

2. La litografia è una tecnica di stampa

- ☐ A su carta.
☐ B su vetro.
☒ C su pietra.

.... / 4

3. La risoluzione di un'immagine digitale

- ☐ A è una tendina che determina quanta luce arriva al sensore.
☐ B se è molto grande, l'immagine risulta sgranata.
☒ C è il numero totale di pixel che formano l'immagine.

.... / 4

4. In una radio il demodulatore

- ☒ A separa l'onda portante dall'onda del segnale.
☐ B amplifica l'intensità dell'onda.
☐ C ha una struttura simile a quella del microfono.

.... / 4

5. Il broadcasting

- ☐ A è una trasmissione televisiva di successo.
☒ B è la tecnologia su cui si basa la TV.
☐ C è la tecnologia su cui si basa la telefonia.

.... / 4

6. La RAM

- ☒ A viene cancellata quando si spegne il computer.
☐ B è la memoria di sola lettura del computer.
☐ C è una periferica di input.

.... / 4

7. I browser

- ☐ A sono periferiche del computer.
☒ B generalmente utilizzano il protocollo http.
☐ C sono motori di ricerca.

.... / 4

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla xerografia? (Due risposte sono corrette)

- ☒ A È alla base delle tecniche di fotocopiatrice.
☐ B Usa la tecnica di retinatura.
☒ C Sfrutta le proprietà fotoconduttrici del selenio.
☐ D Utilizza un supporto di legno.
☐ E È la più antica tecnica di stampa.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

9. Per identificare un computer in rete si usa**Punteggio**

- ☐ A l'URL.
☒ B l'indirizzo IP.

.... / 6

Da che cosa è composto?

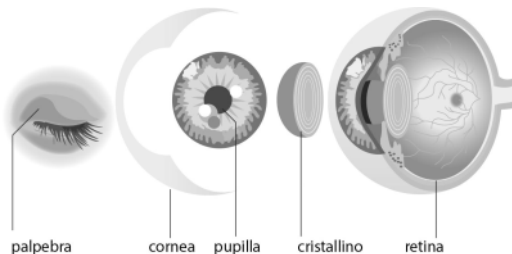
- ☐ A Da un protocollo http.
☒ B Da quattro gruppi di cifre separate da un punto.

.... / 5

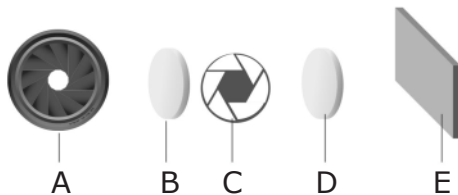
10. Completa il testo con queste parole:*beta, computer, digitali, Lumière, widescreen.*

Il cinema fu inventato dai fratelli *Lumière*
 e si basa su un'illusione ottica detta movimento
 *beta* Oggi, quasi tutti i film vengono proiettati
 in *widescreen*, cioè su schermi panoramici con
 rapporto 16:9. I proiettori *digitali* hanno sostituito
 quelli tradizionali e possono essere collegati anche a un
 *computer*

.... / 10

11. Completa la figura sul confronto tra la macchina fotografica e l'occhio umano con queste parole:*diaframma, sensore CCD, otturatore, 1° lente, 2° lente.*

- A. *otturatore*
 B. *1° lente*
 C. *diaframma*
 D. *2° lente*
 E. *sensore CCD*



.... / 15

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni prove guidate

12. Associa ciascuna parte del computer alla sua funzione.

- | | | |
|--------------------------|---------|--|
| a. CPU | ...b... | Memoria di sola lettura. |
| b. ROM | ...e... | Trasmettono all'esterno i risultati elaborati. |
| c. memoria di massa | ...a... | Unità centrale di elaborazione. |
| d. periferiche di input | ...d... | Permettono di inserire i dati nella CPU. |
| e. periferiche di output | ...c... | Contiene i dati salvati dall'operatore. |

.... / 10

13. Che cosa differenzia la trasmissione del segnale televisivo "via satellite" da quella "via etere"?

- a. La trasmissione "via etere" utilizza stabilizzatori di segnali.
- b. Nelle trasmissioni "via satellite" si usano satelliti geostazionari.

☐ V ☒ F

.... / 7

☒ V ☐ F

.... / 7

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova guidata

Punteggio

1. L'aereo fu inventato

- ☐ A dopo le metropolitane.
- ☐ B da George Stephenson.
- ☒ C nel 1903 dai fratelli Wright.

.... / 4

2. Le autostrade

- ☐ A non sono considerate infrastrutture.
- ☐ B sono riservate al traffico lento.
- ☒ C hanno carreggiate separate.

.... / 4

3. Le auto ibride

- ☐ A usano combustibili liquidi.
- ☐ B usano il gas come combustibile.
- ☒ C hanno un doppio motore.

.... / 4

4. Le locomotive

- ☒ A se sono termiche hanno un motore diesel.
- ☐ B possono avere cuccette.
- ☐ C se sono elettriche, hanno anche il serbatoio per il combustibile.

.... / 4

5. I sottomarini

- ☐ A per riemergere devono riempire d'acqua le casse.
- ☐ B sono navi passeggeri.
- ☒ C sfruttano per la propulsione dei reattori nucleari.

.... / 4

6. Le aerodine

- ☒ A rimangono sospese grazie a una spinta aerostatica.
- ☐ B sono aeromobili più leggeri dell'aria.
- ☐ C sono fatte da involucri in nylon.

.... / 4

7. Le navette Sojuz hanno

- ☐ A solo il modulo orbitale e quello di discesa.
- ☐ B solo il modulo orbitale e quello di servizio.
- ☒ C il modulo orbitale, quello di discesa e quello di servizio.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni prove guidate

8. Quali tra le seguenti affermazioni si possono riferire alla marmitta catalitica?

Punteggio

(Tre risposte sono corrette)

- ☒ A Serve a ridurre l'inquinamento dei motori.
- ☐ B È estremamente inquinante.
- ☒ C È fatta di materiale ceramico ricoperto da uno strato di metallo.
- ☐ D Recentemente, ne è stato bandito l'uso.
- ☒ E Favorisce la reazione dei gas nocivi con l'idrogeno e l'ossigeno.

.... / 12

9. In un motore a scoppio, durante la combustione si ha emissione di

- a. monossido di carbonio.
- b. ossigeno.
- c. idrocarburi e particolato.
- d. ossidi di sodio e zolfo.

☒ F

.... / 3

☐ V ☒ F

.... / 3

☒ F

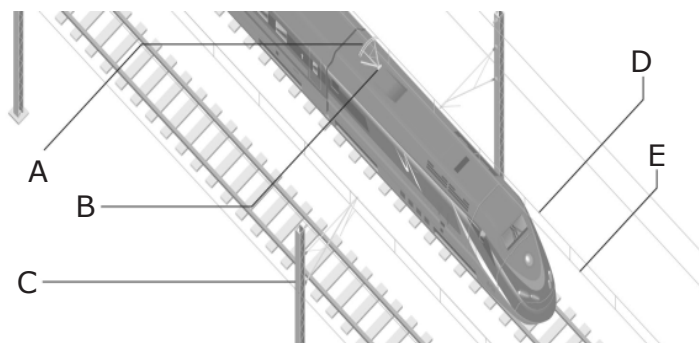
.... / 3

☐ V ☒ F

.... / 3

10. Completa la figura sul funzionamento di una locomotiva elettrica con queste parole:

corda portante, filo elettrico, palo, pantografo, strisciante.



- A. strisciante
- B. pantografo
- C. palo
- D. corda portante
- E. filo elettrico

.... / 10

11. Completa il testo con con queste parole:

Archimede, azione e reazione, da carico, diesel, eliche, nodi.

Le imbarcazioni sfruttano il principio di Archimede
per rimanere a galla e il principio di azione e reazione
per muoversi. La velocità di una nave si esprime in nodi.
I motori che muovono le eliche possono essere diesel
oppure a vapore. Le navi possono essere da carico, se
hanno stive per immagazzinare merci, oppure passeggeri.

.... / 12

NOME

CLASSE

DATA

12. Sottolinea il termine che corrisponde alla definizione data.**Punteggio**

- a. Forza che sostiene un aereo in volo: gravità/portanza. / 2
- b. Contiene apparecchiature per esperimenti:
modulo orbitale/modulo di servizio. / 2
- c. Opera portuale esterna: diga/molo. / 2
- d. Zona interna di un'automobile: carrozzeria/abitacolo. / 2
- e. Zona di un aereo che ospita passeggeri:
fusoliera/carlinga. / 2
- f. Parte anteriore di una nave: poppa/prua. / 2

13. Un aereo in volo riesce a stare sospeso nonostante sia più pesante dell'aria. Ciò avviene perchè lungo il profilo dell'ala

- ☒ la pressione dell'aria è maggiore verso l'alto.
- ☐ la pressione dell'aria è minore verso l'alto.

.... / 14

PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**PROVE
DI VERIFICA**

Soluzioni prove guidate

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

bidimensionali, colorano, computer, fogli, istintivo, oggetto, pittorici, scrittura, segni, significato, tele, uomo

Il disegno si esprime grazie a segni *pittorici* o grafici:
 i *segni* possono rappresentare direttamente
 un *oggetto* (per esempio, il disegno di un albero
 indica una pianta con quelle caratteristiche) oppure avere un
 *significato* convenzionale (per esempio, il disegno
 di una cicogna simboleggia la nascita). Il disegno è un mezzo
 di comunicazione *istintivo* e immediato, usato
 dall' *uomo* prima ancora dell'alfabeto e della
 *scrittura* Le persone lasciano continuamente segni
 grafici su *fogli* da disegno, lavagne, *tele* da
 pittore, muri, ... Attraverso il *computer* e i programmi CAD,
 progettisti e disegnatori producono immagini *bidimensionali*
 o tridimensionali, le ruotano, le sezionano, le *colorano* ,
 e così via.

.... / 24

2. Attraverso quali elaborati si esprime l'arte figurativa?

- ☐ A Progettazione di case e arredamenti.
- ☐ B Grafica pubblicitaria ed editoriale.
- ☒ C Pitture, affreschi, mosaici, disegni, dipinti, schizzi preparatori.
- ☐ D Disegno di oggetti e abiti.

.... / 3

3. Lo scopo della grafica pubblicitaria è di

- ☐ A sensibilizzare il consumatore sulla qualità di un prodotto.
- ☐ B creare un prodotto.
- ☒ C creare messaggi che inducano a consumare un prodotto.
- ☐ D informare su un dato prodotto.

.... / 3

4. La grafica editoriale si occupa di

- ☒ A assemblare in maniera efficace le immagini e il testo in un prodotto editoriale.
- ☐ B creare le immagini in un prodotto editoriale.
- ☐ C scegliere le immagini in un prodotto editoriale.
- ☐ D progettare la copertina in un prodotto editoriale.

.... / 3

5. Come viene eseguita l'impaginazione ai giorni nostri?

- ☐ A Solo la copertina viene realizzata al computer, le restanti pagine sono assemblate manualmente.
- ☐ B Solo una piccola parte viene svolta al computer.
- ☒ C Viene svolta ormai quasi esclusivamente al computer.
- ☐ D Viene svolta in maniera tradizionale, cioè senza l'ausilio di computer.

.... / 3

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

6. Per la creazione di marchi o loghi viene utilizzato

- ☐ A il disegno tecnico.
☒ B il *graphic design* o disegno grafico.
☐ C il disegno di moda.
☐ D il disegno artistico.

.... / 3

7. La cartografia è

- ☐ A una parte della grafica che si occupa di tutta la pubblicità cartacea.
☒ B una parte della topografia che si occupa di rappresentare graficamente i luoghi della Terra.
☐ C il vecchio nome della grafica editoriale.
☐ D l'attività svolta dai disegnatori di carte da gioco.

.... / 3

8. Perché sono stati introdotti i meridiani e i paralleli sulle carte geografiche?

- ☐ A Perché potessero essere lette solo da personale specializzato.
☐ B Solo perché dalla loro forma non esattamente rettangolare si capisce che la Terra non è piatta.
☐ C Non servono a niente, sono solo decorativi.
☒ D Per fornire una rete immaginaria che aiuti a leggere la carta.

.... / 3

9. Il disegno tecnico serve a rappresentare

- ☒ A gli oggetti che devono essere realizzati.
☐ B gli abiti che devono essere prodotti.
☐ C locandine e manifesti.
☐ D marchi e loghi.

.... / 3

10. Il disegno tecnico si usa

- ☐ A nella grafica pubblicitaria, nel *graphic design* e nella grafica editoriale.
☐ B per disegnare abiti.
☒ C nella progettazione di parti meccaniche, edifici e strutture in genere.
☐ D per disegnare territori più o meno estesi.

.... / 3

11. Le norme UNI sono regole stilate per

- ☐ A la lettura di carte geografiche.
☐ B uniformare la pubblicità.
☐ C regolare l'impaginazione dei testi.
☒ D evitare equivoci e disparità di lettura degli elaborati tecnici.

.... / 3

12. Il disegnatore di moda o stilista si occupa di

- ☐ A creare attraverso il disegno solo il capo di punta di una collezione nel campo dell'abbigliamento.
☒ B creare attraverso il disegno lo stile di una collezione nel campo dell'abbigliamento.
☐ C creare solo i tessuti di una collezione di abiti.
☐ D scegliere solo gli accessori (cinture, collane, ...) necessari in una sfilata di moda.

.... / 3

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni

13. Lo stilista deve collaborare con

- ☒ i creatori di tessuti, gli esperti di marketing, i modellisti, le confezionatrici e le modelle.
- ☐ solo con le modelle.
- ☐ i creatori di tessuti, i modellisti e le confezionatrici.
- ☐ solo con i modellisti e le confezionatrici.

Punteggio

.... / 3

14. Cosa si intende con il termine «designer»?

- ☐ Una figura professionale che disegna illustrazioni per libri.
- ☐ Un disegnatore di moda.
- ☒ Una figura professionale che conosce i materiali e progetta oggetti originali.
- ☐ Un disegnatore di pezzi meccanici.

.... / 4

15. Scrivi accanto a ogni professionista i prodotti del loro lavoro elencati di seguito.

abiti, affreschi, allestimenti, archi e loghi, borse, carte geografiche, edifici, gioielli, impianti, installazioni, lampade, manifesti, mappe, mobili originali, piante di luoghi, pezzi meccanici, ponti, quadri, riviste, scarpe.

- a. Artista: *quadri, allestimenti, affreschi, installazioni*
- b. Grafico: *marchi e loghi, riviste, manifesti*
- c. Cartografo: *mappe, piante di luoghi, carte geografiche*
- d. Disegnatore tecnico: *impianti, edifici, pezzi meccanici, ponti*
- e. Designer: *lampade, mobili originali*
- f. Disegnatore di moda: *abiti, borse, gioielli, scarpe*

.... / 12

16. Vero o falso?

- a. Il disegno non è una lingua universale. ☐ V ☒ F
- b. Non ci sono disegni preparatori considerati capolavori. ☐ V ☒ F
- c. Con il termine pubblicità si intende una forma di comunicazione a pagamento. ☒ F
- d. L'impaginazione è il procedimento per assemblare testo e immagini. ☒ F
- e. Il *graphic design* non è rivolto a comunicare concetti, idee, avvertenze. ☐ V ☒ F
- f. I meridiani e i paralleli sono una rete immaginaria che ci aiuta a leggere la carta. ☒ F
- g. Non bisogna conoscere il disegno geometrico per eseguire il disegno tecnico. ☐ V ☒ F
- h. UNI significa Ente Nazionale Italiano di Unificazione. ☒ F
- i. Nel disegno tecnico non si usano le scale di proporzione. ☐ V ☒ F
- j. Lo stilista di moda è l'epicentro di un sistema lavorativo. ☒ F
- k. Il «designer» non deve conoscere i materiali per progettare gli oggetti. ☐ V ☒ F
- l. Il Bauhaus riuniva in una scuola l'arte del pensare, del progettare e del costruire. ☒ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
 TOTALE**
 / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

disegno, internazionale, libero, linguaggio, metodi, progettazione, scientifica, squadre, strumenti tecnici, UNI, utilizzo

Il disegno tecnico è il linguaggio con cui si rappresentano in maniera *scientifica* sia gli oggetti esistenti sia gli oggetti da realizzare (..... *progettazione*). Questo tipo di *disegno* non contempla assolutamente un disegno *libero*, eseguito cioè senza l'aiuto di *strumenti tecnici* come righe, *squadre* compassi, La giusta scelta e il corretto *utilizzo* di questi strumenti determina, insieme alla conoscenza dei *metodi* esecutivi, il valore del disegno. Inoltre, dato che deve essere un *linguaggio* comune, il disegno tecnico viene regolato da un insieme di regole formulate da enti di unificazione: *UNI* è l'ente italiano, EN quello europeo e ISO l'ente *internazionale*

.... / 22

2. Le squadre hanno la forma del triangolo rettangolo:

- ☒ A ne esistono di diverse dimensioni ma solamente di due tipi, con gli angoli di 90°, 45° e 45° e con gli angoli di 90°, 30° e 60°.
- ☐ B esistono solo di una dimensione e di un tipo.
- ☐ C ne esistono di dimensioni diverse ma solo di un tipo: con gli angoli di 90°, 45° e 45°.
- ☐ D ne esistono di dimensioni diverse e di tre tipi diversi: con gli angoli di 90°, 50° e 40°, con gli angoli di 60°, 60° e 60° e con gli angoli di 70°, 60° e 50°.

.... / 3

3. Per misurare l'ampiezza degli angoli si usa

- ☐ A la squadra.
- ☐ B il compasso.
- ☒ C il goniometro.
- ☐ D la riga.

.... / 3

4. Le matite indicate per il disegno tecnico sono con mina

- ☐ A B o HB.
- ☒ B H o 2H.
- ☐ C HB o F.
- ☐ D 2B o B.

.... / 4

5. Invece delle matite tradizionali in legno, si possono utilizzare i portamine che montano

- ☐ A solo mine da 2 mm di diametro.
- ☒ B mine da 2 mm di diametro e micromine da 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm e 0,9 mm.
- ☐ C mine da 2 mm di diametro e micromine da 0,3 mm.
- ☐ D mine da 2 mm di diametro e micromine da 0,3 mm e 0,5 mm.

.... / 4

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

6. Per cancellare i segni di matita sul foglio di carta si utilizzano le gomme

- ☒ «a mescola morbida» bianche.
- ☐ «a mescola morbida» verdi.
- ☐ «a mescola dura» bianche.
- ☐ «a mescola dura» verdi.

.... / 4

7. Il foglio per il disegno tecnico deve essere

- ☒ liscio e avere una delle misure definite dalla tabella UNI EN ISO.
- ☐ ruvido e avere una delle misure definite dalla tabella UNI EN ISO.
- ☐ liscio o ruvido e della misura che serve a contenere il disegno.
- ☐ liscio o ruvido e avere una delle misure definite dalla tabella UNI EN ISO.

.... / 4

8. L'avvento del computer ha reso possibile

- ☐ eseguire con questo strumento solo i disegni tecnici.
- ☒ eseguire con questo strumento i disegni tecnici, le immagini di grafica artistica e di modificare le fotografie.
- ☐ modificare solo le fotografie.
- ☐ eseguire solo le immagini di grafica artistica.

.... / 4

9. Il disegno bitmap viene di solito utilizzato per

- ☐ il disegno tecnico.
- ☐ sia per il disegno tecnico sia per la grafica artistica.
- ☐ solo per il ritocco fotografico.
- ☒ la grafica artistica, il ritocco fotografico o per creare vere e proprie opere d'arte.

.... / 4

10. Il disegno bitmap è costituito da pixel (punti) colorati: più alto è il numero di pixel che costituiscono l'immagine e

- ☐ più bassa è sia la risoluzione sia la quantità di memoria impegnata sul computer.
- ☒ più alta è sia la risoluzione sia la quantità di memoria impegnata sul computer.
- ☐ più alta è la risoluzione mentre la quantità di memoria impegnata sul computer è minore.
- ☐ più bassa è la risoluzione mentre la quantità di memoria impegnata sul computer è maggiore.

.... / 4

11. Il disegno vettoriale si utilizza per

- ☐ il disegno tecnico, quando cioè la precisione del tratto e la possibilità di stampa in scale diverse senza perdere definizione non sono fondamentali.
- ☒ il disegno tecnico, quando cioè la precisione del tratto e la possibilità di stampa in scale diverse senza perdere definizione sono fondamentali.
- ☐ il disegno artistico, quando cioè la precisione del tratto e la possibilità di stampa in scale diverse senza perdere definizione sono fondamentali.
- ☐ il disegno artistico, quando cioè la precisione del tratto e la possibilità di stampa in scale diverse senza perdere definizione non sono fondamentali.

.... / 4

12. I programmi vettoriali più utilizzati sono detti CAD che significa

- ☐ A Codice Amministrativo Digitale.
☒ B Computer Aided Design, cioè «progettazione assistita al computer».
☐ C Codice Assistito Digitale.
☐ D Corso di Aerografo Digitale.

.... / 4

13. Il disegno vettoriale è ottenuto tramite

- ☒ A coordinate cartesiane, equazioni e funzioni matematiche.
☐ B coordinate cartesiane e immagini.
☐ C coordinate cartesiane ed equazioni.
☐ D solo funzioni matematiche.

.... / 4

14. I programmi CAD possono essere utilizzati

- ☐ A solo per il disegno bidimensionale 2D.
☒ B sia per il disegno bidimensionale 2D sia per quello tridimensionale 3D.
☐ C solo per il disegno tridimensionale 3D.
☐ D solo per modificare le fotografie.

.... / 4

15. Inserisci gli strumenti elencati nella categoria corrispondente

carta bianca e liscia, carta da lucido, compasso, curvilineo, gomma bianca, goniometro, matita per cancellare, matite, pennarelli a punta fine, penne a inchiostro di china, portamine, raschietto o lametta, righe e righelli, squadre

- a. Strumenti per correggere: *gomma bianca, matita per cancellare, raschietto o lametta*
 b. Strumenti per disegnare linee e per misurare: *squadre, righe e righelli*
 c. Strumenti per disegnare archi, circonferenze, curve e per misurare: *goniometro, compasso, curvilineo*
 d. Strumenti per tracciare *portamine, penne a inchiostro di china, pennarelli a punta fine, matite*
 e. Supporti per disegnare: *carta da lucido, carta bianca e liscia*

.... / 15

16. Vero o falso?

- a. Il disegno tecnico è il linguaggio con cui si rappresentano in maniera scientifica sia gli oggetti esistenti sia gli oggetti da realizzare. ☒ F
 b. Il disegno tecnico è un disegno libero, eseguito cioè senza l'aiuto di strumenti tecnici come righe, squadre e compassi. ☒ V
 c. Le squadre, le righe e i righelli sono detti «guide» perché guidano la matita o la penna. ☒ F
 d. La forma delle squadre è il triangolo rettangolo. ☒ F
 e. Squadre, righe e righelli sono solo in materiale plastico. ☒ V

NOME

CLASSE

DATA

- f.** Lo strumento che si usa per disegnare archi e cerchi è il compasso.
- g.** Le matite tradizionali sono costituite da un involucro in legno che riveste la mina, un impasto di grafite e argilla.
- h.** Le matite indicate per il disegno tecnico sono con mina H o 2H.
- i.** Nel caso di mine e micromine la durezza non deve essere H o 2H ma B e 2B.
- j.** Le gomme «a mescola morbida» bianca rimuovono meccanicamente sia il segno sia eventuali macchie di grafite.
- k.** Il formato A4 del foglio da disegno corrisponde alle dimensioni di 841 mm x 1189 mm.
- l.** Il disegno vettoriale è costituito da pixel (punti) colorati.
- m.** Tra i programmi CAD il più noto è Autocad.

☒ ☐ F

☒ ☐ F

☒ ☐ F

☐ ☒ V

☒ ☐ F

☐ ☒ V

☐ ☒ V

☒ ☐ F

Punteggio

.... / 13

**PUNTEGGIO
TOTALE**

.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

computer, chiaro, design, dimensioni, disegno, libera, linee, matita, meccanica, norme, normografo, oggetto, scrittura, precisa, proporzione, rappresentazione, regole, scala, tecnico, tipografici, titoli, trasferibili, tratto, UNI

Per utilizzare il *disegno* tecnico come linguaggio *chiaro* e comprensibile bisogna seguire le *norme* che regolano il tipo di *tratto*, la *scrittura* e le scale di *proporzione* Il disegno *tecnico* deve infatti comunicare in maniera chiara, *precisa* e completa la forma e la dimensione di un *oggetto* Per fare questo si usano le *regole* formulate dagli enti di unificazione (come l'..... *UNI* italiano, l'EN europeo e l'ISO internazionale).

Le *linee* utilizzate nel disegno tecnico, che siano tracciate con la *matita* o con la penna, devono seguire le norme sopracitate. Nel disegno tecnico la scrittura è utilizzata per *titoli* e indicazioni varie. Può essere eseguita a mano *libera*, con uno strumento chiamato *normografo*, o con i caratteri *trasferibili* a pressione oppure, nel caso di disegno realizzato al *computer*, con caratteri *tipografici* (font).

Gli oggetti che riguardano la *meccanica*, l'edilizia, l'arredamento e il *design* non possono essere sempre disegnati sul foglio nelle loro vere *dimensioni* La *scala* di proporzione è il rapporto che c'è tra le dimensioni reali dell'oggetto e quelle della sua *rappresentazione*

.... / 24

2. La linea continua fine si usa per

- ☒ le linee di costruzione, linee di misura, linee di riferimento, linee di richiamo e linee di tratteggio.
- ☐ le parti o contorni dell'oggetto in vista, gli assi di simmetria.
- ☐ gli assi di simmetria e i piani di sezione.
- ☐ gli assi di simmetria e i piani di sezione e le parti o contorni nascosti dell'oggetto.

.... / 3

3. La linea continua grossa si usa per

- ☐ gli assi di simmetria.
- ☒ le parti o contorni in vista dell'oggetto.
- ☐ le linee di costruzione, gli assi di simmetria, i piani di sezione.
- ☐ gli assi di simmetria, i piani di sezione e le parti o contorni nascosti dell'oggetto.

.... / 3

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni

Punteggio

4. La linea tratteggiata si usa per

- ☒ le parti o contorni nascosti dell'oggetto.
- ☐ gli assi di simmetria.
- ☐ i piani di sezione.
- ☐ le linee di costruzione, gli assi di simmetria, i piani di sezione.

.... / 3

5. La linea fine mista tratto lungo e punto si usa per

- ☐ le linee di costruzione e le linee di misura.
- ☐ le linee di riferimento e le linee di richiamo.
- ☒ gli assi di simmetria.
- ☐ i piani di sezione.

.... / 3

6. La linea grossa mista tratto lungo e punto si usa per

- ☐ le linee di costruzione e le linee di misura.
- ☐ le linee di costruzione e gli assi di simmetria.
- ☒ i piani di sezione.
- ☐ le parti o contorni in vista dell'oggetto.

.... / 3

7. Nel disegno tecnico la scrittura

- ☐ si usa solo per i titoli.
- ☐ non si usa mai.
- ☐ si usa solo per indicazioni varie.
- ☒ si usa per i titoli e per le indicazioni varie.

.... / 3

8. Nel disegno tecnico la scrittura può essere eseguita

- ☒ a mano libera, con il normografo, con i caratteri trasferibili e al computer con caratteri tipografici.
- ☐ solo a mano libera.
- ☐ a mano libera e con il normografo.
- ☐ può essere eseguita solo al computer con caratteri tipografici.

.... / 3

9. Nella scrittura a mano libera è consigliato usare il normografo

- ☐ quando l'altezza dei caratteri supera i 3 mm.
- ☐ quando l'altezza dei caratteri è inferiore ai 3 mm.
- ☐ quando l'altezza dei caratteri supera i 2,5 mm.
- ☒ quando l'altezza dei caratteri supera i 5 mm.

.... / 3

10. Sono scale di riduzione

- ☐ 2:1, 10:1, 20:1 e 50:1.
- ☐ 1:1, 1:100 e 1:1000.
- ☒ 1:2, 1:5, 1:10 e 1:50.
- ☐ 1:1, 2:1 e 20:1.

.... / 3

11. Sono scale di ingrandimento

- ☒ 2:1, 5:1, 10:1, 20:1 e 50:1.
- ☐ 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 e 1:50.
- ☐ 1:1, 1:2, 1:20 e 1:200.
- ☐ 1:1, 1:5, 1:500 e 1:5000.

.... / 3

12. La scala al naturale è

- ☐ 1:100.
- ☐ 100:1.
- ☒ 1:1.
- ☐ 1:10.

.... / 4

Punteggio

13. Le scale di riduzione 1:2 e 1:5 si usano per

- ☒ i particolari costruttivi e oggetti di design.
- ☐ i mobili, gli arredamenti e i particolari di facciata.
- ☐ le planimetrie e le lottizzazioni.
- ☐ i piani regolatori di paesi e città.

.... / 4

14. Per disegnare un oggetto nella scala 1:5 occorre

- ☐ moltiplicare per 5 tutte le misure dello oggetto prima di disegnarlo.
- ☒ dividere per 5 tutte le misure dello oggetto prima di disegnarlo.
- ☐ lasciare invariate le misure dell'oggetto prima di disegnarlo.
- ☐ aggiungere 1/5 della misura dell'oggetto prima di disegnarlo.

.... / 4

15. Scrivi sotto ogni linea i suoi utilizzi, scegliendoli tra quelli proposti.

assi di simmetria, linee di costruzione, linee di misura (quotatura), linee di richiamo, linee di riferimento, linee di tratteggio nelle sezioni, parti o contorni dell'oggetto in vista, parti o contorni dell'oggetto nascosti, piani di sezione

a. La linea continua fine si usa per:

.....
linee di costruzione, linee di tratteggio nelle sezioni
linee di misura (quotatura), linee di richiamo, linee di riferimento

b. La linea continua grossa si usa per:

.....
parti o contorni dell'oggetto in vista

c. La linea tratteggiata si usa per:

.....
parti o contorni dell'oggetto nascosti

d. La linea fine mista tratto lungo e punto si usa per:

.....
assi di simmetria

e. La linea grossa mista tratto lungo e punto si usa per:

.....
piani di sezione

.... / 10

16. Vero o falso?

Punteggio

- a. Le norme UNI regolano il tipo di tratto, la scrittura e le scale di proporzione nel disegno tecnico. ☒ F
- b. Anche quando l'altezza dei caratteri supera i 5 mm è più corretto utilizzare la scrittura a mano libera invece del normografo. ☐ ☒
- c. Gli oggetti che riguardano la meccanica, l'edilizia, l'arredamento e il design devono essere sempre disegnati sul foglio nelle loro vere dimensioni. ☐ ☒
- d. Le scale di proporzione sono indispensabili per eseguire con esattezza i disegni destinati alla realizzazione pratica degli oggetti. ☒ F
- e. Per rappresentare un oggetto ingrandito rispetto al vero si utilizzano le scale di riduzione. ☐ ☒
- f. Le scale 1:2 e 1:5 sono quelle più usate per particolari costruttivi e per oggetti di design. ☒ F
- g. Le scale 1:50 e 1:100 si utilizzano per i piani regolatori di paesi e città. ☐ ☒
- h. Se occorre disegnare un oggetto in scala 1:2, bisogna dividere per 2 tutte le misure dell'oggetto prima di disegnarlo. ☒ F
- i. Nella scala al naturale 1:1 le misure dell'oggetto restano le stesse anche nel disegno. ☒ F
- j. La scala al naturale si usa di solito per il disegno di edifici. ☐ ☒
- k. Le scale di ingrandimento servono a rappresentare un oggetto in grandezza superiore al vero. ☒ F
- l. Un oggetto che ha uno spessore di 1 cm, disegnato in scala 5:1 avrà uno spessore di 5 cm. ☒ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa le frasi con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

direzione, estremi, geometrico, illimitata, indicare, lettere, minuscole, origine, punto, riga, segmento, semiretta

- a. Il punto è un ente *geometrico* senza dimensioni. Si indica con *lettere* maiuscole (A, P, ...).
- b. La linea retta è originata da un *punto* che si muove in un'unica *direzione*, si traccia solo con *riga* o squadra e si considera illimitata. Si indica con lettere *minuscole* (r, s, t, ...).
- c. La *semiretta* è parte di retta delimitata da un punto detto «..... *origine*».
- d. Anche la semiretta è *illimitata* e si indica con lettere minuscole (m, n, ...).
- e. Il *segmento* è una parte di retta delimitata da due punti detti *estremi* Si può *indicare* con le lettere ai suoi estremi (CD, AB) o mediante lettere minuscole (a, b, ...).

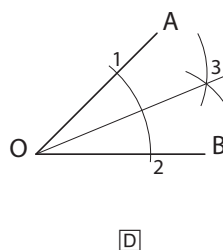
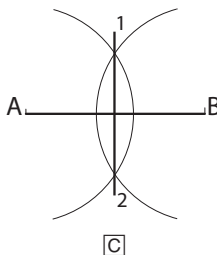
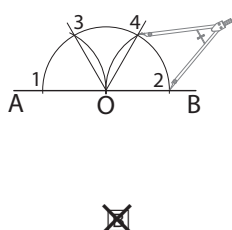
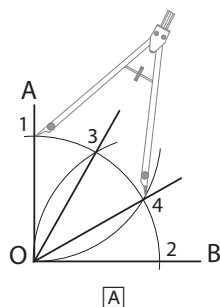
.... / 12

2. Il triedro è lo spazio compreso tra

- ☒ tre piani perpendicolari fra loro.
- ☐ tre piani paralleli tra loro.
- ☐ due piani perpendicolari tra loro.
- ☐ due piani paralleli tra loro.

.... / 4

3. Con quale delle quattro costruzioni proposte si ottiene la divisione di un angolo piatto in tre parti uguali?



.... / 4

4. Sono poligoni regolari

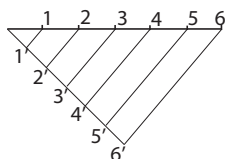
- ☐ il quadrato, il rettangolo, il rombo, il trapezio, il triangolo isoscele.
- ☒ il triangolo equilatero, il quadrato, il pentagono, l'esagono, l'ettagono.
- ☐ il triangolo rettangolo, il triangolo scaleno, il triangolo equilatero.
- ☐ il quadrato, la circonferenza e il decagono.

.... / 4

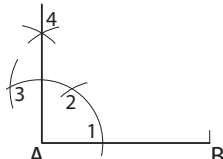
PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni

Con quale delle quattro costruzioni proposte si ottiene un segmento passante per un punto e parallelo a un segmento dato?

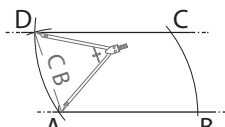
Punteggio



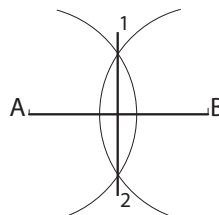
A



B



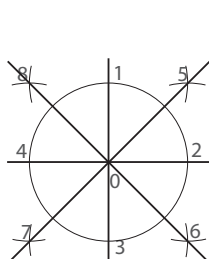
☒



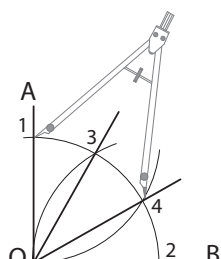
D

.... / 4

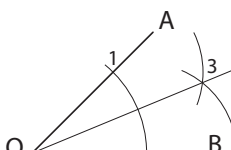
5. Scrivi sotto ogni costruzione la lettera che corrisponde alla giusta definizione.



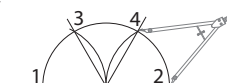
d



b



a



c

- a. Bisettrice di un angolo.
- b. Divisione dell'angolo retto in tre parti uguali.
- c. Divisione dell'angolo piatto in tre parti uguali.
- d. Divisione dell'angolo giro in otto parti uguali.

.... / 8

6. La costruzione dei poligoni regolari può avvenire

- ☐ A solo data la misura del lato.
- ☐ B solo data la circonferenza circoscritta.
- ☒ C dati la circonferenza circoscritta e la misura del lato.
- ☐ D solo con le squadre.

.... / 4

7. Quali costruzioni si possono eseguire con il metodo generale per la costruzione di poligoni regolari data la circonferenza circoscritta?

- ☒ A Quelle di tutti i poligoni regolari.
- ☐ B Quelle dei poligoni regolari che hanno un numero di lati pari.
- ☐ C Quelle dei poligoni regolari che hanno un numero di lati dispari.
- ☐ D Quelle del pentagono, dell'esagono, dell'ettagono e dell'ottagono.

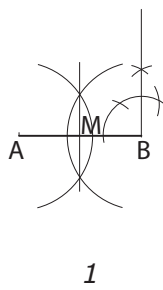
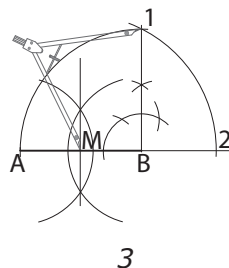
.... / 4

8. Le curve policentriche sono costituite da archi di circonferenza tangenti tra loro e possono essere chiuse oppure aperte. Quali tra queste sono curve policentriche?

- ☐ A L'ellisse, la parabola e il cerchio.
- ☒ B Gli ovali, gli ovoli e le spirali.
- ☐ C L'esagono, l'ottagono e il decagono.
- ☐ D La sfera, il cono e il cilindro.

.... / 4

Punteggio



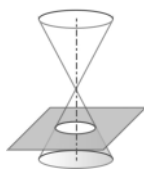
.../ 12

A diagram showing a cone intersected by a horizontal plane parallel to its base. The intersection creates a circular cross-section, which is shaded gray. A dashed vertical line represents the axis of the cone.

.... / 4

14. Scrivi sotto ogni conica se si tratta di una parabola, una circonferenza, un'ellisse o un'iperbole.

Punteggio



.....circonferenza

.....parabola

.....ellisse

.....iperbole

.... / 8

15. Quale tra queste operazioni è possibile eseguire utilizzando le costruzioni geometriche?

- ☒ Squadrare il foglio.
- ☐ Disegnare gli oggetti.
- ☒ Disegnare poligoni stellari.
- ☐ Rappresentare la morfologia di un territorio.
- ☒ Disegnare poligoni regolari.
- ☐ Schematizzare i dati raccolti.
- ☒ Disegnare ovali.
- ☒ Disegnare ellissi.
- ☒ Disegnare spirali.
- ☒ Disegnare ovali.

.... / 8

16. Vero o falso?

- a. Il disegno tecnico deve essere eseguito sempre su un foglio squadrato (o riquadrato) da un rettangolo. ☒ F
- b. Per dividere in parti uguali un segmento non si può utilizzare il metodo grafico. ☒ F
- c. Non è possibile dividere un angolo retto in due o in tre parti uguali solo con l'uso delle squadre. ☐ V ☒ F
- d. I triangoli sono poligoni di tre lati; la somma dei loro angoli interni misura sempre 180°. ☒ F
- e. L'ettagono è un poligono regolare avente sette lati uguali e sette angoli uguali. ☒ F
- f. Con il solo uso delle squadre si possono disegnare alcuni poligoni regolari. ☒ F
- g. L'ovolo è composto da una semicirconferenza e mezzo ovale. ☒ F
- h. L'ovale ha due centri ed è formato da quattro archi di circonferenza, uguali a due a due. ☐ V ☒ F
- i. Le spirali sono curve policentriche chiuse. ☐ V ☒ F
- j. La spirale è formata da semicirconferenze o archi di cerchio (spire) regolarmente crescenti. ☒ F
- k. Per disegnare una spirale a due centri o a quattro centri non occorre fissare per prima la misura del passo. ☐ V ☒ F
- l. L'ellisse è una curva che si disegna per punti, con l'aiuto di un curvilineo. ☒ F

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE
.... / 100**

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

angoli, centro, cerchio, diagonali, l'esagono, equilatero, fregi, geometriche, grafico, infiniti, inscritti, linee, motivi, mediane, nodi strutturali, poligoni, portante, proprietà, quadrato, regolari, simmetria, stelle, strutturali, vertici

Le figure *geometriche* godono di importanti *proprietà* che possono essere usate dal punto di vista *grafico*, soprattutto nella composizione di *motivi* decorativi. Infatti, *poligoni* regolari come il triangolo equilatero, il *quadrato* o *l'esagono* hanno una struttura determinata da *linee* che si intersecano in punti detti «*nodi strutturali*». L'unione di tutti i nodi è la struttura *portante* della figura, che spesso coincide con gli assi di *simmetria*. Grazie all'individuazione di questi nodi *strutturali*, è possibile creare figure conchiuse come *stelle*, fiori, o sviluppi indeterminati come *fregi* e pattern.

Nel triangolo *equilatero* la struttura portante coincide con le *mediane*, che sono anche le bisettrici degli *angoli*. Nel quadrato la struttura portante coincide con le mediane e le *diagonali*.

Nell'esagono e negli altri poligoni *regolari* a più lati, la struttura portante coincide con i *vertici* della figura e il centro della circonferenza circoscritta.

Nel *cerchio* i nodi strutturali sono infiniti, perché sono sulle linee dei diametri che sono *infiniti*. Per il cerchio si utilizzano i nodi strutturali dei poligoni regolari *inscritti* (quadrato, esagono regolare, ottagono regolare, ...).

.... / 23

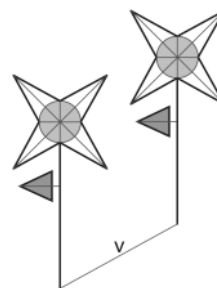
2. Le isometrie sono composizioni ottenute

- ☐ A variando solo la forma di una figura geometrica o alcune sue parti.
- ☒ B variando solo la posizione di una figura geometrica o alcune sue parti.
- ☐ C lasciando invariata la posizione di una figura geometrica o alcune sue parti.
- ☐ D lasciando invariata la posizione di una figura geometrica solo in alcune parti.

.... / 2

3. La traslazione è

- ☐ A la riduzione della figura.
- ☐ B l'ingrandimento della figura.
- ☒ C lo spostamento di ogni punto della figura secondo un vettore, cioè un segmento che ha una direzione, un verso e una lunghezza.
- ☐ D lo spostamento di ogni punto secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione.

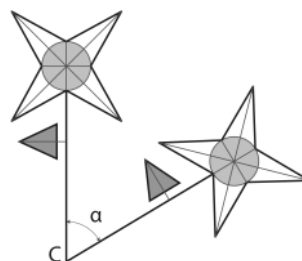


Punteggio

.... / 5

4. La rotazione è

- ☐ A lo spostamento di ogni punto della figura secondo un vettore.
- ☒ B lo spostamento di ogni punto secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione, un angolo al centro e un verso.
- ☐ C lo spostamento di ogni punto della figura in modo che risulti equidistante da una retta detta «asse di simmetria».
- ☐ D lo spostamento di ogni punto della figura da un punto detto «centro di simmetria».



.... / 5

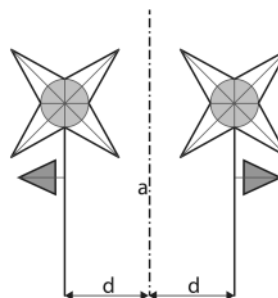
5. Nella trasformazione isometrica della rotazione il verso può essere

- ☐ A orario.
- ☐ B antiorario.
- ☒ C orario o antiorario.
- ☐ D la rotazione non ha un verso.

.... / 2

6. La simmetria assiale è

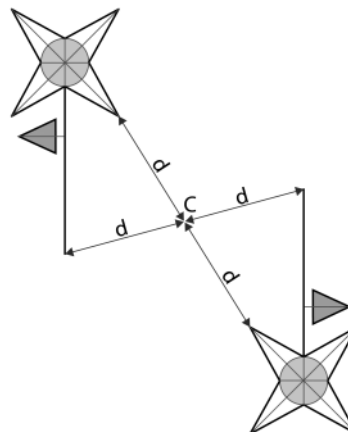
- ☐ A lo spostamento di ogni punto della figura secondo un vettore.
- ☐ B lo spostamento di ogni punto secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione, un angolo al centro e un verso.
- ☐ C lo spostamento di ogni punto della figura da un punto detto «centro di simmetria».
- ☒ D lo spostamento di ogni punto della figura in modo che risulti equidistante da una retta detta «asse di simmetria».



.... / 5

7. La simmetria centrale è un tipo di trasformazione in cui

- ☒ A ogni punto della figura risulta equidistante da un punto detto «centro di simmetria».
- ☐ B ogni punto della figura risulta equidistante da una retta detta «asse di simmetria».
- ☐ C ogni punto si muove secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione.
- ☐ D ogni punto si muove secondo un vettore.



.... / 5

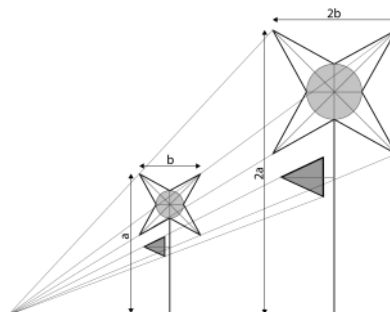
NOME

CLASSE

DATA

8. L'omotetia è un tipo di trasformazione in cui

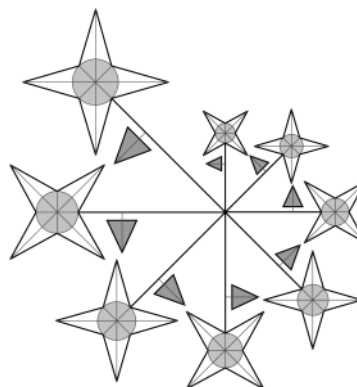
- ☐ A ogni punto della figura si sposta secondo un vettore.
- ☒ B le misure degli angoli interessati restano costanti, le misure delle distanze variano secondo un rapporto costante, e i lati corrispondenti restano paralleli.
- ☐ C ogni punto della figura risulta equidistante da un punto detto «centro di simmetria».
- ☐ D ogni punto della figura risulta equidistante da una retta detta «asse di simmetria».



.... / 5

9. Le trasformazioni composte sono

- ☐ A quelle che utilizzano gli effetti di più trasformazioni composte.
- ☐ B quelle che utilizzano gli effetti di una sola trasformazione semplice.
- ☐ C quelle che non utilizzano nessun tipo di trasformazioni.
- ☒ D quelle che utilizzano gli effetti di più trasformazioni semplici.



.... / 5

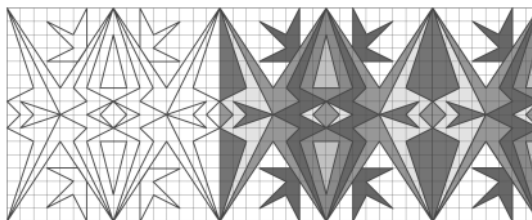
10. I motivi grafici sono

- ☐ A figure semplici ottenute con un solo tipo di trasformazione.
- ☐ B figure complesse ottenute con un solo tipo di trasformazione.
- ☐ C figure semplici ottenute sommando diverse trasformazioni.
- ☒ D figure complesse ottenute sommando diverse trasformazioni.

.... / 3

11. Una striscia è formata

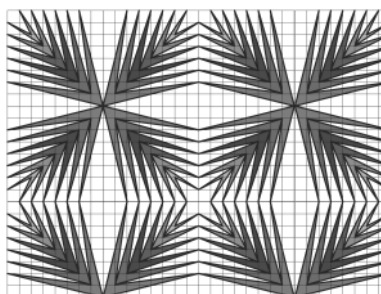
- ☒ A dalla ripetizione continua e lineare di elementi geometrici.
- ☐ B dalla ripetizione continua e circolare di elementi geometrici.
- ☐ C dall'alternanza lineare di elementi geometrici diversi.
- ☐ D dalla traslazione verticale di elementi geometrici uguali.



.... / 5

12. Pattern è una parola inglese che serve a indicare il disegno decorativo di una superficie ottenuta con la ripetizione

- ☐ A di tanti moduli diversi su una griglia.
- ☐ B di tanti moduli uguali o piastrelle fuori da una griglia.
- ☒ C di tanti moduli uguali o piastrelle su una griglia.
- ☐ D di tanti moduli diversi fuori da una griglia.



.... / 5

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni

13. Nei pattern geometrici le regole sono quelle

- ☐ A della rotazione, che prevede lo spostamento di ogni punto secondo degli archi che hanno un centro comune di rotazione.
- ☒ B della simmetria traslatoria, che prevedono lo spostamento di ogni punto della figura secondo un vettore.
- ☐ C della simmetria assiale, che prevede lo spostamento di ogni punto della figura in modo che risulti equidistante da una retta detta «asse di simmetria».
- ☐ D dell'omotetia, che prevede l'ingrandimento o la riduzione di una figura.

.... / 3

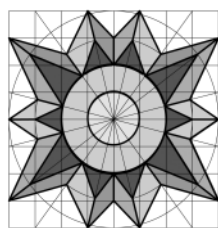
14. Le griglie utilizzate per i pattern geometrici possono essere

- ☐ A solo ortogonali ma con passi diversi.
- ☒ B diverse, griglie ortogonali con passi diversi, isometriche, cioè ottenute con linee inclinate a formare triangoli equilateri, ...
- ☐ C solo isometriche, cioè ottenute con linee inclinate a formare triangoli equilateri, ma con passi diversi.
- ☐ D solo ortogonali e con un unico passo.

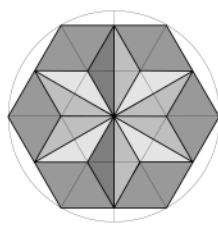
.... / 3

15. Scrivi sotto a ogni motivo decorativo il nome della figura geometrica dalla quale è stato ottenuto.

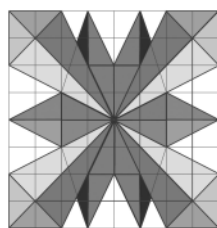
Scegli tra *quadrato*, *triangolo equilatero*, *cerchio*.



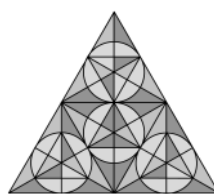
quadrato



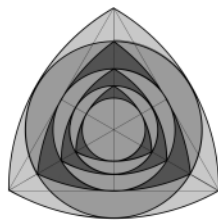
cerchio



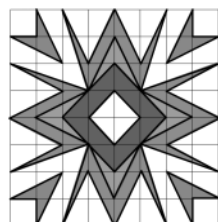
quadrato



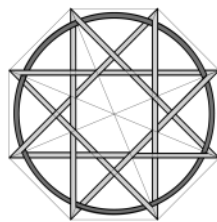
triangolo



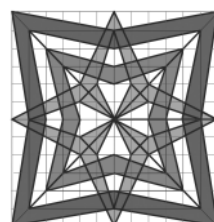
triangolo



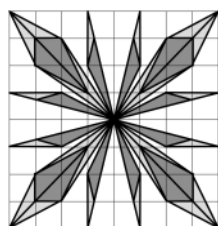
quadrato



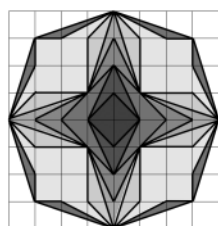
cerchio



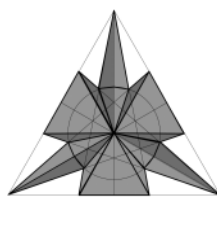
quadrato



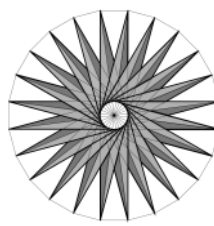
quadrato



quadrato



triangolo



cerchio

.... / 24

PUNTEGGIO
TOTALE
 / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

attività, comunicazione, disegno, editoriale, grafica, graphic design, idee, l'impaginazione, internet, marchi, manifesti, messaggi, prodotto, professionale, pubblicazioni, pubblicitaria, segnaletiche, visiva, web,

Il termine «.....*grafica*.....» si riferisce a una serie di*attività*..... che legano il disegno alla comunicazione*visiva*.....: il*disegno*..... viene quindi utilizzato per esprimere determinati*messaggi*..... I settori caratterizzati da questo tipo di attività*professionale*..... sono diversi:

- a. la grafica*pubblicitaria*....., che si occupa di creare immagini per*manifesti*....., dépliant o cartelloni impiegati per lanciare un*prodotto*..... sul mercato;
- b. la grafica*editoriale*....., che cura la veste grafica e*l'impaginazione*..... di libri, riviste, cataloghi e*pubblicazioni*..... in genere;
- c. la grafica*web*....., utilizzata per la progettazione di siti e pagine pubblicate su*internet*.....;
- d. il disegno grafico, o*graphic design*....., impiegato principalmente nella creazione di*marchi*....., loghi, simboli e*segnaletiche*....., cioè in tutto quello che si rivolge alla*comunicazione*..... visiva di concetti,*idee*..... o avvertenze.

.... / 19

2. La grafica può essere

- ☐ A disegno tecnico e vettoriale.
- ☒ B grafica per la pubblicità, grafica per l'editoria, *graphic design* e grafica per il web.
- ☐ C solo grafica per la pubblicità.
- ☐ D solo grafica per il web.

.... / 3

3. La grafica pubblicitaria

- ☐ A cura la veste grafica di libri, riviste e pubblicazioni in genere.
- ☐ B si occupa di creare marchi e loghi.
- ☐ C progetta e realizza siti e pagine pubblicate su internet.
- ☒ D crea immagini per manifesti, dépliant, ...

.... / 3

4. La grafica editoriale

- ☐ A crea immagini per manifesti, dépliant, cartelloni.
- ☒ B cura la veste grafica di libri, riviste e pubblicazioni in genere.
- ☐ C si occupa di creare marchi, loghi, simboli e segnaletiche.
- ☐ D progetta e realizza siti e pagine pubblicate su internet.

.... / 3

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

5. La grafica web**Punteggio**

- ☒ A progetta e realizza siti e pagine pubblicate su internet.
- ☐ B crea giochi per il computer.
- ☐ C progetta e realizza solo le pubblicità pubblicate su internet.
- ☐ D vende prodotti informatici sul web.

.... / 4

6. Il disegno grafico o *graphic design*

- ☐ A produce le decorazioni per tessuti e accessori.
- ☒ B è impiegato principalmente nella creazione di marchi, loghi, simboli e segnaletiche.
- ☐ C è impiegato principalmente nella creazione di gioielli e accessori.
- ☐ D produce le immagini e le illustrazioni su libri e riviste.

.... / 4

7. Si parla di pittogrammi quando

- ☐ A l'immagine riproduce un'idea.
- ☐ B l'immagine riproduce sia un'idea sia la realtà delle cose.
- ☐ C l'immagine segnala un pericolo.
- ☒ D l'immagine rappresenta la realtà delle cose.

.... / 4

8. Si parla di ideogramma quando l'immagine

- ☐ A rappresenta la realtà delle cose.
- ☒ B riproduce un'idea.
- ☐ C riproduce sia un'idea sia la realtà delle cose.
- ☐ D segnala un'indicazione.

.... / 4

9. Che cos'è un logo?

- ☐ A Un disegno che rappresenta un prodotto.
- ☐ B Uno slogan pubblicitario.
- ☒ C Il marchio di una ditta.
- ☐ D Un'avvertenza su un prodotto.

.... / 4

10. Con il termine *lettering* si intende

- ☒ A lo studio di nuovi caratteri da utilizzarsi nella stampa di documenti.
- ☐ B lo studio di nuovi disegni che accompagnano le immagini pubblicitarie.
- ☐ C lo studio di marchi e loghi che caratterizzano un'azienda.
- ☐ D lo studio di nuove campagne pubblicitarie che accompagnano un prodotto.

.... / 4

11. I font sono

- ☐ A simboli per la segnaletica.
- ☐ B slogan pubblicitari.
- ☐ C caratteri eseguiti a mano libera.
- ☒ D caratteri per la scrittura.

.... / 4

12. I font si possono trovare

- ☐ A nelle riviste e nei libri specializzati.
- ☐ B da nessuna parte. Si possono solo creare.
- ☒ C nelle librerie dei programmi di scrittura o di grafica.
- ☐ D nei manuali di scrittura.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

13. Un monogramma è composto da**Punteggio**

- ☐ A un disegno che esprime un concetto chiaro ed esaustivo.
☒ B due o più lettere combinate insieme.
☐ C un simbolo che esprime un'idea.
☐ D un segnale che comunica un messaggio di pericolo.

.... / 4

14. Le lettere in un monogramma possono essere

- ☐ A affiancate o sovrapposte.
☐ B sovrapposte.
☒ C intrecciate, sovrapposte, ottenute per sottrazione, ...
☐ D ottenute per sottrazione.

.... / 4

15. Scrivi accanto a ogni tipo di grafica gli esatti campi di applicazione che trovi elencati di seguito.

cartelloni, cataloghi, copertine CD, manifesti, dépliant, libri, loghi, marchi, pagine web, riviste, simboli grafici, siti web

a. Grafica per la pubblicità:

manifesti, cartelloni, dépliant, copertine CD

b. Grafica per l'editoria:

libri, riviste, cataloghi

c. *Graphic design*:

simboli grafici, marchi, loghi

d. Grafica per il web:

siti web, pagine web

.... / 8

16. Vero o falso?

- a. La grafica pubblicitaria serve a lanciare un prodotto sul mercato.
b. La grafica editoriale è impiegata nella creazione di marchi e loghi.
c. Il *graphic design* è impiegato per l'impaginazione di libri e riviste.
d. La grafica web è impiegata nella creazione di segnaletiche.
e. Un pittogramma rappresenta la realtà delle cose.
f. Un ideogramma riproduce un'idea.
g. Un logo insieme al logotipo forma un marchio.
h. Il logo non può essere utilizzato senza il logotipo.
i. Una ditta deve cambiare il più spesso possibile il suo marchio.
j. *Brief* è un termine inglese che significa «sintesi», «istruzioni».
k. Il *lettering* è lo studio di nuovi caratteri.
l. Il monogramma è composto da tre o più lettere combinate insieme.

☒ F☐ V ☒ F☐ V ☒ F☐ V ☒ F☒ F☒ F☒ F☐ V ☒ F☐ V ☒ F☐ V ☒ F☒ F☒ F☒ F☐ V ☒ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

alfa, assi, beta, continua, contorni, costruzione, dimensioni, disegnandone, esecuzione, fine, gamma, greco, illimitate, informazioni, intersezione, laterale, lettere, linea di terra, marcata, metodo, orizzontale, ortogonali, parallele, principali, prodotto, progettazione, spessore, spigoli, tracce, tratteggio, tratti, tratto, UNI, verticale, vista

Le proiezioni *ortogonali* sono utilizzate nella *progettazione* ed *esecuzione* di qualsiasi oggetto che debba essere *prodotto* Infatti, grazie a questo *metodo* basato sulle proiezioni *parallele* dei punti, è possibile fornire tutte le *informazioni* relative alla forma e alle *dimensioni* di un oggetto semplicemente *disegnandone* le tre viste *principali* Le viste sono quelle sul piano *orizzontale*, sul piano *verticale* e sul piano *laterale* e sono divise dalla « *linea di terra* ».

Nel disegno tecnico si devono utilizzare solo *tratti* previsti dalla tabella *UNI* ISO 128-24:

- le linee di *costruzione* e di proiezione devono essere tracciate con linea *continua* e fine;
- gli *spigoli* del solido in *vista* con linea continua ma più *marcata* ..;
- gli spigoli e i *contorni* nascosti vanno indicati con un *tratteggio* fine;
- gli *assi* di simmetria (nel cilindro, nel cono, ...) con linea fine mista a punto e *tratto* lungo.

.... / 25

2. Completa il testo sul piano nelle proiezioni ortogonali con le parole mancanti.

Nelle proiezioni ortogonali i piani sono superfici *illimitate* in ogni verso e senza alcuno *spessore* (anche se per esigenze pratiche vengono rappresentati con una superficie finita). Si indicano con le lettere dell'alfabeto *greco* minuscolo, per esempio α (..... *alfa*), β (..... *beta*), γ (..... *gamma*), e vengono rappresentati mediante le loro *tracce* Le tracce sono le rette di *intersezione* con i piani del quadro.

.... / 16

NOME

CLASSE

DATA

3. Le proiezioni ortogonali rappresentano gli oggetti ricorrendo a tre piani**Punteggio**

- ☒ tra loro perpendicolari.
☐ tra loro paralleli.
☐ tra loro incidenti.
☐ tra loro ortogonali e paralleli.

.... / 3

4. Sul piano orizzontale proiettiamo

- ☒ la vista dall'alto dell'oggetto.
☐ la vista di lato dell'oggetto.
☐ la vista di fronte dell'oggetto.
☐ la vista assonometrica dell'oggetto.

.... / 3

5. Sul piano verticale proiettiamo

- ☐ la vista dall'alto dell'oggetto.
☐ la vista di lato dell'oggetto.
☒ la vista di fronte dell'oggetto.
☐ la vista assonometrica dell'oggetto.

.... / 3

6. Sul piano laterale proiettiamo

- ☐ la vista dall'alto dell'oggetto.
☒ la vista di lato dell'oggetto.
☐ la vista di fronte dell'oggetto.
☐ la vista assonometrica dell'oggetto.

.... / 3

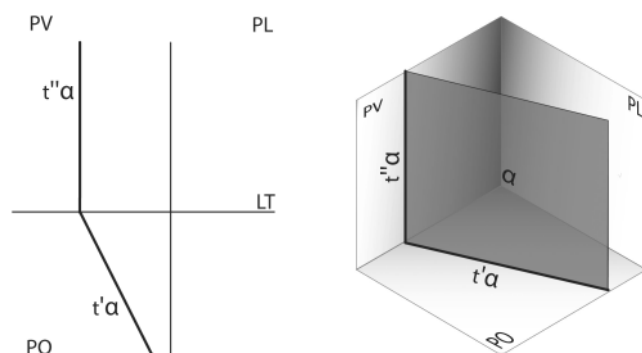
7. La linea spezzata che separa i piani verticale e laterale dal piano orizzontale si chiama

- ☒ linea di terra.
☐ linea di base.
☐ linea di separazione.
☐ linea di costruzione.

.... / 3

8. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

- ☐ Piano α in posizione generica.
☐ Piano α parallelo al piano verticale.
☒ Piano α perpendicolare al piano orizzontale.
☐ Piano α passante per la linea di terra.



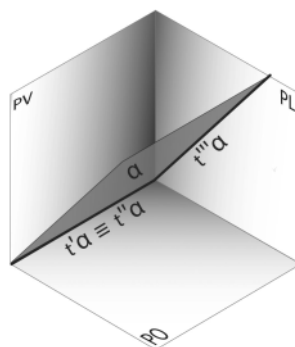
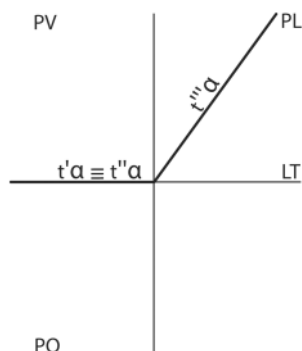
.... / 4

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni

9. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

Punteggio

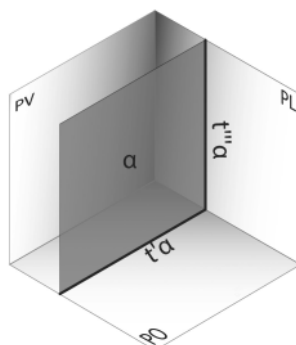
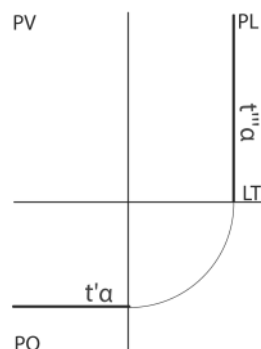
- ☐ A Piano α parallelo al piano orizzontale.
- ☐ B Piano α parallelo al piano laterale.
- ☒ C Piano α perpendicolare al piano orizzontale.
- ☒ D Piano α passante per la linea di terra.



.... / 4

10. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

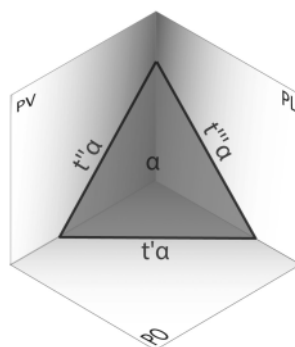
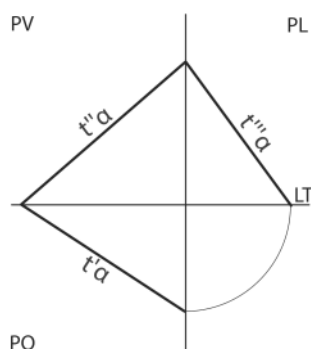
- ☐ A Piano α perpendicolare al piano laterale.
- ☐ B Piano α perpendicolare al piano verticale.
- ☒ C Piano α parallelo al piano verticale.
- ☐ D Piano α parallelo al piano orizzontale.



.... / 4

11. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

- ☒ A Piano α in posizione generica.
- ☐ B Piano α perpendicolare al piano laterale.
- ☐ C Piano α perpendicolare al piano verticale.
- ☐ D Piano α parallelo al piano laterale.



.... / 4

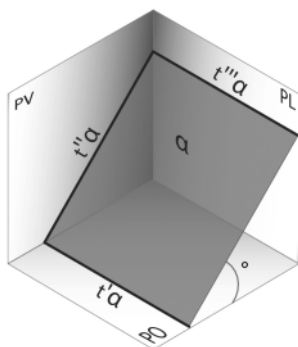
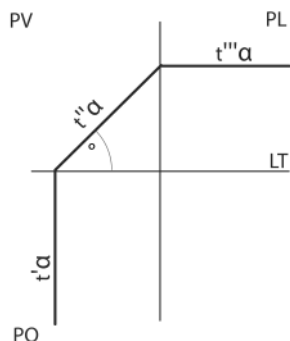
NOME

CLASSE

DATA

12. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?**Punteggio**

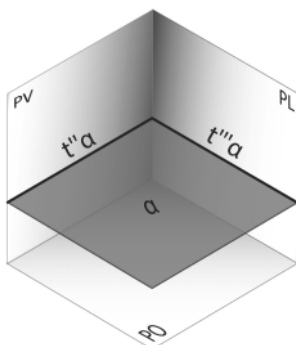
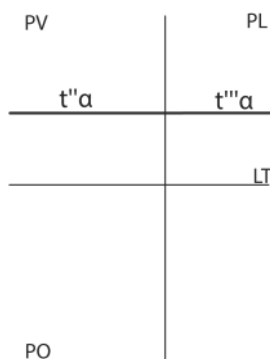
- ☒ Piano α perpendicolare al piano verticale.
☐ Piano α parallelo al piano orizzontale.
☐ Piano α parallelo al piano verticale.
☐ Piano α perpendicolare al piano laterale.



.... / 4

13. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

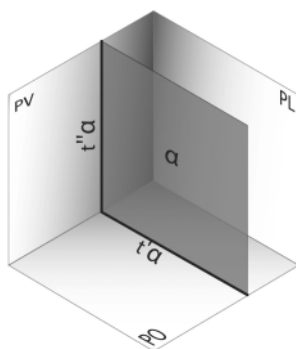
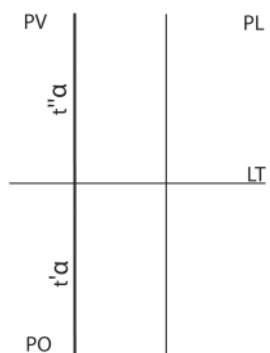
- ☒ Piano α parallelo al piano orizzontale.
☐ Piano α perpendicolare al piano orizzontale.
☐ Piano α passante per la linea di terra.
☐ Piano α perpendicolare al piano verticale.



.... / 4

14. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

- ☒ Piano α parallelo al piano laterale.
☐ Piano α parallelo al piano orizzontale.
☐ Piano α parallelo al piano verticale.
☐ Piano α perpendicolare al piano laterale.



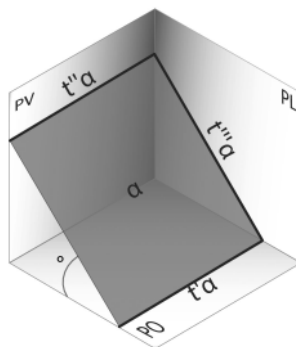
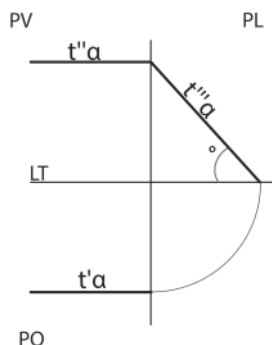
.... / 4

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

15. Quale di queste definizioni corrisponde al piano proposto?

Punteggio

- ☒ A Piano α perpendicolare al piano laterale.
- ☐ B Piano α perpendicolare al piano orizzontale.
- ☐ C Piano α perpendicolare al piano verticale.
- ☐ D Piano α parallelo al piano laterale.



.... / 4

16. Vero o falso?

- a. Lo spazio compreso tra i tre piani di proiezione si chiama diedro.
- b. Le proiezioni ortogonali servono per disegnare gli oggetti nella loro forma e dimensione.
- c. La vista dall'alto dell'oggetto si chiama pianta.
- d. La vista sul piano laterale si chiama prospetto.
- e. Gli assi di simmetria devono essere tracciati con linea fine mista a punto e tratto lungo.
- f. Gli spigoli e i contorni nascosti vanno tracciati con linea continua grossa.
- g. la retta di intersezione con il piano verticale prende il nome di $t'\alpha$ (traccia prima di alfa).
- h. la retta di intersezione con il piano orizzontale prende il nome di $t''\alpha$ (traccia seconda di alfa).
- i. la retta di intersezione con il piano laterale prende il nome di $t'''\alpha$ (traccia terza di alfa).
- j. I piani che tagliano i solidi sono detti «secanti».
- k. Per effettuare il ribaltamento sul piano laterale invece del compasso si può utilizzare una squadra qualsiasi.
- l. La campitura all'interno delle aree sezionate deve avere l'inclinazione di 45° , deve presentare linee equidistanti ed essere uguale in tutte le viste rappresentate.

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

☒ V ☒ F

.... / 12

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

assi, assonometria, assonometriche, cavaliera, centro, dimensioni, isometrica, misure, monometrica, oblique, oggetto, ortogonali, piano, quadro, parallele, principali, perpendicolari, proiettata, rapporto, tridimensionalmente

Le proiezioni *assonometriche* sono un metodo efficace per disegnare *tridimensionalmente* un oggetto in una visione chiara e precisa, definendone *dimensioni* e forma. Da un'assonometria è possibile ricavare le *misure* reali dell'oggetto. Gli elementi fondamentali di un' *assonometria* sono i seguenti.

- Tre piani *ortogonali* fra loro dalla cui intersezione derivano tre *assi*; le proiezioni di questi assi sul *quadro* determinano gli assi dell'assonometria X, Y e Z.
- Un piano, detto quadro, sul quale viene *proiettata*, oltre agli assi X, Y e Z, la figura dell'oggetto. L'assonometria infatti proietta sopra un *piano* (quadro) la figura dell'oggetto da un *centro* posto all'infinito tramite delle rette *parallele*, dette «rette proiettanti».
- Il coefficiente (o *rapporto*) di riduzione che determina le misure dell' *oggetto*; le misure vanno riportate partendo dal punto O, punto d'incontro dei tre assi cartesiani X, Y e Z.

Se le rette proiettanti sono *oblique* rispetto al quadro, possiamo avere due tipi *principali* di assonometrie: l'assonometria *monometrica* e l'assonometria *cavaliera*
Se le rette proiettanti sono invece *perpendicolari* al quadro, la principale assonometria che si determina è l'assonometria *isometrica*

.... / 20

2. In un'assonometria, rispetto al quadro le rette proiettanti sono

- ☐ oblique nella isometrica e nella cavaliera, perpendicolari nella monometrica.
- ☒ oblique nella monometrica e nella cavaliera, perpendicolari nell'isometrica.
- ☐ oblique nella isometrica e nella monometrica, perpendicolari nella cavaliera.
- ☐ oblique nella cavaliera, perpendicolari nella monometrica e nell'isometrica.

.... / 4

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni

Punteggio

3. Da un'assonometria

- ☐ A non è possibile ricavare la forma e le misure reali dell'oggetto.
☒ B è possibile ricavare la forma e le misure reali dell'oggetto.
☐ C non è possibile ricavare la forma ma le misure sono quelle reali dell'oggetto.
☐ D è possibile ricavare la forma ma le misure non sono quelle reali dell'oggetto.

.... / 4

4. L'assonometria monometrica è suggerita

- ☐ A per una vista tendenzialmente frontale.
☐ B per una vista tendenzialmente angolare.
☐ C per una vista sia angolare sia frontale.
☒ D per una vista tendenzialmente dall'alto.

.... / 4

5. Nell'assonometria monometrica, grazie a un angolo di 90° compreso tra l'asse X e l'asse Y

- ☒ A la pianta non subisce nessuna modifica, ma sarà orientata secondo gli assi.
☐ B il prospetto non subisce nessuna modifica.
☐ C la vista laterale non subisce nessuna modifica.
☐ D sia la pianta sia il prospetto risultano modificati.

.... / 4

6. L'assonometria monometrica

- ☐ A è l'unica assonometria obliqua.
☐ B è una delle due principali assonometrie oblique insieme alla isometrica.
☐ C non è obliqua perché le rette proiettanti sono perpendicolari al quadro.
☒ D è una delle due principali assonometrie oblique insieme alla cavalliera.

.... / 4

7. Nell'assonometria monometrica i rapporti o coefficienti di riduzione sono

- ☐ A 1:1 sugli assi X e Y e 1:2 sull'asse Z.
☐ B 1:1 sugli assi X e Z e 1:2 sull'asse Y.
☒ C sempre 1:1 su tutti e tre gli assi.
☐ D 1:2 solo sull'asse X.

.... / 4

8. Le misure nei rapporti di riduzione

- ☐ A si lasciano invariate nel rapporto 1:1 e si raddoppiano nel rapporto 1:2.
☒ B si lasciano invariate nel rapporto 1:1 e si dimezzano nel rapporto 1:2.
☐ C si dimezzano nel rapporto 1:1 e si lasciano invariate nel rapporto 1:2.
☐ D si raddoppiano nel rapporto 1:1 e si dimezzano nel rapporto 1:2.

.... / 4

9. Nell'assonometria cavalliera, grazie a un angolo di 90° compreso tra l'asse orizzontale (X o Y) e l'asse Z

- ☒ A il prospetto non subisce nessuna modifica.
☐ B la pianta non subisce nessuna modifica.
☐ C la vista laterale non subisce nessuna modifica.
☐ D sia la pianta sia il prospetto risultano modificati.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio

10. L'assonometria cavaliera è suggerita

- ☐ A per una vista tendenzialmente dall'alto.
☐ B per una vista tendenzialmente angolare.
☒ C per una vista tendenzialmente frontale.
☐ D per una vista sia angolare sia frontale.

.... / 4

11. Nell'assonometria cavaliera i rapporti o coefficienti di riduzione sono

- ☐ A sempre 1:1 su tutti e tre gli assi.
☐ B 1:1 sugli assi X e Y e 1:2 sull'asse Z.
☐ C 1:1 sugli assi X e Z e 1:2 sull'asse Y.
☒ D 1:1 sull'asse verticale e su quello orizzontale e 1:2 sull'asse inclinato di 45° (X o Y).

.... / 4

12. Perché nell'assonometria cavaliera sull'asse inclinato di 45° (X o Y) si dimezzano le misure cioè si applica il rapporto di riduzione 1:2?

- ☐ A Perché in questo modo il disegno è più veloce.
☐ B Perché in questo modo il disegno è più complesso.
☒ C Perché in questo modo il disegno appare più corretto.
☐ D Non c'è un motivo, si fa e basta.

.... / 4

13. Nell'assonometria cavaliera

- ☐ A solo l'asse X è sempre orizzontale.
☐ B solo l'asse Y è sempre orizzontale.
☒ C possono essere orizzontali sia l'asse X sia l'asse Y.
☐ D sia l'asse X sia l'asse Y sono sempre contemporaneamente orizzontali.

.... / 4

14. L'assonometria isometrica è suggerita

- ☐ A per una vista tendenzialmente dall'alto.
☐ B per una vista tendenzialmente frontale.
☒ C per una vista tendenzialmente angolare.
☐ D per una vista sia angolare sia frontale.

.... / 4

15. Nell'assonometria isometrica i rapporti o coefficienti di riduzione sono

- ☐ A 1:1 sugli assi X e Y e 1:2 sull'asse Z.
☒ B sempre 1:1 su tutti e tre gli assi.
☐ C 1:1 sugli assi X e Z e 1:2 sull'asse Y.
☐ D 1:2 solo sull'asse X.

.... / 4

16. Vero o falso?

- a. Le assonometrie sono proiezioni parallele come le proiezioni ortogonali. ☒ F
b. Nell'assonometria monometrica l'asse X e l'asse Z comprendono un angolo di 90°. ☐ V
c. Nell'assonometria monometrica la pianta dell'oggetto resta invariata. ☒ F
d. Nell'assonometria monometrica il rapporto di riduzione sull'asse Y è 1:2. ☐ V
e. I rapporti di riduzione nelle assonometrie possono essere solo 1:1 e 1:2. ☒ F

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni

NOME

CLASSE

DATA

- f.** Dalle assonometrie come dalle prospettive non è possibile ricavare misure e forma.
- g.** Se si deve rappresentare un oggetto con la pianta complessa è consigliata l'assonometria isometrica.
- h.** In tutte le assonometrie, l'asse Z è sempre verticale.
- i.** Quando il rapporto di riduzione è 1:1 le misure vanno riportate sugli assi senza modifiche.
- j.** Nell'assonometria isometrica nessuna combinazione di assi forma angoli di 90°.
- k.** Nell'assonometria isometrica sugli assi X e Y va applicato il rapporto di riduzione di 1:2.
- l.** Nell'assonometria isometrica la pianta dell'oggetto resta invariata.

☐ V ☒ F

☐ V ☒ F

☒ F

☒ F

☒ F

☐ V ☒ F

☐ V ☒ F

Punteggio

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**

.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

assonometrie, catturata, complesso, difficile, dimensioni, disegno, edifici, fotografica, fotografie, fotogrammetria, fuga, immagini, lontani, metodo, oggetti, ortogonali, osservatore, parallelo, piccoli, posizione, prospettico, prospettiva, punti, quadro, rappresentazione, reale, riferimento, centrale, verticale, vicini

La prospettiva è un *metodo* per rappresentare gli *oggetti* così come ci appaiono nella realtà: gli oggetti sembrano più *piccoli* se sono più *lontani* e più grandi se sono più *vicini* Un disegno *prospettico* appare simile a un'immagine *catturata* dalla macchina *fotografica* Questo tipo di *rappresentazione*, a differenza delle proiezioni *ortogonali* e delle *assonometrie*, non è impiegato come *riferimento* per l'esecuzione di un'opera perché è *difficile* risalire alle effettive *dimensioni* dell'oggetto. Viene utilizzato invece per realizzare *immagini* realistiche di *edifici* o oggetti. In realtà anche per la *prospettiva* vale il rapporto di reciprocità fra il *disegno* eseguito e l'oggetto *reale*, ma non è immediato e non è completamente esaustivo. Infatti, grazie alla *fotogrammetria*, si può risalire alle dimensioni e alla *posizione* degli oggetti partendo da disegni in prospettiva o da *fotografie* Si tratta però di un metodo molto *complesso*

Durante l'esecuzione di una prospettiva dobbiamo scegliere dove collocare l' *osservatore* e, in base alla sua posizione, possiamo avere diversi tipi di prospettiva.

- Prospettiva centrale: l'oggetto rappresentato con la prospettiva *centrale* ha almeno uno dei lati *parallelo* al quadro di proiezione e ha un solo punto di *fuga*
- Prospettiva accidentale o angolare: nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare è parallelo al *quadro* di proiezione, che rimane comunque sempre *verticale*, e ci sono *due* punti di fuga.

.... / 30

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

2. La vista che si ottiene con la prospettiva è

Punteggio

- ☐ A molto simile a una proiezione ortogonale.
- ☐ B molto simile a un'assonometria.
- ☒ C molto simile a una fotografia.
- ☐ D a metà tra una proiezione ortogonale e un'assonometria.

.... / 3

3. La prospettiva

- ☐ A è impiegata come riferimento per l'esecuzione di un'opera e per realizzare immagini realistiche di edifici o oggetti.
- ☐ B è impiegata come riferimento per l'esecuzione di un'opera anche se è difficile risalire alle effettive dimensioni.
- ☐ C è impiegata per l'esecuzione di un'opera perché in essa vale il rapporto di reciprocità tra il disegno è l'oggetto.
- ☒ D non è impiegata come riferimento per l'esecuzione di un'opera ma solo per realizzare immagini realistiche di edifici o oggetti.

.... / 3

4. Durante l'esecuzione di una prospettiva dobbiamo scegliere

- ☐ A deve collocare l'oggetto.
- ☐ B quanto grande vogliamo l'oggetto.
- ☒ C dove collocare l'osservatore.
- ☐ D quanto piccolo vogliamo l'oggetto.

.... / 3

5. Nella prospettiva centrale il quadro π è posto

- ☐ A davanti all'oggetto.
- ☒ B tra l'oggetto e l'osservatore.
- ☐ C davanti all'osservatore.
- ☐ D davanti all'oggetto e all'osservatore.

.... / 3

6. Nella prospettiva centrale i punti di distanza D_1 e D_2 si trovano

- ☒ A sulla linea di orizzonte e alla stessa distanza da PF e da PV.
- ☐ B sulla linea di terra e alla stessa distanza da PF e da PV.
- ☐ C sui raggi proiettanti.
- ☐ D sull'oggetto.

.... / 3

7. L'oggetto rappresentato con la prospettiva centrale

- ☐ A non ha nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare parallelo al quadro di proiezione e ha due punti di fuga.
- ☐ B ha almeno uno dei lati parallelo al quadro di proiezione e ha tre punti di fuga.
- ☒ C ha almeno uno dei lati parallelo al quadro di proiezione e ha un solo punto di fuga.
- ☐ D nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare è parallelo al quadro di proiezione e ha tre punti di fuga.

.... / 3

8. Nella prospettiva centrale

- ☐ A sono parallele tra loro solo le verticali.
- ☐ B non sono paralleli fra loro né gli spigoli né le verticali.
- ☒ C sono paralleli tra loro le verticali e gli spigoli paralleli al quadro.
- ☐ D sono parallele tra loro solo le orizzontali.

.... / 3

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**9. Nella prospettiva centrale**

- ☒ il quadro è verticale e parallelo a una faccia del solido.
☐ il quadro è verticale ma inclinato rispetto alle facce del solido.
☐ il quadro è inclinato.
☐ il quadro è verticale ma non è parallelo a nessuna faccia del solido.

.... / 3

10. L'oggetto rappresentato con la prospettiva accidentale

- ☐ ha almeno uno dei lati parallelo al quadro di proiezione e ha un solo punto di fuga.
☒ nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare è parallelo al quadro di proiezione e ha due punti di fuga.
☐ ha almeno uno dei lati parallelo al quadro di proiezione e ha tre punti di fuga.
☐ nessuno dei lati dell'oggetto da rappresentare è parallelo al quadro di proiezione e ha tre punti di fuga.

.... / 3

.... / 3

11. Nella prospettiva accidentale

- ☐ sono paralleli tra loro le verticali e gli spigoli paralleli al quadro.
☐ non sono paralleli fra loro né gli spigoli né le verticali.
☐ sono parallele tra loro solo le orizzontali.
☒ sono parallele tra loro solo le verticali.

.... / 4

12. Nella prospettiva accidentale

- ☐ il quadro è verticale e parallelo a una faccia del solido.
☒ il quadro è verticale ma inclinato rispetto alle facce del solido.
☐ il quadro è inclinato.
☐ il quadro è verticale e parallelo a tutte le facce del solido.

.... / 4

13. Nella prospettiva accidentale

- ☐ gli spigoli verticali e gli spigoli orizzontali rimangono tali e mantengono il parallelismo.
☐ gli spigoli verticali confluiscono nelle due fughe, quelli orizzontali rimangono tali e mantengono il parallelismo.
☐ sia gli spigoli verticali sia quelli orizzontali confluiscono nelle due fughe.
☒ gli spigoli verticali rimangono tali e mantengono il parallelismo, quelli orizzontali confluiscono nelle due fughe.

.... / 4

14. Nella prospettiva a quadro inclinato

- ☐ sono paralleli tra loro le verticali e gli spigoli paralleli al quadro e ci sono tre punti di fuga.
☐ sono parallele tra loro solo le verticali e ci sono due punti di fuga.
☒ non sono paralleli fra loro né gli spigoli né le verticali e ci sono tre punti di fuga.
☐ sono parallele tra loro solo le orizzontali e c'è solo un punto di fuga.

.... / 4

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

15. Vero o falso?

- a. La prospettiva è una proiezione centrale (o conica). ☒ F
- b. Nella prospettiva il centro di proiezione è a una distanza infinita. ☐ ☒
- c. La prospettiva può essere centrale, accidentale e a quadro inclinato. ☒ F
- d. La prospettiva centrale ha due punti di fuga. ☐ ☒
- e. La prospettiva accidentale ha un solo punto di fuga. ☐ ☒
- f. La prospettiva a quadro inclinato ha tre punti di fuga. ☒ F
- g. La prospettiva è un metodo per rappresentare gli oggetti così come ci appaiono nella realtà. ☒ F
- h. Con la fotogrammetria, si può risalire alle dimensioni e alla posizione degli oggetti partendo da disegni in prospettiva o da fotografie. ☒ F
- i. Nella prospettiva centrale la linea di terra si trova sul quadro alla stessa altezza dell'occhio dell'osservatore. ☐ ☒
- j. Nella prospettiva centrale la linea di orizzonte si trova sul quadro alla stessa altezza dell'occhio dell'osservatore. ☒ F
- k. Nella prospettiva accidentale le due fughe F_1 e F_2 sono sulla linea di orizzonte. ☒ F
- l. Nella prospettiva la linea di orizzonte deve essere a una distanza dalla linea di terra simile a quella dell'occhio dell'osservatore. ☒ F

Punteggio

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

NOME

CLASSE

DATA

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

adottò, braccio, civiltà, commerciali, commissione, cubito, decimale, difficoltà, diverse, dividendo, fondamentale, egizi, grandezza, greci, Inghilterra, litro, matematico, metrico, metro, misura, moltiplicando, multipli, recenti, regionale, romani, secondarie, sistema, unità, univoco

In passato molte sono state le *unità* di misura utilizzate dalle diverse *civiltà*; per esempio gli antichi *egizi* impiegavano come unità di *misura* per la lunghezza il *cubito* , cioè la lunghezza del *braccio* compresa tra il gomito e il dito medio, che corrisponde a circa 52 cm, mentre i *greci* usavano il piede (circa 30 cm) e i *romani* il passo (circa 73,5 cm). Fino a tempi abbastanza *recenti* i vari stati hanno utilizzato unità di misura *diverse* , a volte con differenze anche a livello *regionale*; questo comportava grosse *difficoltà* negli scambi *commerciali* Solo nel 1775 in Francia si costituì una *commissione* di scienziati, presieduta dal noto *matematico* Joseph-Louis Lagrange, con il compito di creare un insieme di unità di misura per ciascuna *grandezza* (lunghezza, peso, ...) che potesse essere utilizzato in modo *univoco* dai vari paesi. Il nuovo *sistema* prese il nome di sistema *metrico* decimale (abbreviato con la sigla SMD) e fu adottato da quasi tutte le nazioni del mondo, ma non dagli Stati Uniti d'America e dall' *Inghilterra* La Francia lo *adottò* nel 1795 e l'Italia nel 1861. Il SMD si dice metrico perché si basa sul *metro* , unità *fondamentale* delle lunghezze. Inoltre è detto *decimale* perché ogni unità di misura ha *multipli* e sottomultipli:

- i multipli si ricavano *moltiplicando* le unità fondamentali – cioè il metro, il *litro* , il kilogrammo, ... – per 10, 100, 1000 e così via;
- i sottomultipli invece si ottengono *dividendo* le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ... I multipli e i sottomultipli si dicono anche unità *secondarie*

PROVE
DI VERIFICA
Soluzioni

.... / 29

2. Gli antichi egizi impiegavano come unità di misura per la lunghezza

- ☐ A il piede (circa 30 cm). ☐ C il passo (circa 73,5 cm).
☒ B il cubito (circa 52 cm). ☐ D il metro (100 cm).

Punteggio

.... / 2

3. I greci impiegavano come unità di misura per la lunghezza

- ☐ A il cubito (circa 52 cm). ☒ B il piede (circa 30 cm).
☐ C il passo (circa 73,5 cm). ☐ D il metro (100 cm).

.... / 2

4. I romani impiegavano come unità di misura per la lunghezza

- ☐ A il cubito (circa 52 cm). ☒ B il passo (circa 73,5 cm).
☐ C il piede (circa 30 cm). ☐ D il metro (100 cm).

.... / 2

5. La sigla SMD significa

- ☒ A sistema metrico decimale. ☐ C sistema minimo decimale.
☐ B sistema millimetrico ☐ D sistema mondiale decimale.

.... / 3

6. Il SMD si basa sul

- ☐ A centimetro, unità fondamentale della lunghezza.
☐ B kilometro, unità fondamentale della lunghezza.
☐ C millimetro, unità fondamentale della lunghezza.
☒ D metro, unità fondamentale della lunghezza.

.... / 3

7. I multipli si ricavano

- ☒ A moltiplicando le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ...
☐ B moltiplicando le unità fondamentali per 5, 50, 500, ...
☐ C dividendo le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ...
☐ D dividendo le unità fondamentali per 5, 50, 500, ...

.... / 3

8. I sottomultipli si ricavano

- ☐ A moltiplicando le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ...
☐ B moltiplicando le unità fondamentali per 5, 50, 500, ...
☒ C dividendo le unità fondamentali per 10, 100, 1000, ...
☐ D dividendo le unità fondamentali per 5, 50, 500, ...

.... / 3

9. La massa è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura

- ☒ A il kilogrammo (kg). ☐ C la mole (mol).
☐ B il kelvin (K). ☐ D l'ampere (A).

.... / 2

10. La quantità di sostanza è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura

- ☐ A il kilogrammo (kg). ☒ B la mole (mol).
☐ C il kelvin (K). ☐ D la candela (cd).

.... / 2

11. L'intensità di corrente elettrica è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura

- ☒ A l'ampere (A). ☐ C la mole (mol).
☐ B il kelvin (K). ☐ D la candela (cd).

.... / 2

12. L'intensità luminosa è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura

- ☐ A il kelvin (K). ☐ C l'ampere (A).
☐ B la mole (mol). ☒ D la candela (cd).

.... / 2

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**13. La temperatura è una grandezza fisica fondamentale che ha come unità di misura**

- ☐ A il kilogrammo (kg). ☐ C la mole (mol).
☒ D il kelvin (K). ☐ D la candela (cd).

.... / 2

14. Tutti gli strumenti di misura hanno elementi comuni che sono

- ☐ A la struttura portante, la portata e la sensibilità.
☒ B la struttura portante, la scala e l'indice.
☐ C la scala, la sensibilità e la precisione.
☐ D la sensibilità, l'indice e la precisione.

.... / 3

15. Indica, per ogni grandezza fisica, gli strumenti usati per misurarla, scegliendoli tra quelli elencati.

amperometro, bascula, bilancia, bilancia analitica, cronometro, luxmetro, metro pieghevole, orologio, riga, rotella metrica, termometro a gas, termometro a mercurio

- a. Lunghezza: *riga, metro pieghevole, rotella metrica*
b. Massa: *bascula, bilancia*
c. Tempo: *cronometro, orologio*
d. Temperatura: *termometro a mercurio, termometro a gas*
e. Intensità luminosa: *luxmetro*
f. Intensità di corrente elettrica: *amperometro*
g. Quantità di sostanza: *bilancia analitica*

.... / 14

16. Vero o falso?

- a. La scala, la struttura portante e l'indice sono caratteristiche comuni agli strumenti di misura. ☒ V ☒ F
b. La portata, la precisione e la sensibilità sono caratteristiche comuni agli strumenti di misura. ☒ V ☒ F
c. La portata, la precisione e la sensibilità sono elementi comuni agli strumenti di misura. ☒ V ☒ F
d. L'utilizzo di numeri come strumento di misura si deve a Pitagora (570 a.C. circa - 495 a.C. circa). ☒ V ☒ F
e. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra non hanno mai adottato il sistema metrico decimale (SMD). ☒ V ☒ F
f. Il Sistema Internazionale delle unità di misura (SI) è formato da sette unità fondamentali. ☒ V ☒ F
g. Solo nel 1971 è stata aggiunta la mole come unità di misura della quantità di sostanza. ☒ V ☒ F
h. L'unità di misura della massa è il metro. ☒ V ☒ F
i. L'unità di misura dell'intensità luminosa è l'ampere (A). ☒ V ☒ F
j. L'unità di misura della temperatura è il kelvin (K). ☒ V ☒ F
k. La sensibilità di uno strumento di misura è il valore massimo della grandezza che lo strumento può misurare. ☒ V ☒ F
l. La precisione di uno strumento di misura è il valore minimo che lo strumento riesce a misurare. ☒ V ☒ F
m. La struttura portante di uno strumento di misura è ciò che contiene tutti i componenti dello strumento. ☒ V ☒ F

.... / 26

**PUNTEGGIO
TOTALE**
 / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
 Soluzioni

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

altezze, angolari, archi, cerchio, chiari, cifra, continua, contorno, dimensioni, disegno, distanza, elementi, esterno, frecce, informazioni, interassi, mm, numerici, oggetto, profondità, progressive, punti, quota, quotare, quotata, raggio, riferimento, simmetria, specificare, sporgere, UNI, unità

La quotatura serve a dare *informazioni* sulle dimensioni di un oggetto. *Quotare* un disegno vuol dire *specificare* su di esso le diverse misure (quote), lineari o *angolari*, necessarie a definire tutte le *dimensioni* dell'oggetto che il *disegno* rappresenta. Dovranno essere quotate le *altezze*, le larghezze, le *profondità* e, se necessario, anche gli angoli di tutti gli *elementi* che compongono il manufatto. Inoltre bisogna specificare, in presenza di *archi* di circonferenza, le relative misure di *raggio* o di diametro. Ci sono regole molto precise sul modo di disporre le quote, tutte contenute nelle norme tecniche *UNI* (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). La *quota* è definita dal valore numerico o *cifra*, dalla linea di misura e dalle linee di *riferimento*

- a. I valori *numerici* (o cifre) esprimono la misura della *distanza* tra due punti in un disegno. Devono essere *chiari* da leggere ed espressi nella stessa *unità* di misura (di solito si usano i *mm* ma se si utilizza un'altra unità di misura questa va indicata chiaramente).
- b. La linea di misura serve a indicare la dimensione *quotata* dell'oggetto e va preferibilmente messa all' *esterno* dell'oggetto. Le parti terminali della linea di misura, tutte uguali in un disegno, possono essere *frecce* , piccoli segmenti inclinati di 45° o un *cerchio* seguito da frecce nel caso di quote *progressive*

NOME CLASSE DATA

- c. Le linee di riferimento servono a collegare i *punti* dell'oggetto da quotare con le linee di misura, da cui devono *sporgere* poco. Devono essere tracciate con linea *continua* fine, non devono intersecare le linee di *contorno*, le linee di misura, gli *interassi* (o assi di *simmetria*), Se possibile devono trovarsi all'esterno dell'..... *oggetto* quotato.

Punteggio

.... / 32

2. Quotare un disegno significa

- ☐ A scrivere su di esso solo le misure importanti.
- ☐ B scrivere su di esso solo le misure totali, non indicando quindi quelle relative ai particolari.
- ☒ C scrivere su di esso le misure necessarie a definire tutte le dimensioni dell'oggetto.
- ☐ D scrivere su di esso solo le misure lineari, mentre le misure di angoli, raggi di circonferenze o di archi non vanno quotate.

.... / 3

3. Le quote devono riportare

- ☐ A le misure in scala e non quelle reali.
- ☐ B le misure reali o quelle in scala a scelta.
- ☐ C per gli oggetti piccoli quelle reali, per gli oggetti grandi quelle in scala.
- ☒ D le misure reali e non le misure in scala.

.... / 3

4. Ogni elemento dell'oggetto deve essere quotato

- ☒ A una sola volta.
- ☐ B più volte possibile.
- ☐ C in ogni vista solo una volta.
- ☐ D solo in una vista ma più volte possibile.

.... / 3

5. I valori numerici o cifre devono essere orientati secondo uno dei due criteri ammessi dalla norma UNI cioè

- ☐ A paralleli alla linea di misura e orientati in modo da poter essere letti dalla base o dal lato destro del disegno, o sempre verticali.
- ☒ B paralleli alla linea di misura e orientati in modo da poter essere letti dalla base o dal lato destro del disegno, o sempre orizzontali.
- ☐ C paralleli alla linea di misura e orientati in modo da poter essere letti dalla base o dal lato sinistro del disegno, o sempre orizzontali.
- ☐ D come ci sembra più chiara la lettura.

.... / 3

6. Quando si quota il raggio di un oggetto la linea di misura deve essere

- ☐ A un segmento radiale seguito dal valore numerico.
- ☐ B un segmento radiale con la punta della freccia rivolta verso la circonferenza, seguito dal valore numerico.
- ☐ C solo il valore numerico preceduto dal simbolo R.
- ☒ D un segmento radiale con la punta della freccia rivolta verso la circonferenza e il valore numerico preceduto dal simbolo R.

.... / 3

PROVE
 DI VERIFICA
 Soluzioni

7. Per quotare il diametro di una circonferenza

Punteggio

- ☐ A le linee di misura possono essere inclinate a piacere o, se esterne, parallele a un asse e con il valore numerico preceduto dal simbolo $\emptyset$.
- ☐ B le linee di misura devono essere inclinate di 45° o 30° e passare per il centro o, se esterne, con inclinazione a piacere.
- ☒ C le linee di misura devono essere inclinate di 45° o 30° e passare per il centro o, se esterne, parallele ad un asse e con il valore numerico preceduto dal simbolo $\emptyset$.
- ☐ D interne o esterne con inclinazione a piacere ma sempre con il valore numerico preceduto dal simbolo $\emptyset$.

.... / 3

8. Le parti terminali della linea di misura devono essere

- ☐ A frecce o piccoli segmenti inclinati di 45° o un cerchio seguito da frecce nel caso di quote progressive e si possono alternare in un disegno.
- ☐ B solo piccoli segmenti inclinati di 60° o un cerchio seguito da frecce nel caso di quote progressive e si possono alternare in un disegno.
- ☐ C solo frecce o un cerchio seguito da frecce nel caso di quote progressive e si possono alternare in un disegno.
- ☒ D tutte uguali in un disegno e possono essere frecce, piccoli segmenti inclinati di 45° o un cerchio seguito da frecce nel caso di quote progressive.

.... / 3

9. Le linee di misura devono essere

- ☒ A opportunamente distanziate dall'oggetto e tra loro ed essere parallele alla dimensione a cui si riferiscono.
- ☐ B posizionate sull'oggetto e perpendicolari alla dimensione a cui si riferiscono.
- ☐ C molto vicine all'oggetto e perpendicolari alla dimensione a cui si riferiscono.
- ☐ D all'interno dell'oggetto.

.... / 3

10. Le linee di misura vanno disegnate

- ☐ A dalla più grande alla più piccola intersecando in questo modo le linee di riferimento.
- ☐ B alternando le più piccole con le più grandi.
- ☒ C dalla più piccola alla più grande non intersecando in questo modo le linee di riferimento.
- ☐ D dalla più importante alla meno importante.

.... / 4

11. Le linee di riferimento

- ☒ A devono essere sempre perpendicolari alle linee di misura.
- ☐ B devono essere sempre parallele alle linee di misura.
- ☐ C possono essere parallele o perpendicolari alle linee di misura.
- ☐ D non importa che siano perpendicolari alla linea di misura, basta che siano incidenti.

.... / 4

NOME

CLASSE

DATA

12. Le linee di riferimento**Punteggio**

- ☐ A devono intersecare le linee di contorno, le linee di misura, gli interassi o assi di simmetria e se possibile devono trovarsi all'esterno dell'oggetto quotato.
- ☐ B non devono intersecare le linee di contorno, le linee di misura, gli interassi o assi di simmetria e se possibile devono trovarsi all'interno dell'oggetto quotato.
- ☒ C non devono intersecare le linee di contorno, le linee di misura, gli interassi o assi di simmetria e se possibile devono trovarsi all'esterno dell'oggetto quotato.
- ☐ D devono sempre trovarsi all'interno dell'oggetto quotato.

.... / 4

13. Quando si quotano le proiezioni ortogonali

- ☐ A si seguono norme diverse ma le dimensioni delle frecce o dei segmenti inclinati delle linee di misura devono essere proporzionate alla grandezza del disegno.
- ☒ B le norme sono sempre le stesse e le dimensioni delle frecce o dei segmenti inclinati delle linee di misura devono essere proporzionate alla grandezza del disegno.
- ☐ C le dimensioni delle frecce o dei segmenti inclinati delle linee di misura devono essere sempre le stesse indipendentemente dalla grandezza del disegno.
- ☐ D non ci sono norme, si decide caso per caso.

.... / 4

14. Quando si quotano le assonometrie

- ☐ A sia le linee di misura sia quelle di riferimento non devono tenere conto degli assi, devono essere sempre orizzontali e anche le cifre devono seguire questa norma.
- ☐ B sia le linee di misura sia quelle di riferimento non devono tenere conto degli assi, devono essere sempre verticali e anche le cifre devono seguire questa norma.
- ☐ C sia le linee di misura sia quelle di riferimento non devono tenere conto degli assi ma devono essere sempre inclinati a 45° e anche le cifre devono seguire questa norma.
- ☒ D sia le linee di misura sia quelle di riferimento devono essere parallele agli assi utilizzati nell'assonometria e anche le cifre devono seguire questa norma.

.... / 4

15. Vero o falso?

- a. La quotatura è l'insieme delle quote di un oggetto. ☒ F
- b. Non importa che le quote di un disegno siano nella stessa unità di misura. ☐ V ☒ F
- c. La linea di misura non deve essere assolutamente parallela alla dimensione da rilevare. ☐ V ☒ F
- d. Le linee di riferimento servono a collegare gli estremi da misurare con la linea di misura. ☒ F
- e. Le linee di riferimento devono essere sempre perpendicolari alla linea di misura. ☒ F
- f. Il valore numerico deve essere scritto con le cifre sempre orizzontali o parallele alla linea da misurare. ☒ F
- g. La linea di misura può terminare con tratti a 30°. ☐ V ☒ F
- h. Nel caso di quote progressive le parti terminali della linea di misura sono un cerchio seguito da frecce. ☒ F

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

NOME

CLASSE

DATA

- i. Le linee di misura devono essere opportunamente distanziate dall'oggetto e tra loro.
- j. Le linee di riferimento devono sporgere tanto dalle linee di misura.
- k. Quando si quota un'assonometria le cifre vanno messe perpendicolari alle linee di misura.
- l. Le linee di misura devono essere parallele alla dimensione da rilevare.

☒ F

☐ V ☒

☐ V ☒

☒ F

Punteggio

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**

.... / 100

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

angoli, architettonico, aste, bicamere, dettagli, dimensionali, diretto, disegnare, distanze, edifici, esistente, facciate, fotogrammetrico, geometria, impiegati, inaccessibili, indiretto, misura, opera, piazze, piante, planimetrici, ponti, prospetti, rilievo, ripresa, ristrutturati, scala, strumentale, tacheometri, topografici

Il rilievo *architettonico* consiste nel riportare bidimensionalmente (ossia *disegnare*) le caratteristiche fondamentali di un oggetto edilizio *esistente*. Viene utilizzato soprattutto per *edifici* che devono essere restaurati, *ristrutturati* o risanati. La *scala* di rappresentazione più utilizzata in questo ambito è 1:20, anche se alcuni elementi possono richiedere *dettagli* e scale di riduzione diversi. Il rilievo architettonico è un campo di applicazione della *geometria* descrittiva e serve a comprendere un'opera (edifici, *ponti*, porticati, *piazze*, ...) nella sua globalità. Fare un rilievo significa prima di tutto capire l'*opera* che si ha davanti, coglierne sia i valori *dimensionali* sia quelli costruttivi, formali, culturali, e così via. In base all'oggetto da rilevare e al tipo di informazione che si vuole ottenere, si sceglie il metodo di *rilievo*, che può essere:

- diretto* o longimetrico: si utilizza nella maggior parte dei rilievi architettonici ed è indispensabile per rilevare *piante* e sezioni di edifici, casi in cui gli altri metodi non possono essere *impiegati*. Si effettua rilevando le misure delle *distanze* con semplici strumenti di *misura* come il metro, le *aste* metriche, il filo a piombo, ...
- strumentale* (topografico): si utilizza solo in circostanze particolari e sempre insieme al metodo diretto o a quello *fotogrammetrico*. Viene impiegato per rilevare andamenti *planimetrici* di grandi estensioni, soprattutto se si devono rilevare punti *inaccessibili*. Si esegue con l'ausilio di strumenti *topografici* come le stazioni totali, i *tacheometri*, i livelli, ... Con il metodo strumentale o topografico si misurano *angoli* e distanze.

Punteggio

- c. *indiretto* (fotogrammetrico): si usa soprattutto per il rilievo di *facciate* piane di edifici. Può essere utilizzato, insieme al rilievo diretto, per rilevare *prospetti* di edifici che presentano alcuni punti inaccessibili. Si effettua con macchine da *ripresa* come fotocamere, *bicamere* e strumenti detti «restitutori».

.... / 31

2. Il rilievo diretto o longimetrico si effettua rilevando le misure con

- ☐ A macchine da ripresa come fotocamere, bicamere e strumenti detti «restitutori», ...
- ☒ B semplici strumenti di misura come il metro, le aste metriche, il filo a piombo, ...
- ☐ C strumenti topografici come le stazioni totali, i tacheometri, i livelli, ...
- ☐ D solo con i tacheometri.

.... / 3

3. Il rilievo strumentale o topografico si effettua con

- ☐ A semplici strumenti di misura come il metro, le aste metriche, il filo a piombo, ...
- ☐ B macchine da ripresa come fotocamere, bicamere e strumenti detti «restitutori», ...
- ☒ C strumenti topografici come le stazioni totali, i tacheometri, i livelli, ...
- ☐ D solo con le fotocamere.

.... / 3

4. Il rilievo indiretto o fotogrammetrico si effettua con

- ☐ A semplici strumenti di misura come il metro, le aste metriche, il filo a piombo, ...
- ☒ B macchine da ripresa come fotocamere, bicamere e strumenti detti «restitutori», ...
- ☐ C strumenti topografici come le stazioni totali, i tacheometri, i livelli, ...
- ☐ D solo con il metro.

.... / 3

5. Le due fasi di lavoro del rilievo architettonico sono

- ☒ A la fase di campagna, in cui si raccolgono i dati, e la fase di restituzione delle misure, in cui si esegue il disegno tecnico dell'elemento rilevato.
- ☐ B la fase di campagna in cui si esegue il rilievo fotografico e la fase di sviluppo delle foto.
- ☐ C la fase di campagna, in cui si raccolgono i dati, e la fase di restituzione in cui si esegue l'eidotipo.
- ☐ D la fase di osservazione e la fase di rilievo.

.... / 3

6. Durante la fase di campagna

- ☐ A si fa solo il rilievo planimetrico.
- ☐ B si rilevano gli spazi verdi.
- ☐ C si fanno foto all'esterno dei fabbricati.
- ☒ D si prepara l'eidotipo e si esegue il rilievo metrico.

.... / 3

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**7. Durante la fase di restituzione**

- ☐ A si esegue l'eidotipo.
- ☐ B si fanno schizzi preparatori dell'oggetto da rilevare.
- ☐ C si scattano foto utili per ricostruire il disegno.
- ☒ D si esegue il disegno tecnico in base alle misure rilevate, in modo da ottenere piante, sezioni, prospetti, e così via.

.... / 3

8. Che cos'è l'eidotipo?

- ☒ A Uno schizzo eseguito a mano libera sul posto su cui andranno messe le misure rilevate.
- ☐ B Un tipo di rilievo architettonico.
- ☐ C Lo studio del contesto paesaggistico in cui si colloca il manufatto rilevato.
- ☐ D L'analisi storica dell'edificio oggetto di rilievo.

.... / 3

9. Il rilievo planimetrico è

- ☒ A il rilievo delle piante di edifici, giardini, ...
- ☐ B il rilievo dei soli piani terra degli edifici.
- ☐ C la pianta di una città.
- ☐ D il rilievo di tutto ciò che è piano cioè bidimensionale.

.... / 4

10. Il metodo delle triangolazioni si chiama così perché

- ☐ A serve per rilevare solo le forme triangolari.
- ☐ B si rilevano solo gli angoli degli edifici.
- ☒ C si procede scomponendo in triangoli tutti i poligoni contenuti in una pianta.
- ☐ D si usa uno strumento chiamato triangolo.

.... / 4

11. La fase di restituzione avviene con l'ausilio di

- ☐ A strumenti tecnici come metro, livella, asta metrica.
- ☐ B fogli e matita e a mano libera.
- ☒ C strumenti tecnici come fogli da disegno, squadre o con il computer tramite un programma CAD.
- ☐ D con il computer con programmi di calcolo.

.... / 4

12. Per eseguire il rilievo di prospetti o sezioni di edifici bisogna

- ☐ A eseguire le triangolazioni.
- ☒ B rilevare le misure dei livelli, cioè quanto sono alti tutti gli elementi dell'edificio.
- ☐ C eseguire il rilievo planimetrico.
- ☐ D eseguire solo il rilievo fotografico.

.... / 4

13. Nel rilievo fotografico, durante lo scatto è necessario che

- ☐ A il piano della pellicola (o lo schermo delle fotocamere digitali) sia inclinato rispetto alla facciata da fotografare.
- ☐ B il piano della pellicola (o lo schermo delle fotocamere digitali) sia perpendicolare alla facciata da fotografare.
- ☒ C il piano della pellicola (o lo schermo delle fotocamere digitali) sia parallelo alla facciata da fotografare.
- ☐ D il piano della pellicola (o lo schermo delle fotocamere digitali) sia incidente rispetto alla facciata da fotografare.

.... / 4

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

14. Le linee cadenti si chiamano così perché

Punteggio

- ☐ A scattando la foto a un edificio da troppo lontano si ha l'impressione che esso stia cadendo all'indietro.
- ☐ B scattando la foto a un edificio da una quota diversa si ha l'impressione che esso stia cadendo all'indietro.
- ☒ C scattando la foto a un edificio da distanza troppo ravvicinata si ha l'impressione che esso stia cadendo all'indietro.
- ☐ D scattando la foto a un edificio senza metterlo a fuoco si ha l'impressione che esso stia cadendo all'indietro.

.... / 4

15. Vero o falso?

- a. Il rilievo è utilizzato per rappresentare graficamente terreni e manufatti. ☒ F
- b. Il rilievo topografico si usa per rilevare gli edifici. ☐ V ☒ F
- c. Il rilievo planimetrico serve per rilevare le piante. ☒ F
- d. Il metodo delle triangolazioni serve per rilevare le piante. ☒ F
- e. Il rilievo in alzata serve per rilevare le quote dei terreni. ☐ V ☒ F
- f. Nel rilievo architettonico c'è la fase di campagna e la fase di restituzione. ☒ F
- g. L'eidotipo si esegue durante la fase di restituzione. ☐ V ☒ F
- h. L'eidotipo è uno schizzo a mano libera che si esegue sul luogo del rilievo. ☒ F
- i. Il rilievo fotografico serve come documentazione e come strumento ausiliario. ☒ F
- j. Il rilievo dei terreni ha come scopo la misura di distanze, direzione e dislivelli. ☒ F
- k. Il rilievo indiretto o fotogrammetrico si utilizza per il rilievo di piante di edifici. ☐ V ☒ F
- l. Il metro avvolgibile, il metro pieghevole e il filo a piombo si utilizzano nel rilievo strumentale o topografico. ☐ V ☒ F

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

Prova di verifica

Punteggio

1. Completa il testo con le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte.

altezze, altra, barre, base, boschi, cerchio, collettivi, colori, dati circolari, diagramma, elaborare, fenomeni, flusso, forme, geografiche, gerarchie, grafi, grafici, numerici, numero, organizzazioni, produzione, rettangolo, ripetitività, scientifica, scienza, sociali, spicchi, statistica, statistica, uguali

La statistica è una *scienza* nata per studiare i fenomeni *sociali* di uno stato. Viene utilizzata laddove avvengono fenomeni *collettivi* casuali, cioè fenomeni in cui la mancanza di *ripetitività* impedisce lo studio attraverso la sperimentazione *scientifica* Sono studiati i *fenomeni* collettivi in cui gli avvenimenti abbracciano un *numero* sufficientemente grande di fatti individuali simili o *uguali* fra loro.

Per comunicare, rappresentare, *elaborare* dati e informazioni, la *statistica* utilizza una serie di strumenti grafici accompagnati da scritte sintetiche e numeri: questi prendono il nome di *grafici*

- Il *diagramma* cartesiano è indicato per rappresentare due grandezze legate da una relazione (che dipendono cioè l'una dall' *altra*).
- I grafici a *barre* sono grafici in cui ogni dato è rappresentato dalla superficie di un *rettangolo* I rettangoli devono avere tutti la stessa *base*, e quindi per confrontare tra loro i *dati* raccolti è sufficiente confrontare le *altezze* dei rettangoli.
- L'areogramma a settori *circolari*, o più semplicemente «diagramma a torta», è utilizzato per rappresentare su un *cerchio* più dati dello stesso genere variando in modo proporzionale la dimensione degli *spicchi*
- Il cartogramma è una rappresentazione *grafica* che utilizza le cartine *geografiche* per comunicare dei dati. Tramite l'utilizzo di *colori* diversi o di segni quali cerchi, linee o *forme* rappresentative, si cerca di rendere chiaro in che modo siano distribuiti *boschi*, colture, fasce di popolazione,

e. Gli schemi sono utilizzati per rappresentare graficamente strutture e organizzazioni, cicli di produzione, fasi di un processo, e così via. A differenza dei diagrammi, gli schemi grafici non riportano dati numerici ma cercano di chiarire concetti, relazioni, successioni e gerarchie; ne fanno parte per esempio gli organigrammi, i diagrammi di flusso, i diagrammi di Eulero-Venn, i grafi ad albero.

Punteggio

.... / 32

2. La statistica viene utilizzata laddove avvengono fenomeni collettivi

- ☐ A frequenti e ripetuti per cui è possibile lo studio attraverso la sperimentazione scientifica.
- ☒ B casuali, in cui la mancanza di ripetitività impedisce lo studio attraverso la sperimentazione scientifica.
- ☐ C frequenti e che abbracciano un numero esiguo di fatti diversi tra loro.
- ☐ D rari e che abbracciano un numero basso di fatti tutti diversi.

.... / 2

3. Le tabelle composte sono

- ☐ A tabelle costituite da due sole colonne.
- ☐ B tabelle formate da più colonne che si riferiscono a varie caratteristiche di fenomeni diversi.
- ☐ C tabelle formate da più colonne che si riferiscono a una sola caratteristica di fenomeni diversi.
- ☒ D tabelle formate da più colonne che si riferiscono a varie caratteristiche di uno stesso fenomeno.

.... / 2

4. Per rappresentare i dati raccolti in tabella in un grafico si possono utilizzare

- ☒ A programmi per l'elaborazione dei cosiddetti «fogli elettronici».
- ☐ B programmi per il disegno CAD.
- ☐ C programmi «illustrativi».
- ☐ D programmi per il disegno bitmap.

.... / 2

5. Il diagramma cartesiano è indicato per

- ☐ A rappresentare tre grandezze legate da una relazione.
- ☐ B rappresentare due grandezze senza alcuna relazione tra loro.
- ☐ C rappresentare tre grandezze senza alcuna relazione tra loro.
- ☒ D rappresentare due grandezze legate da una relazione.

.... / 2

6. Nei grafici a barre i rettangoli

- ☐ A devono essere adiacenti tra loro.
- ☐ B devono essere staccati tra loro.
- ☒ C devono avere tutti la stessa base.
- ☐ D si devono sviluppare in verticale.

.... / 2

7. Nei grafici a barre, per confrontare tra loro i dati raccolti è sufficiente

- ☐ A confrontare le larghezze dei rettangoli.
- ☒ B confrontare le altezze dei rettangoli.
- ☐ C confrontare i colori dei rettangoli.
- ☐ D confrontare la forma dei rettangoli.

.... / 3

NOME

CLASSE

DATA

Punteggio**8. Il «diagramma a torta» è un**

- ☒ areogramma a settori circolari.
☐ un ideogramma.
☐ un cartogramma.
☐ un diagramma di flusso.

.... / 3

9. L'ideogramma è una rappresentazione grafica in cui i dati sono rappresentati tramite

- ☐ numeri.
☐ parole.
☐ colori.
☒ simboli.

.... / 3

10. Il cartogramma comunica i dati utilizzando le cartine geografiche e

- ☐ numeri e cifre.
☒ colori diversi, segni quali cerchi, linee o forme rappresentative.
☐ parole e testi.
☐ simboli.

.... / 3

11. Il diagramma di Eulero-Venn

- ☐ si usa per rappresentare graficamente la struttura di un contesto analizzato, mettere in ordine gerarchie, organizzazioni, classificazioni, ...
☐ è una rappresentazione grafica delle operazioni da compiere per analizzare o risolvere un problema.
☐ è la rappresentazione grafica di una struttura organizzativa.
☒ si utilizza per rappresentare uno o più insiemi e le eventuali relazioni che possono esistere tra gli elementi degli insiemi o tra gli insiemi.

.... / 3

12. Il grafo ad albero

- ☒ si usa per rappresentare graficamente la struttura di un contesto analizzato, mettere in ordine gerarchie, organizzazioni, classificazioni, ...
☐ è indicato per rappresentare due grandezze legate da una relazione.
☐ è utilizzato per rappresentare su un cerchio più dati dello stesso genere variando in modo proporzionale la dimensione degli spicchi.
☐ è una rappresentazione grafica in cui i dati sono indicati tramite simboli.

.... / 3

13. Sono grafici statistici

- ☐ il diagramma cartesiano, l'ideogramma, l'organigramma, i diagrammi di flusso e il grafo ad albero.
☒ il diagramma cartesiano, i grafici a barre, l'areogramma a settori circolari, l'ideogramma e il cartogramma.
☐ il diagramma cartesiano, l'organigramma, i diagrammi di flusso.
☐ il diagramma cartesiano, l'organigramma e il diagramma di Eulero-Venn.

.... / 3

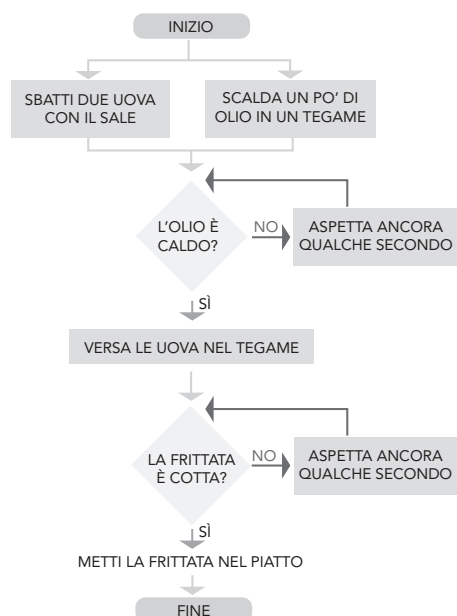
14. Sono schemi grafici

Punteggio

- ☐ A l'organigramma, il diagramma cartesiano, i grafici a barre e l'areogramma.
- ☒ B l'organigramma, il diagramma di flusso, il diagramma di Eulero-Venn e il grafo ad albero.
- ☐ C l'organigramma, il grafo ad albero, i grafici a barre e l'areogramma.
- ☐ D l'organigramma, il grafo ad albero, i grafici a barre e il diagramma di Eulero-Venn.

.... / 3

15. Il diagramma di flusso è una rappresentazione grafica delle operazioni da compiere per analizzare o risolvere un problema. Associa a ogni figura geometrica (blocchi) e alle frecce l'operazione che essi trasmettono.



- | | | |
|----------------------|---------|---|
| a. ovale | e | Porta a una possibile metodologia correttiva. |
| b. rombo | a | Apri e chiude il processo. |
| c. rettangolo | d | Porta all'operazione successiva. |
| d. freccia con il sì | c | È un blocco di elaborazione, che contiene cioè un'azione. |
| e. freccia con il no | b | È il blocco di controllo, che contiene cioè sempre una domanda. |

.... / 10

NOME CLASSE DATA

16. Vero o falso?

Punteggio

- | | |
|--|---|
| a. La statistica è una scienza nata per studiare i fenomeni sociali di uno stato. | ☒ V ☒ F |
| b. I grafici servono a schematizzare i dati raccolti. | ☒ V ☐ F |
| c. L'organigramma, il diagramma di flusso, il diagramma di Eulero-Venn e il grafo ad albero sono grafici statistici. | ☒ V ☒ F |
| d. Il diagramma cartesiano, il grafico a barre, l'areogramma, il cartogramma e l'ideogramma sono grafici statistici. | ☒ V ☐ F |
| e. Il diagramma cartesiano permette la rappresentazione dei dati in percentuale. | ☒ V ☒ F |
| f. Il grafico a barre permette di confrontare valori diversi relativi allo stesso fenomeno. | ☒ V ☐ F |
| g. L'areogramma a settori circolari si usa per la rappresentazione dei dati in percentuale. | ☒ V ☐ F |
| h. Il cartogramma è un grafico figurato la cui unità di misura è un simbolo. | ☒ V ☒ F |
| i. L'ideogramma è la rappresentazione grafica per descrivere un fenomeno su un territorio. | ☒ V ☐ F |
| j. L'organigramma, il diagramma di flusso, il diagramma di Eulero-Venn e il grafo ad albero sono schemi grafici. | ☒ V ☒ F |
| k. OpenOffice Calc (software di tipo «open source», totalmente gratuito) è un programma che, partendo dalla tabella, realizza automaticamente il grafico desiderato. | ☒ V ☐ F |
| l. L'ideogramma, i cui dati sono indicati tramite simboli, viene utilizzato molto in giornali e riviste perché fornisce dati precisi. | ☒ V ☐ F |

.... / 24

**PUNTEGGIO
TOTALE**
.... / 100

**PROVE
DI VERIFICA**
Soluzioni

3

Certificazione delle competenze

Questa sezione comprende:

- la programmazione e la rubrica di valutazione dei **compiti di realtà** presenti nel libro di testo;
- quattro nuovi **compiti di realtà**:
 - *Preparare un preventivo di spesa* (per la sezione *I materiali*)
 - *Pianificare una ristrutturazione* (per la sezione *L'ambiente artificiale*)
 - *Scrivere un articolo per il giornalino scolastico* (per la sezione *L'energia*)
 - *Progettare un impianto fotovoltaico* (per la sezione *La produzione di energia elettrica*)
- cinque nuovi **laboratori delle competenze ambientali**:
 - *La coltivazione delle alghe* (per la sezione *L'economia*)
 - *L'impatto ambientale dell'olio di palma* (per la sezione *La trasformazione e il consumo degli alimenti*)
 - *Lo smaltimento dei rifiuti elettronici* (per la sezione *L'elettricità*)
 - *L'inquinamento da stampanti e fotocopiatrici* (per la sezione *Le macchine e i motori*)
 - *L'inquinamento atmosferico dei velivoli* (per la sezione *La comunicazione e i trasporti*)

Le competenze descritte si riferiscono alla C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015. Per un confronto con le nuove competenze presenti nella nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017 si rimanda alle pagine iniziali e finali della guida.

Creare un catalogo di prodotti del territorio

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	• Usa strumenti informatici per recuperare informazioni, comunicare e produrre un documento di testo	• Cercare informazioni su Internet • Comunicare per mezzo di posta elettronica • Produrre tabelle con un software di elaborazione di testi	• Uso dei motori di ricerca su Internet • Uso della posta elettronica • Uso dei software di scrittura
9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa, è disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti	Spirito di iniziativa e imprenditorialità	• Elabora soluzioni originali in risposta a un problema concreto basandosi sulle conoscenze tecnologiche	• Creare un progetto di promozione dei prodotti alimentari del proprio territorio	• Il concetto di economia locale • I tipi di agricoltura, allevamento, pesca e acquacoltura. • Le materie prime prodotte da agricoltura, allevamento, pesca e acquacoltura.

B Consegna agli studenti

Nel libro di testo a pagina 40.

C Rubrica di valutazione

Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza				
			Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa gli strumenti informatici per recuperare informazioni, comunicare e creare un documento di testo	Usa strumenti digitali	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			Recupera	☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
			Crea un testo	☐ elementare	☐ rispondente alle richieste minime	☐ esauriente	☐ dettagliato e creativo
	9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa, è disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti	Spirito di iniziativa e imprenditorialità	Elabora un catalogo di prodotti alimentari locali suddividendo le aziende in base a criteri stabiliti		☐ D	☐ C	☐ B
Contatta le aziende				☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
Suddivide le aziende				☐ in maniera casuale	☐ superficialmente	☐ in modo puntuale	☐ in modo accurato e critico
				☐ D	☐ C	☐ B	☐ A

**CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE**
Compiti di realtà

Preparare il menu per la festa della scuola

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso un'alimentazione equilibrata e salubre	- Conoscere i principi nutritivi e gli alimenti che li contengono - Conoscere le informazioni riportate nelle etichette alimentari - Conoscere quali metodi di conservazione si applicano ai diversi tipi di alimenti - Saper applicare il calcolo della percentuale	- I nutrienti - Il fabbisogno energetico - Le etichette alimentari - La dieta equilibrata - I metodi di conservazione degli alimenti - La percentuale
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa strumenti informatici per recuperare informazioni, comunicare e produrre un documento di testo	- Cercare informazioni su Internet - Creare un documento di testo	- Uso dei motori di ricerca su Internet - Uso di software di scrittura

B Consegna agli studenti

Nel libro di testo a pagina 92.

C Rubrica di valutazione

Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza				
			Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Usa le conoscenze scientifico-tecnologiche per ricavare informazioni utili nella scelta consapevole di prodotti alimentari (composizione del menu, selezione delle informazioni importanti riguardanti i cibi)	Compone il menu	☐ in forma abbozzata	☐ rispondente alle richieste minime	☐ in maniera valida	☐ correttamente e con creatività
			Calcola percentuali	☐ in maniera parziale	☐ correttamente in quasi la metà dei casi	☐ correttamente nella maggioranza dei casi	☐ sempre correttamente
			Fornisce informazioni importanti riguardo ai cibi	☐ in maniera incompleta	☐ superficialmente	☐ in modo puntuale	☐ in modo accurato
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa strumenti informatici per recuperare informazioni e produrre un documento di testo		☐ D	☐ C	☐ B	☐ A
			Usa strumenti digitali	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			Recupera	☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
			Crea un testo	☐ elementare	☐ rispondente alle richieste minime	☐ esauriente	☐ dettagliato e creativo
			☐ D	☐ C	☐ B	☐ A	

**CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE**
Compiti di realtà

Preparare un preventivo di spesa

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza adeguate risorse informative per creare prodotti digitali	- Cercare informazioni su Internet - Produrre tabelle con un software di elaborazione di testi - Eseguire misurazioni e interpretare disegni tecnici	- Uso dei motori di ricerca su Internet - Uso dei software di scrittura
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Ricava dalla lettura di testi e tabelle informazioni sui beni e sui servizi	Immaginare modifiche di oggetti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità	- Le proiezioni ortogonali - Le proprietà dei materiali - Il legno - I prodotti ceramici

B Consegna agli studenti

La tua famiglia ha deciso di sostituire i pavimenti della vostra abitazione; i tuoi genitori hanno bisogno di un preventivo di spesa sia per la demolizione dei vecchi pavimenti, sia per l'acquisto e la posa in opera della nuova pavimentazione. I tuoi genitori hanno deciso di mettere il parquet in legno in tutte le stanze ma non in cucina; per la cucina preferiscono infatti un pavimento ceramico, che resista agli agenti chimici e alla caduta accidentale di oggetti senza danneggiarsi.

Che cosa devi fare

Procurati la pianta della casa e calcola la superficie totale (in m²) dei pavimenti da demolire; distingui poi la superficie da pavimentare con il parquet da quella da ricoprire con un prodotto ceramico. Se non hai la pianta, esegui il rilievo delle stanze (misurandone le pareti con un metro) e calcola la superficie.

Fai una ricerca su Internet per determinare:

- il costo al m² per la demolizione del pavimento e del sottofondo, per il trasporto e lo smaltimento in discarica dei rifiuti edili (calcinacci);
- due differenti qualità di parquet per la pavimentazione; salva le immagini o il link dei siti consultati per proporre poi la scelta ai tuoi genitori, facendo attenzione al nome delle ditte che producono i prodotti scelti, le principali caratteristiche, le misure degli elementi e i prezzi al m²;
- due differenti qualità di pavimenti in ceramica per il pavimento della cucina; come per i parquet, prendi nota delle informazioni importanti;
- il costo al m² per la posa in opera del parquet e del pavimento ceramico.

Controlla se i prezzi che hai individuato sono comprensivi di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) o meno. Nel caso in cui il prezzo dei prodotti sia privo di IVA, chiedi ai tuoi genitori qual è la percentuale che il regime fiscale del momento prevede. Aggiungi la giusta percentuale a ogni costo.

In un documento di testo, crea una tabella come quella riportata sotto in cui riepilogare ogni intervento necessario, le diverse proposte e i relativi prezzi senza e con IVA. Calcola la spesa totale per la soluzione scelta.

Descrizione intervento	Prezzo al m ²	Quantità in m ²	Prezzo senza IVA (imponibile)	IVA %	Totale costo intervento
Costo demolizione e smaltimento pavimento e sottofondo					
1° proposta Parquet:					
2° proposta Parquet:					
1° proposta Ceramica:					
2° proposta Ceramica:					
Posa in opera parquet					
Posa in opera ceramica					
				TOTALE LAVORI	

Materiali e strumenti necessari

- Pianta dell'abitazione o metro per il rilievo
- Libro di testo
- Computer o *smartphone* collegato a Internet
- Calcolatrice

Tempo a disposizione

- **3 ore** a scuola per ricercare i prodotti e i servizi e selezionarli
- **2 ore** a casa per preparare la tabella

C Rubrica di valutazione

	Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza			
				Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Ricerca prodotti e servizi e li seleziona in base alla proprietà e al costo	Ricerca prodotti idonei	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
				☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
				☐ in maniera parziale	☐ correttamente in quasi la metà dei casi	☐ correttamente nella maggioranza dei casi	☐ sempre correttamente
				☐ D	☐ C	☐ B	☐ A
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa gli strumenti informatici per recuperare informazioni, comunicare e creare un documento di testo	Usa strumenti digitali	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
				☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
				☐ in maniera casuale	☐ superficialmente	☐ in modo puntuale	☐ in modo accurato e critico
				☐ D	☐ C	☐ B	☐ A

Pianificare una ristrutturazione

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico	- Informarsi sulle operazioni previste per la ristrutturazione - Produrre un piano di lavoro a lungo termine tenendo in considerazione priorità diverse	- Le fasi di costruzione di un'abitazione - Gli impianti tecnologici di un'abitazione
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Utilizza adeguate risorse materiali, informatiche e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti	Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto	- Uso dei motori di ricerca su Internet - Uso di software di scrittura
6 Possiede conoscenze e nozioni di base, è capace di ricercare nuove informazioni, anche sul libro di testo	Imparare a imparare	Ricava dalla lettura di testi e tabelle informazioni sui beni o sui servizi	Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	Conoscere, anche grazie all'esperienza quotidiana, quali sono gli impianti necessari a un'abitazione

B Consegna agli studenti

I tuoi genitori hanno deciso di ristrutturare la vostra abitazione e hanno incaricato un professionista per la stesura di un documento tecnico che elenca tutte le opere necessarie con il relativo costo (detto *capitolato*). Nel capitolato gli interventi sono divisi per tipo e per ciascun intervento sono indicati: il numero identificativo dell'intervento, la sua descrizione, l'unità di misura del materiale, la quantità del bene (da acquistare o per il quale è richiesto il servizio), il prezzo unitario e il prezzo complessivo dell'intervento (IVA inclusa).

Alla fine del capitolato è riportata la spesa totale dell'intera ristrutturazione.

Che cosa devi fare

I tuoi genitori dispongono attualmente di 32000 € per la ristrutturazione, ma prevedono di poter spendere, negli anni successivi, altri 2000 € l'anno per integrazioni all'opera di ristrutturazione.

Attraverso ricerche su internet, la consultazione del libro di testo e chiedendo informazioni ai tuoi genitori:

- individua le opere necessarie per rendere la casa abitabile con la cifra a disposizione;
- pianifica i lavori da eseguire negli anni successivi, fino al completamento di tutti i lavori previsti.

Computo per la ristrutturazione di civile abitazione sita in via Scorciatoia 5 Firenze

Art.	Descrizione opere	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo
1	Allestimento di cantiere comprensivo di quadro di cantiere e impianto acqua	corpo ¹	1,00	500,00	€ 500,00
2	Ponteggi	m ²	80,00	13,00	€ 1040,00
Totale spese per cantiere					€ 1540,00
Demolizioni					
3	Demolizione completa di scala in muratura che va dal P.T. al P.1	m ³	1,58	280,00	€ 441,00
4	Demolizione di pavimenti interni, compresa la sottostante malta di allettamento	m ²	80	15,00	€ 1200,00
5	Demolizione completa del solaio piano	m ²	40	25,00	€ 1000,00
6	Asportazione degli intonaci interni	m ²	48	8,00	€ 384,00
7	Calo a terra e trasporto a discarica dei materiali di qualsiasi natura provenienti da demolizioni	m ³	14,88	19,00	€ 282,00
8	Oneri di discarica per lo smaltimento dei materiali demoliti e accatastati in cantiere; calcinacci	m ³	14,88	7,00	€ 104,00
Totale demolizioni					€ 6491,00

Ricostruzioni

9	Realizzazione di nuove scale in muratura che conducono al primo piano in profilati di acciaio e pedata in legno/pietra	corpo	1,00	1000,00	€ 1000,00
10	Solaio piano composto di travetti prefabbricati ed interposti blocchi di laterizio, compreso i getti di completamento	m ²	40	48,00	€ 1920,00
11	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio, con rete elettrosaldata in acciaio	m ²	40	20,00	€ 800,00
12	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, compreso velo	m ²	48	18,00	€ 864,00
13	Pavimentazione P.T. e P.1. Posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato	m ²	80	15,00	€ 1200,00
14	Rivestimento bagno. Posa in opera di rivestimento in gres porcellanato	m ²	5,26	15,00	€ 79,00
15	Posa in opera di battiscopa P.T., P.1	m ²	42	5,00	€ 210,00
Totale ricostruzioni					€ 5173,00

Impianti

16	Realizzazione completa d'impianto idrosanitario ai 2 livelli	corpo	1,00	2 600,00	€ 2600,00
17	Realizzazione completa d'impianto elettrico, telefonico e televisivo ai due livelli (comprensivo di frutti); predisposizione per impianto di condizionamento	corpo	1,00	2 800,00	€ 2800,00
18	Assistenza muraria alla posa d'impianto idrotermosanitario sotto traccia, comprensivo di successiva chiusura delle tracce e degli sfondi	corpo	1,00	970,00	€ 970,00
19	Realizzazione completa d'impianto di riscaldamento ai due livelli; compresa fornitura della caldaia e radiatori	corpo	1,00	4 000,00	€ 4000,00
20	Assistenza muraria alla posa d'impianto elettrico, telefonico, televisivo e di allarme, comprensivo di successiva chiusura delle tracce e degli sfondi	corpo	1,00	1 000,00	€ 1000,00
Totale impianti					€ 11 370,00

Sostituzioni e forniture					
21	Fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso vetrato, in alluminio e vetrocamera (90 x 270 cm)	cad.	1,00	1500,00	€ 1500,00
22	Fornitura e posa in opera di finestra in PVC e vetrocamera (80 x 120 cm) - finestra angolo cottura	cad.	1,00	350,00	€ 350,00
23	Fornitura e posa in opera di finestra in PVC e vetrocamera (90 x 160 cm) - finestra camera	cad.	1,00	450,00	€ 450,00
24	Fornitura e posa in opera di finestra in PVC e vetrocamera (80 x 160 cm) - finestra bagno	cad.	1,00	400,00	€ 400,00
25	Fornitura e posa in opera di finestra in PVC e vetrocamera (80 x 75 cm) - finestra sottotetto	cad.	1,00	300,00	€ 300,00
26	Fornitura e posa in opera di finestra in PVC e vetrocamera (100 x 47 cm) - finestra sottotetto	cad.	1,00	300,00	€ 300,00
27	Fornitura e posa in opera di portafinestra in PVC e vetrocamera (80 x 195 cm) - portafinestra terrazza	cad.	1,00	400,00	€ 400,00
28	Fornitura e posa in opera di porte interne , finitura rovere sbiancato (70 x 210 cm)	cad.	5,00	350,00	€1750,00
29	Fornitura di pavimentazione in gres porcellanato - zona giorno	m ²	80,00	27,50	€ 2200,00
30	Fornitura di rivestimento in gres porcellanato - bagno	m ²	6,50	40,00	€ 260,00
31	Fornitura di battiscopa in gres porcellanato	m	22,00	50,00	€ 1100,00
32	Fornitura e posa in opera di soglie in corrispondenza della porta d'ingresso, delle finestre e della porta finestra	m ²	1,08	150,00	€ 162,00
33	Fornitura di sanitari - vaso + sedile soft	cad.	1,00	150,00	€ 150,00
34	Fornitura di sanitari - bidet	cad.	1,00	100,00	€ 100,00
35	Fornitura di sanitari - piatto doccia	cad.	1,00	150,00	€ 150,00
36	Fornitura box doccia	cad.	1,00	400,00	€ 400,00
37	Fornitura rubinetteria completa per bagno	cad.	1,00	500,00	€ 500,00

Totale sostituzioni e forniture					€ 10 472,00
Lavori rifacimento facciate esterne					
38	Asportazione degli intonaci esterni	m ²	84,62	8,00	€ 677,00
39	Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali	m ²	84,62	16,00	€ 1354,00
40	Realizzazione di balcone a sbalzo realizzato con longarine e tavelloni	corpo	1,00	600,00	€ 600,00
41	Tinteggiatura delle facciate esterne	m ²	84,65	7,00	€ 592,00
Totale rifacimento facciate					€ 3223,00
TOTALE CAPITOLATO					€ 38 269,00

¹ Alcuni interventi sono conteggiati a *corpo* (viene cioè fissato il prezzo per l'opera completa e non può variare), altri con la dicitura *cad.* (*cadauno*, cioè è fissato il prezzo per ogni singola unità o prestazione).

Materiali e strumenti necessari

- Libro di testo
- Computer collegato a Internet
- Un programma di elaborazione di testi (Microsoft Word, OpenDocument)

Tempo a disposizione

- **2 ore** a scuola per leggere e analizzare il capitolato
- **4 ore** a casa per fare ricerche sul libro di testo o su Internet e per preparare un elenco dettagliato delle diverse fasi dei lavori

C Rubrica di valutazione

Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza			
			Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
3 Affronta i problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Usa le competenze tecnologiche e matematiche per utili deduzioni	☐ in forma abbozzata	☐ rispondente alle richieste minime	☐ in maniera valida	☐ correttamente e con senso critico
			☐ in maniera casuale	☐ in modo superficiale	☐ correttamente	☐ in modo accurato e critico
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa strumenti informatici per recuperare informazioni e produrre testi	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			☐ elementare	☐ rispondente alle richieste minime	☐ esauriente	☐ dettagliato e creativo
6 Possiede conoscenze e nozioni di base, è capace di ricercare nuove informazioni, anche sul libro di testo	Imparare a imparare	Programma le diverse fasi di ristrutturazione in base alle disponibilità economiche	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			☐ in maniera casuale	☐ superficialmente	☐ in modo puntuale	☐ in modo accurato e critico

Scrivere un articolo per il giornalino scolastico

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	• Conosce i principali processi di trasformazione delle risorse e riconosce le diverse forme di energia coinvolte • È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi	• Utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva • Conoscere le differenti forme di energia e le loro trasformazioni • Saper classificare le diverse fonti di energia e conoscere la loro origine, la lavorazione, l'utilizzo e l'impatto sull'ambiente	• Fonti esauribili • Formazione del petrolio • Trasformazione del petrolio (impianto di raffinazione)
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità	• Utilizzare strumenti informatici per recuperare informazioni ed elaborare testi	• Uso dei motori di ricerca su Internet • Uso di software di scrittura • Uso di software di impaginazione
6 Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Imparare a imparare	• Ricava informazioni dalla lettura e dall'analisi di testi, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso	• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni • Comprendere lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media	• Analisi del testo

B Consegna per lo studente

Il 1 dicembre 2016 un grande incendio è divampato nella raffineria del comune di Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia, una delle raffinerie più grandi d'Italia.

Che cosa devi fare

Fai una ricerca su Internet a proposito dell'evento e individua le dinamiche dell'incidente, i danni provocati all'impianto e le ripercussioni sull'ambiente; riassumi le informazioni in una tabella.

Usa un elaboratore di testi per scrivere un articolo per il giornalino della tua scuola, nel quale dovrai:

- descrivere cosa è accaduto nella raffineria di Sannazzaro;
- approfondire il tema, descrivendo cos'è una raffineria di petrolio, quali lavorazioni avvengono al suo interno e quali prodotti si ottengono dai processi di trasformazione;
- definire quali sono i rischi per l'ambiente e per le persone che possono derivare da un impianto di raffinazione;
- corredare il testo di fotografie e immagini dell'evento, citando la fonte da cui le hai ricavate.

Materiali e strumenti necessari

- Libro di testo
- Computer o *smartphone* collegato a Internet
- Un programma per l'elaborazione di testi (Microsoft Word, OpenDocument)

Tempo a disposizione:

- **2 ore** a scuola per cercare informazioni in rete e redigere la tabella
- **4 ore** a casa per scrivere l'articolo e corredarlo di immagini

C Rubrica di valutazione

Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza			
			Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
3 Affronta i problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Usa le conoscenze scientifico-tecnologiche per ricavare informazioni utili	☐ in forma abbozzata	☐ rispondente alle richieste minime	☐ in maniera valida	☐ correttamente e con senso critico
			☐ in maniera casuale	☐ in modo superficiale	☐ correttamente	☐ in modo accurato e critico
			D	C	B	A
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa strumenti digitali per recuperare informazioni e produrre testi multimediali	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
			☐ elementare	☐ rispondente alle richieste minime	☐ esauriente	☐ dettagliato e creativo
			☐ in maniera casuale	☐ in modo superficiale	☐ correttamente	☐ in modo accurato
6 Ricerca le informazioni e le utilizza per nuovi apprendimenti in modo autonomo	Impara a imparare	È in grado di ricercare nuove informazioni tenendo conto delle richieste	D	C	B	A
			☐ in modo casuale	☐ superficialmente	☐ informazioni necessarie	☐ informazioni complete
			☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			D	C	B	A

**CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE**
Compiti di realtà

Progettare un impianto elettrico

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	• È in grado di creare uno schema elettrico di una stanza tenendo conto di richieste e bisogni specifici	• Disegnare uno schema elettrico che risponda a necessità concrete • Saper applicare operazioni matematiche per risolvere problemi concreti	• L'impianto elettrico • Il consumo energetico degli utilizzatori • Le onde elettromagnetiche • Le operazioni aritmetiche
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	• Usa strumenti informatici per recuperare informazioni, comunicare e produrre un documento di testo	• Cercare informazioni su Internet • Scrivere una relazione usando software specifici	• Uso dei motori di ricerca su Internet • Uso di software di scrittura

B Consegna per gli studenti

Nel libro di testo a pagina 304.

C Rubrica di valutazione

Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza			
			Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Crea uno schema elettrico di una stanza tenendo conto di richieste e bisogni specifici	☐ in forma abbozzata	☐ rispondente alle richieste minime	☐ in maniera valida	☐ correttamente e con chiarezza
			☐ in maniera parziale	☐ correttamente in più della metà dei casi	☐ correttamente nella maggioranza dei casi	☐ sempre correttamente
			☐ in maniera casuale	☐ superficialmente	☐ in modo puntuale	☐ in modo accurato e critico
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa strumenti informatici e digitali per recuperare informazioni e produrre testi multimediali	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
			☐ elementare	☐ rispondente alle richieste minime	☐ esauriente	☐ dettagliato e creativo
			☐ D	☐ C	☐ B	☐ A

**CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE**
Compiti di realtà

Progettare un impianto fotovoltaico

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse e riconosce le diverse forme di energia coinvolte • È consapevole del carattere finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.	• Utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva	• Fonti rinnovabili • Fonti esauribili • Produzione di energia elettrica • Principio di conservazione dell'energia
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	• Sa usare strumenti informatici per recuperare informazioni ed esprimere risultati • Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione, è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità • Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato	• Cercare informazioni su Internet • Realizzare una tabella con un programma di elaborazione di testi • Inviare email	• Uso dei motori di ricerca su Internet • Uso di software di scrittura • Uso della posta elettronica
6 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Imparare a imparare	• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati • Si muove con sicurezza nel calcolo	• Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri • Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative • Determinare l'area di semplici figure scomponendole in figure elementari • Stimare per difetto e per eccesso l'area di un poligono	• Proiezioni ortogonali • Lettura di un elaborato grafico • Aree
10 Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Imparare a imparare	• È in grado di fare scelte tenendo conto di richieste e bisogni specifici	• Conoscere il funzionamento di un pannello fotovoltaico	• Pannelli fotovoltaici • Trasformazione dell'energia

B Consegna per gli studenti

I tuoi genitori vogliono realizzare un impianto fotovoltaico per la vostra abitazione; ti chiedono di aiutarli a verificare se può essere realizzato e a fare un preventivo della spesa.

Che cosa devi fare

- Determina l'esposizione della tua abitazione; individua, usando una bussola, se uno dei lati della casa è esposto a Sud o Sud Est.
- Procurati la planimetria dell'edificio e individua:
 - il tipo di copertura del tetto (piana o a falde inclinate);
 - l'area di superficie libera su cui può essere installato l'impianto. Nel caso sia una copertura a falde, individua quella con migliore esposizione (prendendo nota della superficie e dell'inclinazione).
- Chiedi ai tuoi genitori alcune bollette della fornitura dell'energia elettrica e calcola il consumo medio annuo di energia elettrica della tua famiglia (kWh/anno).
- Cerca su Internet le schede tecniche di un pannello fotovoltaico, in cui siano indicate le dimensioni, il costo e la resa energetica dell'impianto.
- Definisci il numero di pannelli necessari per soddisfare le esigenze energetiche della tua famiglia; calcolane le dimensioni e il costo.
- In un documento di testo, crea una tabella per riassumere i dati raccolti.
- Cerca su Internet un'azienda di installazione di impianti fotovoltaici che operi nella tua zona; invia una email con la richiesta di un preventivo sulla base dei dati riportati nella tabella da te elaborata.

Materiali e strumenti necessari

- Libro di testo
- Computer o *smartphone* collegato a Internet
- Un programma per l'elaborazione di testi (Microsoft Word, OpenDocument)
- Bussola
- Bolletta della fornitura di energia elettrica

Tempo a disposizione

- **2 ore** a scuola per cercare informazioni in rete e redigere la tabella
- **3 ore** a casa per recuperare informazioni sull'edificio, i consumi energetici e calcolare le dimensioni e i costi dell'impianto

Rubrica di valutazione

Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza				
			Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato	
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Usa le conoscenze scientifico-tecnologiche per ricavare informazioni utili per la scelta di un pannello, il suo dimensionamento e la sua collocazione nell'edificio	Esegue il calcolo energetico	☐ in forma abbozzata	☐ rispondente alle richieste minime	☐ in maniera valida	☐ corrette e con senso critico
			Dimensiona i pannelli	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			Colloca i pannelli	☐ in maniera casuale	☐ correttamente ma sulla superficie sbagliata	☐ correttamente	☐ in modo accurato e critico
				☐ D	☐ C	☐ B	☐ A
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa strumenti informatici e digitali per recuperare informazioni e produrre testi multimediali	Usa strumenti digitali	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			Recupera	☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
			Crea una tabella	☐ elementare	☐ rispondente alle richieste minime	☐ esauriente	☐ dettagliata e creativa
			Invia una email	☐ elementare	☐ rispondente alle richieste minime	☐ esauriente	☐ dettagliata e creativa
			☐ D	☐ C	☐ B	☐ A	

6 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Impara a imparare	Utilizza il linguaggio grafico per trarre informazioni (tipo di copertura, inclinazione, esposizione)	Recupera	☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
				☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
				D	C	B	A
10 Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Impara a imparare	È in grado di ricercare nuove informazioni tenendo conto di richieste e bisogni specifici e fornire soluzioni	Recupera dalla bolletta elettrica	☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari ma non quelle necessarie	☐ informazioni necessarie	☐ informazioni complete
				D	C	B	A

Scegliere un'automobile a basso impatto ambientale

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	• Usa strumenti informatici per recuperare informazioni e comunicare i risultati	• Cercare informazioni su Internet • Creare una presentazione usando software specifici	• Uso dei motori di ricerca su Internet • Uso di software per le presentazioni
10 Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Impara a imparare	• È in grado di fare scelte tenendo conto di richieste e bisogni specifici	• Conoscere i vari tipi di motore e le loro caratteristiche	• I motori di nuova generazione • L'inquinamento da motori

B Consegna per gli studenti

Nel libro di testo a pagina 374.

C Rubrica di valutazione

Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza			
			Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa strumenti digitali informativi e digitali per recuperare informazioni e creare prodotti multimediali	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello principiante	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
			☐ elementare	☐ rispondente alle richieste minime	☐ esauriente	☐ dettagliata e creativa
			D	C	B	A
10 Orienta le proprie scelte in modo consapevole	Impara a imparare	È in grado di ricercare nuove informazioni tenendo conto di richieste e bisogni specifici	☐ in forma abbozzata	☐ rispondente alle richieste minime	☐ in maniera valida	☐ correttamente e con senso critico
			☐ in maniera casuale	☐ superficialmente	☐ in modo puntuale	☐ in modo accurato e critico
			D	C	B	A

**CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE**
Compiti di realtà

Organizzare una vacanza

A Programmazione

Competenze			Obiettivi di apprendimento	
Profili	Competenze chiave	Traguardi	Abilità	Conoscenze
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	• È in grado di organizzare un'uscita tenendo conto di richieste e bisogni specifici	• Conoscere i vari tipi di mezzi di trasporto e le loro caratteristiche • Saper applicare le operazioni di moltiplicazione e addizione in contesti reali	• I mezzi di trasporto • Le operazioni matematiche • Inquinamento e impatto ambientale
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	• Usa strumenti informatici per recuperare informazioni e comunicare i risultati	• Cercare informazioni su Internet • Creare una presentazione sui risultati della ricerca usando software specifici	• Uso dei motori di ricerca su Internet • Uso di software per le presentazioni

B Consegna per gli studenti

Nel libro di testo a pagina 426.

C Rubrica di valutazione

Competenze di profilo	Competenze chiave	Evidenze	Livello di padronanza			
			Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
3 Affronta problemi della realtà con il metodo logico-scientifico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Organizza un'uscita tenendo conto di richieste e bisogni specifici	Componi la tabella dei mezzi di trasporto	☐ rispondente alle richieste minime	☐ in maniera valida	☐ correttamente e con creatività
			Fa i calcoli	☐ correttamente in più della metà dei casi	☐ correttamente nella maggioranza dei casi	☐ sempre correttamente
			Motiva le scelte in campo ambientale	☐ superficialmente	☐ in modo puntuale	☐ in modo accurato e critico
				☐ D	☐ C	☐ B
4 Usa le tecnologie della comunicazione	Competenze digitali	Usa strumenti informatici e digitali per recuperare informazioni e creare prodotti multimediali	Usa strumenti digitali	☐ a livello principiante se guidato	☐ a livello autonomo	☐ a livello esperto
			Recupera	☐ alcune informazioni basilari	☐ informazioni elaborate	☐ informazioni complesse
			Crea una presentazione	☐ elementare	☐ esauriente	☐ chiara, ricca e innovativa
				☐ D	☐ C	☐ B

**CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE**
Compiti di realtà

La coltivazione delle alghe

La coltivazione di alghe fino a pochi anni fa era praticata principalmente in Asia; ora si sta diffondendo anche in altre zone del mondo, compresa l'Italia.

Le alghe sono organismi autotrofi, cioè sono in grado di produrre autonomamente sostanze organiche a partire da molecole inorganiche. Attraverso la fotosintesi assorbono la luce del Sole e la impiegano, insieme all'anidride carbonica e all'acqua, per produrre zuccheri e ossigeno.

La coltivazione di alghe può avvenire in vasche chiuse o in mare; in questo secondo caso, può essere svolta in prossimità degli impianti di acquacoltura e contribuisce a **ridurre l'inquinamento** prodotto dagli impianti stessi.

Molte delle alghe coltivate sono unicellulari; sono dette anche microalghe.

Le alghe unicellulari possono essere coltivate in vasche di cemento all'aperto, all'interno delle quali circola acqua alla temperatura di circa 30 °C arricchita con nutrienti, oppure in fotobioreattori, cilindri trasparenti in plexiglass che garantiscono le condizioni ottimali di nutrienti, luce e temperatura e permettono la crescita controllata delle alghe.

Le alghe sono ricche di proteine e amminoacidi essenziali, lipidi, carboidrati, vitamine, sali minerali e antiossidanti; oggi sono coltivate soprattutto per produrre **integratori alimentari**.

Tra le coltivazioni più diffuse ci sono quelle della *Spirulina*, erroneamente considerata un'alga azzurra ma appartenente al Regno dei batteri, delle alghe verdi del genere *Chlorella* e della specie *Haematococcus pluvialis*.

Grazie al loro alto valore nutritivo e al fatto che la loro coltivazione richiede poche risorse, le alghe potrebbero essere utili per far fronte alla sempre maggiore richiesta di cibo causata dalla crescita costante della popolazione mondiale. Secondo un recente studio della FAO (*Food and Agriculture Organization*) un grammo al giorno di spirulina è sufficiente per integrare l'alimentazione di un bambino e fornire nutrienti importanti in caso di malnutrizione.

Oltre che per l'alimentazione, le alghe possono essere usate anche per produrre **biocarburanti** come il biodiesel (prodotto da alghe con un alto contenuto di oli) o il bioetanolo (ottenuto da alghe caratterizzate da un'alta concentrazione di zuccheri).

NOME CLASSE DATA

Verifica delle competenze

- 1. In quali ambiti possono essere usate le alghe provenienti dalla coltivazione?**

.....

.....

.....

- 2. Durante la coltivazione delle alghe, nei bioreattori viene pompata aria ricca di un particolare gas. Di che gas si tratta secondo te? A che cosa serve?**

.....

.....

.....

- 3. Quanti kilogrammi di spirulina servirebbero per integrare l'alimentazione dei 300 milioni di bambini malnutriti nel mondo?**

.....

- 4. Perché, secondo te, la coltivazione di alghe in ambiente chiuso offre un prodotto più sicuro di quello ottenuto in ambiente aperto?**

.....

.....

.....

.....

L'impatto ambientale dell'olio di palma

L'olio di palma è un olio di origine vegetale ricavato dalla polpa dei frutti di diverse specie di palma da olio.

L'**olio di palma** è usato nell'industria alimentare, nella produzione di detersivi e cosmetici, come combustibile nelle centrali elettriche e come biodiesel. Con i suoi semi, ricchi di grassi, si produce l'olio di semi di palma (**palmisto**), usato nella preparazione industriale degli alimenti.

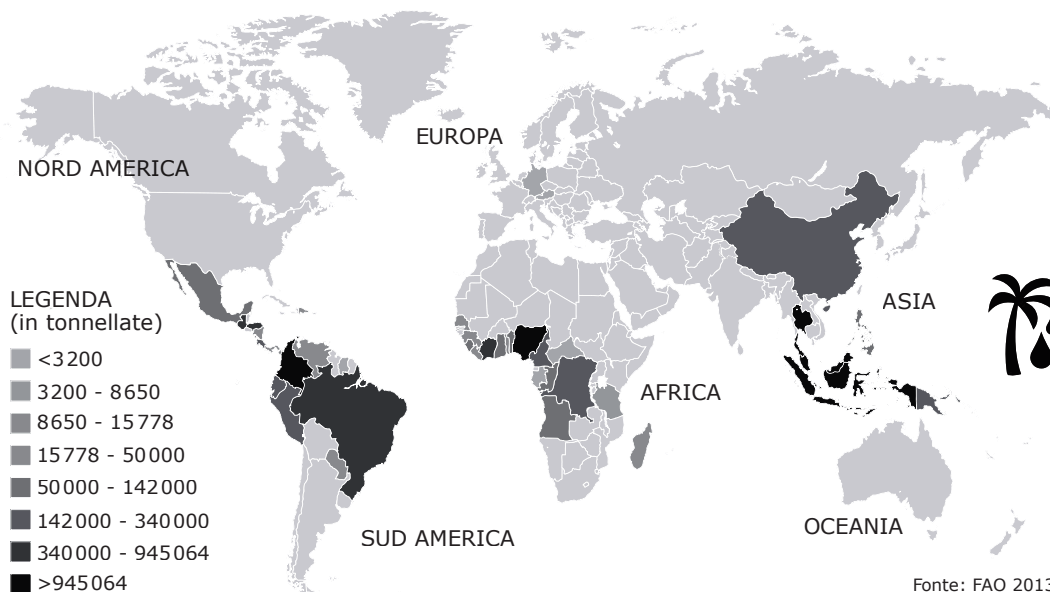
L'olio di palma grezzo ha una consistenza semi-solida per l'alta concentrazione di acidi grassi saturi; è di colore rosso-arancio ed è ricco di antiossidanti e vitamina E. Il prodotto grezzo è tradizionalmente usato in cucina dalle popolazioni dell'Africa occidentale subsahariana.

Con il processo di raffinazione, l'olio di palma assume un colore bianco-giallo, diventa fluido e perde alcuni degli elementi nutritivi naturalmente presenti nel frutto. L'olio di palma contiene circa il 50% di grassi saturi. Anche il palmisto ha una consistenza semi-solida ma ha un colore chiaro e una concentrazione di grassi saturi che può arrivare all'85%. Se consumati in grande quantità, i grassi saturi possono essere dannosi per la salute.

A partire dalla seconda metà del Novecento, sia l'olio di palma raffinato sia il palmisto si sono diffusi nell'**industria alimentare** per la produzione di prodotti da forno e dolciumi. Il largo uso che l'industria alimentare fa di questi prodotti è dovuto al suo basso costo di produzione e alla maggiore conservabilità rispetto agli altri grassi usati in cucina; grazie al contenuto di acidi grassi saturi, infatti, l'olio di palma non si irrancidisce facilmente e richiede una minore quantità di conservanti.

La grande richiesta di olio di palma ha portato a un ampliamento delle piantagioni di palme, principalmente in Indonesia e in Malesia. Le zone destinate alle nuove piantagioni vengono ricavate con la deforestazione della **foresta pluviale**, uno degli ultimi «polmoni verdi» della Terra.

La distruzione della foresta sta minacciando la biodiversità, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte specie vegetali e animali, come gli oranghi; la deforestazione provoca anche un aumento dei gas serra e dell'inquinamento, perché molte zone vengono deforestate appiccando incendi, che producono anidride carbonica e particolato.



[A] Mappa della produzione di olio di palma.

NOME CLASSE DATA

Verifica delle competenze

1. Osserva la mappa [A] e rispondi alle seguenti domande.

a. Oltre al Sud Est Asiatico, che comprende l'Indonesia e la Malesia, quali sono le zone in cui si produce più olio di palma?

.....

.....

.....

b. Perché, secondo te, la coltivazione della palma da olio avviene in queste zone?

.....

.....

.....

.....

2. Osservando le etichette di alcuni alimenti ti può capitare di leggere «olio di palma» o «palmisto». Che cosa hanno in comune questi due prodotti? In che cosa differiscono?

.....

.....

.....

.....

.....

3. Perché la coltivazione della palma da olio minaccia la sopravvivenza di specie animali e vegetali?

.....

.....

.....

.....

Lo smaltimento dei rifiuti elettronici

Gli elettrodomestici che non funzionano più sono definiti **rifiuti speciali**: non possono essere smaltiti come normali rifiuti nei bidoni della spazzatura, ma devono essere consegnati ai **centri per la raccolta differenziata** (o **isole ecologiche**) del proprio comune.

Dal 2010, possono anche essere lasciati gratuitamente nel **punto vendita** in cui si acquista un nuovo elettrodomestico. Lo smaltimento, però, è solo apparentemente gratuito: infatti nel prezzo di vendita di un elettrodomestico è compreso un contributo per lo smaltimento, che viene quindi pagato in anticipo.

Questo canone, introdotto nel 2005, è chiamato **eco-contributo RAEE** (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e varia da 0,14 centesimi per una lampadina a 16 euro per un frigorifero. La normativa prevede che sulle confezioni dei dispositivi da smaltire come rifiuti speciali ci sia un **simbolo** raffigurante un cassonetto sbarrato [A]. Si stima che i rifiuti di questo tipo stiano crescendo del 5% ogni anno; anche per questo motivo, riciclarli è molto importante.

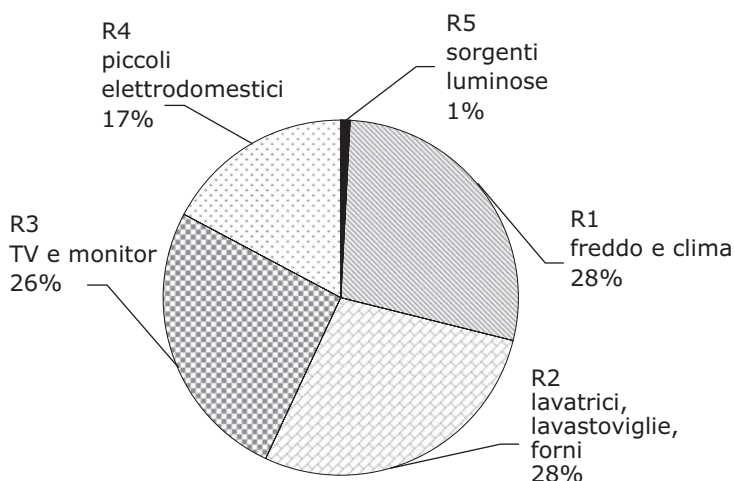
I RAEE sono suddivisi in cinque gruppi, a seconda del tipo di elettrodomestico o dispositivo [B].

Quasi tutti gli elettrodomestici sono formati da materiali **riciclabili**, che possono essere estratti e riutilizzati per costruire nuovi dispositivi. Circa il 90% dei materiali che compongono i RAEE può essere recuperato: dall'alluminio al ferro, vetro, rame, acciaio, argento, oro, piombo e ad altre parti elettroniche che possono essere riadattate per nuovi prodotti. Se non sono smaltiti correttamente, alcuni elementi (come il mercurio e il piombo) sono pericolosi per l'ambiente.

Nel 2015 il recupero di RAEE in Italia ha reso possibile il riutilizzo di 47 076 tonnellate di ferro, 1657 tonnellate di alluminio, 1489 tonnellate di rame e 8000 tonnellate di plastica: ciò ha consentito un risparmio di più di 89 milioni di kWh di energia, equivalenti al consumo energetico di una città di circa 73 000 abitanti.



[A] Gli oggetti contrassegnati da questo simbolo non possono essere smaltiti nei cassonetti, ma devono essere consegnati alle isole ecologiche.



[B] Il grafico mostra i RAEE raccolti in Italia nel 2015; le percentuali indicano il peso per ogni categoria sul totale dei rifiuti raccolti (fonte: Rapporto RAEE Nazionale 2015).

NOME CLASSE DATA

Verifica delle competenze**1. Osserva il grafico [B] e rispondi.**

a. Nel 2015 quale categoria di RAEE ha dato il maggior contributo in termini di recupero?

.....
.....

b. Si può dire che nel 2015 è stato raccolto un minore numero di TV e monitor rispetto a lavatrici, lavastoviglie e forni? Motiva la risposta.

.....
.....

2. Secondo te, perché l'eco-contributo RAEE per un frigorifero è più alto rispetto a quello per una lampadina?

.....
.....

3. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- ☐ A L'energia usata dai RAEE è uguale a quella di una città di circa 73 000 abitanti.
- ☐ B Il riutilizzo degli elettrodomestici consuma più di 89 milioni di kWh.
- ☐ C L'energia risparmiata con i RAEE è maggiore di 89 milioni di kWh.

L'inquinamento da stampanti e fotocopiatrici

Le **polveri sottili** prodotte dai motori a scoppio e dai motori a reazione sono uno dei maggiori inquinanti dell'ambiente esterno. Tuttavia, anche gli ambienti interni, come le abitazioni e gli uffici, possono essere inquinati: per esempio, le stampanti e le fotocopiatrici possono rilasciare polveri sottili durante il loro funzionamento, seppure in quantità minime. Inoltre, secondo alcuni studi, gli inchiostri e le resine artificiali contenute nei toner possono liberare composti organici volatili come la formaldeide, una sostanza irritante per gli occhi e le prime vie respiratorie. Il procedimento di stampa e fotocopiatrice può liberare anche **ozono** che, in elevate concentrazioni, può avere effetti dannosi sulla salute.

In generale, la quantità delle sostanze inquinanti emesse da una stampante può dipendere da diversi fattori: dal tipo di apparecchio, dalla sua manutenzione e dalla sua pulizia, dal tipo di toner e di carta usati, dal ricambio d'aria e dalla temperatura dell'ambiente.

È possibile limitare le emissioni inquinanti all'interno degli ambienti di lavoro e nelle nostre case con alcuni accorgimenti. Le stampanti più vecchie dovrebbero essere sostituite con apparecchi moderni, dotati di certificazioni di eco-compatibilità (che attestano che il prodotto e il suo processo produttivo non hanno un impatto negativo sull'ambiente).

Inoltre, è importante provvedere alla regolare manutenzione e alla revisione delle stampanti, eventualmente installando filtri sugli apparecchi. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che le **stampanti laser** emettono livelli di ozono superiori alle **stampanti a getto d'inchiostro**, ma che l'uso di appositi filtri riduce drasticamente la concentrazione di questo gas nell'aria.

Infine, per evitare che nelle stanze in cui ci sono stampanti e fotocopiatrici si formino alte concentrazioni di sostanze inquinanti, è buona norma aerare spesso i locali, per esempio aprendo le finestre con regolarità.



NOME CLASSE DATA

Verifica delle competenze**1. Quali sono i principali inquinanti emessi da fotocopiatrici e stampanti?**

.....

2. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- ☐ A La stampante laser produce emissioni di ozono.
- ☐ B Gli inchiostri e i toner non producono emissioni di composti volatili.
- ☐ C Non è necessario svolgere una regolare manutenzione sulle stampanti a getto d'inchiostro.

3. In che modi si può diminuire l'inquinamento da ozono prodotto da stampanti e fotocopiatrici negli ambienti di lavoro?

.....

.....

.....

4. Perché i locali dove sono collocate le stampanti dovrebbero essere ben aerati?

.....

.....

.....

.....

L'inquinamento atmosferico dei velivoli

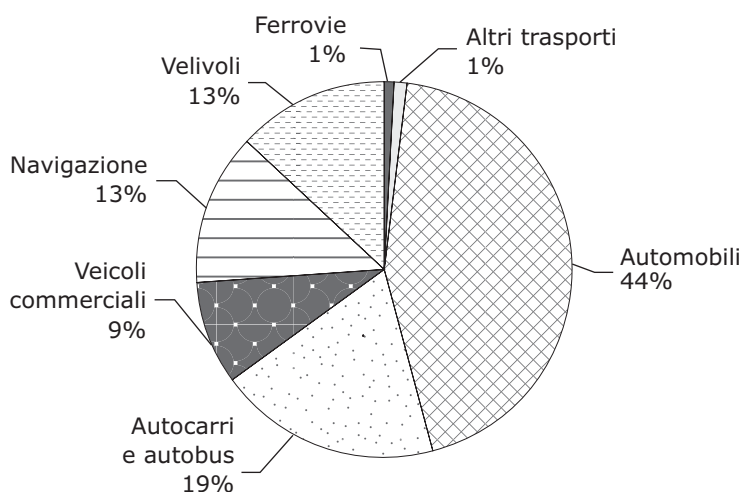
Le emissioni degli aerei hanno effetti sulla qualità dell'aria che respiriamo e sul clima globale, perché contribuiscono ad aumentare l'effetto serra. Le turbine a reazione dei velivoli, infatti, sono alimentate a cherosene e producono anidride carbonica (CO₂), ossido di azoto, idrocarburi, monossido di carbonio e polveri sottili (o *particolato*).

Secondo un rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), nei paesi dell'Unione Europea il traffico aereo produce il 13% della CO₂ emessa da tutti i mezzi di trasporto. Il mezzo che contribuisce in misura maggiore è l'automobile [A].

I motori aeronautici producono una quantità di polveri sottili minore rispetto alle automobili, perché la combustione del carburante avviene a temperature molto elevate ed è più efficiente. A differenza delle automobili, che hanno dei catalizzatori per ridurre le emissioni, le turbine degli aerei **non sono dotate di filtri**: si stima che il traffico aereo di un aeroporto come quello di Fiumicino, vicino a Roma, emetta ogni giorno gas inquinanti pari a circa **350 000 auto non catalizzate**.

L'inquinamento atmosferico ha ripercussioni anche sulla salute perché può contribuire allo sviluppo di malattie respiratorie, cardiovascolari e tumori polmonari. Secondo le Nazioni Unite, ogni anno un milione di persone muore a causa dell'inquinamento atmosferico: si stima che circa 10 000 di queste morti (cioè l'1%) siano causate dall'inquinamento del traffico aereo.

Uno studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), negli Stati Uniti, sostiene che i paesi con il maggior numero di aeroporti e una concentrazione più alta di traffico aereo potrebbero non essere quelli su cui ricade il maggiore impatto ambientale. Infatti, gli agenti inquinanti rilasciati ad alta quota sono trasportati dai venti verso Est fino a distanze di 10 000 km dalla rotta dell'aereo. Per esempio, nonostante in India circolino meno aerei che negli Stati Uniti, si stima che ogni anno i morti per l'inquinamento aereo siano circa 450 negli Stati Uniti e 1600 in India; ciò sarebbe dovuto allo spostamento verso l'Asia delle emissioni dei voli in Europa e in America.



[A] Il grafico mostra la percentuale di CO₂ emessa dalle diverse categorie di mezzi di trasporto nei paesi dell'Unione Europea (fonte: EEA).

NOME CLASSE DATA

Verifica delle competenze

- 1. Osserva il grafico: quale mezzo di trasporto contribuisce alla produzione di CO₂ in modo equivalente al trasporto aereo? Quale mezzo produce la percentuale minore di anidride carbonica?**

.....

.....

.....

- 2. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?**

- ☐ A In India ci sono più morti per l'inquinamento aereo perché il traffico aereo è maggiore.
- ☐ B Gli Stati Uniti sono più colpiti dell'India dagli effetti dell'inquinamento aereo.
- ☐ C Le emissioni inquinanti di Europa e Stati Uniti hanno effetti negativi in Asia.

- 3. Quali patologie sono causate dalla presenza di polveri sottili nell'aria?**

.....

.....

- 4. Secondo te, come potremmo diminuire le emissioni di gas serra a livello globale?**

.....

.....

.....

.....

Soluzioni dei laboratori delle competenze ambientali

La coltivazione delle alghe

1. La coltivazione di alghe può essere utile per ridurre l'inquinamento da CO₂, per ridurre l'inquinamento degli impianti di acquacoltura, per produrre alimenti e biocarburanti.
2. Il gas immesso per la coltivazione delle alghe è l'anidride carbonica; è uno dei reagenti della reazione di fotosintesi ed è necessario per la crescita delle alghe.
3. $300\,000\,000 \times 0,001\text{ kg} = 300\,000\text{ kg}$
4. Le alghe coltivate in ambiente chiuso crescono in condizioni più controllate per quanto riguarda il contatto con inquinanti ambientali e altri microrganismi: questo permette di ottenere un prodotto incontaminato.

L'impatto ambientale dell'olio di palma

- 1a. Le nazioni maggiormente interessate sono l'Africa Centrale (in particolare la Nigeria) e la parte settentrionale del Sud America (in particolare la Colombia).
- 1b. La zona di coltivazione della palma da olio è caratterizzata dal clima adatto allo sviluppo di questa pianta. La coltivazione della palma da olio richiede un clima caldo umido senza variazioni stagionali, tipico delle regioni tropicali.
2. Entrambi i prodotti sono oli vegetali, ricchi di grassi saturi, derivati dal frutto della palma da olio. L'olio di palma è estratto dalla polpa del frutto e contiene il 50% di grassi saturi. Il palmito è estratto dal seme dello stesso frutto e ha un contenuto di grassi saturi che può arrivare all'85%.
3. La foresta pluviale è l'habitat naturale di molte specie animali e vegetali adatte a un clima molto piovoso senza variazioni stagionali. Se venisse distrutta la foresta pluviale, molte specie non avrebbero più a disposizione il loro habitat e potrebbero estinguersi.

Lo smaltimento dei rifiuti elettronici

- 1a. Il gruppo R1 (freddo e clima) e il gruppo R2 (lavatrici, lavastoviglie e forni) hanno dato il maggior contributo.
- 1b. No, non si può dire perché il grafico mostra la percentuale in peso e non il numero di pezzi raccolti.
2. Perché un frigorifero costa più di una lampadina e contiene una maggiore quantità di materiali da riciclare.
3. **B**

L'inquinamento da stampanti e fotocopiatrici

1. Polveri sottili, ozono e composti organici volatili come la formaldeide.
2. **A**
3. Si possono sostituire le stampanti laser con quelle a getto d'inchiostro. Si può provvedere alla manutenzione e alla pulizia degli apparecchi, consentire un ricambio di aria e utilizzare opportuni filtri.
4. Perché aerando gli ambienti si limita la concentrazione di sostanze nocive; si evitano alti livelli di composti organici volatili e di ozono (che combinati possono diventare irritanti per le vie respiratorie) e di particolato.

L'inquinamento atmosferico dei velivoli

1. La navigazione produce il 13% di CO₂, come il trasporto aereo. Il mezzo di trasporto che produce meno anidride carbonica è il treno (0,6%).
2. **C**
3. Le polveri sottili (o particolato) causano malattie respiratorie, cardiovascolari e tumori polmonari.
4. Potremmo usare di più i mezzi di trasporto che inquinano meno, limitando per esempio gli spostamenti in automobile se non sono necessari. Si potrebbero anche dotare gli aerei di dispositivi anti-inquinamento e di filtri per limitare le emissioni.

Su online.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno

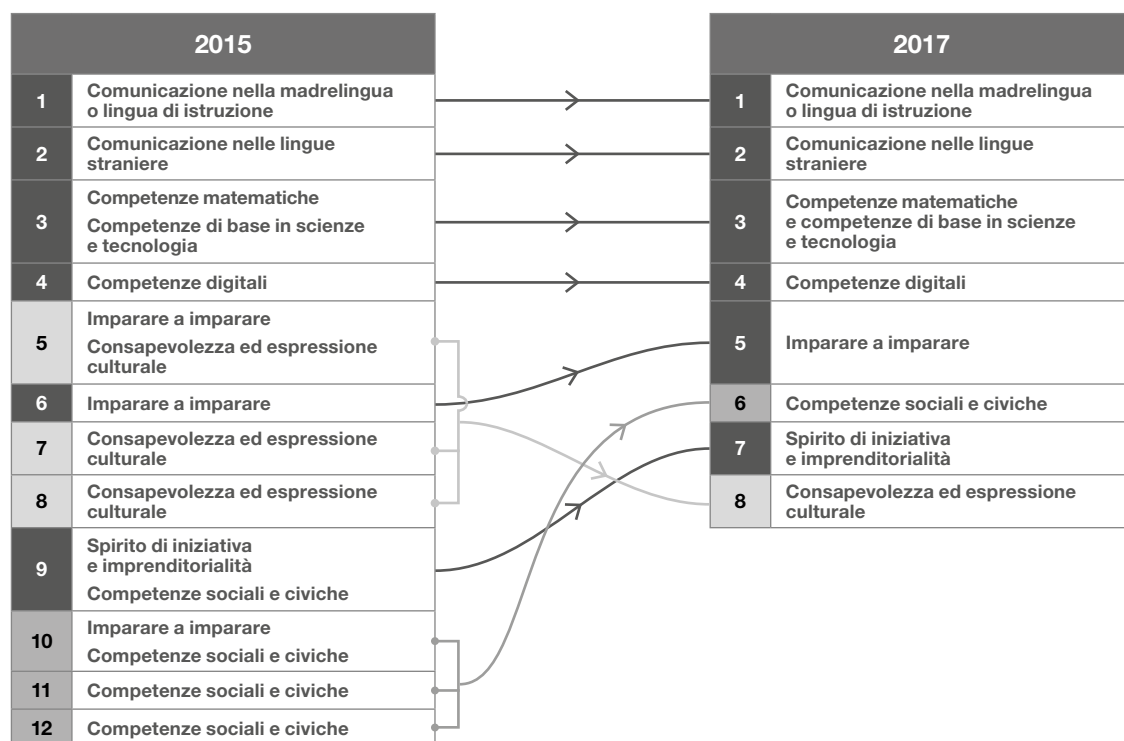
Contenuto	Modificabile in Word	PDF
programmazione per competenze di cittadinanza e disciplinari	✓	✓
31 prove di verifica per il <i>Corso di tecnologia</i> (Fila A e Fila B - 400 esercizi)	✓	✓
13 prove di verifica per il <i>Corso di disegno</i> (200 esercizi)	✓	✓
4 compiti di realtà e 5 laboratori delle competenze ambientali		✓
Per Bisogni Educativi Speciali (BES)		
31 prove di verifica guidate per il <i>Corso di tecnologia</i> (400 esercizi)	✓	✓

SEI REGISTRATO su **MY.ZANICHELLI.IT** ?

- **Se sei registrato**, vai su online.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno: per entrare nell'area riservata agli insegnanti scrivi la tua **email** e la tua **password**.
- **Se non sei registrato**, puoi farlo su my.zanichelli.it.

Se hai problemi, osservazioni e proposte, scrivi a myZanichelli@zanichelli.it

Tabella di conversione delle competenze chiave



Dalle 12 competenze del 2015 si passa alle 8 competenze del 2017, che ricalcano le 8 competenze chiave stabilite nel 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa.

► su.zanichelli.it/competenze

eBook per l'insegnante

eBook per lo studente, con tutte le pagine da sfogliare, arricchite da:

Corso di tecnologia

- 31 mappe animate *Ciak, si impara!* (1 ora e 30 minuti)
- 38 video di approfondimento (1 ora e 40 minuti)
- audiolibro (9 ore)
- 135 mappe modificabili
- 620 esercizi interattivi online su ZTE

Corso di disegno

- 13 mappe animate *Ciak, si impara!* (40 minuti)
- 45 video (4 ore e 10 minuti)
- audiolibro (2 ore)

In più:

- programmazione per competenze
- indicazioni didattiche
- idee per lezioni inclusive
- 31 prove di verifica per il *Corso di tecnologia* (Fila A e Fila B - 400 esercizi)
- 13 prove di verifica per il *Corso di disegno* (200 esercizi)
- 31 PowerPoint *Ciak, si impara!* per il *Corso di tecnologia*
- 4 compiti di realtà e 5 laboratori delle competenze ambientali
- soluzioni degli esercizi del corso

Per studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES):

- 31 prove di verifica guidate per il *Corso di tecnologia* (400 esercizi)

Sabrina Rosano Dionisio Cirilli
Francesco Guglielmi Nadine Pertici

Tecnologia, progettazione, ambiente

Idee per insegnare

Le Idee per insegnare sono libri per l'insegnante che integrano il libro di testo. Contengono proposte didattiche semplici e operative, su misura della classe e del singolo studente.



• Programmazione per competenze

- programmazione per competenze di cittadinanza e disciplinari



• Prove di verifica

- 31 prove di verifica per il *Corso di tecnologia* (Fila A e Fila B - 400 esercizi)
- 13 prove di verifica per il *Corso di disegno* (200 esercizi)



con 4 compiti di realtà e 5 laboratori delle competenze ambientali



Per studenti con Bisogni Educativi Speciali

- 31 prove di verifica guidate per il *Corso di tecnologia* (400 esercizi)



UNA SCUOLA
PER TUTTI

L'eBook per l'insegnante è su DVD



Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

Puoi anche scaricare le risorse per il docente su
online.zanichelli.it/rosano-tecnologia-disegno

ROSANO E AL*TECNOLOG+DISEGN IDEE

ISBN 978-88-08-77357-9



9 788808 773579
8 9 0 1 2 3 4 5 6 (01S)

Edizione fuori commercio
strettamente riservata ai docenti
che adottano l'opera principale